

LEHRBUCH

Martin Alles

Einführung in die elektronische Schaltungstechnik

Dioden, Transistoren und Grundsaltungen

MOREMEDIA



Springer Vieweg

Einführung in die elektronische Schaltungstechnik

Martin Alles

Einführung in die elektronische Schaltungstechnik

Dioden, Transistoren und
Grundsaltungen



Springer Vieweg

Martin Alles
Fakultät für Technik
Hochschule Heilbronn
Obersulm, Deutschland

ISBN 978-3-662-69277-6

ISBN 978-3-662-69278-3 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Dieses Buch wendet sich als Lehrbuch insbesondere an Studierende der Elektronik oder Elektrotechnik in den ersten Semestern. Es behandelt eine Einführung in die Elektronik und in die elektronische Schaltungstechnik. Das Gebiet der Elektronik ist ausgesprochen umfangreich. Aus diesem Grund erfolgte eine Beschränkung auf grundlegende Bauelemente und auf größtenteils analoge Schaltungen.

In Kap. 1 werden die erforderlichen Grundlagen der Elektrotechnik besprochen. Das Kap. 2 beschreibt die verwendete Messtechnik, die später verwendeten Kleinsignal-Ersatzschaltbilder und eine sehr kurze Einführung in die Schaltungssimulation mit einem Spicesimulator. Das Kap. 3 widmet sich den in elektronischen Schaltungen immer wieder verwendeten passiven Bauteilen.

Das Thema Elektronik beginnt in Kap. 4 mit einer sehr ausführlichen Beschreibung von Dioden und Diodenschaltungen. In diesem Kapitel werden zahlreiche Schaltungen sowohl theoretisch als auch praktisch erläutert.

Mit Kap. 5 schließt sich eine umfassende Beschreibung von Bipolartransistoren mit den wichtigen Grundsaltungen an. Dieses Kapitel ist in der Darstellung sehr ausführlich, da es auch als Vorbereitung für das Kap. 6 Feldeffekttransistoren dient. Dementsprechend ist das Kap. 6 ein klein wenig kürzer gehalten, auch wenn die Feldeffekttransistoren mittlerweile einen großen Anwendungsanteil haben. Abgeschlossen wird die Einführung in die Elektronik mit Kap. 7. Hier werden einige Transistorschaltungen vorgestellt. Viele Schaltungen können sowohl mit Bipolar- als auch mit Feldeffekttransistoren realisiert werden. Für einige Schaltungen erfolgt die Beschreibung auch für beide Transistortypen.

Ein äußerst wichtiger Punkt in diesem Buch ist die anschauliche Darstellung, mit der die Bauteile und die grundlegenden Schaltungen sowohl theoretisch als auch praktisch beschrieben werden.

Die praktische Erklärung erfolgt durch den Aufbau der Schaltungen auf dem Steckbrett und die Messung mit einem Oszilloskop mit eingebautem Signalgenerator. In der Regel gibt es zu jeder Schaltung ein Foto des Aufbaus und ein oder mehrere Oszilloskop-screenshots mit den Messresultaten. Die Messungen werden mit der Theorie verglichen. Gemeinsamkeiten und Abweichungen werden ausführlich dargestellt und diskutiert.

Für die meisten Kapitel gibt es einen Satz mit umfangreichen Verständnisfragen und etlichen Übungsaufgaben. So kann der Lehrinhalt direkt überprüft werden. Antworten zu

den Verständnisfragen und Lösungswerte zu den Aufgaben sind im Anhang zusammengestellt. Ausführliche Lösungen der Aufgaben sind über SpringerLink verfügbar.

Der Autor dankt der Firma Rohde & Schwarz, München (<https://www.rsd.de>), für die freundliche Erlaubnis, in diesem Buch die Screenshots eines Oszilloskops dieser Firma zu verwenden. Ein weiterer Dank geht an die Firma ELV, Leer (<https://www.elv.de>), für die ebenfalls freundliche Erlaubnis, Fotos der von ELV vertriebenen Prototypenadapter für Steckbretter zu verwenden. Dadurch konnten die Aufbauten und Messungen in diesem Buch sehr anschaulich dargestellt werden.

Ein weiterer Dank geht an die ausgezeichnete Betreuung durch das Lektorat und die Projektleitung des Springer-Verlages.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung in die Elektrotechnik	1
1.1	Verwendung von Einheiten und Vorsatzzeichen	2
1.2	Grundlegende Schaltungssymbole	4
1.3	Spannungs- und Stromquellen	5
1.4	Widerstand, Leitwert	10
1.5	Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen	12
1.6	Spezifischer Widerstand	15
1.7	Berechnung elektrischer Netze	18
1.8	Umlaufanalyse	20
1.9	Knotenanalyse	23
1.10	Superpositionsprinzip (Überlagerungssatz)	25
1.11	Zusammenschaltung bzw. Verbindung von Knoten	26
1.12	Aufgaben zu Kapitel 1	28
	Literatur	32
2	Einführung in die elektronische Messtechnik und Spice-Simulation	33
2.1	Oszilloskopmessungen	34
2.2	Kurzbeschreibung Spice-Simulation	43
2.3	Kleinsignal-Ersatzschaltbild	45
2.4	Aufgaben zu Kapitel 2	49
2.5	Verständnisfragen zu Kapitel 2	51
	Literatur	52
3	Passive elektronische Bauteile (Widerstand, Kondensator, Spule)	53
3.1	Widerstand	53
3.2	Verstellbare Widerstände	56
3.3	Kondensator	59
3.4	Spule	63
3.5	Verständnisfragen zu Kapitel 3	64
	Literatur	66

4	Dioden	67
4.1	Siliziumdioden	68
4.2	Ersatzschaltbild einer Diode für Spice-Simulationen	74
4.3	Gleichrichter	75
4.4	Glättung und maximale Spannung für Einweggleichrichter	82
4.5	Glättung und maximale Spannung bei Zweiweggleichrichtern	89
4.6	Dioden als automatische Schalter	91
4.7	Schottkydioden und Z-Dioden	96
4.8	Einfache Diodenlogik	101
4.9	Kapazitätsdioden	104
4.10	Leuchtdiode, Fotodioden und Solarzellen	108
4.11	Aufgaben zu Kapitel 4	112
4.12	Verständnisfragen zu Kapitel 4	113
	Literatur	115
5	Bipolartransistoren	117
5.1	Grundlegende Funktionsweise des Bipolartransistors	118
5.2	Einfache Berechnung von Bipolartransistorschaltungen	122
5.3	Bipolartransistorgrundsaltungen	125
5.4	Kennlinienfelder, Arbeitspunkt, Earlyspannung	138
5.5	Earlyspannung	145
5.6	Arbeitspunkt, Linearisierung im Arbeitspunkt und Kleinsignal-Ersatzschaltbild	147
5.7	Kleinsignal-Ersatzschaltbilder der Bipolartransistor-Grundsaltungen	155
5.8	Ergänzende Informationen: Transistormodelle	179
5.9	Aufgaben zu Kapitel 5	185
5.10	Verständnisfragen zu Kapitel 5	189
	Literatur	191
6	Feldeffekttransistoren	193
6.1	Eigenschaften von Feldeffekttransistoren	193
6.2	Funktionsweise des MOS-FET	195
6.3	Mathematische Beschreibung des MOS-FET	203
6.4	Junction-Feldeffekttransistor	205
6.5	Mathematische Beschreibung des JFET	208
6.6	Grundsaltungen mit Feldeffekttransistoren	209
6.7	Kleinsignal-Ersatzschaltbild für Feldeffekttransistoren	214
6.8	Sourceschaltung	214
6.9	Drainschaltung	225
6.10	Gateschaltung	230
6.11	Aufgaben zu Kapitel 6	233
6.12	Verständnisfragen zu Kapitel 6	236
	Literatur	238

7	Elektronische Grundsaltungen mit Transistoren	239
7.1	Temperaturverhalten von Transistorschaltungen	240
7.2	Darlingtontransistor	246
7.3	Feldeffekttransistor als ohmscher Widerstand	248
7.4	Bipolartransistor als Schalter	250
7.5	Stromquellen	256
7.6	CMOS-Inverter	258
7.7	Kaskode	261
7.8	Stromspiegel	263
7.9	Bandgap-Schaltung	271
7.10	Kippschaltungen	275
7.11	Ausgangsstufen	281
7.12	Schutzschaltungen	288
7.13	Aufgaben zu Kapitel 7	291
7.14	Verständnisfragen zu Kapitel 7	296
	Literatur	298
Anhang		299
A.1	Lösungswerte zu den Aufgaben	299
A.2	Antworten zu den Verständnisfragen	302
A.3	Liste der verwendeten Konstanten und Formelzeichen	315
Stichwortverzeichnis		319



Für das Verständnis, die Analyse und die Berechnung elektronischer Schaltungen sind Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik zwingend erforderlich. Da man Spannungen und Ströme in der Mehrzahl der Fälle mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen kann, ist ein Grundverständnis für elektrische und elektronische Vorgänge hilfreich. Ebenfalls ist es wichtig, dass grundlegende Schaltbilder bekannt sind. In diesem Abschnitt werden einige wichtige Punkte aus der Gleichstromtechnik in kurzer Form zusammengefasst. Tiefer gehende Beschreibungen finden sich in etlichen Quellen. Falls Sie mit den Grundlagen der Elektrotechnik und der Berechnung elektrischer Netze vertraut sind, können Sie dieses Kapitel guten Gewissens überspringen und ggf. zum Nachschlagen verwenden.

In dem folgenden Absatz wird zunächst die Verwendung von Einheiten und Vorsatzzeichen erläutert. Die Beachtung der zugehörigen Grundlagen ermöglicht eine relativ einfache und schnelle Kontrolle von Berechnungen. Außerdem ist eine einheitliche Darstellung von Größen für die Nachvollziehbarkeit sehr wichtig. Anschließend werden wichtige Schaltungssymbole und einfache Schaltpläne erläutert. Die für die Elektronik wichtigen Spannungs- und Stromquellen mit den zugehörigen Berechnungen werden in einem weiteren Unterkapitel behandelt. Daran schließt sich eine Beschreibung des Widerstands an. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit der Berechnung elektrischer Netze und der Beschreibung einiger Berechnungsprinzipien, die vielfach angewendet werden.

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_1.

1.1 Verwendung von Einheiten und Vorsatzzeichen

Als Teilgebiet der Physik wird in der Elektrotechnik und in der Elektronik die Einheitenrechnung verwendet. Die Angabe von Werten besteht damit aus einer Größe (Zahlenwert) und einer Einheit. In einigen Fällen wird keine Einheit verwendet. Man spricht dann von einer dimensionslosen Größe. Der Zahlenwert kann aus der Angabe einer Zahl bestehen. Häufig kommt zu dieser Zahl ein Multiplikator mit dazu, der aber als Vorsatzzeichen zur Einheit geschrieben wird.

Ein wichtiger Punkt ist, dass mit den Einheiten gerechnet wird. Dabei kommt es regelmäßig vor, dass Einheiten in andere Einheiten umgerechnet werden. Addition und Subtraktion von Werten sind nur möglich, wenn die Einheiten gleich sind. Die Multiplikation und Division von Größen mit Einheit ist immer zulässig.

Mathematische Funktionen, wie z. B. Sinus, Cosinus, Exponential- und Logarithmusfunktionen sind für Einheiten im Allgemeinen nicht definiert. Man kann davon ausgehen, dass ein Berechnungsfehler vorliegt, wenn beispielsweise das Argument einer Sinusfunktion den Wert 7 V hat. Genau hier zeigt sich der Vorteil der Einheitenrechnung: Wenn das Ergebnis einer Rechnung oder auch das Argument einer Funktion die falsche Einheit hat, ist in der Regel vorher ein Rechenfehler aufgetreten. Daher wird die Einheitenrechnung dringend empfohlen.

Bei einigen mathematischen Funktionen ist die Rechnung mit Einheiten möglich. Ein einfaches Beispiel ist die Berechnung der Wurzel aus einer Fläche von 64 m^2 . Dabei wird die Wurzel für die Maßzahl 64 und die Einheit m^2 getrennt berechnet. Es gilt:

$$\sqrt{64 \text{ m}^2} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{\text{m}^2} = 8 \text{ m}.$$

Auch wenn das praktisch bedeutungslos ist: Die Einheit verschwindet, wenn der Zahlenwert 0 ist.

Bei der Einheitenrechnung muss häufig eine abgeleitete Einheit über die Basiseinheiten in eine andere abgeleitete Einheit umgerechnet werden.

Im SI-System (SI = *Système International*) werden die in Tab. 1.1 dargestellten Basiseinheiten verwendet.

In der Elektrotechnik werden einige Einheiten verwendet, die aus den Basiseinheiten oder weiteren abgeleiteten Einheiten gebildet werden. Die wichtigsten Einheiten der Elektrotechnik sind in Tab. 1.2 mit der Umrechnung aus den Basiseinheiten aufgelistet.

Tab. 1.1 In der Elektrotechnik und Elektronik verwendete Basiseinheiten

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
Meter	m	Länge
Kilogramm	kg	Masse
Sekunde	s	Zeit
Ampere	A	Stromstärke
Kelvin	K	Temperatur

Tab. 1.2 In der Elektrotechnik und Elektronik verwendete abgeleitete Einheiten

Bezeichnung	Einheit	Umrechnung	Bedeutung
Coulomb	C	$C = As$	Elektrische Ladung
Farad	F	$F = \frac{C}{V} = \frac{As}{V}$	Kapazität
Henry	H	$H = \frac{Wb}{A} = \frac{Vs}{A}$	Induktivität
Ohm	Ω	$\Omega = \frac{V}{A}$	Widerstand
Siemens	S	$S = \frac{1}{\Omega} = \frac{A}{V}$	Leitwert
Tesla	T	$T = \frac{Wb}{m^2} = \frac{Vs}{m^2}$	Magnetische Induktion
Volt	V	$V = \frac{W}{A}$	Elektrische Spannung
Watt	W	$W = VA$	Leistung
Weber	Wb	$Wb = Vs$	Magnetischer Fluss

Einheiten werden in der Regel in Steilschrift (also nicht kursiv) geschrieben. Zur Unterscheidung werden Formelzeichen, die für Zahlenwerte und ggf. eine Einheit stehen, kursiv geschrieben. Grundsätzlich sollte man sich an diese Konvention halten, da so Missverständnisse vermieden werden können. Auf einen Blick ist deutlich, ob ein Buchstabe für eine Variable oder eine Einheit steht. Mathematische Funktionen und feste Zahlen werden in der Regel ebenfalls in Steilschrift gesetzt, s. auch [1, 2] für die Schreibweise in Tabellen und Grafiken.

In vielen Fällen ist es so, dass die Zahlenwerte sehr groß oder sehr klein werden können. Für diese Fälle gibt es etliche Vorsatzzeichen, mit denen ein Multiplikator ausgedrückt wird. Der Multiplikator hat Einfluss auf den Zahlenwert, wird aber zusammen mit der Einheit verwendet. Insbesondere für Längen sind die Vorsatzzeichen Milli („m“), Zenti bzw. Centi („c“) oder Kilo („k“) üblich. So entsteht aus der Basiseinheit m der Millimeter („mm“), der Zentimeter („cm“) oder der Kilometer („km“). Diese Änderung des Zahlenwertes ist grundsätzlich mit allen Einheiten möglich. Definiert wurden die Multiplikatoren zehn, hundert, ein Zehntel und ein Hundertstel. Darüber hinaus gibt es die Vorsatzzeichen für Zehnerpotenzen mit einem Exponenten, der ein Vielfaches von Drei ist (Tausend, Millionen, Milliarden, ...). In Tab. 1.3 sind die Vorsatzzeichen von 10^{-24} bis 10^{24} zusammengestellt. Aktuell werden üblicherweise die Vorsatzzeichen im Bereich von 10^{-15} bis 10^{12} verwendet. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.

Tab. 1.3 Vorsatzzeichen, die zusammen mit Einheiten verwendet werden. Oben: Faktoren größer als eins, unten: Faktoren kleiner als eins.

Bezeichnung	Zeichen	Faktor	Wert
Deka	da	$10^1 = 10$	Zehn
Hekto	h	$10^2 = 100$	Hundert
Kilo	k	$10^3 = 1000$	Tausend
Mega	M	10^6	Million
Giga	G	10^9	Milliarde
Tera	T	10^{12}	Billion
Peta	P	10^{15}	Billiarde
Exa	E	10^{18}	
Zetta	Z	10^{21}	
Yotta	Y	10^{24}	
Dezi	d	$10^{-1} = 0,1$	Zehntel
Zenti	c	$10^{-2} = 0,01$	Hundertstel
Milli	m	10^{-3}	Tausendstel
Mikro	μ	10^{-6}	Millionstel
Nano	n	10^{-9}	Milliardstel
Piko	p	10^{-12}	Billionstel
Femto	f	10^{-15}	Billiardstel
Atto	a	10^{-18}	
Zepto	z	10^{-21}	
Yocto	y	10^{-24}	

1.2 Grundlegende Schaltungssymbole

Für die Darstellung elektronischer Schaltungen haben sich Schaltpläne etabliert. Ein einfacher Schaltplan ist in Abb. 1.1 gezeigt. In diesem Abschnitt soll nur kurz erläutert werden, welche Komponenten dargestellt sind, und welche Informationen man aus diesem Schaltplan entnehmen kann. Genauere Beschreibungen der einzelnen Bauelemente finden sich in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels bzw. auch in Kap. 3.

In dem Schaltbild kann man links eine Spannungsquelle erkennen. Spannungen werden in der Regel mit dem Buchstaben U oder V bezeichnet. Ausgehend von der Spannungs-

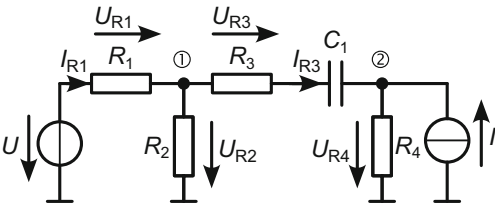


Abb. 1.1 Einfaches Schaltbild mit einer Spannungsquelle U , einer Stromquelle I , vier Widerständen R_1 bis R_4 und einem Kondensator C_1 . Die geraden Linien sind ideale Leitungen, die Punkte Verbindungen. Die Querstriche im unteren Bereich stehen für einen Anschluss an Masse (0 V)

quelle (Kreis mit Längsstrich) gibt es zwei ideal leitende Pfade, die mit durchzogener Linie dargestellt sind. Der obere Anschluss der Quelle gelangt über einen Widerstand R_1 zum Verbindungspunkt ①. Dieser Punkt bezeichnet eine ideale elektrische Verbindung bzw. Verzweigungsstelle. Die Punktmarkierung ist üblich und wird in der Mehrzahl auch gezeichnet. Leider gibt es aber immer wieder Schaltpläne, bei denen der Verbindungspunkt fehlt.

Im rechten Bereich befindet sich der Verbindungspunkt ②, an den die Stromquelle I (Kreis mit Querstrich), Widerstand R_4 und Kondensator C_1 angeschlossen sind. An etlichen Stellen sind Spannungs- und Stromangaben eingezeichnet. Dabei gilt, dass die Strompfeile häufig direkt auf den Verbindungslinien gezeichnet werden und Spannungsangaben immer als Differenz zwischen zwei Messpunkten (offene Kreise) oder parallel zu einem Bauteil dargestellt werden.

In der Regel sind die Schaltpläne so gezeichnet, dass die Spannungen am oberen Rand positive Werte haben und nach unten hin immer geringer werden bzw. ins Negative wechseln. Für die technische Stromrichtung gilt dann, dass der Strom in Schaltplänen in der Regel von oben nach unten fließt. Für komplexere Schaltungen hat es sich auch eingebürgert, dass die normale Leserichtung beibehalten wird: Der Schaltungseingang ist links und der Schaltungsausgang befindet sich auf der rechten Seite des Schaltplans. Gerade die letzten Punkte sind als Empfehlung zu verstehen und nicht zwingend einzuhalten.

Hier soll noch kurz auf die Spannungs- und Stromrichtungen eingegangen werden: Bei passiven Bauteilen sind der Spannungs- und der Strompfeil in der Regel in der gleichen Richtung, s. auch Abb. 1.1. Das wird als Verbraucherzählpfeilsystem (VZS) bezeichnet. Bei der Multiplikation von Spannungen und Strömen an passiven Bauteilen zeigt eine positive Leistung P an, dass die Leistung verbraucht, also in eine andere Energieform umgewandelt wird. Für Quellen gilt das nicht: Wenn man sich die Spannungsquelle in Abb. 1.1 anschaut, zeigt der Spannungspfeil von oben nach unten. Gleichzeitig fließt der Strom nach oben aus der Spannungsquelle heraus. Das Produkt aus Spannung U und Strom I zeigt bei einem positiven Zahlenwert dieses Mal die Abgabe elektrischer Leistung an. Hier gilt das Erzeugerzählpfeilsystem (EZS).

1.3 Spannungs- und Stromquellen

Für jede elektronische Schaltung ist eine Spannungs- oder Stromquelle erforderlich. In vielen Schaltbildern werden ideale Quellen verwendet. Das Schaltbild für eine ideale Gleichspannungsquelle ist in Abb. 1.2 dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Spannungsangabe große Ähnlichkeit mit einem Vektor hat: Wenn die Pfeilrichtung umgekehrt wird, wird der Spannungswert invertiert. Trotzdem ist der Vektorpfeil über den Spannungsangaben nicht üblich. Als weiterer Punkt ist in Abb. 1.2 die Strom-Spannungskennlinie der idealen Spannungsquelle gezeigt. Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass die ideale Spannungsquelle immer die angegebene Spannung als Spannungsdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen liefert. Jeder benötigte Strom wird von der idealen Spannungsquelle

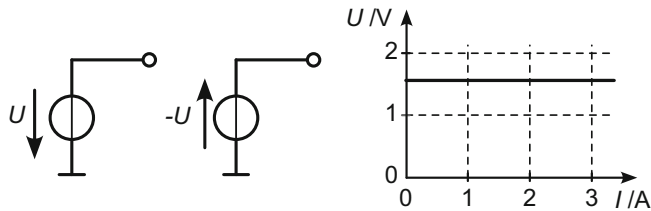


Abb. 1.2 Spannungsquellen und Strom-Spannungskennlinie einer Gleichspannungsquelle. *Links:* Gleichspannungsquelle mit Spannung U . *Mitte:* Gleichwertige Spannungsquelle mit invertiertem Spannungspfeil. *Rechts* ist die Strom-Spannungskennlinie einer idealen Gleichspannungsquelle dargestellt

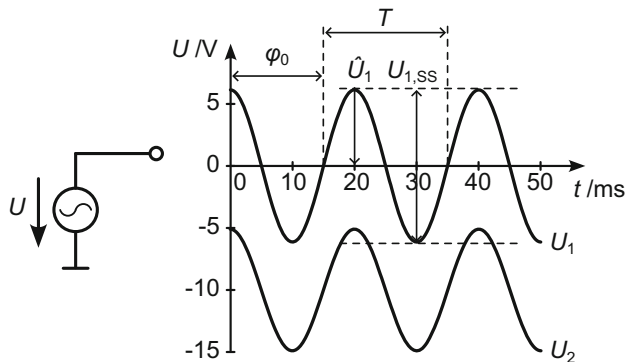


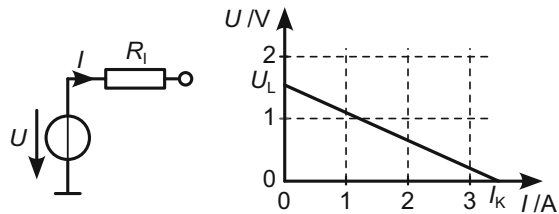
Abb. 1.3 Wechselspannungsquelle (*links*) und Spannungsverlauf zweier sinusförmiger Spannungen U_1 und U_2 (*rechts*). Die Wechselspannung U_1 hat einen Mittelwert von 0 V, die Wechselspannung U_2 hat einen Gleichspannungsanteil von -10 V. Für die Spannung U_1 sind der Phasenwinkel φ_0 , die Periodendauer T , die Amplitude $\hat{U}_1$ und die Spitze-Spitze-Spannung $U_{1,ss}$ eingezeichnet

bereitgestellt, unabhängig davon, ob es ein Strom aus der Quelle heraus oder in die Quelle hinein ist. Diese Form der Spannungsquelle ist mit einem Akkumulator vergleichbar, der geladen oder entladen wird. In der Praxis ändert sich dann jedoch der Spannungswert, für ideale Quellen jedoch nicht.

Bei Wechselspannungsquellen wird entweder der Effektivwert oder die Amplitude angegeben. Der Effektivwert hat manchmal einen Index „Eff“ oder „eff“ (U_{Eff}), während die Amplitude mit einem „^“ versehen wird ($\hat{U}$). Ist keine der beiden Kennzeichnungen vorhanden, wird in der Regel der Effektivwert verwendet, wie auch beim Haushaltsstromnetz mit der Angabe 230 V. Im Gegensatz zu den üblichen Oszilloskopen wird hier auch die physikalische Bedeutung der Amplitude verwendet: Die Spannungsdifferenz vom Mittelwert bis zum positiven Maximalwert wird als Amplitude bezeichnet. Das Schaltungssymbol und weitere Angaben zur Wechselspannung sind in Abb. 1.3 dargestellt.

Die idealen Spannungsquellen stellen – wie bereits aus der Bezeichnung ersichtlich – einen Idealfall dar. In der Realität können einige Quellen in guter Näherung als ideal be-

Abb. 1.4 Reale Spannungsquelle mit Innenwiderstand (links) und zugehörige IU -Kennlinie (rechts). Eingezeichnet sind ebenfalls die Leerlaufspannung U_L und der Kurzschlussstrom I_K



zeichnet werden. Häufiger ist jedoch die Verwendung von sog. realen Spannungsquellen. Diese wird durch die Reihenschaltung einer idealen Quelle mit einem Widerstand beschrieben. Dieser Widerstand wird in der Regel mit R_i oder R_Q bezeichnet. Der Index steht für Innen- oder Quellwiderstand. Der Widerstand bewirkt ein Abfallen der Spannung an den Klemmen mit ansteigendem Ausgangsstrom. Das Schaltbild einer realen Spannungsquelle ist mit der Strom-Spannungskennlinie in Abb. 1.4 gezeigt. Der Strom-Spannungskennlinie kann entnommen werden, dass es jetzt einen Maximal- bzw. Kurzschlussstrom I_K gibt, der aus der Spannungsquelle entnommen werden kann. Gleichzeitig gibt es jetzt auch eine Änderung des Spannungswertes: Ausgehend vom Maximalwert ohne Ausgangsstrom – der sog. Leerlaufspannung U_L – fällt der Spannungswert mit wachsendem Laststrom. Diese einfache Schaltung bildet das Verhalten vieler Spannungsquellen schon recht genau ab.

In der großen Mehrzahl werden für elektronische Schaltungen Spannungsquellen verwendet. Ist der Strombedarf gering, wird in einer Vereinfachung dann auch eine ideale Spannungsquelle benutzt.

Ein wichtiger Punkt muss für Spannungsquellen erwähnt werden: Eine Spannungsquelle liefert immer eine Differenzspannung! Das ist ein Punkt, der von den Erfahrungen im Laboralltag abweicht, da viele Messgeräte und einige Netzgeräte den Minusanschluss mit dem Schutzleiter verbunden haben. Dadurch ist der Minusanschluss automatisch auf eine feste Spannung von 0 V gelegt. Die besseren Messgeräte liefern wirklich eine Differenzspannung, die unabhängig vom Schutzleiter ist. Hier muss man sich das so vorstellen, wie bei Batterien, die in Reihe geschaltet werden, um eine höhere Spannung zu erzeugen: Die erste Batterie liefert eine Differenzspannung von 1,5 V. Eine weitere in Reihe geschaltete Batterie erzeugt wieder eine Differenzspannung von 1,5 V. Beide Batterien zusammen ergeben dann eine Differenzspannung von 3 V. Wenn die zweite Batterie falsch herum verwendet wird, ergibt sich eine Gesamtspannung von 0 V. Dieser Fall sollte vermieden werden.

Als Gegenstück zu den Spannungsquellen gibt es Stromquellen. Auch hier wird wieder zwischen idealen und realen Quellen unterschieden. Als erstes werden kurz ideale Stromquellen behandelt. Eine ideale Stromquelle ist in Abb. 1.5 mit der zugehörigen Strom-Spannungskennlinie gezeigt. Wichtig ist hier, dass die Stromquelle unter allen Bedingungen den angegebenen Strom liefert. Die dazu erforderliche Spannung an den Klemmen der Quelle stellt sich entsprechend der äußeren bzw. zusätzlichen Beschaltung ein. Stromquel-

Abb. 1.5 Ideale Stromquelle (*links*), äquivalente Stromquelle (*Mitte*) und Spannungs-Stromkennlinie der idealen Quelle (*rechts*)

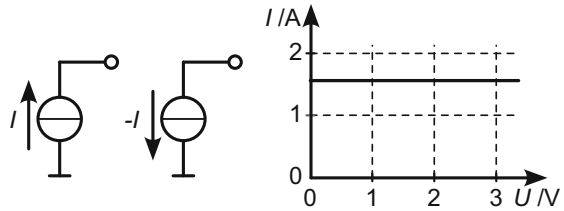
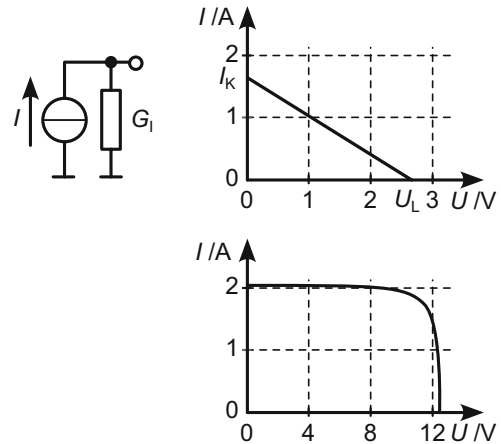


Abb. 1.6 Reale Stromquelle mit Leitwert (*links*) und zugehörige Spannungs-Stromkennlinie (*rechts oben*), außerdem nahezu ideale Stromquelle mit Spannungsbegrenzung (*unten*), s. Text



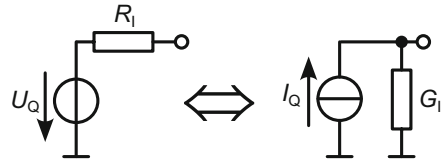
len werden in der Elektronik weniger häufig verwendet als Spannungsquellen, sind aber trotzdem üblich. Wie bei Spannungsangaben sind auch Stromwerte „gerichtete“ Größen, ähneln also Vektoren. Auch hier ist es so, dass eine Richtungsumkehr den Stromwert negiert.

Natürlich gibt es neben der idealen auch eine reale Stromquelle, die wieder einen Widerstand enthält. Dieser Widerstand ist parallel zur Stromquelle geschaltet. Der Widerstand beschreibt eine Art Strombegrenzung und hat Einfluss auf die Ausgangsspannung der Stromquelle. Die reale Stromquelle ist in Abb. 1.6 mit der Strom-Spannungskennlinie gezeigt. Hier wurde anstelle des Widerstands ein Leitwert G verwendet. Für den Zusammenhang zwischen Leitwerten und Widerständen gilt generell, dass die Bauteile jederzeit ineinander umgerechnet werden können. Als übliche Bezeichnung hat sich der Widerstand etabliert, es gibt jedoch einige Berechnungen, die mit einem Leitwert leichter durchgeführt werden können. Im Zusammenhang mit Stromquellen werden Leitwerte gerne verwendet.

Ein kurzer Vorgriff auf elektronische Schaltungen: Hier ist es häufig so, dass durch eine Schaltung eine ideale Stromquelle recht genau nachgebildet wird, allerdings nur in einem begrenzten Spannungsbereich. Auch dieses Verhalten ist in Abb. 1.6 dargestellt.

Abschließend soll zum Thema Spannungs- und Stromquellen ergänzt werden, dass mit Spannungs- und Stromquellen „gerechnet“ werden kann.

Abb. 1.7 Umwandlung reale Stromquelle mit Leitwert in reale Spannungsquelle mit Innenwiderstand



Das bedeutet, dass reale Spannungsquellen in reale Stromquellen umgewandelt werden können und umgekehrt. Grundlage bildet die Umrechnung des Quellenstromes I_Q in eine Quellenspannung U_Q mit dem ohmschen Gesetz:

$$U = R \cdot I \quad (1.1)$$

Angewendet auf die Quellen gilt hier:

$$I_Q = \frac{U_Q}{R_1} \quad (1.2)$$

In Abb. 1.7 ist das prinzipielle Vorgehen gezeigt. Der Kurzschlussstrom I_Q ergibt sich über das ohmsche Gesetz aus der Leerlaufspannung U_Q und dem Innenwiderstand R_1 und umgekehrt. Hier soll kurz ergänzt werden, dass die Spannung U_Q einer Spannungsquelle identisch mit der Leerlaufspannung ist. Analog gilt bei Stromquellen: Der Quellstrom I_Q entspricht dem Kurzschlussstrom. Weitere Möglichkeiten ergeben sich bei mehreren Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquellen in einer Schaltung. Reale Spannungsquellen lassen sich in Reihenschaltung addieren, reale Stromquellen in Parallelschaltung. Das ist in Abb. 1.8 dargestellt. Bei der Reihenschaltung von zwei Spannungsquellen, werden die Spannungswerte und die Innenwiderstände addiert. Bei der Addition zweier Stromquellen

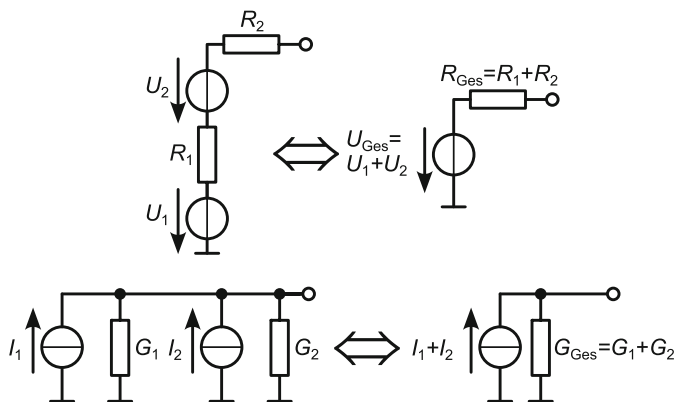
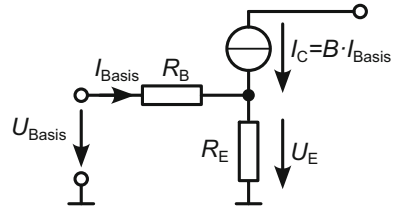


Abb. 1.8 Addition zweier realer Spannungsquellen in Reihenschaltung (*oben*) und Addition zweier parallel geschalteter Stromquellen (*unten*)

Abb. 1.9 Gesteuerte Stromquelle in Anlehnung an das Ersatzschaltbild einer Emitterschaltung



ergibt sich der Gesamtstrom als Summe, für den neuen Innenleitwert werden die Leitwerte der beiden einzelnen Quellen addiert. Die Reihen- und Parallelschaltung ist auch mit idealen Quellen möglich. Allerdings können ideale Spannungsquellen nicht in ideale Stromquellen umgewandelt werden. Ebenso verhindert eine Spannungsquelle mit einem Parallelwiderstand und eine Stromquelle mit einem Reihenwiderstand eine Umwandlung in die jeweils andere Quellenart. Diese Quellen sind in der Realität wenig sinnvoll, werden jedoch gerne als „Falle“ in Übungsaufgaben verwendet.

Für Wechselspannungs- und Wechselstromquellen ist die Addition von Quellen nicht ganz so einfach. Hier müssen im allgemeinen Fall Kurvenform, Frequenz und Phasenwinkel beachten werden. Das soll hier nicht weiter vertieft werden.

Als Ergänzung soll kurz auf die Verwendung von gesteuerten Quellen hingewiesen werden. Das ist ein gängiges Verfahren, um beispielsweise das Verhalten von Transistoren zu beschreiben. Im Ersatzschaltbild eines Bipolartransistors ist eine gesteuerte Quelle enthalten, mit der der Kollektorstrom modelliert wird. Das ist in Abb. 1.9 gezeigt. Hier ändert sich der Strom der Quelle I_C proportional zum fließenden Basisstrom durch R_B . Die Spannung U_E ergibt sich damit zu $U_E = (1 + B) \cdot R_E \cdot I_{\text{Basis}}$.

1.4 Widerstand, Leitwert

Ein Widerstand ist ein grundlegendes Bauteil. Als Schaltzeichen wird ein Rechteck verwendet. Im amerikanischen Raum ist zum Teil auch eine Zick-Zack-Linie üblich. Dieses Zick-Zack-Symbol wird bei zahlreichen Schaltungssimulatoren verwendet, auch wenn es mittlerweile häufig die europäischen Schaltzeichen zur Auswahl gibt. Beide Versionen sind in Abb. 1.10 gezeigt. Als Formelzeichen wird ein „ R “ verwendet (lat. resistere: widerstehen). Der Widerstand hat die Einheit $\Omega = \text{V/A}$ („Ohm“). An einem Widerstand gilt das ohmsche Gesetz: Die Spannungsdifferenz bzw. der Spannungsabfall U an einem Widerstand entspricht dem Produkt aus Stromstärke I und Widerstandswert R :

$$U = R \cdot I \quad (1.3)$$

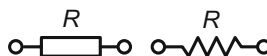


Abb. 1.10 Widerstandssymbol als europäisches (*links*) und amerikanisches (*rechts*) Schaltzeichen



Abb. 1.11 „URI-Dreieck“ mit den drei Berechnungsformeln: Die Rechenregel lautet: Einfach die gewünschte Größe abdecken und die erforderliche Formel ist sichtbar

Die weiteren Schreibweisen des ohmschen Gesetzes sind:

$$U = R \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} \Leftrightarrow R = \frac{U}{I}$$

Als Merkhilfe gibt es das „URI-Dreieck“. Dieses Dreieck ist in Abb. 1.11 gezeigt. Wenn die gewünschte Größe abgedeckt wird, bilden die beiden übrigen Formelzeichen die passende stilisierte Berechnungsformel.

Das Gegenstück zu einem Widerstand ist der Leitwert G . Hier wird das gleiche Symbol wie für den Widerstand verwendet. Der Leitwert G berechnet sich aus dem Kehrwert des Widerstands R : $G = 1/R$ bzw. $R = 1/G$.

Für einen idealen ohmschen Widerstand sind Spannung U und Strom I unabhängig von den aktuellen Werten immer proportional. Man kann sich sicherlich gut vorstellen, dass dieses Verhalten bei sehr hohen Spannungs- und Stromwerten nicht mehr gelten kann. Ein Grund ist auf alle Fälle, dass bei hohen Strömen die Verlustleistung sehr groß wird und einen Widerstand thermisch zerstören kann. Bei einem idealen ohmschen Widerstand sind Kleinsignalwiderstand r und Großsignalwiderstand R identisch. Mit der Bezeichnung Großsignalwiderstand wird der üblicherweise verwendete Widerstand bezeichnet. Hier gilt der oben dargestellte Zusammenhang zwischen Spannung und Strom. Insbesondere für die Beschreibung elektronischer Schaltungen wird gerne auf sog. Kleinsignalwiderstände r zurückgegriffen. Für einen Kleinsignalwiderstand werden nur kleine Abweichungen von einem stationären Arbeitspunkt berücksichtigt. Das bedeutet, dass an die Stelle des Quotienten $R = U/I$ der Differenzenquotient, also die Steigung aus dem Steigungsdreieck bzw. die Ableitung tritt:

$$r = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{du}{di} \quad (1.4)$$

Üblicherweise werden Kleinsignalgrößen durch Kleinbuchstaben dargestellt. Es kann durchaus vorkommen, dass in Berechnungen Groß- und Kleinsignalgrößen gemeinsam auftreten.

1.5 Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen

In elektronische Schaltungen werden Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen in zahllosen Bereichen verwendet. Die einfachste Version ist die Reihenschaltung von Widerständen. Eine Schaltung ist in Abb. 1.12 gezeigt. In dieser Schaltung ist die Stromstärke I durch jeden Widerstand gleich groß. Aus dem ohmschen Gesetz folgt sehr schnell, dass sich der Gesamtwiderstand R_{Ges} aus der Summe der einzelnen Widerstände ergibt:

$$\begin{aligned} R_{\text{Ges}} \cdot I &= (R_1 + R_2 + R_3) \cdot I \\ \Leftrightarrow R_{\text{Ges}} &= R_1 + R_2 + R_3 \end{aligned} \quad (1.5)$$

Allgemein gilt für die Reihenschaltung beliebig vieler Widerstände die Summenformel:

$$R_{\text{Ges}} = \sum_i R_i \quad (1.6)$$

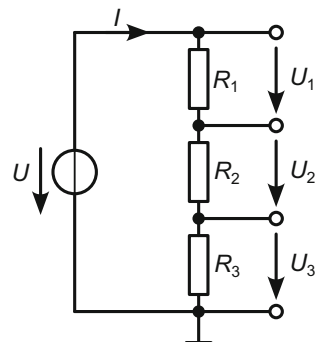
Auch wenn es offensichtlich ist: Der Gesamtwiderstand R_{Ges} ist immer größer als jeder Einzelwiderstand!

Aus der Reihenschaltung von mindestens zwei Widerständen entsteht der sogenannte Spannungsteiler. In der einfachsten Version ist das der unbelastete Spannungsteiler, der in Abb. 1.13 dargestellt ist. Dabei wird ein Spannungswert entsprechend dem Quotienten aus dem Einzelwiderstand am Spannungsabgriff und dem Gesamtwiderstand geteilt. Rechnerisch gilt für die Spannung U_2 :

$$U_2 = I \cdot R_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U \quad (1.7)$$

Die Merkhilfe ist: Die Gesamtspannung wird mit dem Widerstandswert des Widerstands multipliziert, an dem die Spannung berechnet werden soll. Anschließend wird dieser Wert durch die Summe der Widerstände dividiert.

Abb. 1.12 Spannungsquelle mit drei Widerständen in Reihenschaltung und den drei Teilspannungen U_1 , U_2 und U_3



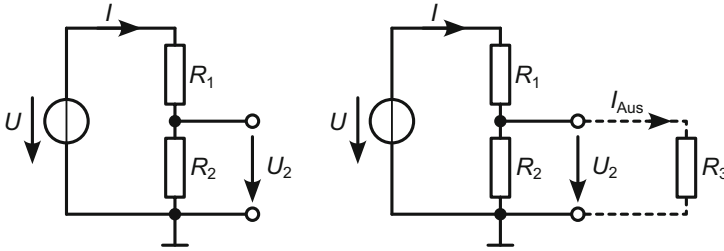


Abb. 1.13 Links ist ein unbelasteter Spannungsteiler mit den Widerständen R_1 und R_2 dargestellt. Rechts ist eine Version eines belasteten Spannungsteilers gezeigt. Hier fließt aus dem Knotenpunkt ein Strom $I_{\text{Aus}} > 0$ ab, der in der Rechnung beachtet werden muss. Dieser Strom kann beispielsweise einem Basisstrom entsprechen

Schließt sich am Abgriff des Spannungsteilers eine weitere Schaltung mit einem Eingangswiderstand an, entsteht der belastete Spannungsteiler, der ebenfalls in Abb. 1.13 gezeigt ist. Hier wird zunächst die Parallelschaltung aus R_2 und R_3 berechnet. Anschließend kommt der unbelastete Spannungsteiler zur Anwendung. Für den belasteten Spannungsteiler gilt, dass die Ausgangsspannung immer geringer ist, als beim unbelasteten Spannungsteiler. Dabei wirkt sich die Wahl der Widerstände relativ stark aus. Sind die Widerstände alle in der gleichen Größenordnung, ergibt sich eine massive Abweichung. Ist der Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltung mit dem Laststrom I_{Aus} um mindestens einen Faktor zehn größer als die Widerstände des Spannungsteilers, weicht die Ausgangsspannung des belasteten Spannungsteilers um maximal 5 % vom unbelasteten Spannungsteiler ab. Das gilt, wenn die Widerstände des unbelasteten Spannungsteilers gleich groß sind. Entsprechend dem unbelasteten Spannungsteiler in Abb. 1.13 links gilt mit $R_1 = R_2$:

$$U_{2,\text{unbelastet}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U = \frac{R_2}{R_2 + R_2} \cdot U = \frac{1}{2} \cdot U.$$

Für den belasteten Spannungsteiler in Abb. 1.13 rechts wird weiter angenommen, dass R_3 den zehnfachen Widerstandswert von R_2 hat: $R_3 = 10 \cdot R_2$. Damit folgt für die Ausgangsspannung $U_{2,\text{belastet}}$:

$$U_{2,\text{belastet}} = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot U = \frac{R_2 \parallel 10 \cdot R_2}{R_2 + R_2 \parallel 10 \cdot R_2} \cdot U = \frac{\frac{10}{11} R_2}{R_2 + \frac{10}{11} R_2} \cdot U = \frac{10}{21} \cdot U.$$

Die Spannung des belasteten Spannungsteilers beträgt 95,2 % der Spannung des unbelasteten Spannungsteilers.

In der Elektronik kommt es regelmäßig vor, dass der Spannungsteiler zur Einstellung des Spannungswertes genutzt wird und gleichzeitig ein nahezu konstanter Strom I_{Aus} abgegeben wird, beispielsweise bei Bipolartransistoren. Auch diese Schaltung wird durch

Abb. 1.14 Parallelschaltung von zwei Widerständen R_1 und R_2 mit der Berechnungsformel für zwei Widerstände

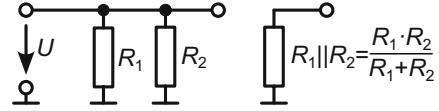


Abb. 1.13 abgedeckt. Die Berechnung erfolgt natürlich auch wieder mit Anwendung des ohmschen Gesetzes über die Bestimmung der einzelnen Ströme.

Eine andere Möglichkeit ist es, zunächst die Ausgangsspannung über den unbelasteten Spannungsteiler zu bestimmen. Anschließend erfolgt eine Korrektur des Spannungswertes nach unten, in dem der zusätzliche Spannungsabfall des Ausgangsstromes am oberen Widerstand berücksichtigt wird. Für die Schaltung in Abb. 1.13 (rechts) gilt damit für die Spannung U_2 :

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U - I_{\text{Aus}} \cdot R_1 \quad (1.8)$$

Die Parallelschaltung von Widerständen ist ein wenig aufwendiger und wird manchmal auf die Parallelschaltung von Leitwerten zurückgeführt. Eine Beispielschaltung ist in Abb. 1.14 gezeigt. Offensichtlich ist die Spannung an beiden Widerständen gleich groß. Der Stromfluss durch jeden der beiden Widerstände ist unterschiedlich hoch. Ein wichtiger Punkt ist: Der Strom durch einen parallelgeschalteten Widerstand wird nur dann zu Null, wenn der andere Widerstand einen Wert von 0Ω hat. In der Praxis kommt dieser Fall nur bei Supraleitung vor – und auch da sind in der Regel Kontaktwiderstände zu beachten.

Für den Stromfluss durch jeden der beiden Widerstände gilt

$$I_1 = \frac{U}{R_1} \quad \text{und} \quad I_2 = \frac{U}{R_2}.$$

Der Gesamtstrom aus der Spannungsquelle ergibt sich aus der Stromsumme

$$I_{\text{Ges}} = I_1 + I_2.$$

Aus dem Gesamtstrom I_{Ges} und der Spannung U kann nun der Gesamtwiderstand R_{Ges} berechnet werden. Dabei werden die Widerstände durch die entsprechenden Leitwerte als Kehrwert ersetzt:

$$I_{\text{Ges}} = I_1 + I_2 \Leftrightarrow \frac{U}{R_{\text{Ges}}} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \Leftrightarrow \frac{1}{R_{\text{Ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow G_{\text{Ges}} = G_1 + G_2. \quad (1.9)$$

Bleibt man bei der Parallelschaltung von zwei Widerständen, ergibt sich die folgende Formel:

$$\frac{1}{R_{\text{Ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow R_{\text{Ges}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}. \quad (1.10)$$

Für zwei parallelgeschaltete Widerstände ergibt sich so eine halbwegs handliche Gleichung. Für den allgemeinen Fall mit mehr als zwei Widerständen wird auf Leitwerte, also die Kehrwerte der Widerstände, zurückgegriffen:

$$G_{\text{Ges}} = \sum_i G_i \quad \text{oder} \quad R_{\text{Ges}} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{R_i}}. \quad (1.11)$$

Ein wichtiger Punkt für die Parallelschaltung von Widerständen ist, dass der Gesamtwiderstand immer kleiner ist, als jeder Einzelwiderstand. Eine rein theoretische Ausnahme ergibt sich, wenn ein Widerstand mit $0 \, \Omega$ verwendet würde.

Als letzter Punkt soll für die Parallelschaltung von Widerständen ergänzt werden, dass in späteren Formeln und Rechnungen die Berechnung gemäß den beiden vorstehenden Gleichungen durch zwei parallele Striche symbolisiert wird. Wenn beispielsweise die Widerstände R_1 und R_2 parallelgeschaltet sind, wird das mit $R_1 \parallel R_2$ bezeichnet. Diese Kurzschreibweise steht dann für die Berechnung entsprechend Gln. (1.9), (1.10) bzw. (1.11).

1.6 Spezifischer Widerstand

Für Widerstände werden häufig Metallverbindungen genutzt, die einen sehr geringen Temperaturgang haben. Im allgemeinen Fall ist es so, dass unterschiedliche Metalle und Stoffe den Widerstandswert über die Temperatur unterschiedlich stark ändern. Für einfache Berechnungen wird der spezifische Widerstand ρ_{20} bei 20°C mit dem linearen Temperaturkoeffizienten α_{20} verwendet. Für genauere Berechnungen kann der quadratische Temperaturkoeffizient β_{20} ergänzt werden. Die tiefgestellte 20 beschreibt, dass die verwendeten Größen für eine Temperatur von 20°C gültig sind.

Für eine andere Temperatur ϑ wird der spezifische Widerstand bzw. der Widerstandswert selbst mit dem linearen und dem quadratischen Temperaturkoeffizienten umgerechnet. Es gilt:

$$R = R_{20} [1 + \alpha_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C}) + \beta_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C})^2] \quad (1.12)$$

bzw. für den spezifischen Widerstand ρ :

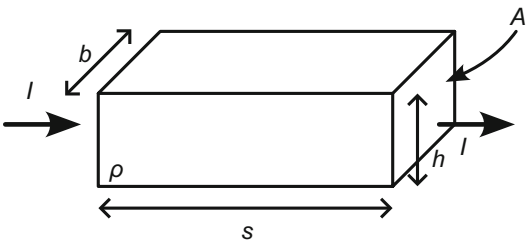
$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C}) + \beta_{20}(\vartheta - 20^\circ\text{C})^2] \quad (1.13)$$

In der folgenden Tab. 1.4 sind einige spezifischen Widerstände und die zugehörigen Temperaturkoeffizienten zusammengefasst. Als Temperatureinheit wird Grad Kelvin verwendet. Da es sich um Temperaturdifferenzen handelt, darf in diesem Fall die Einheit $^\circ\text{C}$ direkt durch K ersetzt werden. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Der Hintergrund ist, dass die Gradabstände der Celsius- und der Kelvinskala identisch sind und nur der Referenzwert bei unterschiedlichen Temperaturwerten liegt.

Tab. 1.4 Spezifische Widerstandskoeffizienten und Temperaturbeiwerte für einige Metalle [3]

Material	$\rho_{20}/\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	$\alpha_{20}/\text{K}^{-1}$	β_{20}/K^{-2}
Gold	0,023	$3,77 \cdot 10^{-3}$	$0,5 \cdot 10^{-6}$
Kupfer	0,01786	$3,93 \cdot 10^{-3}$	$0,6 \cdot 10^{-6}$
Wolfram	0,0555	$4,1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Silber	0,016	$3,8 \cdot 10^{-3}$	$0,7 \cdot 10^{-6}$
Konstantan	0,5	$1 \cdot 10^{-5}$	
Aluminium	0,02857	$4 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-6}$

Abb. 1.15 Stromdurchflossener Quader der Länge s , mit Breite b und Höhe h . Eingezeichnet ist auch die Querschnittsfläche A



An dieser Stelle soll kurz auf die Temperaturabhängigkeit näher eingegangen werden. Bei Metallen ist es so, dass der spezifische Widerstand mit wachsender Temperatur zunimmt. Anders ausgedrückt: Wenn ein Metall abgekühlt wird, sinkt der spezifische Widerstand. Aus einem einfachen Modell der Halbleiterphysik folgt, dass sich der spezifische Widerstand nahe dem absoluten Nullpunkt proportional zu T^5 ändert und bereits bei sehr niedrigen Temperaturen in einen linearen Verlauf übergeht [4]. Wie schon angegeben, ist das zugrundeliegende Modell vereinfacht. Trotzdem passt der theoretische Verlauf recht gut zu den Daten in Tab. 1.4: Der lineare Temperaturkoeffizient ist bei den elementaren Metallen positiv, der Widerstand steigt also mit wachsender Temperatur. Der quadratische Temperaturkoeffizient ist vier Größenordnungen niedriger als der lineare. Das bedeutet, dass der Einfluss des quadratischen Temperaturkoeffizienten bei einer Änderung um 100 K näherungsweise den gleichen Einfluss hat, wie der lineare Temperaturkoeffizient bei einer Änderung um 1 K. Häufig beschränkt man sich demzufolge auf den linearen Temperaturkoeffizienten.

Wenn die geometrischen Abmessungen bekannt sind, kann der Widerstandswert beliebiger Geometrien mit einem Näherungsverfahren gut ermittelt werden. In Abb. 1.15 ist ein einfacher Quader dargestellt, der waagrecht von einem Strom durchflossen wird. Mit dem spezifischen Widerstand ergibt sich der Widerstandswert bei 20 °C zu

$$R_{20} = \rho_{20} \cdot \frac{s}{A} = \rho_{20} \cdot \frac{s}{b \cdot h} \tag{1.14}$$

Wird eine komplizierte Geometrie aus einem Material mit einer relativ konstanten Dicke verwendet, beispielsweise ein sog. niederohmiger Shuntwiderstand, kann der Widerstandswert mit Flächenwiderständen relativ leicht und überraschend genau bestimmt werden. Hintergrund ist, dass bei Flächenquadraten die Länge s und die Breite b identisch

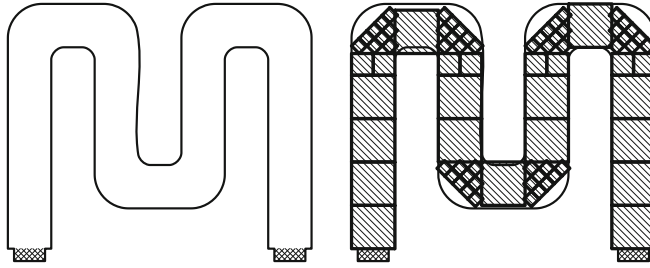


Abb. 1.16 Schematische Darstellung eines niederohmigen Widerstands aus Kupferblech (Shunt). Links ist die Struktur dargestellt, rechts sind Quadrate (*schraffiert*) auf diese Struktur gelegt. Die unteren kreuzschraffierten Bereiche links und rechts sind die Anschlussflächen, die hier nicht berücksichtigt werden

sind und sich aus Gl. (1.14) herauskürzen. Übrig bleiben dann der spezifische Widerstand und die Dicke h der Metallschicht. Für den in Abb. 1.16 dargestellten Kupferwiderstand aus einem Kupferblech mit der Dicke $h = 0,5 \text{ mm}$ ergibt sich ein Flächenwiderstand $R_{\text{Cu,Quadrat}} = 34 \mu\Omega/\square$ bei 20°C . Die Struktur wird nun mit Quadraten abgedeckt. Da jedes Quadrat einen Widerstandswert von $34 \mu\Omega$ hat, kann der Gesamtwiderstand durch Reihen- und Parallelschaltung einfach ermittelt werden. Links beginnend ergibt sich zunächst eine Reihenschaltung aus vier Widerstandsquadraten, anschließend eine Parallelschaltung aus zwei Quadraten, gefolgt von der Ecke als Parallelschaltung von einem, drei und fünf Quadraten. Dieses Verfahren wird bis zum rechten Anschluss fortgesetzt. Der Gesamtwiderstand ergibt sich damit zu

$$\begin{aligned}
 & (4 + 0,5 + 1 \parallel 3 \parallel 5 + 1 + 1 \parallel 3 \parallel 5 + 0,5 + 2 + 1 \parallel 3 \parallel 5 + 1 + 1 \parallel 3 \parallel 5 \\
 & \quad + 2 + 0,5 + 1 \parallel 3 \parallel 5 + 1 + 1 \parallel 3 \parallel 5 + 0,5 + 4) \cdot R_{\text{Cu,Quadrat}} \\
 & = (15 + 4 \cdot 0,5 + 6 \cdot 1 \parallel 3 \parallel 5) \cdot R_{\text{Cu,Quadrat}} \\
 & = (17 + 6 \cdot 15/23) \cdot R_{\text{Cu,Quadrat}}
 \end{aligned}$$

Bei integrierten Schaltungen wird in der Regel ebenfalls mit sog. Flächenwiderständen gearbeitet. Dabei wird eine Widerstandsbahn in der Aufsicht in Quadrate aufgeteilt und dann entsprechend einer Reihen- und Parallelschaltung berechnet. Das ist möglich, wenn sich die Schichtdicke der Widerstandsbahn über den Wafer nur wenig ändert. Die Dicke der Widerstandsbahn und der spezifische Widerstand werden in diesem Fall wieder zu einem Flächenwiderstand $R_{\square}$ zusammengefasst, wie es oben für den Shuntwiderstand gezeigt wurde. Für eine schnelle überschlägige Rechnung ist das ausreichend genau, insbesondere, wenn die Größe der Quadrate der Leitbahn entsprechend verändert wird.

1.7 Berechnung elektrischer Netze

Knotengleichung (1. Kirchhoff'sche Regel)

Für jedes elektrische Netz gilt für jeden Zeitpunkt: Die Summe der in einen Verbindungsknoten hineinfließenden Ströme ist genauso groß, wie die Summe der herausfließenden Ströme. Für den in Abb. 1.17 dargestellten Knoten gilt daher:

$$I_1 + I_2 + I_5 = I_3 + I_4.$$

Werden alle Ströme in der gleichen Richtung gepfeilt, also entweder in den Knoten hinein, oder aus dem Knoten heraus, gilt, dass die Stromsumme gleich 0 sein muss:

$$\sum_i I_i = 0 \text{ A.} \quad (1.15)$$

Auch dieses Verhalten ist in Abb. 1.17 dargestellt. Im zweiten Fall ist zu beachten, dass einige Ströme negativ sind.

Maschengleichung (2. Kirchhoff'sche Regel)

Für eine Masche, also einen kompletten Umlauf entlang elektrischer Verbindungen, gilt, dass die Summe der in Bewegungsrichtung addierten Teilspannungen den Wert 0 V ergibt. Ein Beispiel ist in Abb. 1.18 gezeigt. In jeder der drei Maschen I, II und III ergibt die

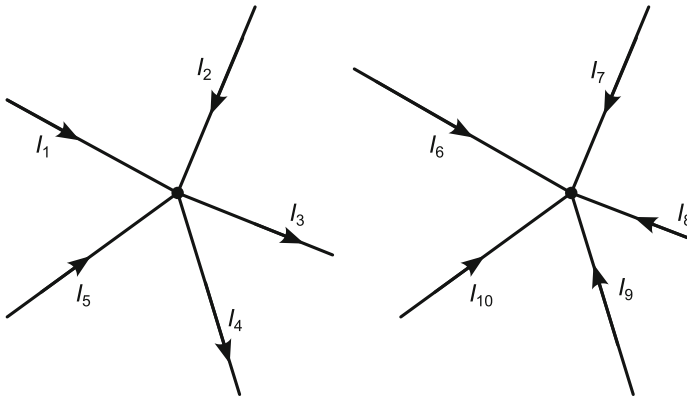
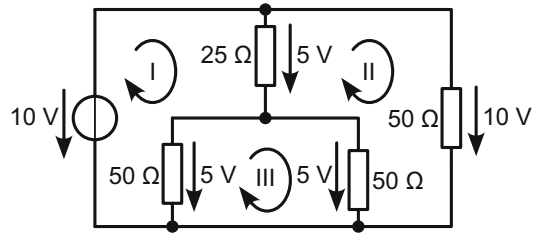


Abb. 1.17 Für den *linken* Knoten wurden die Stromrichtungen entsprechend des Stromflusses gewählt. Einige Ströme fließen in den Knoten hinein, die anderen Ströme fließen aus dem Knoten heraus. Im *rechten Teilbild* sind die Ströme so gepfeilt, dass alle Ströme in den Knoten hineinfließen. Hier sind einige Stromwerte negativ

Abb. 1.18 Einfacher Schaltplan für die Maschenregel, s. Text



Addition der Teilspannungen den Wert 0 V. Beispielhaft soll das an der rechten Masche II verdeutlicht werden: Begonnen wird oben rechts, die Bewegung erfolgt im Uhrzeigersinn. Als erstes kommt der Widerstand mit 50 Ω. Hier stimmen Bewegungsrichtung und Spannungsrichtung überein, der erste Summand ist damit 10 V. Im Uhrzeigersinn gelangt man über den unteren Knoten zum rechten 50 Ω Widerstand mit Angabe „5 V“. Die Bewegungsrichtung ist umgekehrt zur Spannungsrichtung, damit wird der zweite Summand -5 V. In der Mitte geht es weiter nach oben und man erreicht als letztes Bauteil den 25 Ω Widerstand in der Mitte. Auch hier ist die Bewegungsrichtung umgekehrt zur Spannungsrichtung. Damit muss auch hier die Spannung invertiert werden. Der dritte Summand ergibt sich damit auch zu -5 V. Entlang der oberen rechten Verbindung gelangt man zurück zum Startpunkt. Die Addition ergibt damit: $10 \text{ V} + (-5 \text{ V}) + (-5 \text{ V}) = 0 \text{ V}$. Damit erhält man eine reguläre geschlossene Masche. Ganz allgemein gilt zu jeder Zeit für jede geschlossene Masche:

$$\sum_i U_i = 0 \text{ V} \quad (1.16)$$

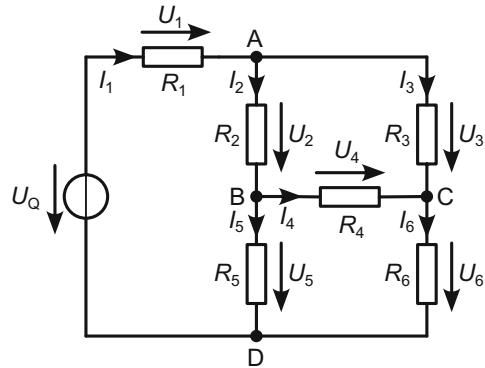
Bestimmungsgleichungen für Ströme und Spannungen in einem elektrischen Netz

Für die folgenden Berechnungen wird die Bespielschaltung in Abb. 1.19 verwendet. Hier ist eine Widerstandsschaltung mit drei Maschen, vier Knoten, sechs Widerständen und einer Spannungsquelle gezeigt. Für jeden Widerstand ist ein Spannungspfeil und ein Strompfeil eingezeichnet worden.

Begonnen wird jetzt mit dem ohmschen Gesetz für jeden der sechs Widerstände. Hier ergeben sich insgesamt sechs Gleichungen, mit denen der jeweilige Spannungsabfall am Widerstand mit dem zugehörigen Strom verknüpft ist.

Da in der Schaltung vier Verbindungsknoten sind, ergeben sich vier Knotengleichungen. Durch Addition der Knotengleichung ist schnell feststellbar, dass eine Knotengleichung redundant ist bzw. das Gleichungssystem mit vier Gleichungen überbestimmt ist. Eine beliebige Knotengleichung entfällt deshalb. Es bleiben also drei voneinander unabhängige Knotengleichungen übrig.

Abb. 1.19 Beispielschaltung
für die Berechnung elektrischer Netze



Schließlich hat die Schaltung drei Maschen, aus denen drei Maschengleichungen folgen.

Insgesamt ergeben sich somit für dieses Schaltbild in Summe zwölf Gleichungen. Das bedeutet: Wenn die Spannung U und die sechs Widerstände bekannt sind, können die sechs Teilspannung U_i an den Widerständen und die sechs Ströme I_i durch die Widerstände berechnet werden.

Diese Berechnung kann durch das Aufstellen des Gleichungssystems und entsprechende Lösungsverfahren (Gaußalgorithmus, Determinantenverfahren) erfolgen.

Zwei Standardberechnungsverfahren für elektrische Netze sollen hier kurz erläutert werden. Es handelt sich dabei um die Umlaufanalyse und das Knotenpotentialverfahren bzw. die Knotenpotentialanalyse.

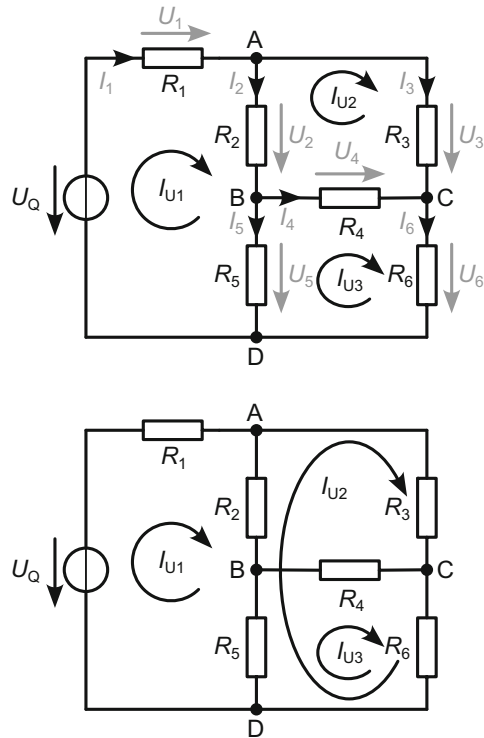
1.8 Umlaufanalyse

Für die Umlaufanalyse werden sogenannte Umlaufströme definiert, die in jeder Masche im Kreis fließen. Diese Umlaufströme haben nicht unbedingt eine technische Bedeutung. Als Rechengröße sind diese Umlaufströme jedoch anwendbar. Für die Auswahl der Maschen gilt, dass die Maschen voneinander unabhängig sein müssen. Das bedeutet, dass bei dem Beispiel in Abb. 1.19 die einfachste Wahl der Umlaufströme so gewählt wird, dass jede Masche identisch mit einem Umlaufstrom ist, s. Abb. 1.20 oben. Will man nur den Strom durch ein Bauteil berechnen, können die Umlaufströme so gewählt werden, dass durch das gewählte Bauteil nur ein Umlaufstrom fließt. Die anderen Umlaufströme werden dann so gewählt, dass die Umlaufströme voneinander unabhängig sind. Ein Beispiel ist in Abb. 1.20 unten gezeigt.

Das Verfahren der Umlaufanalyse wird kurz mit den Umlaufströmen nach Abb. 1.20 oben erläutert. Die gewählten Umlaufströme sind mit I_{U1} , I_{U2} und I_{U3} gekennzeichnet.

Ausgehend von einem beliebigen Startpunkt werden die Spannungsabfälle an den Widerständen unter Berücksichtigung der Strompfeilung für die definierten Umlaufströme

Abb. 1.20 Oben: elektrische Schaltung aus Abb. 1.19, hier mit drei eingezeichneten Umlaufströmen I_{U1} , I_{U2} und I_{U3} für das Beispiel. Unten: Eine andere Wahl der Umlaufströme für eine einfachere Berechnung des Stromes I_4 durch Widerstand R_4



addiert. Befindet sich eine Spannungsquelle in dieser Masche, muss die Summe der Spannungsabfälle gleich der eingepprägten Spannung der Quelle sein. Ansonsten muss die Gesamtspannung entsprechend der Maschenregel 0 V ergeben.

Für dieses Beispiel fängt man oberhalb der Spannungsquelle an. Der erste Summand ist dann folglich $R_1 \cdot I_{U1}$. Damit ist der mittlere obere Knotenpunkt erreicht. Von dort geht es über R_2 zur Mitte der Schaltung. Der Widerstand R_2 wird von zwei Umlaufströmen durchflossen: I_{U1} wird „normal“ berücksichtigt, I_{U2} fließt entgegengesetzt durch R_2 . Damit ergibt sich als zweiter Spannungssummand: $R_2 \cdot (I_{U1} - I_{U2})$. Der dritte Summand betrifft den Widerstand R_3 und die beiden Umlaufströme I_{U1} und I_{U2} . Als Gesamtgleichung für die erste Masche ergibt sich:

$$R_1 \cdot I_{U1} + R_2 \cdot (I_{U1} - I_{U2}) + R_3 \cdot (I_{U1} - I_{U3}) = U_Q$$

Nach „Umsortieren“ entsprechend der Ströme folgt:

$$(R_1 + R_2 + R_3) \cdot I_{U1} - R_2 \cdot I_{U2} - R_3 \cdot I_{U3} = U_Q$$

Analog wird mit den beiden anderen Maschen verfahren. Anschließend werden die drei erhaltenen Gleichungen als Gleichungssystem bzw. in Matrixschreibweise zusammen-

gestellt. Für die Umlaufströme in Abb. 1.20 oben ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 + R_5 & -R_2 & -R_5 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ -R_5 & -R_4 & R_4 + R_5 + R_6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{U1} \\ I_{U2} \\ I_{U3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_Q \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Diese Matrixgleichung kann auch direkt aufgestellt werden, ohne dass man die Maschen einzeln berechnet. Für die linke Matrix gelten dabei zwei einfache Grundregeln: In der Hauptdiagonalen steht jeweils die Summe der Widerstände in der jeweiligen Masche. In den Nebendiagonalen stehen die Koppelwiderstände, die von mindestens zwei Umlaufströmen gleichzeitig durchflossen werden. Ist die Stromrichtung der weiteren Umlaufströme in der gleichen Richtung, wie der aktuelle Umlaufstrom, wird der Widerstand mit positiven Vorzeichen berücksichtigt. Fließt der zweite Umlaufstrom entgegengesetzt zum aktuellen Umlaufstrom durch den Widerstand, wird der Widerstand mit negativem Vorzeichen verwendet. Als Stromvektor werden einfach die Umlaufströme als Vektor aufgeschrieben. Der Lösungsvektor ergibt sich aus den Spannungsquellen, die sich in der jeweiligen Umlaufmasche befinden. Hier muss auf das Vorzeichen geachtet werden: Ist die Spannungsrichtung bzw. der Strom aus der Spannungsquelle in Richtung des gewählten Umlaufstromes, wird der Wert der Spannungsquelle direkt übernommen. Ist die Stromrichtung aus der Quelle umgekehrt zur Richtung des Umlaufstromes, wird der Spannungswert negiert. Die linke Hauptmatrix zeigt für die Nebendiagonalen eine strenge Symmetrie, da zwischen den Umläufen immer die gleichen Koppelwiderstände sind, unabhängig davon, welcher Umlauf der aktuelle Bezugspunkt ist. Rein formal ergibt sich dann das folgende Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} \sum R_{\text{Umlauf 1}} & R_{\text{Kop.Uml.1-2}} & R_{\text{Kop.Uml.1-3}} \\ R_{\text{Kop.Uml.2-1}} & \sum R_{\text{Umlauf 2}} & R_{\text{Kop.Uml.2-3}} \\ R_{\text{Kop.Uml.3-1}} & R_{\text{Kop.Uml.3-2}} & \sum R_{\text{Umlauf 3}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{\text{Uml.1}} \\ I_{\text{Uml.2}} \\ I_{\text{Uml.3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{\text{Uml.1}} \\ U_{\text{Uml.2}} \\ U_{\text{Uml.3}} \end{pmatrix} \quad (1.17)$$

Dieses Verfahren lässt sich aufgrund des streng formalen Charakters sehr gut automatisieren. Als Ergebnis erhält man die Stromwerte der drei Umlaufströme. Die Ströme durch die Widerstände ergeben sich dann entweder direkt durch die einzelnen Umlaufströme oder durch eine entsprechende vorzeichenrichtige Addition.

Um kurz zurück auf das Beispiel in Abb. 1.20 oben zu kommen: Der Strom durch R_1 ergibt sich direkt als Umlaufstrom I_{U1} . Der Strom durch R_2 ist $I_{U1} - I_{U2}$, da der Umlaufstrom I_{U2} entgegengesetzt und I_{U1} in Richtung des eingezeichneten Umlaufstromes fließt.

1.9 Knotenanalyse

Ähnlich wie die Umlaufanalyse ergibt sich auch bei der Knotenanalyse ein formaler Algorithmus, mit dem das Gleichungssystem zur Berechnung von Spannungswerten aufgestellt wird. Hier werden jetzt Knotenspannungen berechnet. Dieses Verfahren arbeitet bevorzugt mit Stromquellen. Die Berücksichtigung von Spannungsquellen ist aber ebenfalls möglich. Da hier als Grundlage die Knotenregel verwendet wird, empfiehlt es sich, die Widerstände in Leitwerte umzuwandeln. Außerdem werden reale Spannungsquellen in reale Stromquellen umgewandelt. Damit ein direkter Vergleich zur Umlaufanalyse aus dem vorigen Abschnitt möglich ist, wird der dort verwendete Schaltplan entsprechend umgewandelt, s. Abb. 1.21. Hier wurde die reale Spannungsquelle aus Abb. 1.19 in eine reale Stromquelle umgewandelt. Außerdem wurden die Widerstände komplett durch die entsprechenden Leitwerte ersetzt.

Für die Knotenanalyse ist es zwingend erforderlich, dass ein Referenzknoten mit einer festen Spannung definiert wird. Üblicherweise wird der Referenzknoten auf Masse, also mit einer Bezugsspannung von 0 V, festgelegt. Die anderen Knotenpunkte werden geeignet benannt.

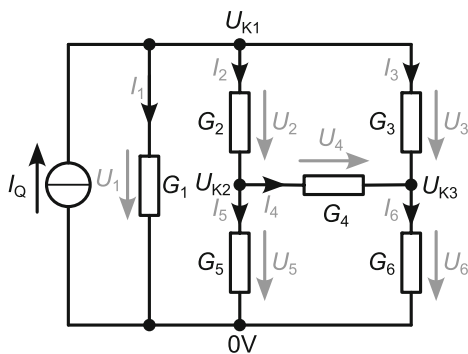
Auch hier soll die Beschreibung zunächst anhand des Schaltplans in Abb. 1.21 erfolgen. Für jeden Knoten wird zunächst die Stromsumme aufgestellt. Anschließend werden die Ströme durch Spannungsdifferenzen multipliziert mit dem jeweiligen Leitwert ersetzt. Für den oberen Knoten mit der Spannung U_{K1} gilt als Stromsumme:

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_Q.$$

Hier werden jetzt die Ströme durch das Produkt aus dem jeweiligen Leitwert mit der Spannungsdifferenz am Leitwert ersetzt. Für den Strom I_1 ergibt sich:

$$I_1 = G_1 \cdot (U_{K1} - 0 \text{ V}).$$

Abb. 1.21 Elektrische Schaltung aus Abb. 1.19, hier vorbereitet für die Knotenanalyse



Entsprechende Gleichungen werden für die beiden anderen Ströme I_2 und I_3 aufgestellt:

$$I_2 = G_2 \cdot (U_{K1} - U_{K2}),$$

$$I_3 = G_3 \cdot (U_{K1} - U_{K3}).$$

Diese drei Gleichungen werden in die vorige Knotengleichung eingesetzt und die Summanden entsprechend der Spannung sortiert:

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 + I_3 &= I_Q \\ \Leftrightarrow G_1 \cdot (U_{K1} - 0 \text{ V}) + G_2 \cdot (U_{K1} - U_{K2}) + G_3 \cdot (U_{K1} - U_{K3}) &= I_Q \\ \Leftrightarrow (G_1 + G_2 + G_3) \cdot U_{K1} - G_2 \cdot U_{K2} - G_3 \cdot U_{K3} &= I_Q. \end{aligned}$$

Für die beiden anderen Knoten werden ebenfalls die Stromsummen aufgestellt. Hier gilt:

$$-I_2 + I_4 + I_5 = 0 \quad \text{und} \quad I_3 + I_4 - I_6 = 0.$$

Nachdem auch hier die Ströme durch Spannungsdifferenzen und Leitwerte ersetzt wurden, ergibt sich das folgende Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_2 & -G_3 \\ -G_2 & G_2 + G_4 + G_5 & -G_4 \\ -G_3 & -G_4 & G_3 + G_4 + G_6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{K1} \\ U_{K2} \\ U_{K3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_Q \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mit diesem Gleichungssystem lassen sich dann die drei Knotenspannungen in Bezug auf die Referenzspannung berechnen. Für die allgemeine Durchführung der Knotenanalyse gilt:

Zunächst werden die Knoten in der Schaltung passend bezeichnet. Einer dieser Knoten wird als Referenzknoten auf 0 V gesetzt. Reale Spannungsquellen werden in reale Stromquellen umgewandelt. Anschließend wird das Gleichungssystem aufgestellt. In der oben gezeigten Matrixschreibweise gilt für die Leitwertmatrix: Die Hauptdiagonale enthält die Summe der Leitwerte, die an den jeweiligen Knoten angeschlossen sind. Die Nebendiagonalen enthalten immer die negativen Werte der Leitwerte, die die beiden Knoten verbinden. Auch hier ergibt sich wieder eine Symmetrie bezüglich der Hauptdiagonalen. Der Spannungsvektor wird einfach durch die Knotenbezeichner gebildet. Die Ströme der Stromquellen werden in den rechten Lösungsvektor eingetragen. Das Vorzeichen der Stromquellen (positiv) wird verwendet, wenn der Strom in den Knoten hineinfließt. Fließt der Strom aus dem Knoten heraus, wird der Strom negativ eingetragen. Das Verfahren ist genauso wie die Umlaufanalyse für eine programmierbare Lösung geeignet und wird von den üblichen Spice-Simulatoren verwendet. Mit entsprechenden Verfahren können auch ideale Spannungsquellen im Rahmen der Knotenanalyse behandelt werden, s. beispielsweise [5, 6].

1.10 Superpositionsprinzip (Überlagerungssatz)

Als letzte Möglichkeit zur Berechnung elektrischer Netzwerke soll kurz das Superpositionsprinzip erläutert werden. Dieses Verfahren beruht auf der ungestörten Überlagerung des Einflusses mehrerer Spannungs- und Stromquellen. Aus diesem Grund ist dieses Verfahren auch unter der Bezeichnung Überlagerungssatz bekannt. Auch hier soll das Verfahren an einem Beispiel gezeigt werden. Dazu wird der Schaltplan in Abb. 1.22 verwendet. Beim Überlagerungssatz wird die Auswirkung jeder Quelle auf eine bestimmte Spannung oder einen bestimmten Strom einzeln berechnet. Am Ende werden die Teilspannungen oder Teilströme addiert und ergeben erst in der Summe den gesuchten Wert. Die Zwischenergebnisse haben keine spezielle Aussagekraft und sollten in der Regel nicht weiter beachtet werden.

Für das Schaltbild in Abb. 1.22 soll der Strom von Punkt ① zu Punkt ② berechnet werden. Dazu werden zunächst alle Quellen aus der Schaltung entfernt. Die Spannungsquellen werden durch eine Verbindung bzw. einen Kurzschluss ersetzt. Das wird durch das Spannungssymbol deutlich gemacht: Man lässt einfach den Kreis und die Spannungsangabe weg, schon ist die Spannungsquelle „passend“ bearbeitet. Bei der Stromquelle ist es fast genauso einfach: Die Stromquelle wird durch einen Leerlauf, also eine offene Verbindung ersetzt. Auch hier gilt: Den Kreis und die Stromangabe einfach weglassen. Anschließend muss nur noch die Querlinie „gestrichen“ werden. Das Spannungs- bzw. das Stromquellensymbol geben also direkt an, wie die Quelle für den Überlagerungssatz behandelt werden muss.

Jetzt wird zunächst nur die Stromquelle I_1 wieder in die Schaltung aufgenommen. Ausgehend von dieser Stromquelle wird ein Teilstrom $I_{12,1}$ berechnet, s. Abb. 1.23 oben. Anschließend wird die Stromquelle wieder entfernt (Leerlauf) und Spannungsquelle U_1 für den Teilstrom $I_{12,U1}$ berücksichtigt, s. Abb. 1.23 Mitte. Danach wird die Quelle U_1 wieder entfernt und die letzte Spannungsquelle U_2 für den Teilstrom $I_{12,U2}$ in die Schaltung genommen, s. Abb. 1.23 unten.

Die Berechnung mit den angegebenen Strom-, Spannungs- und Widerstandswerten ergibt die folgenden Teilströme: $I_{12,1} = 46,15 \text{ mA}$, $I_{12,U1} = 184,62 \text{ mA}$ und $I_{12,U2} = -323,08 \text{ mA}$. Diese Werte werden addiert und ergeben dann den Strom $I_{12} = -92,41 \text{ mA}$.

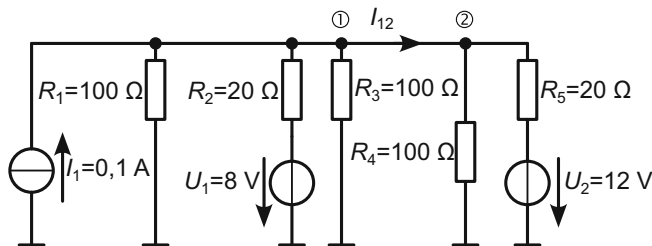


Abb. 1.22 Schaltplan für den Überlagerungssatz zur Bestimmung des Stromes I_{12}

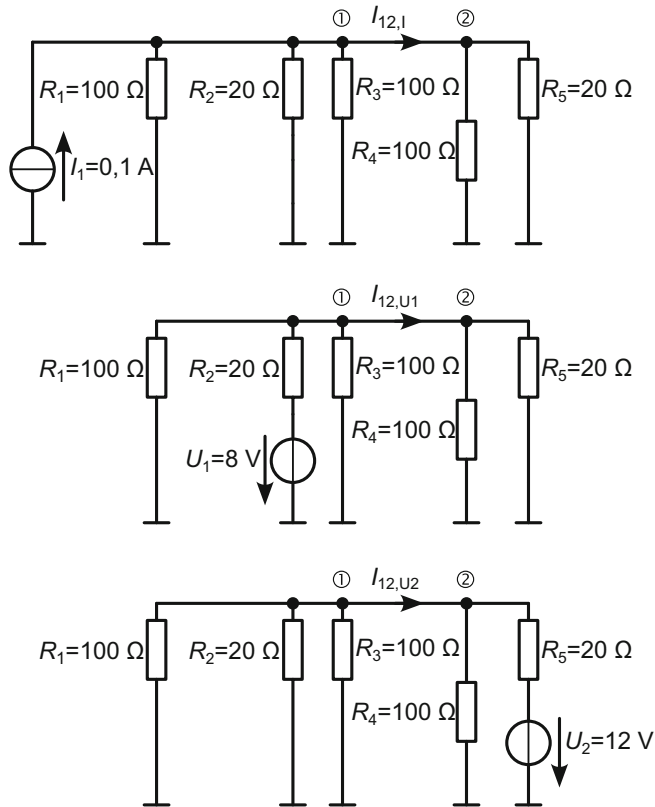


Abb. 1.23 Schaltplan für den Überlagerungssatz, s. Abb. 1.22. Hier sind die drei einzelnen Teilschaltbilder gezeigt, mit denen jeweils ein Teilstrom I_{12} berechnet wird

1.11 Zusammenschaltung bzw. Verbindung von Knoten

In den vorstehenden Abschnitten wurden einige Verfahren zur Berechnung elektrischer Netzwerke vorgestellt. Manchmal ist es so, dass man durch geschickte Auftrennung oder die geschickte Verbindung von Knoten sehr komplexe Schaltpläne zum Teil erheblich vereinfachen kann. Das geht natürlich nicht immer, sondern ist an verschiedene Bedingungen geknüpft.

Wenn die Verbindung zwischen zwei Knoten aufgetrennt werden soll, muss sichergestellt sein, dass zwischen diesen beiden Knoten kein Strom fließt. Ein Beispiel ist in Abb. 1.24 gezeigt. Wenn man sich die beiden Hälften des Schaltplans anschaut, stellt man sehr schnell fest, dass die Schaltung komplett symmetrisch ist. Daraus folgt, dass der Strom $I_{12} = 0 \text{ A}$ ist. Damit kann die Berechnung direkt auf die linke oder rechte Hälfte reduziert werden. So wird die Anzahl der Bauteile und Quellen auf einen Schlag halbiert und die Berechnung geht sehr viel einfacher.

Abb. 1.24 Schaltung mit zwei Spannungs- und zwei Stromquellen. Aufgrund der Symmetrie ist der Strom $I_{12} = 0$ A. Die Verbindung von ① nach ② kann daher entfallen, ohne die elektrischen Eigenschaften zu verändern

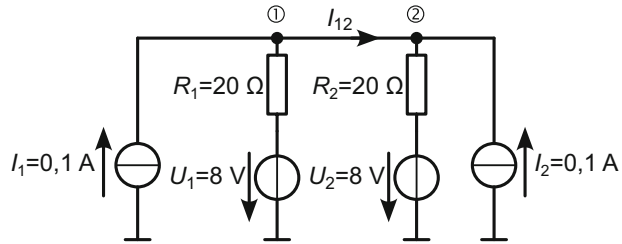
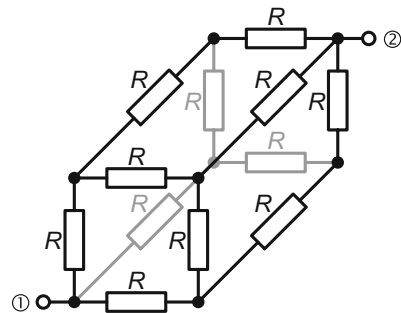


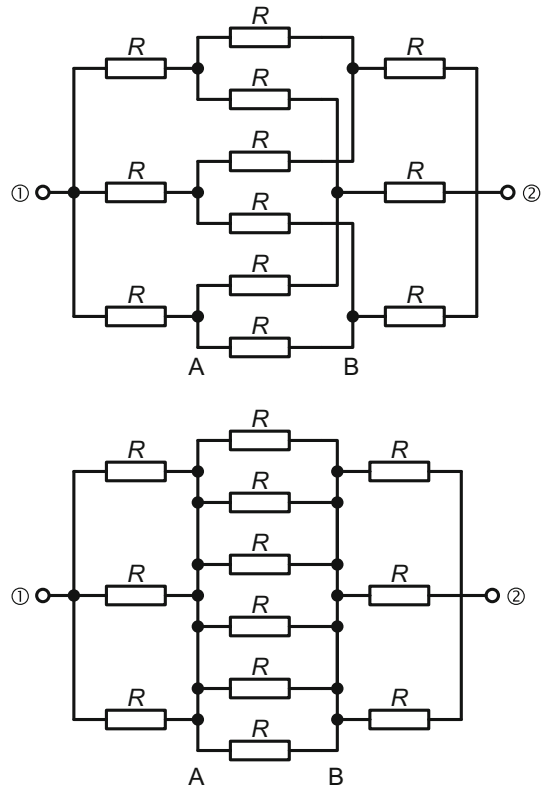
Abb. 1.25 Widerstandswürfel mit zwölf gleichen Widerständen R . Die „nicht sichtbaren“ Widerstände sind *grau* dargestellt. In dieser Version ist die Berechnung des Gesamtwiderstands zwischen den Punkten ① und ② schwierig



Der andere Fall ist quasi das umgekehrte Vorgehen. Jetzt werden für eine einfachere Berechnung Knoten miteinander verbunden, die vorher nicht verbunden waren. Hier gilt als zwingende Voraussetzung, dass die Knoten auch ohne die neue Verbindung genau den identischen Spannungswert haben müssen. Dieses Verfahren wird anhand des Widerstandswürfels in Abb. 1.25 erläutert. Beim Widerstandswürfel ist es so, dass jede Kante eines Würfels durch jeweils einen gleichen Widerstandswert ersetzt wird. Anschließend soll der Gesamtwiderstand über die Diagonale ①-② bestimmt werden, s. Abb. 1.25. In der dargestellten Form ist die Berechnung des Widerstands schwierig. Im ersten Schritt wird der Würfel quasi „platt geklopft“. Es entsteht das Schaltbild in Abb. 1.26. Hier ist die Verzahnung der verschiedenen Strompfade sehr deutlich sichtbar. Ein weiterer Punkt ist aber viel wichtiger: Auch wenn die Strompfade verschlungen sind, ergibt sich für die Knoten oberhalb der Markierung A und oberhalb der Markierung B eine Symmetrie in den Strompfaden: Links von Punkt A ist jeweils ein Widerstand, rechts von der Markierung A ist jeweils eine Parallelschaltung von zwei in Reihe geschalteten Widerständen, gefolgt von jeweils einem weiteren Widerstand R . Damit ist sicher, dass die Spannung an den Knoten oberhalb der Markierung A identisch ist. Damit dürfen diese Knoten verbunden werden. Entsprechend gilt das auch für die drei Spannungsknoten oberhalb der Markierung B. Auch hier werden die drei Spannungsknoten verbunden und es entsteht die Schaltung aus Abb. 1.26 unten. Diese Schaltung lässt sich nun sehr einfach berechnen. Für den Gesamtwiderstand gilt:

$$R_{\text{Ges}} = \frac{1}{3}R + \frac{1}{6}R + \frac{1}{3}R = \frac{5}{6}R$$

Abb. 1.26 Widerstandswürfel mit zwölf gleichen Widerständen R aus Abb. 1.25. Für das *obere Teilbild* wurden die Widerstände „flach“ angeordnet. Das *untere Teilbild* entsteht, wenn Knoten, die aufgrund der Symmetrie gleiche Spannungswerte haben, verbunden werden



1.12 Aufgaben zu Kapitel 1

Aufgabe 1.1

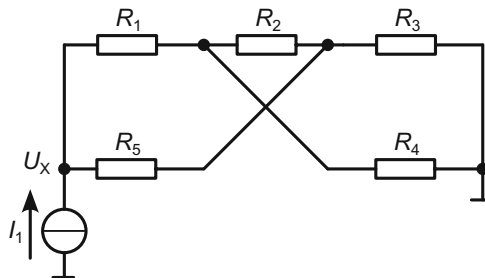
Für eine Übertragungsleitung wird für den Hinleiter ein Kupferkabel und für den Rückleiter ein Aluminiumkabel verwendet. Beide Kabel haben einen runden Querschnitt. Die Querschnitte sind so gewählt, dass bei einer Umgebungstemperatur von 15°C beide Kabel einen identischen Widerstand haben. Die Kabel sind so ausgelegt, dass bei einem Stromfluss von 100 A eine Stromdichte von höchstens 10 A/mm^2 erreicht wird. Der Gesamtwiderstand der Leitung beträgt im Winter ($\vartheta = 5^\circ\text{C}$) $15,3\ \Omega$. Verwenden Sie sowohl den linearen als auch den quadratischen Temperaturkoeffizienten und beantworten Sie die folgenden Fragen:

- Aus welchem Material besteht der dünnere Leiter?
- Welchen Durchmesser hat dieser Leiter?
- Wie groß ist der Durchmesser des dickeren Leiters aus dem anderen Material?
- Wie lang ist die Übertragungsleitung (einfache Leitungslänge)?

Hinweis zur Stromdichte: Die Stromdichte ist die Stromstärke dividiert durch die Querschnittsfläche A : $J = I/A$.

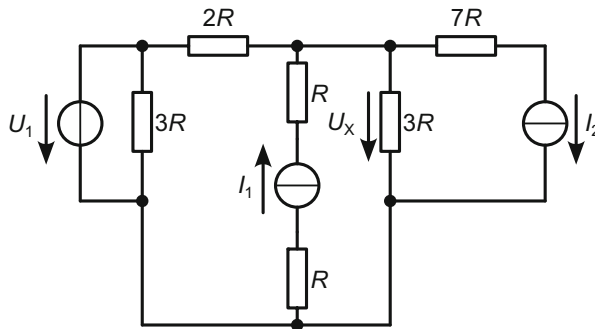
Aufgabe 1.2

Bestimmen Sie für die folgende Schaltung die Spannung U_X der Stromquelle mit dem Knotenpotentialverfahren als allgemeinen Wert. Für die Widerstände gilt: $R_1 = R/2$; $R_2 = R/3$; $R_3 = R/6$; $R_4 = R/4$; $R_5 = R/8$.



Aufgabe 1.3

Gegeben ist die unten gezeigte Schaltung. Für die Spannungs- bzw. Stromquellen gilt: $I_1 = 2I_2$ und $U_1 = I_1 \cdot 3R$. Bestimmen Sie allgemein die Spannung U_X ! Verwenden Sie dazu das Superpositionsprinzip bzw. den Überlagerungssatz.

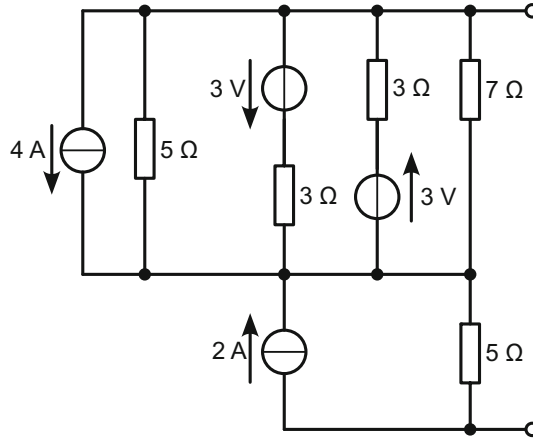


Aufgabe 1.4

Berechnen Sie den Strom I_{12} durch Quellenumwandlung in Stromquellen und geeignete Zusammenfassung von Quellen für den Schaltplan in Abb. 1.22.

Aufgabe 1.5

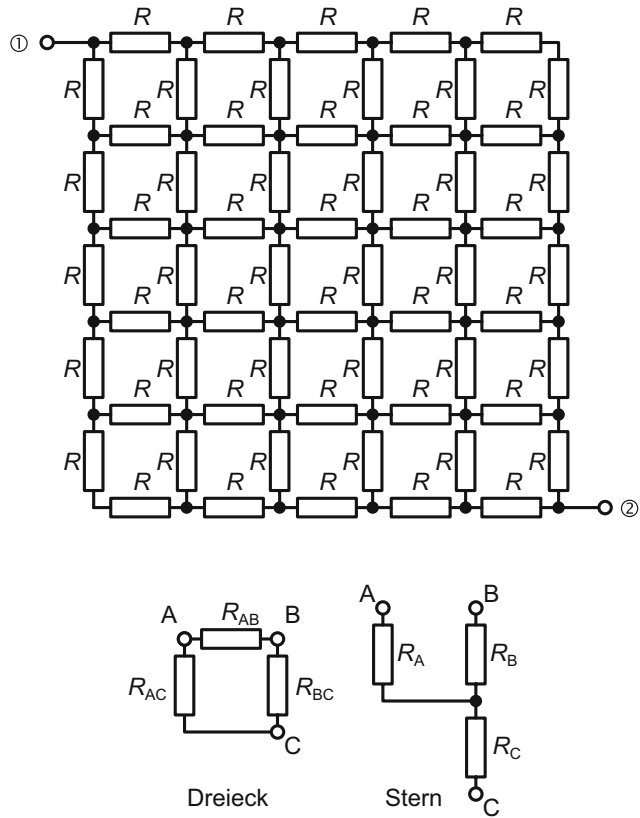
Vereinfachen Sie die folgende Schaltung durch Quellenumwandlung auf eine reale Spannungsquelle.



Aufgabe 1.6

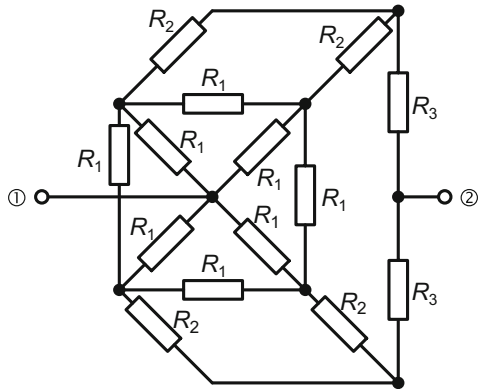
Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand zwischen den Knoten ① und ② der dargestellten Schaltung. Hinweis: Bei einer Vereinfachung über die Zusammenfassung von Widerständen und Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften kann die Stern-Dreieck-Transformation helfen. Die Umformung ist im Schaltbild unter der Aufgabe dargestellt. Für die Sternwiderstände gilt:

$$R_A = \frac{R_{AB} \cdot R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}; \quad R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}; \quad R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$



Aufgabe 1.7

Bestimmen Sie den Gesamtwiderstand der unten dargestellten Schaltung zwischen den Knoten ① und ②.



Literatur

1. „Der korrekte Umgang mit Größen, Einheiten und Gleichungen, Teil 1“, erschienen in „Neues von Rohde und Schwarz“, Ausgabe 157, München, 1998
2. „Der korrekte Umgang mit Größen, Einheiten und Gleichungen, Teil 2“, erschienen in „Neues von Rohde und Schwarz“, Ausgabe 158, München, 1998
3. H.-J. Bauckholt, „Grundlagen und Bauelemente der Elektrotechnik“, Carl Hanser Verlag, München, 2013, 978-3-446-43246-8
4. J. Heintze, P. Bock, „Lehrbuch zur Experimentalphysik Band 3: Elektrizität und Magnetismus“, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2016, 978-3-662-48450-0
5. S. Altmann, D. Schlayer, „Lehr- und Übungsbuch Elektrotechnik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2008, 978-3-446-41426-6
6. K. Küpfmüller, „Einführung in die theoretische Elektrotechnik“, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1990, 3-540-51620-4

Weiterführende Literatur

7. G. Hagmann, „Grundlagen der Elektrotechnik“, AULA-Verlag GmbH, Wiebelsheim, 2013, 978-3-891-04779-8
8. C. H. Kautz, „Tutorien zur Elektrotechnik“, Pearson-Verlag, München, 2010, 978-3-8273-7323-6
9. H. Beinstein, „Elektrotechnik in der Praxis“, de Gruyter, Berlin, 2016, 978-3-11-044098-0
10. V. Hinrichsen, J. Stenzel, „Grundgebiete der Elektrotechnik 1“, Oldenbourg-Verlag, München, 2008, 978-3-486-57697-9

Einführung in die elektronische Messtechnik und Spice-Simulation

2

In den weiteren Kapiteln werden Messungen und Simulationen zahlreicher Schaltungen gezeigt. Damit die Mess- bzw. Simulationskurven richtig interpretiert werden können, werden in diesem Abschnitt einige grundlegende Punkte erläutert. Dazu gehört insbesondere die Darstellung von Oszilloskopmessungen. Hier ist es wichtig zu verstehen, welche Größen abgebildet sind, wie Zahlenwerte aus den Messkurven entnommen werden können und unter welchen Bedingungen die Messung durchgeführt wurde. Für die Beispielmessungen in den folgenden Kapiteln werden vereinfachende Näherungen verwendet, die im Folgenden kurz dargestellt sind. Neben den grundlegenden Messungen der Ein- und Ausgangsspannung erlauben Oszilloskope durch geschickte Beschaltung die Bestimmung von Ein- und Ausgangswiderständen für Wechsignale. Auch das wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Eine weitere wichtige Funktion eines Oszilloskops ist die Umrechnung des Zeitsignals in ein Frequenzsignal. Das erlaubt weitere Einblicke in das elektrische Signal. Auch wenn diese Funktion in diesem Buch nur wenig verwendet wird, soll die Funktionsweise kurz dargestellt werden.

Das nächste Hauptthema dieses Kapitels ist die Simulation elektronischer Schaltungen. Hier wird keine explizite Anleitung zur Bedienung der Simulationsprogramme angegeben. Vielmehr werden kurz einige wichtige Prinzipien dargestellt. Die Simulation elektronischer Schaltungen ermöglicht die Berechnung von Spannungen und Strömen an beliebigen Schaltungsteilen. Dadurch lassen sich in der Regel weitere Erkenntnisse über die Schaltung gewinnen.

Ein letzter Punkt in diesem Kapitel ist der Übergang von der Großsignalbeschreibung zu einem Kleinsignal-Ersatzschaltbild. Dieses Verfahren wird u. a. auch von den üblichen Spice-Simulatoren angewendet. Insbesondere für die Beschreibung der Eigenschaften von

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_2.

Transistorverstärkern wird die Beschreibung des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes intensiv verwendet.

Einige Übungsaufgaben beenden dieses Kapitel.

2.1 Oszilloskopmessungen

Oszilloskopbildschirm

Im weiteren Verlauf wird die theoretische Beschreibung von zahlreichen Schaltungen durch die Darstellung von Messergebnissen auch praktisch demonstriert. An etlichen Stellen werden so die Grenzen der Theorie bzw. der Modelle aber auch messtechnische Limitierungen verdeutlicht. Für eine Interpretation der Messergebnisse ist ein gewisses Verständnis der von einem Oszilloskop dargestellten Größen und Informationen zwingend erforderlich. In Abb. 2.1 ist dazu der Bildschirm eines Oszilloskops gezeigt. Über den eingebauten Signalgenerator des Oszilloskops wurde ein Sinussignal erzeugt. Dieses Signal wurde mit Kanal 1 und Kanal 2 gemessen. Als Messergebnis erhält man dann das in Abb. 2.1 dargestellte Bild – natürlich ohne die Zahlen in den Kreisen. Der Bildschirm hat eine obere Statuszeile und die Messkurven im großen mittleren Bereich. Unten befinden sich Informationen zu den Messeinstellungen.

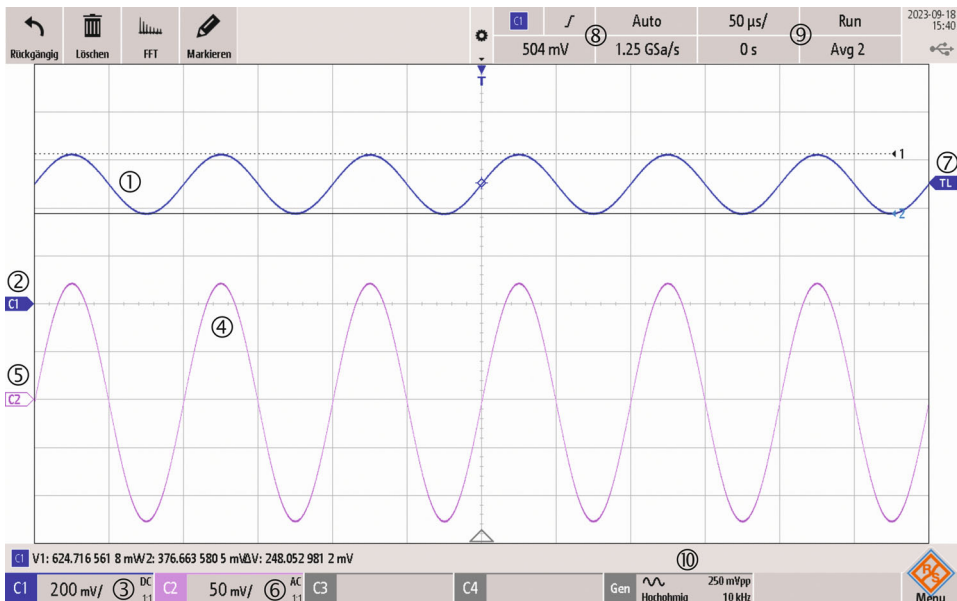


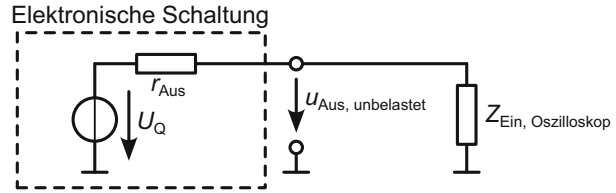
Abb. 2.1 Typische Oszilloskop-Anzeige, s. Text

Der große mittlere Bereich ist zur besseren Ablesbarkeit mit einem Gitter hinterlegt. Für die Standardmessungen ist horizontal die Zeit aufgetragen. Die vertikale Achse entspricht Spannungswerten, die jedoch für jeden Kanal unterschiedliche Skalierungen aufweisen kann. Die blaue Messkurve ① wird an Kanal 1 gemessen. Wichtig ist die blaue Markierung ② am Rand. Hier ist der Nullpunkt (0 V) für Kanal 1. Weitere Informationen für Kanal 1 sind in der unteren Statusleiste dargestellt. Ganz links befindet sich das Feld für Kanal 1, hier mit einer ③ markiert. In der Regel sind die Messkanaleinstellungen und die Messkurve gleich eingefärbt, hier also blau für Kanal 1. Den Angaben für Kanal 1 kann entnommen werden, dass die Höhe einer Spannungseinheit, also eines Kästchens, 200 mV beträgt. Die kleine Beschriftung „DC“ bedeutet, dass das Messsignal direkt abgetastet und dargestellt wird. Dabei bleiben auch die Gleichspannungswerte erhalten. Schließlich findet sich noch die Angabe „1 : 1“. Das bedeutet, dass die Spannungswerte nicht umgerechnet werden. Diese Funktion ist insbesondere bei der Verwendung von Tastköpfen wichtig, die häufig die Signale auf ein Zehntel dämpfen. Die Messkurve von Kanal 2 ist in pink dargestellt und in der Abbildung mit ④ markiert. Der Nullpunkt ist auch wieder am Rand eingeblendet, s. Markierung ⑤. Die Informationen zur Messeinstellung finden sich wieder am unteren Rand (⑥). Hier ist angegeben, dass die Skalierung für Kanal 2 50 mV beträgt, die Kästchen hier also eine „Höhe“ von 50 mV haben. Da an Kanal 2 das gleiche Signal wie an Kanal 1 gemessen wurde, ist die pinkfarbene Messkurve viermal „höher“ als die blaue Kurve von Kanal 1. Im unteren Bereich findet sich die Angabe „AC“. Das bedeutet, dass für die Messung ein Koppelkondensator verwendet wurde, der die Gleichspannung abtrennt und nur das Wechsignal passieren lässt. Dementsprechend ist die pinkfarbene Messkurve symmetrisch zum Nullpunkt.

Der Darstellung der blauen Messkurve für Kanal 1 kann entnommen werden, dass das Sinussignal einen Gleichspannungsanteil von 500 mV hat. Aus beiden Messkurven entnimmt man eine Amplitude des Sinussignals von 125 mV. Das entspricht einer Spitze-Spitze-Spannung von 250 mV. Um die Spannungswerte genauer ablesen zu können, ist es möglich, sog. Cursor einzublenden. Diese Cursor sind hier mit ⑦ markiert. Über einen Drehknopf kann die vertikale Position der Cursor justiert werden. Die genauen Spannungswerte sind am unteren Rand des mittleren Bereiches über den Kanalinformationen dargestellt. Auch hier findet sich die blaue Markierung. Die obere Cursorlinie hat rechts eine kleine 1. Der Abbildung wird ein Spannungswert von 624,72 mV entnommen. Die Spannung für den zweiten Cursor, rechts mit 2 markiert, beträgt etwa 376,7 mV. Damit ist also eine genaue Bestimmung der Spannung möglich. Hier soll kurz ergänzt werden, dass die Cursor auch senkrecht angeordnet werden können. In diesem Fall können Zeitpunkte und Zeitdifferenzen bestimmt werden.

Mit Oszilloskopen werden häufig sich zeitlich wiederholende Signale gemessen. Die Messung beginnt jeweils zu einem bestimmten Spannungswert und wird dann periodisch dargestellt. Dieses Verfahren wird als Triggerung bezeichnet. Angaben dazu finden sich im oberen Bereich der Abb. 2.1, hier mit ⑧ markiert. Der Triggerimpuls wird durch Kanal 1 ausgelöst (blaue Markierung). Dazu muss der Spannungswert 504 mV betragen und eine ansteigende Flanke durchlaufen. Die Angabe „Auto“ bedeutet, dass das Oszilloskop die

Abb. 2.2 Messung der Ausgangsspannung, s. Text



Triggerung automatisch festgelegt hat. Die letzte Angabe „1,25 GSa/s“ verdeutlicht, dass pro Sekunde 1,25 Mrd. Samplewerte gespeichert werden.

Zurück zur Darstellung der Messkurve: Die zeitlichen Informationen sind hier oben rechts dargestellt, s. Markierung ⑨. Die Breite einer Zeiteinheit, also eines Kästchens, beträgt 50 μ s. Der Trigger ist in der Mitte des Bildschirms angeordnet. Dazu ist im oberen Bereich ein „T“ mit einem Pfeil dargestellt. „0 s“ bedeutet, dass der Trigger nicht verschoben wurde. Mit der Angabe „Run“ wird verdeutlicht, dass die Messung fortlaufend aufgenommen wird. „Avg“ bedeutet, dass die Messkurve gemittelt dargestellt wird. Das dient vor allem dazu, Rauschanteile zu entfernen. Auf diese Weise können auch kurzfristige Spannungsspitzen oder -ausreißer entfernt werden. Beachtet werden muss aber, dass ggf. kurzfristige Signale verloren gehen.

Ein letzter Punkt, der jedoch nicht bei allen Oszilloskopen vorhanden ist, befindet sich unten rechts bei der Markierung ⑩. Hier finden sich Informationen zum eingebauten Signalgenerator. Die wichtigen Angaben sind das Sinussymbol links oben, die Frequenzangabe (10 kHz) und die Angabe der Spitze-Spitze-Spannung von 250 mV: Hier wird der englische Begriff „Vpp“ (Voltage peak to peak) verwendet.

Messung der Verstärkung

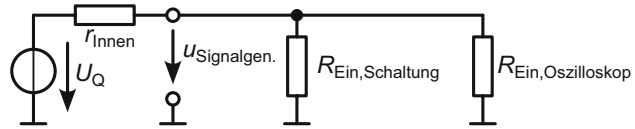
Für die Reihenschaltung mehrerer Schaltungsblöcke ist die Kenntnis der Werte des Eingangs- und des Ausgangswiderstands sehr wichtig. Dabei geht es typischerweise nicht um Gleichspannungs- oder Gleichstromwiderstände, die problemlos mit einem einfachen Multimeter gemessen werden können, sondern vielmehr um Wechselstromwiderstände. Hier wird zunächst die Messung des Ausgangswiderstands beschrieben.

Für die Bestimmung des Ausgangswiderstands wird zunächst der praktisch unbelastete Ausgang mit dem Oszilloskop gemessen. Die prinzipielle Messschaltung ist in Abb. 2.2 dargestellt. Je nachdem, welcher Frequenzbereich und welches Messgerät genutzt wird, muss die Eingangsimpedanz des Oszilloskops beachtet werden, die sich aus einer Parallelschaltung eines ohmschen Widerstands und einer Kapazität zusammensetzt:

$$Z_{\text{Ein, Oszilloskop}} = R_{\text{Ein}} \parallel X_{C, \text{Ein}}. \quad (2.1)$$

Der ohmsche Eingangswiderstand beträgt in der Regel 1 M Ω . Für Ausgangswiderstände bis etwa 10 k Ω kann der Eingangswiderstand in guter Näherung ignoriert werden. Bei

Abb. 2.3 Messung der Eingangsspannung, s. Text



höheren Frequenzen kann die Eingangskapazität von etwa 14 pF, die parallel zum ohmschen Eingangswiderstand geschaltet ist, große Probleme bereiten. Bereits bei Frequenzen von 10 kHz ist die Impedanz der Eingangskapazität in der Größenordnung des ohmschen Eingangswiderstands, also bei etwa 1 M Ω . Mit weiter ansteigender Frequenz sinkt die Eingangsimpedanz des Oszilloskops weiter ab. Bei den in den folgenden Kapiteln gezeigten Messungen ist der Ausgangswiderstand der Schaltung in der Regel ausreichend niedrig, so dass der Eingangswiderstand des Oszilloskops als unendlich hochohmig angenommen werden kann.

Die Verstärkung setzt sich natürlich aus dem Quotient von Ausgangs- zu Eingangsspannung zusammen. Nachdem die Ausgangsspannung in guter Näherung bekannt ist, muss die Eingangsspannung gemessen werden. Der klassische Messaufbau ist in Abb. 2.3 dargestellt: Der Signalgenerator wird hier als Wechselspannungsquelle für die elektronische Schaltung verwendet. Gleichzeitig wird das Eingangssignal an einen Messkanal des Oszilloskops geführt. Hier kommen jetzt insgesamt drei Widerstände bzw. Impedanzen zusammen: Der Ausgangswiderstand des Signalgenerators, die Eingangsimpedanz der elektronischen Schaltung und die Eingangsimpedanz des Oszilloskops.

In der Regel liegt der Innenwiderstand des Signalgenerators bei 50 Ω . Der Eingangswiderstand des Oszilloskops ist näherungsweise bei 1 M Ω , wie vorher beschrieben wurde. Mit diesem Wert spielt der Eingangswiderstand des Oszilloskops keine Rolle und kann vernachlässigt werden. Da die Ausgangsspannung bei angeschlossener Schaltung gemessen wird, spielt der Eingangswiderstand $R_{\text{Ein,Schaltung}}$ zunächst keine Rolle. Natürlich ergibt sich als Ersatzschaltung ein Spannungsteiler. Da aber die Spannung mit dem Oszilloskop gemessen wird, kommt es nur zu einer Ungenauigkeit bei der Amplitude des Ausgangssignals des Signalgenerators. Genauer gesagt: Der Signalgenerator wird beispielsweise auf eine Ausgangsamplitude von 1 V eingestellt. Wenn die angeschlossene Schaltung ebenfalls einen Eingangswiderstand von 50 Ω hat, halbiert sich die Spannungsamplitude. Das Oszilloskop zeigt dann einen Spannungswert von 0,5 V an. Der Eingangswiderstand wird also automatisch in der Messung berücksichtigt. Allerdings stimmen die Anzeige der Amplitude am Signalgenerator und die gemessene Amplitude nicht mehr überein. Dieses Verhalten ist jedoch in der Regel tolerierbar.

Die Spannungsverstärkung V_U ergibt sich dann als Quotient:

$$V_U = \frac{U_{\text{Aus}}}{U_{\text{Ein}}} = \frac{U_{\text{Aus,unbelastet}}}{U_{\text{Signalgen.}}} \quad (2.2)$$

Messung von Eingangs- und Ausgangswiderständen

Mit dem Oszilloskop können Eingangs- und Ausgangswiderstände elektronischer Schaltungen für Wechsignale indirekt gemessen werden. Dazu wird zunächst eine Messung mit der elektronischen Schaltung alleine durchgeführt. Anschließend erfolgt eine zweite Messung mit einem additiven Reihenwiderstand im Eingang für die Messung des Eingangswiderstands. Für die Bestimmung des Ausgangswiderstands wird ein separater Lastwiderstand ergänzt. Für eine bessere Übersichtlichkeit sollten beide Messungen nacheinander durchgeführt und nicht kombiniert werden.

Hier wird aufgrund des einfacheren Verständnisses zunächst die Messung des Ausgangswiderstands r_{Aus} beschrieben. Es handelt sich hier um eine Kleinsignalgröße, daher wird ein kleines „r“ verwendet. Zunächst wird die Ausgangsspannung mit dem Oszilloskop gemessen. Dabei muss ggf. der Eingangswiderstand des Oszilloskops beachtet werden, s. vorigen Abschnitt. Die Ausgangsspannung wird als $U_{\text{Aus,unbelastet}}$ bezeichnet. Anschließend wird ein Lastwiderstand vom Ausgang zur Masse angeschlossen. Damit erhält man näherungsweise einen unbelasteten Spannungsteiler, s. Abb. 2.4. Falls der Lastwiderstand genauso groß ist, wie der interne Ausgangswiderstand, halbiert sich die Ausgangsspannung, die jetzt als $U_{\text{Aus,belastet}}$ bezeichnet wird. Für den allgemeinen Fall gilt:

$$U_{\text{Aus,belastet}} = U_{\text{Aus,unbelastet}} \cdot \frac{R_{\text{Last}}}{R_{\text{Last}} + r_{\text{Aus}}} \quad (2.3)$$

Diese Gleichung wird nach dem Widerstand r_{Aus} aufgelöst:

$$r_{\text{Aus}} = R_{\text{Last}} \cdot \left(\frac{U_{\text{Aus,unbelastet}}}{U_{\text{Aus,belastet}}} - 1 \right) \quad (2.4)$$

Auf diese Weise kann der Ausgangswiderstand einer Schaltung leicht bestimmt werden. Sollte der Ausgangswiderstand im Bereich um 50 kΩ oder höher sein, sollte der Eingangswiderstand des Oszilloskops berücksichtigt werden. Die Rechnung wird dann ein wenig umständlicher, bleibt aber vom Prinzip her gleich.

Für die Bestimmung des Eingangswiderstands wird ähnlich vorgegangen. Durch das Zuschalten eines Reihenwiderstands im Eingangskreis wird die Amplitude des Signalge-

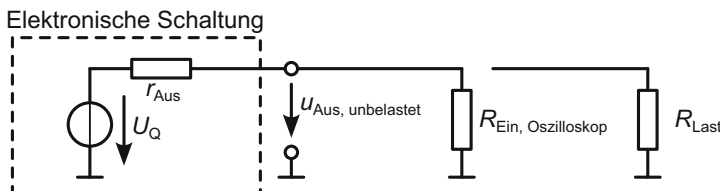


Abb. 2.4 Messung des Ausgangswiderstands, s. Text

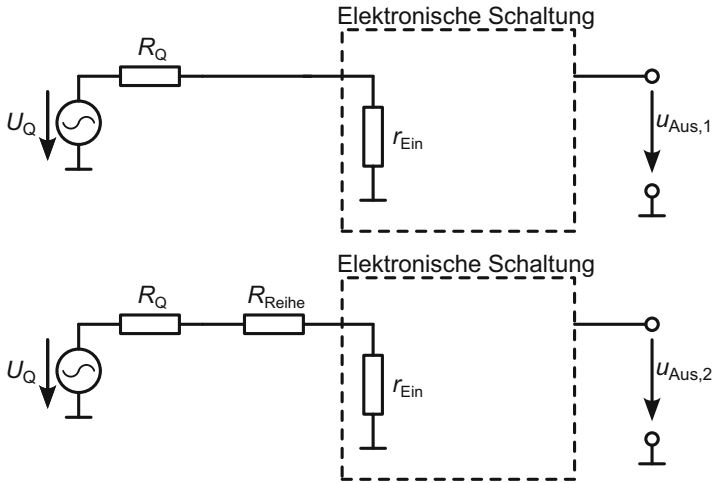


Abb. 2.5 Messung des Eingangswiderstands, s. Text. Zunächst wird die Schaltung ohne Reihenwiderstand gemessen (*oben*), anschließend erfolgt eine zweite Messung mit dem Reihenwiderstand im Eingangskreis (*unten*)

nerators abgesenkt. Aus der Reduzierung der Amplitude kann dann auf den Eingangswiderstand zurückgeschlossen werden. Beide Messschritte sind in Abb. 2.5 gezeigt. Für die erste Messung wird die Schaltung unverändert betrieben, s. Abb. 2.5 oben. Aus Gründen der Einfachheit misst man häufig die Ausgangsspannung $u_{\text{Aus},1}$. Für die zweite Messung wird ein Reihenwiderstand R_{Reihe} ergänzt, s. Abb. 2.5 unten. Jetzt wird die Ausgangsspannung $u_{\text{Aus},2}$ gemessen. Aus beiden Messwerten kann der Innenwiderstand r_{Ein} bestimmt werden. Als Voraussetzung gilt hier, dass die Schaltung in einem linearen Betriebspunkt ist, sich die Ausgangsspannung also proportional zur Eingangsspannung ändert. Anders ausgedrückt: Bei einem Verstärker muss die Verstärkung V_U konstant sein, es darf also keine begrenzenden Effekte geben. Kann diese Bedingung nicht vorausgesetzt werden, muss die Eingangsspannung direkt gemessen werden.

Für die erste Messung gilt mit dem Innenwiderstand R_Q und der Ausgangsspannung U_Q des Signalgenerators und mit der Spannungsverstärkung V_U der Schaltung für die Ausgangsspannung $u_{\text{Aus},1}$:

$$u_{\text{Aus},1} = U_Q \cdot V_U \cdot \frac{r_{\text{Ein}}}{r_{\text{Ein}} + R_Q}. \quad (2.5)$$

Entsprechend gilt für die zweite Messung, nach dem der Reihenwiderstand R_{Reihe} ergänzt wurde, für die Ausgangsspannung $u_{\text{Aus},2}$:

$$u_{\text{Aus},2} = U_Q \cdot V_U \cdot \frac{r_{\text{Ein}}}{r_{\text{Ein}} + R_Q + R_{\text{Reihe}}}. \quad (2.6)$$

Beide Gleichungen werden nach U_Q umgestellt:

$$U_Q = u_{\text{Aus},1} \cdot \frac{r_{\text{Ein}} + R_Q}{r_{\text{Ein}} \cdot V_U}, \quad (2.7)$$

$$U_Q = u_{\text{Aus},2} \cdot \frac{r_{\text{Ein}} + R_Q + R_{\text{Reihe}}}{r_{\text{Ein}} \cdot V_U}. \quad (2.8)$$

Durch Gleichsetzen der beiden Formeln wird die Spannungsverstärkung V_U entfernt:

$$\begin{aligned} u_{\text{Aus},1} \cdot \frac{r_{\text{Ein}} + R_Q}{r_{\text{Ein}} \cdot V_U} &= u_{\text{Aus},2} \cdot \frac{r_{\text{Ein}} + R_Q + R_{\text{Reihe}}}{r_{\text{Ein}} \cdot V_U} \\ \Leftrightarrow u_{\text{Aus},1} \cdot (r_{\text{Ein}} + R_Q) &= u_{\text{Aus},2} \cdot (r_{\text{Ein}} + R_Q + R_{\text{Reihe}}). \end{aligned} \quad (2.9)$$

Diese Gleichung wird nach dem Eingangswiderstand r_{Ein} aufgelöst. Man erhält:

$$\Leftrightarrow r_{\text{Ein}} = \frac{R_Q \cdot (u_{\text{Aus},2} - u_{\text{Aus},1}) + u_{\text{Aus},2} \cdot R_{\text{Reihe}}}{u_{\text{Aus},1} - u_{\text{Aus},2}}. \quad (2.10)$$

Transformation in den Frequenzbereich (FFT)

Alle digitalen Oszilloskope erlauben die Umrechnung des Zeitsignals in den Frequenzbereich. Das geschieht in der Regel mit einer Fouriertransformation, genauer der Fast Fourier Transform (FFT).

Die „normale“ Messung des Oszilloskops erfolgt in Abhängigkeit der Zeit. Dabei werden zeitlich Spannungsverläufe gut veranschaulicht. Wird das Signal per FFT-Funktion in den Frequenzbereich umgerechnet, wird das Signal in Abhängigkeit der Frequenz dargestellt. Man kann auch sagen, dass das Signal in die Frequenzbestandteile zerlegt wird. Das ist eine wichtige Darstellung in der Audio- und der Hochfrequenztechnik, die es erlaubt, zu beurteilen, wie stark ein Signal von den häufig gewünschten Sinussignalen abweicht. Auch die Funktionsweise von Mischern wird häufig im Frequenzbereich analysiert. Beispielhaft ist in Abb. 2.6 zunächst das sinusförmige Signal und das Frequenzspektrum dieses Signals dargestellt. Das hier verwendete Oszilloskop stellt das gemessene Signal gleichzeitig im Zeit- und im Frequenzbereich dar. Häufig ist es so, dass gleichzeitig mit dem Wechsel vom Zeit- in den Frequenzbereich von der Spannungsachse auf eine Dezibelachse gewechselt wird. Hier gibt es zwei Dinge zu beachten: Die Skalierung der y-Achse ist nicht mehr linear, sondern vielmehr logarithmisch. Auf diese Weise werden auch kleine Signalanteile dargestellt. Der zweite Punkt ist, dass die Umrechnung des Dezibelwertes U_{dB} in eine Amplitude $\hat{U}$ die folgende Rechnung erfordert:

$$\hat{U} = \sqrt{2} \cdot 1 \text{ V} \cdot 10^{U_{\text{dB}}/20 \text{ dB}}. \quad (2.11)$$

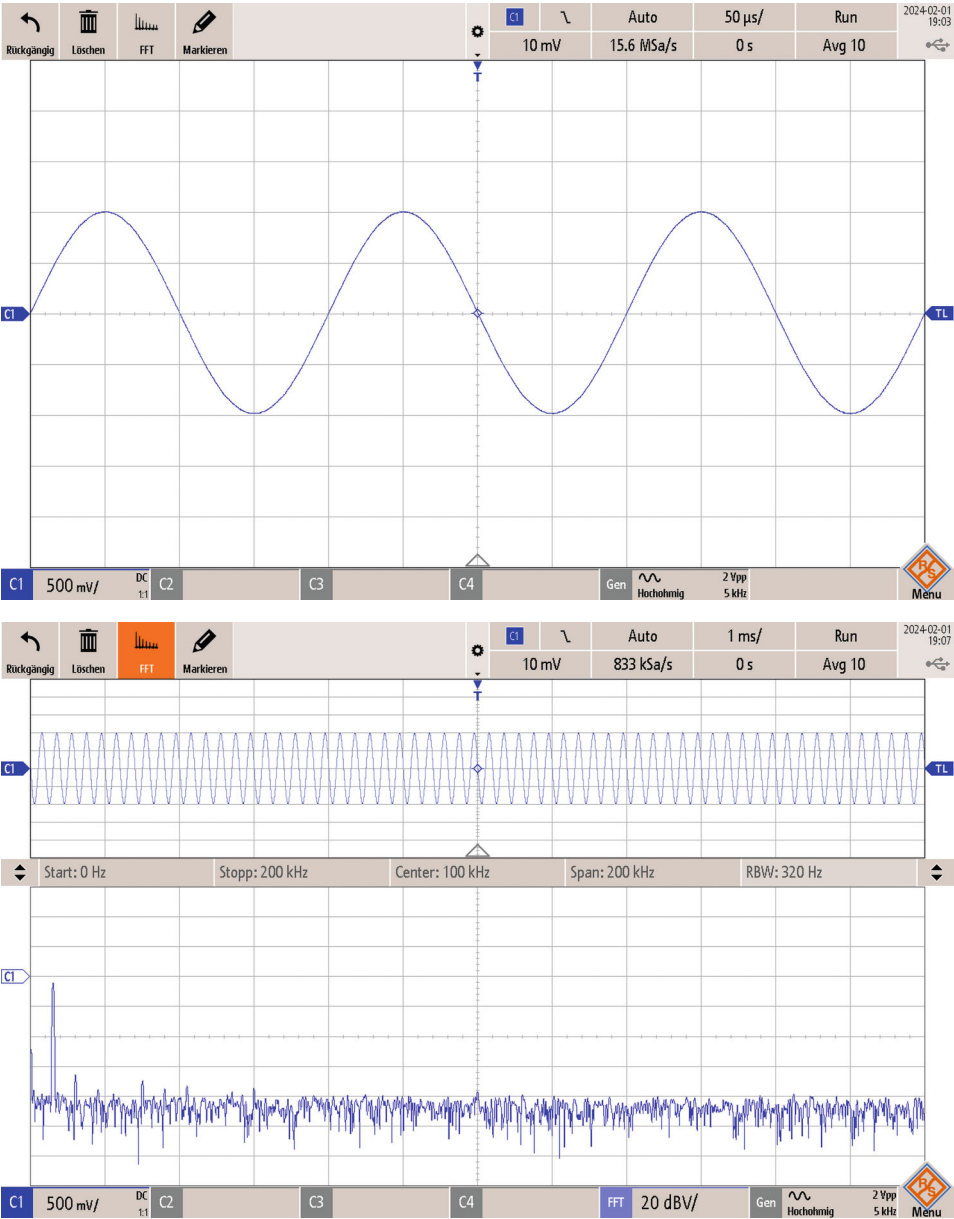


Abb. 2.6 Messung eines Sinussignals. *Oberes Teilbild:* direkte Messung im Zeitbereich, *unteres Teilbild:* Signal per FFT (FFT: Fast Fourier Transform) in den Frequenzbereich umgerechnet, s. Text. Der Frequenzbereich im *unteren Teilbild* reicht von 0 Hz bis 200 kHz. Bei einer Frequenz von 5 kHz ist der „Hauptbestandteil“ des Eingangssignals sichtbar

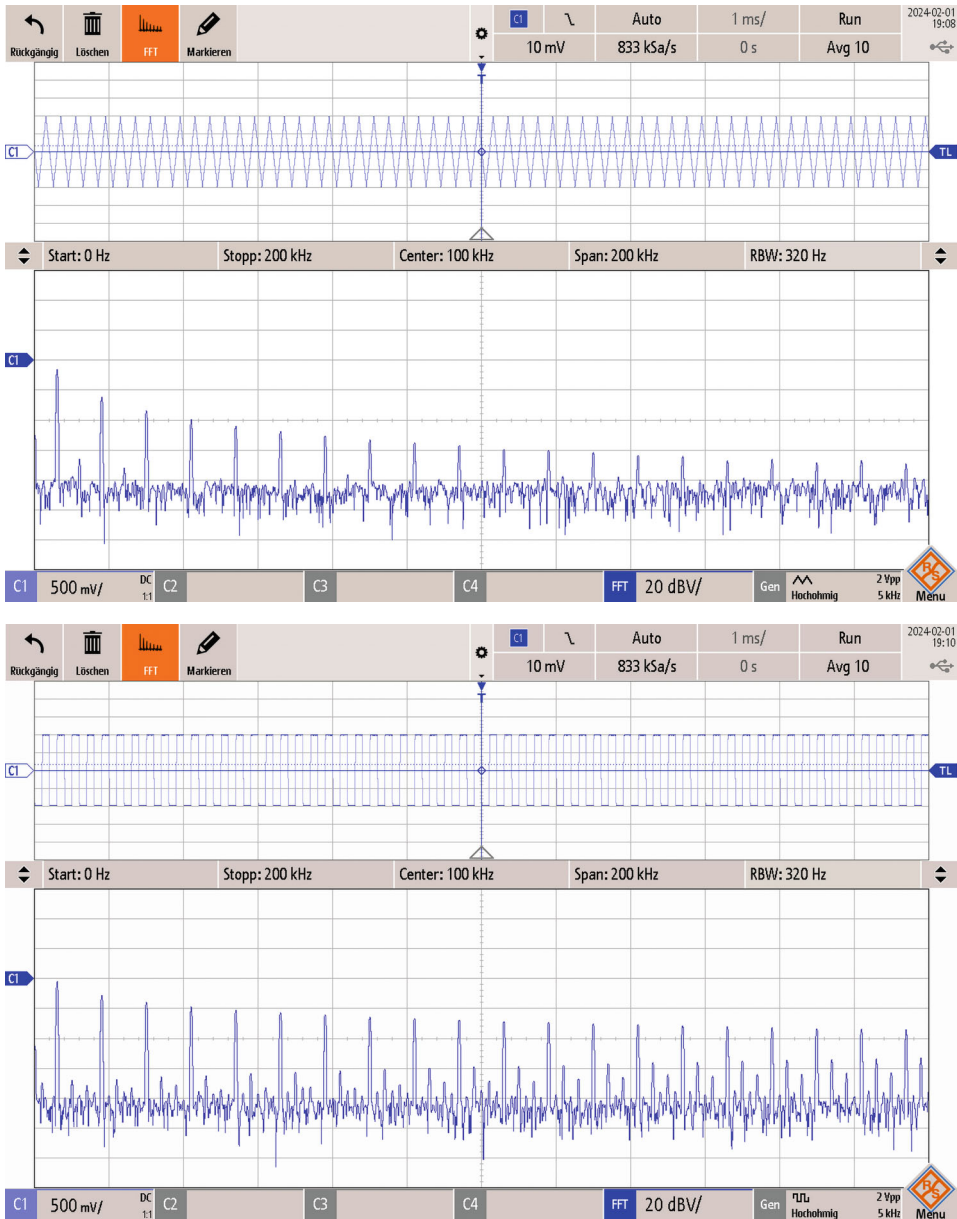


Abb. 2.7 Gemessenes Frequenzspektrum eines Dreieck- und eines Rechtecksignals. Per FFT-Funktion wurde das im Zeitbereich aufgenommene Signal in den Frequenzbereich umgerechnet. Deutlich sind die sog. Oberwellen, also die Frequenzanteile bei Vielfachen der Grundfrequenz, zu sehen. Im *oberen Teilbild* ist das Dreiecksignal, im *unteren Teilbild* das Rechtecksignal dargestellt. In beiden Teilbildern beginnt der dargestellte Frequenzbereich bei 0 Hz und endet bei 200 kHz

Da Dezibelwerte keine Einheit haben, sondern ein Verhältnis ausdrücken, muss in der vorstehenden Formel mit der Einheit 1 V multipliziert werden. Der Vollständigkeit halber soll auch die umgekehrte Rechnung gezeigt werden:

$$U|_{\text{dB}} = 20 \text{ dB} \cdot \log\left(\frac{\hat{U}}{\sqrt{2} \cdot 1 \text{ V}}\right). \quad (2.12)$$

Da es sich hier um einen Spannungswert handelt, wird der Faktor 20 dB für den Zehnerlogarithmus verwendet. Je nachdem, welches Oszilloskop verwendet wird, sind auch andere Einheiten für die y-Achse einstellbar.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Auflösung im Frequenzbereich von der Anzahl der gemessenen Perioden im Zeitbereich beeinflusst wird. In der Regel ist es so, dass sehr viele Perioden im Zeitbereich gemessen werden müssen. Das ist auch im unteren Teilbild der Abb. 2.6 erkennbar.

Die Messungen in Abb. 2.6 zeigen das Spektrum eines Sinussignals. Da ein ideales Sinussignal nur eine einzige Frequenzkomponente zeigt, ist im Frequenzbereich ein schmaler Signalanteil bei einer Frequenz von 5 kHz sichtbar. Ansonsten ist im Frequenzbereich bis auf einige sehr kleine Signalanteile, z. B. bei ca. 10 kHz, insbesondere Diskretisierungsrauschen sichtbar. Hier soll noch einmal auf die logarithmische Skalierung hingewiesen werden: Die drei niedrigen Signalanteile haben eine Amplitude, die 60 dB geringer als die Signalfrequenz bei 5 kHz ist. 60 dB entspricht einem Faktor von 1000 im Spannungsbereich. In diesem Fall beträgt die Amplitude des Signalanteils bei 10 kHz ein Tausendstel der Amplitude des Signals bei 5 kHz.

Die Messungen in Abb. 2.7 zeigen die Frequenzanteile für ein Dreieck- und ein Rechtecksignal. Entsprechend der Fourierzerlegung haben sowohl das Dreieck- als auch das Rechtecksignal als Frequenzanteile die sog. Grundwelle, die der Signalfrequenz entspricht. Dazu kommen die ungeradzahlgigen Vielfachen dieser Signalfrequenz. Die Amplituden der einzelnen Signalkomponenten fallen beim Dreiecksignal relativ rasch ab, s. oberes Teilbild von Abb. 2.7. Das Rechtecksignal hat viele Signalanteile, die bis zu sehr hohen Frequenzen sichtbar sind, s. unteres Teilbild von Abb. 2.7.

2.2 Kurzbeschreibung Spice-Simulation

Für die Entwicklung elektronischer Schaltungen ist die Verwendung von CAD (computer aided design) und CAE (computer aided engineering) Verfahren seit geraumer Zeit sehr weit fortgeschritten. Eine grundlegende Basis bieten die sehr weit verbreiteten Simulationsprogramme auf der Basis der Spice-Simulatoren.

Hier gibt es eine Vielzahl verschiedener Programmpakete, mit denen es möglich ist, elektronische Schaltungen zu berechnen. Der grundsätzliche Entwurf einer Schaltung läuft häufig so ab, dass aus der Schaltungs-idee zunächst mit Überschlagsrechnungen ein Schaltplan händisch erstellt wird. Dabei sollte beachtet werden, dass für einen ersten

Schaltungsentwurf bewusst einfache Näherungen für eine schnelle Schaltungsauslegung verwendet werden. Wenn die grundlegende Schaltungstopologie und die Spannungen und Ströme festgelegt sind, erfolgt in der Regel eine Optimierung mit einem Schaltungssimulator. Der vorläufige Schaltplan wird dazu am Computer nachgezeichnet. Auf diese Weise erfolgt eine Überarbeitung der genauen Bauteilwerte und ggf. der Schaltung. Anschließend erfolgt eine umfangreiche Simulation und Optimierung. Neben Variationen der Versorgungsspannung wird auch das Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen und bei Parameterschwankungen ausführlich im Simulator untersucht. Ein äußerst wichtiger Punkt ist, dass die Schaltung möglichst umfassend beschrieben wird. Dazu gehört auch, dass beispielsweise Leitungslängen auf Platinen ausgemessen und im Simulator nachgebildet werden. Auf diese Weise lässt sich eine ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Realität (Messung) und Simulation erreichen.

Spice-Simulatoren unterstützen die wesentlichen elektronischen Bauelemente. Dazu gehören Spannungs- und Stromquellen, die passiven Bauelemente Widerstand, Kondensator, Spule und Leitungen. Von den Halbleiterbauelementen werden Dioden, Bipolar- und Feldeffekttransistoren und weitere elektronische Grundelemente unterstützt. In der Regel ist es mit geringem Aufwand möglich, beliebige Bauteile zum Simulator hinzuzufügen, wenn für das gewählte Bauteil eine Spice-Beschreibung als Netzliste zur Verfügung steht.

Der prinzipielle Simulationsablauf ist folgendermaßen: Aus dem Schaltplan wird zunächst eine Netzliste generiert, die die Topologie der Schaltung enthält. Dabei ist es erforderlich, dass ein Knoten als Referenzknoten auf die Spannung von 0 V gesetzt bzw. als Masseknoten gekennzeichnet wird. Alle anderen Knoten werden benannt und die Schaltung an den eigentlichen Rechenkern weiter geleitet. Für die Simulation des Arbeitspunktes werden zunächst die Kondensatoren entfernt und die Spulen kurzgeschlossen. Nun erfolgt die Berechnung entsprechend der Knotenpotentialanalyse. Ausgehend von diesem Arbeitspunkt kann eine Berechnung des zeitlichen Verlaufs erfolgen. Dazu werden Kondensatoren und Spulen wieder in die Schaltung eingefügt.

Neben der Simulation des Arbeitspunktes und der Berechnung des zeitlichen Verlaufs, der sog. Transientanalyse, erlauben die üblichen Spice-Simulatoren eine Berechnung im Frequenzbereich (AC-Analyse), des Rauschverhaltens (Noise-Analyse) und von Übertragungsfunktionen (Transfer).

In der Regel werden auch zahlreiche Sonderfunktionen, wie beispielsweise Schalter, gesteuerte Quellen und mathematische Funktionen unterstützt. Die Ergebnisse eines Schaltungssimulators sind gut auf die Realität übertragbar. Hier gilt insbesondere, dass die Aussagekraft der Simulation umso höher ist, je besser und umfangreicher die Daten von Platinen und passiven Verbindungselementen eingegeben wurden. Zum letzten Teil gehören insbesondere Leitungen, Steckverbinder und ähnliche Bauteile, die oft nicht beachtet werden, aber bei höheren Frequenzen oder auch hohen Strömen einen Einfluss auf die Schaltung haben können.

Zu beachten ist, dass Spice-Simulatoren das Verhalten der elektronischen Bauteile bei unterschiedlichen Temperaturen gut beschreiben können. Allerdings wird in der Regel keine Temperaturerwärmung durch die elektrische Verlustleistung beschrieben. Auch ist

es so, dass das Rauschverhalten zum Teil einen kleinen Versatz zur Realität hat. Für vergleichende Untersuchungen ist der Simulator sehr gut geeignet. Die quantitativen Werte von Rauschzahlen können jedoch ein wenig von der Realität abweichen.

Sehr hochwertige Simulationsprogramme bieten oft auch die Möglichkeit, die Temperaturerwärmung zu berücksichtigen, sowie Stabilitäts- und Rauschanalysen durchzuführen. Mit diesen Programmen ist es auch für analoge und Hochfrequenzschaltungen möglich, den ersten Entwurf entsprechend der Anforderungen zu generieren. Erforderlich ist allerdings ein sehr hoher Simulationsaufwand. Das ist auch der wesentliche Unterschied zu digitalen Schaltungen, die im Schaltungssimulator insbesondere durch die Beschränkung auf logische Signale einen höheren Störabstand aufweisen und damit in der Regel von Entwicklungsaufwand her besser zum Simulator „passen“.

2.3 Kleinsignal-Ersatzschaltbild

Für die Beschreibung elektronischer Schaltungen, insbesondere für Verstärkungsschaltungen mit Transistoren, hat sich das sogenannte Kleinsignal-Ersatzschaltbild (KS-ESB) bewährt. Die Grundlage ist, dass die zum Teil sehr nichtlinearen Kurven für Spannungen und Ströme in einem Arbeitspunkt linearisiert werden: Es wird also eine Tangente an den Spannungs- bzw. Stromverlauf gelegt. Der Steigung der Tangente wird durch einen sog. Kleinsignalwiderstand beschrieben. Das klingt auf den ersten Blick sehr kompliziert, ist in der Praxis jedoch mit einigen Näherungen sehr einfach. Als Beispiel ist in Abb. 2.8 die Strom-Spannungskennlinie einer Diode dargestellt. Diese Diode wird beispielsweise mit einer Diodenspannung von 0,7 V betrieben. Aus der Steigung der Tangente im eingezeichneten Arbeitspunkt ergibt sich die folgende Gleichung für kleine Spannungsänderungen:

$$I_D = (U_D - 0,7 \text{ V}) \cdot \frac{20 \text{ mA}}{90 \text{ mV}}$$

Diese lineare Gleichung beschreibt den Diodenstrom I_D in Abhängigkeit der Diodenspannung U_D im gewählten Arbeitspunkt. Für geringe Abweichungen vom Arbeitspunkt

Abb. 2.8 Bildung eines Kleinsignalwiderstandes anhand einer simulierten Diodenkennlinie. Der verwendete Arbeitspunkt ist durch die *strichpunktierten Linien* markiert. In diesem Arbeitspunkt wird eine Tangente (*durchgezogene Linie*) an die Diodenkennlinie (*gestrichelt*) gelegt

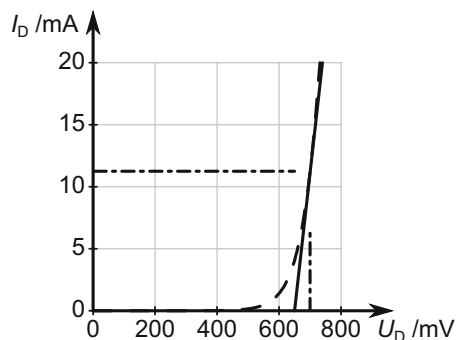
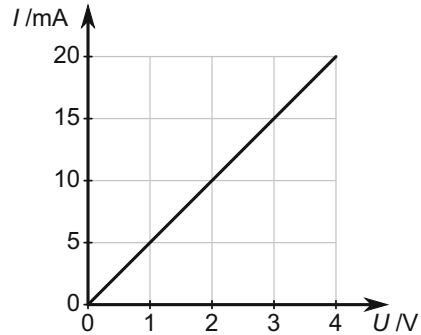


Abb. 2.9 Spannungs-Stromkennlinie eines $200\ \Omega$ Widerstands. Die Ableitung ergibt offensichtlich wieder die gleiche Kurve. Damit bleibt beim Übergang in das Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Widerstand unverändert



ist diese Näherung sehr genau. Als Ersatzschaltbild ergeben sich hier eine Spannungsquelle für die Spannung $-0,7\text{ V}$ und ein Kleinsignalwiderstand von $90\text{ mV}/20\text{ mA} = 4,5\ \Omega$. Mit den allgemeinen Regeln zur Erstellung von Kleinsignal-Ersatzschaltbildern (s. weiter unten in diesem Abschnitt) kann eine feste Gleichspannungsquelle durch eine Verbindung ersetzt werden.

Auf diese Weise wird das Verhalten einer Diode in einem bestimmten Arbeitspunkt durch einen Kleinsignalwiderstand ersetzt. Der Widerstand beschreibt die Steigung im Arbeitspunkt und wird mathematisch über die Ableitung der Spannungs-Stromkurve bestimmt.

Für Bipolar- und Feldeffekttransistoren gibt es auch vereinfachte Kleinsignal-Ersatzschaltbilder. Der Bipolartransistor wird durch zwei Widerstände und eine stromgesteuerte Stromquelle dargestellt. Der Feldeffekttransistor hat in der vereinfachten Version ein sehr ähnliches Ersatzschaltbild: Hier werden zwei Widerstände und eine spannungsgesteuerte Stromquelle verwendet. Zu beachten ist, dass die Widerstände allerdings ihren Wert ändern, wenn der Arbeitspunkt des jeweiligen Transistors variiert wird.

Hier sollen kurz einige Regeln zur Erstellung eines Kleinsignal-Ersatzschaltbildes ergänzt werden.

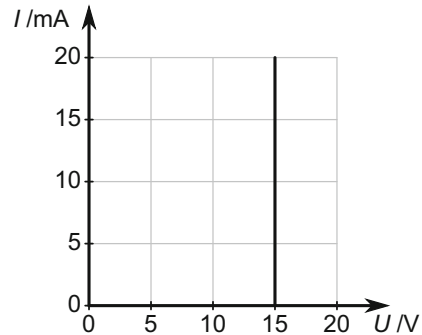
Widerstände werden unverändert in das Kleinsignal-Ersatzschaltbild übernommen. Das lässt sich auch gut anhand der Widerstandskennlinie zeigen, da Strom und Spannung am Widerstand proportional zu einander sind. Die Ableitung der Widerstandskurve ergibt damit für den Kleinsignalwiderstand wieder den gleichen Widerstandswert, s. Abb. 2.9.

Generell gilt, dass gesteuerte Quellen unverändert in der Schaltung bleiben und nicht ersetzt werden können. Konstante Gleichspannungsquellen werden durch eine Verbindung ersetzt und aus der Schaltung entfernt. Mathematisch kann dieses Verhalten anhand der Strom-Spannungskennlinie in Abb. 2.10 gezeigt werden. Hier wird zunächst die Ableitung der Spannung nach dem Strom als Kleinsignal-Leitwert g gebildet:

$$\frac{du}{di} = g = \infty S.$$

Der Kehrwert des Kleinsignal-Leitwertes ist der Kleinsignalwiderstand r , der sich hier dann zu $0\ \Omega$ ergibt. Damit kann eine ideale Gleichspannungsquelle durch einen Kleinsi-

Abb. 2.10 Spannungs-Stromkennlinie einer idealen Spannungsquelle. Die Ableitung der Spannung nach dem Strom ergibt einen Leitwert von unendlich, also einen Widerstand von $0\ \Omega$



gnal-Widerstand von $0\ \Omega$ – sprich einer Verbindung – ersetzt werden. Dieses Verhalten wird auch durch das Schaltungssymbol verdeutlicht: Wenn bei einer Gleichspannungsquelle der Kreis entfernt wird, bleibt eine Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen übrig: Dadurch wird also direkt die Umwandlung einer Spannungsquelle für ein Kleinsignal-Ersatzschaltbild gekennzeichnet.

Kondensatoren werden wie Gleichspannungsquellen behandelt. Anschaulich lässt sich das dadurch erklären, dass sich Spannungsquellen und Kondensatoren in ihrem elektrischen Verhalten „ähneln“: Ein aufgeladener Kondensator fungiert als Spannungsquelle und kann eine elektronische Schaltung für eine gewisse Zeit mit Energie versorgen. Jetzt wird der Kondensator als Koppelkondensator betrachtet, s. Kap. 3. Ein Koppelkondensator sperrt Gleichstrom, lässt aber Wechselstrom passieren. Das bedeutet, dass ein Wechselspannungssignal in guter Näherung ohne Abschwächung über einen Kondensator „transportiert“ werden kann. Für eine genaue Beschreibung muss natürlich die Frequenz und die Kapazität des Kondensators beachtet werden. Hier wird davon ausgegangen, dass sowohl die Frequenz als auch die Kapazität so hoch sind, dass der Wechselspannungswiderstand des Kondensators ausreichend niedrig ist.

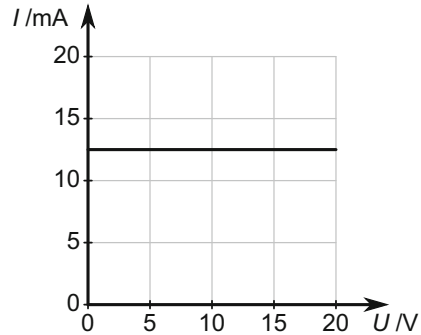
Für einen Kondensator gilt für den Zusammenhang zwischen Spannung und Strom:

$$i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} \Leftrightarrow \frac{du_C}{dt} = \frac{i_C}{C}.$$

Diese Gleichung besagt, dass bei einem idealen Kondensator mit einer unendlich großen Kapazität die Spannungsänderung für beliebige Kondensatorströme i_C verschwindet, also zu $0\ \text{V}$ wird. Damit entspricht die Spannungs-Stromkennlinie eines unendlich großen Kondensators der Strom-Spannungskennlinie in Abb. 2.10. Über den Spannungswert gibt es jetzt keine Aussage. Trotzdem kann genauso wie bei der idealen Spannungsquelle über den Kleinsignal-Leitwert g der Kleinsignalwiderstand r zu $0\ \Omega$ bestimmt werden.

Als weiteres elektrisches Grundelement soll die ideale Stromquelle diskutiert werden. Die Spannungs-Stromkennlinie ist in Abb. 2.11 gezeigt. Auch hier wird zunächst die Ableitung des Stroms nach der Spannung gebildet. Für die ideale Stromquelle gilt

Abb. 2.11 Spannungs-Stromkennlinie einer idealen Stromquelle. Die Ableitung der Spannung nach dem Strom ergibt einen Leitwert von 0 S, also einen Widerstandswert, der unendlich ist



offensichtlich für den Kleinsignal-Leitwert:

$$\frac{di}{du} = 0 \text{ S.}$$

Ein Leitwert von 0 S entspricht einem Widerstand, der unendlich groß ist. Das bedeutet, dass eine ideale Gleichstromquelle durch eine Unterbrechung ersetzt wird. Auch diese Umwandlung wird durch das Schaltungssymbol verdeutlicht: Bei der Gleichspannungsquelle wird für den Übergang zum Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Kreis entfernt. Der verbleibende Strich verbindet jedoch die beiden Anschlüsse nicht: Die Stromquelle wird entfernt und eine offene Leitung bleibt übrig.

Als letztes Bauteil wird kurz die Spule besprochen. Für eine Spule gilt als Zusammenhang zwischen Spannung und Strom:

$$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \Leftrightarrow \frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L}.$$

Für eine ideale Spule mit einer unendlich hohen Induktivität L verschwindet die zeitliche Ableitung des Stromes. Damit gilt für eine ideale Induktivität die Spannungs-Stromkennlinie der idealen Stromquelle in Abb. 2.11. Dementsprechend wird eine Induktivität beim Übergang zum Kleinsignal-Ersatzschaltbild durch eine Unterbrechung ersetzt.

In Tab. 2.1 sind die Grundelemente und die jeweilige Entsprechung im Kleinsignal-Ersatzschaltbild zusammengefasst. Reale Spannungs- und Stromquellen werden im Ersatzschaltbild als ideale Quelle mit einem Widerstand behandelt. Oben wurde bereits angegeben, dass gesteuerte Quellen beim Übergang zum KS-ESB nicht umgewandelt werden.

Wie bereits angegeben wurde, spielt das Kleinsignal-Ersatzschaltbild eine sehr große Rolle, für die Berechnung von Näherungsformeln für die Verstärkung, Eingangs- und Ausgangswiderstände. Der Rechenaufwand wird drastisch reduziert. Im Gegenzug muss beachtet werden, dass die Näherungsformeln nur für kleine Abweichungen vom Arbeitspunkt gültig sind.

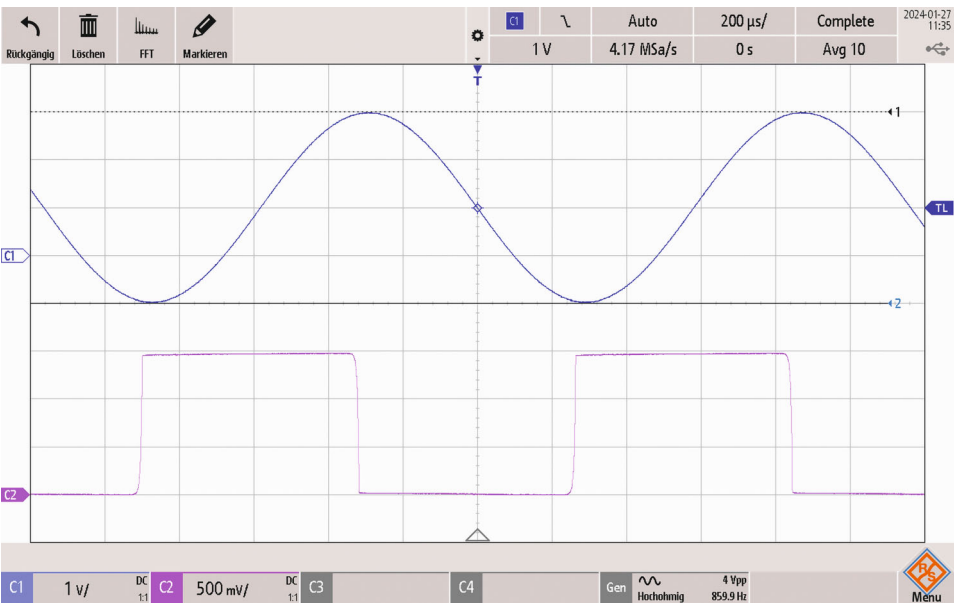
Tab. 2.1 Umwandlung der Grundelemente beim Übergang zum Kleinsignal-Ersatzschaltbild

Schaltungselement	Bezeichner	Schaltungselement im Kleinsignal-Ersatzschaltbild
Widerstand	R	R (Widerstand bleibt erhalten)
Kondensator	C	Verbindung ($0\ \Omega$)
Spule	L	Unterbrechung ($\infty\ \Omega$)
Ideale Gleichspannungsquelle	U	Verbindung ($0\ \Omega$)
Ideale Gleichstromquelle	I	Unterbrechung ($\infty\ \Omega$)

2.4 Aufgaben zu Kapitel 2

Aufgabe 2.1

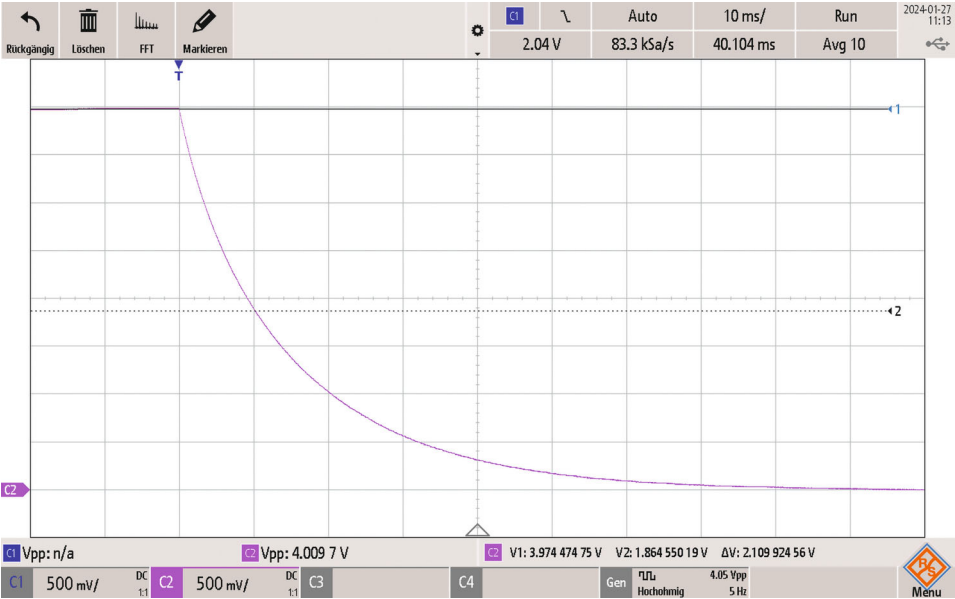
Bestimmen Sie aus dem unten dargestellten Oszilloskopbildschirm für die dargestellten Signale die folgenden Daten: Maximaler und minimaler Spannungswert, Periodendauer der Signale, Mittelwert, Amplitude und Frequenz der Signale.



Aufgabe 2.2

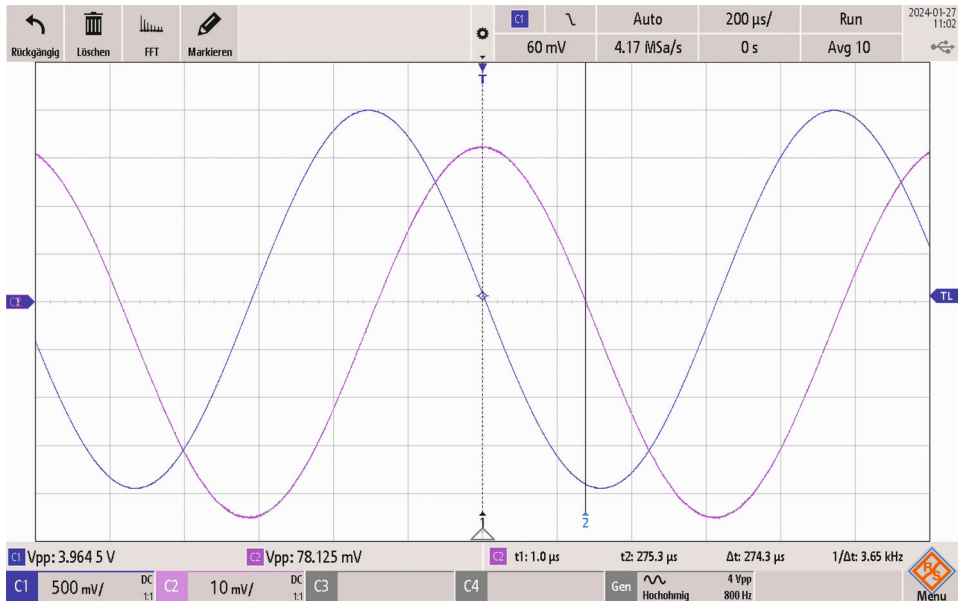
Für das folgende Diagramm wurde die Entladekurve eines Kondensators aufgenommen. Hier gilt: $u(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$ mit $\tau = RC$. Lesen Sie aus dem Diagramm die Spannung $u(t)$ am

Beginn des Entladevorgangs, nach 10 ms und nach 20 ms ab. Beantworten Sie anschließend die folgenden Fragen: Wie hoch ist die Anfangsspannung? Welche Endspannung ergibt sich am Ende des Ladevorgangs? Welche Zeitkonstante τ ergibt sich für die Messpunkte nach 10 ms bzw. nach 20 ms?



Aufgabe 2.3

Bestimmen Sie aus der gezeigten Oszilloskopmessung die Amplituden der beiden Signale, die Frequenz und die Phasenverschiebung. Hinweis für die Phasenverschiebung: Leiten Sie eine Gleichung für den Zusammenhang zwischen der zeitlichen Verschiebung und des Phasenunterschieds in Abhängigkeit der Frequenz ab.



Aufgabe 2.4

Verwenden Sie die Ergebnisse von Aufgabe 2.2 und simulieren Sie die Messung mit einem Spicesimulator.

Aufgabe 2.5

Erweitern Sie die Messung des Ausgangswiderstands nach Abschn. 2.1 so, dass auch der Eingangswiderstand des Oszilloskops berücksichtigt wird. Die parallel geschaltete Kapazität wird für diese Aufgabe vernachlässigt.

2.5 Verständnisfragen zu Kapitel 2

Kleinsignal-Parameter

Frage 2.1: Was ist die Grundlage für das Kleinsignal-Ersatzschaltbild?

Kleinsignal-Ersatzschaltbild

Frage 2.2: Welche Regeln gelten für Quellen bei der Konstruktion des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes?

Frage 2.3: Was passiert mit Kondensatoren und Spulen bei der Konstruktion des KS-ESBs?

Frage 2.4: Für welche Signale gilt das Kleinsignal-Ersatzschaltbild eigentlich?

Literatur

1. J. Müller, „Digitale Oszilloskope“, beam-Verlag, Marburg, 2017, 978-3-88976-168-2
2. E.E.E. Hofer, H. Nielinger, „SPICE“, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1985, 3-540-15160-5
3. H. Khakzar, A. Mayer, R. Oetinger, „Entwurf und Simulation von Halbleiterschaltungen mit SPICE“, expert-verlag, Böblingen, 1991, 3-8169-0939-6
4. R. Heinemann, „PSPICE“, Carl Hanser Verlag, München, 2009, 978-3-446-41592-8
5. B. Beetz, „Elektroniksimulation mit PSPICE“, Fridr. Vieweg & Sohn Verlag, Wiesbaden, 2008, 978-3-8348-0238-5

Passive elektronische Bauteile (Widerstand, Kondensator, Spule)

3

In diskreten elektronischen Schaltungen, also Schaltungen, die auf Platinen o. ä. aufgebaut sind, werden in der Regel etliche passive Bauteile verwendet. Dazu gehören Widerstände, Kondensatoren und Spulen. Für die theoretische Beschreibung von Widerständen werden Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik vorausgesetzt, die beispielsweise in Kap. 1 kurz zusammengefasst sind. Hier wird der Widerstand auch unter praktischen Gesichtspunkten behandelt. Dazu gehören Bauformen, aber auch gängige Widerstandswerte, sowie die Anwendung von Widerständen für verschiedene Zwecke. Abgeschlossen wird das Unterkapitel mit der Beschreibung von Potentiometern.

Anschließend werden Kondensatoren als zweite wichtige Gruppe der passiven Bauteile behandelt. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Praxis. Einige verschiedene Kondensatortypen und Bauformen werden vorgestellt. Daneben konzentriert sich das Kapitel auf die Anwendung von Kondensatoren in elektronischen Schaltungen.

Abschließend werden in einem kurzen Abschnitt Spulen angesprochen.

3.1 Widerstand

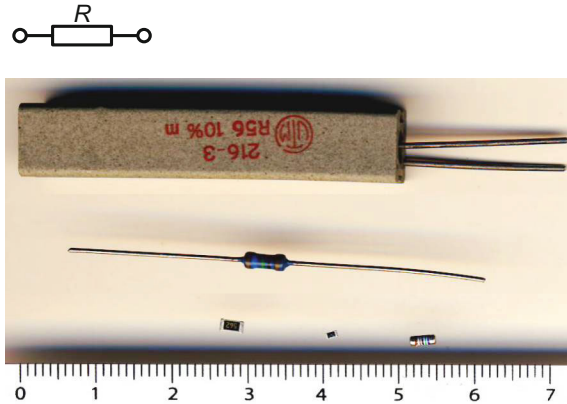
Widerstände werden in diskreten Schaltungen sehr häufig genutzt. In integrierten Schaltungen werden Widerstände jedoch meist durch Transistoren ersetzt.

An einem Widerstand gilt bekanntermaßen das ohmsche Gesetz:

$$U = R \cdot I \Leftrightarrow I = \frac{U}{R} \Leftrightarrow R = \frac{U}{I} \quad (3.1)$$

Das gängige Schaltsymbol und einige Widerstandsbauförmungen sind in Abb. 3.1 gezeigt. Die Berechnung von Spannungen und Strömen ist in Kap. 1 ausführlich dargestellt. Widerstände werden in der Einheit Ω (Ohm) angegeben. Der Wertebereich geht typischerweise von etwa $0,1 \Omega$ bis $10 \text{ M}\Omega$. Für die mittlerweile sehr weit verbreiteten Metallwiderstände

Abb. 3.1 Übliches Schaltbild (*oben*) und Foto von Widerständen (*unten*) mit einer Zentimeterskala. Auf dem Foto ist *oben* ein Leistungswiderstand abgebildet. Darunter befindet sich ein bedrahteter Metallschichtwiderstand. In der untersten Reihe befinden sich von *links* nach *rechts* ein SMD-Widerstand Baugröße 0805, ein SMD-Widerstand Baugröße 0603 und ein Widerstand im Melf-Gehäuse



beträgt die Genauigkeit des Wertes etwa 1 %. Geringere Toleranzen sind natürlich auch erhältlich.

Widerstände werden in elektronischen Schaltungen für die folgenden Zwecke verwendet (die Liste ist nicht vollständig):

- Bereitstellung von Hilfsspannungen als Spannungsteiler, mit dem aus einer Spannung eine kleinere Spannung generiert wird. Hierzu zählt auch der Basisspannungsteiler für Bipolartransistoren, s. Abschn. 5.3.
- Strombegrenzung durch den Spannungsabfall am Widerstand. In dieser Funktion arbeitet der Widerstand praktisch als Überstromsicherung. Diese Schaltungsart findet sich beispielsweise bei der Reihenschaltung von Widerstand und Leuchtdiode (LED). Durch den in Reihe geschalteten Widerstand ist sichergestellt, dass der Strom der Leuchtdiode auch bei Temperatur- oder Spannungsänderungen in einem zulässigen Bereich bleibt, s. Abschn. 4.10.
- Messung von Strömen durch den Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand. Für die Shunt-Widerstände werden in der Regel sehr niedrige Widerstandswerte verwendet.
- Sensoren verwenden sehr häufig die Änderung eines Widerstandswertes um den Wert eines Umwelteinflusses für eine Auswerteschaltung bereitzustellen. Beispiele sind lichtabhängige Widerstände (LDR) oder temperaturabhängige Widerstände (PT100, PT1000).
- Verwendung als Arbeitswiderstand, mit dem die Stromänderung in eine entsprechende Spannung umgesetzt wird (Kollektor- bzw. Drainstromwiderstand einer Transistor-schaltung), s. Abschn. 5.3.
- Generierung einer Spannung, die proportional zum Strom ist, beispielsweise bei dem Spannungsregler mit Z-Diode oder bei Transistorschaltungen mit Stromgegenkopp-lung, s. Abschn. 5.3.
- Generell Spannungs-Strom-Wandlung bei verschiedenen Operationsverstärkerschal-tungen, die mit einer virtuellen Masse arbeiten.

Tab. 3.1 Codierung der Farbringe für bedrahtete Widerstände

Farbe	Schwarz	Braun	Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Violett	Grau	Weiß
Ziffer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Multiplikator	1	10	100	10^3	10^4	10^5	10^6			

- Hochohmige Zuführung einer Gleichspannung, beispielsweise zur Einstellung der Vorspannung bei Kapazitätsdioden, um damit den Kapazitätswert einzustellen, s. Abschn. 4.9.

Wie bei vielen elektronischen Bauteilen ist es so, dass es Widerstände in der Regel entsprechend der sog. E-Reihen gibt. Hier sind die Reihen E12, E24, E48 und z. T. E96 üblich. Das „E“ steht dabei für eine exponentielle Aufteilung: Aufeinanderfolgende Werte haben jeweils den gleichen Quotienten. Anders ausgedrückt: Die prozentuale Änderung beim Wechsel von einem Wert auf den nächsthöheren Wert bleibt immer gleich. Die Zahl nach dem „E“ gibt an, wie viele Werte auf eine Dekade entfallen. Dabei wird der letzte Wert nicht mitgezählt. Für die E12 Reihe gibt es dementsprechend 12 Werte im Bereich von beispielsweise 10 bis 100 Ω , wobei der letzte Wert (100 Ω) bereits zur nächsten Dekade gezählt wird. Von einem Wert zum nächsten Wert ist die relative Änderung $\sqrt[12]{10} \approx 1,21$. Konkret ergeben sich die Werte 10 Ω , 12 Ω , 15 Ω , 18 Ω , 22 Ω , 27 Ω , 33 Ω , 39 Ω , 47 Ω , 56 Ω , 68 Ω , 82 Ω . Der Wert 100 Ω gehört – wie bereits erwähnt – zur nächsthöheren E12-Dekade.

Als eine Bauform für Widerstände gibt es die bedrahtete Ausführung, die häufig mit Farbringen markiert ist, s. Abb. 3.1. Hier stehen die beiden oder die drei ersten Farbringe für den Zahlenwert. Der nächste Wert gibt den Multiplikator für diesen Wert an, s. Tab. 3.1. Manchmal ist als weiterer Farbring die Genauigkeit des Widerstandswertes markiert. Da die meisten Widerstände mittlerweile als Metallschichtwiderstand mit Genauigkeiten von 1 % gefertigt werden, ist das in der Regel kein Thema mehr.

Die bedrahteten Widerstände werden gerne für elektronische Bausätze eingesetzt und in zahlreichen „Bastelschaltungen“ verwendet. Daneben ist ein großes Anwendungsfeld die Verwendung dieser Widerstände in Steckbrettern. Wenn die Arbeitsfrequenz der Schaltung nicht allzu hoch ist, spricht auch nichts gegen die Verwendung bedrahteter Widerstände. Auf industriellen Produkten findet man diese Bauform jedoch praktisch nicht mehr.

Für industrielle Anwendungen haben sich SMD-Widerstände etabliert. SMD steht für surface mounted device und bedeutet oberflächen-montierbare Bauteile. Hier gibt es keine Anschlussdrähte mehr, sondern nur noch Lötflächen an den Enden des Bauteils. Einige SMD-Widerstände sind auch in Abb. 3.1 dargestellt. Gängige SMD-Bauformen sind in Tab. 3.2 zusammengefasst. Die Bezeichnung orientiert sich an der Länge und Breite des Bauteils in Zehntel Inch. 0603 wird so gelesen: 06 steht für $0,6 \cdot 25,4 \text{ mm} / 10 = 1,524 \text{ mm}$ (Länge), 03 ergibt $0,3 \cdot 25,4 \text{ mm} / 10 = 0,762 \text{ mm}$.

Tab. 3.2 Gängige SMD-Bauformen für Widerstände

Bauform	0805	0603	0402	0201	01005
Länge/mm	2	1,5	1	0,5	0,4
Breite/mm	1,25	0,75	0,5	0,25	0,2

Das Löten der SMD-Widerstände ist in der Regel für Handlötungen bis herab zur Größe 0402 sehr problemlos. Auch der Austausch von Bauteilen auf einer Platine klappt regelmäßig sehr gut. Im Vergleich zu bedrahteten Bauteilen muss hier kein Draht aus- und wieder eingefädelt werden.

Für SMD-Widerstände finden auch wieder die E-Reihen Anwendung. Hier sind die Widerstandswerte in der Regel mit drei bzw. vier Ziffern angegeben. Die ersten Ziffern stehen wieder für den Zahlenwert, die letzte Ziffer gibt den Multiplikator als Zehnerpotenz an. Für kleine Werte wird der Buchstabe „R“ als Komma verwendet. In diesem Fall stehen alle Ziffern für den Zahlenwert, es gibt bei einem „R“ also keinen Multiplikator. Dazu einige Beispiele: 10 R steht für 10 Ω, 4R7 für 4,7 Ω, 101 für $10 \cdot 10^1 \Omega = 100 \Omega$, 3303 entspricht $330 \cdot 10^3 \Omega = 330 \text{ k}\Omega$.

3.2 Verstellbare Widerstände

Verstellbare Widerstände sind als Potentiometer (Potenziometer) bekannt. Als Kurzform hat sich „Poti“ etabliert. Dieses Bauteil hat in der Regel drei Anschlüsse. Zwischen den beiden äußeren Anschlüssen befindet sich eine Widerstandsbahn. Entlang dieser Widerstandsbahn kann ein Schleifer bewegt werden. Dieser Schleifer bildet dann den dritten Anschluss. Eine schematische Darstellung ist in Abb. 3.2 gezeigt. Dort ist auch das Schaltungssymbol dargestellt. Als Wertangabe wird der Widerstandswert der Schleiferbahn, also der Widerstand zwischen den Anschlüssen 1 und 3, angegeben.

Potentiometer werden häufig als Spannungsteiler geschaltet. Ein passender Schaltplan ist in Abb. 3.3 gezeigt. Mit dieser Schaltung erhält man eine variable Ausgangsspannung U_{var} , die stufenlos zwischen 0 V und dem Maximalwert U einstellbar ist. Je nach verwendetem Typ ändert sich der Widerstandswert auf der Schleiferbahn linear oder logarithmisch. Die Ausgangsspannung der beiden Typen ist in Abb. 3.4 dargestellt.

Als Variante werden ein Anschluss und der Schleifer verbunden. In diesem Fall erhält man einen verstellbaren Widerstand, s. Abb. 3.5.

Potentiometer bzw. verstellbare Widerstände werden in der Regel verwendet, wenn eine stufenlose Einstellung gefordert ist. Das gilt beispielsweise für Netzteile zur Einstellung des Spannungs- oder Stromwertes. Andere beliebte Anwendungen sind Dimmer, Lautstärke- oder Temperaturregler für Elektroherde, Backöfen und ähnliche Haushaltsgeräte. Ein Nachteil der Potentiometer ist, dass sich die Schleiferbahn mit der Zeit abnutzt. Wenn der Ausgang nicht ordentlich entstört wird, können sich beim Drehen der Achse Widerstands- bzw. Spannungssprünge ergeben. Ein großer Pluspunkt ist, dass der einge-

Abb. 3.2 Oben sind die Prinzipdarstellung eines Potentiometers mit Schleiferbahn, Schleifer und den drei Anschlüssen (*links*) und das Schaltbild (*rechts*). Unten ist ein Foto mit drei Potentiometern auf Millimeterpapier dargestellt

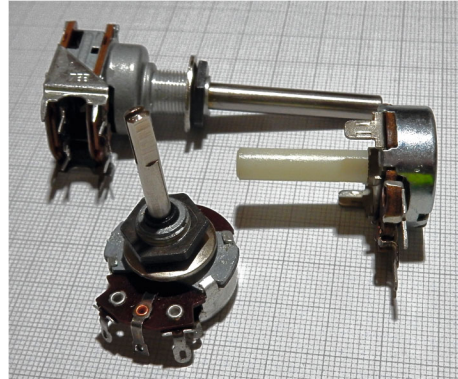
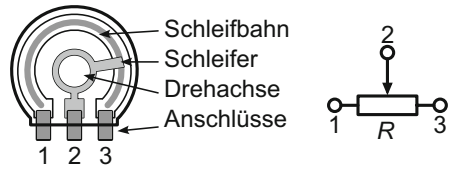
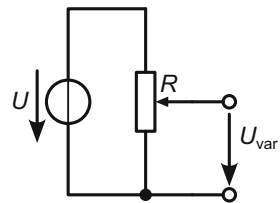


Abb. 3.3 Potentiometer als Spannungsteiler mit der variablen Ausgangsspannung U_{var}



stellte Wert im Idealfall mit einem kurzen Blick erkannt bzw. abgelesen werden kann, wenn das Potentiometer eine entsprechende Markierung für den Einstellwert hat.

Für genaue Einstellaufgaben gibt es die Potentiometer als Zehn-Gang-Potis. Dabei beträgt der Einstellbereich der Achse insgesamt zehn Umdrehungen. Eine einfache Version ist in Abb. 3.6 gezeigt. Bei den aufwändigeren Zehn-Gang-Potis gibt es einen Zähler und eine genaue Skala, s. auch Abb. 3.6.

Abb. 3.4 Ausgangsspannung von Potis mit linearer und logarithmischer Kennlinie in Abhängigkeit des Drehwinkels α . *Oben* ist die Ausgangsspannung eines Spannungsteilers entsprechend Abb. 3.3 für einen linearen Widerstandsverlauf gezeigt. Das *untere Teilbild* zeigt die Ausgangsspannung für einen logarithmischen Spannungsverlauf. Je nachdem, wie das Potentiometer angeschlossen wird, ergibt sich einer der beiden dargestellten Spannungsverläufe

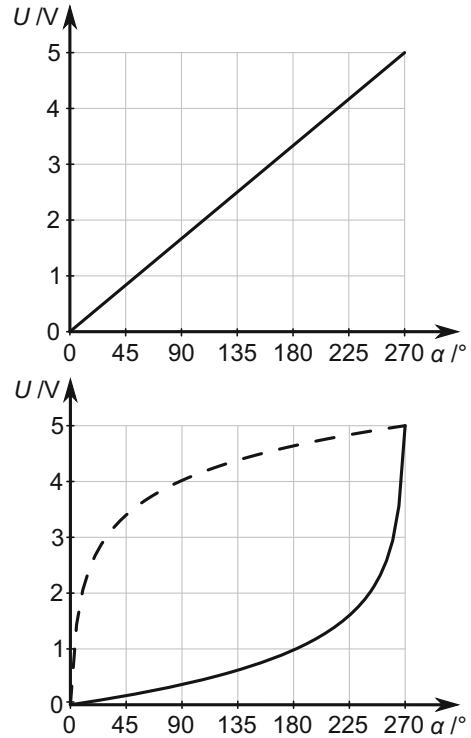


Abb. 3.5 Potentiometer als verstellbarer Widerstand, Schaltung (*links*) und Schaltbild (*rechts*)

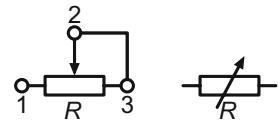
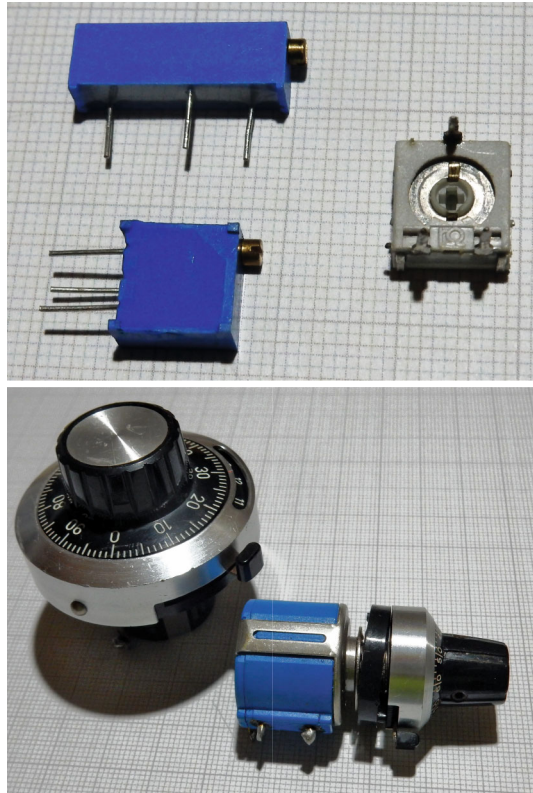


Abb. 3.6 *Oben:* Foto von zwei Zehn-Gang-Potis mit Schraube (*links*) und ein einfaches Potentiometer für die Platinenmontage (*rechts*). Bei den beiden *linken* Potentiometern ist der Schleiferanschluss jeweils in der *Mitte*, beim *rechten* Poti oben. Hier sind die beiden weiteren Anschlüsse *unten links* und *rechts*. *Unten:* Foto von zwei Zehngang-Potentiometern mit Skala



3.3 Kondensator

Ein Kondensator ist in der einfachsten Version ein Bauteil, bei dem sich zwei leitfähigen Platten in einem geringen Abstand gegenüber stehen. Auf diesen beiden Platten kann elektrische Ladung gespeichert werden: das ist der Plattenkondensator. Damit ist direkt die Bezeichnung Ladungsspeicher erklärt. Das Schaltbild eines gepolten und eines ungepolten Kondensators ist in Abb. 3.7 gezeigt. Hier sind auch einige Kondensatoren als Bauteil abgebildet.

Für die Ladungsmenge, die auf Kondensatoren gespeichert wird, gibt es den Begriff Kapazität. Als Formelzeichen wird der Buchstabe „C“ verwendet. Die Einheit der Kapazität ist F (Farad). Typische Werte für Kondensatoren sind im Bereich von 1 pF bis 1000 μ F (interessanterweise ist diese Bezeichnung üblicher als 1 mF). Insbesondere bei hohen Kapazitätswerten werden häufig gepolte Kondensatoren verwendet. Diese Kondensatoren dürfen nur in der vorgegeben Polung betrieben werden. Andernfalls kann es sein, dass die Kondensatoren explodieren. Insbesondere bei den gepolten Kondensatoren gibt es die sog. Super-Caps, mit denen Werte von mehreren Farad erreicht werden. Kondensatoren haben in der Regel Toleranzen von 10 % bzw. bei Elkos gerne auch von 20 %.

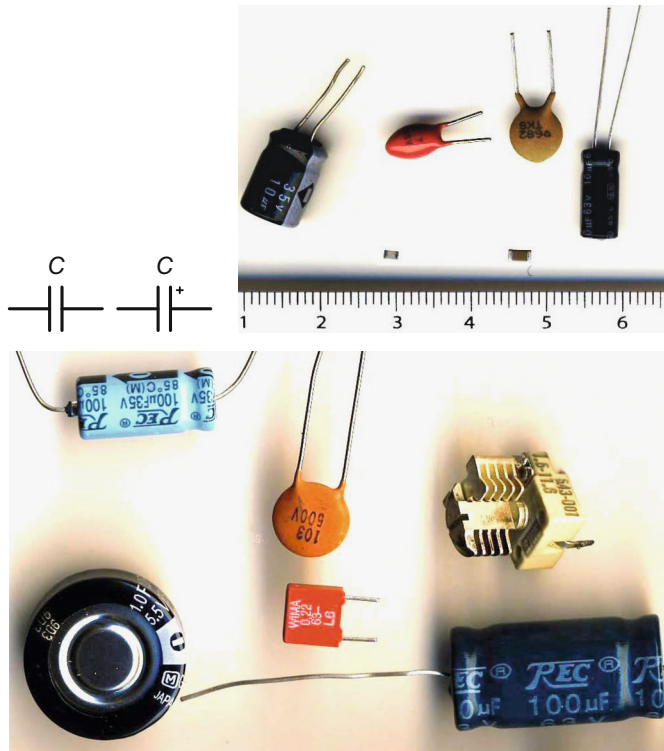
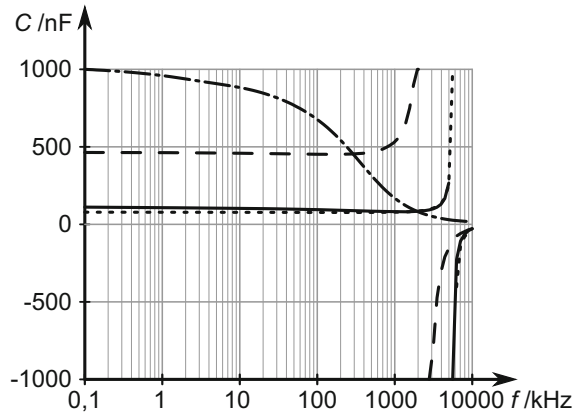


Abb. 3.7 Schaltbilder für einen ungepolten und einen gepolten Kondensator (*oben links*) und Foto von verschiedenen Kondensatoren (*oben rechts*) mit einer Zentimeterskala. Im Foto sind in der *oberen Reihe* von *links nach rechts* die folgenden Kondensatortypen dargestellt: Elko, Tantalkondensator, Keramik Kondensator und Tonfrequenzkondensator. In der *unteren Reihe* sind zwei SMD-Kondensatoren gezeigt, *links* Baugröße 0603, *rechts* in Baugröße 0805. Im *unteren Teilbild* ist *oben links* ein Elektrolytkondensator gezeigt. Im Uhrzeigersinn folgen ein Keramik Kondensator, ein einstellbarer Kondensator, ein sog. Tonfrequenz-Elko (ungepolter Elektrolytkondensator), ein Folienkondensator (*rot*) und ein Super-Cap mit einer Kapazität von 1 F

In der Regel ist es so, dass Kondensatoren mit großen Kapazitätswerten langsamer auf Spannungsschwankungen reagieren, als Kondensatoren mit niedrigen Kapazitätswerten. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 3.8 die Messung der Kapazität von vier Kondensatoren in Abhängigkeit der Frequenz dargestellt. Für den $1\ \mu\text{F}$ Kondensator kann der Messung entnommen werden, dass die Kapazität bei 250 kHz etwa auf die Hälfte abgesunken ist. Für die drei weiteren Kondensatoren ist jeweils eine Resonanzfrequenz bei 2 MHz bzw. 6 MHz sichtbar. Unterhalb der Resonanzfrequenz verhält sich der Kondensator wie eine echte Kapazität, oberhalb der Resonanzfrequenz verhält sich der Kondensator wie eine Spule bzw. Induktivität. Das wird in der Messung durch negative Kapazitätswerte verdeutlicht.

Abb. 3.8 Messung der Kapazität von einigen Kondensatoren in Abhängigkeit der Frequenz. Die Messung wurde im Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 MHz durchgeführt. Verwendet wurden Kondensatoren mit den folgenden Nominalkapazitäten: Zweimal 100 nF (*durchgezogene und gepunktete Linie*), 470 nF (*gestrichelt*) und 1000 nF = 1 μ F (*strichpunktiert*), s. Text



Kondensatoren werden in elektronischen Schaltungen zahlreich verwendet. Einige Anwendungen sind:

- **Energiespeicherung:** Hier werden insbesondere die sog. Super-Caps als Alternative zu Akkus verwendet, beispielsweise als Anwendung in der Fahrradbeleuchtung mit Standlicht. Im Vergleich zu Akkumulatoren sind Kondensatoren völlig einfach in der Anwendung: Es wird keine Ladeschaltung benötigt, Tiefentladung ist auch kein Problem.
In diesem Bereich gehört auch die Villard-Schaltung, bei der Spannungswerte mit einer einfachen Schaltung aus Kondensatoren und Dioden vervielfacht werden kann, s. Abschn. 4.6. Hier werden Kondensatoren als „Zwischenspeicher“ verwendet.
- **Glättung der Betriebsspannung,** häufig mit relativ hohen Kapazitätswerten (Elkos, Tantal-Kondensatoren), dazu kommen in der Regel noch Kondensatoren mit kleinen Kapazitätswerten, s. Abschn. 4.4. Der Grund ist, dass die Kondensatoren mit hohen Kapazitätswerten in der Regel deutlich langsamer auf Spannungsspitzen reagieren, als Kondensatoren mit niedriger Kapazität.
- **Wechselspannungswiderstand,** in der Regel mit ungepolten Kondensatoren. In diesem Bereich fallen auch Frequenzweichen für Lautsprecher. Hier werden die Audiosignale je nach Frequenz auf Hoch- oder Tieftöner geleitet. Als Bezeichnung hat sich der Begriff Tonfrequenz-Elko etabliert. Dabei werden zwei Elkos so zusammengeschaltet, dass ein Betrieb mit Wechselspannung möglich ist.
- **Verwendung als zeitbestimmendes Element,** in dem der Kondensator aufgeladen bzw. entladen wird. Hier werden Kondensatoren in Monoflops und bistabilen Kippstufen verwendet. In diese Kategorie fällt auch der NE555 als „Urgestein“ der Timer-ICs. Die Kapazitätswerte für diese Anwendung liegen häufig im Nanofarad-Bereich.
- **Kurzschließen hochfrequenter Signale,** Unterdrückung von Spannungsspitzen mit mittleren bzw. kleinen Kapazitätswerten. Hier gilt die Faustformel, dass für hohe Fre-

quenzen kleine Kapazitätswerte verwendet werden müssen, die dann auch nahe am zu entstörenden Bauteil angebracht werden sollten.

- Eine weitere wichtige Anwendung ist die Abtrennung von Gleichspannungssignalen. Für diese Anwendung gibt es den Begriff Koppelkondensator. Dabei wird ausgenutzt, dass der Gleichspannungswiderstand eines Kondensators zumindest theoretisch unendlich hoch ist. Mit wachsender Frequenz sinkt der (Blind-) Widerstand des Kondensators für Wechsignale sehr schnell. Bei den Transistorschaltungen in den Kap. 5 und Kap. 6 wird der Wechsignungswiderstand der Koppelkondensatoren vereinfachend auf $0\ \Omega$ gesetzt. Die Funktionsweise eines Koppelkondensators wird in Kap. 5 im Rahmen der Emitterschaltung messtechnisch verdeutlicht.

Oben wurde bereits angegeben, dass einige Kondensatoren gepolt sind und nur mit der richtigen Gleichspannungspolung betrieben werden dürfen. Ein weiterer Punkt ist, dass die vorgegebene Spannung eines Kondensators nicht überschritten werden darf. Andernfalls kann es passieren, dass der Kondensator zerstört wird. Das kann auch in einer kleinen Explosion des Kondensatorgehäuses enden.

Werden mehrere Kondensatoren parallelgeschaltet, erhöht sich der Kapazitätswert:

$$C_{\text{Ges,Parallel}} = C_1 + C_2 \quad (3.2)$$

In der Reihenschaltung verkleinert sich die Gesamtkapazität

$$\frac{1}{C_{\text{Ges,Reihe}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (3.3)$$

Kondensatoren werden in mehr Bauformen hergestellt, als Widerstände. Bei den bedrahteten Kondensatoren gibt es die axiale und die radiale Bauform. Auch hier wird in der industriellen Fertigung die SMD-Variante bevorzugt. Die Baugrößen entsprechen den Bauformen, die auch bei Widerständen genannt wurden. Insbesondere bei den SMD-Elkos gibt es größere Bauformen, die z. B. als Bauform A, B, C, ... bezeichnet werden.

Im Vergleich zu Widerständen spielt die Art des Kondensators hier eine größere Rolle. Hier gibt es die folgenden Typen, s. a. Abb. 3.7:

- Keramikkondensatoren sind in bedrahteter Ausführung oft braun gefärbt und scheibenförmig. Eine häufige Anwendung ist die Entstörung bzw. Spannungsglättung bei hohen Frequenzen. Die Kapazitätswerte sind meist in Pikofarad angegeben („p“)
- Elektrolytkondensatoren (Elkos) werden in stehender oder liegender Ausführung hergestellt. Diese Kondensatoren sind in der Regel gepolt (Ausnahme: Tonfrequenz-Elko und einige SMD-Typen) und werden zur Glättung eingesetzt. Die Kapazitätswerte liegen im Mikrofaradbereich. Diese Kondensatoren werden aufgrund der Bauform häufig als Becher-Elko bezeichnet.
- Tantalkondensatoren entsprechen in der Anwendung den Elektrolytkondensatoren. Auch diese Kondensatoren sind gepolt. In der Regel sind Tantalkondensatoren oval

(tropfenförmig) und werden deshalb auch als „Tantalperle“ bezeichnet. Der Wertebereich liegt auch wieder im Mikrofaradbereich. Im Vergleich zu den Elkos haben Tantalkondensatoren in der Regel ein kleineres Volumen.

- Super-Caps sind die Kapazitätsriesen mit Kapazitätswerten bis zu einigen hundert Farad. In der Regel haben diese Kondensatoren jedoch einen sehr begrenzten Spannungsbereich. Mit diesen Kondensatoren sind praktisch auch Akku- und Batterieanwendungen möglich. Bisher wird dieser Anwendungsbereich leider nur begrenzt genutzt.
- Folienkondensatoren sind in der Regel ungepolt und bestehen aus zwei Elektroden, die aufgewickelt wurden. Manchmal ist das an der Bauform noch zu erkennen. Manche Folienkondensatoren sind in einem kleinen Kunststoffkörper eingebaut.
- Trimmkondensatoren: Diese Kondensatoren bestehen aus mehreren parallelen Platten, die in zwei Gruppen ineinander gedreht werden können. Hier ist der Plattenkondensator wieder gut zu erkennen. Diese Kondensatoren wurden vor einiger Zeit in alten Radios verwendet. Mittlerweile gibt es diese Bauform nur noch als Messmittel.

3.4 Spule

Im Vergleich zu Widerständen und Kondensatoren spielen Spulen oder Induktivitäten in der Elektronik eine deutlich geringere Rolle. Der Vollständigkeit halber sollen hier aber einige kurze Sätze zu den Spulen ergänzt werden. Das Schaltbild einer Spule ist in Abb. 3.9 in zwei üblichen Varianten gezeigt. Da das „schwarze Rechteck“ in der komplexen Wechselstromrechnung auch als beliebiger Blindwiderstand verwendet wird, sollte dieses Schaltbild nicht verwendet werden.

Als Formelzeichen wird für Spulen der Buchstabe „ L “ verwendet. Als Maß gibt es die Induktivität, die in der Einheit H (Henry) angegeben wird. Übliche Induktivitätswerte liegen im Bereich von Nanohenry bis Millihenry.

Im einfachsten Fall entsteht eine Spule, in dem ein Draht aufgewickelt wird. Das ergibt beispielsweise eine Luftspule. In der Regel gibt es jedoch einen Wickelkern. Induktivitäten werden für LC-Schwingkreise und Filter verwendet. Eine Massenanwendung ist die Verwendung als Energie übertragendes Element in Schaltnetzteilen, s. Abschn. 4.6. Weitere Anwendungen sind die Entstörung bei gleichzeitigem Stromfluss (Drossel, Ferrit), sowie die Abtrennung von Wechselspannungs- bzw. Hochfrequenzsignalen. Hier soll als typische Anwendung das sog. Bias-Tee erwähnt werden. Bei dieser Schaltung sind eine Induktivität und eine Kapazität kombiniert. Die typische Anwendung ist die Einspeisung



Abb. 3.9 Schaltbild einer Spule in zwei Varianten. Üblich ist die *linke Version* mit der angedeuteten Wicklung. Die *rechte Variante* sollte vermieden werden, da es zur Verwechslungen führen kann, s. Text

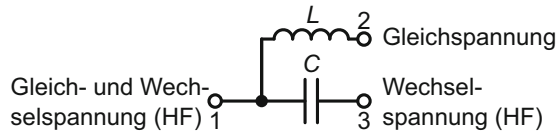


Abb. 3.10 Prinzipielles Schaltbild (*oben*) und Foto (*unten*) eines Bias-Tees zur Gleichspannungseinspeisung in HF-Leitungen (HF: Hochfrequenz). Am *linken* SMA-Schraubanschluss stehen Gleich- und Wechselfeldsignal zur Verfügung, am *rechten* SMA-Schraubanschluss wird das HF-Signal eingespeist. Die Gleichspannung wird an den beiden Lötstiften *rechts* eingespeist. Diese Orientierung entspricht dem Foto und dem Schaltbild

einer Gleichspannung auf eine Hochfrequenzleitung. Ein Bias-Tee ist in Abb. 3.10 als Foto und mit der Prinzipschaltung gezeigt.

Die Berechnung der Reihen- und Parallelschaltung von Induktivitäten erfolgt genauso, wie bei Widerständen. In Reihenschaltung werden die Einzelwerte addiert, für die Parallelschaltung wird auf die Kehrwerte zurückgegriffen:

$$L_{\text{Ges,Reihe}} = L_1 + L_2 \quad (3.4)$$

$$\frac{1}{L_{\text{Ges,Parallel}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \quad (3.5)$$

Bei Induktivitäten und Spulen ist die Variation der Bauformen noch sehr viel größer als bei Kondensatoren.

3.5 Verständnisfragen zu Kapitel 3

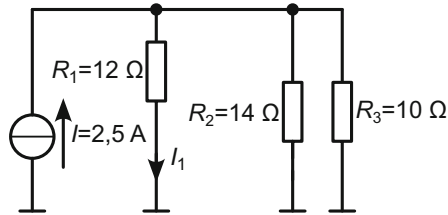
Widerstand

Frage 3.1: Wozu werden Widerstände in der Elektronik verwendet?

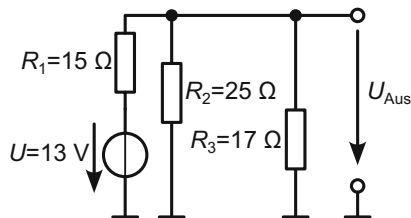
Frage 3.2: Geben Sie an, wie die E12-Reihe für Widerstände festgelegt ist.

Frage 3.3: Nennen Sie einige Beispiele, bei denen verstellbare Widerstände (Potentiometer) sinnvoll eingesetzt werden.

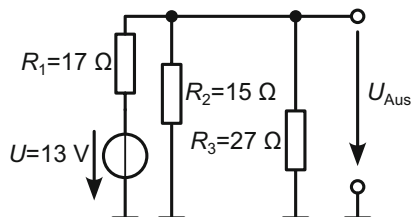
Frage 3.4: Bestimmen Sie den Strom I_1 durch den $12\ \Omega$ Widerstand in der unten dargestellten Schaltung! Runden Sie auf drei Nachkommastellen.



Frage 3.5: Bestimmen Sie für das folgende Schaltbild die Ausgangsspannung U an den eingezeichneten Anschlüssen! Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.



Frage 3.6: Bestimmen Sie für die unten gezeigte Schaltung die Ausgangsspannung U_{Aus} an den eingezeichneten Anschlüssen! Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.



Kondensator

Frage 3.7: Nennen Sie die wichtigsten Anwendungen für Kondensatoren in der Elektronik.

Frage 3.8: Sie haben zwei Kondensatoren mit $100\ \text{nF}$ und $220\ \text{nF}$. Welche beiden Kapazitätswerte können Sie erzielen, wenn Sie die Kondensatoren in Reihe oder parallel geschaltet betreiben?

Frage 3.9: Warum kann es durchaus sinnvoll sein, Kondensatoren mit deutlich unterschiedlichen Kapazitätswerten parallel zu schalte, obwohl die niedrigeren Kapazitätswerte praktisch keine Änderung in der Gesamtkapazität bewirken?

Literatur

1. S. Altmann, D. Schlayer, „Lehr- und Übungsbuch Elektrotechnik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl-Hanser-Verlag, München, 2008, 978-3-446-41426-6
2. R. Klein, „Das neue Werkbuch Elektronik“, Franzis Verlag, München, 2011, 978-3-645-65094-6
3. D. Nährmann, „Das kleine Werkbuch Elektronik“, Franzis-Verlag, München, 1994, 3-7723-7174-4

Dioden gehören zu den ersten Halbleiterbauelementen, die in diesem Buch behandelt werden. Streng genommen gehören Dioden zu den passiven Bauteilen, teilweise werden Dioden jedoch auch unter der Rubrik aktive Bauelemente geführt. Zu den wichtigen Dioden gehören die Siliziumdioden, Schottkydioden und Z-Dioden. In der Optoelektronik werden Leuchtdioden (LED), Laserdioden und Fotodioden sowie Solarzellen verwendet.

Das grundlegende Bauteilprinzip ist dabei immer sehr ähnlich: In der sog. Flussrichtung kann ein Strom durch die Diode fließen. Wird die Spannungsrichtung umgepolt, wird der Stromfluss praktisch komplett gestoppt. Es fließt dann nur noch ein kleiner Reststrom. Man spricht dann von Sperrrichtung. Diese Eigenschaft der Diode wird durch das Schaltbild gut veranschaulicht: Das Schaltbild in Abb. 4.1 zeigt einen stilisierten Pfeil, der die Flussrichtung in der technischen Stromrichtung angibt. Der Anschluss am Querstrich wird als Kathode (K), der Anschluss am stumpfen Ende des Dreiecks als Anode (A) bezeichnet. Für die Flussrichtung muss die Spannung an der Anode höher als die Spannung an der Kathode sein. Daneben ist in Abb. 4.1 ein Foto mit mehreren Dioden in unterschiedlichen Bauformen gezeigt. Die Kathode ist in der Regel mit einem weißen bzw. hellgrauen Ring markiert. In den folgenden Abschnitten werden einige Diodentypen besprochen. Neben den hier aufgeführten Dioden gibt es für spezielle Anwendungen zahllose weitere Diodenarten. Zu den weiteren Anwendungen gehören die Freilaufdiode, der Verpolungsschutz aber auch die Demodulation von amplitudenmodulierten Signalen.

Der grundlegende Diodentyp ist die Gleichrichter- oder Siliziumdiode. Nach einer kurzen Beschreibung der Eigenschaften einer Diode erfolgt im zweiten Abschnitt eine Vorstellung des üblichen Spice-Ersatzschaltbildes. Eine der grundlegenden Eigenschaften von Dioden ist das automatische Durchschalten bei positiver Spannung und das automatische Sperren des Stromflusses bei negativer Spannung. Zu den Anwendungen gehören

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_4.

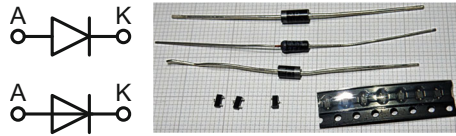


Abb. 4.1 Schaltbild einer Diode (*links*), die *untere Version* wird ebenfalls verwendet. *Rechts*: Foto mit einigen Dioden in bedrahteter und SMD-Ausführung. *Unten rechts* ist ein Teilstück eines Bauteilgurts mit Dioden gezeigt

der Einweg- und der Zweiweg- bzw. Brückengleichrichter, aber auch die Spannungsvervielfachung oder die automatische Stromschaltung in DC/DC-Wandlern. Hier kommen regelmäßig auch Schottkydioden zur Anwendung. Die beiden letzten Anwendungen werden kurz in einem separaten Unterkapitel angesprochen. Eine weitere Anwendung der Diode ist die Spannungsregelung mit Z-Dioden. In diesen Bereich fallen auch Schutzdioden, mit denen empfindliche elektronische Bauteile vor zu hohen Spannungen geschützt werden. Insbesondere der letzte Bereich ist von der Schaltungstechnik überaus anspruchsvoll, ermöglicht aber die Herstellung von Schaltungen zum Schutz vor ESD-Impulsen mit mehreren Tausend Volt, s. als Beispiel [1] mit einem ESD-Schutz bis ± 8 kV. Die Spannungsregelung und einige sehr einfache Schutzschaltungen werden in einem separaten Unterkapitel behandelt. In einem weiteren Unterkapitel wird auf logische Schaltungen mit Dioden eingegangen. Auf diese Weise kann in zahlreichen Anwendungen der Einsatz von integrierten Schaltungen umgangen werden. Außerdem wird kurz auf das nichtlineare Verhalten als Vorbereitung für Oszillatoren eingegangen. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden Leucht-, Fotodioden und Kapazitätsdioden angesprochen.

4.1 Siliziumdioden

Die typische Strom-Spannungskennlinie einer Siliziumdiode ist in Abb. 4.2 dargestellt. In der nachfolgenden Abb. 4.3 ist die gemessene Spannungs-Stromkennlinie einer Kleinsignaldiode vom Typ 1N4148 gezeigt. Mit Kenntnissen der Halbleitertechnik kann die idealisierte Diodenkennlinie hergeleitet werden, mit dem der Stromfluss durch die Diode beschrieben wird. Die an der Diode anliegenden Spannung U ergibt einen Strom I , der durch die Diode fließt:

$$I = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{U_T}} - 1 \right) \quad (4.1)$$

Die Parameter in dieser Gleichung sind der Sperrsättigungsstrom I_S (manchmal auch als I_{SS} bezeichnet) und die Temperaturspannung U_T . Die Temperaturspannung ist ein Spannungswert, der proportional zur absoluten Temperatur ist. Es gilt

$$U_T = \frac{k \cdot T}{q} \quad (4.2)$$

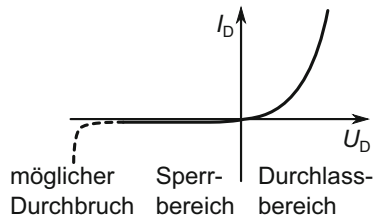


Abb. 4.2 Schematische Darstellung einer typischen Kennlinie einer Diode (*durchgezogene Linie*). Im Sperrbereich *links* ist der mögliche Durchbruch dargestellt (*gestrichelte Linie*). Die Stromstärke im Sperrbereich (*links*) ist deutlich zu groß dargestellt

In dieser Formel ist die Boltzmann-Konstante k , die Elementarladung q und die absolute Temperatur T enthalten.

Bei Raumtemperatur, also den für elektronische Schaltungen üblichen 300 K, ergibt sich eine Temperaturspannung von 25,8 mV. Häufig wird näherungsweise mit einem Wert von 26 mV gerechnet.

Bereits oben wurde erwähnt, dass die Diode nur in Flussrichtung leitet. Bei einem Blick auf Abb. 4.2 bzw. Abb. 4.3 stellt sich die Frage, ab welcher Spannung diese Stromleitung einsetzt. Noch „schlimmer“ wird es, wenn Abb. 4.4 betrachtet wird. Hier ist die Simulation der Spannungs-Stromkennlinie für die Diode 1N4148 in drei verschiedenen Maßstäben für den Flussbereich dargestellt. Im oberen Teilbild ist der Bereich um den Nullpunkt „vergrößert“ worden. Deutlich wird: Der Stromfluss verschwindet wirklich nur bei einer angelegten Spannung von 0 V. Schaut man sich das mittlere Bild an, sieht es aus, als würde die Diode bei einer Spannung von etwa 0,3 V leiten. Im unteren Teilbild ist quasi ein „globaler“ Blick auf die Kennlinie dargestellt. Hier scheint es so zu sein, als würde der Stromfluss bei einer Diodenspannung von etwa 0,7 V einsetzen und dann nahezu linear entsprechend einer Widerstandskennlinie ansteigen. Bei üblichen Dioden ist das Verhältnis von Durchlassstrom zu Sperrstrom im Bereich von bis zu acht Zehnerpotenzen.

Abb. 4.3 Gemessene Kennlinie einer Diode 1N4148 für den Flussbereich

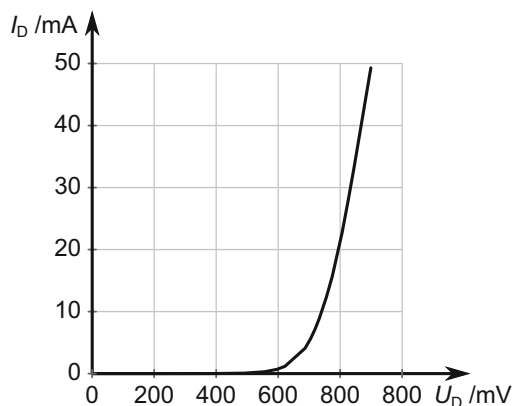
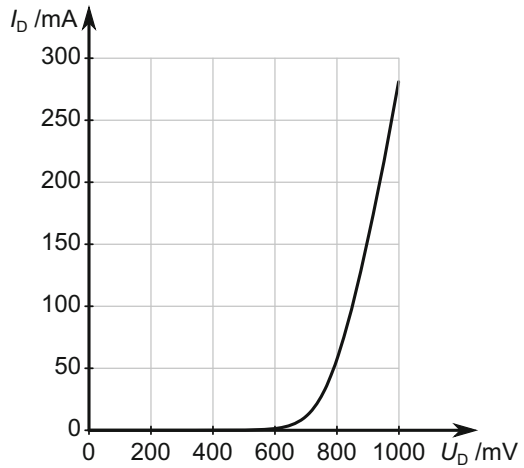
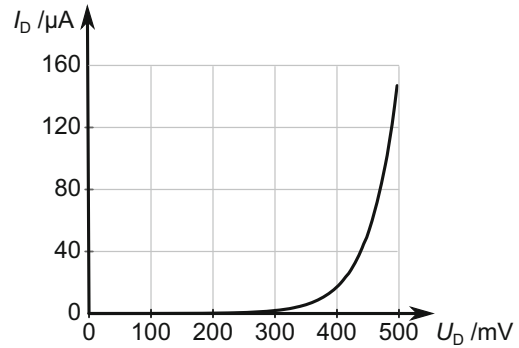
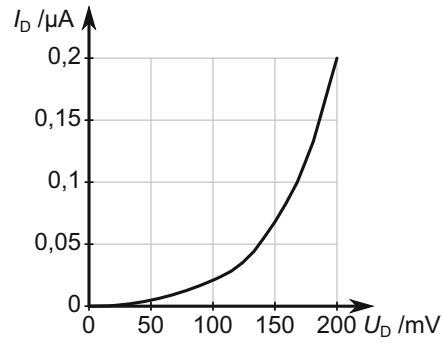
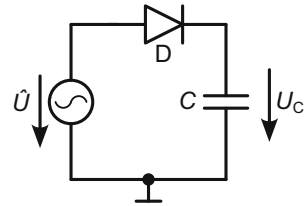


Abb. 4.4 Simulation der Kennlinie einer 1N4148 Kleinsignaldiode. Für jedes der drei Teilbilder wurde ein anderer Maßstab verwendet, s. Text



Eine gute Beschreibung einer Diode für eine überschlägige Rechnung ist also nicht ganz einfach. In einer Quelle wird für eine Diode ein Spannungsabfall berücksichtigt und zusätzlich ein Widerstand verwendet. Der lineare Widerstandsbereich kann dann noch in zwei Bereiche mit unterschiedlicher Steigung aufgeteilt werden, entsprechend zwei-

Abb. 4.5 Einweggleichrichter mit einem Kondensator. Bei dieser Schaltung führt die Berücksichtigung einer festen Diodenspannung U_D zu Fehlern



er unterschiedlicher Widerstandswerte [2]. Das ermöglicht eine gute Annäherung an die Diodenkennlinie, ist aber aufwändig bzw. in manchen Anwendung auch eher schlecht. Ein einfaches Beispiel, bei dem das Modell des Spannungsabfalls falsche Werte liefert, ist in Abb. 4.5 gezeigt. In dieser Schaltung lädt sich der Kondensator C wirklich bis zur maximalen Spannung $\hat{U}$ auf.

Wenn man dieses Verhalten im Hinterkopf behält, kann die Diode in den meisten Fällen in relativ guter Näherung durch den Spannungsabfall von etwa 0,6 bis 0,7 V in Flussrichtung beschrieben werden. Die Sperrrichtung wird ganz einfach behandelt: Hier ist der Stromfluss 0 A.

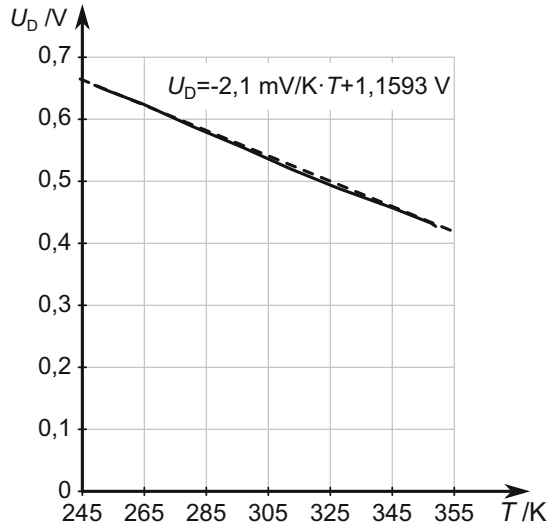
Die Diodenspannung U_D beträgt für die Kleinsignal-Siliziumdioden in der Regel etwa 0,6 bis 0,7 V. Mit Kenntnissen der Halbleitertechnik lässt sich die Diodenspannung aus einem vereinfachten Diodenmodell, der sog. Shockley-Näherung, herleiten. Die Diodenspannung wird manchmal auch als Diffusionsspannung bezeichnet. Auch für diese Bezeichnung sind Kenntnisse im Bereich der Halbleitertechnik Voraussetzung. Hier soll ausreichen, dass die Diodenspannung mit den meisten Multimetern gemessen werden kann. In der Regel wird dazu ein Strom von etwa 1 mA eingeprägt und der Spannungsabfall an der Diode gemessen. Wird die Diode bei unterschiedlichen Temperaturen betrieben, ist es so, dass sich die Diodenspannung um etwa -2 mV/K ändert. Bei hohen Temperaturen ist die Diodenspannung also niedriger als bei tiefen Temperaturen. Eine temperaturabhängige Messung der Diodenspannung mit einem Multimeter ist in Abb. 4.6 dargestellt. Der eingezeichneten Näherungsgerade kann ein Temperaturgang von $-2,1 \text{ mV}$ entnommen werden. Hier muss jedoch ergänzt werden, dass dieser Temperaturgang auch von der Stromstärke I_D durch die Diode abhängt. Mit guten Kenntnissen der Halbleitertechnik kann aus dieser Temperaturmessung die Bandlücke von Silizium messtechnisch bestimmt werden. Gute Kenntnisse des Temperaturgangs von Dioden bzw. allgemein von elektronischen Bauelementen sind eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung robuster Schaltungen, die über einen weiteren Temperaturbereich fehlerlos funktionieren!

Dioden sind in der Regel robuste Bauteile. Eine Diode kann praktisch nur auf zwei Arten zerstört werden. In Flussrichtung kann die Diode durch eine zu hohe Verlustleistung P_V von näherungsweise

$$P_V = U_D \cdot I \quad (4.3)$$

durch die einsetzende Wärmebelastung zerstört werden. In Sperrrichtung kann eine zu hohe Spannung über entsprechend hohe elektrische Feldstärken im Inneren der Diode

Abb. 4.6 Gemessene Diodenspannung einer Diode 1N4001 in Abhängigkeit der Temperatur (*durchgezogene Linie*). Die Näherungsgerade ist als *graue gestrichelte Linie* und als Funktionsgleichung eingezeichnet. Beide Kurven liegen praktisch aufeinander. Die Steigung von $-2,1 \text{ mV/K}$ entspricht recht gut dem Standardwert von -2 mV/K



ebenfalls zu einer Zerstörung führen. Aus diesem Grund wird bei den Anwendungen als Gleichrichter auch besonders auf die Sperrspannung eingegangen.

Die schematische Darstellung der Diodenkennlinie aus Abb. 4.2 ergibt sich aus der Diodengleichung (4.1). Diese idealisierte Beschreibung trifft in der Realität nur begrenzt zu. Zu den Abweichungen gehören im Wesentlichen vier Punkte:

- Im Sperrbereich steigt der Strom in der Realität mit wachsender Sperrspannung an. Dieser Effekt kann jedoch nur mit Kenntnissen der Halbleitertechnik gut erklärt werden. In der Kurzform ist es so, dass zusätzlich zum fließenden Sperrstrom aufgrund der thermischen Energie Elektron-Lochpaare generiert werden, die durch das elektrische Feld schnell getrennt werden. Dadurch tragen diese Ladungsträger ebenfalls zum Stromfluss bei. Mit wachsender Sperrspannung steigt das elektrische Feld an. Damit erhalten die Ladungsträger eine höhere Geschwindigkeit. Über die Grundbeziehung, dass der Strom der bewegten Ladung pro Zeiteinheit entspricht, kann direkt nachvollzogen werden, dass der Sperrstrom mit wachsender Spannung auch steigen muss. Praktisch spielt dieser Effekt insbesondere bei Fotodioden, die in Sperrrichtung betrieben werden, eine wichtige Rolle. In Flussrichtung ist der gerade beschriebene Stromanteil im Vergleich zum Flussstrom niedrig und wird in der Regel vernachlässigt.
- Die Diodengleichung (4.1) nach Shockley berücksichtigt keine Rekombinationseffekte innerhalb der Diode. In der Praxis trifft dieses Verhalten näherungsweise nur für Germaniumdioden zu [3], die aber praktisch keine Anwendung mehr finden. Bei Siliziumdioden kann der Rekombinationseffekt durchaus starke Auswirkungen haben. In der Theorie wird dazu ein Emissionsfaktor n in den Nenner des Exponenten der Diodengleichung eingefügt [4]. (Manchmal wird in der einen oder anderen Literaturquelle anstelle des Formelzeichens n der Buchstabe m verwendet.) Der Emissionsfaktor

hat einen Wertebereich von eins bis zwei. Damit ändert sich die Diodengleichung in die folgende Form:

$$I = I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \quad (4.4)$$

- Bei hohen Strömen im Durchlassbereich machen sich die Bahnwiderstände des Halbleitermaterials bemerkbar. Das führt dazu, dass sich die Spannungs-Stromkennlinie bei höheren Spannungen immer mehr der Kennlinie eines Widerstandes annähert. Zu beachten ist, dass die angenäherte Widerstandsgerade nicht durch den Nullpunkt verläuft, sondern als Ursprung die Spannungsachse etwa beim Wert der Diodenspannung U_D schneidet. Diese Eigenschaft ist im unteren Teilbild der Abb. 4.4 gut zu erkennen. Mathematisch kann dieses Verhalten gezeigt werden, in dem die Diodengleichung (4.4) zunächst nach der Spannung umgestellt wird:

$$\begin{aligned} I &= I_S \cdot \left(e^{\frac{U}{n \cdot U_T}} - 1 \right) \\ \Leftrightarrow \frac{I}{I_S} + 1 &= e^{\frac{U}{n \cdot U_T}} \\ \Leftrightarrow \ln \left(\frac{I}{I_S} + 1 \right) &= \frac{U}{n \cdot U_T} \\ \Leftrightarrow U &= n \cdot U_T \cdot \ln \left(\frac{I}{I_S} + 1 \right) \end{aligned} \quad (4.5)$$

Diese Formel beschreibt die Spannung an der Diode in Abhängigkeit des fließenden Stromes I . Die weiteren Parameter sind der Sperrsättigungsstrom I_S , die Temperaturspannung U_T und der Emissionsfaktor n . In dieser Diodengleichung kann der Spannungsabfall an den internen Bahnwiderständen entsprechend dem ohmschen Gesetz ergänzt werden. Damit ergibt sich

$$U = n \cdot U_T \cdot \ln \left(\frac{I}{I_S} + 1 \right) + I \cdot R_{\text{Bahn}}. \quad (4.6)$$

Diese Gleichung zeigt den „Versatz“ der ohmschen Kennlinie! Für den statischen Fall ist das Verhalten der Diode mit den o. g. Ergänzungen recht genau beschreibbar.

Für eine überschlägige Abschätzung wird im weiteren Verlauf an den meisten Stellen die folgende einfache Beschreibung verwendet: Wenn an der Diode eine Spannung anliegt, die kleiner als die Diodenspannung ist, fließt kein Strom durch die Diode. Sobald die Spannung an der Diode der Diodenspannung entspricht, fließt ein Strom durch die Diode, der nur durch die äußere Beschaltung bestimmt wird. Die Diodenspannung steigt nicht weiter an. Es gilt also in grober Näherung:

$$I = \begin{cases} 0 & \text{für } U < U_D \\ \text{beliebig} & \text{für } U \geq U_D \end{cases} \quad (4.7)$$

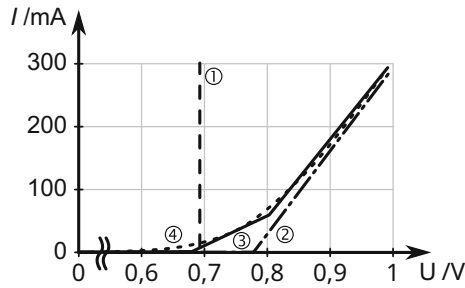


Abb. 4.7 Verwendete Näherungen für die Diodenkennlinie: ① (*gestrichelt*) hier verwendete Näherung für überschlägige Rechnungen, ② (*strich-punktiert*) und ③ (*durchgezogene Linie*) Verknüpfung eines Spannungsabfalls mit einem bzw. zwei Widerstandswerten, s. [2]. Die genaue Diodenkennlinie ist ebenfalls dargestellt und mit ④ (*gepunktet*) markiert

Offensichtlich ist diese Beschreibung sehr stark vereinfacht. Im Bereich der analogen Schaltungstechnik mit geringen Stromstärken im Milliampere-Bereich liefert diese einfache Beschreibung trotzdem verblüffend genaue Aussagen. In diesem Zusammenhang soll ergänzend erwähnt werden, dass in anderen Literaturquellen auch andere Näherungen verwendet werden. Beliebt ist die Variante, die Spannungs-Stromkennlinie durch eine Widerstandsgerade darzustellen, bei der der Stromwert 0 A auf der Spannungsachse beim Wert der Diodenspannung U_D liegt. Eine andere Quelle benutzt eine zweifache Linearisierung: Hier werden dann im Prinzip die Diodenspannung und zwei oder mehr Widerstände verwendet [2, 3]. Die hier beschriebenen Näherungen sind in Abb. 4.7 gezeigt.

4.2 Ersatzschaltbild einer Diode für Spice-Simulationen

Für die üblichen Spice-Simulatoren wird die Diode durch ein Ersatzschaltbild mit zwei Widerständen, drei Kondensatoren und zwei idealen Dioden ersetzt, s. Abb. 4.8 [5]. Die beiden Dioden beschreiben den Flussfall und den Durchbruch bei hoher Sperrspannung. Die Kapazitäten beschreiben Ladungsmengen, die insbesondere bei dynamischen Vorgängen eine Rolle spielen. Die Kapazitäten Q_D und Q_B stehen für die Ladungsmengen der Minoritätsträger für die Vorwärts- und die Rückwärtsdiode. Aus diesem Grund wurde hier der Buchstabe „Q“ anstatt des üblichen „C“ verwendet. Die dritte Kapazität Q_j beschreibt die Ladungsmenge die im Flussfall in der Diode vorhanden ist. Für Temperatureffekte werden ggf. der Sperrsättigungsstrom, die Diffusionsspannung und die Sperrschichtkapazität C_{j0} geeignet umgerechnet.

Was hier auch erwähnt werden soll: Die Diode bildet neben Spannungs-, Stromquelle, Widerstand/Leitwert, Kapazität und Induktivität das sechste „Grundbauteil“ für die Spice-Simulation. Anders ausgedrückt: Mit der Diode als Grundlage sind auch Transistoren modellierbar, s. Kap. 5 und Kap. 6.

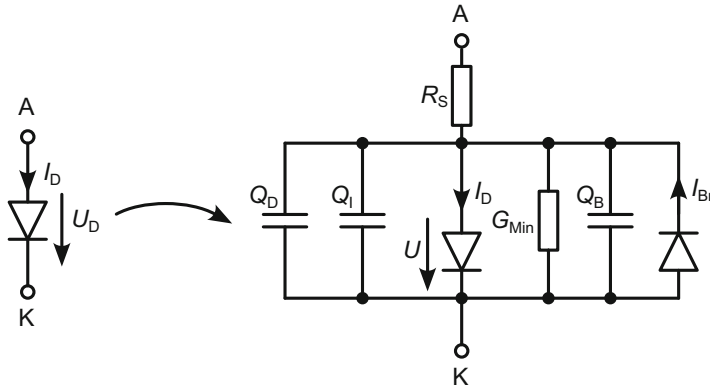
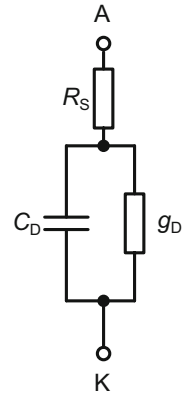


Abb. 4.8 Ersatzschaltbild einer Diode für Spice-Simulationen, nach [5, 6]. Die Kondensatoren stehen in diesem Ersatzschaltbild für Ladungsmengen, daher wurde als Bezeichner Q verwendet. Die *rechte*, in Sperrrichtung angeordnete Diode, beschreibt den Durchbruchfall

Abb. 4.9 Kleinsignal-Ersatzschaltbild für Wechselspannungssimulationen und Kleinsignalberechnungen, nach [5]



Für Kleinsignal- und Wechselspannungsberechnungen wird für Dioden ein vereinfachtes Ersatzschaltbild verwendet. Es kann mit den Regeln zur Erstellung von Kleinsignal-Ersatzschaltbildern aus dem Spice-Ersatzschaltbild in Abb. 4.8 generiert werden, s. Abschn. 2.3. Dieses Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist in Abb. 4.9 dargestellt. Eine weiter vereinfachte Version wird für Spannungsregler mit Z-Dioden verwendet, s. Abschn. 4.7.

4.3 Gleichrichter

In diesem Abschnitt wird die Diode als Gleichrichter behandelt. Dabei wird eine Wechselspannung zunächst in eine pulsierende Gleichspannung umgewandelt. Auch wenn diese Anwendung in der Praxis mittlerweile durch Schaltnetzteile zu einem großen Teil ersetzt wird, ist das eine wesentliche Grundschaltungen. Eine einfache Schaltungsvariante ist in

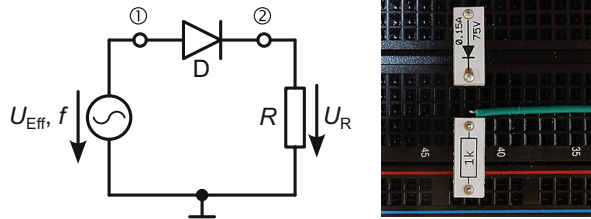


Abb. 4.10 Im linken Teilbild ist ein einfaches Schaltbild mit einer Wechselspannungsquelle, einer Diode 1N4148 und einem $1\text{ k}\Omega$ Widerstand gezeigt. Hier ist symbolisch auch die Frequenz angegeben. Der zugehörige Aufbau auf dem Steckbrett ist rechts gezeigt, s. Text

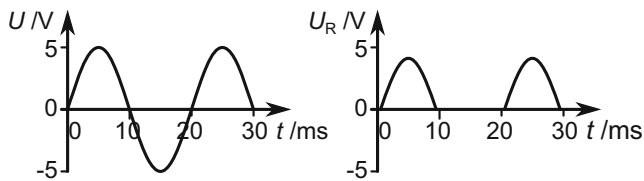


Abb. 4.11 Idealisierte Darstellung der Ausgangsspannung eines Einweggleichrichters. Links ist die Spannung der Wechselspannungsquelle dargestellt, rechts die Spannung am Widerstand

Abb. 4.10 links zeigt. In dem Schaltbild sind eine Wechselspannungsquelle, eine Diode D und ein Lastwiderstand R zu einem einfachen Stromkreis zusammengeschaltet. Diese Art der Diodenschaltung wird als Einweggleichrichter bzw. Einweggleichrichtung bezeichnet. Zur Wechselspannungsquelle ist zu erwähnen, dass das Symbol auf eine sinusförmige Quelle hinweist. Weitere erforderliche Angaben sind entweder die Angabe der Amplitude oder des Effektivwertes und die Angabe der Frequenz des Sinussignals. Der zugehörige Aufbau auf dem Steckbrett ist in Abb. 4.10 rechts dargestellt.

Das Wechselspannungssignal wird über die blaue Leitung eingespeist (s. Steckbrett in Abb. 4.10 rechts). Als Widerstand wurde hier ein Wert von $1\text{ k}\Omega$ verwendet, der am „unteren“ Ende mit Masse verbunden ist. Die Masse bildet wie bei den meisten Schaltungen den gemeinsamen Rückleiter zur Quelle. Die verwendete Diode ist vom Typ 1N4148. Die idealisierte Ausgangskurve ist in Abb. 4.11 gezeichnet: Wie zu erwarten ist, leitet bei der Platzierung der Diode in dieser Richtung die positive Halbwelle und die negative Halbwelle wird gesperrt. In der negativen Halbwelle ist die Spannung am Widerstand 0 V , da es in dieser Schaltung keinen Energiespeicher gibt. Später wird gezeigt, dass die Diode auch eine Art Energiespeicher ist – genauer gesagt ein Ladungsspeicher. Die gespeicherte elektrische Ladung ist jedoch sehr gering und spielt praktisch nur bei sehr schnellen Umschaltvorgängen eine Rolle. Dieser Effekt wird später in diesem Kapitel beschrieben.

Die echte Messung mit einem Oszilloskop ist in Abb. 4.12 gezeigt. Hier sind die Eingangsspannung vor der Diode und die Spannung am Widerstand, also nach der Diode,

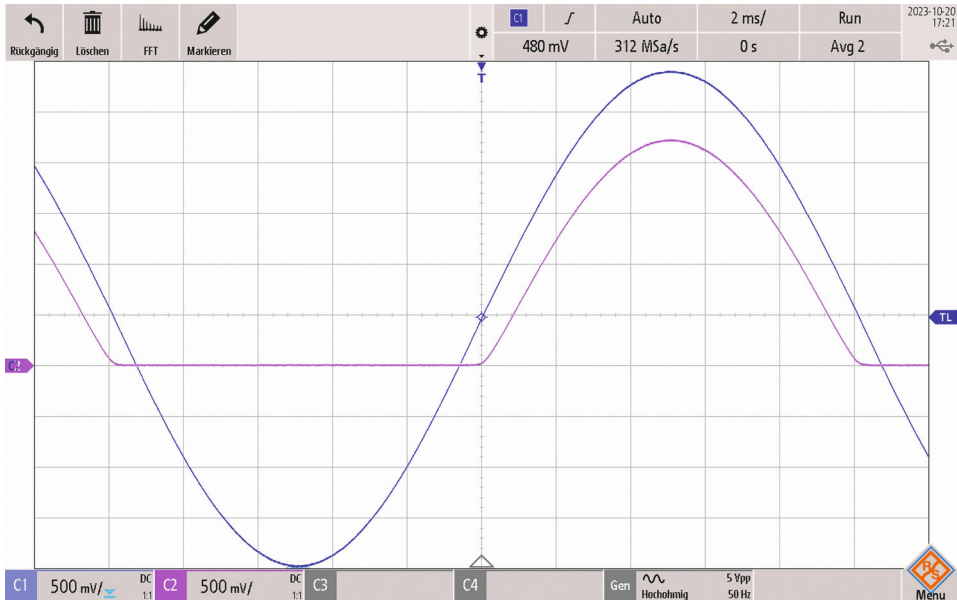


Abb. 4.12 Messung der Ausgangsspannung, entsprechend der Schaltung in Abb. 4.10. Die *blaue Kurve* entspricht dem Messpunkt ①, die *pinkfarbene Messkurve* dem Messpunkt ②. Die Skalierung beider Messkurven beträgt 500 mV/□, s. Text

dargestellt. Sehr schön ist zu erkennen, dass sich die Diodenspannung aus der Spannungsdifferenz der beiden Kurven ergibt. In der negativen Halbwelle ist die Spannung am Widerstand wie zu erwarten bei 0 V.

Ein Problem des Gleichrichters ist, dass prinzipiell immer ein gewisser Spannungsanteil an der Diode abfällt und die Ausgangsspannung damit geringer wird. Um das auch quantitativ einzuordnen, soll die Messung aus Abb. 4.12 noch einmal herangezogen werden. Als Eingangssignal wird eine Wechselspannung mit einem Effektivwert von 1,77 V verwendet. Für den Zusammenhang zwischen Effektivwert und Amplitude gilt:

$$\hat{U} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}}. \quad (4.8)$$

Damit ergibt sich hier eine Amplitude von 2,45 V als maximaler Spannungswert vor der Diode. Nach der Diode beträgt die maximale Spannung etwa 1,75 V. Damit ergibt sich für diese Diode eine Diodenspannung von 0,7 V. Bei hohen Strömen kann die Diodenspannung allerdings auch über 1 V ansteigen.

Deutlich ist sichtbar, dass bei der Einweggleichrichtung nur eine Halbwelle ausgenutzt wird. Soll neben der positiven Ausgangsspannung auch eine negative Ausgangsspannung generiert werden, kann einfach eine zweite Gleichrichterschaltung mit einer umgekehrt gepolten Diode ergänzt werden. Es entsteht das Schaltbild in Abb. 4.13 mit den dort dargestellten idealisierten Ausgangssignalen. Diese Art der Beschaltung ist durchaus üb-

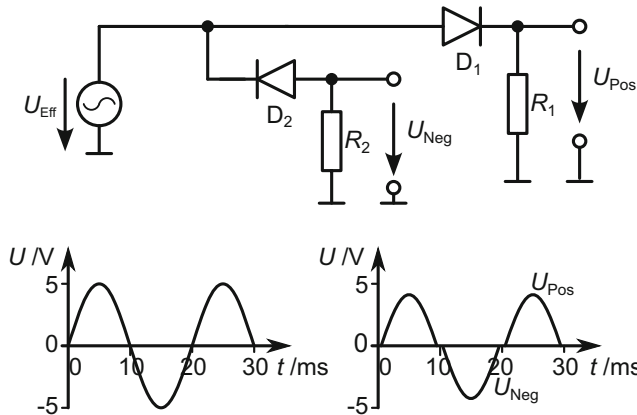


Abb. 4.13 Doppelter Einweggleichrichter für eine positive und eine negative Ausgangsspannung (*oben*) und idealisierte Ausgangsspannungen (*unten*). In der positiven Halbwelle gilt $U_{\text{Neg}} = 0 \text{ V}$, in der negativen Halbwelle $U_{\text{Pos}} = 0 \text{ V}$

lich, wenn neben der positiven auch eine negative Versorgungsspannung verwendet wird. Man spricht für diesen Fall von einer symmetrischen Versorgungsspannung, wenn sich die Spannungen nur im Vorzeichen unterscheiden, die Beträge aber gleich sind.

Natürlich sind diese Ausgangsspannungen für eine elektronische Schaltung noch nicht geeignet, da die Spannung nicht konstant ist. Zur Glättung kommen später Kondensatoren ins Spiel, s. Abschn. 4.4.

Häufig wird zur Gleichrichtung der Brücken- oder Zweiweggleichrichter verwendet. Die Bezeichnung Vollwelligleichrichter ist ebenfalls üblich. Hier werden insgesamt vier Dioden in der Schaltung entsprechend Abb. 4.14 verwendet. Die Beschaltung mit vier Dioden ist auch in einem fertigen Gehäuse erhältlich, s. Abb. 4.14 unten. Die Funktionsweise wird anhand der Abb. 4.15 beschrieben. Im oberen Teilbild ist der Stromfluss für die positive Halbwelle mit Strompfeilen verdeutlicht. Die positive Halbwelle wird durch das Plus- und Minuszeichen an der Wechselspannungsquelle angedeutet. Mit der positiven Spannung an Punkt ① ist die Anode von D_1 an der Spannung, die den höchsten positiven Wert hat. Die Diode D_1 leitet damit und die Kathode von D_1 hat eine Spannung, die um eine Diodenspannung niedriger ist. Am Punkt ① ist auch die Kathode der Diode D_4 angeschlossen. Da es keine höhere Spannung für diese Schaltung gibt, ist die Diode D_4 in Sperrrichtung gepolt und leitet daher nicht. Ausgehend vom zweiten Anschluss der Spannungsquelle am Punkt ② gelangt man zur Kathode von D_3 und zur Anode von D_2 . Die Spannung ② ist die Spannung, die hier den niedrigsten Spannungswert hat. Damit leitet die Diode D_3 . Die Anode der Diode D_3 ist damit eine Diodenspannung höher, als die Spannung an der Kathode von D_3 . Gleichzeitig sperrt die Diode D_2 , da die niedrigste Spannung an der Anode anliegt und für einen Stromfluss eine Spannung erforderlich wäre, die einen niedrigeren Wert hat. Zusammenfassend gilt für die positive

Abb. 4.14 Vollwelligleichrichter als Schaltung (*oben*) und Fotos einiger Bauteile mit vier Dioden in einem Gehäuse (*unten*)

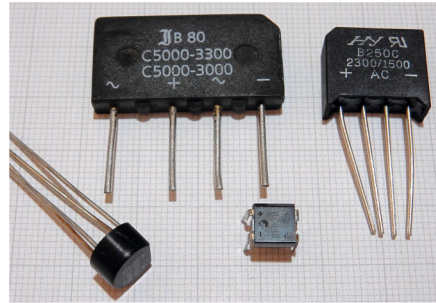
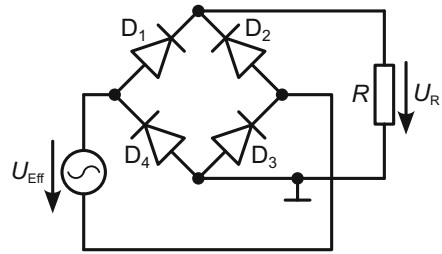
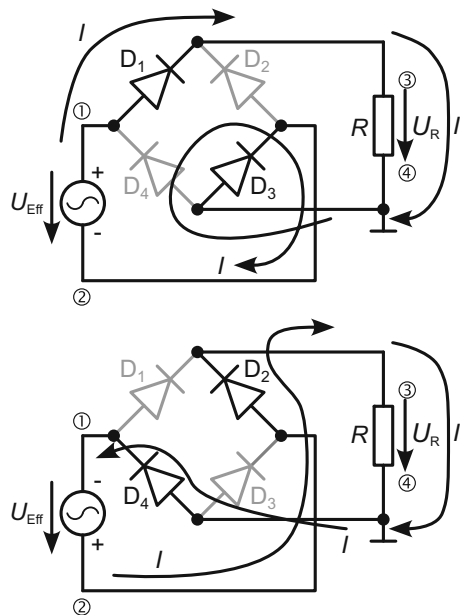


Abb. 4.15 Schaltung eines Vollwelligleichrichters: Durch *Pfeile* ist der Stromfluss für die positive Halbwelle (*oben*) und für die negative Halbwelle (*unten*) schematisch angedeutet. Die jeweils nicht leitenden Dioden sind *grau* dargestellt



Halbwelle, dass die Dioden D_1 und D_3 leiten und die Dioden D_2 und D_4 sperren. Der resultierende Stromfluss ist in Abb. 4.15 im oberen Teilbild schematisch mit Strompfeilen dargestellt.

Entsprechende Überlegungen gelten auch für die negative Halbwelle in Abb. 4.15 unten. Die Spannung ist wieder an der Quelle mit dem Plus- und Minuszeichen markiert.

Der schematische Stromfluss ist mit den Pfeilen angedeutet. Das bedeutet, dass in der negativen Halbwelle die Dioden D_2 und D_4 leiten und dafür die Dioden D_1 und D_3 sperren.

Auf eine Besonderheit soll noch hingewiesen werden. Die Wechselspannungsquelle hat keinen festen Bezugspunkt. Die Spannungsquelle kann sich spannungsmäßig beliebig „hin und her bewegen“. Erst durch das Massesymbol rechts unter dem Widerstand R gibt es einen festen Bezugspunkt für die gesamte Schaltung. Für die Analyse dieser Schaltung ist das Massesymbol noch nicht zwingend erforderlich. Sobald jedoch Kondensatoren zur Spannungsglättung verwendet werden, ist das Massesymbol mit der per Definition auf 0 V festgelegten Spannung sehr hilfreich. Mit dem Massesymbol ergeben sich für die positive Halbwelle die folgenden maximalen bzw. minimalen Spannungen: Spannungsquelle, Punkt ①: $\hat{U} - U_D$, Spannungsquelle, Punkt ②: $-U_D$, Widerstand, Punkt ③: $\hat{U} - 2 U_D$, Widerstand, Punkt ④: 0 V (Masseanschluss).

Für die positive und die negative Halbwelle gilt, dass der Stromfluss durch den Lastwiderstand R in beiden Fällen in der gleichen Richtung erfolgt. Das ist das gewünschte Verhalten. Nachteilig ist, dass in jedem Fall immer zwei Dioden in Reihe mit der Last geschaltet sind. Die Ausgangsspannung ist damit immer um zwei Diodenspannung geringer, als die Spannung des Eingangssignals. Der Verlauf der Ausgangsspannung ist in Abb. 4.16 gezeigt. Insbesondere bei geringen Eingangsspannungen geht durch die Dioden ein relativ großer Spannungsanteil verloren. Auch die „Pausen“ zwischen den Stromimpulsen sind bei geringen Eingangsspannungen breiter, da erst die doppelte Diodenspannung überwunden werden muss. Bei einer Spannungsamplitude von 5 V beträgt die maximale Ausgangsspannung bei einer üblichen Diodenspannung von 0,6 V etwa 3,8 V, s. Abb. 4.16 oben. Das entspricht ungefähr 75 % der Eingangsamplitude. Mit einer Eingangsamplitude von 25 V ist der Effekt der Dioden kaum noch zu erkennen, s. unteres Teilbild in Abb. 4.16. Hier reduziert sich die maximale Spannung von 25 V auf etwa 23,8 V. Das entspricht einem Anteil von etwa 95 %.

Im Vergleich zum Einweggleichrichter bietet der Vollwellengleichrichter den Vorteil, dass beide Halbwellen des Sinussignals ausgenutzt werden. Ein großer Nachteil ist, dass zwei Diodenspannungen „verloren“ gehen. Das kann insbesondere bei niedriger Eingangsspannung zu sehr hohen prozentualen Verlusten führen, wie bereits beschrieben wurde. Eine kleine Abhilfe stellt die Verwendung von Schottkydioden dar. Der Vergleich eines Einweggleichrichters mit einer Standard-Siliziumdiode 1N4148 und einer Schottkydiode BAT54 ist in Abb. 4.17 gezeigt.

Eine weitere sehr interessante Lösung stellt die Verwendung einer „aktiven“ Diode dar [7]. Dieses Bauteil wurde für Solarpanel entwickelt und hat zu einem großen zeitlichen Anteil eine Diodenspannung von praktisch 0 V. In dieser „Diode“ sind eine echte Diode, ein DC/DC-Wandler, ein Spannungsvergleicher und ein MOS-FET verbaut. Der Spannungsabfall an der echten Diode lädt einen internen Energiespeicher auf. Bei ausreichender Ladung wird der Spannungsvergleicher aktiv: Wird eine Spannung in Flussrichtung erkannt, wird der interne MOS-FET durchgeschaltet und sorgt für eine niederohmige Verbindung zwischen Anode und Kathode mit einer Flussspannung zwischen 10 mV und 50 mV. Wenn der interne Energiespeicher zur Neige geht, wird der MOS-FET abgeschal-

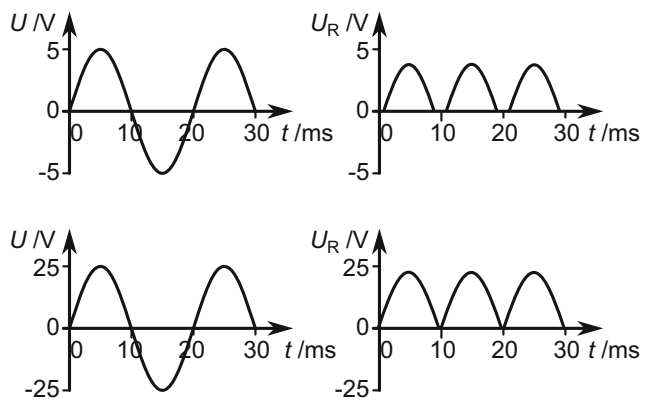


Abb. 4.16 Idealierte Darstellung der Wechselspannung U (links) und Ausgangsspannung U_R (rechts) für einen Vollwellengleichrichter mit niedriger Amplitude (oben) und hoher Amplitude (unten). Insbesondere bei niedrigen Amplituden hat der Spannungsabfall an den Dioden eine große Auswirkung

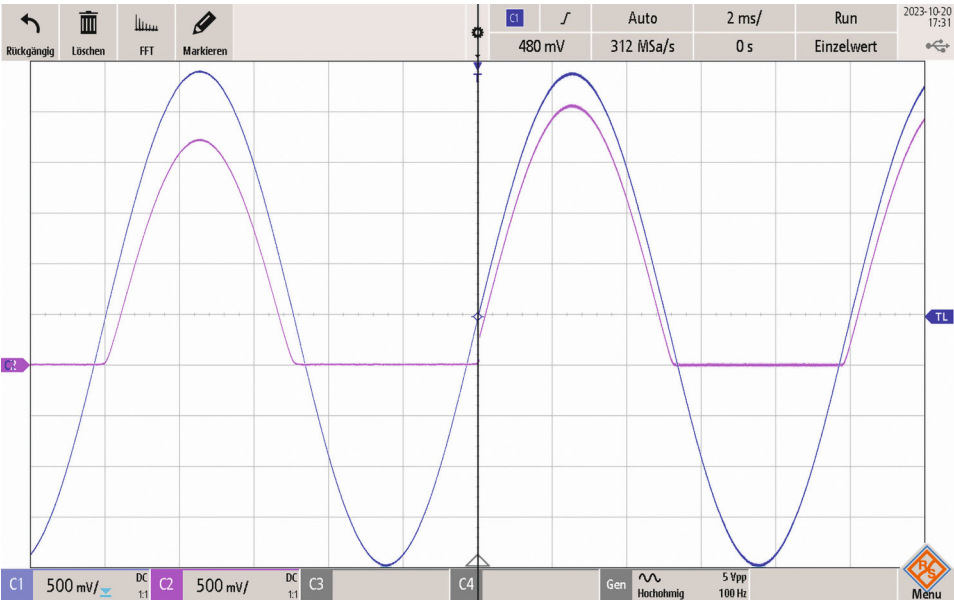


Abb. 4.17 Messung eines Einweggleichrichters mit einer Siliziumdiode 1N4148 und einer Schottkydiode BAT54. Als Eingangssignal wurde ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 2,5 V und einer Frequenz von 100 Hz verwendet (blaue Linie). Die Ausgangsspannung entspricht der pinkfarbenen Kurve. Im linken Teilbild ist der Verlauf mit der Siliziumdiode 1N4148 dargestellt, im rechten Teilbild der Verlauf mit der Schottkydiode BAT54. Die Skalierung beträgt für beide Teilbilder und beide Kurven 500 mV/□

tet und die „echte“ Diode ist wieder wirksam. Jetzt wird der interne Ladungsspeicher nachgeladen. Außerdem wird der MOS-FET natürlich abgeschaltet, wenn eine Spannung in Sperrrichtung erkannt wird. Die Anwendung ist denkbar einfach: An die Stelle der ursprünglichen Siliziumdiode wird einfach dieses Bauteil eingesetzt. Nachteilig ist der relativ hohe Preis.

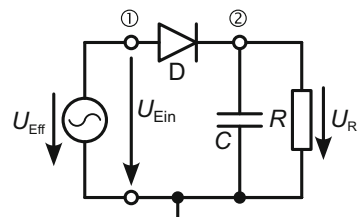
Für die Stromversorgung einer elektronischen Schaltung sind die Ausgangsspannungen in der bisher gezeigten Form nicht geeignet. Hier muss eine Glättung und ggf. Stabilisierung des Spannungswerts erfolgen. Die Spannungsglättung wird im nächsten Abschnitt beschrieben, die Spannungsregelung mit Z-Dioden ist Inhalt des Abschn. 4.6.

4.4 Glättung und maximale Spannung für Einweggleichrichter

Im vorigen Abschnitt wurde die Funktionsweise des Einweg- und des Zweweggleichrichters erläutert. Beide Schaltungen liefern eine pulsierende Ausgangsspannung, die bereits gleichgerichtet ist, also nur eine Spannungspolarität aufweist. Da die Spannungswerte jedoch zwischen 0 V und einem Maximalwert schwanken, sind diese Schaltungen als Stromversorgung nicht geeignet. Grundsätzlich fehlt ein Energiespeicher, der die Spannungseinbrüche überbrückt. Dazu werden Kondensatoren eingesetzt. Hier wird das Verhalten anhand eines einzigen Kondensators beschrieben. In der Praxis kommen in der Regel „Kondensatorbänke“ zum Einsatz. Dabei werden typischerweise Kondensatoren verwendet, die sich in der Kapazität um einen Faktor von bis zu 1000 unterscheiden. Beispielsweise werden Kondensatoren mit einer Kapazität von $10\text{ }\mu\text{F}$, 100 nF und 1 nF parallel geschaltet. Rein rechnerisch macht das keinen Sinn. In der Praxis ist es aber so, dass die Kondensatoren mit großen Kapazitätswerten langsam reagieren und für kurze Störungen oder Spannungseinbrüche ungeeignet sind. Hier „helfen“ dann die Kondensatoren mit kleinen Kapazitätswerten aus, s. auch Kap. 3.

Zur Vereinfachung wird deshalb in den folgenden Schaltbildern immer ein einzelner Kondensator betrachtet. Begonnen wird mit dem Einweggleichrichter mit einem Glättungskondensator, der in Abb. 4.18 dargestellt ist. In der positiven Halbwelle ist die Spannung am Punkt ① positiver als am Punkt ②, die Diode leitet. In dieser Halbwelle wird der Kondensator auf- bzw. nachgeladen. Nach dem Spannungsmaximum entlädt sich der Kondensator und speist die nachfolgende Schaltung, die hier durch den Widerstand R dar-

Abb. 4.18 Schaltbild eines Einweggleichrichters mit einem Glättungskondensator C



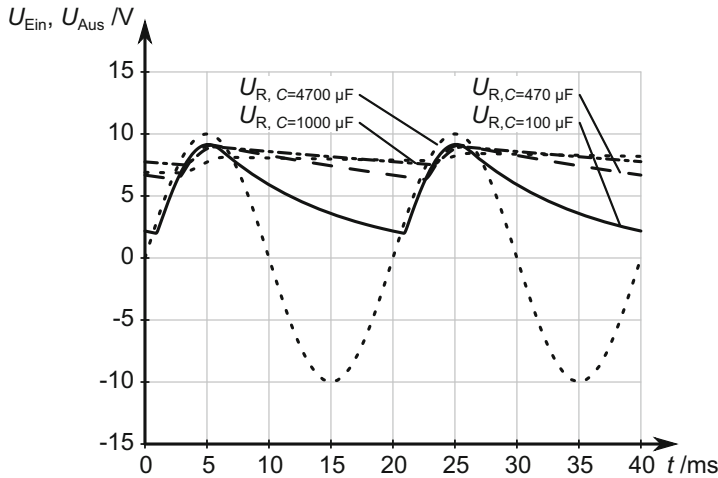
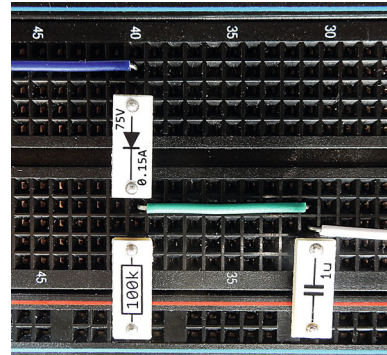


Abb. 4.19 Simulation der Eingangsspannung U_{Ein} und der Ausgangsspannung U_{R} für einen Einweggleichrichter mit unterschiedlichen Glättungskondensatoren von $100\text{ }\mu\text{F}$ bis $4700\text{ }\mu\text{F}$. Der Lastwiderstand hat einen Wert von $100\text{ }\Omega$. Die Eingangsspannung ist *gepunktet* dargestellt

gestellt wird. Je nachdem, wie groß die Kapazität des Kondensators gewählt ist, ändert sich der Spannungsverlauf. In Abb. 4.19 sind einige mit Spice berechnete Spannungsverläufe für Kapazitätswerte bis $4700\text{ }\mu\text{F}$ und einen Lastwiderstand von $100\text{ }\Omega$ dargestellt. Die Eingangsspannung entspricht dem Punkt ①, die Spannung am Widerstand bzw. Kondensator dem Punkt ② in Abb. 4.18. Mit diesem Lastwiderstand fließt ein maximaler Strom von nahezu $0,1\text{ A}$ bei einer Spannung von knapp unter 10 V . Deutlich ist erkennbar, dass die erforderliche Kapazität im Bereich von etwa $1000\text{ }\mu\text{F}$ liegen muss, um die Spannung auch in den negativen Halbwellen auf einem Wert von mindestens 7 V zu halten. Ein weiterer Effekt des Glättungskondensators ist ebenfalls sichtbar, wenn man sich die Abbildung genau betrachtet: Die maximale Spannung sinkt mit wachsender Kapazität ein wenig.

Die Schaltung aus Abb. 4.18 ist auf dem Steckbrett aufgebaut worden. Da für diesen Versuch nur Kondensatoren mit niedrigen Kapazitätswerten zur Verfügung stehen, ist der Widerstand angepasst worden. Die Messung mit einer Kapazität von $1\text{ }\mu\text{F}$ und einem Widerstand von $100\text{ k}\Omega$ ist in guter Näherung mit der Simulation mit $100\text{ }\mu\text{F}$ und $100\text{ }\Omega$ aus Abb. 4.19 vergleichbar. Der Aufbau ist in Abb. 4.20 gezeigt, die Messergebnisse in Abb. 4.21. Als Signalgenerator wurde die interne Quelle des Oszilloskops verwendet. Wie in Abb. 4.19 ist auch hier der unterschiedliche Verlauf der Spannungskurven deutlich erkennbar. Die Verwendung von kleinen Kapazitätswerten additiv zum jeweils verwendeten Kondensator würde in der Messung erst mit einer sehr feinen Zeitauflösung und dem Vorhandensein sehr kurzfristiger Störungen sichtbar werden. In der Praxis treten diese Störungen jedoch immer wieder auf. Professionelle Schaltungen müssen gegen diese Störungen geschützt werden.

Abb. 4.20 Foto des aufgebauten Einweggleichrichters entsprechend Abb. 4.18 auf dem Steckbrett



Als weiterer Punkt soll hier die Welligkeit w behandelt werden. Diese Größe beschreibt die Spannungsschwankung am Kondensator als prozentuale Größe. Die genaue Messbedingung ist in Abb. 4.22 gezeigt. Die Welligkeit w ergibt sich zu:

$$w = \frac{\Delta U_C}{\overline{U}_C}. \quad (4.9)$$

Da die Bestimmung des Mittelwertes nur numerisch möglich ist, wird in der Praxis der Maximalwert der Spannung am Kondensator verwendet. Das entspricht nicht der Realität, kann aber hier toleriert werden. Der Grund ist, dass für die Berechnung der erforderlichen Kapazität in Abhängigkeit der Welligkeit die folgende Näherungsformel verwendet wird, die regelmäßig etwas zu hohe Kapazitätswerte ergibt:

$$C \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{w \cdot \overline{U}_C} \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{w \cdot U_{C,\text{Max}}}. \quad (4.10)$$

In Gl. (4.10) werden die Periodendauer T des sinusförmigen Wechselsignals, die Welligkeit w , der Laststrom I_{Last} und die maximale Spannung $U_{C,\text{Max}}$ am Kondensator verwendet. Diese Gleichung gilt für den Einweggleichrichter. Wird ein Lastwiderstand verwendet, kann der Laststrom über das ohmsche Gesetz durch die Spannung ersetzt werden. In diesem Fall gilt:

$$C \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{w \cdot U_{C,\text{Max}}} = \frac{T}{w \cdot R_{\text{Last}}}. \quad (4.11)$$

Verschiedene Kontrollmessungen und Simulationen haben gezeigt, dass der nach Gl. (4.10) berechnete Kapazitätswert mindestens 10 % zu hoch ist. Anders ausgedrückt: Wenn für eine bestimmte Welligkeit w ein Kapazitätswert bestimmt wurde, ist die Welligkeit bei der Nachmessung deutlich geringer. Dazu werden die Messungen aus Abb. 4.21 noch einmal betrachtet. Für die Messung im oberen Teilbild ergibt sich aus der Messkurve eine maximale Spannung (blaue Kurve) von 5,2 V. Am Kondensator beträgt der Maximalwert 4,7 V (pinkfarbene Kurve). Der minimale Wert ist 1,9 V. Damit ergibt sich

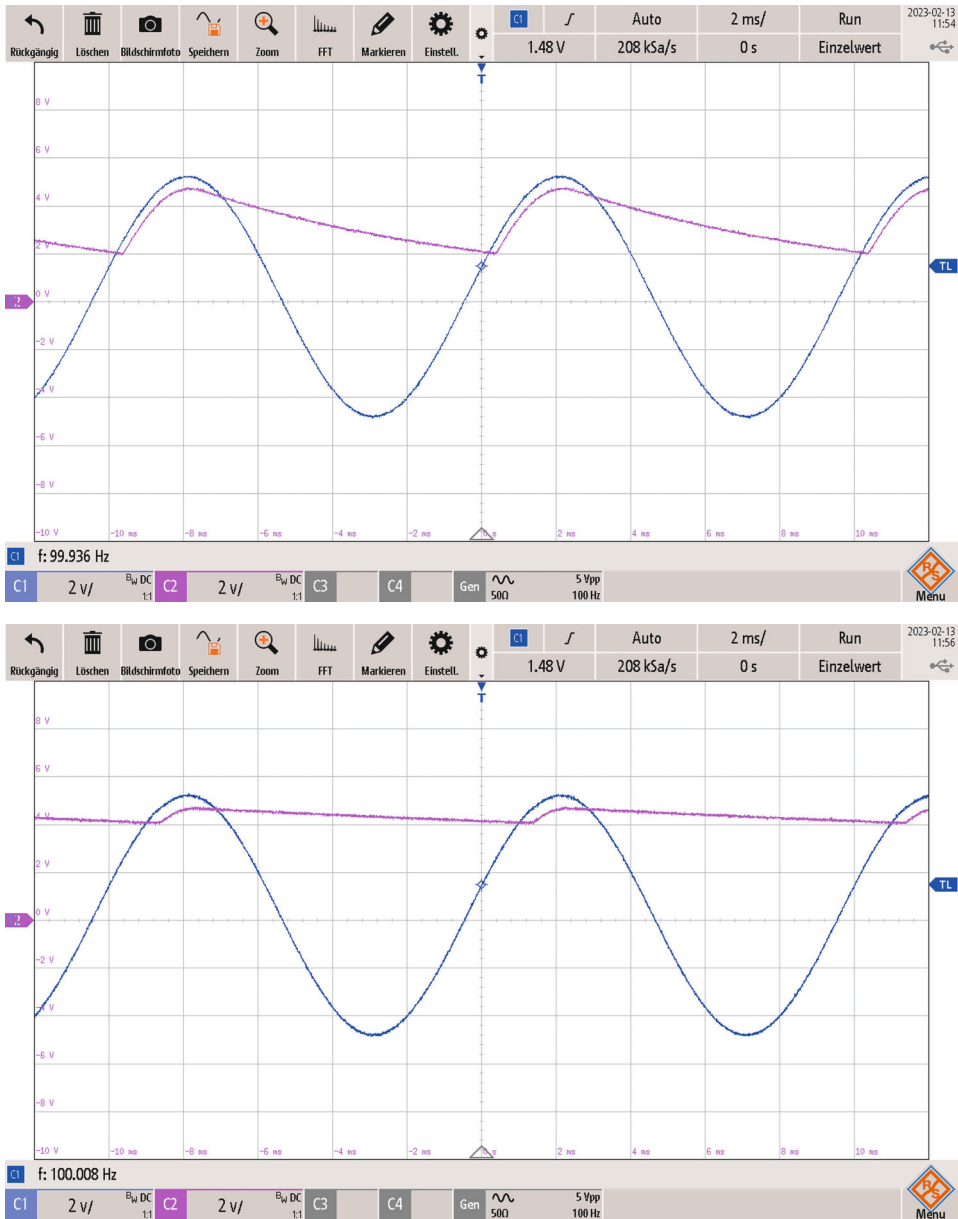


Abb. 4.21 Messung der Spannung am Kondensator für den Schaltungsaufbau nach Abb. 4.20. Für das *obere Teilbild* beträgt die Kapazität des Glättungskondensators 100 nF, für das *untere Bild* 1 µF. Das Eingangssignal (*blau*) hat eine Frequenz von 100 Hz und eine Amplitude von etwa 5 V. Das Ausgangssignal ist jeweils *pinkfarben* dargestellt. Die Zeitachse geht von -12 bis +12 ms, die Spannungsachse reicht für beiden Spannungen von -10 bis +10 V. Die Skalierung für die Kurven beträgt 2 V/□

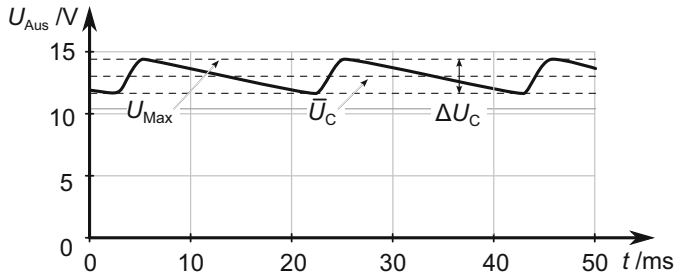


Abb. 4.22 Schematische Darstellung des Spannungshubs ΔU_C zur Bestimmung der Welligkeit w , s. Text

die Welligkeit entsprechend Gl. (4.10) zu $w=0,6$. Wird der erforderliche Kondensator C für diese Welligkeit bestimmt, muss zunächst aus der maximalen Spannung der Näherungswert für den Laststrom bestimmt werden:

$$I_{\text{Last}} = \frac{U_{\text{Max}}}{R} = \frac{4,7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 47 \mu\text{A}$$

Eingesetzt in Gl. (4.9) folgt für die erforderliche Kapazität C :

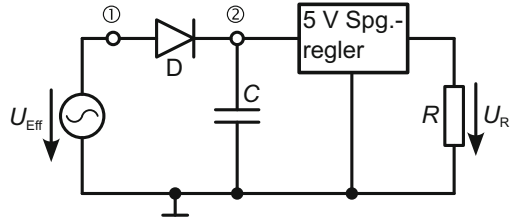
$$C \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{w \cdot U_{\text{Max}}} = \frac{10 \text{ ms} \cdot 47 \mu\text{A}}{0,6 \cdot 4,7 \text{ V}} = 167 \text{ nF}.$$

Verwendet wurde für diese Messung ein Kondensator mit einer Kapazität von 100 nF, also etwa 60 % des berechneten Wertes. Hier wird deutlich sichtbar, dass die Berechnung des erforderlichen Kondensators eine Näherungsformel mit Ungenauigkeiten ist. Die zweite Messung zeigt eine maximale Spannung von 4,69 V am Kondensator. Der Spannungshub beträgt 0,6 V. Damit ergibt sich eine Welligkeit von 12,8 %. Eingesetzt in Gl. (4.11) ergibt sich eine erforderliche Kapazität von 1,56 μF . Auch dieser Wert ist deutlich zu groß, was bedeutet, dass die Welligkeit bei einem Schaltungsaufbau geringer ausfallen wird. Man ist quasi immer auf der sicheren Seite.

Für diese Beispiele hat die Verwendung eines mittleren Spannungswertes keine Auswirkung auf die Berechnung des Kapazitätswertes, da sich der Spannungswert gemäß Gl. (4.11) herauskürzt. Anders würde es aussehen, wenn nach dem Kondensator ein Spannungsregler angebracht wird, der am Ausgang einen festen Spannungswert liefert. In diesem Fall sind Spannung am Kondensator und Strom am Kondensator entkoppelt: Der Strom wird durch den Lastwiderstand nach dem Spannungsregler eingestellt. Zur Verdeutlichung ist diese Konfiguration in Abb. 4.23 gezeigt.

Hier ist es so, dass der Spannungsregler nach dem Glättungskondensator in der Regel eine feste Ausgangsspannung von 5 V liefert. Voraussetzung dafür ist, dass die Eingangsspannung zu jedem Zeitpunkt etwa 2 V höher als die Ausgangsspannung des Spannungsreglers ist. Für dieses Beispiel gilt also, dass die Spannung am Punkt ② zu jedem Zeitpunkt 7 V oder höher sein muss. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des Spannungsreglers immer bei 5 V. Über den Widerstand R kann dann der Ausgangsstrom des

Abb. 4.23 Einweggleichrichter mit Glättungskondensator und nachgeschaltetem Festspannungsregler, s. Text



Spannungsreglers eingestellt werden. In guter Näherung entspricht der Eingangsstrom des Spannungsreglers auch dem Ausgangsstrom. Hintergrund ist, dass der Eigenstromverbrauch der üblichen Spannungsregler mit ca. 5 mA häufig vernachlässigt werden kann. Durch den Festspannungsregler sind Spannung und Strom in diesem Fall entkoppelt.

Ein wichtiger Punkt im Hinblick auf Gleichrichter mit Glättungskondensatoren ist die maximale Spannung, die sich an den Dioden des Gleichrichters einstellt. Das wird in diesem Abschnitt besprochen. Dazu wird wieder Abb. 4.18 betrachtet. Für die positive Halbwelle ist dieser Punkt sehr schnell erledigt: Die Diode ist in Flussrichtung gepolt. In diesem Fall hat die Diode einen Spannungsabfall von einer positiven Diodenspannung.

Etwas schwieriger ist der Fall in Sperrrichtung. Im Idealfall ist es so, dass der Kondensator sich auf die Amplitude der Wechselspannung abzüglich einer Diodenspannung auflädt. Die Spannung am Punkt ② ist demzufolge:

$$U_{C, \text{Max}} = \hat{U} - U_D = \sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - U_D$$

In der negativen Halbwelle erreicht die Spannung an der Kathode (Punkt ①) einen minimalen Wert von

$$U_{\text{Min}} = -\hat{U} = -\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}}.$$

Die Spannung im Sperrfall ergibt sich damit als Spannungs Differenz. Hier wird von einer maximalen Sperrspannung oder kurz maximalen Spannung an der Diode gesprochen, auch wenn das sprachlich betrachtet nicht hundertprozentig korrekt ist. Der Spannungswert wird dann auch als positiver Wert, also als Sperrspannung, angegeben:

$$U_{D, \text{Max}} = U_{C, \text{Max}} - U_{\text{Min}} = 2\hat{U} - U_D = 2\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - U_D. \quad (4.12)$$

Für den Einweggleichrichter können also beträchtliche Sperrspannungen erreicht werden, die fast dem dreifachen Effektivwert der Wechselspannungsquelle entspricht. Die zugehörige Messung ist in Abb. 4.24 dargestellt. Ausgangspunkt ist wieder die Schaltung auf dem Steckbrett aus Abb. 4.20 mit einem Glättungskondensator $C = 1 \mu\text{F}$. Mit der Mathematikfunktion wurde als dritte Größe die Spannungs Differenz zwischen der Wechselspannung am Punkt ① und der Spannung am Kondensator ② berechnet und dargestellt. Deutlich ist erkennbar, dass die maximale Sperrspannung in guter Näherung dem doppelten Wert der Amplitude der Eingangsspannung entspricht.

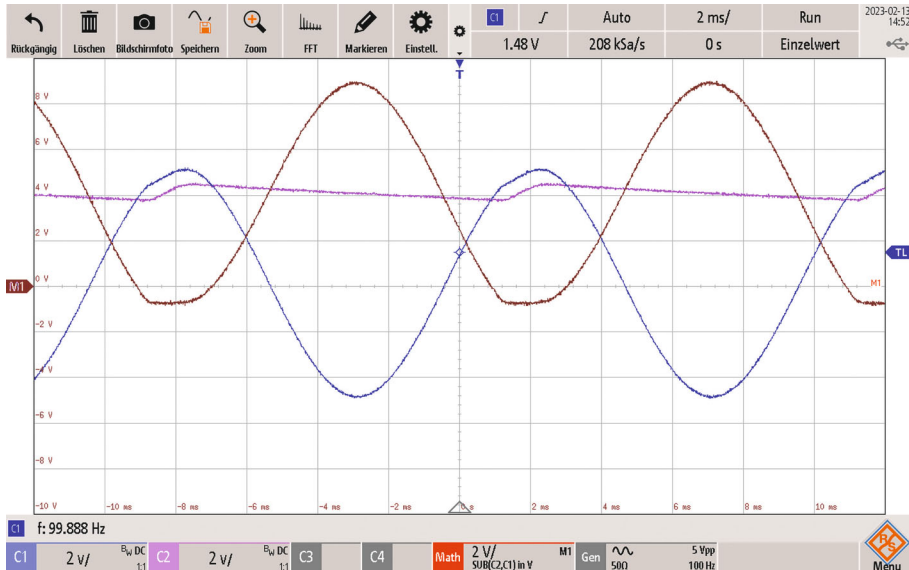


Abb. 4.24 Messung der Spannung am Kondensator für den Schaltungsaufbau nach Abb. 4.20 mit einem Glättungskondensators $C = 1 \mu\text{F}$. Das Eingangssignal (*blau*) hat eine Frequenz von 100 Hz und eine Amplitude von etwa 5 V. Die Spannung am Kondensator ist *pinkfarben* dargestellt. Die Differenzspannung ist mit der *braunen Linie* dargestellt, s. Text. Die Skalierung beträgt für alle Messkurven 2 V/□

Ein weiterer Punkt soll hier ergänzt werden: Nach Gln. (4.10) und (4.11) ist ein möglichst großer Kondensator zur Erzielung einer geglätteten Ausgangsspannung wünschenswert. Auf der anderen Seite sinkt gleichzeitig die Zeitdauer, in der der Kondensator nachgeladen wird. Das kann anhand der Abb. 4.21 nachvollzogen werden: Für einen Kapazitätswert von 100 nF ergibt sich eine Ladedauer in der positiven Spannungsspitze von etwa 2 ms. Für den zehnfachen Kapazitätswert sinkt die Ladedauer im unteren Teilbild der Abb. 4.21 auf etwa 1 ms. Da in beiden Fällen die gleiche Energie über den Gleichrichter transportiert wird, muss im zweiten Fall, also mit einem Glättungskondensator von 1 μF , der Stromimpuls einen höheren Wert als im ersten Fall haben. Eine Spice-Simulation ergibt eine maximale Stromstärke von 110 μA für den Glättungskondensator mit 100 nF. Dieser Wert verdoppelt sich praktisch auf 218 μA , wenn ein Glättungskondensator von 330 nF eingesetzt wird. Mit dem Kapazitätswert von 1 μF erreicht der Spitzenstrom einen Wert von 293 μA . Mit höheren Kapazitätswerten steigt der Spitzenstrom weiter an, die relative Änderung wird aber geringer. Bei niederohmigen Lasten muss dieses Verhalten für die Strombelastbarkeit der Schaltung beachtet werden.

4.5 Glättung und maximale Spannung bei Zweiweggleichrichtern

Für die Beschreibung des Zweiweg- oder Brückengleichrichters werden hier insbesondere die Unterschiede im Vergleich zum Einweggleichrichter beschrieben. Der erste Punkt ist, dass der Kondensator im Falle eines Zweiweggleichrichters praktisch doppelt so oft nachgeladen wird. Das macht sich in der Berechnung des erforderlichen Kapazitätswertes durch einen Faktor 2 im Nenner bemerkbar. Für den Zweiweggleichrichter gilt deshalb für den erforderlichen Kapazitätswert:

$$C \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{2w \cdot \overline{U}_C} \approx \frac{T \cdot I_{\text{Last}}}{2w \cdot U_{C,\text{Max}}}. \quad (4.13)$$

Die Parameter sind die Periodendauer T des sinusförmigen Wechselsignals, der Laststrom I_{Last} , die maximale Spannung am Kondensator $U_{C,\text{Max}}$ und die Welligkeit w . Auch hier wird der Mittelwert der Spannung am Kondensator nicht verwendet. Der schematische Verlauf der Spannung am Kondensator ist in Abb. 4.25 gezeigt.

Auch bei der maximalen Spannung an den Dioden ergeben sich beim Zweiweggleichrichter Unterschiede zum Einweggleichrichter. Hier ist die Beschreibung relativ komplex. Grundlage ist die Schaltung aus Abb. 4.14. Hier wird jetzt natürlich der Glättungskondensator ergänzt. Außerdem werden drei Anschlusspunkte am Gleichrichter benannt. Es entsteht das Schaltbild in Abb. 4.26.

Abb. 4.25 Simulation der Ausgangsspannung U_{Aus} für einen Zweiweggleichrichter ohne Glättungskondensator (*durchgezogene Linie*) und mit einem Glättungskondensator von $100 \mu\text{F}$ (*gestrichelte Linie*)

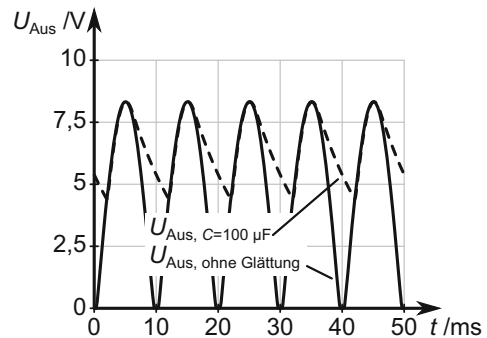
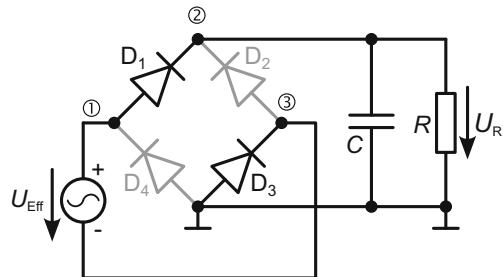


Abb. 4.26 Schaltbild eines Zweiweggleichrichters mit Glättungskondensator. Dargestellt ist der Fall für die positive Halbwelle, s. Text



Zur Berechnung der Diodenspannung muss zunächst bestimmt werden, welche der vier Dioden leiten und welche sperren. Das ist in Abb. 4.26 entsprechend der vorherigen Überlegungen für die positive Halbwelle bereits dargestellt: Die Dioden D_1 und D_3 werden in Flussrichtung betrieben, die Dioden D_2 und D_4 in Sperrrichtung. Für die Spannung an den Dioden D_1 und D_3 ergibt sich damit wieder die triviale Lösung: Hier fällt an jeder Diode eine Diodenspannung ab. Die Sperrspannungen der beiden Dioden D_2 und D_4 sind demzufolge interessanter.

Vorausgeschickt wird, dass hier jeweils der Zeitpunkt des Spannungsmaximums der positiven bzw. negativen Halbwelle betrachtet wird. Außerdem wird davon ausgegangen, dass der Kondensator die Spannung praktisch konstant hält.

Die Berechnung der beiden Diodenspannungen beginnt zunächst mit der Tatsache, dass über das Massesymbol der einzige Bezugspunkt in dieser Schaltung festgelegt wurde. Alle weiteren Spannungswerte ergeben sich relativ zu diesem Punkt. Da die Diode D_3 leitet, muss die Anode eine Diodenspannung positiver als die Kathode sein. In diesem Fall ist die Anode mit Masse verbunden. Das bedeutet, dass die Spannung an der Kathode von D_3 negativ wird und auf einem Spannungswert von $-U_D$ am Punkt ③ liegt. Ein wichtiger Punkt ist jetzt, dass die Spannungsquellen immer Differenzspannungen liefern und keine festen Spannungswerte. Das bedeutet hier, dass der mit dem Minuszeichen versehene Anschluss eine Spannung von $-U_D$ gegen Masse hat. Die Spannungsquelle liefert maximal eine Differenzspannung von $\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}}$, damit ergibt sich die Spannung am „oberen“ Anschluss ① zu $\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - U_D$. Dieser Spannungswert entspricht damit auch direkt der Sperrspannung der Diode D_4 , da die Anode von D_4 mit Masse verbunden ist.

Für die Berechnung der Sperrspannung der Diode D_2 gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Die erste Version nutzt den Spannungsabfall durch die leitende Diode D_1 . An der Anode (Punkt ①) beträgt die Spannung $\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - U_D$. Die Kathode von D_1 ist eine Diodenspannung niedriger, liegt also auf einer Spannung von $\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - 2U_D$ am Punkt ②. Die Sperrspannung der Diode D_2 ergibt sich jetzt als Spannungsdifferenz der Spannungen an den Punkten ① und ② zu

$$U_{D2, \text{Max}} = U_{\text{②}} - U_{\text{①}} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - 2U_D - (-U_D) = \sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - U_D.$$

Für die zweite Version berechnet man die Spannung am Punkt ② über die Spannung U_R am Lastwiderstand R . Die Spannung U_R ergibt sich aus dem Wert der Spannungsquelle, die um zwei Diodenspannungen reduziert werden muss. Es gilt also

$$U_R = \sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - 2U_D.$$

Da der Widerstand mit einem Anschluss über das Massesymbol geerdet ist, also per Definition auf 0 V gelegt wurde, ergibt sich die Spannung am Punkt ② genau zu $\sqrt{2} \cdot U_{\text{Eff}} - 2U_D$. Hier schließt sich dann die Berechnung der Sperrspannung als Differenzspannung wie oben dargestellt an.

Die Berechnung der Sperrspannung für die negative Halbwelle mit den Dioden D_1 und D_3 erfolgt prinzipiell sehr ähnlich. Auch hier wird wieder das gleiche Ergebnis erhalten.

Für Zweiwege- bzw. Brückengleichrichter ergibt sich damit eine maximale Sperrspannung für die Dioden von

$$U_{D,Max} = \hat{U} - 2U_D = \sqrt{2} \cdot U_{Eff} - 2U_D. \quad (4.14)$$

Dieser Wert entspricht näherungsweise der halben Sperrspannung des Einweggleichrichters und ist in der Größenordnung der Spannungsamplitude der Quelle, kann also gut abgeschätzt werden.

4.6 Dioden als automatische Schalter

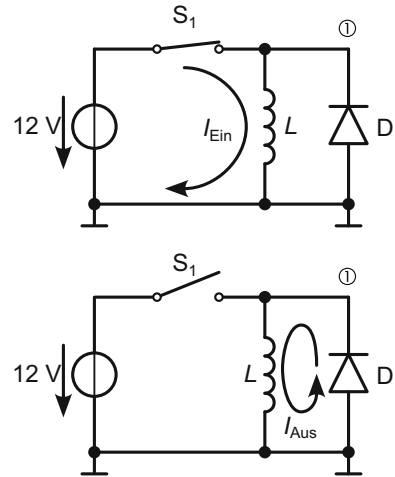
Eine wichtige Eigenschaft der Dioden ist, dass der Stromfluss automatisch in Abhängigkeit der Spannung gesperrt oder erlaubt wird. Diese Eigenschaft wird in zahlreichen Anwendungen ausgenutzt. Hier werden als Beispiele die folgenden Schaltungen bzw. Funktionen beschrieben: Freilaufdioden, Schutzdioden, Schaltung zur Spannungsvervielfachung und das automatische Schalten des Stromflusses bei DC/DC-Wandlern.

Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt in der Beschreibung der Funktionsweise der Dioden, die in den o. g. Schaltungen eine große Rolle spielen. Für die beiden letzten Schaltungen wird der Vollständigkeit halber die Schaltungsfunktion kurz angerissen.

Begonnen wird mit der Freilaufdiode, die im Zusammenhang mit induktiven Lasten verwendet wird. Wenn ein Relais oder eine Spule eingeschaltet wird, steigt der Strom durch die Spule an. Auf diese Weise wird Energie im magnetischen Feld gespeichert. Wird die Spule wieder abgeschaltet, wird durch die gespeicherte Energie der Stromfluss aufrechterhalten. Wenn es keine Möglichkeit für den Stromfluss gibt, steigt die Spannung an der Spule auf sehr hohe Werte. Das ist das Prinzip der Zündspule im Benzinmotor. Hier wird aus einer niedrigen Spannung (12 V) eine Spannung von mehreren Tausend Volt erzeugt. Für den Verbrennungsmotor ist das ein gewünschtes Verhalten, bei üblichen Schaltungen muss dieses Verhalten jedoch vermieden werden. Genau diesen Effekt erfüllt die Freilaufdiode, die antiparallel zur Spule bzw. einem Relais geschaltet ist. Ein prinzipielles Schaltbild ist in Abb. 4.27 dargestellt. Für den Einschaltvorgang hat diese Diode keinen störenden Effekt, da sie in Sperrrichtung geschaltet ist, s. oberes Teilbild. Nach dem Abschalten erlaubt die Freilaufdiode den Stromfluss zum Abbau der Energie des Magnetfelds der Spule, s. unteres Teilbild. Der Strom fließt weiter in der gleichen Stromrichtung durch die Spule L . Da der Schalter S_1 keinen Stromfluss mehr erlaubt, fließt der Strom durch die Diode D . Die Spannung am Punkt ① erreicht so den Wert einer negativen Diodenspannung. Ohne die Freilaufdiode würde die Spannung am Punkt ① auf einen sehr hohen negativen Spannungswert ansteigen, der weitere Schaltungsteile zerstören kann. Durch die Freilaufdiode, die für jedes Relais empfohlen ist, wird die Spannung beim Abschalten auf einen kleinen Spannungswert begrenzt.

Eine weitere Anwendung von Dioden ist die Verwendung in Schutzschaltungen. In der Regel ist es so, dass die Versorgungsspannung einschließlich des Masseanschlusses

Abb. 4.27 Geschaltete Spule L mit Freilaufdiode D . Im oberen Teilbild ist der Stromfluss direkt nach Schließen des Schalters S_1 gezeigt, im unteren Teilbild direkt nach Öffnen des Schalters, s. Text



niederohmig erfolgt und größere Ströme führen kann. Man spricht davon, dass über diese Leitungen große Ströme abgeleitet werden können. Diese hohe Stromtragfähigkeit gilt in der Regel nicht für analoge oder digitale Steuereingänge. Hier werden Dioden verwendet, um den Eingangsspannungsbereich auf einen sinnvollen Bereich zu begrenzen.

Eine mögliche Prinzipschaltung ist in Abb. 4.28 dargestellt. Hier ist als gestricheltes Rechteck eine integrierte Schaltung dargestellt. Die Spannungsversorgung und ein Signaleingang sind ebenfalls dargestellt. Die integrierte Schaltung ist innerhalb des gestrichelten Bereiches zweigeteilt. Zum einen gibt es die eigentliche interne Schaltung innerhalb des strichpunktuierten Bereiches. Dazu kommen die Schutzschaltungen, die sich häufig in einem ringförmigen Bereich um die eigentliche Schaltung herum befinden. Die Funktionsweise der Schutzschaltung ist folgendermaßen: Solange sich die Spannung am Eingang U_{Signal} im Bereich zwischen $-U_D$ und $U_B + U_D$, also etwa $-0,6\text{ V}$ bis ca. $5,6\text{ V}$, befindet, sind die Dioden in Sperrrichtung geschaltet und spielen praktisch keine Rolle. Steigt die Spannung U_{Signal} deutlich über die Betriebsspannung an, in diesem Beispiel also über etwa $5,6\text{ V}$, leitet die Diode D_1 und hält die Spannung am internen Anschluss $U_{\text{Signal,intern}}$ auf $5,6\text{ V}$. Der Widerstand R begrenzt den fließenden Strom. Damit ist die interne Schaltung vor zu hohen Spannungswerten geschützt. Ist die Spannung am Eingang U_{Signal} negativ und kleiner als $-U_B$, leitet die Diode D_2 und sorgt dafür, dass die interne Spannung $U_{\text{Signal,intern}}$ mindestens $-0,6\text{ V}$ beträgt.

Die beiden Dioden und der Widerstand sorgen so dafür, dass bei Spannungen im gewünschten Bereich zwischen 0 V und U_B die Spannungswerte für U_{Signal} und $U_{\text{Signal,intern}}$ praktisch identisch sind. Mit Spannungswerten außerhalb der genannten Grenzen wird eine der beiden Dioden zusammen mit dem Widerstand aktiv und schränkt den Spannungswert ein. Der Widerstand sorgt dann für einen moderaten Stromfluss.

Im normalen Betriebsfall spielen die beiden Dioden und der Widerstand auf den ersten Blick keine Rolle, wenn der interne Abschlusswiderstand deutlich hochohmiger als

Abb. 4.28 Schutzschaltung mit Dioden, s. Text

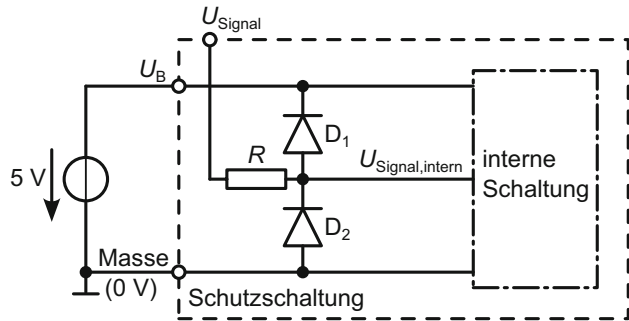
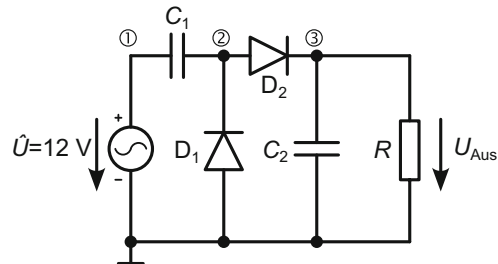


Abb. 4.29 Eintaktverdoppler (Villardschaltung) mit zwei Dioden, s. Text

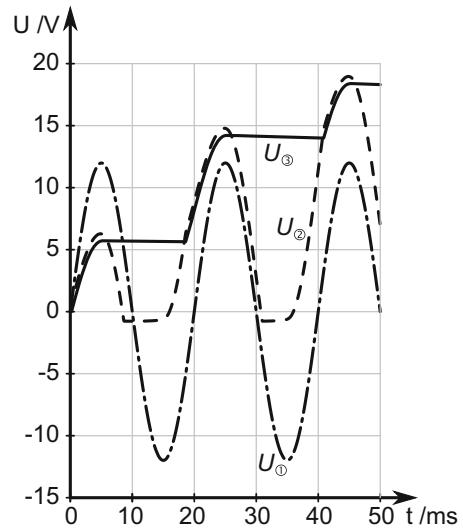


der Widerstand R ist. Wenn die Schutzschaltung genauer analysiert wird, stellt man fest, dass im normalen Betriebsfall die folgenden Punkte beachtet werden müssen: Der Widerstand R bewirkt einen Spannungsabfall, der gering bleiben muss. Der Widerstand ergänzt eine Rauschspannung, ebenso wie die beiden Dioden. Außerdem haben die Dioden eine interne Kapazität, s. Abschn. 4.9. Die Rauscheffekte, der Widerstand und die Kapazitäten stellen zum Teil sehr hohe Anforderungen an das Schaltungsdesign. Diese „Probleme“ sind aber mittlerweile beherrschbar. Häufig ist die Schutzschaltung für die Vermeidung von ESD-Schäden ausgelegt (ESD: electrostatic discharge = elektrostatische Entladung). In diesem Fall wird gerne von ESD-Schutzdioden gesprochen. Bei ESD-Impulsen ist es so, dass in den meisten Fällen zwar sehr hohe Spannungen erreicht werden, die Gesamtenergie jedoch wegen der Kürze des Impulses relativ niedrig ist.

In den beiden folgenden Schaltungen spielen Dioden ebenfalls eine wichtige Rolle. Die erste Schaltung ist der Eintaktverdoppler. Diese Schaltung ist auch als Villard-Schaltung bekannt. Die prinzipielle Schaltung ist in Abb. 4.29 dargestellt. Hier wird das Wechselspiel der Ladung und Entladung von zwei oder mehr Kondensatoren und das automatische Schalten der Dioden ausgenutzt. Damit kann die Spannung einer Wechselspannungsquelle gleichgerichtet und praktisch verdoppelt werden. Die Funktionsweise dieser Schaltung ist nicht ganz einfach, kann aber anhand der Spannungsverläufe in Abb. 4.30 nachvollzogen werden. Hier erfolgt nur eine kurze Beschreibung, die insbesondere das automatische Schalten der Diode berücksichtigt.

Ausgehend vom Zeitpunkt $t = 0$ s beginnt zunächst die positive Halbwelle. Dementsprechend steigt die Spannung am Punkt ① an. Der Kondensator C_1 gibt den Spannungsanstieg

Abb. 4.30 Simulation des Spannungsverlaufs für den Eintaktverdoppler (Villardschaltung) nach dem Einschalten. Die Spannungspunkte entsprechen den in Abb. 4.29 eingezeichneten Punkten, s. Text

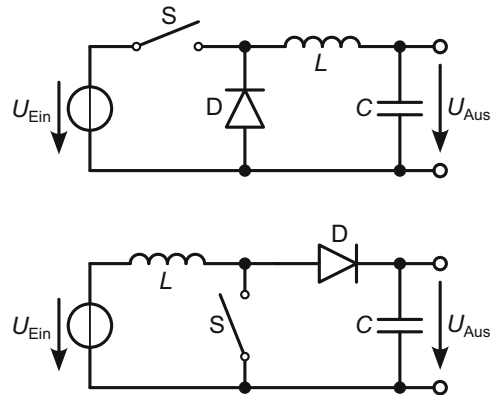


zum Punkt ② weiter. Durch die positive Spannung sperrt Diode D_1 . In der nachfolgenden negativen Halbwelle sinkt die Spannung am Punkt ①. Die Diode D_1 leitet wieder, sobald die Spannung am Punkt ② einer negativen Diodenspannung entspricht. Dadurch wird die Spannung an diesem Punkt in der negativen Halbwelle auf $-U_D$ festgehalten. In der nächsten positiven Halbwelle hat der Kondensator C_1 nun eine Vorladung, die zur Eingangsspannung addiert wird. Mit dem Spannungsanstieg kann jetzt die Spannung am Punkt ② bereits höher als die Eingangsspannung steigen. Im Idealfall wird für den Punkt ② die doppelte Spannungsamplitude abzüglich einer Diodenspannung erreicht.

Die Diode D_2 funktioniert praktisch als „Überlaufventil“. Sobald die Spannung am Punkt ② höher ist, als die Spannung am Punkt ③, schaltet die Diode D_2 durch und lädt den Kondensator C_2 nach. Insgesamt gehen also zwei Diodenspannungen „verloren“. Damit sollte die Ausgangsspannung am Punkt ③ theoretisch auf die doppelte Eingangsamplitude abzüglich der beiden Diodenspannungen ansteigen. Dieser Idealfall wird jedoch selten erreicht. Die Simulation zeigt mit einem Lastwiderstand von $R = 100 \text{ k}\Omega$ eine maximale Spannung von $22,4 \text{ V}$. Der theoretische Wert ist mit $24 \text{ V} - 2 \cdot 0,6 \text{ V} = 22,8 \text{ V}$ etwas höher. Der Grund ist, dass mit jedem Schaltvorgang nur eine kleine Energiemenge transportiert wird. Der Eintaktverdoppler kann deshalb nur für hochohmige Lasten genutzt werden. Ein Vorteil ist, dass die Gleichrichtung automatisch mit erledigt wird. Außerdem kann die Schaltung mehrfach kaskadiert werden, um noch höhere Spannungen zu generieren.

Weitere wichtige Grundschaltungen, die das automatische Schalten der Dioden ausnutzen, sind DC/DC-Wandler. Diese Schaltungen wandeln einen Gleichspannungswert in einen anderen Spannungswert um. Für den Energietransport wird hier das magnetische Feld einer Spule verwendet. Diese Schaltungen bilden die Grundlage für die mittlerweile sehr zahlreich verwendeten Schaltnetzteile. In Abb. 4.31 sind zwei Prinzipschaltungen

Abb. 4.31 Prinzipschaltung eines Abwärtswandlers (*oben*) und eines Aufwärtswandlers (*unten*), s. Text



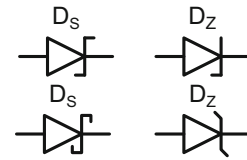
vereinfacht dargestellt. Hier wurde vor allem der Schalttransistor durch einen einfachen Schalter ersetzt. Oben ist ein Abwärtswandler und unten ein Aufwärtswandler dargestellt. Neben diesen Grundsaltungen gibt es weitere Varianten.

Die vereinfachte Funktionsweise des Abwärtswandlers ist folgendermaßen: Zu Beginn ist der Schalter S offen, in der Spule und im Kondensator ist keine Energie gespeichert. Nach Schließen des Schalters stellt sich unmittelbar eine Induktionsspannung an der Spule ein, die in der Höhe der Eingangsspannung ist. Die Diode D wird damit automatisch in Sperrrichtung geschaltet. Mit dem Aufbau des Magnetfeldes in der Spule fällt die Induktionsspannung praktisch linear ab. Gleichzeitig steigt damit die Ausgangsspannung linear an. Wird die eingestellte Ausgangsspannung überschritten, wird der Schalter S geöffnet. Der Stromfluss durch die Induktivität bewirkt jetzt ein automatisches Durchschalten der Diode D . Da die Spannungsquelle jetzt abgeschaltet ist, baut sich das Magnetfeld der Spule ab. Dabei sinken die Induktionsspannung an der Spule und auch die Ausgangsspannung U_{Aus} . Wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert unterschreitet wird der Schalter S wieder geschlossen. Unmittelbar danach sperrt die Diode D durch die positive Spannung wieder, die Induktionsspannung springt wieder auf einen höheren Wert. Das Magnetfeld der Spule wird wieder aufgebaut. Damit steigt auch die Ausgangsspannung wieder an.

Zusammenfassend kann die Schaltung so beschrieben werden: Durch das Umschalten des Schalters S wird praktisch zwischen der Eingangsspannung und 0 V hin und her geschaltet. Dazu ist es erforderlich, dass die Diode automatisch invers zum Schalter öffnet und schließt. Die Spule glättet die Spannungssprünge, so dass mit geringen elektrischen Verlusten eine Eingangsgleichspannung in eine niedrigere Spannung umgewandelt wird.

Die andere Grundsaltung in Abb. 4.31 unten funktioniert prinzipiell ähnlich: Bei geschlossenem Schalter S baut die Spule ein Magnetfeld auf. Wird der Schalter S später geöffnet, addieren sich die Eingangsspannung U_{Ein} und die Spannung an der Spule L , so dass ein Spannungswert erreicht wird, der deutlich höher als die Eingangsspannung sein kann. Die Diode D arbeitet hier wieder als „Überlauf“. Sobald die Spannung am Punkt

Abb. 4.32 Jeweils zwei Schaltbilder einer Schottkydiode (*links*) und einer Z-Diode (*rechts*). Oben ist jeweils die vereinfachte Version dargestellt



① eine Diodenspannung höher als die Spannung U_{Aus} ist, schaltet die Diode automatisch durch und lädt den Kondensator C nach. Ist die Ausgangsspannung höher als ein bestimmter Referenzwert, wird der Schalter S geschlossen. Durch die Verbindung mit Masse sperrt die Diode jetzt. Fällt die Ausgangsspannung unter einen Schwellwert, wird der Schalter S wieder geschlossen. Mit der nächsten Periode wird der Kondensator C wieder nachgeladen.

Hier soll noch einmal daraufhin gewiesen werden, dass nur die prinzipielle Funktion dargestellt wurde. Die Regelung im „echten“ Betrieb ist deutlich aufwendiger.

4.7 Schottkydioden und Z-Dioden

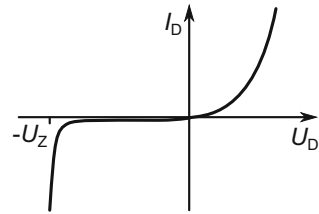
Für zahlreiche Anwendungen sind die bisher beschriebenen Siliziumdioden ausreichend. In diesem Abschnitt sollen zwei weitere Diodenarten beschrieben werden.

Schottkydioden lassen sich in den meisten Fällen genauso einsetzen, wie Siliziumdioden. Zwei wesentliche Unterschiede machen die Schottkydiode für etliche Anwendungen interessant. Ein Punkt ist, dass die Diodenspannung bedingt durch den anderen internen Aufbau nur bei etwa 0,3 V liegt. Damit ist diese Diode interessant für Anwendungen mit niedrigen Versorgungsspannungen. Schottkydioden werden aus diesem Grund sehr gerne als Bypassdioden für Photovoltaikmodule eingesetzt, die Ausgangsspannungen im Bereich bis etwa 20 V haben. Der zweite Unterschied zu Siliziumdioden ist, dass die Schaltzeit kürzer ist. Der Grund ist, dass die Diffusionskapazität sehr geringe Werte hat [8]. Damit sind Schottkydioden in der Regel für Anwendungen im Hochfrequenzbereich deutlich besser geeignet. Natürlich gibt es zahlreiche weitere Anwendungsfälle für Schottkydioden. Das Schaltbild ist in Abb. 4.32 links gezeigt.

Z-Dioden bezeichnen eine Diodenfamilie, die sich aus Zenerdioden und Lawinen- bzw. Avalanchedioden zusammensetzt. Wie man sieht, hat sich der Name der Zenerdiode für die allgemeine Bezeichnung Z-Diode durchgesetzt. Diese Dioden sind für einen dauerhaften Betrieb im Sperrbereich ausgelegt. Hier gilt insbesondere, dass diese Dioden im steilen Ast der Kennlinie betrieben werden. Damit eignen sich diese Dioden zur Begrenzung von Spannungen und auch zur Spannungsregelung. Das Schaltzeichen ist in Abb. 4.32 rechts dargestellt.

Die schematische Kennlinie einer Z-Diode ist in Abb. 4.33 gezeigt. Der übliche Betriebsfall der Z-Diode ist im steilen Ast des Sperrbereichs. Für Z-Dioden gilt, dass ein

Abb. 4.33 Spannungs-Strom-Kennlinie einer Z-Diode



Betrieb in diesem Bereich im Gegensatz zu üblichen Dioden problemlos möglich ist. Ein wichtiger Parameter in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Zenerspannung, mit der die Durchbruchspannung bezeichnet wird. Die Durchbruchspannung ändert sich mit der Stromstärke. Aus diesem Grund wird die Zenerspannung für einen bestimmten Strom angegeben, der häufig im Bereich bei ca. 5 mA liegt. Z-Dioden werden mit verschiedenen Spannungswerten entsprechend der E-Reihen hergestellt. Gängige Werte entsprechen der E12 Reihe. Bei Z-Dioden mit Durchbruchspannungen unter 5 V ist der Zenerdurchbruch vorherrschend. Diese Dioden haben in der Regel einen negativen Temperaturkoeffizienten. Für Z-Dioden mit Durchbruchspannungen oberhalb von 5 V wirkt sich der Lawinen- bzw. Avalancheeffekt stärker aus. Diese Dioden haben dann einen positiven Temperaturkoeffizienten. Die Z-Diode mit einer Durchbruchspannung um die 5 V liegt genau in der Mitte zwischen diesen beiden Gebieten und hat damit einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten. Für zwei Z-Dioden wurde die Diodenspannung in Sperrrichtung in Abhängigkeit der Temperatur gemessen. Beide Temperaturgänge sind in Abb. 4.34 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass die Z-Diode mit $U_Z = 6,8 \text{ V}$ mit $3,5 \text{ mV/K}$ einen positiven Temperaturkoeffizienten hat, während die Z-Diode mit $U_Z = 2,7 \text{ V}$ einen negativen Temperaturkoeffizienten von $-1,7 \text{ mV/K}$ aufweist. Der Verlauf des Temperaturkoeffizienten für verschiedene Z-Dioden mit unterschiedlichen Spannungswerten ist in Abb. 4.35 für die Z-Diode BZX84 in Abhängigkeit der Durchbruchspannung beispielhaft dargestellt [9]. Auch hier gilt: Dioden mit einer Zenerspannung über 5 V haben einen positiven Temperaturkoeffizienten, Dioden mit Zenerspannung unter 5 V einen negativen Temperaturkoeffizienten.

Einer der Hauptanwendungszwecke für Z-Dioden ist eine einfache Spannungsregelung. Die zugehörige Grundschaltung ist in Abb. 4.36 oben gezeigt. Die Schaltung besteht aus einem Vorwiderstand R_V , der in Sperrrichtung geschalteten Z-Diode U_Z und dem Lastwiderstand R_L . Der Lastwiderstand steht für die Schaltung, deren Spannung geregelt werden soll. Die prinzipielle Spannungsregelung kann so beschrieben werden: Bedingung für eine wirksame Regelung ist, dass ein Mindeststrom durch die Z-Diode fließt. Steigt die Eingangsspannung an, wird der Spannungsanstieg über den Vorwiderstand an die Z-Diode weitergegeben. Durch den Betrieb im steilen Ast der Diodenkennlinie steigt der Strom durch die Z-Diode überproportional an. Dieser hohe Stromanstieg verursacht am Vorwiderstand R_V einen höheren Spannungsabfall (Rückkopplung der Regelschleife), so dass sich die Spannung an der Z-Diode nur sehr begrenzt ändert.

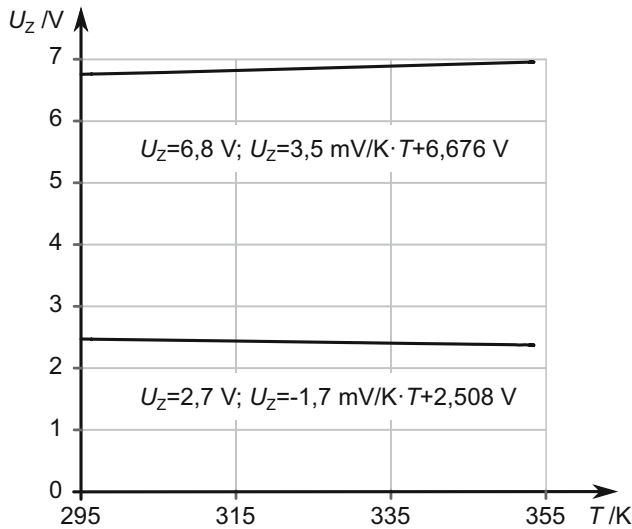


Abb. 4.34 Messung der Diodenspannung in Sperrrichtung für zwei Z-Dioden mit Spannungen von $U_Z = 6,8 \text{ V}$ (oben) und $U_Z = 2,7 \text{ V}$ (unten) in Abhängigkeit der Temperatur. Für beide Temperaturgänge ist auch die Gleichung der Näherungsgeraden im Diagramm angegeben

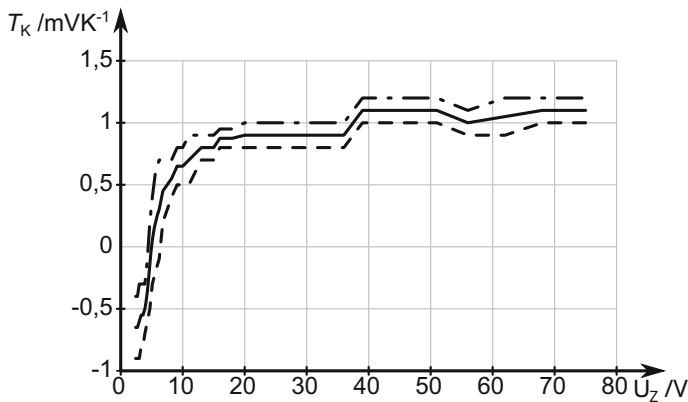
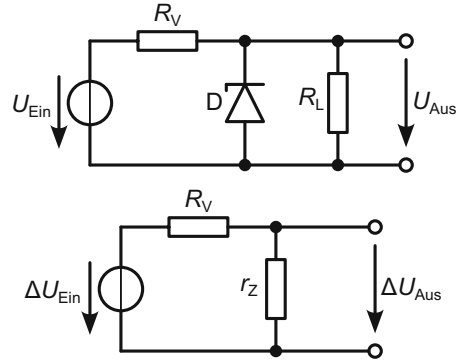


Abb. 4.35 Temperaturkoeffizient der Spannung U_Z in Abhängigkeit der Referenzspannung für die Z-Diode BZX84, nach [9]. Die durchgezogene Linie entspricht dem Mittelwert, die strichpunktierte Linie und die gestrichelte Linie dem Maximal- bzw. Minimalwert

Diese Art der Spannungsregelung wird in der hier gezeigten Weise nur noch selten eingesetzt. Der Vorteil ist der geringe Schaltungsaufwand, nachteilig sind jedoch die eingeschränkte Regelwirkung und insbesondere die Verluste im Vorwiderstand. Im Zusammenhang mit einem Transistor wird diese Schaltung jedoch sehr leistungsfähig und bildet die Basis etlicher Spannungsregler.

Abb. 4.36 *Oben:* Einfache Schaltung zur Spannungsregelung, s. Text. *Unten:* Schaltung zur Herleitung des Stabilisierungsfaktors S



Oben wurde bereits angesprochen, dass durch die Z-Diode ein gewisser Strom fließen muss, damit eine Regelwirkung gegeben ist. Den Ausgangspunkt für eine Festlegung des Stromes bildet der Maximalstrom $I_{Z,\text{Max}}$ durch die Zenerdiode, der sich aus der Verlustleistung $P_{Z,V}$ und der Zenerspannung U_Z ergibt:

$$I_{Z,\text{Max}} = \frac{P_{Z,V}}{U_Z}. \quad (4.15)$$

Dieser Maximalstrom kann nicht eingestellt werden, da ansonsten die Z-Diode bei hohen Temperaturen und auch bei einem Stromanstieg während der Regelung überlastet würde. Es wird also ein geringerer Strom eingestellt. Hier existiert kein allgemein gültiges Rezept. Vielmehr gibt es Faustformeln, beispielsweise 10 % vom Maximalstrom oder 50 % vom Maximalstrom. Eine Auswertung der Daten der Z-Diode BZX84 [9] ergibt einen Strom, der im Mittel relativ genau bei 20 % des Maximalstroms liegen sollte. Das ist die hier verwendete Faustformel für die Einstellung des Minimalstroms:

$$I_{Z,\text{Min}} = 0,2 \cdot I_{Z,\text{Max}}. \quad (\text{Faustformel}) \quad (4.16)$$

Für die in Abb. 4.36 gezeigte Schaltung wird eine beispielhafte Berechnung gezeigt: Die folgenden Daten sind gegeben: Eingangsspannung $U_{\text{Ein}} = 12 \text{ V}$, Ausgangsspannung $U_{\text{Aus}} = 5,6 \text{ V}$, max. Verlustleistung der Z-Diode: $P_{Z,V} = 0,5 \text{ W}$, Lastwiderstand $R_L = 560 \Omega$. Die Spannung an der Z-Diode entspricht der Ausgangsspannung, also 5,6 V. Damit ergibt sich der maximale Strom durch die Z-Diode gemäß Gl. (4.15) zu:

$$I_{Z,\text{Max}} = \frac{P_{Z,V}}{U_Z} = \frac{0,5 \text{ W}}{5,6 \text{ V}} = 89,3 \text{ mA}.$$

Mit der Näherungsformel (4.16) wird der einzustellende Strom durch die Z-Diode zu

$$I_{Z,\text{Min}} = 0,2 \cdot 89,3 \text{ mA} = 17,9 \text{ mA}$$

festgelegt. Durch den Vorwiderstand fließen der Minimalstrom durch die Z-Diode und der Laststrom durch R_L , also insgesamt

$$I_V = I_{Z,\text{Min}} + I_L = 17,9 \text{ mA} + \frac{5,6 \text{ V}}{560 \Omega} = 27,9 \text{ mA}.$$

Damit kann über das ohmsche Gesetz der Vorwiderstand berechnet werden:

$$R_V = \frac{U_E - U_A}{I_V} = \frac{6,4 \text{ V}}{27,9 \text{ mA}} = 229,4 \Omega.$$

Wenn ein Widerstand aus der E12-Reihe ausgewählt werden muss, wird für diesen speziellen Fall ein Widerstandswert ausgewählt, der niedriger ist. Der Grund ist, dass für die Z-Diode ein Minimalstrom eingestellt wurde, der nicht unterschritten werden sollte.

Ein Gütekriterium für Spannungsregler ist der Stabilisierungsfaktor S . Die Definition ist:

$$S = \frac{\text{relative Spannungsänderung am Eingang}}{\text{relative Spannungsänderung am Ausgang}} = \frac{\Delta U_{\text{Ein}}/U_{\text{Ein}}}{\Delta U_{\text{Aus}}/U_{\text{Aus}}}. \quad (4.17)$$

Für Spannungsregler, die gemäß der Schaltung in Abb. 4.36 oben aufgebaut sind, kann der Stabilisierungsfaktor mit der Gleichung

$$S = \left(1 + \frac{R_V}{r_Z} + \frac{R_V}{R_L}\right) \cdot \frac{U_{\text{Aus}}}{U_{\text{Ein}}} \quad (4.18)$$

bestimmt werden [8]. Die Widerstände und Spannungen entsprechen den Angaben in Abb. 4.36 oben. Bei dem Widerstand r_Z handelt es sich um den dynamischen Innenwiderstand der Z-Diode. Dieser Widerstand ist der differentielle Widerstand im Arbeitspunkt. Hier handelt es sich um einen Kleinsignalwiderstand, daher wird als Formelzeichen ein Kleinbuchstabe verwendet. Der Wert kann dem Datenblatt entnommen werden. Es ist auch möglich, diesen Wert als Steigung der Spannungs-Stromkennlinie im gewählten Arbeitspunkt zu berechnen. Diese Berechnung ist in Abb. 4.37 dargestellt.

Die Gl. (4.18) kann recht einfach hergeleitet werden, wenn der Lastwiderstand vernachlässigt wird. Zunächst wird die Schaltung in Abb. 4.36 unten betrachtet. Die Z-Diode wird jetzt durch den dynamischen Kleinsignalwiderstand r_Z ersetzt. Für den Spannungsteiler gilt offensichtlich bei Betrachtung der Spannungsschwankungen:

$$\Delta U_{\text{Aus}} = \frac{r_Z}{R_V + r_Z} \cdot \Delta U_{\text{Ein}} \Leftrightarrow \frac{\Delta U_{\text{Ein}}}{\Delta U_{\text{Aus}}} = \frac{R_V + r_Z}{r_Z} = 1 + \frac{R_V}{r_Z} \quad (4.19)$$

Durch Einsetzen der Gl. (4.19) in (4.17) entsteht Gl. (4.18), wenn R_L mit einem unendlich großen Widerstandswert eingesetzt wird.

Mit Z-Dioden ist es ebenfalls einfach möglich, die Ausgangsspannung eines Schaltungsteils zu begrenzen. Dazu ist einfach ein Vorwiderstand als Reihenwiderstand und eine Z-Diode erforderlich, s. Abb. 4.38. Die zugehörige Ausgangsspannung ist in Abb. 4.39

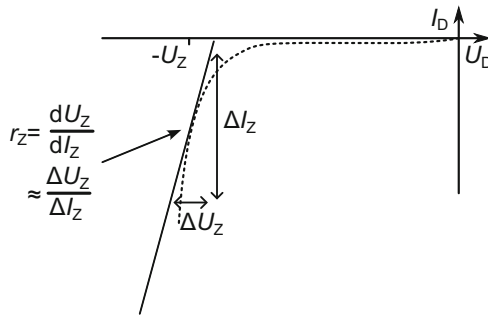
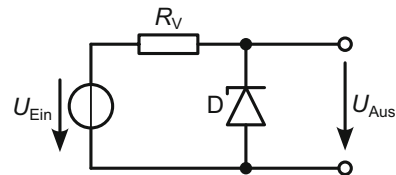


Abb. 4.37 Bestimmung des differentiellen Innenwiderstands der Z-Diode im Arbeitspunkt aus der Spannungs-Stromkennlinie. Eingezeichnet ist die Tangente an der Spannungs-Stromkennlinie im Arbeitspunkt mit dem Steigungsdreieck und der Berechnungsformel für den differentiellen Widerstand r_Z , angenähert durch den Differenzenquotienten

Abb. 4.38 Einfache Schaltung zur Spannungsbegrenzung, s. Text



als Simulationsergebnis dargestellt. Das einfache Grundprinzip: Ist die Spannung U_{Ein} größer als der Wert der Zenerspannung U_Z , lässt die Diode einen Stromfluss zu. Der Widerstand R_V begrenzt den Strom und ermöglicht gleichzeitig, dass die Spannungswerte U_{Ein} und U_{Aus} durch den Spannungsabfall unterschiedlich sein können. Selbst bei großen Spannungsänderungen U_{Ein} ändert sich die Ausgangsspannung U_{Aus} nur in engen Grenzen. Mit einem Bauteil kann so der Spannungsbereich gleichzeitig zu positiven und negativen Werten begrenzt werden.

4.8 Einfache Diodenlogik

Mit Dioden lassen sich einfach logische Verknüpfungen aufbauen. Dazu gehören die Und-Schaltung und die Oder-Schaltung. Die Und-Schaltung mit zwei Eingängen ist in Abb. 4.40 gezeigt. Grundsätzlich kann diese Schaltung auch auf mehrere Eingänge erweitert werden. Nur wenn alle Eingänge auf High (hier: 3 V) sind, also alle Eingangsspannungen nahe der Betriebsspannung sind, ist die Ausgangsspannung ebenfalls auf High (U_B). Sobald ein Eingang auf Massepotential ist (Low-Signal), wird diese niedrige Spannung über die Diode an den Ausgang durchgereicht. Alle anderen Dioden sind in Sperrrichtung geschaltet und lassen keinen Stromfluss zu.

Die Messung dieser Schaltung mit einem Patterngenerator als Eingangsquelle ist in Abb. 4.41 gezeigt. Das Ausgangssignal geht nur dann auf einen High-Pegel von etwa 3 V, wenn beide Eingangssignale High-Pegel haben.

Abb. 4.39 Simulation der Schaltung aus Abb. 4.38, s. Text

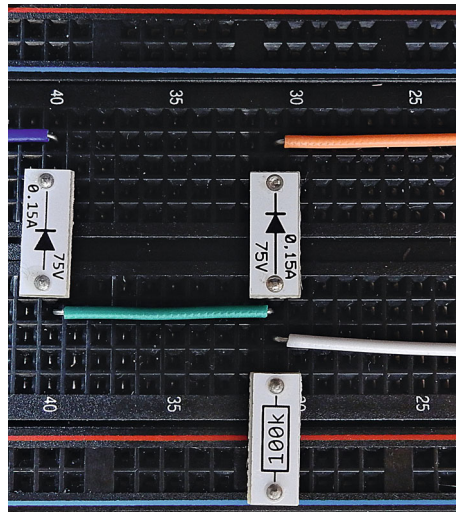
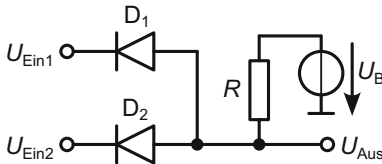
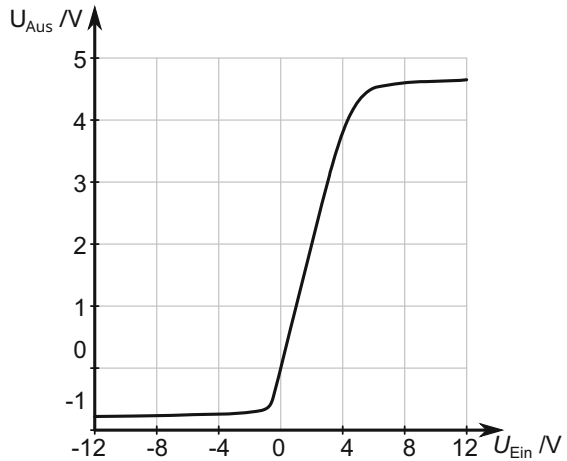


Abb. 4.40 Einfache Diodenschaltung für eine Und-Logik. Dargestellt ist das Schaltbild (links) und der Aufbau auf dem Steckbrett (rechts)

Ähnlich ist die Oder-Schaltung aufgebaut, s. Abb. 4.42. Bei dieser Schaltung sind die Dioden über den gemeinsamen Verbindungspunkt und über einen Widerstand an Masse angeschlossen. Sobald ein Eingangssignal High-Pegel hat, schaltet die zugehörige Diode durch und liefert ein High-Signal von etwa 2,5 V am Ausgang. Nur wenn alle Eingangssignale auf Low (0 V) sind, ergibt sich eine Ausgangsspannung von 0 V. Auch diese Schaltung wurde mit einem Patterngenerator angesteuert. Der Verlauf der Spannungen ist in Abb. 4.43 gezeigt. Deutlich ist erkennbar, dass das Highsignal von ca. 3 V eines Eingangs ausreicht, um eine Ausgangsspannung von etwa 2,5 V zu erzielen.

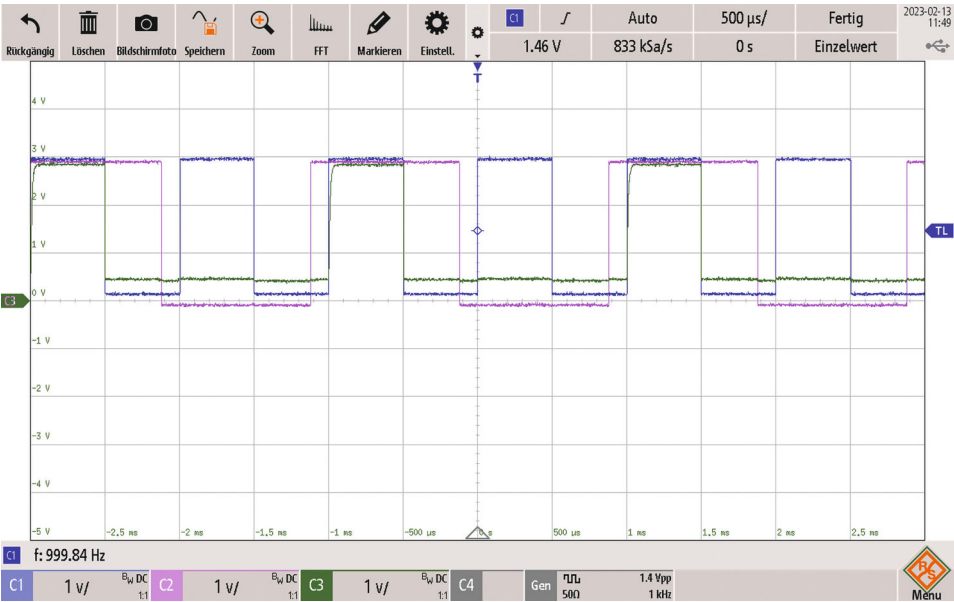


Abb. 4.41 Messung der Diodenschaltung für eine Und-Logik. Die Schaltung entspricht dem Foto in Abb. 4.40 rechts. Die beiden Eingangssignale sind durch die *blaue* und die *pinkfarbene* Kurve dargestellt. Das Ausgangssignal entspricht der *grünen* Kurve

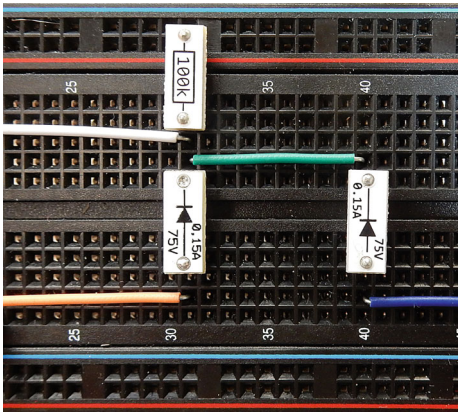
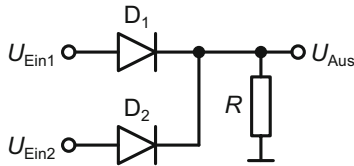


Abb. 4.42 Einfache Diodenlogik für eine Oder-Verknüpfung als Schaltbild (*links*) und als Aufbau auf dem Steckbrett (*rechts*). Die zugehörige Messung ist in der folgenden Abb. 4.43 gezeigt

Diese beiden Schaltungen sind für einfache Anwendungen sehr gut geeignet. Im Gegensatz zu TTL- oder CMOS-Schaltungen ist eine Reihenschaltung bzw. Kaskadierung der Und- bzw. Oder-Verknüpfung nur sehr begrenzt möglich. Hier wirkt sich aus, dass immer eine Diodenspannung vom Eingang zum Ausgang „verloren geht“.

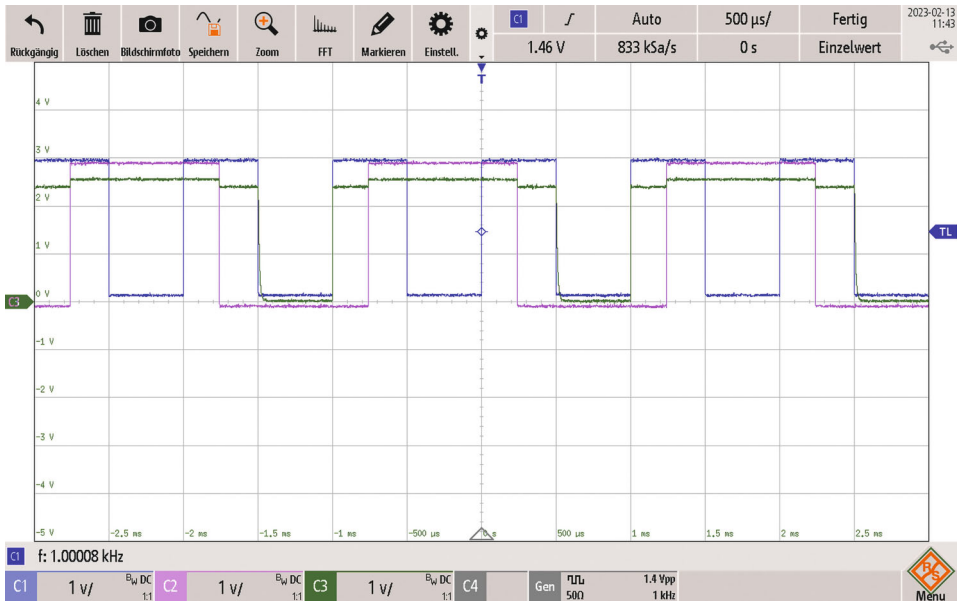


Abb. 4.43 Messung der Oder-Schaltung aus Abb. 4.42. Die beiden Eingangssignale sind *blau* und *pink* dargestellt, das Ausgangssignal *grün*

Zur Oder-Schaltung in Abb. 4.42 soll ergänzt werden, dass diese Schaltung auch ideal für eine Stromversorgung verwendet werden kann, wenn mehrere Spannungsquellen möglich sind. In diesem Fall stehen dann die Eingänge $U_{\text{Ein}1}$ und $U_{\text{Ein}2}$ beispielsweise für eine Batterie und ein Netzteil. Am Ausgang U_{Aus} wird dann die Schaltung angeschlossen. Auf diese Weise wird ein Verpolungsschutz realisiert, s. Abschn. 7.12. Außerdem werden die Spannungsquellen entkoppelt.

4.9 Kapazitätsdioden

Neben den bisher vorgestellten „einfachen“ Dioden aus diesem Kapitel soll hier kurz ein weiterer Diodentyp vorgestellt werden.

Die Kapazitätsdiode ist als diskretes Bauteil schon fast verschwunden. Als Bestandteil integrierter Schaltungen wird die Kapazitätsdiode in analog gesteuerten Oszillatoren oder VCOs (VCO: voltage controlled oscillator) jedoch sehr häufig verwendet.

Bei jeder Diode ist es so, dass für das Umschalten von Fluss- in Sperrrichtung interne Kapazitäten umgeladen werden müssen, s. auch Ersatzschaltbilder in Abschn. 4.2. Dadurch wird der Umschaltvorgang mehr oder weniger verzögert, s. Abb. 4.44 und 4.45. Für eine gute Erklärung sind Kenntnisse über den internen Aufbau der Diode erforderlich. Grundsätzlich ist es so, dass die Kapazität der Diode mit wachsender Sperrspannung

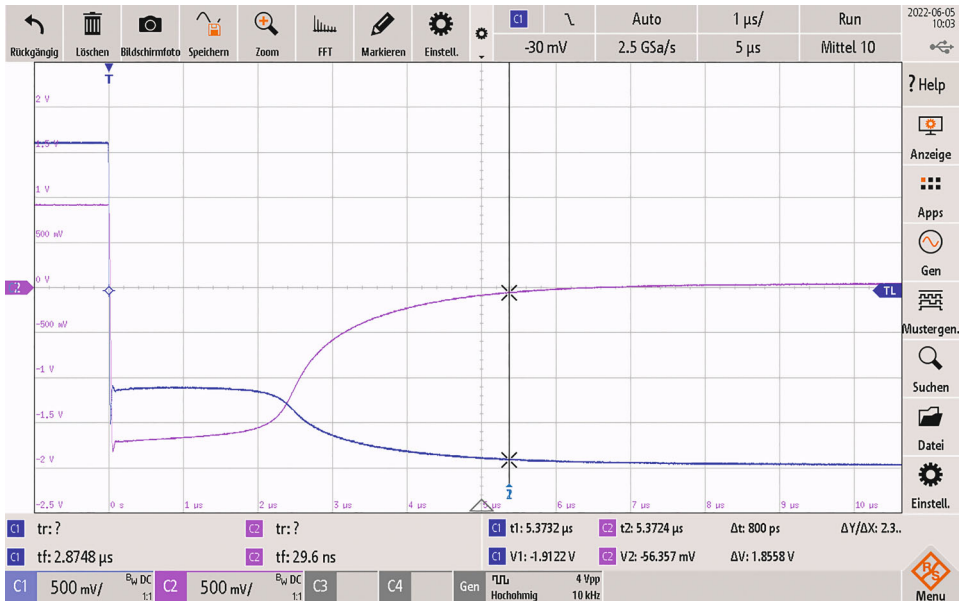


Abb. 4.44 Messung eines Umschaltvorgangs von Fluss- zu Sperrbetrieb einer Diode 1N4001. Die blaue Kurve ist die gemessene Spannung an der Diode. Der Verlauf der pinkfarbenen Kurve ist proportional zum Stromfluss durch die Diode. Deutlich ist zu erkennen, dass nach dem Umschalten von Fluss- in Sperrrichtung die Spannung erst mit einer Verzögerung von etwa $5\text{ }\mu\text{s}$ erreicht wird. Innerhalb der ersten $2,5\text{ }\mu\text{s}$ nach dem Umschalten fließt ein relativ hoher Strom in Sperrrichtung. Die Skalierung für die Zeitachse reicht von -12 bis $+12\text{ }\mu\text{s}$, die Spannungsachse hat als Maximalwert $+2,5\text{ V}$ und als Minimalwert $-2,5\text{ V}$

sinkt. Dieser Effekt kann sehr gering sein, wie beispielsweise bei Schottkydioden. Bei Kapazitätsdioden wird dieser Effekt durch einen speziellen Aufbau verstärkt.

Das Schaltbild einer Kapazitätsdiode ist in Abb. 4.46 dargestellt. Der Verlauf der Kapazität über die Sperrspannung ist für eine Kapazitätsdiode vom Typ BBY66 in Abb. 4.47 dargestellt. Die meisten Kapazitätsdioden arbeiten mit relativ hoher Sperrspannung. Die Kapazitätsdiode BBY66 erreicht schon bei einer Spannungsänderung von -1 V auf $-4,5\text{ V}$ eine Kapazitätsänderung von $68,7\text{ pF}$ auf $12,7\text{ pF}$ [10] und ist damit gut für Anwendungen mit geringer Betriebsspannung geeignet. Die Messung einer Kapazitätsdiode BB222 ist in Abb. 4.47 und 4.48 dargestellt.

Kapazitätsdioden werden in der Regel in Sperrrichtung betrieben. Über die Höhe der Sperrspannung kann die Kapazität eingestellt werden. Dieser Effekt kann beispielsweise für die Abstimmung eines Schwingkreises als Filter benutzt werden. Mit dieser Schaltung können sehr hochwertige Funkempfänger realisiert werden, die eine ausgezeichnete Störunterdrückung aufweisen. Die prinzipielle Schaltung ist in Abb. 4.49 gezeigt. Diese Schaltung wird als abstimmbares oder auch mitlaufendes Filter bezeichnet. In der Regel befindet sich dieses Filter nach der ersten Verstärkerstufe am Anfang der Emp-

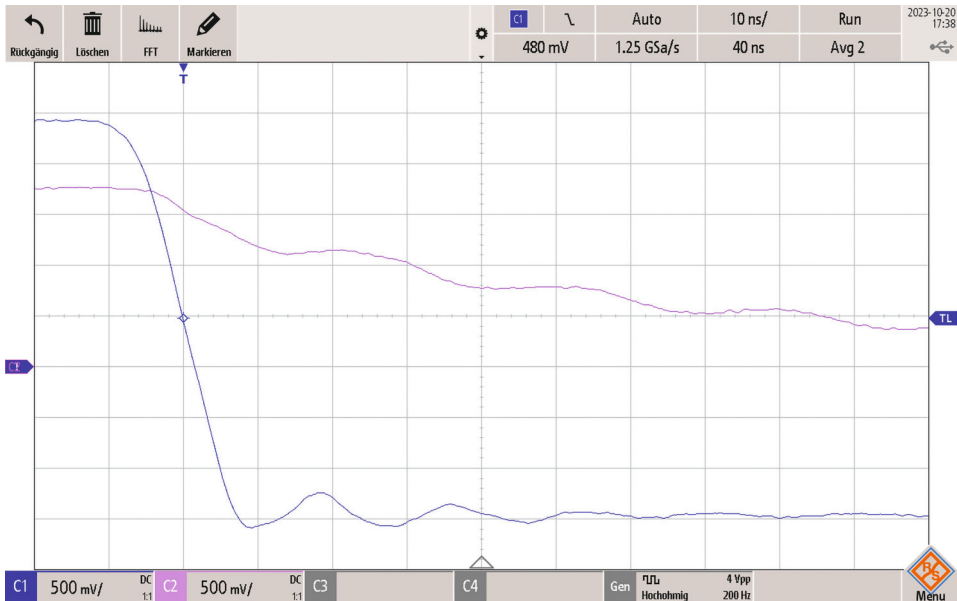


Abb. 4.45 Messung eines Umschaltvorgangs von Fluss- zu Sperrbetrieb einer Diode 1N4148. Im Vergleich zur Diode 1N4001 ist diese Diode deutlich schneller, benötigt aber immer noch eine gewisse Umschaltzeit. Dargestellt ist der Spannungsverlauf eines Einweggleichrichters mit einer 1N4148. Dazu wurde ein Rechtecksignal an die Anode angelegt. Die *blaue Kurve* ist die gemessene Anodenspannung, die *pinkfarbene Kurve* ist die Spannung an der Kathode. Die Skalierung beträgt für beide Kurven $0,5 \text{ V}/\square$. Die Zeitskalierung beträgt $10 \text{ ns}/\square$. Aus dem zeitlichen Verlauf kann eine Umschaltzeit von etwa 200 ns abgeschätzt werden

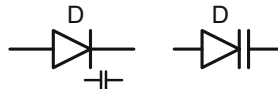


Abb. 4.46 Schaltungssymbol für eine Kapazitätsdiode (*links*). *Rechts* ist das alte Symbol gezeigt, das zum Teil immer noch Verwendung findet

fangsschaltung. Links wird das Antennensignal als Spannung U_{Ein} eingespeist, rechts wird das gefilterte Signal U_{Aus} zu einer Verstärkerstufe weitergeleitet. Die Funktionsweise kann so beschrieben werden: Die Kapazitätsdiode verhält sich für das Funksignal wie eine Kapazität. Signale mit hoher Frequenz werden über die Diodenkapazität zur Masse geleitet. Signale mit niedriger Frequenz werden über die Spule kurzgeschlossen. Dazwischen gibt es einen schmalen Frequenzbereich, bei dem die Parallelschaltung aus Spule und Diodenkapazität sehr hochohmig ist. Spannungssignale in diesem Frequenzbereich werden praktisch unverändert durch die Schaltung zum Ausgang geleitet und stehen als Spannung U_{Aus} für die weitere Schaltung zur Verfügung. Über die Steuerspannung U_{St} kann die Sperrspannung an der Kapazitätsdiode eingestellt werden. Durch Änderung der Steu-

Abb. 4.47 Kapazitätsmessung einer Kapazitätsdiode BB222 in Abhängigkeit der Sperrspannung. Die Spannungsachse ist für diese Messung linear skaliert

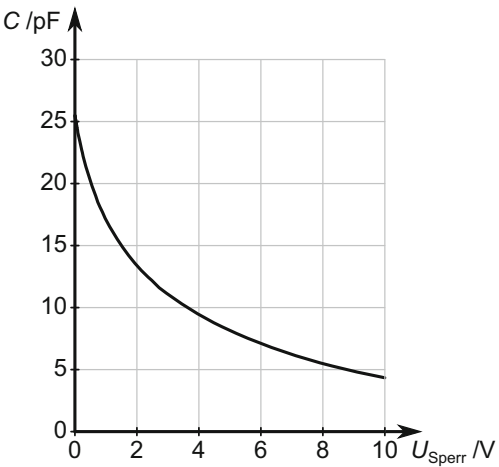


Abb. 4.48 Messung der Kapazität in Abhängigkeit der Diodenspannung für die Kapazitätsdiode BB222 in Abhängigkeit der Sperrspannung. Die Messung entspricht der vorigen Abbildung. Hier wurde die Spannungsachse logarithmisch skaliert

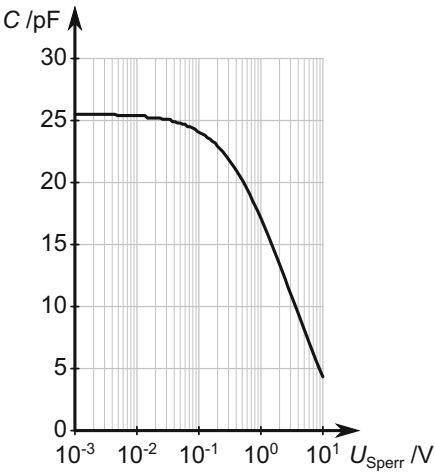
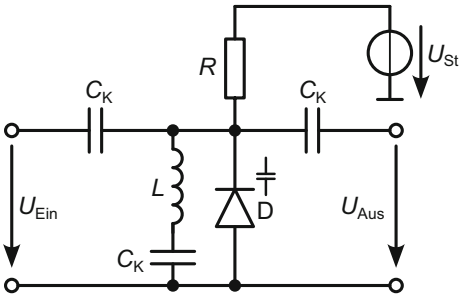


Abb. 4.49 Prinzipschaltung eines abstimmbaren Filters



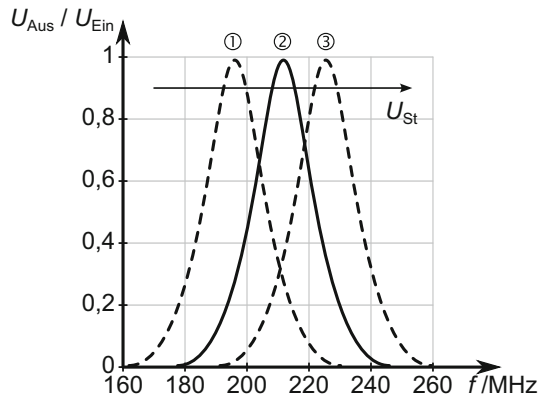


Abb. 4.50 Schematische Darstellung der Verschiebung der Mittenfrequenz in Abhängigkeit der Steuerspannung U_{St} für die Schaltung in Abb. 4.48. Dargestellt ist das Verhältnis der Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Eingangsspannung U_{Aus}/U_{Ein} in Abhängigkeit der Frequenz. Die durchgezogene Kurve ② gilt für eine mittlere Steuerspannung. Die beiden gestrichelten Kurven ① und ③ ergeben sich, wenn die Steuerspannung an den Grenzen von 1 V bzw. 4 V ist

erspannung kann die Frequenz des Durchlassbereiches stufenlos eingestellt werden. Die Koppelkondensatoren links und rechts verhindern, dass die Steuerspannung U_{St} andere Schaltungsteile beeinflusst. Die dritte Koppelkapazität in Reihe zur Spule L ermöglicht die Funktion der Schaltung, da ansonsten die Spannung an der Kathode der Diode nicht verändert werden könnte (Kurzschluss über die Spule). Der Übertragungsfaktor U_{Ein}/U_{Aus} ist schematisch in Abb. 4.50 gezeigt. In Abhängigkeit der Steuerspannung kann die Kurve in der Frequenz verändert werden und ermöglicht so eine einfache Abstimmung des Bandfilters. In der Praxis wird die Steuerspannung so eingestellt, dass das Maximum der Kurve aus Abb. 4.50 genau der Empfangsfrequenz entspricht.

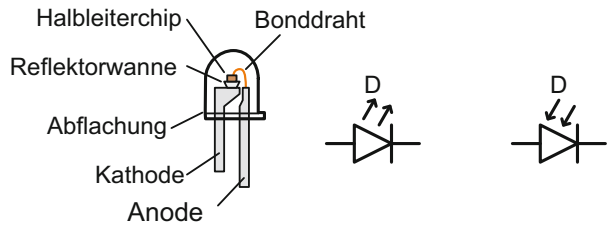
Wie bereits dargestellt wurde, kann so ein ausgezeichnetes Störverhalten erreicht werden. Nachteilig sind allerdings der Schaltungsaufwand für die Entwicklung und der Aufwand für den Abgleich jeder einzelnen Schaltung. Grund ist die Toleranz der verwendeten Bauteile.

4.10 Leuchtdiode, Fotodioden und Solarzellen

Als letzte Diodentypen werden hier kurz Leuchtdioden, Fotodioden und Solarzellen als optoelektronische Bauelemente behandelt. Die Schaltbilder für eine Leuchtdiode und eine Fotodiode sind in Abb. 4.51 gezeigt. Hier ist auch der schematische Aufbau einer Leuchtdiode (LED) gezeigt.

Leuchtdioden werden auch als LED (light emitting diode) bezeichnet. Diese Bauteile wandeln elektrische Leistung in optische Leistung um. Leuchtdioden werden typischerweise in Flussrichtung betrieben. Die Kathode ist im Inneren mit dem größeren

Abb. 4.51 Schematischer Aufbau (links) und Schaltbild (Mitte) einer Leuchtdiode und Schaltbild einer Fotodiode (rechts)



Tab. 4.1 Gemessene Diodenspannungen verschiedener Leuchtdiodentypen. Die angegebenen Spannungswerte sind Angaben, die je nach Herstellverfahren eine große Toleranz haben

Abgestrahlte Farbe	Blau	Grün	Gelb	Rot
Flussspannung	2,54 V	2,08 V	1,98 V	1,81 V
LED-Strom	1 mA	10 mA	10 mA	10 mA
Abstrahlmaximum	479 nm	555 nm	588 nm	651 nm

Bereich des Halbleiters verbunden. Der Anschluss der Anode erfolgt über einen Bonddraht, s. Abb. 4.51.

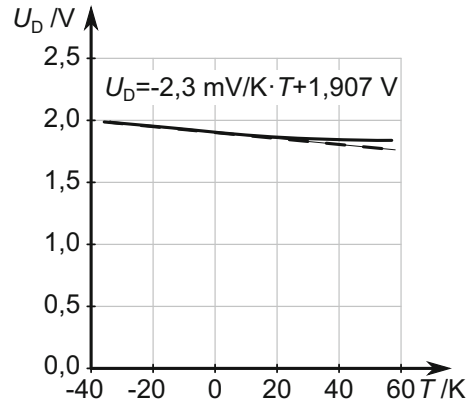
Der Anschlussdraht der Kathode ist in der Regel kürzer als der Anschlussdraht der Anode. Die Merkregel ist „Kathode – kurz“, s. auch Abb. 4.51. Die Polarität einer LED kann auch mit der Diodenspannungsfunktion eines Multimeters ermittelt werden. Je nachdem, welche Farbe durch die LED abgestrahlt wird, sollte die gemessene Diodenspannung in etwa den Werten in Tab. 4.1 entsprechen. Bzgl. der Beschaltung sind Leuchtdioden sehr anspruchslos. In der Regel wird ein Widerstand in Reihe zur LED benötigt. Alternativ kann eine Konstantstromquelle verwendet werden. Leuchtdioden weisen, wie praktisch alle elektronischen Bauteile, einen Temperaturgang auf. Für Abb. 4.52 wurde eine Leuchtdiode mit einem Konstantstrom in einer Temperaturkammer betrieben. Deutlich ist sichtbar, dass sich die Diodenspannung um etwa $-2,3 \text{ mV/K}$ ändert. Gleichzeitig wurden neben der Diodenspannung auch die optische Wellenlänge und die relative abgestrahlte Intensität gemessen. Diese beiden Kurven sind in Abb. 4.53 dargestellt. Die Messung der Wellenlänge erlaubt hier die direkte Bestimmung der Bandlücke. Näherungsweise gilt für die Photonenenergie:

$$W_{\text{ph}} = h \cdot f = h \frac{c}{\lambda}. \tag{4.20}$$

In dieser Gleichung ist W_{ph} die Energie der emittierten Photonen, h das plancksche Wirkungsquantum und f die Frequenz der optischen Strahlung. Wenn die Wellenlänge der abgestrahlten Photonen gemessen wird, können über die Lichtgeschwindigkeit c die Frequenz der Photonen und damit die Energie bestimmt werden. Interessanterweise ergibt sich aus der Messung in Abb. 4.53 ein Temperaturgang von etwa $-0,4$ bis $-0,5 \text{ mV/K}$, der vom dem Temperaturgang der Diodenspannung in Abb. 4.52 abweicht.

Mit sinkender Temperatur steigt die Intensität der abgestrahlten optischen Intensität stark an, s. Abb. 4.53 unten. Von 50°C bis etwa -25°C ändert sich die Intensität um mehr

Abb. 4.52 Messung der Flussspannung einer rot emittierenden Leuchtdiode in Abhängigkeit der Temperatur. Eingezeichnet ist auch die Näherungsgerade für Temperaturen unter 20 °C mit einem Anstieg von etwa $-2,3 \text{ mV/K}$



als einen Faktor 3. Das bedeutet, dass für eine konstante optische Leistung eine Regelung erforderlich ist.

Seit etwa dem Jahr 2000 haben Leuchtdioden den Siegeszug in der Beleuchtungstechnik angetreten und Glühlampen und Leuchtstoffröhren zu einem großen Teil verdrängt.

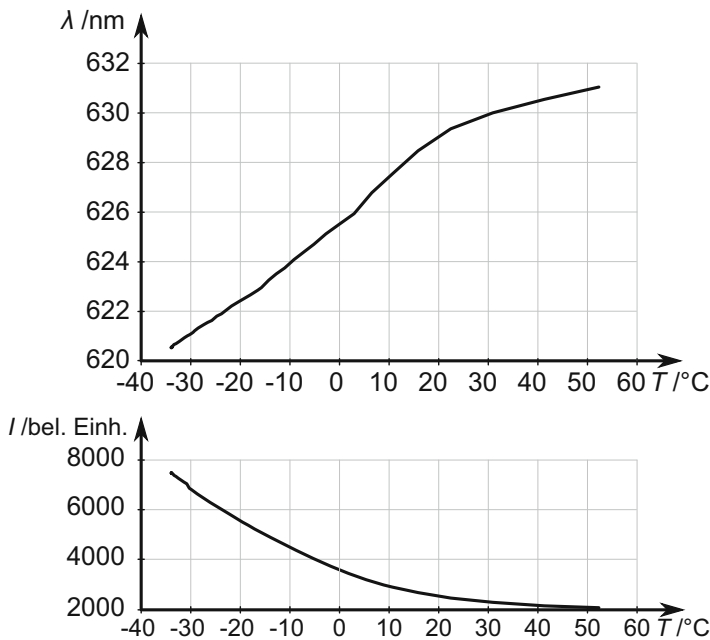
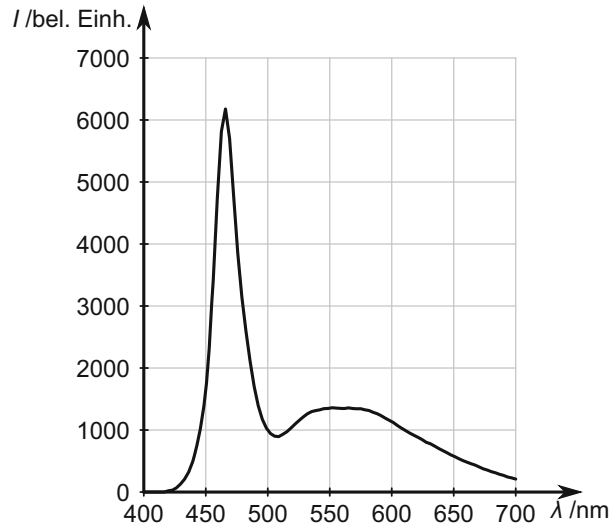


Abb. 4.53 Messung der optischen Emission einer rot emittierenden Leuchtdiode mit einem optischen Spektrumanalysator in Abhängigkeit der Temperatur. Dargestellt sind die Wellenlänge (*oben*) und die relative Intensität des Emissionsmaximums (*unten*). Verwendet wurde die gleiche Leuchtdiode, wie in Abb. 4.52

Abb. 4.54 Messung des Spektrums einer weiß emittierenden Leuchtdiode des Typs NSPW500DS. Dargestellt ist die relative Intensität der LED in Abhängigkeit der Wellenlänge. Die Leuchtdiode emittiert vorwiegend im blauen Bereich bei 470 nm und im Bereich von etwa 520 nm (*grün*) bis 650 nm (*rot*)



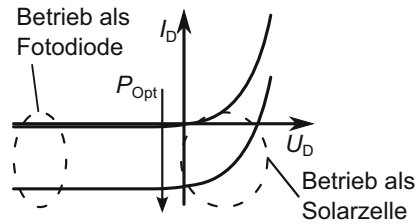
Die Begriffe „warmweiß“ und „kaltweiß“ geben an, wie das abgestrahlte Licht auf das menschliche Auge wirkt. Schaut man sich das gemessene Spektrum einer „weißen“ LED in Abb. 4.54 an, erkennt man einen hohen Intensitätsbereich im blauen Teil des Spektrums um 465 nm und einen breiten Bereich im gelb-roten Bereich des Spektrums von 520 bis 650 nm. Damit ist die Leuchtdiode quasi als „optische Täuschung“ entlarvt: Weiß leuchtende LEDs haben kein kontinuierliches Spektrum wie das Sonnenlicht, sondern strahlen nur in einzelnen Wellenlängenbereichen.

Das Gegenstück zur Leuchtdiode sind Fotodioden. Hier wird optische Leistung genutzt, um entweder einen Stromfluss zu ermöglichen (Fotodiode) oder um elektrische Leistung zu liefern (Solarzelle). Fotodioden und Solarzellen sind sehr eng miteinander verwandt. Die Unterschiede liegen in der Betriebsweise und in der Bauform. Das grundlegende Prinzip ist bei beiden Bauelementen jedoch gleich: Eingestrahlt Photonen generieren Elektron-Loch-Paare, die einen Stromfluss bewirken.

Fotodioden werden in der Regel für die optische Kommunikationstechnik verwendet. Hier spielt die Schnelligkeit der Fotodiode eine sehr große Rolle. Bis in den Bereich von etlichen Gigahertz muss das Ausgangssignal der Fotodiode proportional zum optischen Eingangssignal sein. Das erfordert einen Betrieb in Sperrrichtung. Schematisch ist dieser Betriebsfall in der Spannungs-Strom-Kennlinie in Abb. 4.55 dargestellt. Ein weiterer Punkt ist, dass eine Fotodiode in der Regel mit einer festen und bekannten Wellenlänge bestrahlt wird. In der Glasfasertechnik sind beispielsweise 1,55 μm als Wellenlänge üblich. Auf diese Wellenlänge wird die Fotodiode dann optimiert.

Bei Solarzellen ist es so, dass als optische Quelle das Sonnenlicht verwendet wird, also ein relativ breites Spektrum. Solarzellen sind in der Regel flächige Bauelemente, die eine große geometrische Ausdehnung haben. Da Solarzellen optische Energie in elektrische Energie wandeln sollen, wird eine Solarzelle ohne Vorspannung betrieben. Auch das ist

Abb. 4.55 Schematische Spannungs-Stromkennlinie einer Fotodiode bzw. einer Solarzelle



in der Spannungs-Strom-Kennlinie in Abb. 4.55 gezeigt. Bei Solarzellen steht der Wirkungsgrad im Vordergrund. Der Wirkungsgrad liegt theoretisch bei etwa 30 % [11]. In der Praxis werden etwa 20 % erreicht. Bessere Wirkungsgrade erreicht man mit gestapelten Solarzellen. Dabei werden bis zu vier Solarzellen übereinander angeordnet. Von oben nach unten werden unterschiedliche Wellenlängenbereiche des Sonnenlichtes absorbiert. Durch eine geschickte Reihenschaltung der Solarzellen können die Spannungen der einzelnen Solarzellen addiert werden. Auf diese Weise sind in der Praxis Wirkungsgrade um die 40 % erreichbar. Für weitere Details soll auch hier auf die Halbleitertechnik verwiesen werden.

4.11 Aufgaben zu Kapitel 4

Aufgabe 4.1

Verwenden Sie die idealisierte Diodenkennlinie und bestimmen Sie die den Diodenstrom für Diodenspannungen von -5 V , -1 V , 0 V , $0,7\text{ V}$ und $1,4\text{ V}$. Verwenden Sie die folgenden Parameter: Temperatur 300 K , Sättigungssperrstrom 300 pA . Wie ändern sich die Ströme an den Grenzen des Temperaturfensters von -40 bis $+85\text{ °C}$?

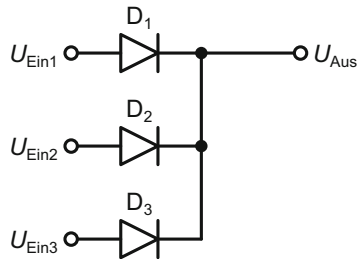
Aufgabe 4.2

Bestimmen Sie die Diodenspannung mit den Daten einer 1N4001 Diode: $I_S = 76,9\text{ pA}$, $R_{\text{Bahn}} = 42\text{ m}\Omega$ und $T = 300\text{ K}$. Verwenden Sie die folgenden Diodenströme 0 A , 100 mA und 1 A . Auch hier wird zur Vereinfachung die ideale Diodengleichung verwendet.

Aufgabe 4.3

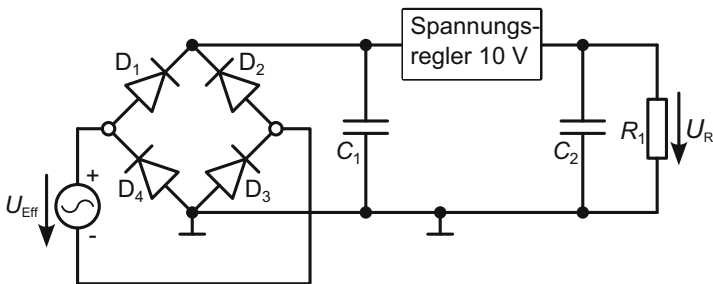
Gegeben ist eine Dioden-Schaltung mit drei Eingängen. An die beiden ersten Eingänge werden Sinussignale mit einem Effektivwert von 20 V angeschlossen. Die Phasendifferenz zwischen den Signalen 1 und 2 beträgt 180° . An den dritten Eingang wird eine Gleich-

spannung von 5 V angelegt. Welche maximalen und minimalen Spannungswerte ergeben sich? Verwenden Sie eine Diodenspannung von 0,6 V.



Aufgabe 4.4

Für die folgende Schaltung gilt: Die Wechselspannungsquelle hat einen Effektivwert von 11 V und eine Frequenz von 50 Hz. Bearbeiten bzw. beantworten Sie die folgenden Punkte. Um welchen Gleichrichter handelt es sich? Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil dieses Gleichrichters? Welche maximale Spannung (Betrag!) stellt sich in Fluss- bzw. in Sperrrichtung an den Dioden ein? Bestimmen Sie den Wert des Kondensators C_1 für eine Welligkeit von 40 % bei einem Laststrom von 0,5 A! Welchen Widerstandswert hat der Lastwiderstand R_1 für die vorstehende Bedingung? Rechnen Sie mit $U_D = 0,6$ V.



4.12 Verständnisfragen zu Kapitel 4

Siliziumdioden

Frage 4.1: Wie wird durch das Schaltsymbol der Diode die Funktion verdeutlicht?

Frage 4.2: Dioden werden gerne als Gleichrichterdioden verwendet. Welche anderen Einsatzzwecke gibt es noch?

Frage 4.3: Wie können Dioden zerstört werden?

Gleichrichter

Frage 4.4: Was unterscheidet Einweg- und Zweiweggleichrichter in der praktischen Anwendung?

Frage 4.5: Aus einer Wechselspannung soll eine symmetrische Gleichspannung erzeugt werden, also eine positive und eine negative Gleichspannung. Welcher Gleichrichtertyp ist geeignet?

Weitere Dioden

Frage 4.6: Was unterscheidet Leuchtdioden (LED) von „normalen“ Dioden?

Frage 4.7: Was unterscheidet Fotodioden von Solarzellen?

Glättung und maximale Spannung für Einweg- und Vollwellengleichrichter

Frage 4.8: Welche Funktion hat ein Kondensator bei einer Gleichrichtung mit Glättung?

Frage 4.9: Welche Effekte bringt die Verwendung des Glättungskondensators mit sich?

Frage 4.10: Warum unterscheidet sich die Welligkeit bei Einweg- und Vollwellengleichrichter?

Frage 4.11: Für die Berechnung der Welligkeit wird nach Definition die mittlere Kondensatorspannung benötigt. Warum wird in der Regel mit der maximalen Kondensatorspannung gerechnet?

Frage 4.12: Warum ist die Sperrspannung bei der Einweggleichrichtung etwa doppelt so hoch im Vergleich zum Vollwellengleichrichter?

Z-Dioden

Frage 4.13: Welche Vor- und Nachteile bietet die Spannungsregelung mit der Zenerdiode?

Frage 4.14: Welche Spannung hat der Masseanschluss (Querstrich)?

Literatur

1. „ATA6565“, Datenblatt, Microchip, 2020, <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/ATA6565-Data-Sheet-20005782E.pdf> abgerufen am 16.10.2024
2. W. Hilberg, „Grundlagen elektronischer Schaltungen“, Oldenbourg Verlag, München, 1989, 3-486-20944-2
3. J. Siegl, „Schaltungstechnik – Analog und gemischt analog/digital“, Springer Verlag, Heidelberg, 2010, 978-3-642-13303-9
4. K.-H. Löcherer, „Halbleiterbauelemente“, B.G. Teubner, Stuttgart, 1992, 3-519-06423-5
5. E.E.E. Hofer, H. Nielinger, „SPICE“, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 1985, 3-540-15160-5
6. „C. Kühnel, „Schaltungssimulation mit PSPICE“, Franzis Verlag, München, 1993, 3-7723-5111-5
7. „SM74611“, Datenblatt, 2016, <https://www.ti.com/product/SM74611?qgpn=sm74611>, abgerufen am 16.10.2024
8. U. Tietze, Ch. Schenk, „Halbleiter-Schaltungstechnik“, 12. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2002, 3-540-42849-6
9. „BZX84“, Datenblatt, 2024, <https://www.vishay.com/doc?86345>, abgerufen am 16.10.2024
10. „BBY66“, Datenblatt, 2007, <https://www.infineon.com/cms/en/product/rf/rf-diode/rf-tuning-diode/bby66-02v/#!documents>, abgerufen am 16.10.2024
11. K. Mertens, „Photovoltaik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2011, 978-3-446-42172-1

Weiterführende Literatur

12. K. Beuth, W. Schmusch, „Elektronik 3: Grundsaltungen“, Vogel Buchverlag, Würzburg, 2003, 3-8023-1970-2
13. G. Koß, W. Reinhold, F. Hoppe, „Lehr- und Übungsbuch Elektronik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2005, 3-446-40016-8
14. H. Göbel, „Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik“, Springer Verlag, Heidelberg, 2011, 978-3-642-20887-4

In den folgenden Abschnitten werden die Eigenschaften der Bipolartransistoren behandelt. Zunächst wird die grundlegende Funktionsweise des NPN-Transistors erklärt. Mit diesen Kenntnissen wird kurz der komplementäre PNP-Transistor besprochen. Schließlich werden grundlegende Verstärkerschaltungen qualitativ vorgestellt.

Für ein genaueres Verständnis des Verhaltens von Bipolartransistoren werden anschließend die grundlegenden Kennlinienfelder besprochen. Ausgehend von diesen Kennlinienfeldern werden die wesentlichen Kleinsignal-Parameter des Bipolartransistors beschrieben. Auf Basis dieser Kleinsignal-Parameter wird das Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Bipolartransistors entworfen. Mit diesen Informationen können die Grundsaltungen des Bipolartransistors noch einmal behandelt werden. Mit dem Kleinsignal-Ersatzschaltbild als Basis werden Gleichungen für die Spannungsverstärkung, den Eingangs- und den Ausgangswiderstand hergeleitet. Auf diese Weise ergeben sich handliche Näherungsformeln, mit denen eine einfache Beschreibung der Grundsaltungen möglich ist.

In diesem Abschnitt werden zahlreiche Messungen der Transistorschaltungen vorgestellt. Damit wird verdeutlicht, dass die Näherungsformeln zum Teil ausgezeichnet mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Bei einzelnen Werten gibt es allerdings schon einmal größere Abweichungen. Die Größenordnung wird aber auf alle Fälle sehr genau wiedergegeben. Zum Teil ist die Messung von niedrigen Spannungssignalen auch durch Rauschen gestört. Dadurch lässt sich ein Teil der Abweichungen erklären.

Ein wesentliches Ziel der dargestellten Messtechnik ist es, neben den Abweichungen zu den Näherungsformeln auch die prinzipielle Vorgehensweise zu zeigen.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels können Sie die grundlegende Funktionsweise von NPN- und PNP-Transistoren nachvollziehen. Sie können die Ströme und Spannungen am Bipolartransistor beschreiben. Für einfache Grundsaltungen (Emitter-, Kollektor- und

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_5.

Basisschaltung) können Sie das elektronische Verhalten mit geeigneten Näherungsformeln berechnen.

Sie können die Kennlinienfelder der beiden Bipolartransistortypen beschreiben und das Verhalten des Earlyeffektes beurteilen. Das Prinzip des Arbeitspunktes haben Sie verstanden.

Im Abschnitt Kleinsignal-Parameter und Kleinsignal-Ersatzschaltbild wird beschrieben, wie ausgehend von einem Arbeitspunkt das Verhalten des Bipolartransistors linearisiert wird. Diese Linearisierung mündet in ein sog. Kleinsignal-Ersatzschaltbild. Ausgehend von einer Bipolartransistorschaltung können Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild zeichnen und Berechnungen durchführen. Schließlich können Sie diese Prinzipien für die verschiedenen Bipolartransistor-Grundsaltungen anwenden.

5.1 Grundlegende Funktionsweise des Bipolartransistors

In der Elektronik werden die Transistortypen grob aufgeteilt in Bipolar- und Feldeffekttransistoren. Bipolartransistoren benötigen grundsätzlich einen Basisstrom und eine Basisspannung, also eine Ansteuerleistung. Diese Leistung kann sehr gering sein, ist aber immer erforderlich. Im Gegensatz dazu können Feldeffekttransistoren praktisch verlustfrei angesteuert werden. Das ist einer der Gründe, der den Anteil der Bipolartransistoren in elektronischen Schaltungen seit einiger Zeit deutlich reduziert hat. Bipolartransistoren spielen jedoch in der Hochfrequenztechnik und auch in weiteren Anwendungen weiterhin eine entscheidende Rolle. Spezielle Materialien (beispielsweise InP/InGaAs oder auch komplexere Materialsysteme) sorgen für maximale Arbeitsfrequenzen über 700 bis ca. 800 GHz (Stand 2020) [1].

NPN-Bipolartransistor

Im schematischen Aufbau besteht der NPN-Bipolartransistor aus drei Halbleiterschichten. Eine n-Schicht bildet den Emitter, die mittlere p-Schicht die Basis und die obere n-Schicht stellt den Kollektor dar, s. Abb. 5.1 links.

Abb. 5.1 Schematische Struktur (*links*) und erstes unvollständiges Ersatzschaltbild (*rechts*) eines NPN-Transistors

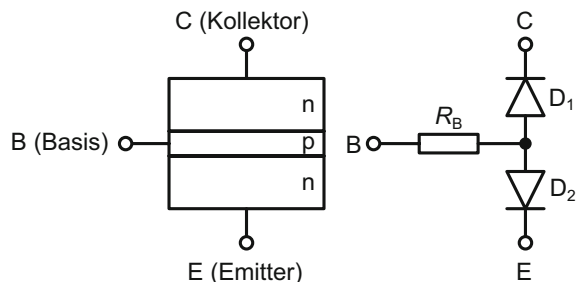
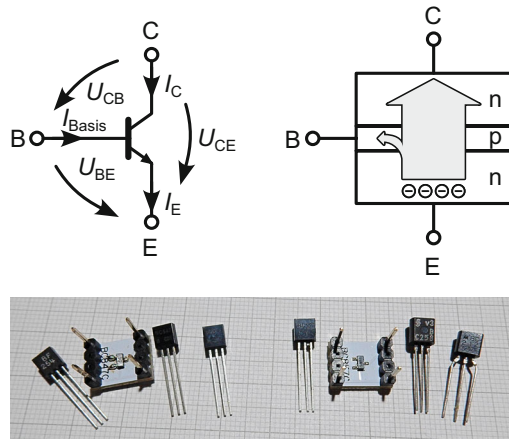


Abb. 5.2 Schaltungssymbol mit Spannungen und Strömen (*oben links*) und schematischer Ladungsträgerfluss beim NPN-Bipolartransistor (*oben rechts*). Unten ist ein Foto mit einigen diskreten Bipolartransistoren auf Millimeterpapier dargestellt. Auf den kleinen Platinen ist jeweils ein SMD-Transistor aufgelötet



Hinweis: Häufig werden die Buchstaben NPN im Zusammenhang mit Bipolartransistoren groß geschrieben, obwohl für die Angabe der Dotierungen Kleinbuchstaben verwendet werden.

Damit besteht der Transistor aus einer Dreifach-Schichtenfolgen mit zwei Dioden. Die beiden Dioden sind aufgrund der sehr dünnen Basisschicht sehr eng beieinander, sodass sich die beiden pn-Übergänge gegenseitig beeinflussen. Bei beiden Dioden kann mit gängigen Multimetern die Diодenspannung gemessen werden. Das ist aber auch die einzige Eigenschaft, die aus dem sehr einfachen Ersatzschaltbild in Abb. 5.1 rechts abgeleitet werden kann. Dieses Ersatzschaltbild beschreibt den Transistor sehr unvollständig, da die Wechselwirkung zwischen den beiden pn-Übergängen nicht ausreichend berücksichtigt ist.

Das Verhalten des Transistors soll zunächst anhand der vereinfachten Funktionsweise in Abb. 5.2 näher beschrieben werden. Im linken Teilbild sind die Bezeichner für Spannungen und Ströme für den NPN-Bipolartransistor dargestellt. Bei den Spannungen handelt es sich durchweg um Differenzspannungen. Die Spannungsrichtung wird dabei durch die Reihenfolge der Indizes angegeben. Auch wenn das keine echte „Norm“ ist, ist diese Schreibweise durchaus üblich und wird auch in diesem Buch durchgängig so verwendet. Hinweis: Für die Basisspannung und den Basisstrom werden in diesem Buch U_{Basis} und I_{Basis} verwendet, um Verwechslungen mit der Betriebsspannung U_B zu vermeiden.

Im normalen Betriebsfall ist die Basis-Emitterspannung bei etwa 0,6 bis 0,7 V, also bei etwa einer Diодenspannung. Die Basis-Emitterdiode ist deshalb in Flussrichtung gepolt. Für den Normalbetrieb ist die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} deutlich größer als U_{BE} . Damit ist die Kollektor-Basisdiode in Sperrrichtung gepolt.

Durch die in Flussrichtung gepolte Basis-Emitterdiode werden die vom Emitter ausgesandten Elektronen in Richtung der dünnen Basisschicht beschleunigt, s. Abb. 5.2 rechts. Grund ist die Coulombkraft, mit der die negativ geladenen Elektronen von der positiven Spannung bzw. Ladung der Basis angezogen werden. Für diese Beschreibung ist hier of-

fensichtlich die physikalische Stromrichtung erforderlich. Ein kleiner Teil der Elektronen erreicht den linken Basisanschluss. Ein Großteil der Elektronen gelangt jedoch weiter in das elektrische Feld der gesperrten Basis-Kollektordiode. Diese Elektronen erreichen dort das elektrische Feld, mit der die negativ geladenen Elektronen weiter zum positiv vorgespannten Kollektor transportiert werden. Dieser Vorgang ist schematisch in Abb. 5.2 rechts dargestellt.

Eine unvollständige aber anschauliche Beschreibung kann auch so erfolgen: Durch das elektrische Feld zwischen Basis und Emitter werden die emittierten Elektronen nach oben beschleunigt. Da die Elektronen eine gewisse Masse haben, nehmen sie auf dem Weg in Richtung zur Basis kinetische Energie auf. Mit dieser kinetischen Energie ist es dem Großteil der Elektronen möglich, die dünne Basiszone zu durchqueren und die gesperrte Basis-Kollektordiode zu erreichen. Das dort herrschende elektrische Feld transportiert die Elektronen dann weiter zum Kollektor.

Im Emitter und im Kollektor sind die Elektronen die Majoritätsträger. In der Basiszone sind die Elektronen die Minoritätsträger. Über Rekombinationseffekte wandelt sich der Elektronenstrom in der Basis in einen Löcherstrom um, da die Löcher hier die Majoritätsträger sind. Für die Funktionsweise des Bipolartransistors sind – wie bei Dioden – sowohl Elektronen als auch Löcher erforderlich: Es werden Ladungsträger beider Polaritäten benötigt. Daher kommt auch die Bezeichnung Bipolartransistor.

Der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor ist nur wenig abhängig von der Kollektor-Emitterspannung, wenn davon ausgegangen wird, dass die Spannung U_{CE} ausreichend groß ist. Der Kollektorstrom wird zum Großteil durch den Basisstrom kontrolliert. Unter normalen Betriebsbedingungen kann für überschlägige Rechnungen davon ausgegangen werden, dass das Verhältnis zwischen Basisstrom und Kollektorstrom konstant ist. Dieses Verhältnis wird durch den Stromverstärkungsfaktor B beschrieben:

$$\frac{I_C}{I_{\text{Basis}}} = B. \quad (5.1)$$

Hier soll noch einmal kurz auf die Ströme im Schaltbild von Abb. 5.2 links eingegangen werden. Die Ströme wurden entsprechend der verwendeten technischen Stromrichtung gepfeilt: Basis- und Kollektorstrom fließen in den Transistor hinein. Der Emitterstrom fließt unten aus dem Transistor heraus. Anzumerken ist hier, dass in einigen Büchern alle Ströme nach innen gepfeilt sind, d. h. der Emitterstrom wird negativ. Da die Berechnung von Transistorschaltungen jedoch einfacher ist, wenn der Emitterstrom auch positiv ist, wird in diesem Buch die Strompfeilung entsprechend Abb. 5.2 verwendet. Der Emitterstrom ergibt sich deshalb als Stromsumme aus Basis- und Kollektorstrom als Folge der Knotengleichung zu:

$$I_E = I_C + I_{\text{Basis}}. \quad (5.2)$$

PNP-Bipolartransistor

Beim PNP-Bipolartransistor sind die Dotierungen gegenüber dem NPN-Transistor genau umgekehrt. Der schematische Aufbau des PNP-Transistors und die Spannungs- und Strombezeichner sind in Abb. 5.3 dargestellt.

In erster Näherung besteht der PNP-Transistor auch wieder aus zwei Dioden. Für die komplette Funktionsweise muss allerdings – ähnlich wie beim NPN-Transistor – der gegenseitige Einfluss beachtet werden. Als Voraussetzung gilt hier, dass im Normalbetrieb die Basis etwa 0,7 V negativer als die Emitterspannung ist. Außerdem ist das Kollektorpotential in der Regel mindestens 1 V negativer als die Emitterspannung. Vom Emitter werden positive Ladungsträger (Löcher = fehlende Elektronen) emittiert und von der negativeren Basisspannung angezogen. Anschaulich gesprochen: Die Löcher gewinnen durch das elektrische Feld kinetische Energie. Da der obere pn-Übergang durch die gegenüber dem Emitter negativere Basisspannung in Durchlass gepolt ist, können die Löcher den oberen pn-Übergang durchqueren. Weil die Basiszone sehr dünn ist und die Löcher ausreichend hohe kinetische Energie haben, gelangt der Großteil über den unteren gesperrten pn-Übergang weiter zum Kollektor. Ein kleiner Teil der Löcher fließt zur Basis ab und bildet den Basisstrom. Analog zum NPN-Transistor gilt auch hier, dass der Kollektorstrom durch den Basisstrom (und damit die Basis-Emitterspannung) gesteuert wird und in der Regel nur wenig von der Kollektor-Emitterspannung abhängt. Der Basisstrom und der Kollektorstrom sind wieder durch die Stromverstärkung verknüpft:

$$I_E = I_C + I_{\text{Basis}}. \quad (\text{Wdh.})$$

Typischerweise ist die Stromverstärkung des PNP-Transistors geringer als die Stromverstärkung des NPN-Transistors. Aus diesem Grund wird nach Möglichkeit der NPN-Transistor bevorzugt.

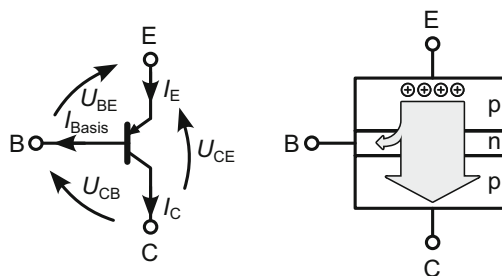


Abb. 5.3 Links ist das Schaltungssymbol eines PNP-Transistors mit den Spannungs- und Strombezeichnern gezeigt. Hier wurde der PNP-Transistor mit dem Emitter nach oben dargestellt, da der PNP-Transistor in der Regel in dieser Orientierung betrieben wird. Rechts ist die schematische Struktur mit dem vereinfachten Ladungsträgerfluss gezeigt

Aus den Gln. (5.1) und (5.2) ergeben sich die folgenden Zusammenhänge zwischen Basis-, Kollektor- und Emittterstrom:

$$I_{\text{Basis}} = I_{\text{E}} - I_{\text{C}} = \frac{I_{\text{C}}}{B} = \frac{I_{\text{E}}}{B + 1}, \quad (5.3)$$

$$I_{\text{C}} = I_{\text{E}} - I_{\text{Basis}} = B \cdot I_{\text{Basis}} = \frac{B}{B + 1} \cdot I_{\text{E}}, \quad (5.4)$$

$$I_{\text{E}} = I_{\text{C}} + I_{\text{Basis}} = (B + 1) \cdot I_{\text{Basis}} = \frac{B + 1}{B} \cdot I_{\text{C}}. \quad (5.5)$$

In den aufgeführten Gleichungen sind insgesamt vier Parameter enthalten: Drei Ströme und die Stromverstärkung. Sobald zwei dieser Parameter bekannt sind, können die beiden fehlenden Größen berechnet werden.

Häufig muss die Verlustleistung der Transistoren beachtet werden. Bei Bipolartransistoren setzt sich die Verlustleistung aus dem Basiskreis bzw. Steuerkreis (Basisstrom multipliziert mit dem Basis-Emitterspannungsabfall von 0,6 bis 0,7 V) und dem Lastkreis (Kollektorstrom multipliziert mit U_{CE}) zusammen. Dabei ist der Verlustanteil des Kollektorkreises (Lastkreises) normalerweise deutlich höher als die Verlustleistung im Steuerkreis. Allerdings müssen beide Anteile beachtet werden, wenn keine Angaben über eine mögliche Näherung gemacht werden. Damit gilt für die Verlustleistung eines Bipolartransistors:

$$P_{\text{V}} = I_{\text{Basis}} \cdot U_{\text{BE}} + I_{\text{C}} \cdot U_{\text{CE}}. \quad (5.6)$$

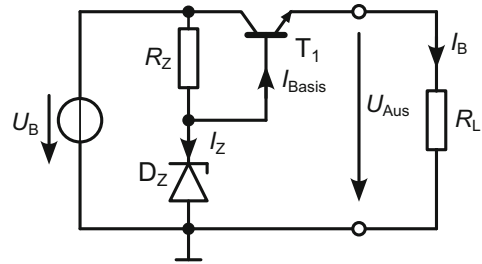
5.2 Einfache Berechnung von Bipolartransistorschaltungen

Für eine einfache Dimensionierung von Transistorschaltungen gibt es ein einfaches Näherungsverfahren, das insbesondere beim Entwurf von Transistorschaltungen angewendet werden kann. Für den ersten Entwurf der Schaltung erhält man auf diese Weise gute Startwerte, die in den meisten Fällen ausreichend genau sind. Eine höhere Genauigkeit lässt sich durch numerische Simulation, beispielsweise mit einem Spicesimulator erzielen.

Für die näherungsweise Bestimmung der Spannungen und Ströme gelten die folgenden Regeln:

- Wenn der Transistor nicht als Schalter verwendet wird (s. Kap. 7), muss ein Basisstrom fließen, damit der Transistor in einem definierten Arbeitspunkt ist.
- Beim NPN-Transistor ist dafür eine Basis-Emitterspannung von ca. 0,6 V erforderlich, beim PNP-Transistor $-0,6$ V. Manchmal wird auch eine Spannungsdifferenz von 0,7 V angenommen.
- Unter Berücksichtigung des Basis-Emitterspannungsabfalls kann häufig über externe Widerstände der Basisstrom bestimmt werden.

Abb. 5.4 Einfacher Spannungsregler mit Transistor und Z-Diode



- Wenn der Basisstrom bekannt ist, wird über die Stromverstärkung der Kollektorstrom berechnet. Bedingung dafür ist natürlich, dass die Kollektor-Emitterspannung betragsmäßig ausreichend hoch ist (meistens $> 1\text{ V}$), was aber für viele Schaltungen erfüllt ist.
- Befindet sich im Kollektorpfad ein Widerstand, kann über den Spannungsabfall (ohmsches Gesetz) die Kollektorspannung bestimmt werden.
- Ist der Emittor über einen Widerstand angeschlossen, kann über den Emittorstrom als Summe des Basis- und Kollektorstroms der Spannungsabfall und damit das Emittorpotential berechnet werden.

Mit diesem Verfahren lässt sich bereits ein Großteil der Transistorschaltungen entwerfen oder berechnen.

Ein Beispiel zur Anwendung des Verfahrens ist eine Spannungsstabilisierungsschaltung mit Z-Diode, s. Abb. 5.4.

Für diese Schaltung gilt:

Die Zenerspannung beträgt $5,6\text{ V}$, die maximale Verlustleistung der Zenerdiode $0,25\text{ W}$ und die Basis-Emitterspannung $0,6\text{ V}$. Der Widerstand R_L hat einen Wert von $5\ \Omega$ und die Stromverstärkung des Transistors T_1 ist $B = 80$. Der Reihe nach werden die folgenden Punkte bearbeitet:

- Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_{Aus} der Schaltung.
Zunächst wird die Basisspannung am Transistor T_1 bestimmt. Die Basisspannung ergibt sich hier durch die Spannung der Z-Diode zu $5,6\text{ V}$. Zwischen Basis und Emittor liegt im Normalbetrieb der Spannungsabfall $U_{\text{BE}} = 0,6\text{ V}$ an, d. h. die Emitterspannung ist $0,6\text{ V}$ niedriger als die Basisspannung und ergibt sich zu:
$$U_{\text{Ein}} = U_{\text{Aus}} = 5,6\text{ V} - 0,6\text{ V} = 5,0\text{ V}.$$
- Berechnen Sie den Laststrom I_L durch den Widerstand R_L !
Der Laststrom im Widerstand R_L wird mit der Ausgangsspannung $U_{\text{Aus}} = 5,0\text{ V}$ zu $I_L = 5,0\text{ V} / 5\ \Omega = 1\text{ A}$ bestimmt.
- Welche Verlustleistung entsteht im Transistor T_1 ?
Der Laststrom aus b) ist der Emittorstrom durch den Transistor T_1 . Damit ergibt sich der Basisstrom aus dem Emittorstrom mit Gl. (5.3):
$$I_{\text{Basis}} = I_C / B = 1\text{ A} / 81 = 12,35\text{ mA}.$$

Für die Berechnung der Verlustleistung wird der Kollektorstrom benötigt. Mit Gl. (5.4) gilt:

$$I_C = B \cdot I_{\text{Basis}} = 80 \cdot 12,35 \text{ mA} = 988 \text{ mA}.$$

Die Verlustleistung ist damit:

$$P_V = I_{\text{Basis}} \cdot U_{\text{BE}} + I_C \cdot U_{\text{CE}} = 12,35 \text{ mA} \cdot 0,6 \text{ V} + 988 \text{ mA} \cdot (11 \text{ V} - 5,0 \text{ V}) = 5,933 \text{ W}.$$

Zu beachten ist, dass es bei der Berechnung von elektrischen Schaltungen praktisch immer zu Rundungsfehlern kommt. Deshalb ist die Summe aus Basis- und Kollektorstrom hier höher als der Emittorstrom.

- d) Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_Z .

Durch den Widerstand R_Z fließt der Basisstrom I_{Basis} für den Transistor T_1 und der Strom I_Z durch die Zenerdiode. Der Basisstrom ist bereits aus Teilaufgabe c) bekannt. Hier muss der Strom durch die Zenerdiode bestimmt werden. Zunächst wird dazu der maximal zulässige Strom aus der Verlustleistung der Zenerdiode bestimmt:

$$I_{Z,\text{Max}} = P_{V,\text{Max}} / U_Z = 0,25 \text{ W} / 5,6 \text{ V} = 44,6 \text{ mA}.$$

Der minimal erforderliche Strom ist mit der Faustformel aus Gl. (4.16):

$$I_{Z,\text{Min}} = 0,2 \cdot I_{Z,\text{Max}} = 0,2 \cdot 44,6 \text{ mA} = 8,92 \text{ mA}.$$

Der Gesamtstrom durch den Widerstand R_Z ergibt sich zu:

$$I_R = I_{\text{Basis}} + I_{Z,\text{Min}} = 12,35 \text{ mA} + 8,92 \text{ mA} = 21,27 \text{ mA}.$$

Die Spannung am Widerstand R_Z ist:

$$11 \text{ V} - U_Z = 11 \text{ V} - 5,6 \text{ V} = 5,4 \text{ V}.$$

Über das ohmsche Gesetz ergibt sich der Widerstand R_Z zu:

$$R_Z = 5,4 \text{ V} / 21,27 \text{ mA} = 254 \Omega.$$

- e) Für welche Verlustleistung muss der Widerstand ausgelegt werden?

Die Verlustleistung des Widerstands ist:

$$P_R = U_R \cdot I_R = 5,4 \text{ V} \cdot 21,27 \text{ mA} = 114,9 \text{ mW}.$$

- f) Wenn aus der E12-Reihe ein Wert für R_Z ausgewählt wird, muss der Widerstand größer oder kleiner als der in d) berechnete Wert sein?

Aus der E12-Reihe liegen die Werte 220Ω und 270Ω direkt über bzw. unter dem berechneten Wert. Damit der Minimalstrom der Z-Diode nicht unterschritten wird, muss der Widerstandswert geringer sein. Für diese Schaltung(!) wird deshalb ein Widerstand mit einem Wert von 220Ω gewählt.

- g) Welche maximale Verlustleistung entsteht in der Z-Diode, wenn der Lastwiderstand variiert wird? Unter welcher Bedingung für R_L tritt dieser Fall auf?

Die maximale Verlustleistung entsteht in der Z-Diode, wenn der Basisstrom des Transistors T_1 zu null wird. Dieser Fall ist erreicht, wenn auch der Emittorstrom 0 A ist, an die Schaltung also kein Verbraucher angeschlossen ist. Da kein Basisstrom mehr fließt, fließt der komplette Strom, der durch den Widerstand R_Z fließt, weiter durch die Z-Diode. Die Verlustleistung der Zenerdiode ist in diesem Fall:

$$P_Z = I_R \cdot U_Z = 21,22 \text{ mA} \cdot 5,6 \text{ V} = 119,1 \text{ mW}.$$

5.3 Bipolartransistorgrundschaltungen

Bipolartransistoren werden in der Regel in drei Grundschaltungen verwendet. Für den Bipolartransistor handelt es sich um die Emitter-, die Kollektor- und die Basisschaltung. Die grundlegende Funktionsweise wird in den folgenden Abschnitten kurz für NPN-Transistoren dargestellt. In Abschn. 5.7 werden aus den Kleinsignal-Ersatzschaltbildern Näherungsgleichungen für die wesentlichen Parameter Ein- und Ausgangswiderstand sowie Spannungsverstärkung hergeleitet bzw. angegeben. Der Ein- und Ausgangswiderstand sind insbesondere bei der Kaskadierung, also bei der Hintereinanderschaltung von Transistor-schaltungen, wichtig. Häufig soll der Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltungen hochohmiger als der Ausgangswiderstand der vorigen Schaltung sein. Damit bleibt die Ausgangsspannung im Wesentlichen erhalten. Bei Hochfrequenzschaltungen wird abweichend davon in der Regel ein Ein- und Ausgangswiderstand von $50\ \Omega$ angestrebt.

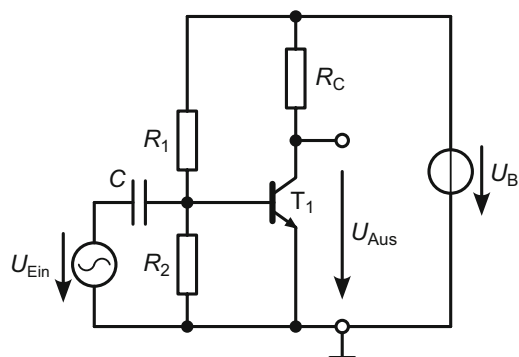
Emitterschaltung

Die Emitterschaltung ist die grundlegende Verstärkerschaltung für einen Bipolartransistor. Die prinzipielle Schaltung mit Basisspannungsteiler ist in Abb. 5.5 dargestellt.

Im Folgenden wird die Funktionsweise kurz beschrieben. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Emitterschaltung hier zur Verstärkung von Wechsignalen dient. Im Anschluss an die kurze Beschreibung erfolgt eine ausführliche messtechnische Beschreibung der Emitterschaltung mit besonderer Berücksichtigung der Koppelkapazität C .

Das Eingangssignal U_{Ein} wird über einen Koppelkondensator C auf die Basis des Transistors T_1 gegeben. Der Kondensator dient zur Gleichspannungstrennung und kann bei geeigneter Auslegung der Schaltung entfallen und ist daher nicht zwingender Bestandteil der Emitterschaltung. Hier bewirkt der Kondensator, dass an der Basis die Gleichspannung des Spannungsteilers R_1 - R_2 und das Eingangssignal U_{Ein} addiert werden. Über den Basisspannungsteiler R_1 und R_2 wird die Basisspannung bzw. der Basisstrom eingestellt. Als Faustformel gilt, dass der Strom durch R_2 etwa das Zehnfache des Basisstroms von

Abb. 5.5 Grundlegende Emitterschaltung mit Basisspannungsteiler



T_1 betragen soll. Da der Emmitter auf Masse liegt, ist die Gleichspannung an der Basis die Spannung U_{BE} . Über das Eingangssignal U_{Ein} werden die Basisspannung und damit auch der Basisstrom moduliert. Die geringe Änderung des Basisstroms wird über die Stromverstärkung in eine Änderung des Kollektorstroms umgesetzt. Durch den Widerstand R_C wird die Änderung des Kollektorstromes weiter in eine Änderung der Kollektorspannung und damit der Ausgangsspannung U_{Aus} umgewandelt. Der Kollektorwiderstand R_C wird deshalb auch als Arbeitswiderstand bezeichnet. Ohne diesen Widerstand hätte die Schaltung keine Funktion, würde also nicht „arbeiten“:

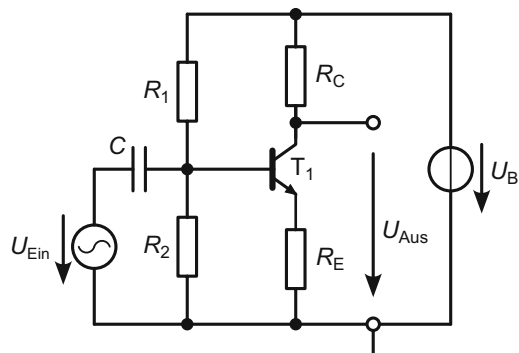
Eine genauere numerische Betrachtung der Emitterschaltung erfolgt im Abschn. 5.7. Hier soll qualitativ festgehalten werden, dass bei einer Erhöhung des Eingangssignals die Basisspannung und der Basisstrom steigen. Da der Kollektorstrom über die Stromverstärkung proportional zum Basisstrom ist, steigt auch der Kollektorstrom. Durch den höheren Kollektorstrom steigt auch der Spannungsabfall am Kollektorwiderstand R_C . Dadurch sinkt letztendlich die Kollektorspannung bzw. die Ausgangsspannung, da das „obere Ende“ des Widerstands R_C an die konstante Spannung U_B angeschlossen ist. Insgesamt ist die Emitterschaltung also ein invertierender Verstärker. Die Invertierung wird auch durch eine Phasendrehung φ von 180° für Sinussignale beschrieben. Die Emitterschaltung zeichnet sich durch eine Spannungsverstärkung V_U von etwa $-100 \dots -1000$ aus. Die Stromverstärkung liegt bei etwa $V_I \approx -20 \dots -500$. Durch das Minuszeichen wird die Invertierung bzw. die Phasendrehung von 180° ausgedrückt.

Problematisch an dieser Schaltung ist, dass der Arbeitspunkt und die Verstärkung sehr temperaturabhängig sind und damit gesondert stabilisiert werden müssen. Dieses Verhalten wird in Kap. 7 genauer angesprochen.

Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Eine Verbesserung der Temperaturstabilität stellt die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung dar. Der Unterschied zur einfachen Emitterschaltung aus dem vorigen Abschnitt ist der Widerstand R_E zwischen Emmitter und Masse, s. Abb. 5.6.

Abb. 5.6 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung



Über diesen Widerstand kann die Emitterspannung in gewissen Grenzen eingestellt werden. Häufig wird der Emitterwiderstand R_E so gewählt, dass an diesem Widerstand eine Spannung von etwa 10 bis 20 % der Betriebsspannung abfällt. Dementsprechend steigt natürlich auch die Basisspannung um den gleichen Betrag gegenüber der einfachen Emitterschaltung an. Ändert sich nun durch Temperatureffekte oder durch Parameterstreuung die Basis-Emitterspannung, wird durch den Emitterwiderstand ein einfacher Regelkreis geschlossen, der der Änderung entgegenwirkt.

Die Regelung kann folgendermaßen beschrieben werden: Wird durch Temperaturänderung die Basis-Emitterspannung U_{BE} geringer, steigt durch den geringeren Spannungsabfall zwischen Basis und Emmitter der Basisstrom an. Mit höherem Basisstrom steigen der Kollektorstrom und damit auch der Emitterstrom. Durch den angestiegenen Emitterstrom steigt der Spannungsabfall am Emitterwiderstand R_E . Damit steigt das Emitterpotential. Die Spannungsdifferenz zwischen Basis und Emmitter sinkt, ebenso der Basisstrom. Damit wird der Ursache (Reduzierung der Basis-Emitterspannung U_{BE} mit einem angestiegenen Basisstrom) entgegengewirkt.

Eine Erhöhung der Basis-Emitterspannung mit sinkendem Basisstrom führt analog zu der angegebenen Folge zu einer Reduzierung des Emitterpotentials und damit zu einem höheren Basisstrom.

Diese Art der Gegenkopplung wird als Stromgegenkopplung (Wirkung über den Emitterstrom) oder Seriengegenkopplung (Emitterwiderstand R_E ist in Serie zum Transistor geschaltet) bezeichnet.

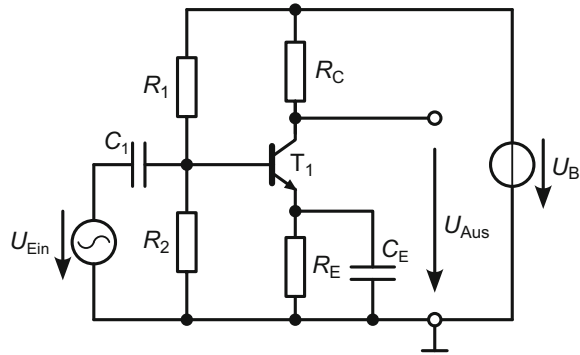
Zur Schaltungsauslegung wurde bereits oben angegeben, dass am Emitterwiderstand R_E etwa 10 bis 20 % der Betriebsspannung U_B abfallen sollen. Der „Rest“ zur Versorgungsspannung wird entweder zwischen dem Kollektorwiderstand R_C und der Kollektor-Emitterspannung gleich ($U_{RC} \approx U_{CE}$) oder im Verhältnis 55 % zu 45 % (55 % als Spannungsabfall am Kollektorwiderstand R_C) aufgeteilt.

Generell gilt für die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, dass diese Schaltung gegenüber der einfachen Emitterschaltung ein sehr viel besseres Temperaturverhalten hat und deshalb grundsätzlich zu bevorzugen ist. Nachteilig ist jedoch, dass der Betrag der Verstärkung V_U deutlich reduziert wird. Für die Spannungsverstärkung V_U gilt für die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung näherungsweise:

$$V_U = -\frac{R_C}{R_E} \quad (5.7)$$

Eine Herleitung auf Basis des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes ist in Abschn. 5.7 beschrieben. Der Nachteil der niedrigeren Verstärkung kann durch eine parallel zum Emitterwiderstand geschaltete Kapazität für Wechsellspannungssignale verringert werden. Dabei ergibt sich die Schaltung in Abb. 5.7. In dieser Schaltung ist die Gegenkopplung für Gleichspannungssignale voll wirksam, da der Kondensator C_E Gleichspannungssignale sperrt. Bei Wechsellspannungssignalen hat der Kondensator jedoch einen niedrigen Widerstand. Damit wird in diesem Frequenzbereich die Gegenkopplung aufgehoben und der Transistor arbeitet in diesem Frequenzbereich mit der hohen Verstärkung einer Emitterschaltung oh-

Abb. 5.7 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung und frequenzabhängiger Aufhebung der Gegenkopplung



ne Gegenkopplung. Man spricht dann von einer Emitterschaltung mit frequenzselektiver Gegenkopplung.

Die Emitterschaltung mit Gegenkopplung ist eine Verstärkerschaltung, die in weiten Grenzen stabil arbeitet und gute Verstärkungseigenschaften besitzt. Genauso wie die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung hat diese Schaltung natürlich auch die Phasendrehung von 180° , was häufig durch die Angabe negativer Verstärkungswerte ausgedrückt wird.

Messtechnische Veranschaulichung der Emitterschaltung und der Funktion des Koppelkondensators

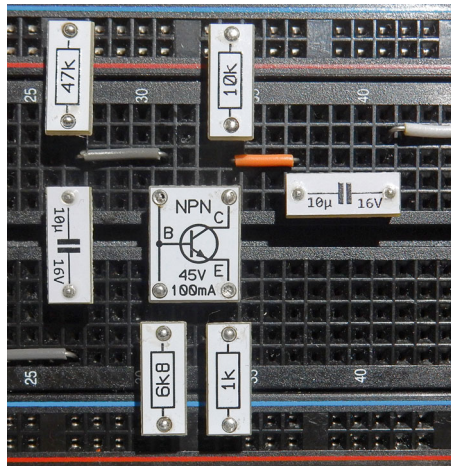
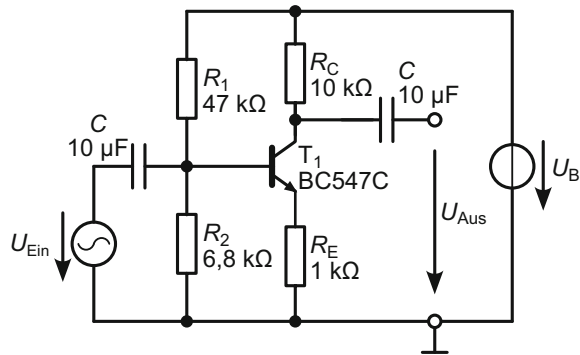
Dieser Abschnitt geht sehr ausführlich auf die Messung einer Transistorschaltung und insbesondere das Verhalten der Koppelkapazität ein. Grundlage ist die Emitterschaltung nach Abb. 5.6 mit jeweils einer Koppelkapazität C am Ein- und Ausgang. Der Schaltplan und der Aufbau auf dem Steckbrett sind in Abb. 5.8 dargestellt.

Die Bezeichnung Koppelkapazität bzw. Koppelkondensator resultiert aus der Tatsache, dass der Kondensator das Wechselsignal u_{Ein} durchlässt und damit an der Basis von T_1 die Gleich- und Wechselspannung koppelt, also kombiniert. Mathematisch wird das Verhalten des Koppelkondensators durch eine Addition beschrieben.

Das Eingangssignal wird von dem internen Signalgenerator des Oszilloskops erzeugt. Dieser Signalgenerator liefert ein Sinussignal mit einer Frequenz von 5 kHz und einer Amplitude von 150 mV. Dieses Signal wird über den linken Koppelkondensator an die Basis des Transistors gegeben.

Das Foto der Transistorschaltung ist in Abb. 5.8 dargestellt. Der Transistor ist in Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung beschaltet. Der Kollektorwiderstand R_C (Arbeitswiderstand) ist der 10 k Ω Widerstand oben rechts. Die Stromgegenkopplung wird durch den Emitterwiderstand R_E von 1 k Ω unten rechts gebildet. Der Ausgang der Schaltung ist durch den rechten Koppelkondensator von 100 μF entkoppelt, es werden also nur Wechsel-signale „durchgelassen“. An der linken Seite befindet sich der Basisspannungsteiler, bestehend aus dem 47 k Ω Widerstand oben links zwischen Basis und Spannungsversorgung

Abb. 5.8 Schaltplan (oben) und Foto (unten) des Aufbaus einer Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Das Eingangssignal wird über die graue Leitung links eingespeist. Das Ausgangssignal wird am Kollektor über die weiße Leitung gemessen. Die obere rot markierte Reihe ist die Versorgungsspannung von 9 V. Die untere blau markierte Reihe ist an Masse angeschlossen



und dem 6,8 kΩ zwischen Basis und Masse unten links. Dort wird das Ausgangssignal mit dem Oszilloskop gemessen.

In Abb. 5.9 ist die „normale“ Messung dieser Schaltung zu sehen. Das Eingangssignal ($f = 5 \text{ kHz}$, $\hat{U}_{\text{Ein}} = 150 \text{ mV}$) ist die blaue Kurve im dargestellten Oszillogramm. Die pinkfarbene Kurve ist das gemessene Ausgangssignal. Auf den ersten Blick scheinen beide Kurven auf dem Bildschirm die gleiche Amplitude zu haben. Allerdings unterscheidet sich die Skalierung der beiden Messkanäle um einen Faktor zehn. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal um einen Faktor 10 verstärkt wurde. Gut zu erkennen ist auch, dass das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal invertiert ist. Formelmäßig wird das in der Regel durch ein vorangestelltes Minuszeichen dargestellt. Natürlich kann auch von einer Phasenverschiebung um 180° gesprochen werden.

In den beiden folgenden Messungen soll explizit auf den Koppelkondensator an der Basis eingegangen werden. Für Abb. 5.10 wurde die Messung von Kanal 1 gegenüber Abb. 5.9 beibehalten, jedoch wurde Kanal 2 direkt an der Basis des Transistors angeschlossen. Deutlich ist der unterschiedliche Gleichspannungsanteil zu erkennen: Kanal 1 (blau) hat einen Gleichspannungsanteil bzw. Mittelwert von 0 V, während das Signal an

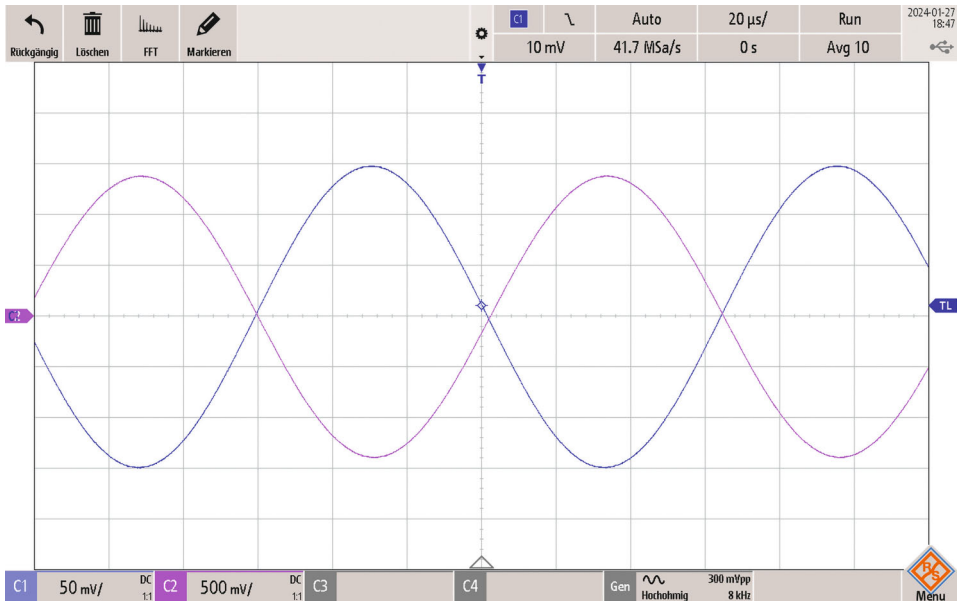


Abb. 5.9 Oszilloskop-Bildschirm der Messung der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, s. Text. Kanal 1 (blau) entspricht der Eingangsspannung U_{Ein} , Kanal 2 (pinkfarbene Linie) der Ausgangsspannung U_{Aus} . Die Zeitachse hat eine Skalierung von $20 \mu\text{s}/\square$, die Spannungsachse ist $50 \text{ mV}/\square$ für Kanal 1 (blau) und $500 \text{ mV}/\square$ für Kanal 2 (pink)

Kanal 2 (pink) einen Gleichspannungsanteil von knapp über 1 V hat. Deutlich ist erkennbar, dass an der Basis das Gleichspannungssignal und das Wechsellsignal kombiniert wurden. Kanal 2 musste jetzt mit einer anderen Skalierung (Auflösung) dargestellt werden. Damit wirkt das überlagerte Sinussignal an der Basis so, als ob die Amplitude geringer als beim Eingangssignale ist. Für die Messung wurde für beide Messkanäle die sogenannte DC-Kopplung verwendet. Dabei werden beide Signale genauso dargestellt, wie sie real sind. Jedes Oszilloskop besitzt auch eine AC-Kopplung, mit der ein Gleichspannungsanteil „ausgeblendet“ werden kann. Die Funktion der AC-Kopplung entspricht praktisch der Messung mit einem Koppelkondensator. Durch das Einschalten der AC-Kopplung für Kanal 2 erhält man die Darstellung in Abb. 5.11. Diese Messkurve für Kanal 2 entspricht der Messung von Kanal 1 in den Abb. 5.9–5.11. Durch die AC-Kopplung des Oszilloskops erhält man also eine Art „Wechselspannungslupe“.

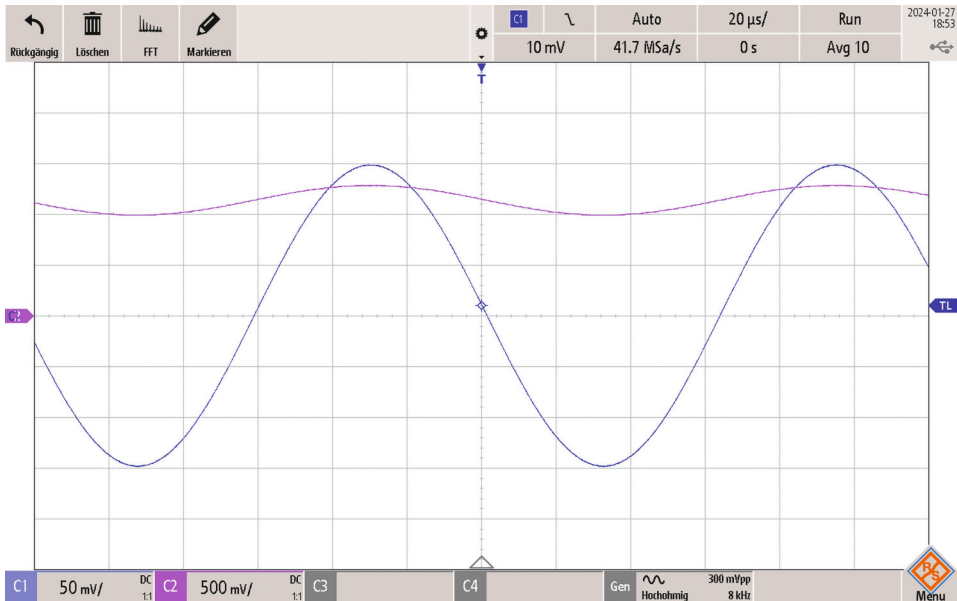


Abb. 5.10 Oszilloskop-Bildschirm der Messung der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Kanal 1 (blau) entspricht der Eingangsspannung U_{Ein} , links vom Koppelkondensator, Kanal 2 (pink) ist die Basisspannung rechts vom Koppelkondensator. Die Skalierung der Spannungsachsen ist 50 mV/□ für Kanal 1 (blau) bzw. 500 mV/□ für Kanal 2 (pink)

Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung

Bei der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung erfolgt die Gegenkopplung über den Emitterwiderstand, der über den Spannungsabfall die Emitterspannung kontrolliert. Eine andere Art der Gegenkopplung kann am Kollektor realisiert werden, s. Abb. 5.12. Hier wird die Spannung für die Basis nicht von der Betriebsspannung U_B sondern von der Kollektorspannung U_C abgeleitet. Diese Schaltung wird als Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung bezeichnet.

Das Verhalten der Gegenkopplung soll über die Annahme erläutert werden, dass beispielsweise durch eine Temperaturänderung die Basis-Emitterspannung steigt. In der Folge steigt entsprechend der Kennlinie der Basis-Emitterdiode auch der Basisstrom I_{Basis} . Über die Stromverstärkung B steigt der Kollektorstrom ebenfalls an. Der höhere Kollektorstrom bewirkt einen Anstieg des Spannungsabfalls am Kollektorwiderstand R_C . Das „obere Ende“ des Kollektorwiderstandes ist fest an der Versorgungsspannung angeschlossen. Als Folge muss die Kollektorspannung U_C am Kollektor von T_1 sinken. Über den Widerstand R_1 wird damit auch die Basisspannung geringer und wirkt so der Ursache entgegen: Der Basisstrom wird wieder geringer.

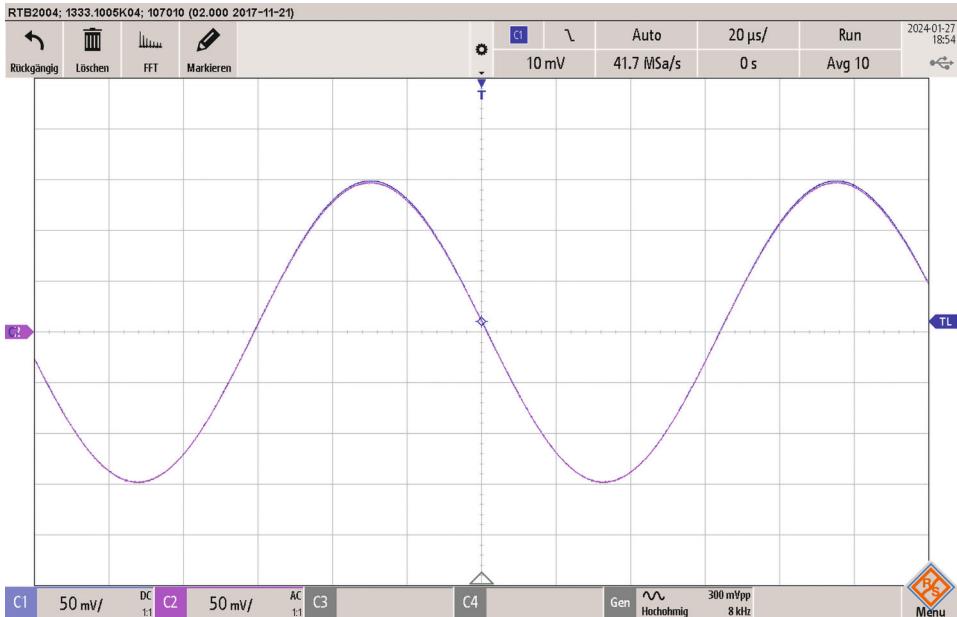
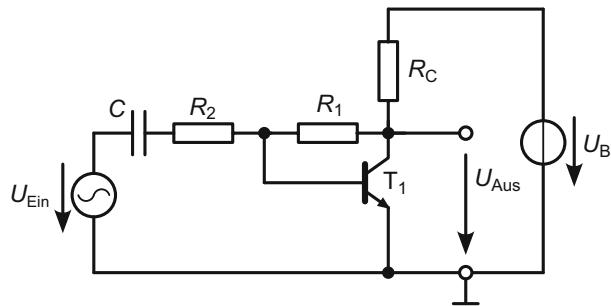


Abb. 5.11 Oszilloskop-Bildschirm der Messung der Eingangsspannung vor dem Koppelkondensator (Kanal 1, *blau*) und direkt an der Basis des Transistors (Kanal 2, *pink*). Kanal 2 wurde auf AC-Kopplung umgeschaltet. Die Skalierung ist 50 mV/□ für beide Spannungsachsen

Abb. 5.12 Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung



Über das Verhältnis der Widerstände R_1 und R_2 kann die Spannungsverstärkung dieser Emitterschaltung eingestellt werden. Die Spannungsverstärkung ergibt sich näherungsweise zu

$$V_U = -\frac{R_2}{R_1}. \quad (5.8)$$

Auch diese Schaltung hat ein deutlich stabileres Verhalten als die reine Emitterschaltung.

Kollektorschaltung

Eine weitere häufig verwendete Schaltung ist die Kollektorschaltung, s. Abb. 5.13. Diese Schaltung ist auch als Emitterfolger bekannt.

Im Gegensatz zur Emitterschaltung befindet sich der Ausgang der Schaltung jetzt am Emitter. Das Eingangssignal liegt weiter an der Basis an. Der Gleichspannungsanteil des Eingangssignals muss mindestens 0,6 bis 0,7 V, also eine Diodenspannung, höher als die Emitterspannung sein.

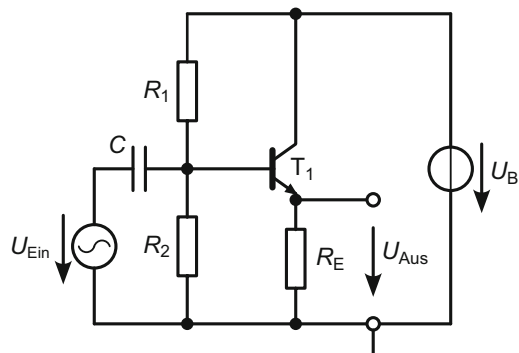
Da die Basisspannung und die Emitterspannung über die Basis-Emitterspannung U_{BE} verbunden sind, hat die Emitterspannung immer einem Abstand von einer Basis-Emitterspannung zur Basisspannung. Das bedeutet, die Emitterspannung folgt der Basisspannung (=Emitterfolger). Bei Gleichspannungssignalen macht sich der Spannungsabfall U_{BE} bemerkbar. Werden jedoch Wechsellspannungssignale betrachtet und die Gleichspannung durch Kondensatoren abgetrennt, ergibt die Kollektorschaltung eine Verstärkung von

$$V_U \approx 1 (V_U < 1). \quad (5.9)$$

Die Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung ist also ungefähr eins, aber immer etwas kleiner als ein. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Schaltung keine Phasendrehung hat, Signale also auch nicht invertiert werden.

Die Kollektorschaltung hat im Gegensatz zur Emitterschaltung keine Spannungsverstärkung, sondern nur eine Stromverstärkung V_I . Damit ist die Kollektorschaltung ideal nutzbar als Impedanzwandler. Ein Impedanzwandler zeichnet sich dadurch aus, dass ein Spannungssignal hochohmig abgegriffen und so verstärkt wird, dass eine niederohmige Last angeschlossen werden kann. Dabei wird die Spannung praktisch unverändert übertragen. Gleichzeitig wird ein höherer Strom zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang ist auch die Bezeichnung „Treiber“ gebräuchlich. Auf diese Weise können z. B. Sensorsignale oder Schaltsignale geringer Leistung verstärkt und über lange Leitungen übertragen werden.

Abb. 5.13 Kollektorschaltung



Basisschaltung

Neben der Emitters- und Kollektorschaltung wird beim Bipolartransistor auch die Basisschaltung als dritte Grundsaltung verwendet. Bei dieser Grundsaltung gehört die Basis zum Eingangs- und zum Ausgangskreis. Der Emittor ist ebenfalls Bestandteil des Eingangskreises, während der Kollektor zum Ausgangskreis gehört. Damit ergibt sich die Grundsaltung aus Abb. 5.14.

Die Basis ist in dieser Schaltung auf Masse gelegt. Das bedeutet natürlich, dass die Eingangsspannung um U_{BE} niedriger als 0 V sein muss. In dieser Form wird die Schaltung häufig dargestellt. Für ein einfacheres Verständnis wird die Basis-Schaltung hier umgezeichnet, sodass sich die Schaltung in Abb. 5.15 ergibt.

Die Basisschaltung bewirkt praktisch nur eine Spannungsverstärkung. Die Stromverstärkung ist näherungsweise 1. Anwendung findet die Basisschaltung häufig bei der Verstärkung von Signalen im Hochfrequenzbereich. Hier wirken sich das gute Frequenzverhalten der Basisschaltung und auch der niedrige Eingangswiderstand positiv aus.

Abb. 5.14 Prinzipschaltbild der Basisschaltung. Die beiden Betriebsspannungen $U_{B,1}$ und $U_{B,2}$ können unterschiedlich sein

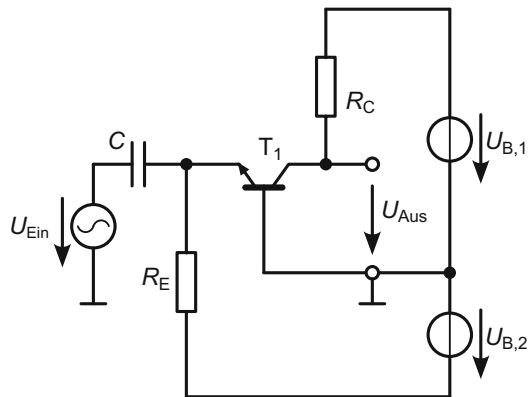
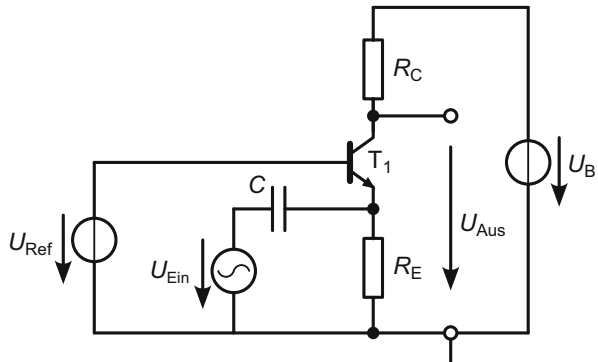


Abb. 5.15 Umgezeichnete Basisschaltung mit einer Referenzspannung U_{Ref}



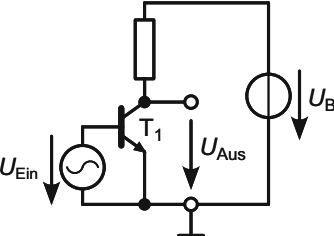
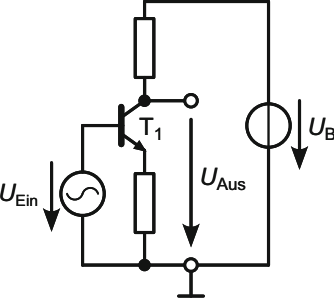
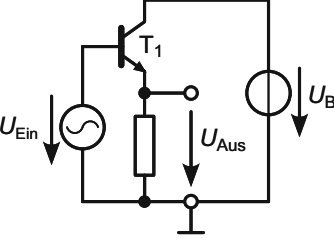
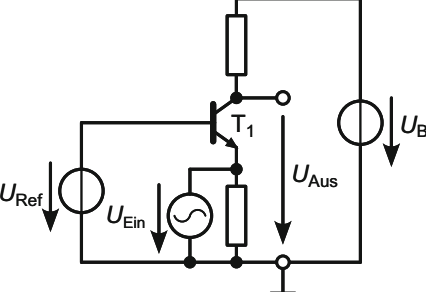
Übersicht Bipolartransistorgrundschaltungen

In Tab. 5.1 sind die behandelten Grundschaltungen mit der Prinzipschaltung und einigen Eigenschaften jeweils für NPN- und PNP-Transistoren zusammengestellt.

Für die Bestimmung der Schaltungsart gibt es eine „offizielle“ Regel: Der Transistoranschluss, der im Eingangs- und im Ausgangskreis gleichzeitig enthalten ist, gibt der Schaltung ihren Namen. Anschaulicher ist jedoch die folgende Methode: Die Anschlüsse des Transistors werden mit B, C und E bezeichnet. Anschließend wird der Buchstabe durchgestrichen, der ggf. über einen Koppelkondensator mit dem Eingang der Schaltung verbunden ist. Entsprechend wird als zweites der Buchstabe gestrichen, der mit dem Ausgang verbunden ist. Der verbleibende Buchstabe bezeichnet nun die Transistorschaltung.

Bei den Schaltungen mit PNP-Transistoren sind Eingangs- und Ausgangssignal streng genommen auf die Versorgungsspannung bezogen. Das ist für das Eingangssignal aufgrund der Basis-Emitterspannung erforderlich. Die Ausgangsspannung kann wieder auf Masse bezogen werden. Aus diesem Grund sind in den folgenden Schaltungen mit PNP-Transistoren jeweils zwei Spannungspfeile am Ein- und Ausgang angegeben und der auf Masse bezogene Spannungspfeil in grau dargestellt. Die Angaben zu den Verstärkungsfaktoren entsprechen in etwa den in der Praxis erzielbaren Werten. Da es sich hier um die Prinzipschaltungen handelt, ist der Basis-Spannungsteiler nicht dargestellt.

Tab. 5.1 Übersicht Bipolartransistorschaltungen

Bezeichnung/Eigenschaften	NPN-Transistor
Emitterschaltung Spannungsverstärkung $V_U = -100 \dots -1000$; Stromverstärkung: $V_I = -20 \dots -500$; Phasen- drehung $\varphi = 180^\circ$ (oder -180°) Schaltung mit hoher Verstärkung, jedoch mit starkem Temperaturgang	
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung Im Vergleich zur Emitterschaltung geringere Verstärkung, mit frequenzselektiver Gegen- kopplung ergibt sich die Standardschaltung für Niederfrequenz- (NF) und Hochfrequenz- (HF) Schaltungen	
Kollektorschaltung Spannungsverstärkung $V_U < 1$ ($V_U \approx 1$); Strom- verstärkung $V_I = 20 \dots 500$; Phasendrehung $\varphi = 0^\circ$ Impedanzwandler, Treiber	
Basisschaltung Spannungsverstärkung $V_U = 40 \dots 500$; Strom- verstärkung $V_I < 1$ ($V_I \approx 1$); Phasendrehung $\varphi =$ 0° niedriger Eingangswiderstand, hohe Grenzfrequenz, Anwendung: HF-Bereich	

Tab. 5.1 (Fortsetzung)

Bezeichnung	PNP-Transistor
Emitterschaltung Spannungsverstärkung $V_U = -70 \dots -700$; Stromverstärkung: $V_I = -15 \dots -300$; Phasen- drehung $\varphi = 180^\circ$ (oder -180°) Schaltung mit hoher Verstärkung, jedoch mit starkem Temperaturgang	
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung Im Vergleich zur Emitterschaltung geringere Verstärkung, mit frequenzselektiver Gegen- kopplung ergibt sich die Standardschaltung für NF- und HF-Schaltungen	
Kollektorschaltung Spannungsverstärkung $V_U < 1$ ($V_U \approx 1$); Strom- verstärkung $V_I = 15 \dots 300$; Phasendrehung $\varphi = 0^\circ$ Impedanzwandler, Treiber	
Basisschaltung Spannungsverstärkung $V_U = 30 \dots 350$; Strom- verstärkung $V_I < 1$ ($V_I \approx 1$); Phasendrehung $\varphi =$ 0° niedriger Eingangswiderstand, hohe Grenzfrequenz, Anwendung: HF-Bereich	

5.4 Kennlinienfelder, Arbeitspunkt, Earlyspannung

Bei Transistoren (und auch bei anderen Verstärkern) ergibt sich ein bestimmtes Verhalten zwischen den Signalen im Eingangszweig und den Signalen des Ausgangskreises. Während sich Verstärker häufig über einen größeren Bereich des Eingangssignals linear verhalten (sollen), zeigen Transistoren nur bei starken Beschränkungen des genutzten Spannungsbereiches im so genannten Kleinsignalfall nahezu lineares Verhalten. Der Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorspannung sowie Basis- bzw. Kollektorstrom ist relativ komplex. Aus diesem Grund wird häufig die Darstellung von Kennlinienfeldern gewählt, um eine grafische Veranschaulichung der Transistoreigenschaften zu haben. In den folgenden vier Simulationen werden daher kurz die Kennlinienfelder des Bipolartransistors dargestellt.

Kennlinienfeld eines NPN-Transistors mit Spannungssteuerung

Für die Simulation des Kennlinienfeldes eines NPN-Bipolartransistors mit Spannungssteuerung wird der Bipolartransistor mit dem Emitter auf Masse gelegt, s. Abb. 5.16. An die Basis wird eine variable Gleichspannung angelegt. Damit bilden Basis und Emitter den Eingangskreis. An den Kollektor wird ebenfalls eine variable Spannung angelegt. Kollektor und Emitter bilden damit den Ausgangskreis, der im Wesentlichen vom Eingangskreis gesteuert wird. Der simulierte Kollektorstrom in Abhängigkeit der Basis- und Kollektorspannung ist in Abb. 5.17 dargestellt.

Die simulierte Kennlinie weist die folgenden Eigenschaften auf: Eine geringe Änderung der Basis-Emitterspannung U_{BE} bewirkt eine starke Änderung des Kollektorstromes. Eine Änderung der Kollektor-Emitterspannung U_{CE} hat für Kollektor-Emitterspannungen über etwa 0,3 V nur einen geringen Einfluss auf den Kollektorstrom. In diesem Bereich wird der Transistor typischerweise als linearer Verstärker betrieben. Hier ist auch der proportionale Zusammenhang zwischen Basis- und Kollektorstrom gut erfüllt. Der Kollektorstrom steigt in diesem Bereich nur wenig mit der Kollektorspannung an. Dieser Rest-Anstieg wird als Earlyeffekt bezeichnet. Eine genauere Beschreibung erfolgt in Ab-

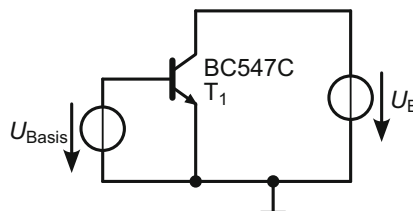


Abb. 5.16 Schaltung zur Simulation einer NPN-Transistor-Kennlinie mit Basisspannungssteuerung. Als Transistor wird ein BC547C verwendet. Die Kollektorspannung wird von 0 bis 5 V variiert. Die Basisspannung wird von 0,6 bis 0,7 V in Schritten von 20 mV erhöht

Abb. 5.17 Simulationsergebnis zur Schaltung in Abb. 5.16. Der NPN-Transistor BC547C wird über die Basisspannung (0,6 bis 0,7 V) mit einer Schrittweite von 20 mV angesteuert. Die Kollektorspannung wird von 0 bis auf 5 V erhöht

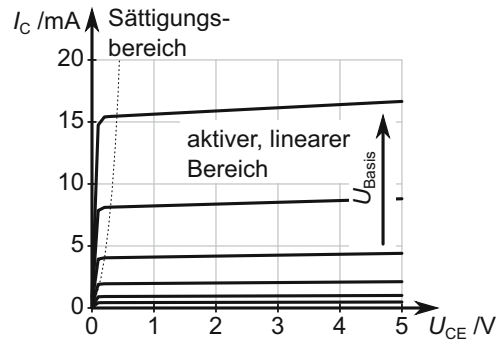
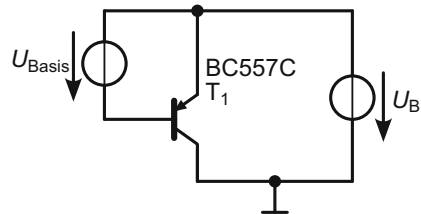


Abb. 5.18 Schaltung zur Simulation der Kennlinie eines PNP-Transistors mit Basisspannungssteuerung. Verwendet wird ein BC557C Transistor



schn. 5.5. Dagegen steigt der Kollektorstrom im linken schmalen Bereich sehr stark mit der Kollektor-Emitterspannung an. Dieser Bereich wird als Sättigungsbereich bezeichnet und wird für Verstärker in der Regel nicht genutzt. Im Schaltbetrieb kann und wird der Transistor in diesem Bereich betrieben.

Kennlinienfeld eines PNP-Transistors mit Spannungssteuerung

Die Simulation der Kennlinie des PNP-Transistors (Schaltung in Abb. 5.18) ergibt entsprechend zum NPN-Transistor vergleichbare Ergebnisse, s. Abb. 5.19. Der Unterschied ist, das U_{CE} und I_C jetzt negativ dargestellt sind. Auch hier ist wieder die Zweiteilung der Kennlinie sichtbar. Nahe der Kollektorspannung von 0 V (links) ist die Kennlinie sehr nichtlinear. Hier ist wieder der Sättigungsbereich, der typischerweise nur für Schalttransistoren verwendet wird.

Unterhalb einer Kollektorspannung von etwa $-0,3$ V ergibt sich wieder der aktive Bereich, in dem Transistoren als linearer Verstärker betrieben werden. Auch hier ist der Earlyeffekt, d. h. die Steigung der Kennlinie in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung U_{CE} sichtbar. Im Vergleich zum NPN-Transistor in Abb. 5.17 ist die Steigung im linearen Bereich bei PNP-Transistor etwas steiler.

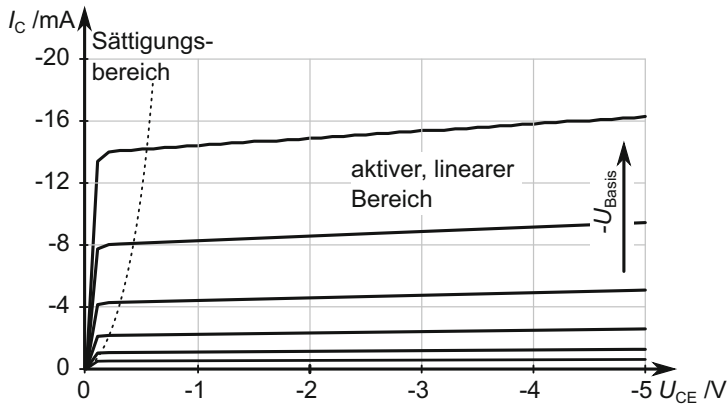


Abb. 5.19 Simuliertes Kennlinienfeld eines PNP-Transistors BC557C mit Basisspannungssteuerung. Die Basisspannung wurde von $-0,6\text{ V}$ (untere Kurve) bis $-0,7\text{ V}$ (obere Kurve) mit einer Schrittweite von -20 mV variiert

Kennlinienfeld eines NPN-Transistors mit Stromsteuerung

In den beiden vorhergehenden Simulationen wurde jeweils die Basisspannung verändert. Hierbei ist deutlich sichtbar, dass eine kleine Änderung große Auswirkungen auf den Kollektorstrom im Ausgangskreis hat. Insbesondere steigt der Kollektorstrom überproportional mit der Basisspannung an. Grund ist die Diodenkennlinie der Basis-Emitterdiode, s. a. Kap. 4. Deshalb ist es oft einfacher, statt der Basisspannung den Basisstrom einzustellen. Auch dieser Fall soll in den beiden folgenden Simulationen dargestellt werden.

Natürlich hängen Basisspannung und Basisstrom näherungsweise über die Basis-Emitterdiode zusammen. Je nachdem, ob eine Spannungs- oder Stromsteuerung gewählt wird, ergeben sich jedoch unterschiedliche Kennlinien. In Abb. 5.20 ist die Schaltung zur Simulation des Kennlinienfeldes eines NPN-Transistors BC547C mit Stromsteuerung gezeigt. Das zugehörige Simulationsergebnis ist in Abb. 5.21 dargestellt. Hier sind die gemessenen Kurven ebenfalls dargestellt. Die Simulation und die Messung zeigen eine recht gute Übereinstimmung. Der Sättigungsbereich (links) und der aktive Bereich (rechts) sind wieder sichtbar, in diesem Bild aber nicht markiert. Auch hier wird der aktive, lineare Bereich für Verstärkungsanwendungen genutzt. In diesem Bereich ist wieder der geringe Anstieg

Abb. 5.20 Schaltung für das Kennlinienfeld eines NPN-Transistors BC547C mit Stromsteuerung

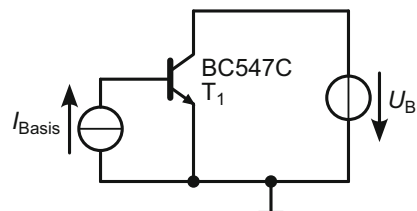
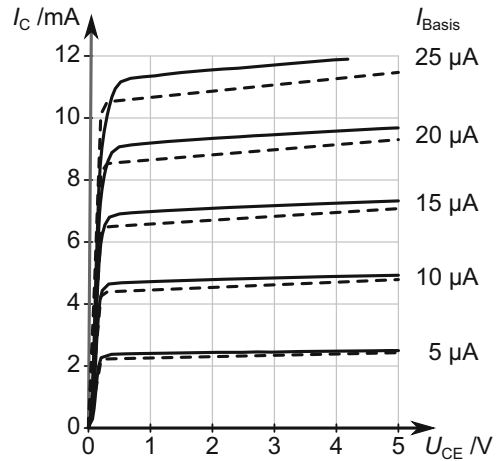


Abb. 5.21 Gemessenes und simuliertes Kennlinienfeld eines NPN-Transistors BC547C mit Stromsteuerung an der Basis. Der Basisstrom wird ausgehend von $5\ \mu\text{A}$ auf $25\ \mu\text{A}$ erhöht (Schrittweite $5\ \mu\text{A}$). Die Messung ist mit durchgezogenen Linien, die Simulation mit gestrichelten Linien dargestellt. Die zugehörige Schaltung ist in Abb. 5.20 gezeigt



des Kollektorstromes in Abhängigkeit der Kollektorspannung sichtbar (Earlyeffekt). Hier haben die Kollektorströme praktisch den gleichen Abstand. Das folgt aus der näherungsweisen Proportionalität zwischen Kollektor- und Basisstrom.

Kennlinienfeld eines PNP-Transistors mit Stromsteuerung

Auch hier soll ergänzend wieder die Kennlinie des PNP-Transistors mit Stromsteuerung an der Basis dargestellt werden. Die Simulationsschaltung ist in Abb. 5.22 gezeigt, das Simulationsergebnis in Abb. 5.23. Die Spannungen und Ströme sind wieder negativ dargestellt. Im Vergleich zum NPN-Transistor (s. Abb. 5.21) ist auch hier die Steigung des Kollektorstromes in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung steiler. Hier wurde ein Transistor vom Typ BC857C verwendet, der auch für die in Abb. 5.23 gezeigte Messung verwendet wurde. Die gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung ist wieder erkennbar.

Abb. 5.22 Schaltung zur Simulation der Kennlinie des PNP-Transistors BC857C mit Stromsteuerung an der Basis

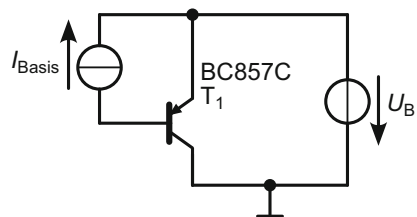
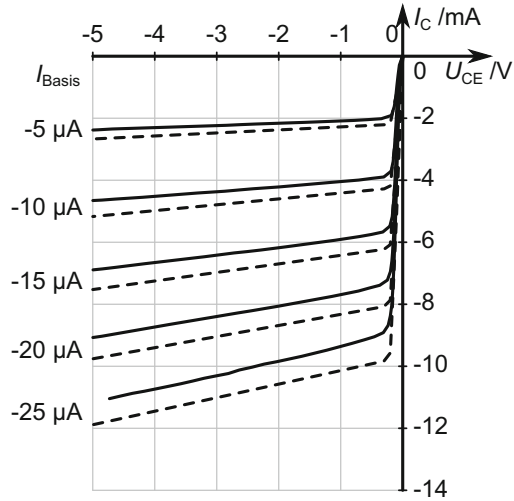


Abb. 5.23 Gemessene und simulierte Kennlinie des PNP-Transistors BC857C mit Stromsteuerung an der Basis. Der Basisstrom wurde von -5 bis $-25 \mu\text{A}$ mit einer Schrittweite von $-5 \mu\text{A}$ variiert. Die Messung ist mit *durchgezogenen Linien*, die Simulation *gestrichelt* dargestellt. Die Messung mit einem Basisstrom von $-25 \mu\text{A}$ wurde bei ca. $U_{\text{CE}} = -4,8 \text{ V}$ abgebrochen



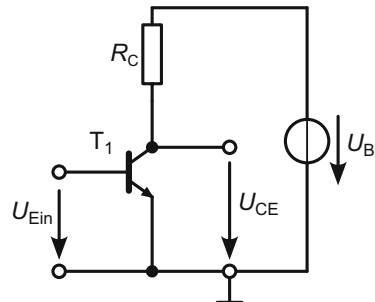
Grafische Bestimmung des Arbeitspunktes

Neben den wichtigen Grundlagen für das Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist das Kennlinienfeld eine gute Möglichkeit, um mit einer Arbeitsgeraden festzustellen, welche Spannung U_{CE} und welcher Kollektorstrom I_{C} sich am Transistor einstellen. Das wird anhand einer einfachen Emitterschaltung verdeutlicht. Grundsätzlich ist das Verfahren aber auch für die anderen Transistor-Grundsaltungen und natürlich auch für PNP-Bipolartransistoren anwendbar. Die beispielhaft verwendete Emitterschaltung ist in Abb. 5.24 gezeigt.

Die Reihenschaltung aus Kollektor-Emitterspannung U_{CE} und der Spannung U_{RC} am Widerstand R_{C} muss natürlich die Betriebsspannung U_{B} ergeben. Außerdem gilt am Widerstand R_{C} das ohmsche Gesetz als Zusammenhang zwischen U_{RC} und I_{C} :

$$U_{\text{B}} = U_{\text{RC}} + U_{\text{CE}} = I_{\text{C}} \cdot R_{\text{C}} + U_{\text{CE}} \quad (5.10)$$

Abb. 5.24 Emitterschaltung als Beispiel für die grafische Bestimmung des Arbeitspunktes



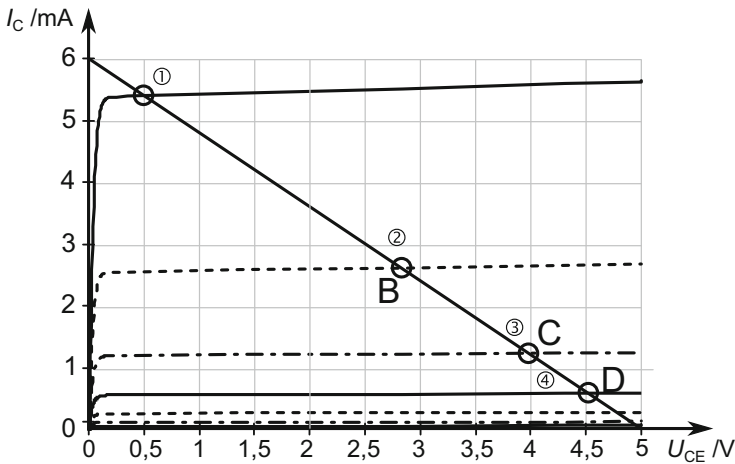


Abb. 5.25 Kennlinienfeld des NPN-Bipolartransistors mit einer Arbeitsgeraden für $R_C = 833 \Omega$. Die Basisspannung läuft von 0,58 bis 0,7 V in Schritten von 20 mV. Eingezeichnet sind vier mögliche Arbeitspunkte ①–④, s. Text

Umgestellt nach dem Strom I_C ergibt sich:

$$I_C = \frac{U_B + U_{CE}}{R_C} \quad (5.11)$$

Die Spannung U_{CE} hängt nichtlinear sowohl von der Basisspannung bzw. dem Basisstrom und dem Kollektorstrom I_C ab. Hier werden die beiden theoretischen Grenzfälle betrachtet. Wenn die Kollektor-Emitterspannung 0 V ist, fließt der maximale Strom $I_C = U_B / R_C$. Für den zweiten Grenzfall wird angenommen, dass die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} der Betriebsspannung U_B entspricht. In diesem Fall verschwindet der Kollektorstrom ($I_C = 0$ A). Diese beiden Punkte bilden die Endpunkte der Widerstandsgeraden. Das ist die Arbeitsgerade des Widerstands. In Abb. 5.25 sind die Arbeitsgerade und das Kennlinienfeld des Transistors zusammen dargestellt. Die Endpunkte der Geraden sind durch $U_{CE} = 5$ V, $I_C = 0$ A und $U_{CE} = 0$ V, $I_C = 6$ mA gegeben. Die Schnittpunkte zwischen der Widerstandsgerade und dem Kurven des Kennlinienfeldes stellen Lösungen der obigen Gleichung und damit mögliche Arbeitspunkte dar.

Die eingezeichneten vier Arbeitspunkte ① bis ④ ergeben sich für die Basisspannungen von 0,7 V (①), 0,68 V (②), 0,66 V (③) und 0,64 V (④). Über das Kennlinienfeld ist es möglich, zu beurteilen, wie gut der Arbeitspunkt in Bezug auf eine Aussteuerung gewählt wurde. Offensichtlich ist, dass Punkt ① und Punkt ④ sehr nahe an den Aussteuerungen liegen und damit sehr schnell zu einer Begrenzung der Ausgangsspannung führen. In der Regel wählt man den Arbeitspunkt so, dass die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} im Arbeitspunkt etwa bei der Hälfte des möglichen Maximalwertes liegt. Dazu passt der Arbeitspunkt ② recht gut. Hier ist ein weiterer Aussteuerbereich sowohl für positive als auch

negative Amplituden ergeben: in beiden „Richtungen“ kann der Spannungshub ausgehend von Punkt ② etwa 2 V betragen.

Parameterstreuung

Insbesondere diskrete Bipolartransistoren, also einzelne Transistoren, die nicht in einem integrierten Schaltkreis zusammen hergestellt werden, zeigen zum Teil eine erhebliche Streuung der unterschiedlichen Transistorparameter. Die Streuung der Stromverstärkung wird häufig für eine Aufteilung der Bipolartransistoren in die drei Gruppen A bis C genutzt, die dann an die Typbezeichnung angehängt wird. Beispielsweise sind die Mittelwerte der Stromverstärkung für den NPN-Bipolartransistor BC847 180 für den BC847A, 290 für den BC847B und 520 für den BC847C bei einem Kollektorstrom von 2 mA [2]. Für diesen Transistor ist es so, dass die maximale Stromverstärkung in einer der drei Gruppen etwa das Doppelte des minimalen Stromverstärkungswertes ist. Im Vergleich dazu ist die Bauteilvariation für die Basis-Emitterspannung U_{BE} sehr gering. Um einen Eindruck von dieser Streuung zu geben, wurden mehrere Bipolartransistoren durchgemessen. Die Messdaten sind in den folgenden Abbildungen gezeigt.

Die erste Messung der Parameterstreuung wurde mit dem bereits oben angesprochenen Transistor BC847C durchgeführt. Die gemessenen Stromverstärkungswerte sind in aufsteigender Reihenfolge: 466, 480, 506, 523, 535, 544, 544, 551, 557 und 560. Der Kollektorstrom für diese Messungen liegt bei 5 mA. Mit diesen Transistoren wurde das Kennlinienfeld gemessen. Das Ergebnis ist in Abb. 5.26 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass die Trennung in die unterschiedlichen Basisströme noch sichtbar ist. Das bedeutet, dass sich von Transistor zu Transistor die Stromverstärkung ändert, wie bereits dargestellt. Dazu kommt, dass sich auch die Earlyspannung ändert, wie insbesondere im Kennlinienfeld für die Kurven mit einem Basisstrom von 20 μA deutlich wird.

Abb. 5.26 Messung des Kennlinienfeldes für zehn Transistoren vom Typ BC847C. Der Kollektorstrom wurde für vier verschiedene Basisströme gemessen. Die Messkurven für einen Basisstrom von 5 μA bzw. 15 μA sind mit *durchgezogenen Linien* dargestellt, die Messungen mit Basisströmen von 10 μA und 20 μA *gestrichelt*

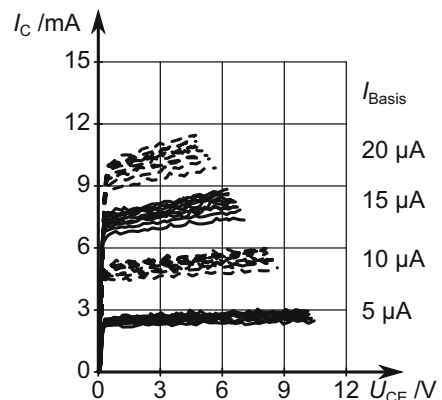
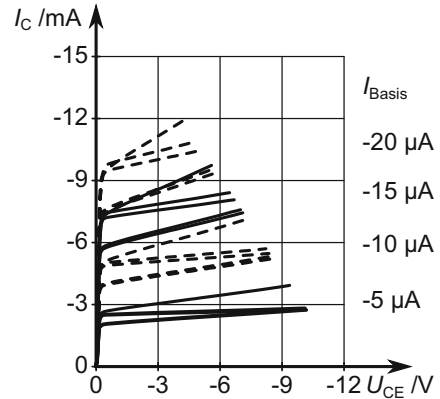


Abb. 5.27 Messung des Kennlinienfeldes für fünf Transistoren vom Typ BC857C. Die Basisströme betragen $-5\ \mu\text{A}$ und $-15\ \mu\text{A}$ (durchgezogene Linie) und $-10\ \mu\text{A}$ bzw. $-20\ \mu\text{A}$ (gestrichelte Linie)



Diese Messung wurde für PNP-Bipolartransistoren vom Typ BC857C wiederholt. Hier standen fünf Transistoren zur Verfügung. Die Stromverstärkung hat Werte von 455, 467, 516, 533 und 632. Hier wird bereits eine größere Streuung gegenüber dem NPN-Bipolartransistor deutlich. Diese stärkere Streuung wird auch in dem gemessenen Kennlinienfeld sichtbar, s. Abb. 5.27. Hier überlappen sich die Messkurven für die unterschiedlichen Basisströme deutlich, s. Abb. 5.27. Gut ist auch zu erkennen, dass die Steigung im linearen Bereich selbst bei der geringen Zahl von fünf Transistoren bereits deutlich variiert. Das weist auf eine größere Variation der Earlyspannung hin.

Das bedeutet, dass elektronische Schaltungen „robust“ gegen diese Parameterstreuung sein müssen. Das gilt insbesondere für elektronische Schaltungen aus diskreten Bauteilen, also Einzeltransistoren, aber auch für integrierte Schaltungen. Bei integrierten Schaltungen sind die Schwankungen zwischen ähnlichen Transistoren häufig gering. Auch hier ist es jedoch so, dass beispielsweise die Stromverstärkung über einen großen Bereich streut. Eine bewährte und wirksame Maßnahme gegen diese Parameterstreuung ist die Verwendung einer Gegenkopplung für analoge Verstärkerschaltungen. Da bei digitalen Anwendungen die Transistoren häufig entweder ein- oder ausgeschaltet betrieben werden, hat die Parameterstreuung für Digitalschaltungen einen geringeren Einfluss, muss aber trotzdem beachtet werden. Insbesondere an den Grenzen des Temperatur- und Betriebsspannungsbereich kann es hier ansonsten zu Ausfällen kommen.

5.5 Earlyspannung

In den vorhergehenden Transistor-Kennlinienfeldern wurde jeweils der Earlyeffekt sichtbar. Dabei steigt der Kollektorstrom bei konstantem Basisstrom mit wachsender Kollektorspannung weiter an. Dieses Verhalten ist ungewünscht. Ein idealer Transistor, den es natürlich nicht gibt, hätte im linearen Bereich einen konstanten Kollektorstrom, der unabhängig von der Kollektor-Emitterspannung U_{CE} ist. Dieser Anstieg wird durch die sog.

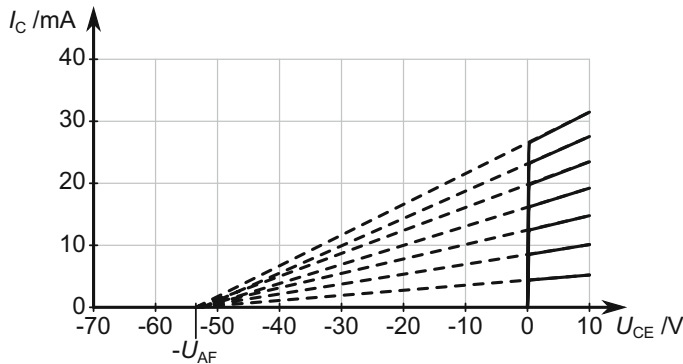
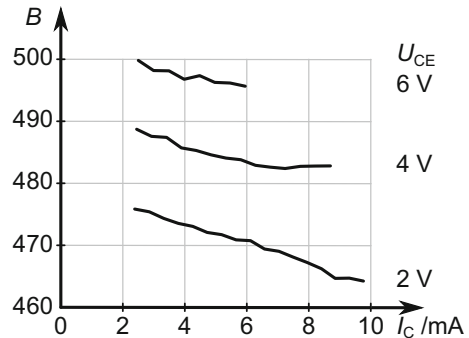


Abb. 5.28 Schematische Darstellung der Earlyspannung für das simulierte Ausgangskennlinienfeld eines BC546C. Die Kurven des Kennlinienfeldes werden ausgehend vom linearen Bereich in den negativen Bereich nach *links* verlängert. Der Schnittpunkt mit der x-Achse entspricht der negativen Earlyspannung $-U_{AF}$

Abb. 5.29 Messung der Stromverstärkung B in Abhängigkeit des Kollektorstromes mit der Kollektor-Emitter-Spannung als Parameter. Deutlich ist die Änderung der Stromverstärkung in Abhängigkeit der Kollektor-Emitter-Spannung sichtbar



Earlyspannung U_{AF} beschrieben. Grafisch kann die Earlyspannung bestimmt werden, indem die geraden Äste der Kennlinie bis zu hohen negativen Kollektor-Emitter-Spannungen extrapoliert werden. Diese Extrapolation ist in Abb. 5.28 für einen NPN-Transistor gemacht worden. Die einzelnen Äste scheinen die x-Achse beim Wert der negativen Earlyspannung zu schneiden. Das ist bei dem simulierten Transistor bei etwa -53 V der Fall. Die Earlyspannung U_{AF} ist ein positiver Spannungswert und wird deshalb in der Abbildung mit negativem Vorzeichen versehen. Das bedeutet, dass die Earlyspannung etwa 53 V beträgt. Der Parameter Earlyspannung wird später noch einmal aufgegriffen. Typische Werte für die Earlyspannung sind für NPN-Transistoren im Bereich von 40 bis 100 V und für PNP-Transistoren etwa von 35 bis 75 V . Je höher die Earlyspannung ist, desto idealer verhält sich der Transistor. Der Earlyeffekt wird anhand der Messung der Stromverstärkung in Abhängigkeit des Kollektorstromes mit der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} als Parameter deutlich. Eine zugehörige Messung ist in Abb. 5.29 gezeigt.

5.6 Arbeitspunkt, Linearisierung im Arbeitspunkt und Kleinsignal-Ersatzschaltbild

Arbeitspunkt

Für den Entwurf einer elektronischen Schaltung ist häufig die Betrachtung eines Arbeitspunktes hilfreich. Ein Arbeitspunkt bezeichnet eine Art Leerlaufbetrieb: Durch den Transistor fließen Basis- und Kollektorstrom als Gleichstrom. Ein Wechsellsignal als Eingangssignal ist nicht vorhanden. Dafür wird davon ausgegangen, dass der Bipolartransistor mit einer ausreichend hohen Kollektor-Emitterspannung U_{CE} betrieben wird und durch einen Basisstrom I_{Basis} angesteuert wird. Beispielsweise kann die Kollektor-Emitterspannung zu 2,5 V und die Basisspannung zu 0,6 V gewählt werden. Für die weitere Beschreibung geht man nun davon aus, dass der Transistor für die Verstärkung von Wechsellspannungssignalen verwendet wird. Die Amplitude der Wechsellspannungssignale ist im Vergleich zur anliegenden Gleichspannung niedrig. Man geht also davon aus, dass die Kollektor-Emitterspannung, der Kollektorstrom, die Basis-Emitterspannung und der Basisstrom näherungsweise unabhängig von der Größe des Wechsellsignals ist und nur durch die Gleichsignale beeinflusst wird. Mit diesen Gleichspannungs- bzw. Gleichstromwerten ist der Arbeitspunkt festgelegt. Man sagt auch: Der Transistor wird in einem Arbeitspunkt betrieben. Zur genauen Angabe des Arbeitspunktes sind einige Größen erforderlich:

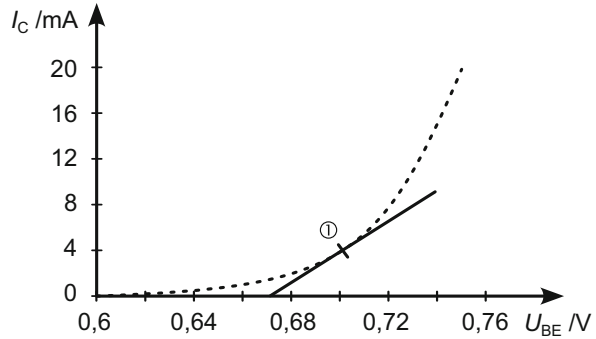
- Kollektorspannung
- Basisspannung oder Emitterspannung
- Basisstrom oder Kollektorstrom
- Stromverstärkung B für Gleichsignale bzw. das Verhältnis aus Basis- und Kollektorstrom

Insbesondere bei Bipolartransistoren ist es wichtig, dass für einen definierten Arbeitspunkt ein Basisstrom fließen muss. Ansonsten ist das Verhalten eines Bipolartransistors undefiniert und stellt sich ggf. nach Leckströmen ein. Die daraus resultierenden Spannungen und Ströme sind analytisch schwierig vorhersagbar.

Linearisierung im Arbeitspunkt

Für die weitere Beschreibung der Eigenschaften werden die Kennlinien des Bipolartransistors im Bereich des Arbeitspunktes linearisiert. Das bedeutet, dass für die gekrümmten Kennlinien eine Asymptote an die entsprechende Kurve gelegt wird. Hier wird also vor allem die Steigung als Bezugsgröße verwendet. Mathematisch ergibt sich die Steigung aus der Ableitung. Wenn die Einheit der Ableitung Ω ist, spricht man auch von differentiellen Kleinsignalwiderständen. Hier wird anhand des Kollektorstromes I_C in Abhängigkeit der Basis-Emitterspannung die Linearisierung verdeutlicht. Die zugehörige Simulationskurve

Abb. 5.30 Verdeutlichung der Linearisierung. Als Arbeitspunkt ① wird $U_{BE} = 0,705\text{ V}$ und $I_C = 4\text{ mA}$ gewählt, s. auch Strichmarkierung. In diesem Punkt wird die Asymptote (durchgezogene Linie) an die gestrichelte Simulationslinie gelegt. Für die weitere Berechnung wird nun die Geradengleichung für die Asymptote herangezogen



ist in Abb. 5.30 gestrichelt dargestellt. Durch den eingestellten Arbeitspunkt ① wird die Basis-Emitterspannung U_{BE} auf $0,705\text{ V}$ eingestellt. Daraus resultiert ein Kollektorstrom von etwa 4 mA . Für die weitere Berechnung wird nun dieser Arbeitspunkt „fixiert“ und die Steigung der Kurve durch eine Gerade (durchgezogen) angenähert. Die Änderungen, die sich aufgrund des Wechselsignals ergeben, werden im Folgenden nur über diese Gerade berechnet. Der resultierende Fehler ist bei kleinen Amplituden gering. Gleichzeitig wird die Beschreibung der elektronischen Schaltung stark vereinfacht und dadurch beispielsweise auch die Rechendauer der Simulation verkürzt. Für das Beispiel in Abb. 5.30 gilt für den Kollektorstrom I_C näherungsweise:

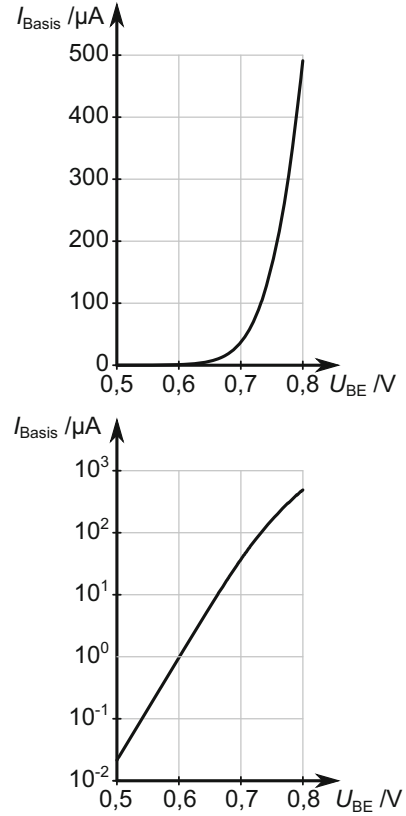
$$I_C = (U_{BE} - 0,67\text{ V}) \cdot S \quad \text{mit} \quad S = 9\text{ mA} / (0,74\text{ V} - 0,67\text{ V}) = 0,129 \frac{\text{A}}{\text{V}}.$$

Der Quotient S wird als Steilheit bezeichnet und drückt aus, wie sich der Kollektorstrom in Abhängigkeit der Basis-Emitterspannung U_{BE} verhält. Neben der Steilheit gibt es einige weitere Größe, die für die Berechnung von Transistorschaltungen verwendet werden. Da diese Größen aus den Näherungsgeraden bestimmt werden, also nur für kleine Abweichungen vom Arbeitspunkt gültig sind, werden sie Kleinsignal-Parameter genannt. Die zugehörigen Formelzeichen werden zur Unterscheidung in der Regel kleingeschrieben. Eine Ausnahme stellt die Steilheit S dar: Dieser Parameter wird in der Regel groß geschrieben.

Kleinsignal-Parameter

Zur Abschätzung bzw. zur Analyse von Verstärkerschaltungen werden für Transistorschaltungen häufig Kleinsignal-Parameter eingesetzt. In diesem Fall wird die Kennlinie im Arbeitspunkt linearisiert, vgl. vorigen Abschn. 5.6. Häufig werden die Formelzeichen für die Kleinsignalgrößen zur besseren Unterscheidung klein geschrieben.

Abb. 5.31 Eingangskennlinie eines Bipolartransistors BC547C für eine Kollektor-Emitterspannung von 10 V. Die Kennlinie ist linear (*oben*) und mit logarithmischer Skalierung (*unten*) dargestellt



Der Eingangswiderstand des Transistors ergibt sich aus der Simulation des Basisstroms I_{Basis} in Abhängigkeit der Basisspannung U_{BE} , s. Abb. 5.31. Diese Kennlinie wird auch als Eingangskennlinie bezeichnet. Aus der logarithmischen Darstellung wird deutlich, dass der Basisstrom über einen relativ großen Basis Spannungsbereich der exponentiellen Kennlinie folgt.

Der Kleinsignal-Eingangswiderstand r_{BE} ergibt sich aus dem Differenzenquotienten zu

$$r_{\text{BE}} = \frac{\Delta U_{\text{BE}}}{\Delta I_{\text{Basis}}} \approx \frac{U_{\text{T}}}{I_{\text{Basis}}} = \frac{U_{\text{T}} \cdot \beta}{I_{\text{C}}} \quad (5.12)$$

Die in Gl. (5.12) dargestellte Näherung ist recht schnell hergeleitet, wenn anstelle des Kleinsignalwiderstands r_{BE} der zugehörige Kehrwert g_{BE} als Kleinsignalleitwert verwendet wird. Dazu wird für den Basisstrom I_{Basis} die Diodengleichung (4.1) eingesetzt:

$$g_{\text{BE}} = \frac{1}{r_{\text{BE}}} = \frac{dI_{\text{Basis}}}{dU_{\text{BE}}} = \frac{d}{dU_{\text{BE}}} \left(I_{\text{S}} \cdot \left(e^{\frac{U_{\text{BE}}}{U_{\text{T}}}} - 1 \right) \right) = I_{\text{S}} \cdot e^{\frac{U_{\text{BE}}}{U_{\text{T}}}} \cdot \frac{1}{U_{\text{T}}} \approx \frac{I_{\text{Basis}}}{U_{\text{T}}} \quad (5.13)$$

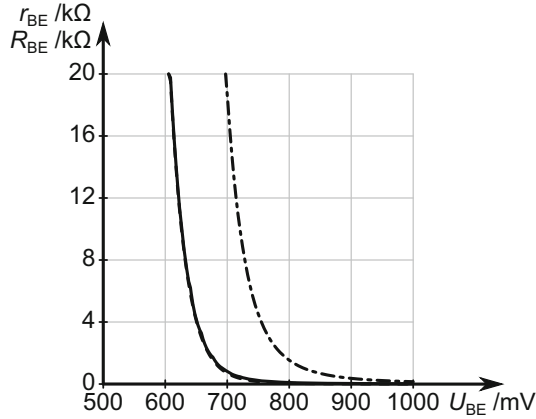


Abb. 5.32 Aus der Simulation der Eingangskennlinie eines BC547C NPN-Transistors berechneter statischer Widerstand R_{BE} und berechneter differentieller Widerstand r_{BE} in Abhängigkeit der Basis-Emitterspannung U_{BE} , s. Text. Der statische Widerstand R_{BE} ist mit der *strichpunktierten Linie* dargestellt, der differentielle Kleinsignalwiderstand r_{BE} mit der *durchgezogenen Linie*. Zusätzlich ist die Näherung $r_{BE} = \frac{U_T}{I_{Basis}}$ als *gestrichelte Kurve* gezeichnet. Die beiden letzten Kurven liegen praktisch aufeinander. Die *gestrichelte Kurve* ist nur im „Bogen“ unten links erkennbar

Das Produkt aus dem Sperrsättigungsstrom I_S und der Exponentialfunktion entspricht bis auf den Summanden -1 dem Basisstrom I_{Basis} .

Anhand der Simulation der Eingangskennlinie soll der Unterschied zwischen dem statischen und dem differentiellen Eingangswiderstand verdeutlicht werden. Außerdem soll die Gültigkeit der Näherung in Gl. (5.12) gezeigt werden. Dazu wurde die Simulation der Eingangskennlinie weiter ausgewertet. In Abb. 5.32 ist der statische Widerstand

$$R_{BE} = \frac{U_{BE}}{I_{Basis}}$$

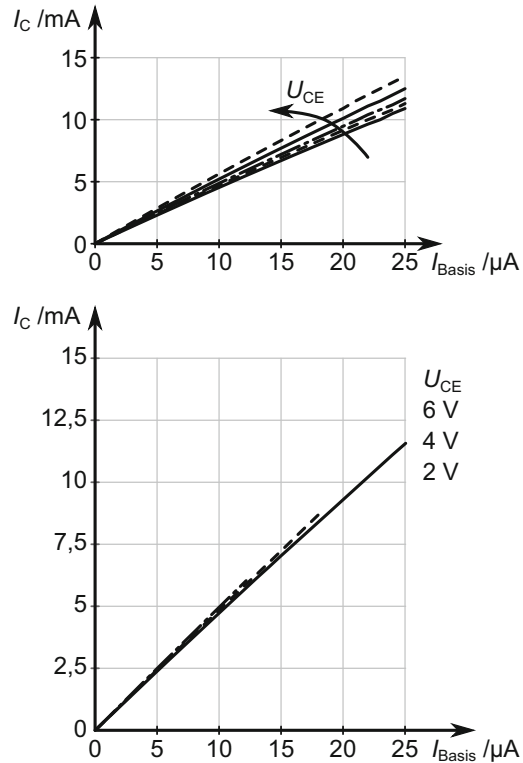
und der differentielle Kleinsignalwiderstand

$$r_{BE} = \frac{dU_{BE}}{dI_{Basis}}$$

zusammen dargestellt.

Der Bipolartransistor kann als strom- oder spannungsgesteuerte Stromquelle betrachtet werden, je nachdem ob die Basis-Emitterspannung oder der Basisstrom vorgegeben wird. In der Regel wird die Betrachtung als stromgesteuerte Stromquelle mit der Stromverstärkung B verwendet. Die simulierte Kennlinie für den Kollektorstrom in Abhängigkeit des Basisstroms (stromgesteuerte Quelle) und eine vergleichende Messung sind in Abb. 5.33 dargestellt.

Abb. 5.33 Oberes Teilbild: Simulation des Kollektorstromes I_C in Abhängigkeit des Basisstroms I_{Basis} für einen BC547C. Die Kollektor-Emitterspannung beträgt 2 V (durchgezogene Linie), 4 V (gestrichelt), 6 V (strichpunktirt), 10 V (durchgezogene Linie) und 15 V (gestrichelt). Als Parameter wird die Kollektor-Emitterspannung variiert. Unteres Teilbild: Messung an einem BC547C. Parameter ist die Kollektor-Emitterspannung mit Werten von 2 V (durchgezogene Linie), 4 V (gestrichelt) und 6 V (strichpunktirt). Die Kurven liegen sehr eng beieinander



Aus diesem Diagramm kann die Gleichstromverstärkung B und die Wechselstrom- bzw. Kleinsignalverstärkung β abgelesen werden. Die Gleichstromverstärkung B ergibt sich direkt aus dem Verhältnis von Kollektor- zu Basisstrom, während sich die Wechselstromverstärkung als Ableitung aus der Steigung ergibt. Da der Verlauf des Kollektorstroms in Abhängigkeit des Basisstroms sehr linear verläuft, sind in diesem speziellen Fall die Stromverstärkung B und die Kleinsignal-Stromverstärkung β praktisch gleich:

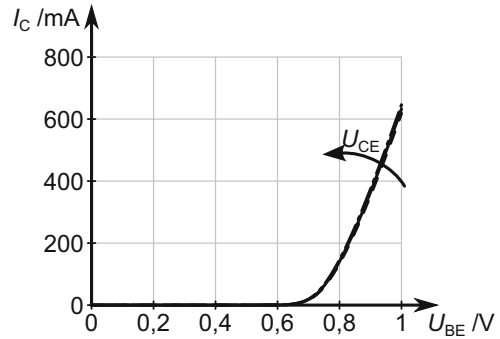
$$B = \frac{I_C}{I_{\text{Basis}}} \quad (\text{Wdh.})$$

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{\text{Basis}}} = \frac{dI_C}{dI_{\text{Basis}}} \approx B \quad (5.14)$$

Die Wechselspannungsverstärkung β wird aus dem Differenzenquotienten bzw. der Ableitung bestimmt und ist damit eine Kleinsignalgröße.

Die Wechselstromverstärkung nimmt mit wachsender Frequenz ab. In erster Näherung verhält sich die Verstärkung des Bipolartransistors wie ein Tiefpass erster Ordnung. Zur Beschreibung wird häufig die Transitfrequenz f_T verwendet. Bei dieser Frequenz ist der

Abb. 5.34 Simulation des Kollektorstroms I_C in Abhängigkeit der Basisspannung U_{BE} für einen BC547C NPN-Transistor. Die Kollektor-Emitterspannung beträgt 5 V (gestrichelte Linie), 10 V (durchgezogene Linie) und 15 V (strichpunktiert)



Betrag der Verstärkung des Bipolartransistors auf eins gesunken. Für die Beschreibung des Transistorverhaltens bei hohen Frequenzen wäre damit die Stromverstärkung und weitere Größen frequenzabhängig: $\beta(f)$. Die Beschreibung wird damit jedoch sehr komplex. Zur Vereinfachung werden hier niedrige Frequenzen betrachtet, für die das Verhalten des Transistors als konstant angenommen wird.

Abb. 5.33 kann weiter entnommen werden, dass die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} einen eher geringen Einfluss auf den Kollektorstrom hat, da die drei Kurven eng beieinanderliegen. Die verbleibende geringe Differenz des Kollektorstroms in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung wird zu einem großen Teil durch den Earlyeffekt beschrieben.

Wird der Transistor als spannungsgesteuerte Quelle, also mit eingepprägter Basisspannung, betrachtet, ergibt sich die in Abb. 5.34 dargestellte Kennlinie.

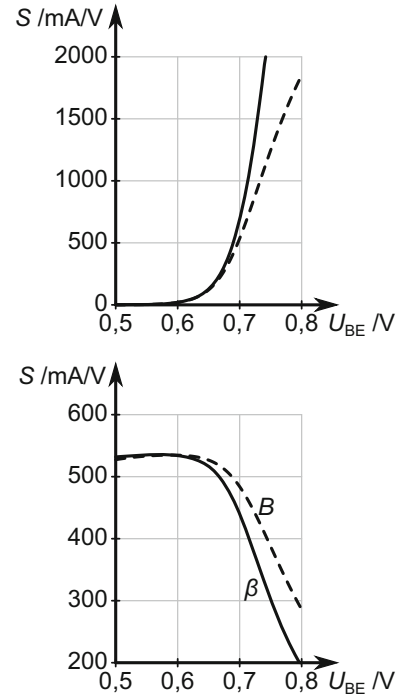
Aus Abb. 5.34 lässt sich die Steilheit S des Transistors als Ableitung auslesen. Die Steilheit beschreibt, wie stark sich der Kollektorstrom in Abhängigkeit einer Änderung der Basisspannung ändert. Hier ist offensichtlich, dass die Steilheit sehr stark vom eingestellten Arbeitspunkt abhängt. Es gilt:

$$S = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{BE}} \approx \frac{I_C}{U_T} = \frac{\beta \cdot I_{Basis}}{U_T} = \frac{\beta}{r_{BE}}. \quad (5.15)$$

Die Steilheit S ist eine Kleinsignalgröße, trotzdem ist als Formelzeichen das große „ S “ üblich. I_C ist der Kollektorstrom im Arbeitspunkt. Der Differenzenquotient wird durch die Temperaturspannung U_T , die Stromverstärkung β und den Kleinsignal-Eingangswiderstand r_{BE} beschrieben. Die Steilheit und die Näherungsgleichung wurden für einen BC547C mit einem Spice-Programm simuliert. Man erkennt hier deutliche Abweichungen, wenn die Basis-Emitterspannung größer als 0,7 V wird, s. Abb. 5.35. Gründe für diese Abweichung sind u. a. der Unterschied der Stromverstärkung B bzw. β und die Änderung der Stromverstärkung in Abhängigkeit der Basis-Emitterspannung U_{BE} .

Das Ausgangskennlinienfeld wurde unter der Bezeichnung Kennlinienfeld eines NPN-Bipolartransistors bereits in Abb. 5.17 bzw. 5.21 dargestellt. Die Steigung des Kollektorstromes in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung U_{CE} entspricht dem differentiellen Ausgangswiderstand r_{CE} . Der Ausgangswiderstand berechnet sich näherungsweise

Abb. 5.35 Spice-Simulation des Kollektorstromes in Abhängigkeit der Basis-Emitterspannung. Dargestellt ist die berechnete Steilheit S aus dieser Kennlinie (*durchgezogene Linie*) und die Näherungsformel I_C/U_T (*gestrichelt*) im oberen Teilbild. Darunter ist die Stromverstärkung B bzw. β gezeigt



aus dem Verhältnis von Earlyspannung U_{AF} zu Kollektorstrom I_C im linearen Bereich des Kennlinienfeldes zu:

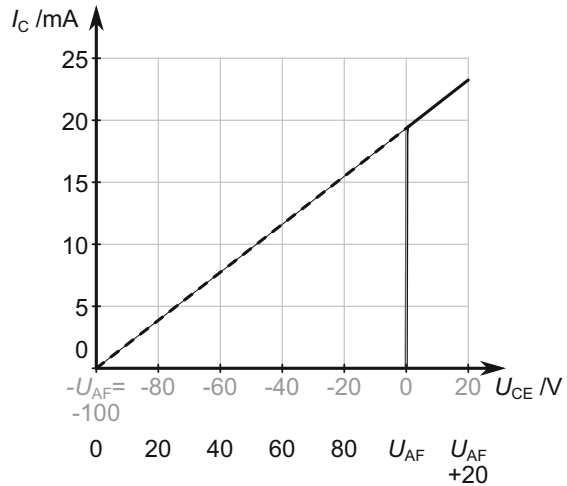
$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{U_{AF} + U_{CE}}{I_C} \approx \frac{U_{AF}}{I_C} \quad (5.16)$$

Diese Formel kann sehr schnell und einfach hergeleitet werden, wenn für das Kennlinienfeld mit Earlyspannung in Abb. 5.28 die y-Achse verschoben wird, s. Abb. 5.36. Hier ist das vereinfachte Kennlinienfeld für einen ausgewählten Basisstrom dargestellt. In grau sind die regulären Werte für die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} dargestellt. Die Stromachse wird nun einfach auf den Wert der negativen Earlyspannung U_{AF} verschoben. Anschließend wird die Skalierung der Spannungsachse geändert: Hier ist jetzt natürlich nicht mehr die Kollektor-Emitterspannung U_{CE} aufgetragen, sondern ein allgemeiner Spannungswert. Die gestrichelte Kurve entspricht der Steigung des Kleinsignalwiderstands r_{CE} . Offensichtlich gilt hier der erste Teil der Gl. (5.16):

$$r_{CE} = \frac{U_{AF} + U_{CE}}{I_C}.$$

Die Näherung aus Gl. (5.16) ergibt sich für den Fall, dass die Earlyspannung deutlich größer als die Kollektor-Emitterspannung ist.

Abb. 5.36 Herleitung der Formel für den Kleinsignalwiderstand r_{CE} , s. Text. (Hinweis: Ausnahmsweise wird hier U_{AF} ohne Einheit verwendet.)



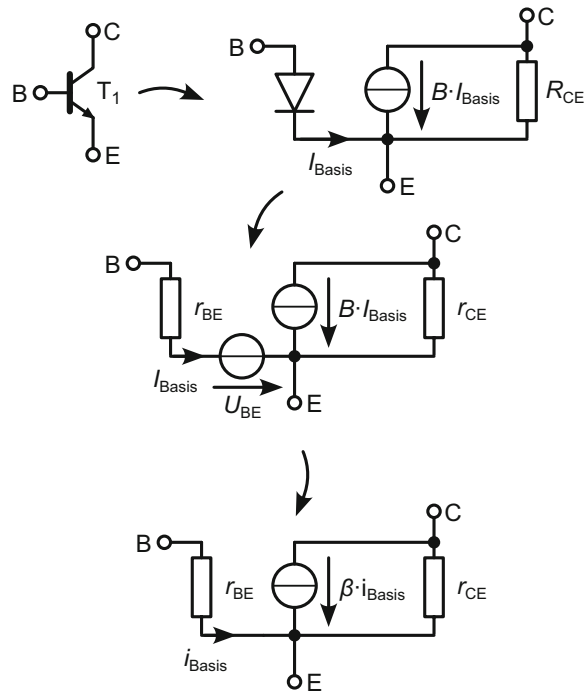
Kleinsignal-Ersatzschaltbild eines NPN-Bipolartransistors

Zur Beschreibung des Kleinsignalfalls wird in der Regel auf ein Kleinsignal-Ersatzschaltbild (abgekürzt: KS-ESB) zurückgegriffen. Hier werden nur kleine Abweichungen vom Arbeitspunkt betrachtet. Aus diesem Grund können die linearisierten Kleinsignalgrößen aus dem vorherigen Abschnitt verwendet werden.

Für den Kleinsignalfall wird die Beschreibung des Bipolartransistors im linearen Verstärkerbetrieb vereinfacht. Der Transistor wird reduziert auf die Basis-Emitterdiode und eine gesteuerte Stromquelle mit Parallelwiderstand zwischen Kollektor und Emitter, s. Abb. 5.37. In einem weiteren Schritt wird der Wechsel auf Kleinsignalgrößen vollzogen. Dazu werden die Stromverstärkung und der Kollektor-Emitterwiderstand durch die entsprechenden Größen β und r_{CE} ersetzt. Die Basis-Emitterdiode wird durch eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Spannungsquelle gebildet. Die Spannungsquelle beschreibt die Basis-Emitterspannung, die hier vereinfacht konstant bleibt.

Schließlich werden alle festen Quellen aus dem Ersatzschaltbild entfernt. Dazu werden Gleichspannungsquellen kurzgeschlossen und Gleichstromquellen durch einen Leerlauf ersetzt. Hier ist jetzt nur eine Gleichspannungsquelle enthalten, die die Diodenspannung nachbildet. Da es sich im Kleinsignalfall um eine Gleichspannung handelt, wird diese Spannungsquelle durch eine Verbindung bzw. einen Kurzschluss ersetzt. Damit erhält man schließlich das Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Bipolartransistors in Abb. 5.37 unten. Ausgehend von diesem Schaltbild sollen im folgenden Abschnitt die verschiedenen Grundsaltungen jeweils am Beispiel des NPN-Transistors gezeigt werden. Für den PNP-Transistor ergibt sich das Kleinsignal-Ersatzschaltbild analog unter Beachtung der anders gepfeilten Ströme und Spannungen.

Abb. 5.37 Übergang vom Transistorschaltbild zum Kleinsignal-Ersatzschaltbild, s. Text



Als allgemeine Regeln für die Erstellung eines Kleinsignal-Ersatzschaltbildes gelten:

- Im Kleinsignal-Ersatzschaltbild sind nur noch gesteuerte Quellen oder Wechselspannungs- bzw. Wechselstromquellen enthalten. Zu den gesteuerten Quellen gehört insbesondere die gesteuerte Kollektorstromquelle des Bipolartransistors.
- Gleichspannungsquellen und Kondensatoren werden durch eine Verbindung ersetzt.
- Gleichstromquellen und Spulen werden durch eine offene Verbindung ersetzt.
- Sehr häufig werden die Formelzeichen für Spannung und Strom auch durch Kleinbuchstaben ersetzt.

5.7 Kleinsignal-Ersatzschaltbilder der Bipolartransistor-Grundschaltungen

In den folgenden Abschnitten werden Kleinsignal-Ersatzschaltbilder (KS-ESB) für die grundlegenden Transistorschaltungen beschrieben. Ausgehend von dem Kleinsignal-Ersatzschaltbild (KS-ESB) wird die Spannungsverstärkung und die für die Hintereinanderschaltung wichtigen Größen Eingangs- und Ausgangswiderstand bestimmt. Wichtiges Ziel ist die formelmäßige Beschreibung für schnelle Abschätzungen. Bei den Grundschaltungen muss die Gleichspannungsquelle U_{B} entsprechend der o. g. Regeln für die

Erstellung des KS-ESBs behandelt werden. Das bedeutet, dass die Betriebsspannung kurzgeschlossen wird.

Emitterschaltung

Die grundlegende Emitterschaltung ist in Abb. 5.38 oben dargestellt. Unten ist das resultierende Kleinsignal-Ersatzschaltbild abgebildet.

Im Kleinsignalfall ergibt sich der Eingangswiderstand durch den Kleinsignalwiderstand r_{BE} :

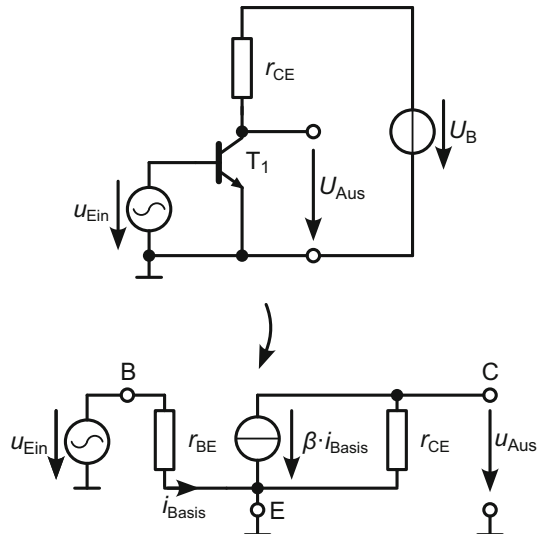
$$r_{\text{Ein}} = r_{BE} \quad (5.17)$$

Der Ausgangswiderstand wird durch die Parallelschaltung aus r_{CE} und R_C gebildet. Häufig ist der Kleinsignalwiderstand r_{CE} deutlich größer als der Kollektorwiderstand R_C . In diesem Fall kann der Ausgangswiderstand durch den Kollektorwiderstand angenähert werden:

$$r_{\text{Aus}} = R_C \parallel r_{CE} \approx R_C \quad (5.18)$$

Zahlenbeispiel: Ein Transistor mit einer Earlyspannung von 80 V wird in einem Arbeitspunkt mit einer Kollektor-Emitterspannung von 5 V und einem Kollektorstrom von 5 mA mit einem Kollektorwiderstand $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ betrieben. Der Kleinsignalwiderstand r_{CE} ergibt

Abb. 5.38 Grundlegende Emitterschaltung (*oben*) und zugehöriges Kleinsignal-Ersatzschaltbild (*unten*). Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren



sich nach Gl. (5.16) zu

$$r_{CE} = \frac{U_{AF} + U_{CE}}{I_C} = 17 \text{ k}\Omega \quad (5.19)$$

Die Parallelschaltung aus r_{CE} und R_C hat einen Widerstandswert von $1,8 \text{ k}\Omega$, kann also mit einem Fehler von 10 % durch den Kollektorwiderstand R_C angenähert werden.

Im allgemeinen Fall gilt für die Widerstände R_C und r_{CE} :

Für eine Emitterschaltung wird die Betriebsspannung in der Regel etwa so aufgeteilt, dass der Spannungsabfall zwischen Emittter und Kollektor etwas geringer als der Spannungsabfall an R_C ist. Für das hier dargestellt Beispiel gilt, dass die Emitterspannung 0 V beträgt und die Kollektorspannung 45 % von U_B . Der Kollektorstrom ist dann:

$$I_C = \frac{U_B - 0,45 \cdot U_B}{R_C} = \frac{0,55 \cdot U_B}{R_C} \quad (5.20)$$

Für den Kleinsignalwiderstand r_{CE} gilt Gl. (5.16), hier ohne Näherung:

$$r_{CE} = \frac{\Delta U_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{U_{AF} + U_{CE}}{I_C} \quad (5.21)$$

Als Annahme wird verwendet, dass die Earlyspannung U_{AF} mindestens das Zehnfache der Betriebsspannung U_B ist: $U_{AF} = 10 \cdot U_B$. Für r_{CE} folgt damit:

$$r_{CE} = \frac{U_{AF} + U_{CE}}{I_C} = \frac{10 \cdot U_B + 0,55 \cdot U_B}{I_C} = \frac{10,55 \cdot U_B}{I_C} = 19,18 \cdot R_C \quad (5.22)$$

Die Parallelschaltung $R_C \parallel r_{CE}$ ergibt etwa $0,95 \cdot R_C$. Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei einer „sinnvollen“ Emitterschaltung der Kleinsignalwiderstand r_{CE} mindestens das Neunzehnfache des Kollektorwiderstandes beträgt. Der Fehler liegt hier im Bereich von 5 %.

Die Kleinsignal-Spannungsverstärkung der Emitterschaltung berechnet sich mit der grundlegenden Gleichung

$$V_U = \frac{u_{Aus}}{u_{Ein}}, \quad (5.23)$$

der Eingangsspannung $u_{Ein} = r_{BE} \cdot i_{Basis}$ und der Ausgangsspannung $u_{Aus} = -\beta \cdot i_{Basis} \cdot (R_C \parallel r_{CE})$ zu

$$V_U = \frac{u_{Aus}}{u_{Ein}} = \frac{-\beta \cdot I_{Basis} \cdot (R_C \parallel r_{CE})}{I_{Basis} \cdot r_{BE}} = -\frac{\beta \cdot (R_C \parallel r_{CE})}{r_{BE}} \approx -\frac{\beta \cdot R_C}{r_{BE}}, \quad (5.24)$$

Zu beachten ist, dass der Strom in die Stromquelle hineinfließt. Das ist nur dann möglich, wenn die Spannung an den „oberen“ Anschlüssen von R_C und r_{CE} kleiner als 0 V

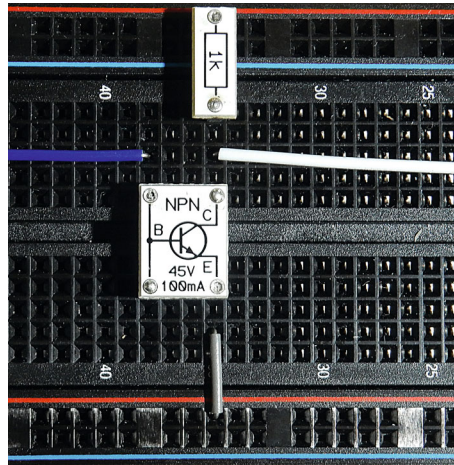


Abb. 5.39 Grundlegende Emitterschaltung auf dem Steckbrett. Die erforderliche Basisspannung wird durch den Signalgenerator erzeugt. Die Einspeisung erfolgt über die *blaue Leitung oben links*. Das Ausgangssignal zwischen Kollektor und Kollektorwiderstand ($1\text{ k}\Omega$) wird über die *weiße Leitung* gemessen. Die *graue Leitung (unten)* verbindet den Emittter mit Masse, der Kollektorwiderstand ist an der positiven Versorgungsspannung (*obere rote Querreihe*) von etwa 12 V angeschlossen

– also negativ – ist. Dieses Verhalten wird durch das Minuszeichen in Gl. (5.24) ausgedrückt.

Die Emitterschaltung wurde auf einem Steckbrett aufgebaut, s. Abb. 5.39. Die zugehörige Oszilloskopmessung ist in Abb. 5.40 dargestellt.

Aus der Messung ist eine Spannungsverstärkung von etwa -200 sichtbar. Diesen Wert erkennt man hier sehr leicht: Das Minuszeichen wird durch die Phasendrehung bzw. Phasenverschiebung von 180° deutlich. Oder anders gesagt: Wenn die Eingangsspannung positiv ist, ist die Ausgangsspannung negativ und umgekehrt. Der Betrag der Spannungsverstärkung (200) ergibt sich zum einen durch die unterschiedliche Einstellung des Spannungsbereichs ($1\text{ V}/10\text{ mV} = \text{Faktor } 100$). Dazu kommt, dass die Ausgangsspannung im Vergleich zur Eingangsspannung doppelt so viele „Kästchen“ in vertikaler Richtung benötigt (Faktor 2). Daraus ergibt sich dann die Spannungsverstärkung von -200 . Auf die Spannungsverstärkung wird weiter unten noch einmal kurz eingegangen.

Mit den folgenden Messungen soll der für die Zusammenschaltung wichtige Ein- und Ausgangswiderstand bestimmt werden. Für eine gute Nachvollziehbarkeit sind die einzelnen Analyseschritte sehr ausführlich dargestellt.

Für die Messung des Ausgangswiderstands wird zunächst die Ausgangsspannung gemessen. Anschließend wird ein Lastwiderstand vom Kollektor zur Masse ergänzt und die Ausgangsspannung noch einmal gemessen. Idealerweise verwendet man dazu einen Lastwiderstand, der bereits relativ genau dem zu erwartenden Wert entspricht. Hier wurde ein Lastwiderstand von $1\text{ k}\Omega$ verwendet. Das Messergebnis ist in Abb. 5.41 gezeigt. Hier ist

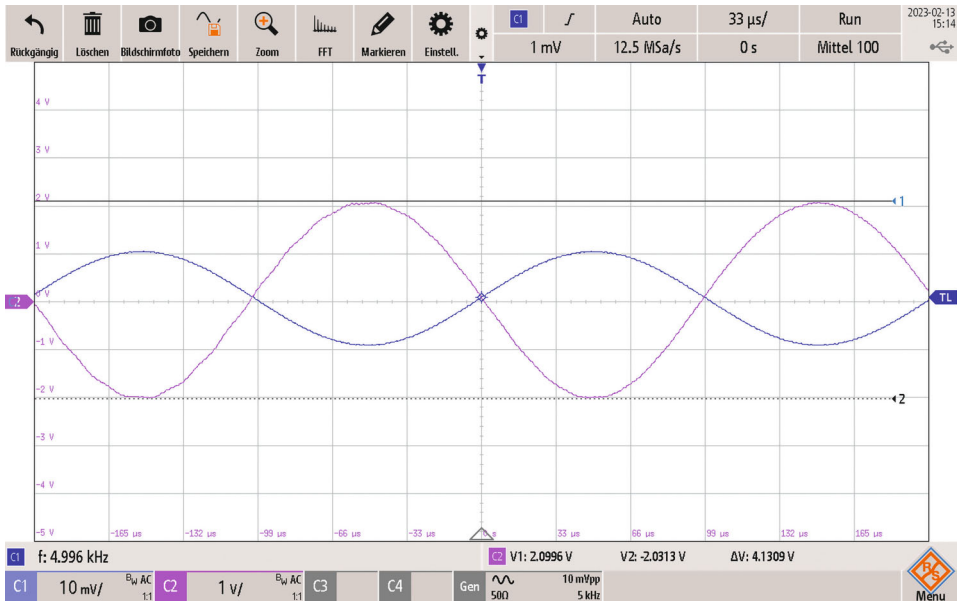


Abb. 5.40 Oszilloskopbildschirm der grundlegenden Emitterschaltung in Abb. 5.39. Die Ausgangsspannung entspricht der pinkfarbenen Kurve mit 1 V/□, die Eingangsspannung ist die blaue Messkurve mit 10 mV/□. Die beiden Cursor (waagerechte Linien) markieren das Maximum und Minimum der Ausgangsspannung

der Cursor (waagerechte Linie oberhalb der Messkurve) immer noch auf die unbelastete Ausgangsspannung aus Abb. 5.40 eingestellt. Es ergeben sich aus der Messung folgende Werte: Spannungshub der Ausgangsspannung (unbelastet): $\Delta U_{\text{Aus},1} = 4,13 \text{ V}$, Spannungshub am belasteten Ausgang (Widerstandslast $1 \text{ k}\Omega$): $\Delta U_{\text{Aus},2} = 1,93 \text{ V}$.

Für die Bestimmung des Ausgangswiderstands wird das Kleinsignal-Ersatzschaltbild aus Abb. 5.38 (unten) von einer realen Stromquelle in eine reale Spannungsquelle transformiert, s. Abb. 5.42. Dabei bleibt der Innenwiderstand als Widerstandswert erhalten. Es wird also erwartet, dass sich der Innenwiderstand der Spannungsquelle aus der Parallelschaltung von R_C und r_{CE} ergibt. Bereits oben wurde gezeigt, dass r_{CE} häufig vernachlässigt werden kann. In einer ersten Näherung wird der Innenwiderstand also durch R_C gebildet. In Abb. 5.42 ist der Lastwiderstand auch schon eingezeichnet. Für die Messung „unter Last“ wird der Widerstand R_L zwischen Kollektor und Masse angeschlossen.

Für die Ausgangsspannung u_{Aus} (Abb. 5.42 rechts) gilt ohne den Lastwiderstand R_L für den ersten Fall:

$$u_{\text{Aus},1} = u_Q. \quad (5.25)$$

Hier wurde der Eingangswiderstand von $1 \text{ M}\Omega$ (Oszilloskopeingangswiderstand) als „hochohmig“ angenähert. Mit der ersten Messung kann daher der Wert der internen Span-

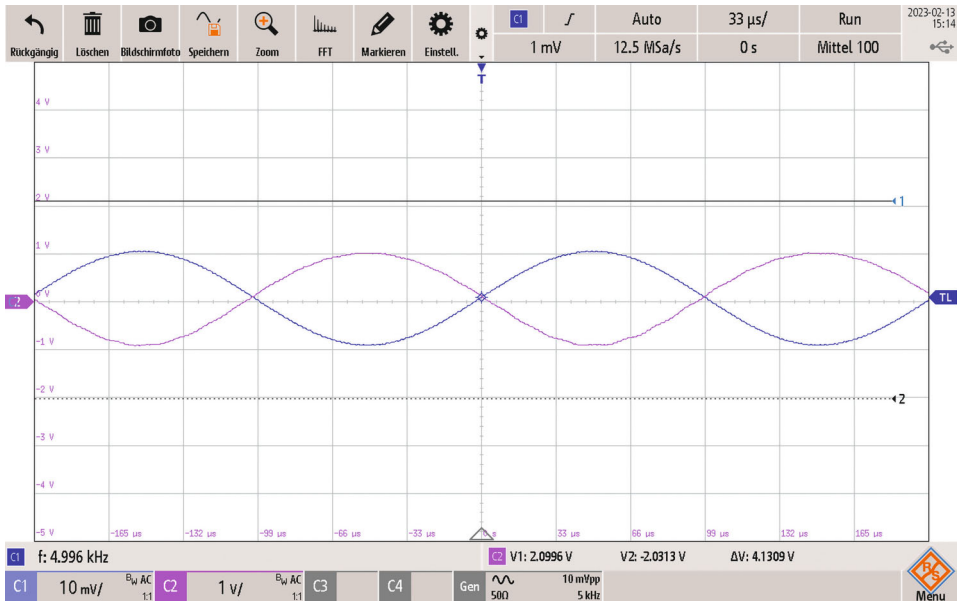


Abb. 5.41 Oszilloskopbildschirm der grundlegenden Emitterschaltung aus Abb. 5.39. Die Ausgangsspannung ist die *pinkfarbene Kurve* mit einer Skalierung von 1 V/ $\square$, die Eingangsspannung ist die *blaue Kurve* mit 10 mV/ $\square$. Hier wurde am Ausgang ein Lastwiderstand von 1 k Ω ergänzt. Die Cursoreinstellung bezieht sich auf den unbelasteten Fall, der in Abb. 5.40 dargestellt ist

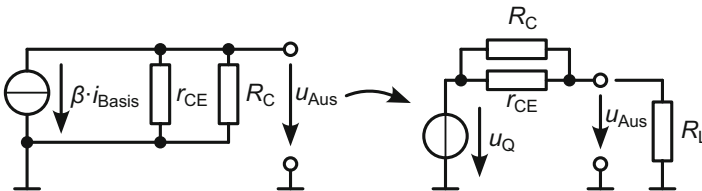


Abb. 5.42 Umwandlung der realen Ausgangsstromquelle (Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Emitterschaltung aus Abb. 5.37 unten) in eine reale Ausgangsspannungsquelle. Der Innenwiderstand entspricht der Parallelschaltung $R_C \parallel r_{CE}$. Der für die zweite Messung verwendete Lastwiderstand R_L ist im rechten Teilbild bereits „geparkt.“

nungsquelle bestimmt werden. Es ergibt sich eine Spitze-Spitze-Spannung von 4,13 V, s. Abb. 5.40 bzw. 5.41.

Für die zweite Messung wird der Lastwiderstand angeschlossen. Die Ausgangsspannung des Spannungsteilers ergibt sich mit dem Schaltbild in Abb. 5.42 und dem Lastwiderstand R_L zu:

$$u_{Aus,2} = u_Q \cdot \frac{R_L}{r_{Aus} + R_L}. \quad (5.26)$$

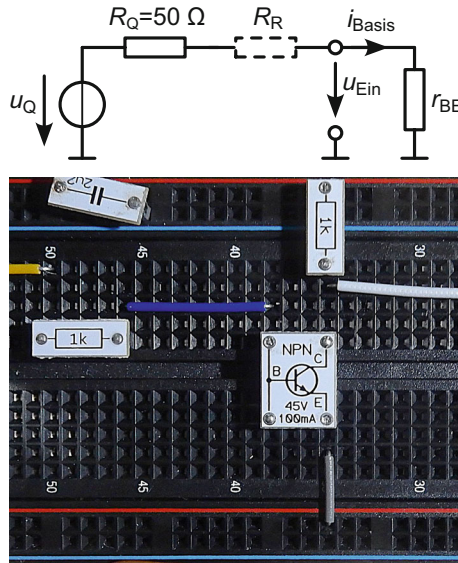


Abb. 5.43 Schaltbild des Eingangskreises der Emitterschaltung mit einem additiven Reihenwiderstand R_R ($1\text{ k}\Omega$) in der Eingangsleitung (oben) und Aufbau auf dem Steckbrett (unten). Die erforderliche Basisspannung wird durch den Signalgenerator erzeugt und über die *blaue Leitung* eingespeist. Das Ausgangssignal zwischen Kollektor und Kollektorwiderstand ($1\text{ k}\Omega$) wird über die *weiße Leitung* gemessen. Die *graue Leitung* verbindet den Emitter mit Masse, der Kollektorwiderstand ist an der positiven Versorgungsspannung von etwa 12 V angeschlossen. Oben links ist ein Glättungskondensator sichtbar. Im oberen Teilbild ist der entscheidende Teil des Kleinsignal-Ersatzschaltbilds mit einem additiven Reihenwiderstand im Eingang (gestrichelt) dargestellt. Die Spannungsquelle u_0 und der Widerstand R_0 beschreiben den Signalgenerator

Aus Abb. 5.41 kann für den belasteten Fall eine Spitze-Spitze-Spannung von $1,93\text{ V}$ entnommen werden.

Gl. (5.25) wird in Gl. (5.26) eingesetzt. Außerdem wird die Gleichung umgestellt, um r_{Aus} zu bestimmen:

$$(r_{\text{Aus}} + R_L) \cdot u_{\text{Aus},2} = u_{\text{Aus},1} \cdot R_L \Leftrightarrow r_{\text{Aus}} = \frac{(u_{\text{Aus},1} - u_{\text{Aus},2}) \cdot R_L}{u_{\text{Aus},2}}. \quad (5.27)$$

Für die dargestellte Messung ergibt sich ein Ausgangswiderstand von $r_{\text{Aus}} = 1140\ \Omega$. Wenn die genaue Rechnung mit dem Eingangswiderstand des Oszilloskops ($1\text{ M}\Omega$) verwendet wird, ändert sich der Wert um etwa $1\ \Omega$ auf $1141\ \Omega$. Das zeigt, dass der Eingangswiderstand des Oszilloskops zumindest für diese Messungen als hochohmig angenommen und damit vernachlässigt werden kann.

Mit einem ähnlichen Vorgehen kann der Eingangswiderstand der Schaltung bestimmt werden. Dazu wurde in Reihe zum Eingang ein Widerstand von $1\text{ k}\Omega$ angeordnet. Die Schaltung auf dem Steckbrett ist in Abb. 5.43 dargestellt, die zugehörige Messung in

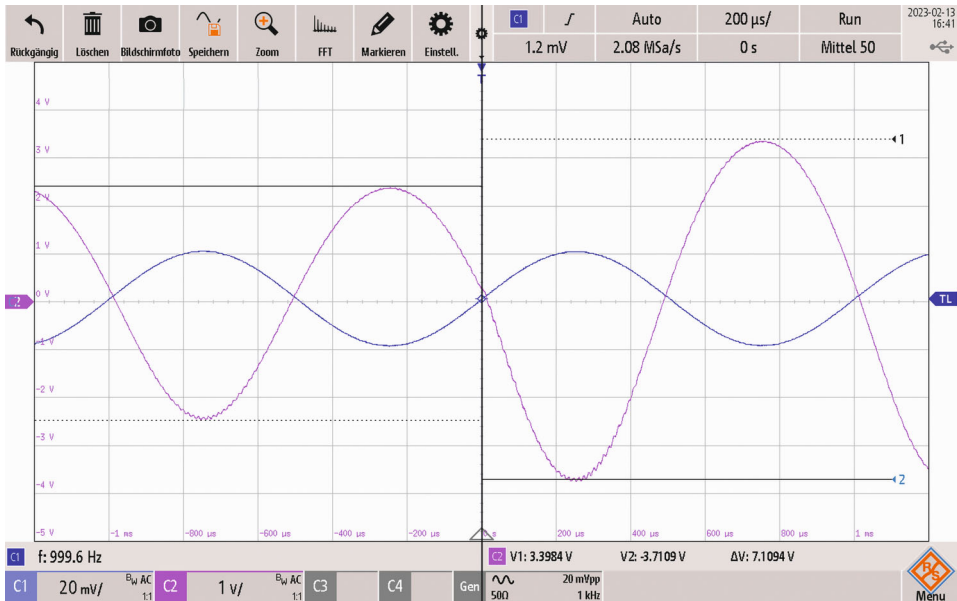


Abb. 5.44 Oszilloskopbildschirm der grundlegenden Emitterschaltung aus Abb. 5.38. Die Ausgangsspannung ist die *pinkfarbene Messkurve* (1 V/□), die Eingangsspannung ist die *blaue Kurve* (20 mV/□). Diese Messung ist im *rechten Teilbild* sichtbar. Für die Messung im *linken Teilbild* wurde im Eingangspfad ein Reihenwiderstand von 1 kΩ eingebaut, s. Abb. 5.43

Abb. 5.44. Für die Messung gilt wieder das Ersatzschaltbild aus Abb. 5.38 (unten). Hier wird jetzt nur der Eingangspfad berücksichtigt. Der in der zweiten Messung verwendete Reihenwiderstand wurde in Abb. 5.43 gestrichelt ergänzt. Als Messgröße wird grundsätzlich der Basisstrom i_{Basis} verwendet. Da der Basisstrom i_{Basis} als Kleinsignalgröße mit dem verwendeten Oszilloskop nicht direkt gemessen werden kann, wird als Referenzgröße die Ausgangsspannung u_{Aus} verwendet.

Aus Abb. 5.44 wird abgelesen, dass die Spannungsverstärkung ohne Reihenwiderstand im Eingang bei $V_{U,1} = 7,1 \text{ V} / 40 \text{ mV} = 177,5$ liegt. Die Amplitude der Ausgangsspannung beträgt $\hat{U}_{\text{Aus},1} = 7,11 \text{ V} / 2 = 3,55 \text{ V}$. Mit dem Eingangswiderstand von 1 kΩ reduziert sich die Amplitude der Ausgangsspannung auf $\hat{U}_{\text{Aus},2} = 4,89 \text{ V} / 2 = 2,45 \text{ V}$. Der Unterschied der Spannungsverstärkung V_U gegenüber der Messung in Abb. 5.40 bzw. 5.41 resultiert aus einem Wechsel des verwendeten Transistors.

Für die Bestimmung des Eingangswiderstandes wird davon ausgegangen, dass die Verstärkung der Emitterschaltung unabhängig von der Eingangsamplitude ist – was in der Regel zutreffend ist, solange das Eingangssignal nicht im Rauschen „verschwindet“ oder das Ausgangssignal übersteuert wird. Durch den verwendeten Reihenwiderstand ändert sich hier jedoch die Basisspannung und damit der Arbeitspunkt des Transistors. Dieser Fehler wird hier vernachlässigt.

Mit dem Ersatzschaltbild aus Abb. 5.43 oben gilt mit der Spannungsteilerformel in Gl. (1.7):

$$u_{\text{Ein},1} = \frac{u_{\text{Aus},1}}{V_U} = \frac{u_0 \cdot r_{\text{BE}}}{r_{\text{BE}} + R_0} \text{ bzw.} \quad (5.28)$$

$$u_{\text{Ein},2} = \frac{u_{\text{Aus},2}}{V_U} = \frac{u_0 \cdot r_{\text{BE}}}{r_{\text{BE}} + R_0 + R_R}. \quad (5.29)$$

Gl. (5.28) wird nach u_0 umgestellt:

$$u_0 = \frac{u_{\text{Aus},1}}{V_U} \cdot \frac{r_{\text{BE}} + R_0}{r_{\text{BE}}}. \quad (5.30)$$

Diese Gleichung wird in Gl. (5.29) eingesetzt. An dieser Stelle wird die Spannungsverstärkung V_U gekürzt. Anschließend wird nach dem Eingangswiderstand, hier also r_{BE} , umgestellt:

$$\begin{aligned} u_{\text{Ein},2} &= \frac{u_{\text{Aus},2}}{V_U} = \frac{u_{\text{Aus},1}}{V_U} \cdot \frac{r_{\text{BE}} + R_0}{r_{\text{BE}}} \cdot \frac{r_{\text{BE}}}{r_{\text{BE}} + R_0 + R_R} \\ &\Leftrightarrow \frac{u_{\text{Aus},2}}{u_{\text{Aus},1}} = \frac{r_{\text{BE}} + R_0}{r_{\text{BE}} + R_0 + R_R} \\ &\Leftrightarrow u_{\text{Aus},2} \cdot (r_{\text{BE}} + R_0 + R_R) = u_{\text{Aus},1} \cdot (r_{\text{BE}} + R_0) \\ &\Leftrightarrow u_{\text{Aus},2} \cdot (R_0 + R_R) - u_{\text{Aus},1} \cdot R_0 = r_{\text{BE}} \cdot (u_{\text{Aus},1} - u_{\text{Aus},2}) \\ &\Leftrightarrow r_{\text{Ein}} = r_{\text{BE}} = \frac{R_0 \cdot (u_{\text{Aus},1} - u_{\text{Aus},2}) + u_{\text{Aus},2} \cdot R_R}{(u_{\text{Aus},1} - u_{\text{Aus},2})} \end{aligned} \quad (5.31)$$

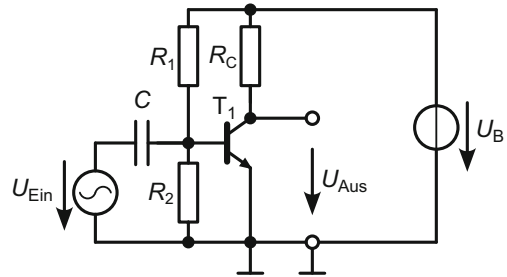
Hier werden die entsprechenden Werte eingesetzt ($R_0 = 50 \Omega$, $R_R = 1 \text{ k}\Omega$, $u_{\text{Aus},1} = 3,55 \text{ V}$ und $u_{\text{Aus},2} = 2,45 \text{ V}$). Damit ergibt sich $r_{\text{Ein}} = r_{\text{BE}} = 2,177 \text{ k}\Omega$.

Dieser Wert ist über die Spannungsverstärkung mit der Stromverstärkung β verknüpft. Aus Gl. (5.24) folgt durch einfache Umstellung und unter der Annahme dass die Näherung gilt:

$$V_U = \frac{-\beta \cdot R_C}{r_{\text{BE}}} \Leftrightarrow \frac{r_{\text{BE}} \cdot (-V_U)}{R_C} = \beta = \frac{r_{\text{BE}} \cdot |V_U|}{R_C} \quad (\text{Wdh.})$$

Mit dieser Gleichung wird die Stromverstärkung β aus der Messung in Abb. 5.44 bestimmt. Die Spannungsverstärkung ist $|V_U| = 175$, mit $r_{\text{BE}} = 2,177 \text{ k}\Omega$ und $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ folgt eine Stromverstärkung $\beta = 380,1$. Das weicht schon relativ stark vom Nominalwert 524,9 des Spice-Modells für den Transistor BC847C [3] ab. Andererseits ist die Schwingungsbreite bei diesem Parameter relativ hoch: Eine Messung an vier Transistoren ergibt Stromverstärkungswerte von 464 bis 520. Bei der Gelegenheit kann auch der Kleinsignalwiderstand r_{CE} aus der Messung bestimmt werden. Aus Gl. (5.16) folgt mit der üblichen

Abb. 5.45 Emitterschaltung mit Basisspannungsteiler und kapazitiver Einkopplung



Näherung:

$$r_{CE} = \frac{U_{AF}}{I_C} = \frac{U_{AF}}{\beta \cdot I_{Basis}} = U_{AF} \cdot \frac{r_{BE}}{\beta \cdot U_T} \quad (5.32)$$

Aus dem Spice-Modell wird eine Earlyspannung von 65 V entnommen [3], dazu kommt der Kleinsignal-Basis-Emitterwiderstand $r_{BE} = 2,177 \text{ k}\Omega$, die oben bestimmte Stromverstärkung $\beta = 380,1$ und die Temperaturspannung bei Raumtemperatur von 25,8 mV. Damit ergibt sich der gesuchte Kleinsignalwiderstand zu $r_{CE} = 14,32 \text{ k}\Omega$.

Zurück zur theoretischen Analyse des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes der Emitterschaltung:

Häufig wird in der Emitterschaltung der Transistor mit Basisspannungsteiler und kapazitiver Einkopplung verwendet, s. Schaltung in Abb. 5.45. Im Kleinsignal-Ersatzschaltbild werden insbesondere Wechselgrößen behandelt. Für diese Wechselgrößen ist der Kondensator niederohmig und wird deshalb – genau wie Gleichspannungsquellen – als Kurzschluss behandelt. Die beiden Widerstände R_1 und R_2 sind deshalb für den Kleinsignalfall parallel geschaltet und bilden mit r_{BE} den Eingangswiderstand der Transistorschaltung, s. Abb. 5.46.

Die genauere Analyse dieser Schaltung erfolgt analog zur grundlegenden Emitterschaltung. Zu beachten ist, dass an der Basis ein Stromteiler wirksam ist. Der Eingangswiderstand r_{Ein} ergibt sich hier aus der Parallelschaltung $R_1 \parallel R_2 \parallel r_{BE}$.

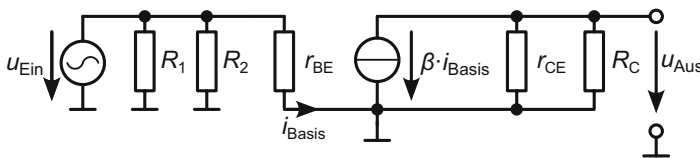
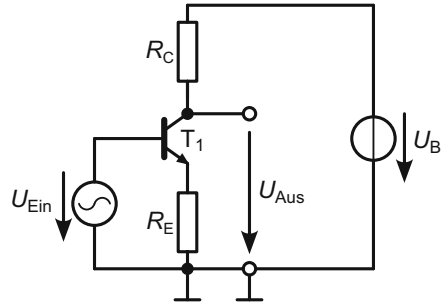


Abb. 5.46 Kleinsignal-Ersatzschaltbild zur Emitterschaltung mit Basisspannungsteiler aus Abb. 5.45

Abb. 5.47 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung (NPN-Transistor). Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren



Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung ist in Abb. 5.47 dargestellt. Bei der Erstellung des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes muss nun beachtet werden, dass der Emittor des Transistors nicht mehr auf Masse liegt.

Das zugehörige KS-ESB entsteht durch Ersatz des Transistors durch die Schaltung aus r_{BE} , r_{CE} und der Stromquelle entsprechend Abb. 5.37. Schließlich wird die Gleichspannungsquelle U_B kurzgeschlossen. Damit erhält man die Schaltung in Abb. 5.48.

Die Berechnung der Kleinsignal-Parameter Eingangswiderstand r_{Ein} , Ausgangswiderstand r_{Aus} , und der Spannungsverstärkung V_U ist für diese Schaltung aufwendig. Um zu einfachen Ergebnissen zu kommen, wird davon ausgegangen, dass der Kollektor-Emitterwiderstand r_{CE} ausreichend groß ist und näherungsweise entfallen kann.

Der Eingangswiderstand ergibt sich aus dem Quotienten aus Eingangsspannung u_{Ein} und Eingangsstrom i_{Basis} . Für die Berechnung der Eingangsspannung muss beachtet werden, dass durch den Widerstand r_{BE} der Strom i_{Basis} fließt, während durch den Emitterwiderstand R_E der Eingangsstrom i_{Basis} und der Strom der Stromquelle $\beta \cdot i_{Basis}$ fließen. Der Stromfluss durch r_{CE} wird vernachlässigt. Damit gilt für den Eingangswiderstand:

$$\begin{aligned} r_{Ein} &= \frac{u_{Ein}}{i_{Basis}} \approx \frac{r_{BE} \cdot i_{Basis} + (\beta + 1) \cdot i_{Basis} \cdot R_E}{i_{Basis}} \\ &= r_{BE} + (\beta + 1) \cdot R_E \approx r_{BE} + \beta \cdot R_E \approx \beta \cdot R_E \end{aligned} \quad (5.33)$$

Abb. 5.48 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

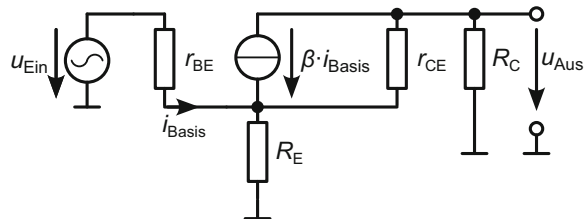
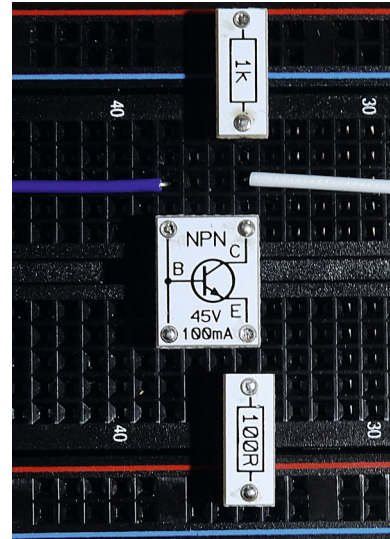


Abb. 5.49 Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung auf dem Steckbrett. Die obere rote Querlinie ist mit +12 V verbunden, die untere rote Querlinie mit Masse (0 V). Die Signaleinspeisung erfolgt über die blaue Leitung links. Das Ausgangssignal wird mit der weißen Leitung (rechts) gemessen



Der Ausgangswiderstand ergibt sich mit der oben verwendeten Näherung zu

$$r_{\text{Aus}} \approx R_C \quad (5.34)$$

Die Kleinsignal-Spannungsverstärkung berechnet sich aus dem Verhältnis von Ausgangsspannung u_{Aus} zu Eingangsspannung u_{Ein} . Es gilt näherungsweise:

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} \approx \frac{-\beta \cdot i_{\text{Basis}} \cdot R_C}{i_{\text{Basis}} \cdot (r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot R_E)} = \frac{-\beta \cdot R_C}{r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot R_E} \approx -\frac{R_C}{R_E} \quad (5.35)$$

Auch hier sollen wieder einige Messungen gezeigt werden. Damit die Schaltung sehr einfach bleibt, wird wieder die Einstellung der Basisspannung durch eine geeignete Offsetspannung des Signalgenerators vorgenommen. Die zugehörige Schaltung auf dem Steckbrett ist in der folgenden Abb. 5.49 gezeigt. Der Kollektorwiderstand ist weiterhin $1 \text{ k}\Omega$, der Emitterwiderstand mit 100Ω wurde ergänzt. Es wird also eine Spannungsverstärkung von etwa -10 erwartet, s. Gl. (5.7) bzw. Gl. (5.35). Ein Foto des Aufbaus auf dem Steckbrett ist in Abb. 5.49 gezeigt, die zugehörige Messung in Abb. 5.50.

Abb. 5.50 zeigt deutlich, dass die Spannungsverstärkung recht genau bei $V_U = -10$ ist: Das Ausgangssignal ist gegenüber dem Eingangssignal invertiert, der Faktor 10 ist über die unterschiedliche Skalierung sichtbar. Der Betrag des Verstärkungswerts ist in der Messung etwas geringer als zehn. Das kann man gut daran erkennen, dass die Eingangskurve knapp außerhalb der Cursorlinien ist, die auf die Ausgangsspannung eingestellt sind.

Auch hier werden wieder Ausgangs- und Eingangswiderstand gemessen. Der Ablauf ist genauso, wie es bei der reinen Emitterschaltung beschrieben ist: In einer Messung wurde wieder ein Lastwiderstand von $1 \text{ k}\Omega$ ergänzt (Abb. 5.51 rechts), in der zweiten Messung wurde ein Reihenwiderstand vom $47 \text{ k}\Omega$ im Eingang ergänzt (Abb. 5.51 links).

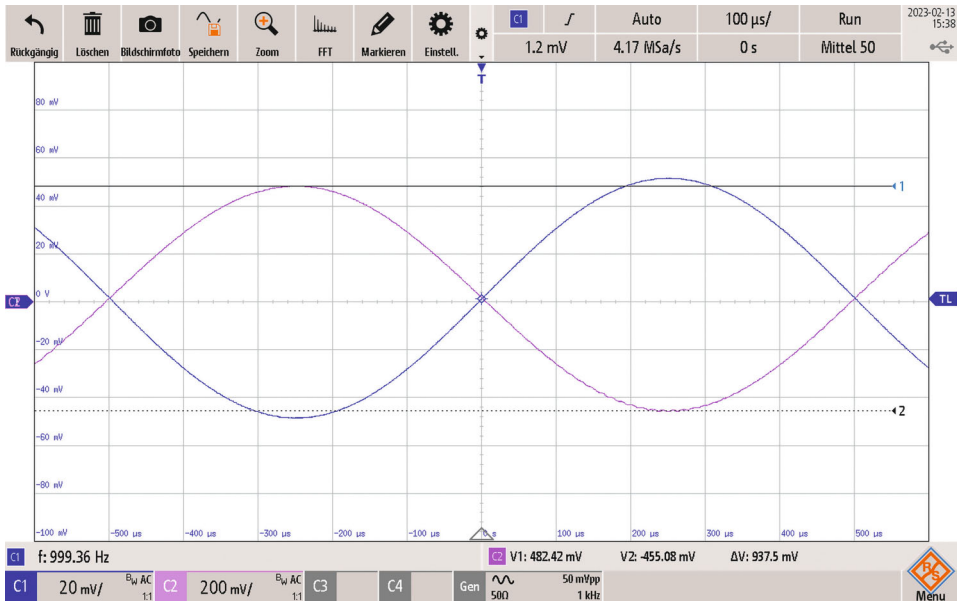


Abb. 5.50 Messung der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung aus der vorigen Abb. 5.49. Die blaue Messkurve entspricht dem Eingangssignal (blaue Leitung in Abb. 5.49), die pinkfarbene Kurve stellt das Ausgangssignal dar (weiße Leitung in Abb. 5.49). Die blaue Kurve hat eine Skalierung von 20 mV/□, die pinkfarbene Messkurve 200 mV/□

Aus dem Teilbild rechts kann direkt entnommen werden, dass die Amplitude am Ausgang sich praktisch halbiert hat: Der Innenwiderstand wird deshalb wieder bei 1 kΩ liegen. Die Rechnung mit den Messwerten liefert einen Wert von 968 Ω.

Für Abb. 5.51 links wurde die Amplitude am Eingang verändert. Ohne Reihenwiderstand im Eingang beträgt die Amplitude der Ausgangsspannung 913 mV. Mit einem Reihenwiderstand von 47 kΩ sinkt die Ausgangsamplitude auf $1,021 \text{ V} / 2 = 510,5 \text{ mV}$. Mit der oben dargestellten Vorgehensweise kann ein Eingangswiderstand von 59,66 kΩ bestimmt werden. Der theoretische Vergleichswert ist mit $r_{\text{Ein}} = \beta \cdot R_E = 380,1 \cdot 100 \Omega = 38 \text{ k}\Omega$ deutlich niederohmiger, als der messtechnische bestimmte Wert. Zumindest die Größenordnung ist jedoch gut getroffen.

Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung

Bis hierher wurden zwei Arten der Emitterschaltung beschrieben: Die „reine“ Emitterschaltung hat eine hohe Verstärkung, allerdings tritt hier das Problem auf, dass der Arbeitspunkt sehr empfindlich ist. Temperaturschwankungen und auch Änderungen der Stromverstärkung β haben sehr große Auswirkungen auf das Ausgangssignal. Das ist bei der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung nicht so kritisch: Hier ist der Arbeitspunkt

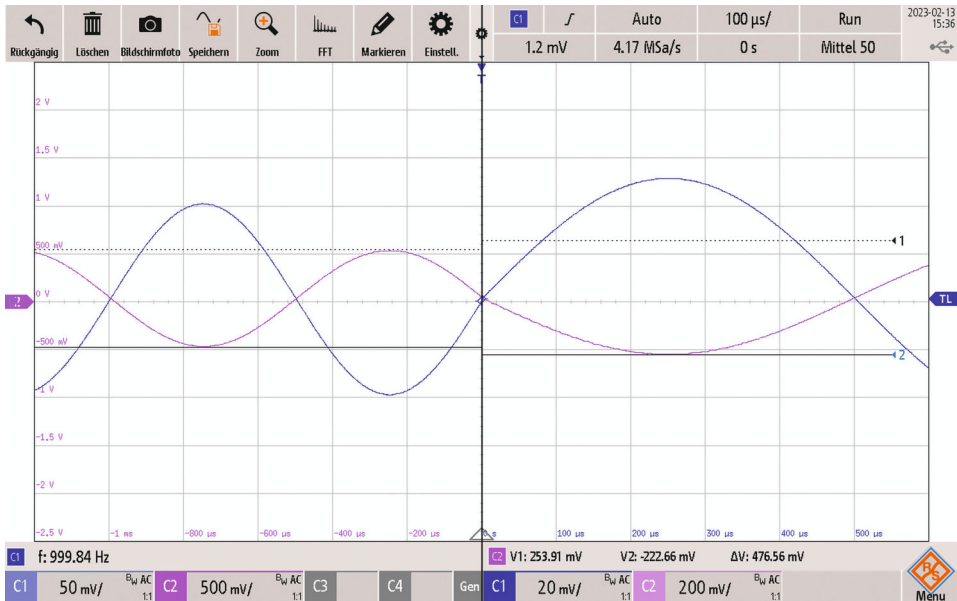
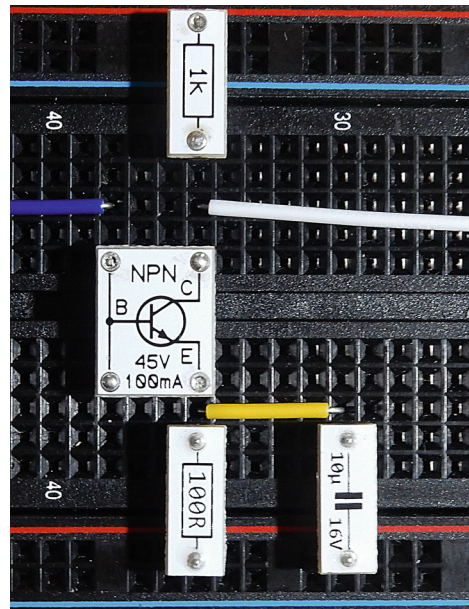
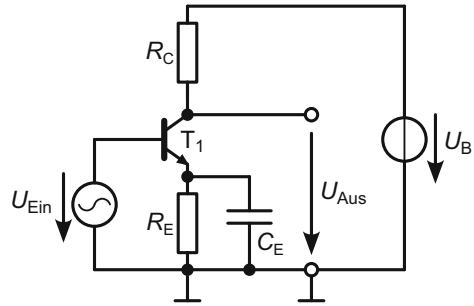


Abb. 5.51 Messung der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Für die Messung *rechts* wurde am Ausgang ein Lastwiderstand von $1\text{ k}\Omega$ angebracht. Diese Messung kann direkt mit Abb. 5.50 verglichen werden. Für die Messung im *rechten Teilbild* hat die *blaue Kurve* eine Skalierung von $20\text{ mV}/\square$, die *pinkfarbene Messkurve* $200\text{ mV}/\square$. Die Messung im *linken Teilbild* wurde mit einem additiven Reihenwiderstand von $47\text{ k}\Omega$ im Eingang durchgeführt. Für diese Messung wurde auch die Amplitude des Eingangssignals verändert. Hier ist die Skalierung $50\text{ mV}/\square$ für die *blaue Kurve* und $500\text{ mV}/\square$ für die *pinkfarbene Kurve*. Die Frequenz des Eingangssignals beträgt für beide Messungen 1 kHz , die Zeiteinstellung der beiden Teilbilder ist jedoch unterschiedlich

deutlich stabiler. Bleibt als Ziel die Verbindung beider Schaltungen: Es entsteht die Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung, s. Abb. 5.52. Hier ist es so, dass Gleichspannungssignale (und Wechsignale mit sehr niedriger Frequenz) den Emittewiderstand „sehen“: Für diese Signale ist die Gegenkopplung aktiv. Die Berechnung erfolgt damit analog zu Abschn. 5.7. Für Wechsignale ist der Emittewiderstand R_E durch den Kondensator C_E praktisch kurzgeschlossen. Je größer der Kapazitätswert und/oder die Frequenz des Wechsignals sind, desto niederohmiger ist der Emitter mit Masse verbunden. Damit steigt der Verstärkungsfaktor an. Für Wechsignale erfolgt die Berechnung dann entsprechend Abschn. 5.7. Noch ein Hinweis zum Kleinsignal-Ersatzschaltbild: Das Kleinsignal-Ersatzschaltbild geht immer von Wechsignalen aus. Das bedeutet hier, dass der Kondensator C_E den Emitter mit Masse verbindet. Dadurch wird der Emittewiderstand kurzgeschlossen: Sowohl C_E als auch R_E sind im Kleinsignal-Ersatzschaltbild nicht mehr vorhanden.

Die Messung der Schaltung bei drei Frequenzen ist in Abb. 5.53 gezeigt. Deutlich ist erkennbar, wie mit zunehmender Frequenz von links nach rechts auch die Ausgangsam-

Abb. 5.52 NPN-Transistor in Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung. *Oben:* Schaltbild, *unten:* Aufbau auf dem Steckbrett mit $R_C = 1\text{ k}\Omega$, $R_E = 100\text{ }\Omega$, $C_E = 10\text{ }\mu\text{F}$, Einspeisung über die *blaue Leitung* und Ausgangssignal an der *weißen Leitung*. Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren



plitude zunimmt. Im linken Teilbild ($f = 1\text{ kHz}$) ist die Spannungsverstärkung etwa -41 , im mittleren Bereich ($f = 2\text{ kHz}$) etwa $-71,5$ und rechts ($f = 5\text{ kHz}$) bei ca. -114 .

Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung

Die Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung mit einem NPN-Transistor ist in Abb. 5.54 gezeigt. Das Kleinsignal-Ersatzschaltbild ergibt sich durch Ersatz des Transistors und durch Kurzschluss der Versorgungsspannung, s. Abb. 5.55. Die Berechnung dieser Schaltung ist relativ aufwendig. Mit den folgenden Formeln werden nur die genäherten Ergebnisse angegeben.

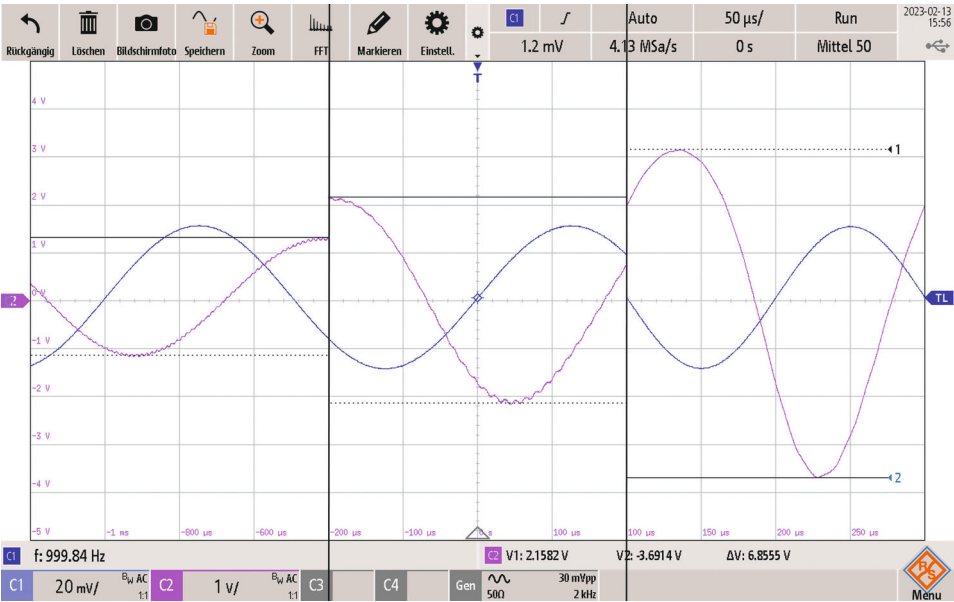


Abb. 5.53 Messung der Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung. Hier sind drei Messungen mit unterschiedlichen Frequenzen in ein Bild kopiert worden: Im *linken Bild* hat das Eingangssignal eine Frequenz von 1 kHz, in der *Mitte* 2 kHz und *rechts* 5 kHz. Die Skalierung ist für alle drei Frequenzen identisch. Die *blaue Messkurve* (Eingang) hat eine Skalierung von 20 mV/□, die *pinkfarbene Kurve* (Ausgang) 1 V/□

Abb. 5.54 NPN-Transistor in Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung. Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren

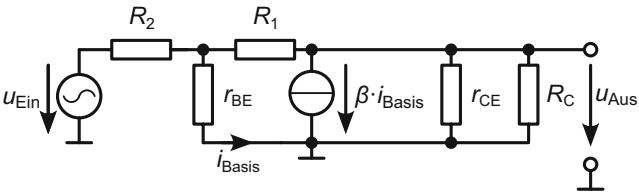
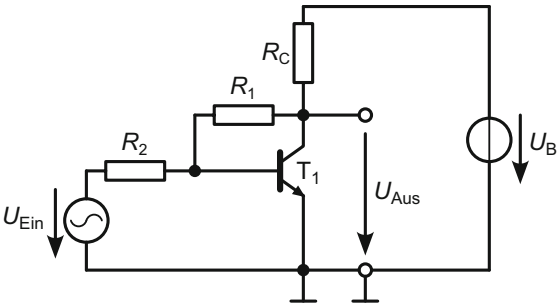


Abb. 5.55 Kleinsignal-Ersatzschaltbild zur Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung

Der Eingangs- und Ausgangswiderstand im Kleinsignal-Schaltbild ergibt sich mit [4] näherungsweise zu

$$r_{\text{Ein}} = \frac{u_{\text{Ein}}}{i_{\text{Basis}}} \approx R_2 + r_{\text{BE}} \parallel \left(\frac{R_1 \cdot r_{\text{BE}}}{\beta \cdot R_C} \right) \quad (5.36)$$

und

$$r_{\text{Aus}} \approx R_C \parallel r_{\text{CE}} \parallel \frac{r_{\text{BE}} + R_1}{1 + \beta}. \quad (5.37)$$

In beiden Formeln wird die Parallelschaltung aus einem Kleinsignalwiderstand und einem berechneten Widerstand verwendet.

Die Spannungsverstärkung ergibt sich mit [4] näherungsweise zu

$$V_U \approx -\frac{R_1}{R_2}. \quad (5.38)$$

Alle Emitterschaltungen haben eine Phasendrehung von 180° . Das wird auch im Kleinsignal-Ersatzschaltbild deutlich. Hier „saugt“ die Stromquelle den Strom durch den Widerstand R_C bzw. r_{CE} . Da das untere Ende des jeweiligen Widerstandes auf Masse liegt, muss das obere Ende von der Spannung her negativ werden. Das entspricht für sinusförmige Signale genau der Phasendrehung von 180° .

Kollektorschaltung

Die Kollektorschaltung ist in Abb. 5.56 dargestellt. Das zugehörige Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist jeweils in Abb. 5.57 und 5.58 gezeigt. Die Schaltung in Abb. 5.57 entsteht, wenn direkt der Transistor durch das Kleinsignal-Ersatzschaltbild entsprechend Abb. 5.37 ersetzt wird. Die zweite Schaltung in Abb. 5.58 ergibt sich, nachdem das Schaltbild „aufgeräumt“ wurde. Dazu werden die Stromquelle und der Emitterwiderstand nach unten „geklappt“. Dabei ändert sich insbesondere die Richtung der Stromquelle! Jetzt treibt die Stromquelle den Strom von „oben“ durch die Widerstände R_E und r_{CE} . Das bedeutet, dass die Spannung am oberen Ende nun positiv ist: Es findet keine Invertierung mehr statt.

Der Kleinsignal-Eingangswiderstand kann nachvollziehbar bestimmt werden:

$$\begin{aligned} r_{\text{Ein}} &= \frac{u_{\text{Ein}}}{i_{\text{Basis}}} = \frac{i_{\text{Basis}} \cdot r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot i_{\text{Basis}} \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}})}{i_{\text{Basis}}} = r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}}) \\ &\approx r_{\text{BE}} + \beta \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}}) \approx \beta \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}}). \end{aligned} \quad (5.39)$$

Unter Vernachlässigung des Kollektor-Emitterwiderstandes r_{CE} gilt näherungsweise:

$$r_{\text{Ein}} \approx \beta \cdot R_E \quad (5.40)$$

Abb. 5.56 NPN-Transistor in Kollektorschaltung. *Oben:* Schaltbild, *unten:* Aufbau auf dem Steckbrett. Das Eingangssignal wird über die *blaue Leitung (links)* zugeführt. Das Ausgangssignal wird über die *weiße Leitung (rechts)* gemessen. Der Kollektor ist über die *rote Leitung* mit +12 V verbunden. Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren.

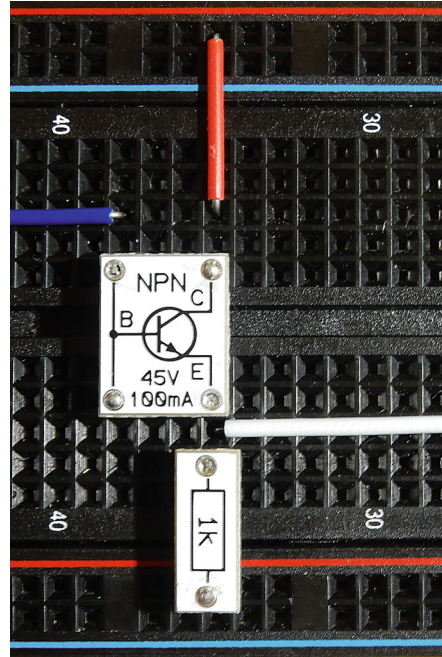
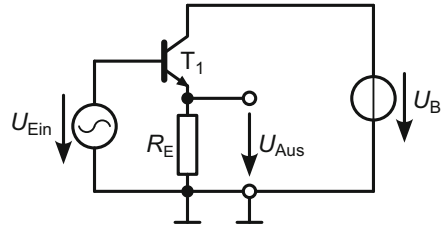


Abb. 5.57 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56 (erste Version)

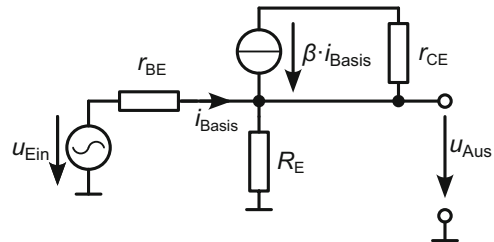
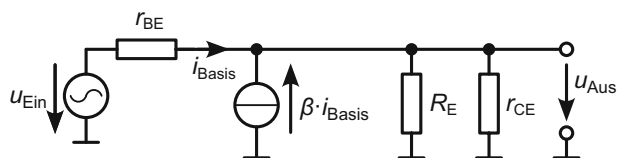


Abb. 5.58 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56 (endgültige Version)



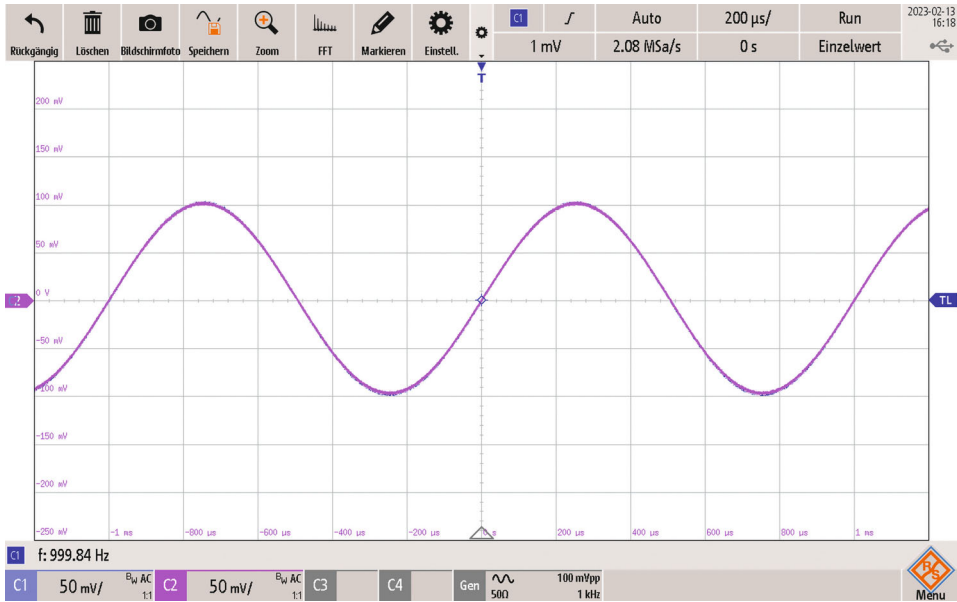


Abb. 5.59 Messung der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56. Das Eingangssignal (*blau*) ist unter dem Ausgangssignal (*pink*) verborgen und praktisch nicht sichtbar, s. a. Abb. 5.60. Beide Kurven haben eine Skalierung von 50 mV/□

Der Kleinsignal-Ausgangswiderstand ist (ohne Herleitung, s. [4]):

$$r_{\text{Aus}} = R_E \parallel \frac{r_{\text{BE}}}{\beta} \approx \frac{r_{\text{BE}}}{\beta}. \quad (5.41)$$

Der Ausgangswiderstand ist damit in der Regel ausreichend niederohmig und erlaubt den Einsatz der Kollektorschaltung als Impedanzwandler.

Die Kleinsignal-Spannungsverstärkung V_U ergibt sich aus dem KS-ESB in Abb. 5.58 zu

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} = \frac{(\beta + 1) \cdot i_{\text{Basis}} \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}})}{i_{\text{Basis}} \cdot r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot i_{\text{Basis}} \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}})} = \frac{(\beta + 1) \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}})}{r_{\text{BE}} + (\beta + 1) \cdot (R_E \parallel r_{\text{CE}})}. \quad (5.42)$$

Näherungsweise gilt offensichtlich:

$$V_U \approx 1 \quad \text{und} \quad V_U < 1. \quad (5.43)$$

Die Kollektorschaltung ist ebenfalls auf dem Steckbrett aufgebaut und gemessen worden. Die Messung des Ausgangssignals ist in Abb. 5.59 und 5.60 gezeigt. In Abb. 5.59 liegen die Kurven der Eingangs- und der Ausgangsspannung so genau aufeinander, dass

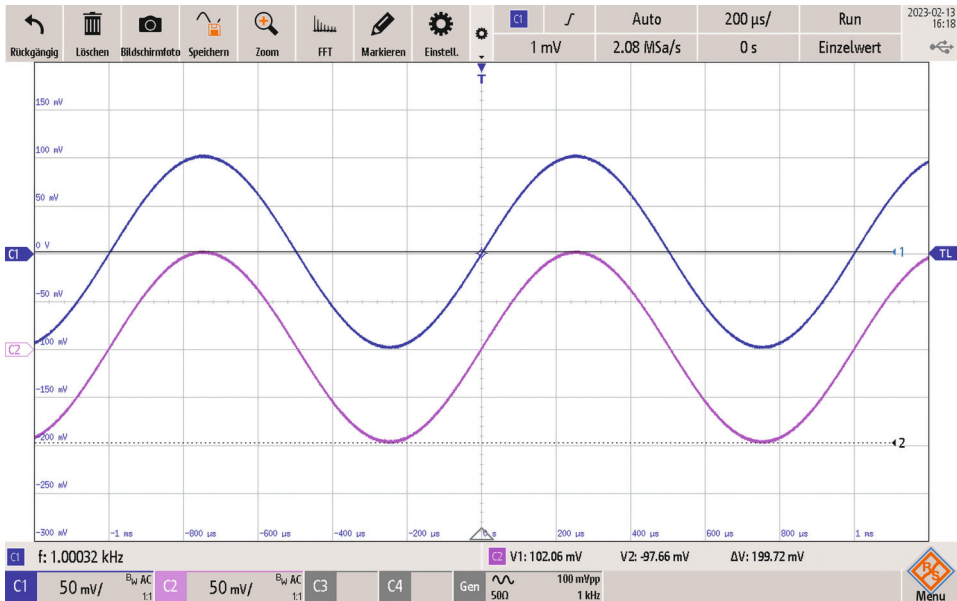


Abb. 5.60 Messung der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56. Gegenüber der vorigen Abb. 5.59 wurde der Nullpunkt des Eingangssignals um einen Skalenabschnitt nach oben verschoben. Gleichzeitig wurde das Ausgangssignal um einen Skalenabschnitt nach unten verschoben. Hier sind jetzt beide Signalformen gut erkennbar. Die *blaue Kurve* entspricht der Eingangsspannung, die *pinkfarbene Messkurve* der Ausgangsspannung. Beide Kurven haben eine Skalierung von 50 mV/□. Die Cursorlinien sind auf das Maximum bzw. Minimum der Ausgangsspannung eingestellt

das Eingangssignal nicht erkennbar ist. Aus diesem Grund wurden für Abb. 5.60 die Nullpunkte des Eingangs- und des Ausgangssignals jeweils um ein Skalenteil nach oben bzw. nach unten verschoben.

Der Eingangswiderstand wurde wieder mit einem Reihenwiderstand im Eingangspfad gemessen, s. Abb. 5.61. Die zugehörige Oszilloskopmessung ist in Abb. 5.62 gezeigt. Entsprechend Gl. (5.31) ergibt sich mit den Ausgangsamplituden von 50,8 mV (ohne Reihenwiderstand) und 40,78 mV (mit Reihenwiderstand von 100 kΩ) ein Eingangswiderstand von 406,43 kΩ. Der theoretische Wert beträgt hier $380,1 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 380,1 \text{ k}\Omega$. Beide Werte passen ausgezeichnet zueinander.

Für die Messung des Ausgangswiderstands wird parallel zum Emitterwiderstand von 1 kΩ ein niederohmiger Widerstand von 22 Ω geschaltet. Da der Strom durch den Transistor jetzt sehr hoch ist, sollte die Messung nur kurzzeitig erfolgen, ansonsten kann der Transistor thermisch zerstört werden! Die Parallelschaltung $1 \text{ k}\Omega \parallel 22 \Omega$ hat einen Gesamtwiderstand von 21,5 Ω. Näherungsweise kann davon ausgegangen werden, dass hier 1 kΩ hochohmig ist. Für diesen Fall ergibt sich aus der Messung in Abb. 5.63 mit Amplituden der Ausgangsspannung von 99,8 mV für 1 kΩ und 64,0 mV für 21,5 Ω ein Ausgangswiderstand von 12,0 Ω, entsprechend Gl. (5.27). Mit der genaueren Rechnung

Abb. 5.61 Aufbau zur Messung des Eingangswiderstands der Kollektorschaltung

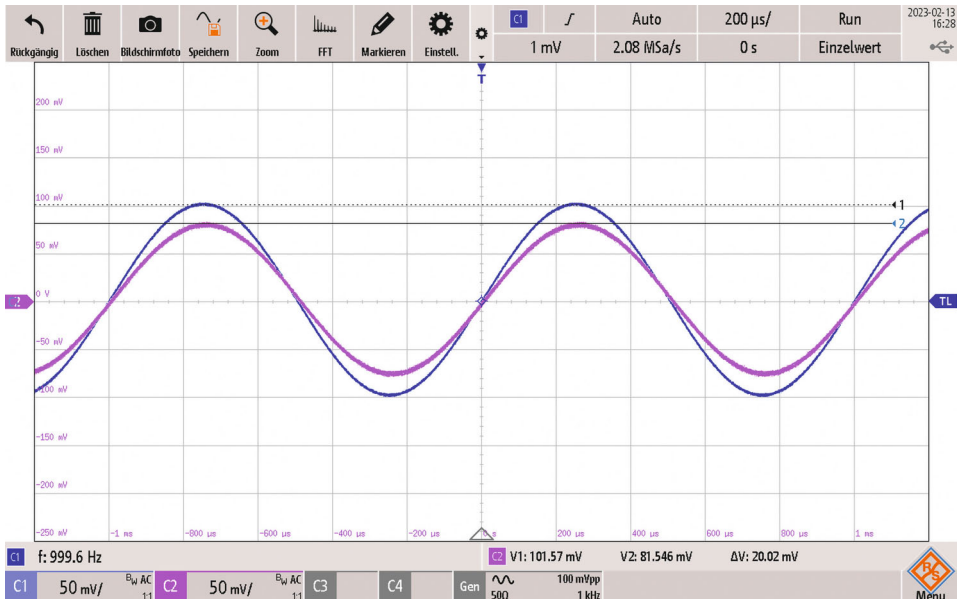
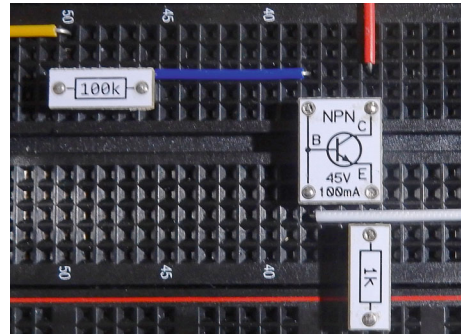


Abb. 5.62 Messung des Eingangswiderstands der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56 bzw. 5.61. Die *blaue Kurve* entspricht der Eingangsspannung, die *violette Kurve* der gemessenen Ausgangsspannung. Beide Kurven sind mit 50 mV/□ gleich skaliert

und Berücksichtigung des Lastwiderstands von $1\text{ k}\Omega$ ergibt sich ein Ausgangswiderstand von $12,5\ \Omega$.

Hier ist anzumerken, dass diese Messung in der beschriebenen Version zumindest ungenau ist: Insbesondere für den zweiten Fall (Lastwiderstand $21,5\ \Omega$) hat sich der Emitterstrom sehr stark von ca. $700\ \mu\text{A}$ ($R_L = 1\text{ k}\Omega$) auf etwa $32,5\text{ mA}$ ($R_L = 21,5\ \Omega$) erhöht. Mit der Änderung des Emitterstroms ändert sich natürlich auch der Basisstrom von $1,84\ \mu\text{A}$ ($R_L = 1\text{ k}\Omega$) auf $85,4\ \mu\text{A}$ ($R_L = 21,5\ \Omega$). Nach Gl. (5.12) ändert sich dadurch der Kleinsignalwiderstand r_{BE} sehr stark. Für den geringen Basisstrom mit $R_L = 1\text{ k}\Omega$ ergibt sich rechnerisch ein Wert von $r_{BE} = 14,05\text{ k}\Omega$. Im niederohmigen Fall ($R_L = 21,5\ \Omega$) gilt: $r_{BE} =$

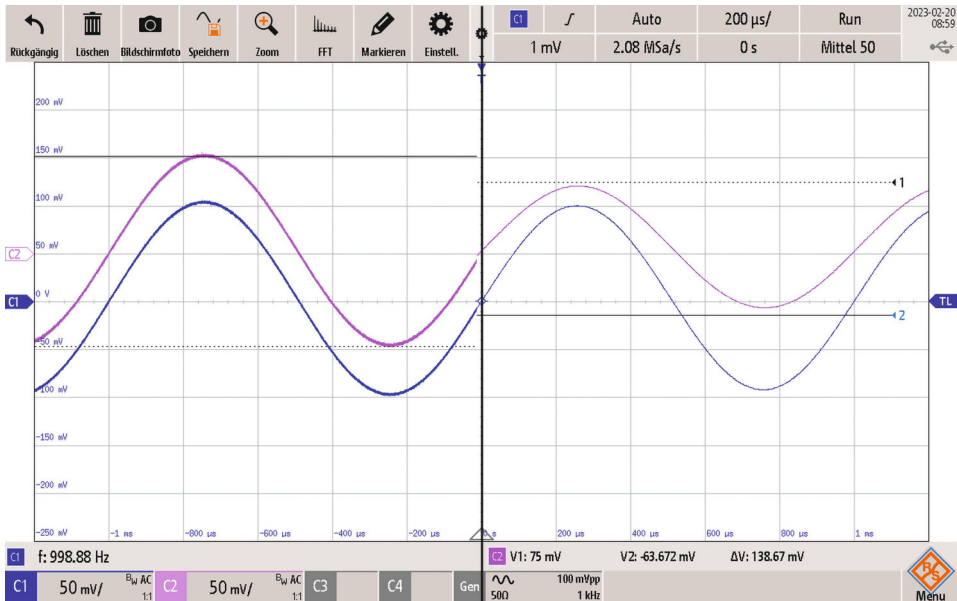


Abb. 5.63 Messung der Spannungsverstärkung der Kollektorschaltung aus Abb. 5.56 unten und Abb. 5.61. Das Eingangssignal ist blau dargestellt, das Ausgangssignal pinkfarben. Das linke Teilbild wurde mit einem Lastwiderstand von 1 k Ω aufgenommen, das rechte Teilbild mit einem Lastwiderstand von 21,5 Ω . Für die Auswertung wurde die Cursorposition verändert. Die Skalierung beträgt 50 mV/ $\square$ für beide Kurven

302 Ω . Daraus ergibt sich ein Ausgangswiderstand im Bereich von 36,96 bis 0,795 Ω , je nachdem, ob der hochohmige oder der niederohmige Wert für r_{BE} eingesetzt wird.

Wie schon angemerkt, ist die Messung hier recht ungenau. Die Größenordnung des Ausgangswiderstands ist aber auf alle Fälle recht genau passend.

Zusammenfassend kann in der Messung der Kollektorschaltung auf alle Fälle der hochohmige Eingangswiderstand (hier ca. 400 k Ω) und der sehr niederohmige Ausgangswiderstand (hier ca. 10 Ω) gezeigt werden. Damit ist die Kollektorschaltung ideal zur Impedanzwandlung von einer hochohmigen auf eine niederohmige Quelle geeignet. Diese Funktion ist auch als Treiber oder Buffer bekannt. Die typische Anwendung als reiner Stromverstärker passt ebenfalls hierzu.

Basisschaltung

Als letzte Schaltung soll die Basisschaltung behandelt werden. Die Basisschaltung ist in Abb. 5.64 dargestellt. Das entsprechende Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist in Abb. 5.65 enthalten.

Abb. 5.64 Basisschaltung mit NPN-Transistor (*oben*) und Aufbau auf dem Steckbrett (*unten*). Das Eingangssignal wird über die *linke weiße Leitung* eingespeist. An der *gelben bzw. rechten weißen Leitung* wird das Ausgangssignal gemessen. Die Wechselspannungsquelle muss in dieser Beschaltung auch die erforderliche Basisspannung generieren

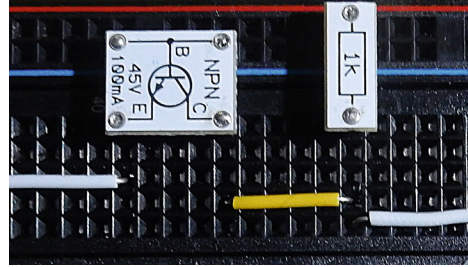
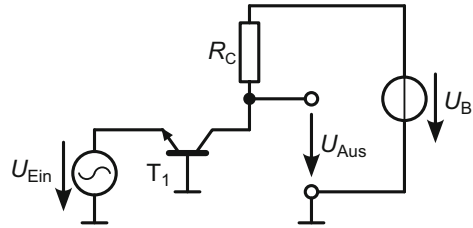
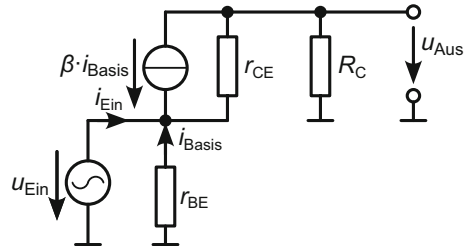


Abb. 5.65 Kleinsignal-Ersatzschaltbild zur Basisschaltung in Abb. 5.64



Für die Bestimmung der Kleinsignal-Parameter wird der Kleinsignalwiderstand r_{CE} wieder als hochohmig angenommen. Damit ergeben sich die folgenden Gleichungen:

$$r_{\text{Ein}} = \frac{u_{\text{Ein}}}{i_{\text{Ein}}} = \frac{-u_{\text{BE}}}{-(\beta + 1) \cdot i_{\text{Basis}}} = \frac{r_{\text{BE}}}{\beta + 1} \approx \frac{r_{\text{BE}}}{\beta}, \quad (5.44)$$

$$r_{\text{Aus}} \approx R_C \quad (5.45)$$

und

$$V_U \approx \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} = \frac{-i_{\text{Basis}} \cdot \beta \cdot R_C}{-i_{\text{Basis}} \cdot r_{\text{BE}}} = \frac{\beta \cdot R_C}{r_{\text{BE}}}. \quad (5.46)$$

Die Basisschaltung hat – ebenso wie die Kollektorschaltung – keine Phasendrehung, bzw. eine Phasendrehung $\varphi = 0^\circ$.

Die Messung zur Abb. 5.64 ist in Abb. 5.66 gezeigt.

Deutlich ist zu erkennen, dass das Ausgangssignal in Phase mit dem Eingangssignal ist. Die Spannungsverstärkung ergibt sich mit der Eingangsamplitude von $25,04 \text{ mV}/2 = 12,52 \text{ mV}$ und der Ausgangsamplitude von $3,418 \text{ V}/2 = 1,709 \text{ V}$ zu $V_U = 136,5$. Aus

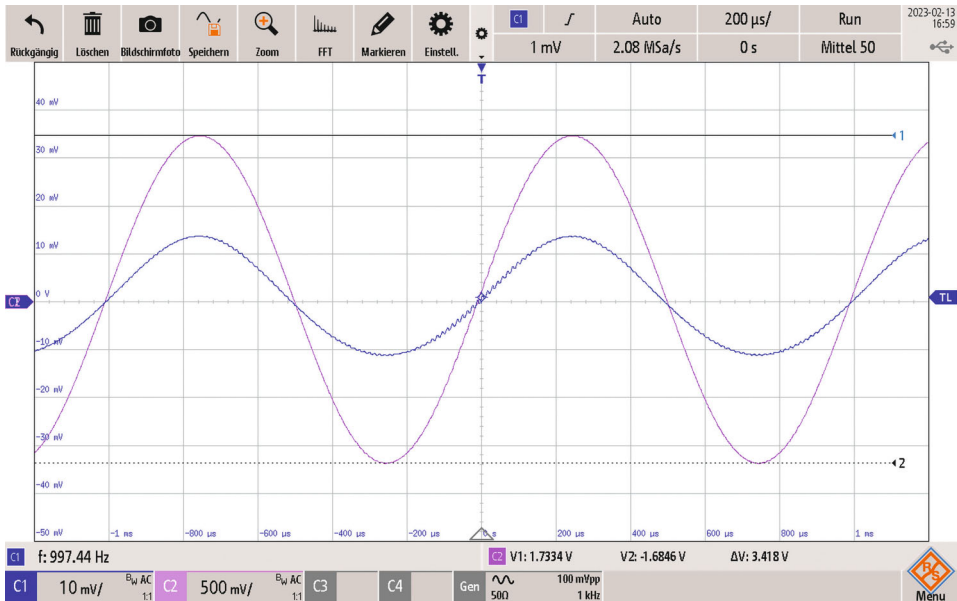


Abb. 5.66 Messung der Spannungsverstärkung der Basisschaltung aus Abb. 5.64 unten. Das Eingangssignal ist blau dargestellt (10 mV/□), das Ausgangssignal pinkfarben (500 mV/□). Die Amplitude der Eingangsspannung ist 12,52 mV, die Amplitude am Ausgang 1,709 V

Gl. (5.46) ergibt sich ein Verstärkungsfaktor von 250, der hier deutlich zu groß ist, zumindest die Größenordnung passt aber recht ordentlich.

Auch hier soll wieder der Ausgangswiderstand bestimmt werden. Dazu wurde die Ausgangsspannung einmal direkt mit dem Oszilloskop gemessen (Eingangswiderstand des Oszilloskops ist 1 MΩ) und mit einem additiven Lastwiderstand von 1 kΩ. Es ergibt sich eine Ausgangsamplitude von 1,77 V (nur Oszilloskop) bzw. 0,613 V (mit additivem Lastwiderstand), s. Abb. 5.67.

Aus der Messung ergibt sich mit Gl. (5.27) ein Ausgangswiderstand $r_{\text{Aus}} = 997,18 \Omega$. Dieser Wert passt ausgezeichnet zum Theoriewert mit $r_{\text{Aus}} = R_C = 1 \text{ k}\Omega$.

Für die Messung des Eingangswiderstands ist wieder ein Reihenwiderstand von 100 Ω im Eingangspfad angeordnet worden. Ohne diesen Reihenwiderstand ist die Ausgangsamplitude bei 1,77 V. Mit dem Reihenwiderstand sinkt die Ausgangsamplitude auf 0,886 V. Mit Gl. (5.31) ergibt sich der Eingangswiderstand zu $r_{\text{Ein}} = 2,96 \Omega$, ist also wieder sehr niederohmig.

Rein formelmäßig kann der Eingangswiderstand auch über den Kollektorarbeitspunkt bestimmt werden. Dazu wird Gl. (5.44) ein wenig erweitert:

$$r_{\text{Ein}} = \frac{r_{\text{BE}}}{\beta} = \frac{U_T}{\beta \cdot I_B} = \frac{U_T}{I_C} \quad (5.47)$$

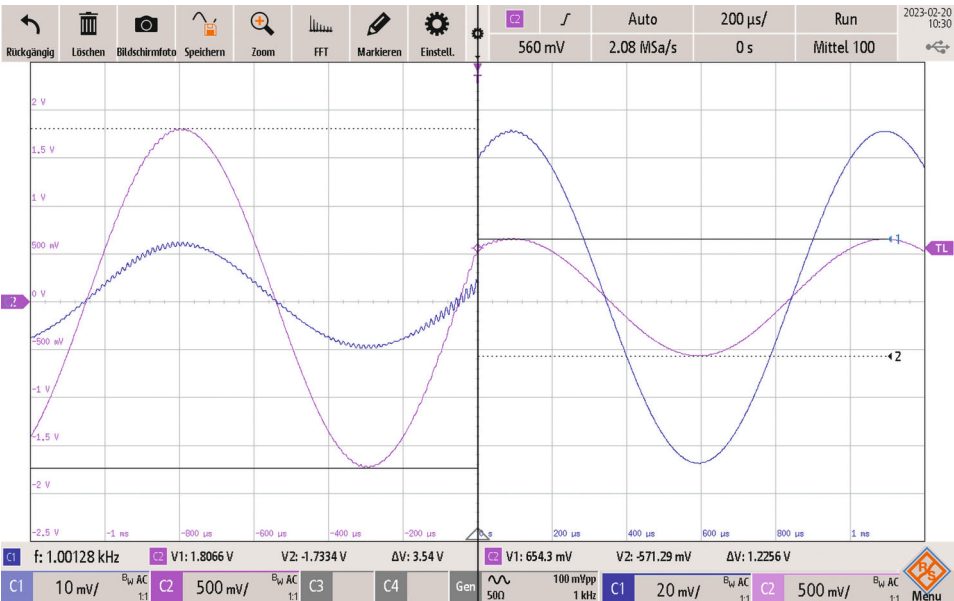


Abb. 5.67 Messung des Eingangswiderstands der Basisschaltung aus Abb. 5.64. Das Eingangssignal ist *blau* dargestellt, das Ausgangssignal ist die *pinkfarbene* Kurve. Im *linken* Teilbild ist die Messung ohne Lastwiderstand, *rechts* mit Lastwiderstand von 1 kΩ dargestellt. Beide Teilbilder haben für die *blaue* Kurve eine Skalierung von 10 mV/□ und für die *pinkfarbene* Kurve 500 mV/□

Die Kollektorspannung wurde mit 5,56 V bei einer Betriebsspannung von $U_B = 12\text{ V}$ gemessen. Mit dem Kollektorwiderstand $R_C = 1\text{ k}\Omega$ folgt ein Kollektorstrom $I_C = 6,44\text{ mA}$. Damit ergibt sich der Kleinsignal-Eingangswiderstand zu $r_{\text{Ein}} = 25,8\text{ mV}/6,44\text{ mA} = 4,0\text{ }\Omega$. Die Abweichung zum vorher bestimmten Wert ist relativ hoch, die Größenordnung passt jedoch sehr gut.

5.8 Ergänzende Informationen: Transistormodelle

Für Bipolar-Transistoren sind, wie für viele andere elektronische Bauteile auch, Modelle erforderlich. Diese Modelle bilden die physikalischen Eigenschaften in einfache Grundelemente ab. Im Gegensatz zu den Kleinsignal-Ersatzschaltbildern in Abschn. 5.7 sind diese Modelle umfangreicher und bilden auch das Großsignalverhalten ab. Ein einfaches Modell ist das Ebers-Moll-Modell, welches im folgenden Abschnitt gezeigt wird. Aus dem Ebers-Moll-Modell wird das Transportmodell abgeleitet, mit dem die Kennlinienfelder statisch beschrieben werden können.

Ebers-Moll-Modell

Die folgenden Punkte des Ebers-Moll-Modells basieren im Wesentlichen auf der Beschreibung aus [4], wurden jedoch in einigen Punkten an die Nomenklatur in diesem Buch angepasst. Der Bipolartransistor wird hier auf zwei antiparallel geschaltete Dioden für die Basis-Kollektorstrecke und die Basis-Emitterstrecke zurückgeführt. Die gegenseitige Wechselwirkung wird durch die beiden additiven Stromquellen $A_N \cdot I_{D,N}$ und $A_I \cdot I_{D,I}$ ausgedrückt. Das Ebers-Moll-Ersatzschaltbild ist in Abb. 5.68 gezeigt.

Der Index „N“ steht für den Normalbetrieb in Vorwärtsrichtung, der Index „I“ steht für den Inversbetrieb in Rückwärtsrichtung.

Die beiden Dioden werden über die bekannte Diodengleichung beschrieben. Es gilt daher für die Basis-Emitterdiode, die im Normalbetrieb leitet:

$$I_{D,N} = I_{S,N}(e^{U_{BE}/U_T} - 1).$$

Hier ist $I_{S,N}$ der Sperrsättigungsstrom in Vorwärtsrichtung. Die Basis-Kollektordiode ist im Normalbetrieb in der Regel gesperrt. Hier gilt entsprechend

$$I_{D,I} = I_{S,I}(e^{U_{BC}/U_T} - 1)$$

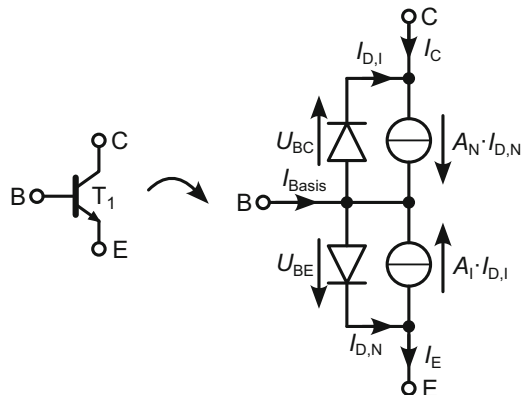
mit dem Sperrsättigungsstrom $I_{S,I}$ in Rückwärtsrichtung.

Die beiden Stromquellen sind jeweils proportional zu den Diodenströmen. Die Proportionalitätsfaktoren sind A_N und A_I . Der Steuerfaktor A_N ist in der Regel etwas kleiner als 1, der Steuerfaktor A_I für den Inversbetrieb ist näherungsweise im Bereich $A_I = 0,5 \dots 0,9$.

Für den Kollektorstrom I_C gilt als Stromsumme:

$$I_C = A_N \cdot I_{D,N} - I_{D,I} = A_N \cdot I_{S,N}(e^{U_{BE}/U_T} - 1) - I_{S,I}(e^{U_{BC}/U_T} - 1)$$

Abb. 5.68 Ebers-Moll-Modell eines NPN-Bipolartransistors, nach [4]



Entsprechend gilt für den Emitterstrom I_E und den Basisstrom I_{Basis} :

$$\begin{aligned} I_E &= I_{D,N} - A_I \cdot I_{D,I} = I_{S,N} (e^{U_{BE}/U_T} - 1) - A_I \cdot I_{S,I} (e^{U_{BC}/U_T} - 1) \\ I_{\text{Basis}} &= I_E - I_C = I_{D,N} - A_I \cdot I_{D,I} - A_N \cdot I_{D,N} + I_{D,I} \\ &= (1 - A_N) \cdot I_{D,N} + (1 - A_I) \cdot I_{D,I} \\ &= (1 - A_N) \cdot I_{S,N} (e^{U_{BE}/U_T} - 1) + (1 - A_I) \cdot I_{S,I} (e^{U_{BC}/U_T} - 1) \end{aligned}$$

Für die Steuerfaktoren und die Sperrsättigungsströme gilt die folgende Gleichung:

$$A_N \cdot I_{S,N} = A_I \cdot I_{S,I} = I_S$$

Mit dem Sperrsättigungsstrom I_S und den beiden Steuerfaktoren A_N und A_I können demnach alle Ströme des Bipolartransistors bestimmt werden.

Für die Stromverstärkung B_N in Vorwärtsrichtung gilt

$$B_N = \frac{I_C}{I_B} = \frac{A_N \cdot I_{D,N} - I_{D,I}}{(1 - A_N) \cdot I_{D,N} + (1 - A_I) \cdot I_{D,I}}$$

Im Normalbetrieb kann der Strom $I_{D,I}$ der gesperrten Basis-Kollektordiode vernachlässigt werden. Damit gilt näherungsweise:

$$B_N = \frac{I_C}{I_B} = \frac{A_N \cdot I_{D,N}}{(1 - A_N) \cdot I_{D,N}} = \frac{A_N}{1 - A_N}$$

Entsprechend wird ebenfalls die Stromverstärkung B_I für den Inversbetrieb definiert.

Aus dem Ebers-Moll-Modell lässt sich eine Gleichung für die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $U_{\text{CE,Sat}}$ herleiten:

$$U_{\text{CE,Sat}} = U_T \cdot \ln \left[\frac{B_N \cdot (1 + B_I) \cdot (B_N \cdot I_B + I_C)}{B_I^2 \cdot (B_N \cdot I_B - I_C)} \right]$$

Das Ebers-Moll-Modell zeigt einige Abweichungen vom realen elektrischen Verhalten eines Bipolartransistors. Dazu gehören zum einen die fehlende Earlyspannung und andererseits das nicht modellierte dynamische Verhalten.

Um die Earlyspannung in die Beschreibung mit aufzunehmen, werden die beiden Stromquellen im rechten Bereich zu einer gemeinsamen Stromquelle zusammengefasst. Damit erhält man das Transportmodell, s. folgenden Abschnitt.

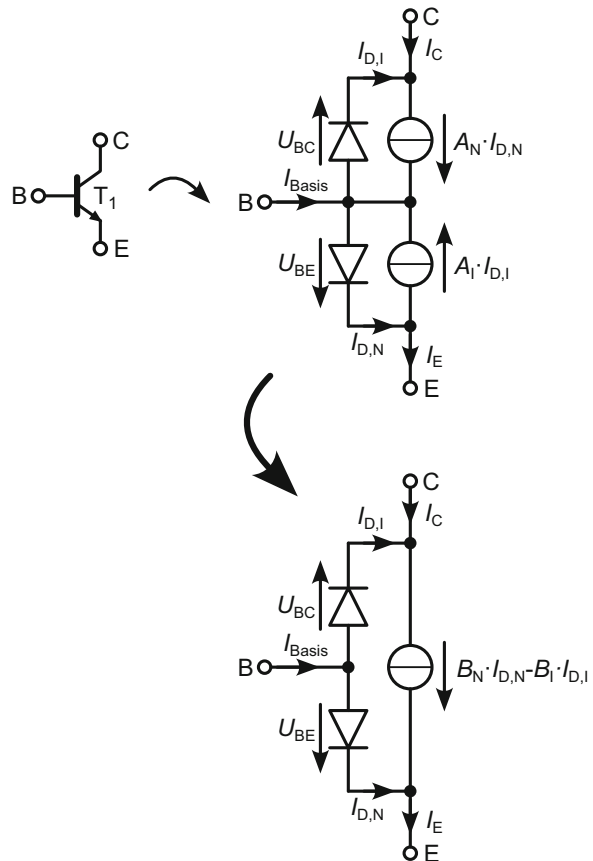
Transport-Modell

Ausgehend vom Ebers-Moll-Modell werden für den Übergang zum Transport-Modell die beiden Stromquellen zu einer Stromquelle zusammengefasst. Anschließend werden der Kollektor- und der Emitterstrom um den Earlyeffekt erweitert. Die Beschreibung orientiert sich wiederum an [4].

Hier wurden die Bezeichner aus Abschn. 5.8 beibehalten, auch ist der Emitterstrom wieder nach unten gepfeilt. Mit dem Zusammenfassen der beiden Stromquellen entfällt der mittlere Anschluss. Es ergibt sich das in Abb. 5.69 dargestellte Ersatzschaltbild.

Aus diesem Ersatzschaltbild entsteht durch Vernachlässigung der Basis-Kollektordiode unmittelbar das Ersatzschaltbild, welches in Abschn. 5.6 für das Kleinsignal-Verhalten verwendet wird.

Abb. 5.69 Transport-Modell eines NPN-Bipolartransistors (*unten*) und das vorige Ebers-Modell (*oben*), nach [4]



Für die beiden Diodenströme gelten nun die folgenden Gleichungen:

$$I_{D,N} = \frac{I_S}{B_N} (e^{U_{BE}/U_T} - 1)$$

$$I_{D,I} = \frac{I_S}{B_I} (e^{U_{BC}/U_T} - 1)$$

Mit den beiden Diodenströmen, dem Sperrsättigungsstrom I_S und der gesteuerten Stromquelle können wieder der Kollektor- und der Emittorstrom bestimmt werden:

$$\begin{aligned} I_C &= B_N \cdot I_{D,N} - B_I \cdot I_{D,I} - I_{D,I} = B_N \cdot I_{D,N} - I_{D,I} \cdot (1 + B_I) \\ &= I_S \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - 1) - \frac{I_S}{B_I} (e^{U_{BC}/U_T} - 1) \cdot (1 + B_I) \\ &= I_S \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - 1) - \left(\frac{I_S}{B_I} + I_S \right) (e^{U_{BC}/U_T} - 1) \\ &= I_S \cdot \left[e^{U_{BE}/U_T} - \left(\frac{1}{B_I} + 1 \right) e^{U_{BC}/U_T} + \frac{1}{B_I} \right] \\ I_E &= B_N \cdot I_{D,N} - B_I \cdot I_{D,I} + I_{D,N} = (1 + B_N) \cdot I_{D,N} - B_I \cdot I_{D,I} \\ &= \left(\frac{1}{B_N} + 1 \right) \cdot I_S \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - 1) - I_S \cdot (e^{U_{BC}/U_T} - 1) \\ &= I_S \cdot \left[\left(\frac{1}{B_N} + 1 \right) \cdot e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T} - \frac{1}{B_N} \right] \end{aligned}$$

Der Basisstrom ergibt sich wieder aus der Differenz von Emittor- und Kollektorstrom:

$$\begin{aligned} I_{Basis} &= I_E - I_C \\ &= I_S \cdot \left[\left(\frac{1}{B_N} + 1 \right) \cdot e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T} - \frac{1}{B_N} \right] \\ &\quad - I_S \cdot \left[e^{U_{BE}/U_T} - \left(\frac{1}{B_I} + 1 \right) e^{U_{BC}/U_T} + \frac{1}{B_I} \right] \\ &= I_S \cdot \left[\frac{1}{B_N} \cdot e^{U_{BE}/U_T} + \frac{1}{B_I} \cdot e^{U_{BC}/U_T} - \frac{1}{B_N} - \frac{1}{B_I} \right] \end{aligned}$$

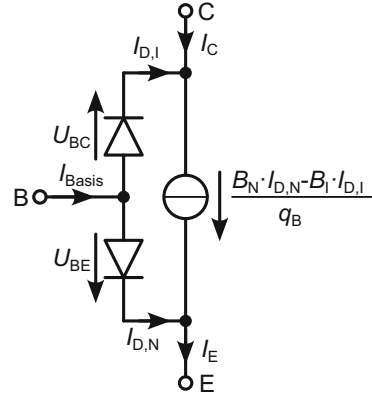
Bis hierher bietet das Transportmodell keine entscheidende Vorteile gegenüber dem Ebers-Moll-Modell. Durch die Einführung eines Reduktionsfaktors für die Stromquelle kann hier jedoch relativ einfach der Earlyeffekt modelliert werden. Dazu wird die Stromquelle mit dem Faktor $1/q_B$ multipliziert, s. Abb. 5.70.

Damit ändern sich der Emittor- und der Kollektorstrom zu:

$$I_E = \frac{I_S}{q_B} \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T}) + \frac{I_S}{B_N} \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - 1)$$

$$I_C = \frac{I_S}{q_B} \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - e^{U_{BC}/U_T}) - \frac{I_S}{B_I} \cdot (e^{U_{BC}/U_T} - 1)$$

Abb. 5.70 Transport-Modell eines NPN-Bipolartransistors mit Modellierung des Earlyeffektes, nach [3]



Der Parameter q_B wird über die folgenden Formeln beschrieben. Eine genauere Beschreibung kann [4] entnommen werden.

$$q_B = \frac{q_1}{2} \cdot (1 + \sqrt{1 + 4q_2})$$

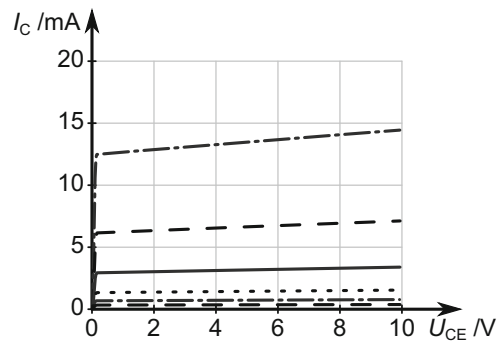
$$q_1 = \frac{1}{1 - \frac{U_{BE}}{U_{AF,I}} - \frac{U_{BC}}{U_{AF,N}}}$$

$$q_2 = \frac{I_S}{I_{K,N}} \cdot (e^{U_{BE}/U_T} - 1) + \frac{I_S}{I_{K,I}} \cdot (e^{U_{BC}/U_T} - 1)$$

In diesen Gleichungen wurden die Earlyspannung $U_{AF,N}$ in Vorwärts- und die Earlyspannung $U_{AF,I}$ in Rückwärtsrichtung verwendet. Dazu kommen die Knieströme $I_{K,N}$ und $I_{K,I}$. Die Earlyspannungen liegen in der Regel im Bereich von 25 bis 175 V, die Knieströme im Bereich von einigen Milliampere bis zu einigen Ampere bei Leistungstransistoren. Damit wird schon eine relativ gute Beschreibung eines Kennlinienfeldes eines Bipolartransistors erreicht, s. Abb. 5.71.

Das Transportmodell wird in der Regel um zwei weitere Dioden ergänzt, die Rekombinationseffekte über Leckströme beschreiben. Das soll hier nicht weiter ausgeführt werden.

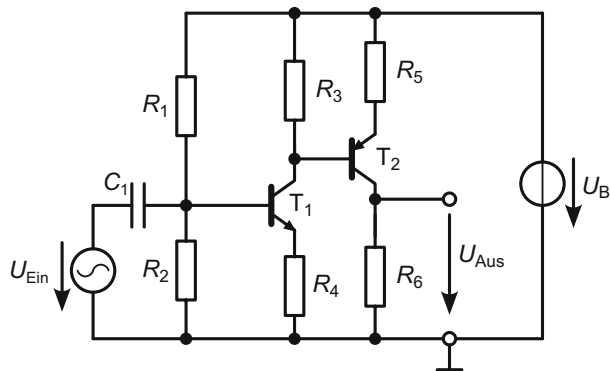
Abb. 5.71 Berechnetes Kennlinienfeld eines NPN-Bipolartransistors. Die Daten entsprechen einem BC547B und erlauben einen Vergleich mit Abb. 5.17. Für die Berechnung der Kennlinien wurde die Basis-Emitterspannung U_{BE} von 0,6 bis auf 0,7 V erhöht. Die Schrittweite beträgt 20 mV, die obere Kennlinie entspricht $U_{BE} = 700$ mV



Für eine statische Beschreibung des Transistors ist dieses Modell ausreichend. Für Spice-Simulationen wird in der Regel das daraus abgeleitete Gummel-Poon-Modell verwendet. Hier sind auch Kondensatoren für eine zeitabhängige Beschreibung enthalten. Dieses Modell soll jedoch hier nicht weiter vorgestellt werden.

5.9 Aufgaben zu Kapitel 5

Aufgabe 5.1



Für die Transistoren in der obigen Schaltung gilt: T_1 : $\beta_{T1} = 110$, $U_{BE,T1} = 0,7 \text{ V}$, $I_{Basis,T1} = 20 \mu\text{A}$; T_2 : $\beta_{T2} = 80$, $U_{BE,T2} = 0,7 \text{ V}$, $I_{Basis,T2} = 100 \mu\text{A}$.

- Um welchen Transistortyp handelt es sich bei den beiden Transistoren T_1 und T_2 ?
- In welcher Schaltungsart wird Transistor T_1 und Transistor T_2 betrieben (genaue Bezeichnung)?

Für die folgenden Teilaufgaben gilt:

Betriebsspannung: 14 V , Temperatur: 300 K .

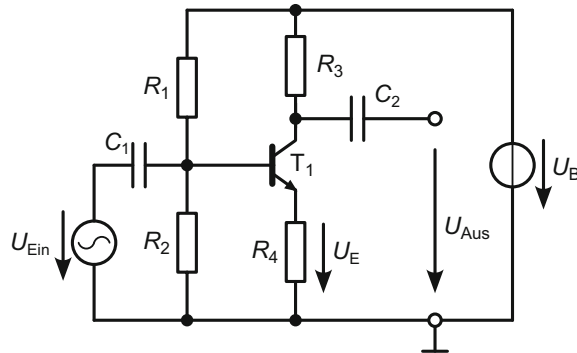
Strom durch R_2 : $180 \mu\text{A}$

Transistor T_1 : Emitterspannung: 3 V ; Kollektorspannung: 9 V

Transistor T_2 : Kollektorspannung: 3 V

- Bestimmen Sie R_1 , R_2 , R_3 und R_4 . Beachten Sie dazu den Basisstrom von T_2 .
- Welche Spannungsverstärkung hat die Teilschaltung mit Transistor T_1 ? Verwenden Sie die Näherungsformel und die genauere Gleichung.
- Berechnen Sie R_5 und R_6 !

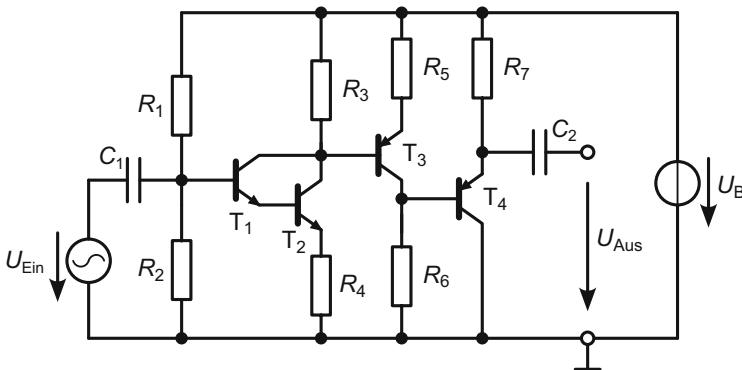
Aufgabe 5.2



Für diese Schaltung gilt: Der Strom durch R_2 soll das Zehnfache des Basisstroms betragen.

- Um welchen Transistortyp handelt es sich bei dem Transistor T_1 ? In welcher Schaltungsart wird der Transistor betrieben (genaue Bezeichnung)?
- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 – R_3 allgemein in Abhängigkeit der Parameter B , U_{BE} , U_B , U_E (Emitterspannung), V_U und R_4 ! Für die Spannungsverstärkung ist die Näherung ausreichend.

Aufgabe 5.3

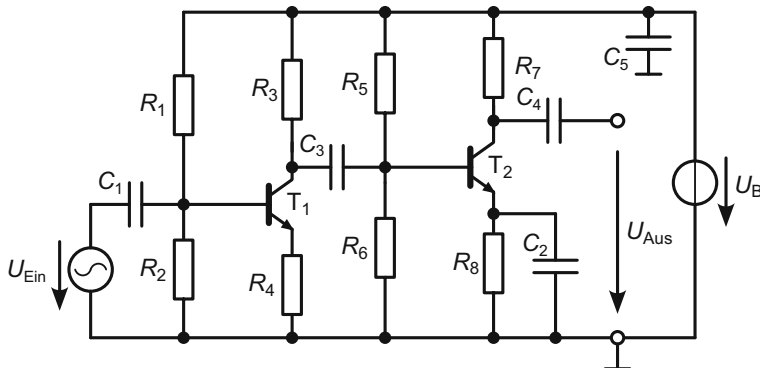


Für die dargestellte Schaltung gilt: Die Versorgungsspannung beträgt $U_B = 9\text{ V}$. Der Spannungsabfall am Widerstand R_4 beträgt 1 V , der Spannungsabfall am Widerstand R_3 4 V und der Spannungsabfall am Widerstand R_6 $4,4\text{ V}$. Durch den Widerstand R_2 soll der zehnfache Basisstrom von T_1 fließen. Durch den Widerstand R_4 fließen 10 mA , durch R_5 20 mA und durch R_7 25 mA . Für die Transistoren T_1 – T_4 gilt: $U_{BE} = 0,6\text{ V}$, $B = 90$.

Hinweis: Rechnen Sie bei dieser Aufgabe mit mindestens fünf signifikanten Stellen!

- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 – R_7 !
- Wie hoch ist die Wechselspannungsverstärkung dieser Schaltung?

Aufgabe 5.4



Die Betriebsspannung der dargestellten Schaltung ist $U_B = 11\text{ V}$, die Temperatur 300 K . Durch den Widerstand R_1 fließt ein Strom von $25\text{ }\mu\text{A}$, durch R_6 $70\text{ }\mu\text{A}$.

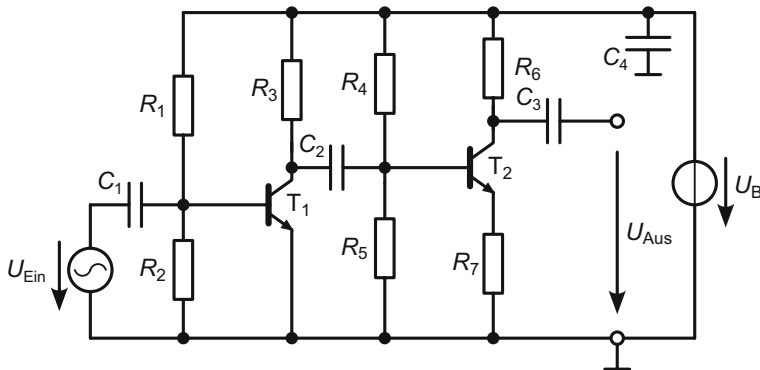
Für die Transistoren gilt:

T_1 : $B = 275$, $U_{BE} = 0,6\text{ V}$, $I_{Basis} = 15\text{ }\mu\text{A}$, $U_{AF} = 70\text{ V}$, Emitterspannung $2,7\text{ V}$, Kollektorspannung $6,4\text{ V}$.

T_2 : $B = 190$, $U_{BE} = 0,6\text{ V}$, $I_{Basis} = 70\text{ }\mu\text{A}$, $U_{AF} = 50\text{ V}$, Basisspannung $3,4\text{ V}$, Kollektorspannung $7,0\text{ V}$.

- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 , R_2 , R_3 und R_4 .
- Berechnen Sie die Widerstände R_5 , R_6 , R_7 und R_8 !
- Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung $V_{U,T1}$ und $V_{U,T2}$ der beiden Transistorschaltung jeweils für Gleich- und Wechsignale! Verwenden Sie die Näherungsformel und berechnen Sie auch die genauere Lösung. Hinweis: Die Kondensatoren C_1 und C_4 werden für diese Aufgabe nicht berücksichtigt.
- Zeichnen Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild der kompletten Schaltung mit allen wichtigen Spannungen und Strömen.
- Bestimmen Sie unter Zuhilfenahme des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes aus d) den Ein- und Ausgangswiderstand der Schaltung für Wechsignale. Berücksichtigen Sie dazu die Kleinsignalwiderstände r_{BE} bzw. r_{CE} . Diese beiden Widerstände sollen hier nicht vernachlässigt werden!
- Welchen Zweck haben die Kondensatoren C_1 , C_2 und C_5 ?

Aufgabe 5.5



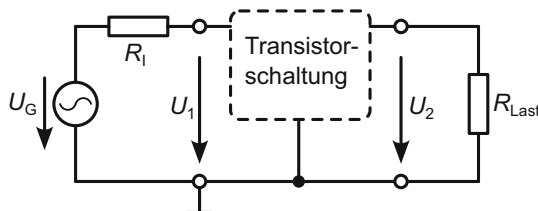
Die Betriebsspannung der obigen Schaltung ist $U_B = 10\text{ V}$. Durch den Widerstand R_2 fließt ein Strom von $100\text{ }\mu\text{A}$, durch R_5 fließen ebenfalls $100\text{ }\mu\text{A}$. Die Temperatur der Schaltung ist 300 K .

Für die Transistoren gilt:

T_1 : $B = 130$, $U_{BE} = 0,6\text{ V}$, $I_{Basis} = 6\text{ }\mu\text{A}$, $U_C = 5,5\text{ V}$.

T_2 : $B = 130$, $U_{BE} = 0,6\text{ V}$, $I_{Basis} = 65\text{ }\mu\text{A}$, $U_E = 1,5\text{ V}$, $U_C = 6,5\text{ V}$.

- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 .
- Berechnen Sie die Widerstände R_4 , R_5 , R_6 und R_7 !
- Welchen Zweck haben die Kondensatoren C_1 – C_4 ?
- Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung $V_{U,T1}$ und $V_{U,T2}$ der beiden Teilschaltungen näherungsweise!
- Zeichnen Sie das Kleinsignal-Ersatzschaltbild.
- Am Eingang der Quelle wird eine reale Wechsellspannungsquelle mit einem Innenwiderstand von $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ angeschlossen. Der Ausgang wird mit einem Lastwiderstand $R_{Last} = 1\text{ k}\Omega$ belastet, s. das folgende Schaltbild. Bestimmen Sie mit a), b), d) und e) den Eingangswiderstand und den Ausgangswiderstand der Schaltung. Berechnen Sie die Spannungsamplituden U_1 und U_2 für eine Amplitude von $U_G = 10\text{ mV}$ an der Spannungsquelle.



5.10 Verständnisfragen zu Kapitel 5

Grundlegende Funktionsweise des Bipolartransistors

Frage 5.1: Welche Spannungen sind für einen NPN-Transistor üblich? „Üblich“ bezeichnet hier einen Arbeitspunkt, bei dem der Transistor als (analoger) Verstärker genutzt wird.

Frage 5.2: Welche Spannungen sind für einen PNP-Transistor üblich? Auch hier wird damit ein Arbeitspunkt bezeichnet, bei dem der Transistor als (analoger) Verstärker arbeitet.

Frage 5.3: Leiten Sie Formeln her, um aus dem Basis-, Kollektor- und Emitterstrom jeweils die beiden anderen Ströme zu berechnen.

Frage 5.4: Der Bipolartransistor hat zwei pn-Übergänge, die als Dioden wirken können. Welche Eigenschaft haben die beiden pn-Übergänge im Normalbetrieb?

Einfache Berechnung von Bipolartransistorschaltungen

Frage 5.5: Welche Spannungsbeziehungen bestehen zwischen den Anschlüssen des Bipolartransistors im normalen Betrieb?

Kennlinienfelder, Arbeitspunkt, Earlyspannung

Frage 5.6: Was ist in einem Kennlinienfeld eines NPN-Bipolartransistors dargestellt?

Frage 5.7: Wie unterscheiden sich die Kennlinienfelder von NPN- und PNP-Transistoren?

Frage 5.8: Warum ist im Kennlinienfeld mit dem Basisstrom als Parameter der Abstand der Kollektorströme gleichmäßig? Weshalb nimmt der Abstand der Kollektorstromlinien bei der Verwendung der Basisspannung als Parameter mit größerem Wert zu?

Frage 5.9: Wie kann die Earlyspannung aus dem Kennlinienfeld bestimmt werden?

Frage 5.10: Was kennzeichnet einen Arbeitspunkt?

Emitterschaltung

Frage 5.11: Erklären Sie, wieso die Emitterschaltung das Eingangssignal invertiert.

Frage 5.12: Warum wird die Emitterschaltung in der Grundform praktisch nie eingesetzt?

Frage 5.13: Wie kommen Sie vom Kleinsignal-Ersatzschaltbild (KS-ESB) zu den Größen Kleinsignal-Eingangs- und Ausgangswiderstand und Spannungsverstärkung?

Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Frage 5.14: Über welche „Rückkopplung“ erfolgt die Stabilisierung des Arbeitspunktes?

Frage 5.15: Was unterscheidet die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung von der einfachen Emitterschaltung bzgl. der Kleinsignalparameter?

Frage 5.16: Wenn eine Schaltung eine Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung mit frequenzabhängiger Aufhebung der Gegenkopplung enthält, wie muss dann die Berechnung der Kleinsignalparameter erfolgen?

Frage 5.17: Welche Vereinfachung wird im Kleinsignal-Ersatzschaltbild häufig gemacht?

Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung

Frage 5.18: Wozu ist der Widerstand R_2 im Schaltbild in Abb. 5.54 erforderlich?

Frage 5.19: Verdeutlichen Sie sich den Effekt der Phasendrehung um 180° bzw. der Invertierung an Hand des KS-ESB.

Kollektorschaltung

Frage 5.20: Warum wird die Kollektorschaltung auch Emitterfolger genannt?

Frage 5.21: Welchen Zweck hat die Kollektorschaltung üblicherweise?

Frage 5.22: Ersetzen Sie den Transistor durch das passende Ersatzschaltbild. Wie kommt es, dass beim KS-ESB der Kollektorschaltung die Stromquelle auf einmal nach „oben“ gepfeilt ist?

Basisschaltung

Frage 5.23: Welche Unterschiede hat die Basisschaltung gegenüber der Emitterschaltung?

Frage 5.24: Warum ist das Schaltbild der Basisschaltung in Abb. 5.64 nicht optimal, auch wenn es häufig so gezeichnet wird?

Literatur

1. Y. Shiraton, T. Hoshi, H. Matsuzaki, „InGaP/GaAsSb/InGaAsSb/InP Double Heterojunction Bipolar Transistors with Record ft of 813 GHz“, IEEE Electron Device Letters, Vol. 41, No. 5, pp. 697–700, May 2020, <https://doi.org/10.1109/LED.2020.2982497>
2. „BC847/BC547 series“, Datenblatt, 2022, https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC847X_SER.pdf, abgerufen am 16.10.2024
3. Liste mit Spicedaten von Bipolartransistoren, ltwiki.org/index.php?title=Standard.bjt, abgerufen am 16.10.2024
4. U. Tietze, Ch. Schenk, „Halbleiterschaltungstechnik“, Springer Verlag, Berlin 2002

Weiterführende Literatur:

5. E. Böhmer, D. Ehrhardt, W. Oberschelp, „Elemente der angewandten Elektronik“, Vieweg-Teubner, Wiesbaden, 2010, 978-3-8348-0543-0
6. E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, „Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler“, Springer Vieweg, Berlin Heidelberg, 2019, 978-3-642-05498-3
7. G. Koß, W. Reinhold, F. Hoppe, „Lehr- und Übungsbuch Elektronik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2005, 3-446-40016-8
8. H. Göbel, „Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik“, Springer Verlag, Heidelberg, 2011, 978-3-642-20887-4

In diesem Kapitel wird die Funktionsweise von MOS-FETs (metal-oxide semiconductor field-effect transistor) und JFETs (junction field-effect transistor) erläutert. Bei MOS-FETs ist die metallische Gateelektrode durch eine Isolationsschicht aus SiO_2 vom Rest des Transistors isoliert. Bei JFETs wird dieser Zweck durch einen gesperrten pn-Übergang erreicht. Für den MOS-FET wird hier eine vereinfachte Struktur verwendet, damit das Verständnis für die Funktionsweise erleichtert wird. Diese Struktur wird jedoch in der Praxis selten verwendet.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels können Sie die Funktionsweise eines JFET und eines MOS-FETs beschreiben. Aus einem Schaltplan können Sie die Schaltungsart des FET bestimmen. Sie sind in der Lage, aus dem Schaltplan ein Kleinsignal-Ersatzschaltbild für den FET zu zeichnen und die Kleinsignalgrößen zu bestimmen. Mit gegebenen Größen können Sie den Arbeitspunkt eines Feldeffekttransistors und die Parameter der FET-Schaltung berechnen.

Sie können die Kennlinien der verschiedenen Feldeffekttransistoren zeichnen und unterschiedliche Arbeitspunkte in die Kennlinienfelder einzeichnen. Sie verstehen die Unterschiede zwischen analogem und digitalem Betrieb.

6.1 Eigenschaften von Feldeffekttransistoren

Feldeffekttransistoren sind mittlerweile die „Arbeitspferde“ der Elektronik geworden. Feldeffekttransistoren teilen sich in zwei Untergruppen auf. Auf der einen Seite gibt es die sogenannten Junction-Feldeffekttransistoren, bei denen die Steuerelektrode durch eine gesperrte pn- bzw. np-Schicht als Diode von dem zu steuernden Kanal getrennt ist. Diese

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_6.

Transistoren erreichen schnelle Schaltzeiten bei gutem Leistungsverhalten. Transistoren dieser Art werden auch als Sperrschicht-FET bezeichnet. Bauart bedingt sind diese Transistoren im Standardbetrieb eingeschaltet und müssen aktiv abgeschaltet werden. Für die Junction-Feldeffekttransistoren gibt es zahlreiche Anwendungen im Bereich der analogen Schaltungen.

Die zweite, deutlich größere Gruppe umfasst MOS-FETs (metal oxide semiconductor field effect transistor). Bei diesen Transistoren ist die steuernde Elektrode durch eine Isolierschicht vom gesteuerten Lastkreis getrennt. Zur Isolation wird üblicherweise eine Schicht aus SiO_2 verwendet. Diese Schicht lässt sich ausgezeichnet herstellen und liefert eine geschlossene Oberfläche mit sehr guten Isolationseigenschaften und einer guten elektrischen Festigkeit. Für MOS-FETs sind auch die Begriffe IG-FET (IG: insulated gate) oder Isolierschicht-FET üblich. MOS-FETs werden seit etlicher Zeit zur Leistungssteuerung verwendet. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Schalten hoher Ströme und einem niedrigen Widerstand im eingeschalteten Zustand, idealerweise im PWM-Betrieb (PWM: Puls-Weiten-Modulation), bei der die Leistung über das Verhältnis der Einschaltdauer zur Ausschaltdauer gesteuert wird. Diese Transistoren sind für analoge Schaltungen oft nur bedingt verwendbar. Das wird auch bei der Darstellung des Kennlinienfeldes deutlich: Hier werden einige Effekte einfach nicht im Transistormodell beschrieben. Die andere große Anwendung sind Prozessoren und Mikrocontroller. Auch hier steht natürlich die digitale Betriebsart im Vordergrund. Insbesondere für Prozessoren bzw. Rechenkerne ist es so, dass die MOS-FETs auf Geschwindigkeit optimiert werden. Das bedeutet, dass zur Reduzierung der parasitären Kapazitäten die Geometrien stetig verkleinert werden. Im Gegenzug muss, um das elektrische Feld in gewissen Grenzen zu halten, die Versorgungsspannung reduziert werden. Die hohe Geschwindigkeit der Transistoren wird also mit geringer geschalteter Leistung erkauft.

In diesem Buch stehen die elektronischen Bauteile und etliche, meist analoge Grundschaltungen, im Vordergrund. Von daher wird auf die digitale Schaltungstechnik nur begrenzt eingegangen.

Im Gegensatz zu Bipolartransistoren funktionieren Feldeffekttransistoren mit einer Ladungsträgerart, n-Kanal-FETs also mit Elektronen und p-Kanal-FETs mit Löchern. Die zweite Ladungsträgerart ist praktisch nicht erforderlich. Für die Funktionsweise der Bipolartransistoren sind beide Ladungsträger, also Elektronen und Löcher zusammen erforderlich.

Generell gilt für den Vergleich zwischen Bipolar- und Feldeffekttransistoren, dass die Verstärkung der Feldeffekttransistoren aufgrund der geringeren Steilheit in der Regel niedriger als bei Schaltungen mit Bipolartransistoren ist.

Das Temperaturverhalten von Feldeffekttransistorschaltungen ist in Kap. 7 vergleichend zu Bipolartransistoren dargestellt.

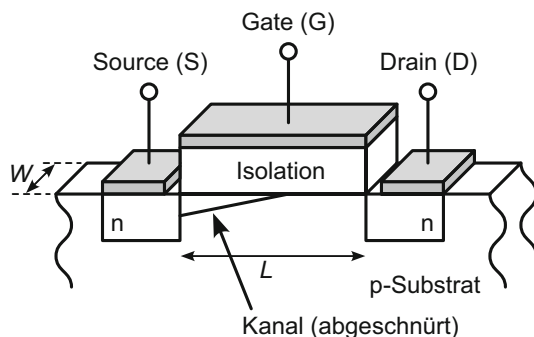
6.2 Funktionsweise des MOS-FET

In Abb. 6.1 ist die vereinfachte Struktur eines n-Kanal MOS-FETs dargestellt. Es gibt zahlreiche Abwandlungen dieser Struktur, z. B. für vertikale Leistungstransistoren. Die grundlegende Funktionsweise bleibt jedoch gleich.

Der n-Kanal-MOS-FET wird auf einem p-Substrat oder zumindest in einer p-Wanne hergestellt. Der Transistor besteht aus den beiden n-dotierten Bereichen (Source und Drain). Dazwischen befindet sich ein p-dotierter Bereich, über dem sich eine vom Substrat isolierte Gate-Elektrode befindet. Über eine Spannung an der Gate-Elektrode können elektrische Ladungsträger (Elektronen) vom Gate angezogen werden. Sammeln sich durch eine positive Spannung Elektronen unterhalb des Gates, entsteht an der Grenzfläche zur Isolationschicht ein Elektronenüberschuss, der einen leitenden Kanal zwischen Source und Drain bildet. Über die Spannung kann so die Leitfähigkeit zwischen Source und Drain verändert werden. Je nachdem, wie groß die Gate-Source-Spannung U_{GS} im Vergleich zur Thresholdspannung U_{Th} eingestellt ist, werden drei Betriebsarten des MOS-FET unterschieden:

- $U_{GS} \leq U_{Th}$: Durch die negative Spannung werden Elektronen unterhalb der Gate-Elektrode abgestoßen. Zwischen Drain und Source befinden sich zwei pn-Übergänge, von denen immer einer gesperrt ist. Es fließt praktisch kein Strom zwischen Drain und Source, der Transistor ist im Sperrbetrieb.
- Die Gate-Source-Spannung ist größer als die Thresholdspannung U_{Th} , gleichzeitig ist die effektive Gatespannung $U_{GS} - U_{Th} \leq U_{DS}$. In diesem Fall ist der Kanal unterhalb des Gates zum Teil ausgebildet (wie oben in Abb. 6.1 gezeichnet), reicht aber nicht komplett vom Source- zum Drainanschluss. Dieser Bereich wird als Abschnürbereich bezeichnet. Im englischen ist die Bezeichnung „saturation region“ üblich. Dieser Begriff ist insbesondere im Vergleich zu Bipolartransistoren eher unglücklich, da die Sättigung bei Bipolartransistoren eine andere Bedeutung hat.
- Die effektive Gatespannung ist größer als die Drain-Source-Spannung ($U_{GS} - U_{Th} > U_{DS}$). Der Kanal unterhalb des Gates reicht in diesem Fall bis zum Drainanschluss. Dieser Bereich ist der ohmsche oder Triodenbereich, da sich der Transistor bei geringen Drain-Source-Spannungen wie ein ohmscher Widerstand verhält.

Abb. 6.1 Schematischer Querschnitt eines n-Kanal MOS-FET mit Weite W und Länge L



Tab. 6.1 Übersicht für die vier MOS-FET-Typen

Bezeichnung	n-Kanal, Anreicherungstyp	n-Kanal Verarmungstyp	p-Kanal Anreicherungstyp	p-Kanal Verarmungstyp (wird nicht hergestellt)
Zustand bei $U_{GS} = 0\text{ V}$	Sperrrend	Leitend	Sperrrend	Leitend
Schaltbild				
Sourcespannung	0 V	0 V	Positiv	Positiv
Drainspannung	Positiv	Positiv	0 V	0 V
Thresholdspannung	$U_{Th} > 0\text{ V}$	$U_{Th} < 0\text{ V}$	$U_{Th} < 0\text{ V}$	$U_{Th} > 0\text{ V}$

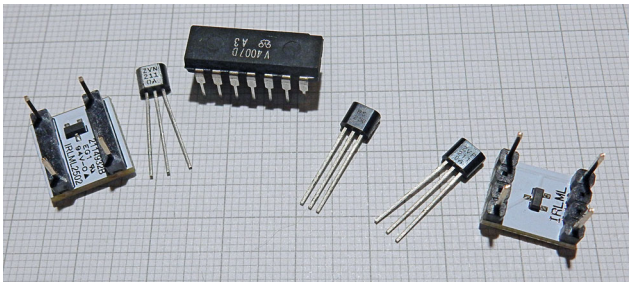
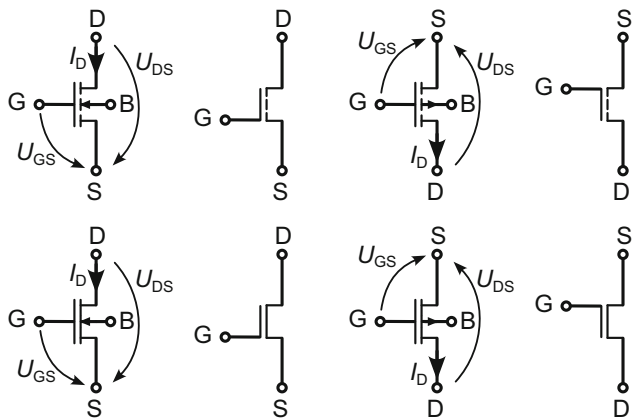
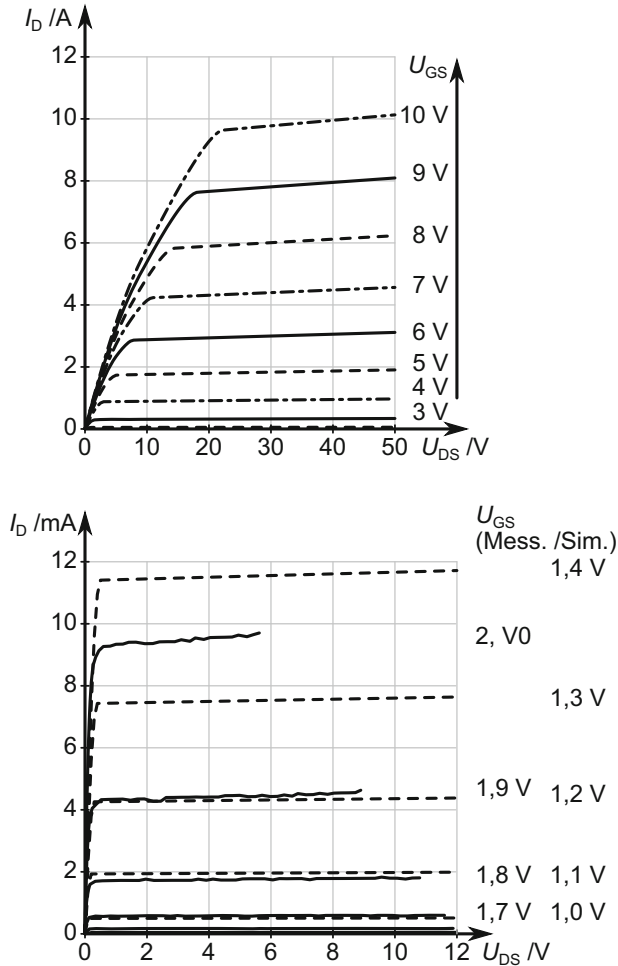


Abb. 6.2 Oberes Teilbild: Schaltbilder der MOS-FETs (ausführlich und verkürzt): links: n-Kanal, rechts p-Kanal, oben: Anreicherungstyp (selbstsperrend, Enhancementtype), unten: Verarmungstyp (selbstleitend, Depletiontype). Der p-Kanal MOS-FET wird in der Regel nur als Anreicherungstyp hergestellt. Unteres Teilbild: Foto mit einigen MOS-FETs, links n-Kanal, recht p-Kanal. Das IC CD4007 in der Mitte enthält einige n- und p-Kanal MOS-FETs. Als Hintergrund wurde Millimeterpapier verwendet

Abb. 6.3 Simulation des Kennlinienfeldes eines NMOS-FET ZVN2110A für hohe Ströme (*oben*). Hier ist auch die Kanallängen-Modulation modelliert. Im *unteren Teilbild* sind eine Messung (*durchgezogene Linie*) und eine Simulation (*gestrichelt*) für niedrige Ströme gezeigt. Die Simulation basiert auf den Spicedaten aus [1]

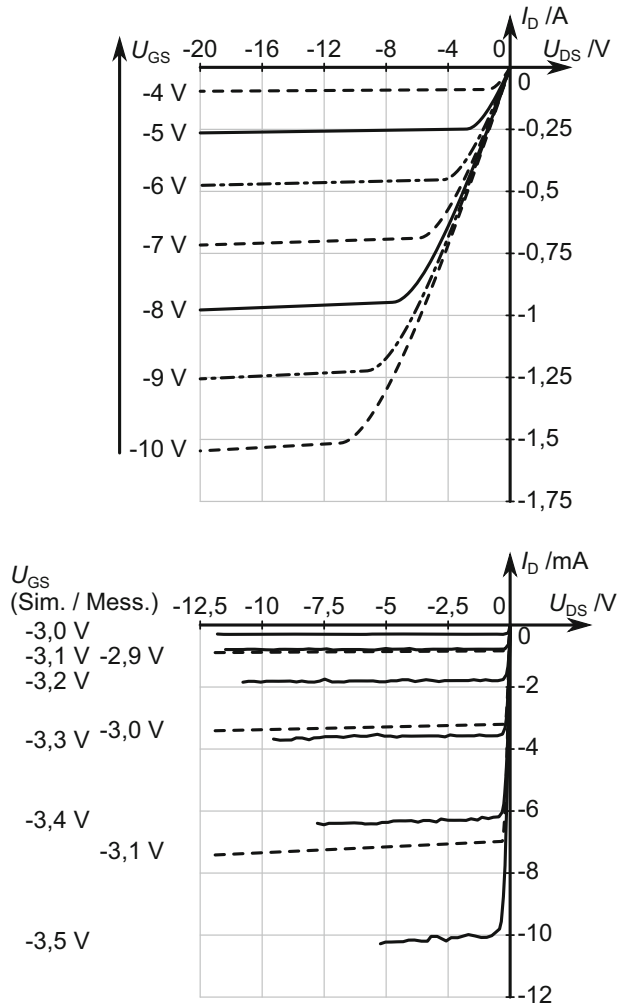


Für die Bezeichnung des MOS-FETs wird nach dem Kanal (n- oder p-Kanal) unterschieden. MOS-FETs, die mit einer Gate-Sourcespannung von 0 V einen Stromfluss ermöglichen, werden als selbstleitend bezeichnet. Hier ist die Bezeichnung Verarmungstyp bzw. Depletionstyp üblich. Sperrt der Transistor für $U_{GS}=0$ V, handelt es sich um einen selbstsperrenden Transistor, der auch als Anreicherungstyp bzw. Enhancementstyp bezeichnet wird.

Die zugehörigen Daten sind ebenfalls in Tab. 6.1 zusammengestellt. MOS-FETs gibt es in vier verschiedenen Varianten. Die entsprechenden Schaltungssymbole sind in Abb. 6.2 zusammengestellt. Dort ist auch ein Foto mit einigen MOS-FETs gezeigt.

Der Eingangswiderstand R_{GS} eines MOS-FET ist sehr hoch (näherungsweise unendlich), da das Gate durch die Oxidschicht vom restlichen Transistor isoliert ist. Praktisch sind die Eingangswiderstände im Gigaohm-Bereich. Das bedeutet, dass der MOS-FET

Abb. 6.4 Simulation des Kennlinienfeldes eines PMOS-FET ZVP2110A (*oben*), wieder für hohe Ströme. Auch hier ist die Kanallängenmodulation sichtbar. Für die Simulation wurde das Spicemodell aus [2] verwendet. Ein Vergleich zwischen Simulation (*gestrichelte Linien*) und Messung (*durchgezogene Linien*) bei niedrigen Strömen ist im *unteren Teilbild* dargestellt



praktisch verlustfrei nur über die Gate-Source-Spannung gesteuert wird. Es fließt nur ein sehr geringer Strom. Damit ist die Ansteuerleistung vernachlässigbar klein. Dieses Verhalten ist ein großer Vorteil der Feldeffekttransistoren gegenüber den Bipolartransistoren.

Nachteilig ist, dass beim Umschalten eine relativ große Gatekapazität umgeladen werden muss. Dadurch wird der Einsatz der Feldeffekttransistoren bei höheren Frequenzen durch die häufigen Umladungen erschwert. Bei sehr hohen Frequenzen kann der Umladestrom eines Feldeffekttransistors durchaus den Basisstrom eines Bipolartransistors übertreffen. Deshalb ist die Verwendung von Feldeffekttransistoren bei sehr hohen Frequenzen eingeschränkt. Ein Ausweg ist die Verkleinerung der Gatekapazität durch geometrische Reduzierung der Gatefläche.

Das zugehörige Kennlinienfeld eines NMOS-FET (=n-Kanal MOS-FET) ZVN2110A ist in Abb. 6.3 dargestellt. Im oberen Teilbild ist die Simulation für hohe Ströme ge-

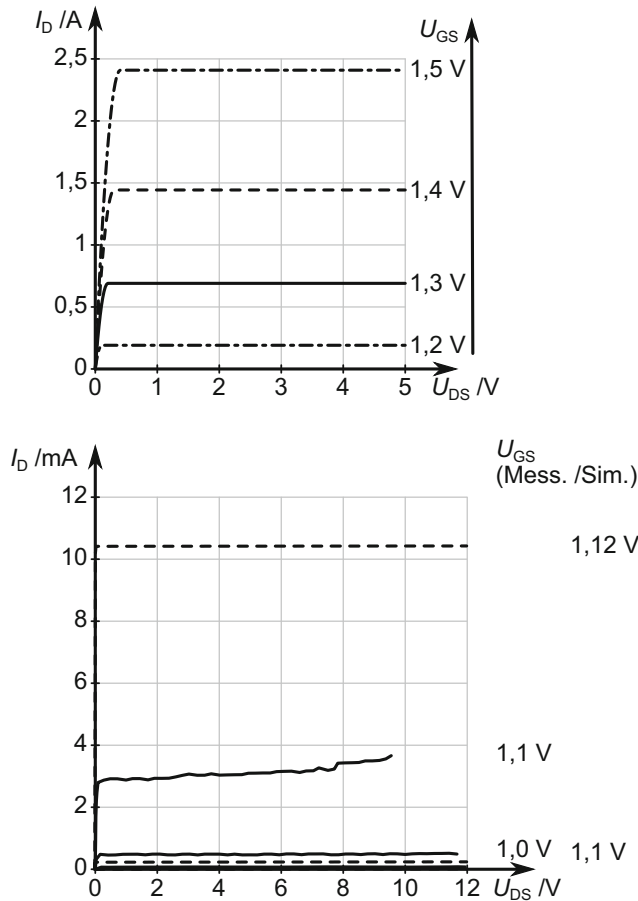


Abb. 6.5 Simulation des Kennlinienfeldes eines n-Kanal MOS-FETs IRLML2502 für hohe Ströme (*oben*). Hier ist die Kanallängenreduktion nicht modelliert. Im *unteren Teilbild* ist der Vergleich einer Messung (*durchgezogene Linie*) mit der Simulation (*gestrichelt*) bei geringen Drainströmen gezeigt

zeigt. Das untere Teilbild ist ein Vergleich der Messung gegenüber der Simulation. Wie deutlich wird, kommt es zu erheblichen Abweichungen der erforderlichen Gate-Source-Spannung U_{GS} . Das entsprechende Kennlinienfeld für einen PMOS-FET (= p-Kanal MOS-FET) ZVP2110A ist in Abb. 6.4 enthalten. Hier sind gegenüber dem NMOS-Transistor die Polaritäten vertauscht. Auch hier zeigt das obere Teilbild die Simulation des Kennlinienfeldes mit hohen Strömen. Darunter ist ein Vergleich der Simulation und einer Messung dargestellt. Auch hier sind Abweichungen in der Gate-Source-Spannung zwischen Simulation und Messung sichtbar. Der Kurvenverlauf, also die Kanallängenmodulation bzw. der Earlyeffekt, stimmen zwischen Messung und Simulation jedoch relativ gut überein. Auf den ersten Blick ähneln sich die Kennlinienfelder der Feldeffekt- und der Bipolartransis-

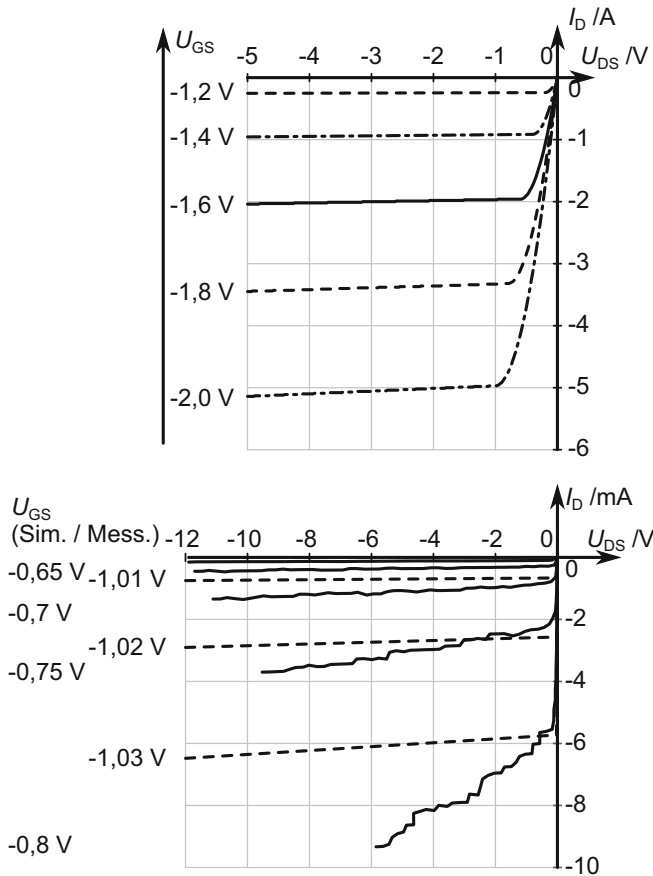
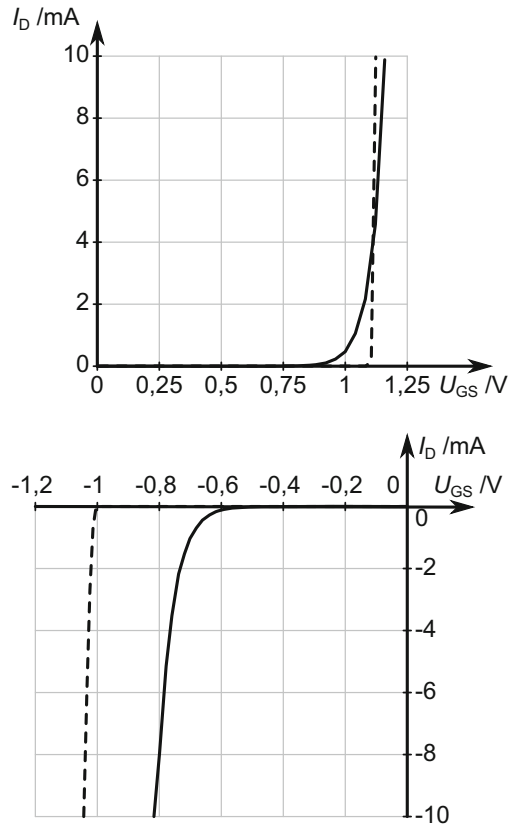


Abb. 6.6 Kennlinienfeld eines p-Kanal MOS-FETs IRLML6402. Oben ist eine Spice-Simulation für hohe Drainströme dargestellt. Im unteren Teilbild ist ein Vergleich der Messung mit der Simulation mit niedrigen Drainströmen gezeigt. Die Messung ist mit durchgezogenen Linien, die Simulation mit gestrichelten Linien dargestellt

toren. Auch beim Feldeffekttransistor kommt es im linearen Bereich zu einem Anstieg des Drainstroms mit wachsender Drain-Source-Spannung. Dieser Effekt wird bei Feldeffekttransistor durch die Kanallängenmodulation verursacht. Die Beschreibung erfolgt analog zu den Bipolartransistoren durch die Earlyspannung.

Darunter sind in Abb. 6.5 und 6.6 die Kennlinienfelder zweier weiterer Leistungs-MOS-FETs und auch Vergleiche zwischen Messung und Simulation gezeigt. Hier wird der Earlyeffekt zum Teil nicht modelliert, da diese Transistoren typischerweise nur digital betrieben werden, also ein- oder abgeschaltet betrieben werden. Analoge Anwendungen als Verstärker sind für diese Transistoren grundsätzlich möglich, aber nicht üblich. Auch hier gibt es erhebliche Abweichungen zwischen der Messung und der Simulation. Das

Abb. 6.7 Eingangskennlinie eines n-Kanal-MOS-FET IRLML2502 (*oben*) und Eingangskennlinie eines p-Kanal MOS-FET IRLML6402 (*unten*). Dargestellt sind jeweils die Messung (*durchgezogene Linie*) und die Simulation (*gestrichelte Linie*). Aus den Kennlinien lässt sich eine Thresholdspannung von etwa 0,8 V bzw. 1,1 V für den n-Kanal MOS-FET IRLML2502 ablesen. Für den p-Kanal MOS-FET IRLML6402 ergibt sich eine Thresholdspannung von etwa -0,5 V bzw. -1,1 V



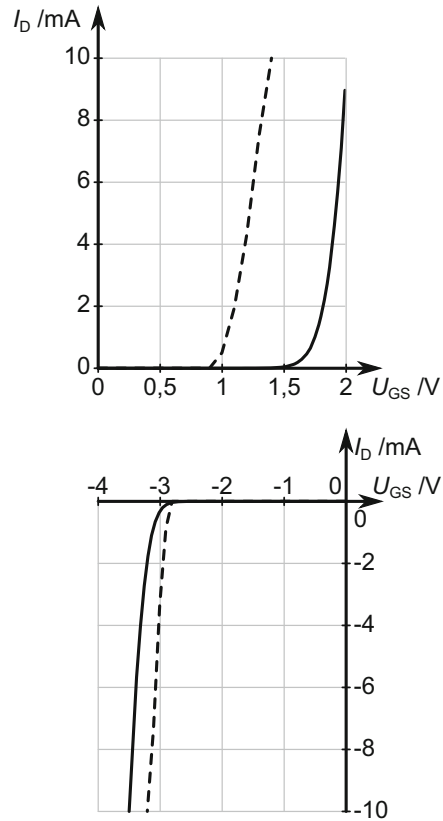
betrifft sowohl die Gate-Sourcespannung als auch den Kurvenverlauf, also die Earlyspannung bzw. die Kanallängenmodulation.

Im stationären Zustand wird der Drainstrom I_D über die Gate-Sourcespannung U_{GS} eingestellt. Diese Eingangskennlinie ist in Abb. 6.7 und 6.8 für die vier MOS-FETs aus den vorigen Kennlinienfeldern gezeigt. Wie schon bei den anderen Vergleichen zwischen Messung und Simulation wird auch hier eine zum Teile erhebliche Abweichung im Wert der Gate-Sourcespannung und zum Teil auch im Kurvenverlauf sichtbar.

Solange die Gate-Sourcespannung U_{GS} unterhalb der Thresholdspannung liegt, fließt kein Drainstrom. Mit Überschreiten dieser Grenze steigt der Drainstrom zunächst nahezu quadratisch an. Bei weiterer Erhöhung der Gate-Sourcespannung steigt der Drainstrom schnell weiter an.

Die Schwellenspannung U_{Th} kann in der Herstellung durch geeignete Dotierung eingestellt werden. Dadurch ist es möglich, die Kennlinien aus den Abb. 6.7–6.8 horizontal zu verschieben. Für n-Kanal FETs gilt: Eine positive Schwellenspannung ergibt einen selbstsperrenden MOS-FET (Anreicherungstyp, Enhancementstyp). Wird die Schwellenspannung jedoch negativ gewählt, fließt bereits bei einer Gate-Sourcespannung von 0 V

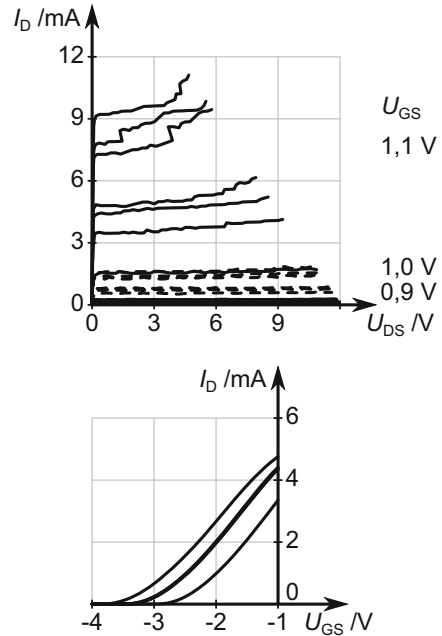
Abb. 6.8 Im oberen Teilbild ist die Eingangskennlinie eines n-Kanal-MOS-FET ZVN2110A dargestellt. Hier ergibt sich eine Thresholdspannung von etwa 0,85 V bzw. 1,5 V. Im unteren Teilbild ist die Eingangskennlinie für einen p-Kanal MOS-FET ZVP2110A gezeigt. Aus den Schnittpunkten der Eingangskennlinie mit der x-Achse ergibt sich eine Thresholdspannung von etwa $-2,8$ V



ein Drainstrom. Dieser MOS-FET wird als selbstleitend bezeichnet (Verarmungstyp, Depletionstyp). Bei p-Kanal FETs ist es genau umgekehrt.

Für den MOS-FET IRLML2502 wurden das Kennlinienfeld und die Eingangskennlinie an sieben verschiedenen Transistoren gemessen. Die gemessenen Kennlinienfelder sind in Abb. 6.9 oben dargestellt, die Eingangskennlinien in Abb. 6.9 unten. In beiden Grafiken erkennt man eine erheblich Parameterstreuung. Grundsätzlich lassen sich diese Eigenschaften auch auf andere MOS-FETs übertragen. In der Regel ist es so, dass es bei Feldeffekttransistoren zu großen Parameterschwankungen bei der Steilheit und der Thresholdspannung kommt. Wie man erkennen kann, ist jedoch auch die Earlyspannung (Kanallängenmodulation) größeren Schwankungen unterworfen. Im Digitalbetrieb ist das häufig nicht kritisch, da der Transistor entweder ausgeschaltet oder durchgeschaltet betrieben wird. Trotzdem muss auch im Digitalbetrieb auf diese Parameterschwankungen geachtet werden, ansonsten kann es zu ungewollten Funktionsausfällen an den erlaubten Temperaturgrenzen kommen. Dabei sind hohe Temperaturen in der Regel kritischer als niedrige Temperaturen. Gerade digitale Schaltungen bieten manchmal sehr wenige Sicherheitsreserven für den Temperaturbereich. Bei analogen Schaltungen wird üblicherweise

Abb. 6.9 oben: Gemessenes Kennlinienfeld von sieben MOS-FETs IRLML2502. Die Kennlinien mit einer Gate-Source-Spannung von 0,9 V und 1,1 V sind als *durchgezogene Linie* dargestellt, die Kennlinien mit einer Gate-Source-Spannung von 1,0 V *gestrichelt*. Die einzelnen Kennlinienbereiche überlappen sich. Unten: Gemessene Eingangskennlinie für die sieben IRLML2502 MOS-FETs. Deutlich ist sichtbar, dass die Thresholdspannung in Abhängigkeit des verwendeten Transistors eine Streuung von etwa $-2,8$ V bis ca. $-3,7$ V aufweist



mit Gegenkopplung gearbeitet. Dadurch wird der Effekt der Parameterstreuung deutlich reduziert.

6.3 Mathematische Beschreibung des MOS-FET

Die folgende mathematische Beschreibung ist für einfache Übersichtsrechnung geeignet. Die Berechnung des Drainstroms I_D in Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung U_{GS} und der Drain-Source-Spannung U_{DS} erfolgt getrennt für die drei Betriebsbereiche.

Der Sperrbereich ist einfach beschrieben. Hier gilt $I_D = 0$.

Im ohmschen Bereich ist die effektive Gate-Source-Spannung größer als die Drainspannung ($U_{GS} - U_{Th} > U_{DS}$). Für den Drainstrom gilt hier:

$$I_D = \frac{W}{L} k \left(U_{GS} - U_{Th} - \frac{U_{DS}}{2} \right) \cdot U_{DS} \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}). \quad (6.1)$$

Im Abschnürbereich ist die effektive Gate-Source-Spannung kleiner als die Drain-Source-Spannung. Gleichzeitig ist die Gatespannung U_{GS} größer als die Schwellenspannung U_{Th} . In diesem Bereich gilt:

$$I_D = \frac{W}{2L} k (U_{GS} - U_{Th})^2 \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}). \quad (6.2)$$

In beiden Gleichungen ist neben der geometrische Länge L und Weite W (vgl. Abb. 6.1) der relative Steilheitskoeffizient k und der Kanallängen-Reduktionsfaktor λ enthalten.

Der Kanallängen-Reduktionsfaktor bzw. die Kanallängenmodulation λ beschreibt die Verkürzung des leitfähigen Kanals im Abschnürbereich durch eine Erhöhung der Drain-Source-Spannung U_{DS} . Im Kennlinienfeld führt der Kanallängen-Reduktionsfaktor insbesondere im Abschnürbereich zu einem leichten Anstieg der Kurven mit wachsender Drain-Source-Spannung. Dieser Effekt ist ähnlich, wie die Earlyspannung bei Bipolartransistoren. Deshalb kann auch bei Feldeffekttransistoren eine Earlyspannung U_{AF} definiert werden:

$$U_{AF} = \frac{1}{\lambda}. \quad (6.3)$$

Der relative Steilheitskoeffizient k enthält Materialparameter. Für einen NMOS-Transistor (n-Kanal MOS-FET) gilt mit der Beweglichkeit μ_n der Ladungsträger (hier Elektronen) und dem Kapazitätsbelag C'_{Ox} des Gates mit der Oxidschicht als Dielektrikum:

$$k = \mu_n \cdot C'_{Ox}. \quad (6.4)$$

Entsprechend gilt für einen PMOS-Transistor (p-Kanal MOS-FET) mit der Beweglichkeit μ_p der Löcher:

$$k = \mu_p \cdot C'_{Ox}. \quad (6.5)$$

Der Kapazitätsbelag beschreibt die Kapazität pro Fläche des Kondensators, der zwischen Gate und Kanal besteht. Hier wird die Formel des Plattenkondensators angewendet und durch die Fläche A geteilt. Damit kann die Fläche A gekürzt werden. Der Kapazitätsbelag ist damit:

$$C'_{Ox} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_{Ox} \cdot \frac{1}{d_{Ox}}. \quad (6.6)$$

Hier werden die absolute Dielektrizitätskonstante ε_0 , die relative Dielektrizitätskonstante des Siliziumoxids ε_{Ox} und die Oxiddicke d_{Ox} verwendet. Durch die fortlaufende Miniaturisierung wird die Dicke der Oxidschicht d_{Ox} immer dünner. Damit steigen Kapazitätsbelag und relative Steilheit an.

Da das Gate elektrisch vom restlichen Transistor isoliert ist, ist der Gatestrom bei konstanter Gatespannung im Idealfall $I_G = 0$ A.

Diese Beschreibung ist auch für p-Kanal MOS-FETs gültig, wenn die Spannungen als negative Werte eingesetzt werden. Diese negativen Werte ergeben sich automatisch: Beispielsweise wird ein p-Kanal FET mit höherer Source-Spannung und niedriger Drain-Spannung verwendet. Damit wird die Drain-Source-Spannung U_{DS} automatisch negativ.

6.4 Junction-Feldeffekttransistor

Bei MOS-FETs (metal oxide semiconductor – field effect transistor) wird in der einfachen Struktur der Kanal unterhalb der Isolationsschicht zwischen zwei dotierten Bereichen gebildet. Durch die Gatespannung werden Ladungen unterhalb des Gates gezogen und bilden so einen Kanal bzw. schnüren den Strom ein. Ein ähnliches Prinzip wird auch bei Junction-FETs (JFET) verwendet. Der physikalische Aufbau der JFETs ist allerdings ein wenig anders. Die folgende Abb. 6.10 zeigt einige diskrete JFETs und den prinzipiellen Aufbau eines Junctionfeldeffekttransistors als Einzeltransistor ohne Substrat- oder Bulkanschluss. Es wird ausgenutzt, dass durch eine Sperrspannung eine Raumladungszone gebildet wird, die keine freien Ladungsträger mehr enthält. Hier kann das Verhalten so beschrieben werden, dass bei einer Gate-Source-Spannung von 0 V immer ein Kanal zwischen Drain und Source besteht. Erst wenn durch eine Sperrspannung die Raumladungszone weiter ausgedehnt wird, verschwindet der leitfähige Kanal, zunächst am Drainanschluss (n-Kanal JFET). Auch hier wird über den Effekt des elektrischen Feldes ein leitfähiger Kanal gebildet bzw. abgeschnürt. Das bedeutet, dass JFETs selbstleitend sind. Erst durch Anlegen einer Sperrspannung kann der Drainstrom verschwinden, s. Kennlinien in Abb. 6.11. Bei Erreichen der Thresholdspannung (pinch-off-Spannung) befinden sich zwischen Drain und Source keine beweglichen Ladungsträger mehr. Damit kann kein Drainstrom fließen und der Transistor sperrt. Die Thresholdspannung U_{Th} ergibt sich aus

Abb. 6.10 Oben: Schematischer Aufbau eines n-Kanal-Junction-Feldeffekttransistors. (RLZ bedeutet Raumladungszone, s. Halbleitertechnik), Unten: Foto mit einigen n-Kanal JFETs vor Millimeterpapier

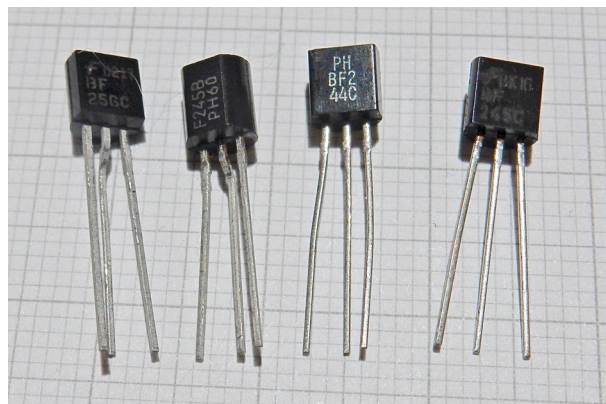
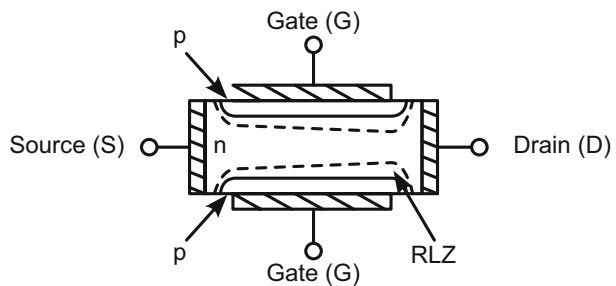
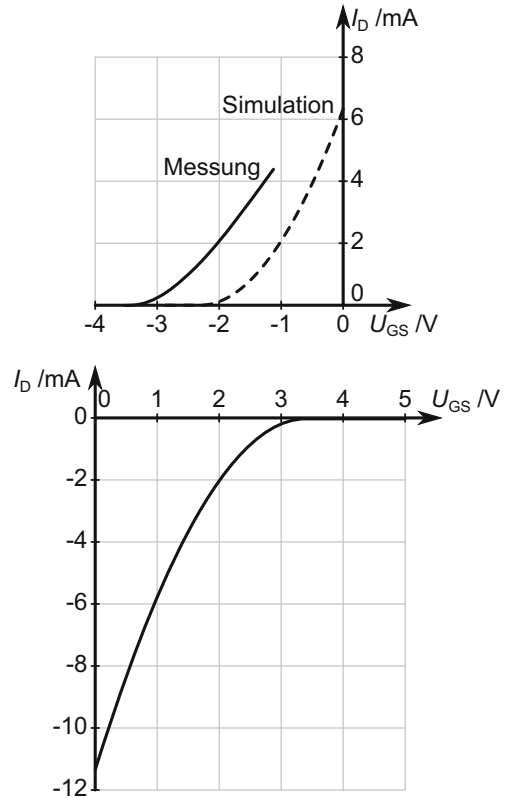


Abb. 6.11 Eingangskennlinie eines n-Kanal JFET BF245B (*oben*) und eines p-Kanal JFET 2N5460 (*unten*). Im oberen Teilbild ist die Simulation (*gestrichelt*) und eine Messung (*durchgezogene Linie*) dargestellt. Aus den Spice-Parametern des Junction-FETs BF245B folgt eine Thresholdspannung von $-2,309\text{ V}$ [3]. Aus der Simulation bzw. Messung lässt sich eine Thresholdspannung von etwa $-2,2\text{ V}$ bzw. $-3,3\text{ V}$ für den n-Kanal JFET BF245B ablesen. Für den p-Kanal JFET ergibt sich eine Thresholdspannung von etwa $3,3\text{ V}$



dem Schnittpunkt des Drainstroms mit der U_{DS} -Achse. Zum Sperren bzw. Abschalten des Drainstroms muss für einen n-JFET die Gate-Source-Spannung negativ werden. Entsprechend muss bei einem p-JFET die Gate-Source-Spannung positiv eingestellt werden. Damit JFETs abgeschaltet werden können, werden diese Transistoren sehr oft mit Stromgegenkopplung betrieben, s. Abschn. 6.8.

Da JFETs mit dem Aufbau nach Abb. 6.10 keinen Bulkanschluss haben, sind Drain und Source symmetrisch und gegeneinander austauschbar.

Der Hauptunterschied zum MOS-FET besteht im Gateanschluss. Während bei MOS-FETs das Gate isoliert vom Rest des Transistors ist, ist bei einem JFET das Gate über einen (gesperren) pn-Übergang mit Source bzw. Drain verbunden. Damit muss in der Regel die Gate-Source-Spannung U_{GS} für einen n-Kanal-JFET negativ sein, da ansonsten das Gate über den pn-Übergang mit Source verbunden wird. Zur Unterscheidung zwischen MOS-FET und JFET ist das Schaltbild des JFETs ein wenig anders, s. Abb. 6.12. An dieser Stelle soll noch kurz auf die Pfeilrichtung im Schaltsymbol hingewiesen werden. Der Pfeil zeigt von einem p-dotierten Bereich zu einem n-dotierten Bereich. Damit wird im Prinzip die Flussrichtung eines pn-Übergangs angezeigt. Diese Regel gilt nicht nur für die JFETs, sondern auch für Bipolartransistoren, MOS-FETs und Dioden.

Abb. 6.12 Schaltbilder eines n-Kanal JFET (links) und eines p-Kanal JFET (rechts) mit den zugehörigen Spannungen und Strömen

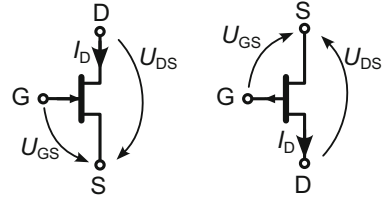


Abb. 6.13 Kennlinie eines n-Kanal JFET BF245B. Dargestellt ist die Simulation auf Basis des Spice-Modells (gestrichelt) und die Messung (durchgezogene Linie)

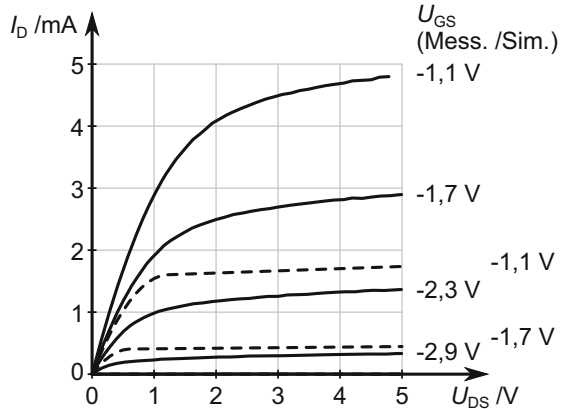
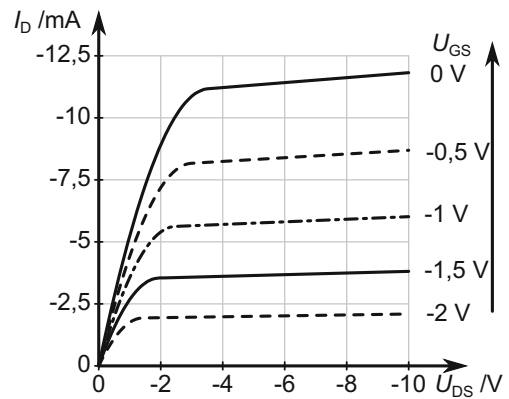
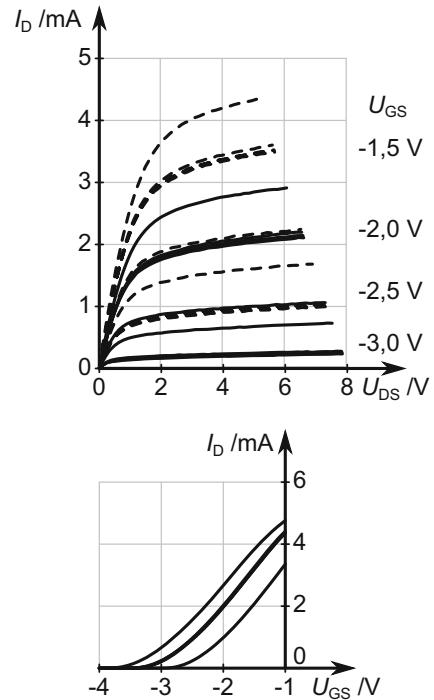


Abb. 6.14 Kennlinienfeld eines p-Kanal JFET 2N5460



Das Kennlinienfeld eines n-Kanal-JFET BF245B ist in Abb. 6.13 dargestellt. Man erkennt, dass das Kennlinienfeld sehr ähnlich zum MOS-FET ist. Die Steigung des Drainstroms in Abhängigkeit der Drain-Source-Spannung wird durch eine Earlyspannung von etwa 45 V beschrieben. Dieser Wert ergibt sich auch hier als gedachter Schnittpunkt, wenn die Kurven aus dem linearen Bereich zu negativen Drain-Source-Spannungen extrapoliert werden. Der Schnittpunkt liegt für den BF245B bei -45 V. Dieser Wert entspricht einem Wert von $\lambda = 1/(45 \text{ V}) = 0,022 \text{ V}^{-1}$. Das entsprechende Kennlinienfeld eines p-Kanal-JFET ist in Abb. 6.14 enthalten.

Abb. 6.15 Gemessene Parameterstreuung von sechs BF245B n-JFETs. Oben ist die Variation des Kennlinienfeldes dargestellt. Der Drainstrom wurde in Abhängigkeit der Drain-Source-Spannung gemessen. Die Gatespannung ist $-1,5\text{ V}$ (gestrichelt), $-2,0\text{ V}$ (durchgezogene Linie), $-2,5\text{ V}$ (gestrichelt) und $-3,0\text{ V}$ (durchgezogene Linie). Gut ist zu erkennen, dass sich die einzelnen Bereiche überlappen. Darunter ist die Streuung der Eingangskennlinie für die sechs Muster des BF245B gezeigt. Auch hier ist eine große Streuung sichtbar



Auch hier wurde eine Untersuchung zur Parameterstreuung durchgeführt. Die Eingangskennlinie für sechs JFET BF245B und die zugehörigen Kennlinienfelder sind in Abb. 6.15 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass es zu größeren Variationen kommt. Hier ist beim Schaltungsentwurf explizit darauf zu achten, dass es nicht zu problematischen Betriebsbedingungen kommt, wenn sich die Parameter des JFET in speziellen Randbereichen befinden. Eine wirksame Maßnahme ist auch hier wieder die Verwendung einer Gegenkopplung.

6.5 Mathematische Beschreibung des JFET

Die mathematische Beschreibung des JFET ist sehr identisch zur vorhergehenden Beschreibung des MOS-FET. Für eine einfache Abschätzung des Arbeitspunktes sind die folgenden Gleichungen ausreichend. Für genauere Analysen muss ein Schaltungssimulator herangezogen werden. Der Drainstrom I_D wird wieder in Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung U_{GS} und der Drain-Source-Spannung U_{DS} in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt.

Für den Sperrbereich ($U_{GS} < U_{Th}$) gilt wieder: $I_D = 0$.

Im ohmschen Bereich ist die effektive Gate-Sourcespannung größer als die Drainspannung ($U_{GS} - U_{Th} > U_{DS}$). Für den Drainstrom gilt:

$$I_D = 2\beta \left(U_{GS} - U_{Th} - \frac{U_{DS}}{2} \right) \cdot U_{DS} \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}). \quad (6.7)$$

Im Abschnürbereich ist die effektive Gate-Sourcespannung kleiner als die Drain-Sourcespannung. Gleichzeitig ist die Gatespannung U_{GS} größer als die Schwellenspannung U_{Th} .

$$I_D = \beta \cdot (U_{GS} - U_{Th})^2 \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}). \quad (6.8)$$

In beiden Gleichungen ist der JFET-Steilheitskoeffizient β und der Kanallängen-Reduktionsfaktor λ enthalten. Bei JFET-Transistoren wird in der Regel der Steilheitskoeffizient β verwendet, der dem Faktor $W/L \cdot k/2$ der MOS-FETs entspricht. Für den Wechsel zwischen MOS-FET und JFET gilt:

$$\beta \triangleq \frac{k}{2} \cdot \frac{W}{L}. \quad (6.9)$$

Das Gate ist beim JFET elektrisch mit dem restlichen Transistor über den pn-Übergang verbunden. Dementsprechend gilt für den Gatestrom die Diodengleichung:

$$I_G = I_{G,Sp} \left(e^{\frac{U_{GS}}{U_T}} - 1 \right). \quad (6.10)$$

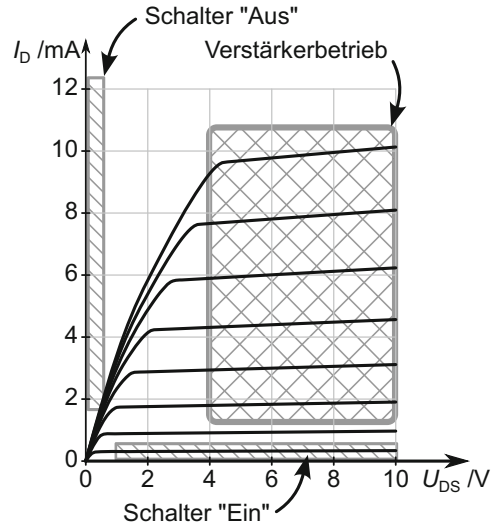
In der Regel ist der Gatesättigungssperrstrom $I_{G,Sp}$ jedoch sehr klein. Damit kann der Gatestrom häufig vernachlässigt werden. Zu beachten ist dabei, dass die Gate-Sourcespannung U_{GS} für n-Kanal JFETs negativ bleiben sollte. Eine positive Gate-Sourcespannung führt zu einem leitenden pn-Übergang, der den FET zerstören kann. Entsprechend sollte bei p-Kanal JFETs die Gate-Sourcespannung positiv bleiben.

6.6 Grundsaltungen mit Feldeffekttransistoren

In diesem Abschnitt werden die Grundsaltungen für Feldeffekttransistoren vorgestellt. Die Beschreibung erfolgt im Folgenden für n-Kanal-MOS-Transistoren bzw. n-Kanal JFET-Transistoren. Die Grundsaltungen können natürlich auf die p-Kanal Feldeffekttransistoren übertragen werden. Dazu werden Spannungen und Ströme invertiert, außerdem werden Masse, die Versorgungsspannung, Drain und Source getauscht.

Die drei Grundsaltungen sind die Sourceschaltung, die Drainschaltung und die Gateschaltung. Die Namensgebung der Schaltung erfolgt entsprechend der Regel für Bipolartransistoren: Der Anschluss, der sowohl im Eingangs- und Ausgangskreis (üblicherweise als Bezugsgröße) enthalten ist, gibt der Schaltung den Namen. Eine andere Formulierung ist: Derjenige Anschluss, der nicht als Eingang oder Ausgang verwendet wird, bezeichnet

Abb. 6.16 Schematisches Kennlinienfeld eines n-Kanal-MOS-FET mit eingezeichneten Bereichen für digitalen Betrieb (Schalter „Ein“ und Schalter „Aus“) und für den Verstärkerbetrieb in der Analogtechnik



den Schaltungstyp. Für die Beschreibung des Feldeffekttransistors ist es wichtig zu wissen, in welchem Bereich der Kennlinie der Transistor betrieben wird. An dieser Stelle ergibt sich eine starke Trennung zwischen digitalen und analogen Anwendungen. In der Digitaltechnik wird der Transistor als Schalter verwendet. Das bedeutet, dass der Transistor sperrt oder durchgeschaltet wird. Im Bereich der Analogtechnik wird der Transistor als linearer Verstärker verwendet. Für die beiden Anwendungsbereiche ergeben sich im Kennlinienfeld unterschiedliche Arbeitsbereiche, s. Abb. 6.16. Im Analogbetrieb wird der Feldeffekttransistor als spannungsgesteuerte Stromquelle verwendet. In dieser Anwendung befindet sich der Transistor in der Regel im Abschnürbereich.

Für den analogen Verstärkerbetrieb sind für Feldeffekttransistoren die drei Schaltungsarten Source-, Drain- und Gateschaltung üblich. Für die Eigenschaften bzw. auch die Wirkungsweise soll auf das Kap. 5 Bipolartransistoren verwiesen werden. Dort ist eine ausführliche Beschreibung der Grundschaltungen dargestellt. Viele Punkte können aus Kap. 5 übernommen werden: Die Sourceschaltung entspricht der Emitterschaltung, die Drainschaltung der Kollektorschaltung und die Gateschaltung der Basisschaltung. Die genaue Beschreibung der Grundschaltungen mit Feldeffekttransistoren und die Beschreibung der Kleinsignalparameter erfolgt in den Abschn. 6.7–6.10.

In Tab. 6.2 sind die Grundschaltungen mit Feldeffekttransistoren als Prinzipschaltung zusammengestellt. Für die p-Kanal Feldeffekttransistoren wird streng genommen die Versorgungsspannung als Spannungsreferenz für den Eingangs- bzw. Ausgangskreis verwendet. In der Praxis wird hier jedoch in der Regel auch Masse verwendet. Aus diesem Grund wurden die auf Masse bezogenen Signale in Tab. 6.2 grau dargestellt. Ab hier sind der Bulk- und der Sourceanschluss der MOS-FETs verbunden. Das entspricht der Beschaltung von einzelnen MOS-FETs.

Tab. 6.2 Übersicht der prinzipiellen Feldeffekttransistorschaltungen

Bezeichnung	n-Kanal-Transistor
Sourceschaltung sehr hoher Eingangswiderstand, hoher Betrag der Spannungs- und Stromverstärkung; Phasendrehung $\varphi = 180^\circ$ (invertierender Verstärker)	
Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung sehr hoher Eingangswiderstand, robust gegenüber Parameterstreuung, häufig erforderlich für selbstleitende FETs um eine positive Gate-Source-Spannung zu erzielen, Phasendrehung $\varphi = 180^\circ$ (invertierender Verstärker)	
Drainschaltung sehr hoher Eingangswiderstand; Spannungsverstärkung $V_U < 1$ ($V_U \approx 1$); hohe Ausgangsströme möglich; Phasendrehung $\varphi = 0^\circ$ Impedanzwandler, Treiber	
Gateschaltung niedriger Eingangswiderstand, geringe Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang, hohe Spannungsverstärkung; Stromverstärkung $V_I = 1$; Phasendrehung $\Delta\varphi = 0^\circ$ Anwendung in der Hochfrequenztechnik	

Tab. 6.2 (Fortsetzung)

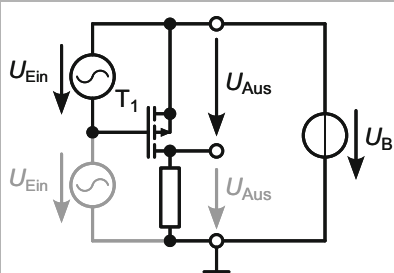
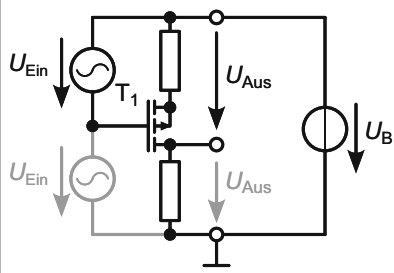
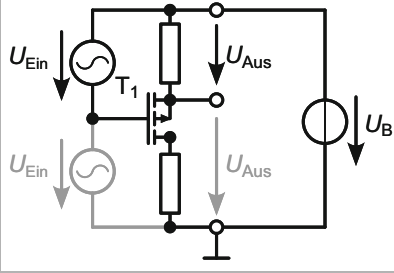
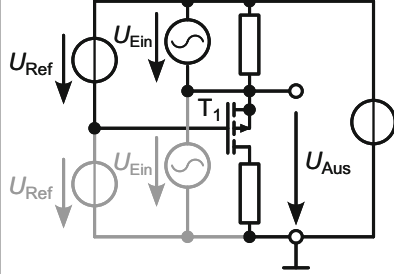
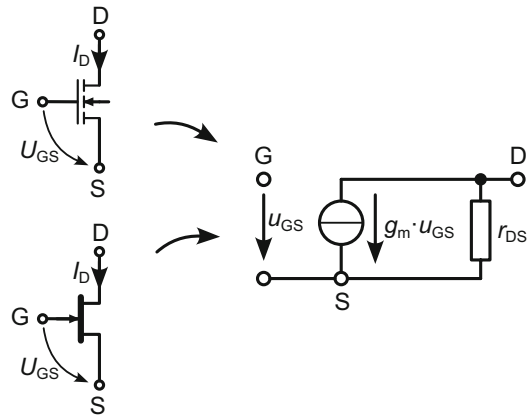
Bezeichnung/Eigenschaften	p-Kanal-Transistor
Sourceschaltung sehr hoher Eingangswiderstand, hoher Betrag der Spannungs- und Stromverstärkung; Phasendrehung $\varphi = 180^\circ$ (invertierender Verstärker)	
Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung sehr hoher Eingangswiderstand, robust gegenüber Parameterstreuung, häufig erforderlich für selbstleitende FETs um eine negative Gate-Source-Spannung zu erzielen, Phasendrehung $\varphi = 180^\circ$ (invertierender Verstärker)	
Drainschaltung sehr hoher Eingangswiderstand; Spannungsverstärkung $V_U < 1$ ($V_U \approx 1$); hohe Ausgangsströme möglich; Phasendrehung $\varphi = 0^\circ$ Impedanzwandler, Treiber	
Gateschaltung niedriger Eingangswiderstand, geringe Rückwirkung vom Ausgang auf den Eingang, hohe Spannungsverstärkung; Stromverstärkung $V_I = 1$; Phasendrehung $\Delta\varphi = 0^\circ$ Anwendung in der Hochfrequenztechnik	

Abb. 6.17 Einfaches Kleinsignal-Ersatzschaltbild eines Feldeffekttransistors für niedrige und mittlere Frequenzen. Dieses KS-ESB ist für MOS-FETs und JFETs anwendbar



Das vereinfachte Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Feldeffekttransistors besteht im Wesentlichen aus einem offenen Gateanschluss, einer spannungsgesteuerten Stromquelle und einem Drain-Sourcewiderstand r_{DS} , s. Abb. 6.17. Dieses Schaltbild wird gerne für einfache Schaltungen bei relativ niedrigen Frequenzen verwendet.

Anzumerken ist jedoch, dass hier die im Feldeffekttransistor wirksamen Kapazitäten durch Leerlauf (!) vernachlässigt wurden. Das betrifft insbesondere die Kapazität zwischen Gate und Source und zwischen Gate und Drain. Wenn diese Kapazitäten durch die für Kleinsignale eigentlich übliche Verbindung ersetzt werden, erhält man einen Kurzschluss zwischen Gate und Drain und der Transistor würde nicht mehr funktionieren. Genau das passiert aber auch bei hohen Arbeitsfrequenzen. Für mittlere und niedrige Frequenzen sind die Kapazitäten jedoch ausreichend klein und bilden über

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (6.11)$$

eine ausreichend hohe Impedanz.

Außerdem wurde die pn-Kapazität zwischen Bulk und Source sowie Bulk und Drain vernachlässigt.

Für die Beschreibung der Kleinsignalparameter erfolgt eine Beschränkung auf den Abschnürbereich, also die im Analogbetrieb überwiegend genutzte Betriebsart. Die Formeln werden – falls erforderlich – sowohl für MOS-FET als auch für JFET-Transistoren angegeben. Der Unterschied ist der Vorfaktor $W/L \cdot k$ (MOS-FET) bzw. 2β (JFET), s. Abschn. 6.5.

6.7 Kleinsignal-Ersatzschaltbild für Feldeffekttransistoren

Für die folgenden Kleinsignal-Ersatzschaltbilder sind die Steilheit g_m und der Kleinsignalwiderstand r_{DS} erforderlich. Diese Größen sind hier dargestellt:

Der Kleinsignalparameter g_m bestimmt sich für den Betrieb im Abschnürbereich zu

$$g_m = \frac{W}{L} \cdot k \cdot U_{G, \text{Eff}} \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}) \quad \text{bzw.} \quad g_m = 2\beta \cdot U_{G, \text{Eff}} \cdot (1 + \lambda \cdot U_{DS}). \quad (6.12)$$

Diese Formel enthält die effektive Gatespannung $U_{G, \text{Eff}}$ als Differenz der Gate-Source-Spannung und der Thresholdspannung:

$$U_{G, \text{Eff}} = U_{GS} - U_{Th}. \quad (6.13)$$

Da die Thresholdspannung konstant ist, entfällt dieser Parameter im Kleinsignalfall. Das bedeutet, dass im Kleinsignal-Ersatzschaltbild die effektive Gate-Source-Spannung $u_{G, \text{Eff}}$ und die reale Gate-Source-Spannung u_{GS} identisch sind. Für die Berechnungen der Steilheit und des Kleinsignalwiderstands r_{DS} Gl. (6.12), muss die Thresholdspannung jedoch berücksichtigt werden!

Der differentielle Drain-Sourcewiderstand r_{DS} berechnet sich näherungsweise zu

$$r_{DS} = \frac{1}{\lambda \cdot \frac{W}{L} \cdot \frac{k}{2} \cdot U_{G, \text{Eff}}^2} \quad \text{bzw.} \quad r_{DS} = \frac{1}{\lambda \cdot \beta \cdot U_{G, \text{Eff}}^2}. \quad (6.14)$$

Bei Betrieb im Abschnürbereich kann r_{DS} über die Ableitung im Arbeitspunkt zu

$$r_{DS} = \frac{U_{AF} + U_{DS}}{I_D} = \frac{1 + \frac{U_{DS}}{U_{AF}}}{\frac{I_D}{U_{AF}}} = \frac{1 + \lambda \cdot U_{DS}}{\lambda \cdot I_D} \quad (6.15)$$

berechnet werden. Der Parameter λ beschreibt den Anstieg der Drainstromkennlinie im Abschnürbereich. Die Herleitung dieser Gleichung kann analog zur Beschreibung des Bipolartransistors erfolgen, s. Abschn. 5.6.

6.8 Sourceschaltung

Die grundlegende Sourceschaltung ist in Abb. 6.18 dargestellt. Das zugehörige Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist in Abb. 6.19 enthalten. Im Schaltbild ist ersichtlich, dass Bulk und Source mit Masse verbunden sind. Dadurch reduziert sich das Kleinsignal-Ersatzschaltbild auf eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit der Steilheit g_m und einen Ausgangswiderstand r_{DS} .

Die Spannungsverstärkung V_U der Source-Schaltung ergibt sich zu

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} = -\frac{g_m \cdot u_{GS} \cdot (r_{DS} \parallel R_D)}{u_{GS}} = -g_m \cdot (r_{DS} \parallel R_D) \quad (6.16)$$

Abb. 6.18 Grundlegende Source-Schaltung mit einem n-Kanal MOS-FET. In dieser Beschaltung muss die Wechselspannungsquelle einen geeigneten Gleichspannungsanteil haben

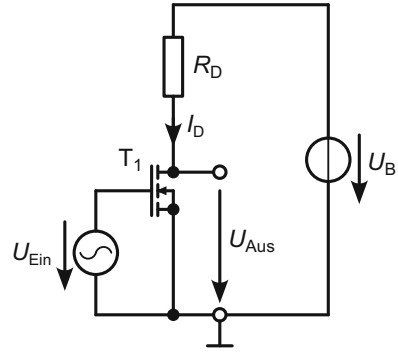
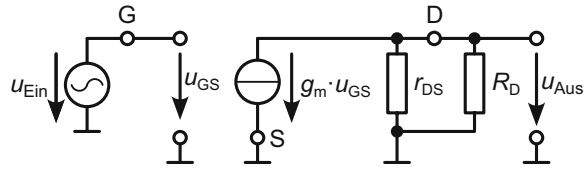


Abb. 6.19 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der grundlegenden Source-Schaltung aus Abb. 6.18



Häufig ist es hier so, dass der Kleinsignalwiderstand r_{DS} näherungsweise vernachlässigt werden kann. In der Schaltung aus Abb. 6.18 ist noch kein Lastwiderstand enthalten. Falls der Lastwiderstand berücksichtigt werden soll, erweitert sich die Parallelschaltung in Gl. (6.16) um den Lastwiderstand R_L als dritten Parallelwiderstand.

Der Eingangswiderstand der Schaltung ist näherungsweise

$$R_{\text{Ein}} = r_{\text{Ein}} = \infty. \quad (6.17)$$

Wird der Gateanschluss über einen Widerstand mit Masse verbunden, wie beispielsweise in den weiter unten dargestellten Simulationsschaltungen, wird natürlich durch diesen Widerstand der Eingangswiderstand gebildet. Zu beachten ist, dass sich insbesondere bei hochfrequenten Signalen die parasitären Kapazitäten auswirken und den Gateanschluss mit Masse kurzschließen.

Der Ausgangswiderstand der Sourceschaltung ergibt sich direkt aus dem Ersatzschaltbild zu

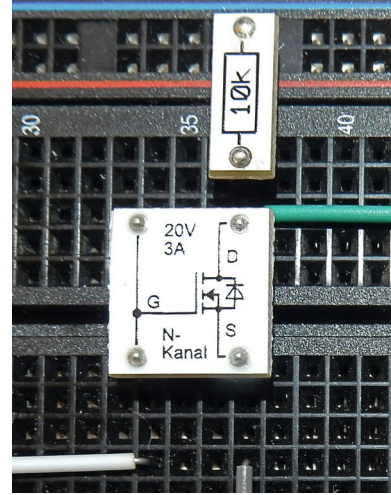
$$r_{\text{Aus}} = R_D \parallel r_{DS}. \quad (6.18)$$

Falls r_{DS} deutlich hochohmiger als der Drainwiderstand R_D ist, gilt näherungsweise:

$$r_{\text{Aus}} \approx R_D. \quad (6.19)$$

Für die Schaltung nach Abb. 6.18 wird angenommen, dass die Drainspannung 45 % der Versorgungsspannung beträgt.

Abb. 6.20 Foto der auf dem Steckbrett aufgebauten Source-schaltung. Über die *weiße Leitung unten links* wird das Eingangssignal an das Gate gegeben. Der Sourceanschluss ist über die *graue Leitung unten* an Masse angeschlossen. Am Drain ist der 10 kΩ Widerstand und die *grüne Leitung* zur Messung des Ausgangssignals angeschlossen. Das andere Ende des 10 kΩ Widerstands ist mit der Betriebsspannung von 5 V angeschlossen



Mit dieser Annahme ergibt sich der Drainstrom zu

$$I_D = \frac{U_B - 0,45 \cdot U_B}{R_D}.$$

Dazu kommt die zweite Annahme: Die Earlyspannung wird auf die 10fache Versorgungsspannung festgelegt. Eingesetzt in Gl. (6.15) folgt dann für den Kleinsignalwiderstand r_{DS} :

$$r_{DS} = \frac{1 + \frac{0,45 \cdot U_B}{10 \cdot U_B}}{\frac{U_B - 0,45 \cdot U_B}{10 \cdot U_B \cdot R_D}} = 19 R_D.$$

Als Ergebnis erhält man einen Kleinsignalwiderstand von dem neunzehnfachen Wert des Drainwiderstands. Mit der Näherung nach Gl. (6.19) macht man also einen Fehler in der Größenordnung von etwa 5 %. Die Näherung ist demnach bei vielen FETs gerechtfertigt.

Die Sourceschaltung mit einem MOS-FET IRLML2502 ist auf dem Steckbrett aufgebaut und vermessen worden. Das Foto des Aufbaus ist in Abb. 6.20 gezeigt, die zugehörige Messung in Abb. 6.21. Ein Verstärkungsbetrieb ist nur in einem sehr engen Gate-Sourcespannungsbereich möglich. Gut ist zu erkennen, dass die Sourceschaltung das Eingangssignal invertiert. Aus der Messung ergibt sich eine Spannungsverstärkung von etwa $V_U = -13,9$.

Für einen stabilen Arbeitspunkt wird bei Feldeffekttransistoren auf die gleiche Technik wie bei den Bipolartransistoren zurückgegriffen. Durch eine Stromgegenkopplung am Sourceanschluss ändert sich bei Variation des Drainstroms automatisch die Gate-Sourcespannung und wirkt dieser Änderung entgegen, s. Schaltung in Abb. 6.22. In diesem Fall

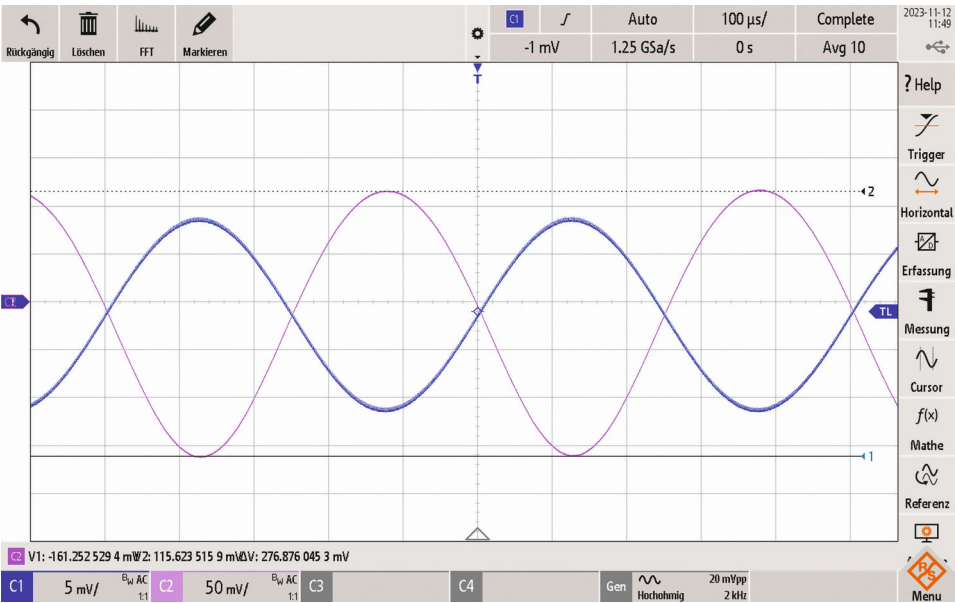


Abb. 6.21 Messung der Sourceschaltung in Abb. 6.20. Das sinusförmige Eingangssignal hat eine Amplitude von 10 mV und eine Frequenz von 2 kHz. Der Signalgenerator liefert zusätzlich eine Offsetspannung von 850 mV. Die *blaue Kurve* ist das Eingangssignal (Kanal 1, Skalierung 5 mV/□), die *pinkfarbene Kurve* ist das Ausgangssignal am Drainanschluss (Kanal 2, Skalierung 50 mV/□)

Abb. 6.22 n-Kanal MOS-FET in Source-Schaltung mit Stromgegenkopplung

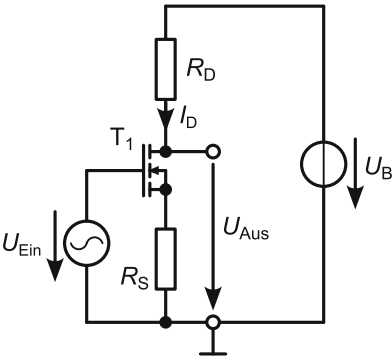


Abb. 6.23 Kleinsignal-Ersatzschaltbild eines n-Kanal MOS-FETs in Source-Schaltung mit Stromgegenkopplung

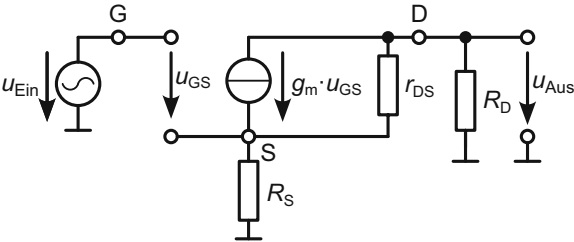
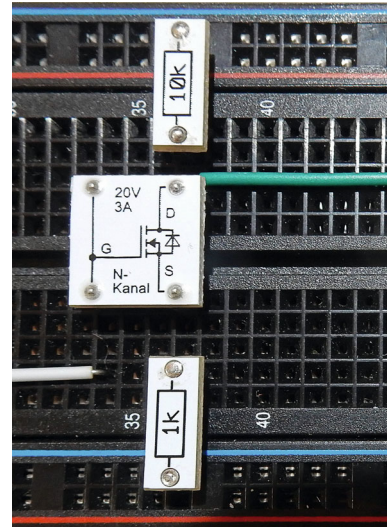


Abb. 6.24 Aufbau der Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung auf dem Steckbrett. Der $10\text{ k}\Omega$ Widerstand ist zwischen der 5 V -Versorgungsspannung und Drain angeschlossen. Der Sourceanschluss ist über den $1\text{ k}\Omega$ Widerstand mit Masse verbunden. Über die *weiße Leitung links unten* wird das Eingangssignal an das Gate geführt. Hier liefert der Signalgenerator neben dem Sinussignal auch eine Vorspannung. Das Ausgangssignal wird über die *grüne Leitung rechts oben* gemessen



ergibt sich das Kleinsignal-Ersatzschaltbild, das in der Abb. 6.23 dargestellt ist. Die Wechselspannungsverstärkung ändert sich in diesem Fall näherungsweise auf:

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} = - \frac{g_m \cdot R_D}{1 + g_m \cdot R_S}. \quad (6.20)$$

Dabei wird der Kleinsignalwiderstand r_{DS} als hochohmig angenommen. Für den Fall einer hohen Steilheit g_m kann die Verstärkung mit $V_U = -R_D/R_S$ angenähert werden. Für den Ein- und Ausgangswiderstand gelten die Gl. (6.17) und näherungsweise Gl. (6.19) weiter.

Die Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung wurde ebenfalls auf dem Steckbrett aufgebaut und durchgemessen. Als Feldeffekttransistor wurde ein n-Kanal MOS-FET IRLML2502 verwendet. Dieser Transistor ist als Leistungs-MOS-FET für Schaltaufgaben optimiert, kann aber natürlich auch für analoge Zwecke verwendet werden. Für den Betrieb in Sourceschaltung wurde die Gate-Sourcespannung von $1,5\text{ V}$ bis auf $0,8\text{ V}$ variiert. Dazu soll angemerkt werden, dass die Thresholdspannung des IRLML2502 laut Spicemodell etwa $1,1\text{ V}$ beträgt. Der Schaltungsaufbau ist in Abb. 6.24 gezeigt, die zugehörige Messungen in den Abb. 6.25–6.27. Deutlich ist zu erkennen, dass die Sourceschaltung das Eingangssignal invertiert. Aus den Messungen ist gut erkennbar, dass die Gate-Sourcespannung für eine analoge Anwendung in einem Bereich von $1,0$ bis $1,3\text{ V}$ eingestellt werden muss. Die maximale Amplitude für das Ausgangssignal wird bei einer Gate-Sourcespannung von $1,3\text{ V}$ erreicht. Bereits bei $1,4\text{ V}$ gibt es massive Verzerrungen, so dass trotz Stromgegenkopplung nur ein begrenzter Spannungsbereich für die Gate-Sourcespannung nutzbar ist. Für eine Gate-Sourcespannung von $1,3\text{ V}$ ergibt sich eine Spannungsverstärkung von etwa $V_U = -8,25$. Dieser Verstärkungswert ist im Vergleich



Abb. 6.25 Oszilloskopbildschirm der Messung zur Schaltung in Abb. 6.24. Das Eingangssignal mit einer Frequenz von 2 kHz hat eine Amplitude von 50 mV. Die Gate-Source-Spannung beträgt im linken Teilbild 1,5 V, im mittleren Teilbild 1,4 V und im rechten Teilbild 1,3 V. Die Skalierung des Eingangssignals (blau) beträgt 20 mV/□ für die drei Teilbilder. Das Ausgangssignal ist mit der pinkfarbenen Kurve dargestellt. Für die Messung mit 1,5 V Gate-Source-Spannung im linken Teilbild ist die Skalierung 10 mV/□. Für die beiden anderen Teilbilder beträgt die Skalierung des Ausgangssignals 200 mV/□

zu Bipolartransistoren niedrig. Außerdem ist dieser Wert geringer, als der Näherungswert von -10 , der sich aus dem Widerstandsverhältnis ergibt.

Zur Erhöhung der Wechselspannungsverstärkung wird die Gegenkopplung oft für Wechselsignale durch einen parallel geschalteten Kondensator aufgehoben. In der folgenden Abb. 6.28 ist die Prinzipschaltung für einen n-Kanal MOS-FET mit frequenzselektive Stromgegenkopplung dargestellt.

Für die Berechnung dieser Schaltung gibt es eine Fallunterscheidung: Wechselsignale „sehen“ den Kondensator, der näherungsweise den Drainanschluss mit Masse verbindet: Diese Schaltung entspricht der grundlegenden Sourceschaltung in Abb. 6.18. Gleichsignale und sich langsam ändernde Wechselsignale niedriger Frequenz führen zur Sourceschaltung mit Stromgegenkopplung in Abb. 6.22, da für diese Frequenzen der Kondensator sehr hochohmig ist bzw. sperrt.

In Abb. 6.29 ist die Simulationsschaltung mit einem n-Kanal JFET BF245B dargestellt. Die Simulation ergibt für diese Schaltung eine Verstärkung von ca. -34 . Im hinterlegten Modell hat der Transistor eine Earlyspannung von etwa 43 V. Die Thresholdspannung ist $-2,3$ V. Die Berechnung der analytischen Näherungslösung ergibt einen Verstärkungswert

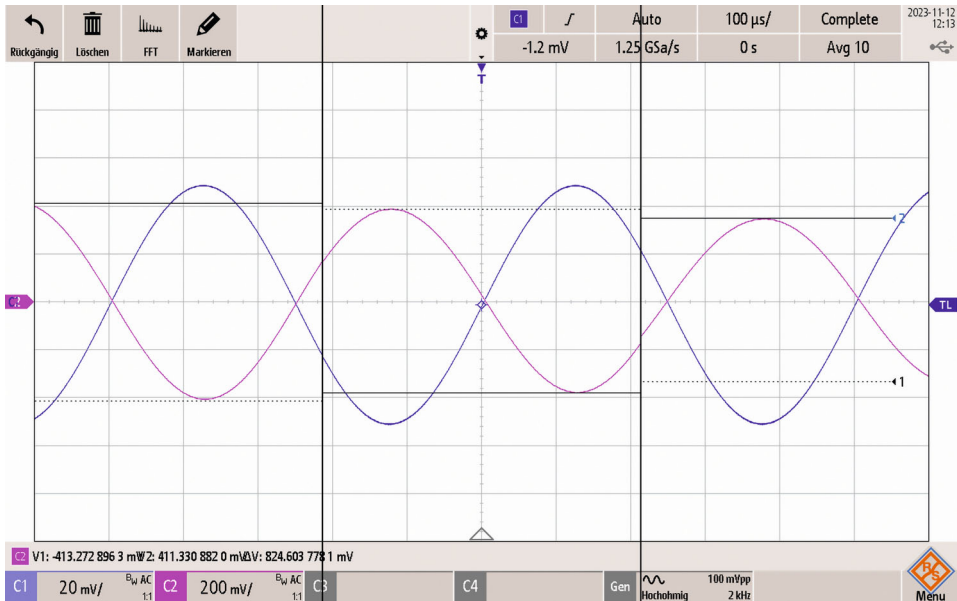


Abb. 6.26 Messung der Sourceschaltung in Abb. 6.24. Gegenüber Abb. 6.25 wurde die Gate-Source-Spannung auf 1,2 V (*linkes Teilbild*), 1,1 V (*mittleres Teilbild*) und 1,0 V (*rechtes Teilbild*) eingestellt. Das Eingangssignal ist wieder mit der *blauen Kurve* dargestellt, das Ausgangssignal mit der *pinkfarbenen Kurve*. Die Skalierung in allen drei Teilbildern beträgt 20 mV/□ für das Eingangssignal (*blau*) und 200 mV/□ für das Ausgangssignal (*pink*)

von etwa -36 und zeigt im Vergleich zur genaueren Spice-Simulation nur eine geringe Abweichung.

Auch diese Schaltung wurde entsprechend der Widerstandswerte in Abb. 6.29 auf dem Steckbrett aufgebaut. Ein Foto der aufgebauten Schaltung ist in Abb. 6.30 gezeigt. Der eingebaute Signalgenerator des Oszilloskops liefert das Eingangssignal. Die Versorgungsspannung beträgt etwa 15 V. Die Schaltung wurde mit einem n-Kanal JFET BF245B aufgebaut und durchgemessen. Die Messung zeigt gegenüber der Simulation und der Übersichtsrechnung eine geringe Abweichung. Als maximaler Betrag der Spannungsverstärkung wurde ein Wert von etwa $|V_U| = 30$ gemessen, s. Abb. 6.31. Dieser Wert passt relativ gut zur Simulation und der Näherungslösung.

Zu dieser Schaltung sollen noch einige Hinweise im Hinblick auf den Entwurf und die Festlegung des Arbeitspunktes gegeben werden.

Die Gate-Source-Spannung muss für den n-Kanal JFET negativ sein, damit der pn-Übergang zwischen Gate und Source sperrt. Die negative Gate-Source-Spannung wird durch die beiden Widerstände R_1 und R_2 erreicht. Während R_2 das Gate praktisch auf Massepotential legt, wird über den Spannungsabfall an R_1 der Sourceanschluss gegenüber dem Gate positiv. Im gewählten Arbeitspunkt ist die Source-Spannung etwa 2 V (Faustformel: Die

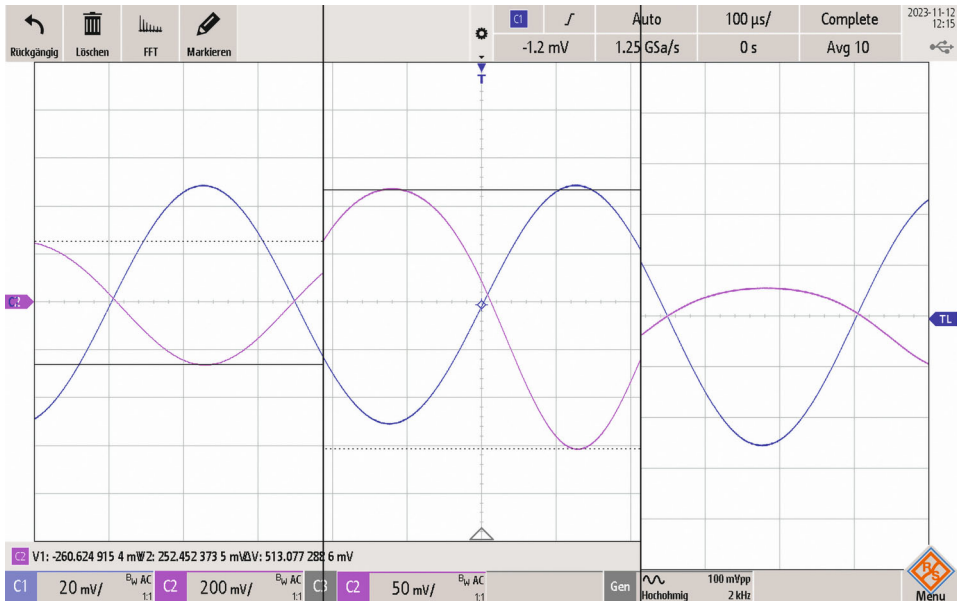
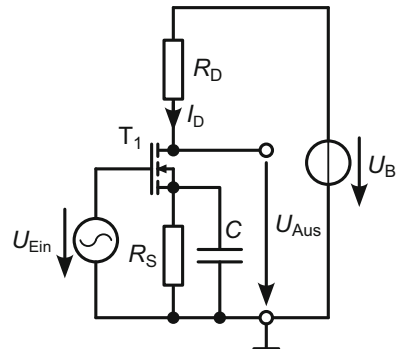


Abb. 6.27 Messung der Sourceschaltung in Abb. 6.24. Gegenüber Abb. 6.25 und 6.26 wurde die Gate-Source-Spannung auf 0,9 V (linkes Teilbild), 0,8 V (mittleres Teilbild) und 0,7 V (rechtes Teilbild) eingestellt. Das Eingangssignal ist wieder mit der blauen Kurve dargestellt, das Ausgangssignal mit der pinkfarbenen Kurve. Die Skalierung in allen drei Teilbildern beträgt 20 mV/□ für das Eingangssignal (blau) und 200 mV/□ für das Ausgangssignal (pink) im linken Teilbild bzw. 50 mV/□ für das mittlere und das rechte Teilbild

Abb. 6.28 n-Kanal MOS-FET in Source-Schaltung mit frequenzabhängiger Gegenkopplung



Spannung am Source-Widerstand soll etwa 1–2 V betragen). Damit ist die Gate-Source-Spannung U_{GS} entsprechend bei -1 bis -2 V.

Abschließend wurde eine Sourceschaltung mit frequenzselektiver Gegenkopplung entsprechend dem Schaltbild in Abb. 6.29 mit einem MOS-FET aufgebaut. Der Grund ist, dass die Simulation der Sourceschaltung mit einem ZVN2110A einen sehr hohen Betrag der Spannungsverstärkung im Bereich von 200 bis 300 aufweisen soll. Der Schaltplan ist

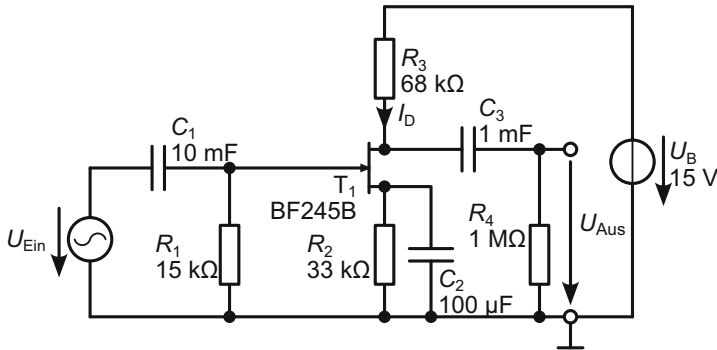


Abb. 6.29 Spice-Schaltung zur Simulation des n-Kanal JFET BF245B in Source-Schaltung mit frequenzabhängiger Gegenkopplung. Das Eingangssignal ist U_{Ein} , die Ausgangsspannung U_{Aus} wird an R_4 gemessen

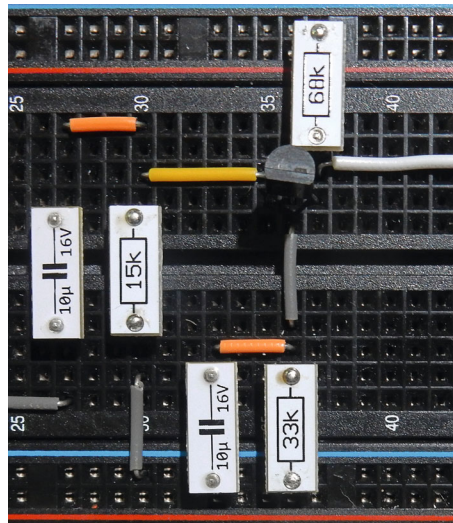


Abb. 6.30 Foto des Schaltungsaufbaus zum Schaltplan in Abb. 6.29. Über die *graue Leitung unten links* wird das Eingangssignal an den Kondensator geführt. Über die *orangefarbene und gelbe Leitung* gelangt das Eingangssignal an den Gateanschluss des Transistors im *oberen Bereich* des Steckbrettes. Der Drainanschluss ist über den 68 kΩ Widerstand an 15 V angelegt. Über die *weiße Leitung oben rechts* wird das Ausgangssignal gemessen. Die *graue* und die *orangefarbene* Leitung im *mittleren Bereich* verbindet den Sourceanschluss mit dem 33 kΩ Widerstand und den Kondensator mit 10 μF. Der *untere Anschluss* der beiden Bauteile ist über die *blau markierte Querreihe* mit Masse verbunden

in Abb. 6.32 gezeigt, das Foto des Schaltungsaufbaus auf dem Steckbrett in Abb. 6.33. Die Messung dieser Schaltung ist in Abb. 6.34 dargestellt. Als Eingangssignal wurde der interne Signalgenerator des Oszilloskops verwendet. Hier wurde ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 10 mV eingestellt. Das Ausgangssignal hat eine maximale Amplitude

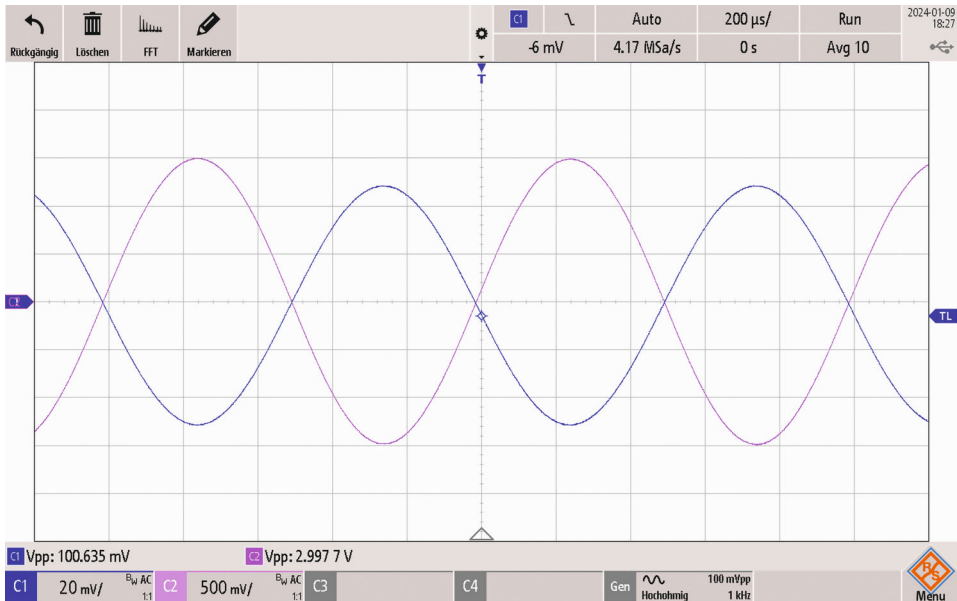


Abb. 6.31 Oszilloskopbildschirm zur Schaltung in Abb. 6.29 bzw. 6.30. Das Eingangssignal (blaue Kurve) ist ein Sinussignal mit einer Frequenz von 1 kHz. Die Amplitude ist 50 mV. Die pinkfarbene Kurve ist das gemessene Ausgangssignal. Die Skalierung ist auf 20 mV/□ für Kanal 1 (Eingang) bzw. auf 500 mV/□ für Kanal 2 (Ausgang) eingestellt

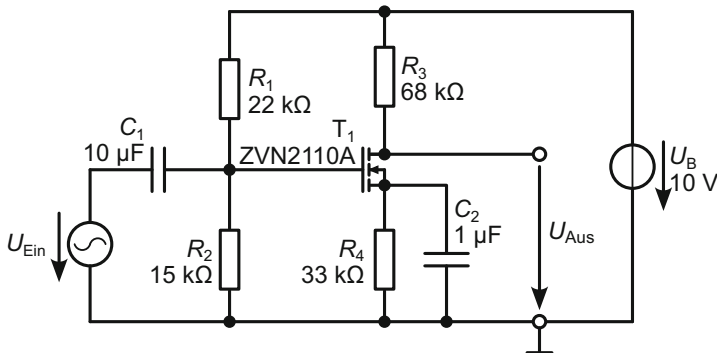


Abb. 6.32 Schaltbild einer Sourceschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung mit einem n-Kanal-MOS-FET ZVN2110A

von etwa 630 mV, entsprechend einer Spannungsverstärkung von ca. -64 . Die zugehörige Simulation ergibt für die Sourceschaltung aus Abb. 6.32 eine Spannungsverstärkung von etwa -192 . Dazu muss allerdings der Gate-Spannungsteiler angepasst werden. Dieser Verstärkungswert ist in der Messung nicht erreichbar und deutet auf Probleme im Simulationsmodell des ZVN2110A hin.

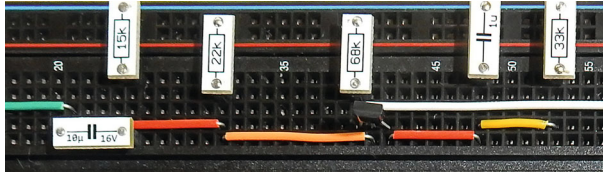


Abb. 6.33 Foto der auf dem Steckbrett aufgebauten Sourceschaltung aus Abb. 6.32. Das Eingangssignal wird über die *grüne Leitung links* eingespeist. Das Ausgangssignal wird über die *weiße Leitung rechts* gemessen. Hier wird die AC-Kopplung im Oszilloskop verwendet. Die Versorgungsspannung von 10 V ist an der *oberen roten Querreihe* angeschlossen, Masse an die *blaue Querreihe* darüber. Der Transistor ZVN2110A ist im *mittleren Bereich* unterhalb des 68 kΩ Widerstands angeordnet



Abb. 6.34 Messung der Sourceschaltung aus Abb. 6.32 bzw. 6.33. Das sinusförmige Eingangssignal mit einer Frequenz von 3 kHz entspricht der *blauen Linie*, das Ausgangssignal der *pinkfarbenen Linie*. Die Skalierung ist 5 mV/□ für Kanal 1 (*blau*) und 200 mV/□ für Kanal 2 (*pink*). Aus der Messung kann eine Spannungsverstärkung $V_U = -64,3$ entnommen werden

Die Sourceschaltung aus Abb. 6.32 wurde auf eine variable Gatespannung umgebaut, in dem der Widerstand R_1 durch ein Potentiometer ersetzt wurde. Damit kann der Betrag der Spannungsverstärkung auf 70 erhöht werden. Als Vergleich wurde die Schaltung auf eine Sourceschaltung ohne Gegenkopplung umgebaut. Durch Einstellung einer optimalen Gatespannung lässt sich hier ein maximaler Betrag der Spannungsverstärkung von 74 erzielen. Das zeigt deutlich, dass mit der frequenzselektiven Stromgegenkopplung nahezu die maximale Verstärkung erzielbar ist. Der geringe Unterschied in der Verstärkung hat ei-

ne Ursache sicherlich in dem Blindwiderstand des Kondensators, der für die Frequenz von 3 kHz bei etwa $53 \, \Omega$ liegt. Dafür hat die Sourceschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung ein deutlich verbessertes Temperaturverhalten, s. auch Abschn. 7.1. Durch eine Berührung mit dem Finger ändert sich das Ausgangssignal praktisch nicht. Wird dieser Versuch mit der Sourceschaltung ohne Gegenkopplung gemacht, ändert sich das Ausgangssignal sehr stark. Hier setzt jetzt eine Übersteuerung ein.

6.9 Drainschaltung

Die Drainschaltung wird analog zur Bezeichnung bei Bipolartransistoren auch als Sourcefolger bezeichnet. Die grundlegende Schaltung ist in Abb. 6.35 dargestellt, das zugehörige Kleinsignal-Ersatzschaltbild in Abb. 6.36.

Analog zur Bipolarschaltung hat die Drainschaltung eine Spannungsverstärkung von etwa 1 und es findet nur eine Stromverstärkung statt. Damit ist diese Schaltung zur Entkopplung bzw. als Impedanzwandler oder Treiber bzw. Buffer geeignet.

Das Kleinsignal-Ersatzschaltbild zur Drainschaltung ist in Abb. 6.36 enthalten. Die Analyse der Spannungsverstärkung im Kleinsignalfall ist nicht ganz trivial. Als Näherungslösung gilt, dass die Spannungsverstärkung positiv und kleiner als 1 (nahe 1) ist:

$$V_U \approx 1 (V_U < 1). \quad (6.21)$$

Als genaueren Wert kann über das Kleinsignal-Ersatzschaltbild (Abb. 6.36) die Formel

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} = \frac{u_{\text{gs}} \cdot g_m \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_{\text{S}})}{u_{\text{gs}} + u_{\text{gs}} \cdot g_m \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_{\text{S}})} = \frac{g_m \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_{\text{S}})}{1 + g_m \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_{\text{S}})} \quad (6.22)$$

hergeleitet werden. Auch hier gilt wieder, dass ein als hochohmig angenommener Widerstand r_{DS} entfallen kann.

Abb. 6.35 n-Kanal-MOS-FET in Drainschaltung (Sourcefolger)

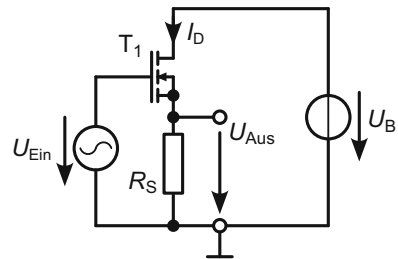


Abb. 6.36 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Drainschaltung in Abb. 6.35

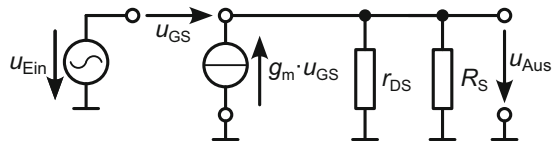


Abb. 6.37 Foto der Drainschaltung mit einem n-Kanal MOS-FET auf dem Steckbrett. Das Eingangssignal wird über die *grüne Leitung* eingespeist. Das Ausgangssignal wird über die *weiße Leitung* gemessen. Die Versorgungsspannung von 5 V wird über die orange-farbene Leitung gelegt. Die *blau markierte Reihe unten* ist an Masse angeschlossen

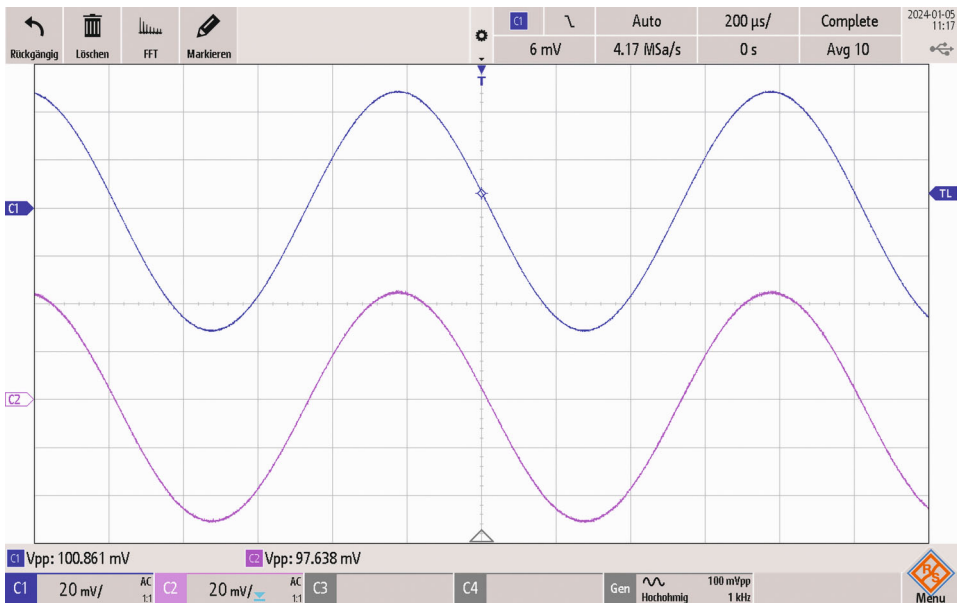
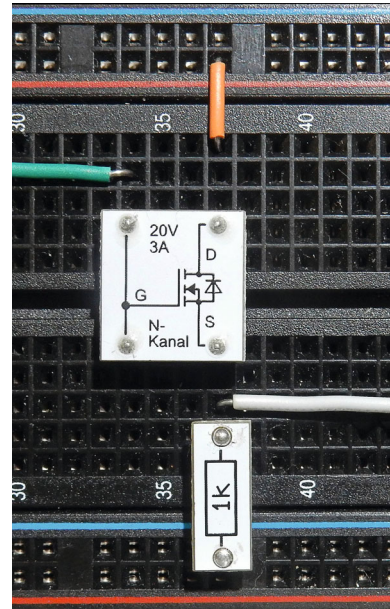


Abb. 6.38 Messung der Drainschaltung aus Abb. 6.37. Das Eingangssignal ist die *blaue Kurve*, das Ausgangssignal die *pinkfarbene Kurve*. Für beide Kanäle ist die Skalierung auf 20 mV/□ eingestellt. Der Signalgenerator wurde auf eine Amplitude von 100 mV und eine Frequenz von 1 kHz eingestellt

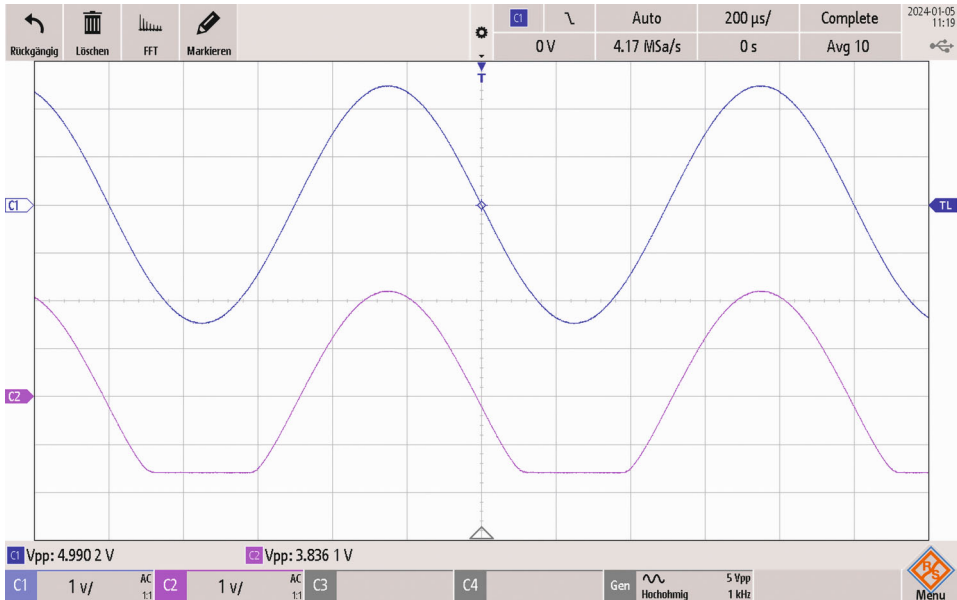


Abb. 6.39 Messung der Drainschaltung aus Abb. 6.37 mit erhöhter Eingangsamplitude von 2,5 V. Die Frequenz beträgt ebenfalls 1 kHz. Das Eingangssignal ist die *blaue Kurve*, das Ausgangssignal die *pinkfarbene Kurve*. Für beide Kanäle ist die Skalierung auf 1 V/□ eingestellt

Für den Eingangswiderstand gilt, wie bei der Sourceschaltung (ggf. Gatewiderstand beachten!):

$$R_{\text{Ein}} = r_{\text{Ein}} = \infty. \quad (6.23)$$

Der Ausgangswiderstand der Drainschaltung ist [4]:

$$r_{\text{Aus}} = R_{\text{S}} \parallel \frac{1}{g_{\text{m}}}. \quad (6.24)$$

Für den Fall eines zusätzlichen Lastwiderstandes R_{L} muss natürlich an die Stelle von R_{S} die Parallelschaltung aus R_{S} und R_{L} eingesetzt werden.

Die Schaltung ist mit einem IRLML2502 n-Kanal MOS-FET aufgebaut worden. Ein Foto des Steckbretts ist in Abb. 6.37 gezeigt, die zugehörige Messung in Abb. 6.38. Aus der Messung ist zu erkennen, dass das Ausgangssignal recht genau dem Eingangssignal entspricht. Die Spannungsverstärkung V_{U} liegt bei ca. 0,97 und ist damit recht nahe an 1. Wird die Eingangsspannung stark erhöht, kann das Ausgangssignal abgeschnitten werden. Das ist hier der Fall, wenn die Amplitude des Eingangssignals auf 2,5 V erhöht wird. Die zugehörige Messung ist in Abb. 6.39 gezeigt. Deutlich ist erkennbar, dass das Ausgangssignal am unteren Ende, also an Masse, „anstößt“. Dieses Verhalten deutet auf einen

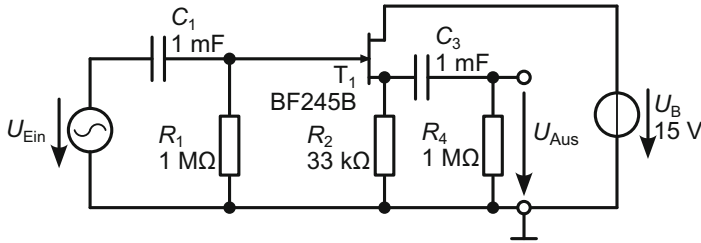


Abb. 6.40 Spice-Simulationsschaltung des BF245 in Drainschaltung Das Eingangssignal U_{Ein} wird durch die Wechselspannungsquelle generiert, die Ausgangsspannung U_{Aus} wird an R_4 gemessen

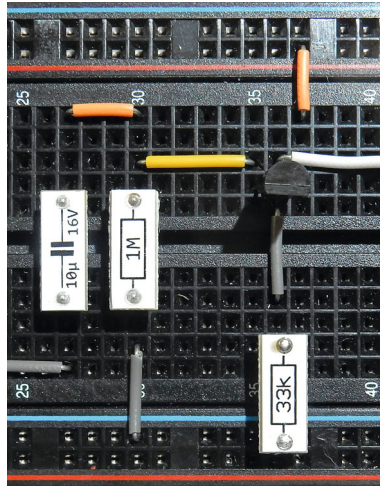


Abb. 6.41 Steckbrettaufbau zur Simulationsschaltung in Abb. 6.40. Das Eingangssignal wird über die *graue Leitung links unten* an den Kondensator geführt. Über die *orangefarbene* und *gelbe Leitung* gelangt das Eingangssignal an den Gateanschluss des BF245B. Der Feldeffekttransistor ist im *mittleren rechten Bereich* eingesteckt. Über die *graue Leitung* ist der Sourceanschluss über den 33 kΩ Widerstand mit Masse verbunden. Das Ausgangssignal am Sourceanschluss wird über die *weiße Leitung rechts oben* gemessen. Der Drainanschluss ist über die *orangefarbene Leitung* mit der Versorgungsspannung von 15 V verbunden

schlecht gewählten Arbeitspunkt hin und ist zu vermeiden. Da die Messung mit AC-Kopplung aufgenommen wurde, liegt der Nullpunkt für Kanal 2 bei 1,6 V.

In Abb. 6.40 ist die Spice-Simulationsschaltung des BF245B in Drainschaltung dargestellt. Mit dieser Beschaltung ist die Spannungsverstärkung in der Simulation $V_U = 0,95$. Dieser Verstärkungswert erfüllt die beiden Bedingungen $V_U < 1$ und $V_U \approx 0$ gut.

Auch diese Schaltung wurde mit einem n-Kanal JFET BF245B aufgebaut. Das zugehörige Foto des Steckbretts ist in Abb. 6.41 dargestellt. Die zugehörigen Messungen sind in Abb. 6.42 gezeigt. Aus der Abbildung lässt sich eine Spannungsverstärkung von nahe 1, genauer $V_U = 0,954$, ablesen. Im unteren Teilbild ist der Gleichspannungsoffset zwischen Eingang (Gate) und Ausgang (Source) von etwa 1 V gut sichtbar.

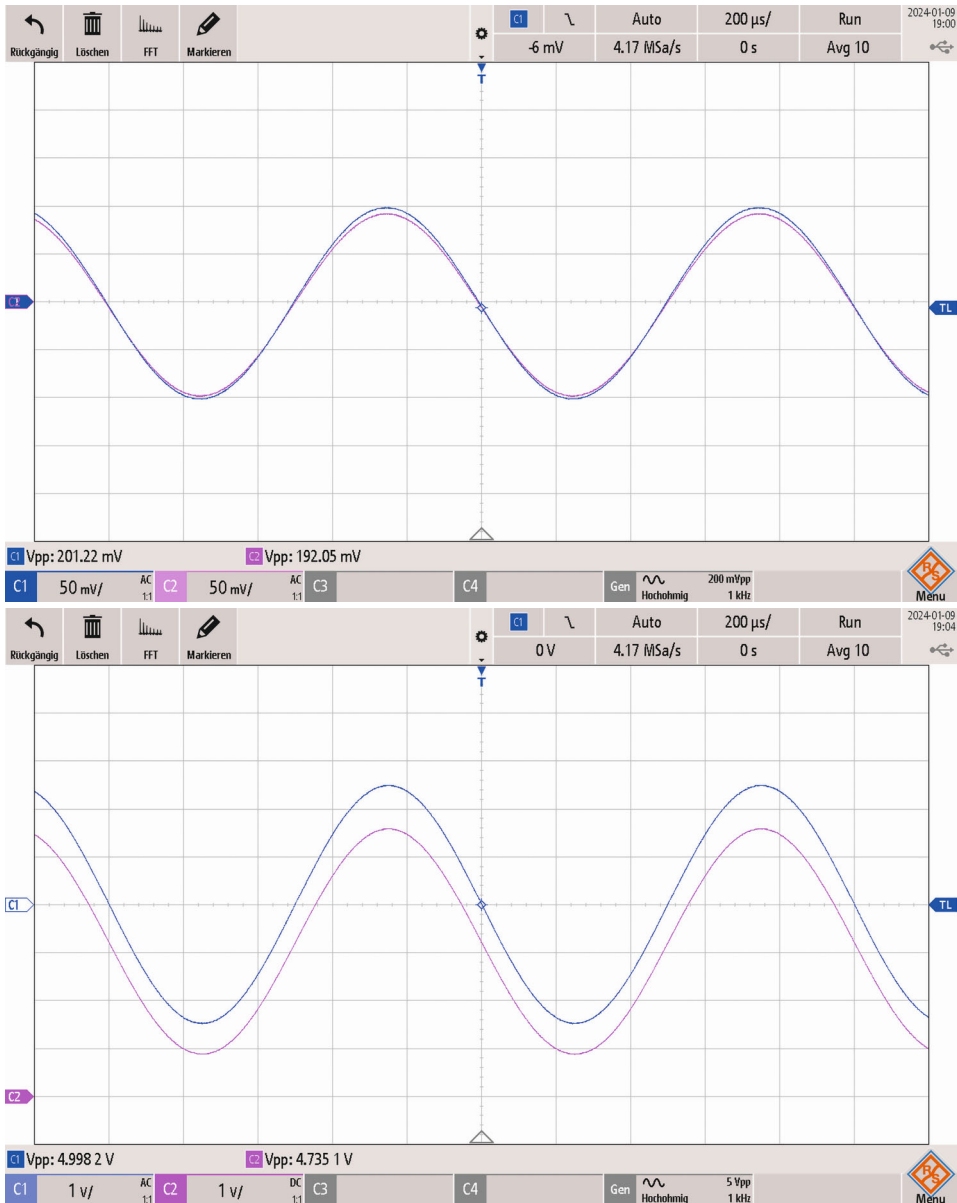


Abb. 6.42 Messung der Drainschaltung aus Abb. 6.40 bzw. 6.41. Für das obere Teilbild hat das Eingangssignal eine Amplitude von 100 mV (blaue Kurve). Das Ausgangssignal wird durch die pinkfarbene Linie dargestellt. Die Skalierung beträgt für beide Kanäle 50 mV/□. Für das obere Teilbild wurden beide Kanäle auf AC-Kopplung eingestellt. Im unteren Teilbild ist eine Messung mit einer Amplitude von 2,5 V dargestellt. Hier wurde Kanal 2 auf DC-Kopplung umgestellt. Dadurch ist der Gleichspannungsunterschied zwischen Ein- und Ausgangssignal deutlich sichtbar. Die Skalierung beträgt hier 1 V/□ für beide Kanäle

6.10 Gateschaltung

Als dritte Schaltungsart wird bei Feldeffekttransistoren die Gateschaltung verwendet, s. Abb. 6.43. Diese Schaltung entspricht vom Aufbau her der Basisschaltung bei Bipolartransistoren.

Das Gate wird auf eine Referenzspannung gelegt. Diese Referenzspannung kann beispielsweise auch durch einen Spannungsteiler am Gate gebildet werden. Das Signal wird am Sourceanschluss eingespeist. Der Ausgang der Schaltung befindet sich am Drain. Die Vorteile der Gateschaltung sind die geringe Rückwirkung zwischen Ausgang und Eingang der Schaltung und das bessere Frequenzverhalten. Dadurch eignet sich die Schaltung insbesondere für die Hochfrequenztechnik. Die Gateschaltung ist nicht invertierend. Der Eingangswiderstand ist niedrig und der Ausgangswiderstand hoch. Das zugehörige Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist in Abb. 6.44 dargestellt.

Die Spannungsverstärkung V_U der Gateschaltung ergibt sich aus dem Kleinsignal-Ersatzschaltbild näherungsweise zu

$$V_U = \frac{u_{\text{Aus}}}{u_{\text{Ein}}} \approx \frac{-g_m \cdot u_{\text{GS}} \cdot R_D}{-u_{\text{GS}}} = g_m \cdot R_D. \quad (6.25)$$

Die Näherung ergibt sich wieder für den Fall, dass r_{DS} deutlich hochohmiger als R_D ist. Hier wurde außerdem ausgenutzt, dass die Kleinsignal-Gate-Source-Spannung der negativen Eingangsspannung entspricht, da über R_G kein Strom fließt.

Abb. 6.43 Gateschaltung mit einem n-Kanal MOS-FET. Der Gatewiderstand R_G ist nicht zwingend erforderlich

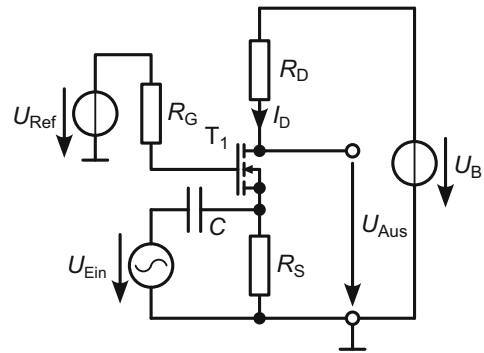
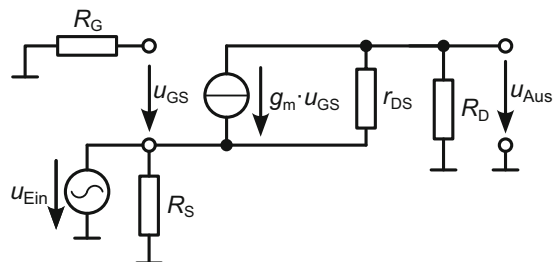


Abb. 6.44 Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Gateschaltung aus Abb. 6.43 mit einem n-Kanal MOS-FET



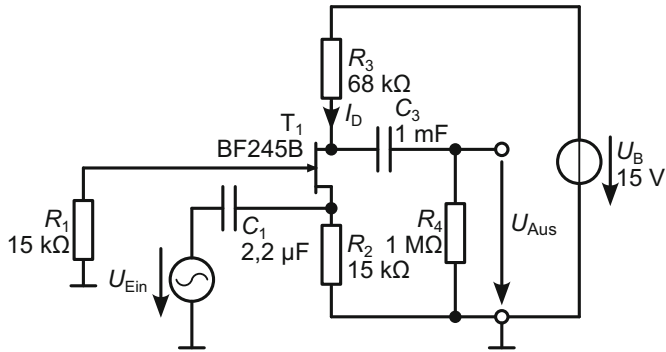


Abb. 6.45 Spice-Simulationsschaltung der Gateschaltung mit BF245B

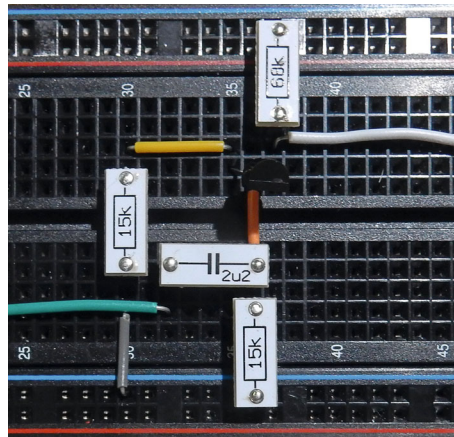


Abb. 6.46 Foto der Gateschaltung mit BF245B entsprechend Abb. 6.45. Die Versorgungsspannung liegt an der oberen, rot markierten Querreihe an. Die untere blaue Querreihe ist an Masse angeschlossen. Über die graue Leitung unten links ist der 15 kΩ-Gatewiderstand angeschlossen. Das Eingangssignal wird über die grüne Leitung unten links eingespeist. Das Ausgangssignal wird über die weiße Leitung oben rechts gemessen. In der Mitte ist der Transistor BF245B angeordnet

Ohne Herleitung gilt für den Kleinsignal-Eingangswiderstand [4]:

$$r_{\text{Ein}} = \frac{1}{g_m} \quad (6.26)$$

Der Ausgangswiderstand ergibt sich aus dem Kleinsignal-Ersatzschaltbild näherungsweise zu

$$r_{\text{Aus}} = R_D. \quad (6.27)$$

In Abb. 6.45 ist die Spice-Simulationsschaltung des BF245B in Gateschaltung dargestellt. In dieser Schaltung ist die simulierte Spannungsverstärkung etwa $V_U = 37$. Der Wert

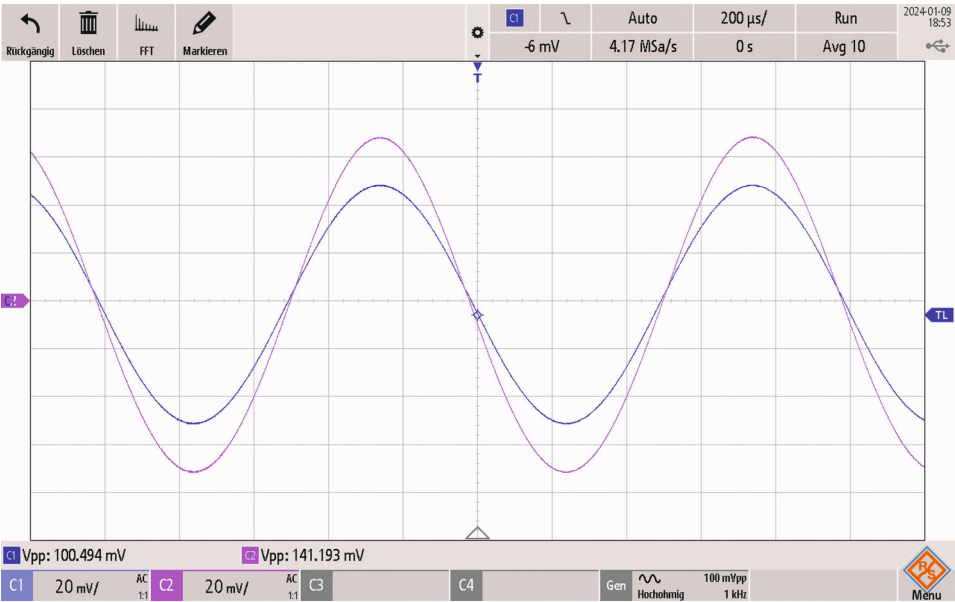


Abb. 6.47 Messung der Gateschaltung aus Abb. 6.45 bzw. 6.46. Die Skalierung beträgt 20 mV/□ für das Eingangssignal an Kanal 1 (blau) und das Ausgangssignal an Kanal 2 (pink)

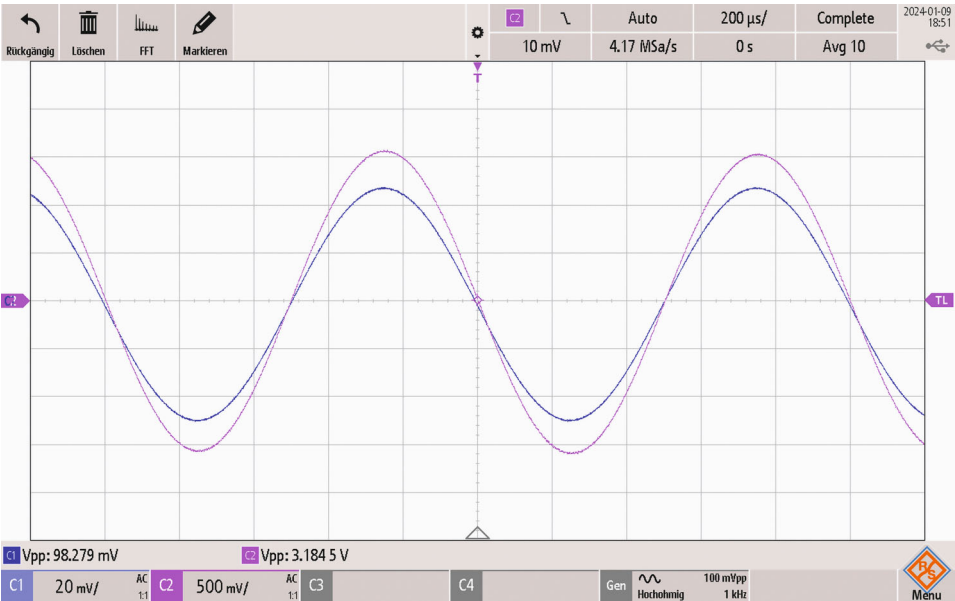


Abb. 6.48 Messung der Gateschaltung aus Abb. 6.45 bzw. 6.46 mit einer Gatespannung von $-1,5\text{ V}$ anstelle des Masseanschlusses für den Gatewiderstand R_1 . Die Skalierung beträgt 20 mV/□ für das Eingangssignal (blau, Kanal 1) und 500 mV/□ für das Ausgangssignal (pink, Kanal 2)

der Näherungsformel nach Gl. (6.25) ergibt sich zu etwa $V_U = 48$ und zeigt damit schon eine relative hohe Abweichung. Für eine gute Überschlagsrechnung ist dieser Wert jedoch passend.

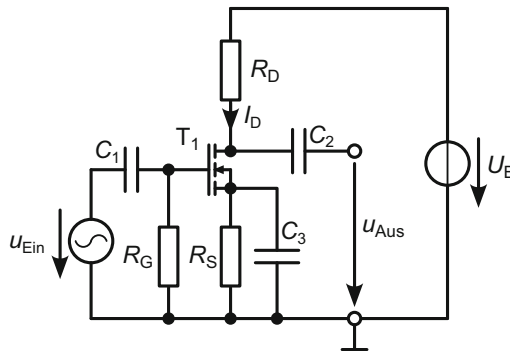
Auch diese Schaltung wurde beispielhaft auf dem Steckbrett aufgebaut. Die Widerstandswerte entsprechen den Angaben in Abb. 6.45. Das Foto des Aufbaus ist in Abb. 6.46 gezeigt. Die zugehörige Messung ist in Abb. 6.47 dargestellt. Gut ist zu erkennen, dass die Gateschaltung eine nichtinvertierende Verstärkerschaltung ist. Aus der Messung wird deutlich, dass die Verstärkung mit einem Betrag von etwa 1,4 sehr viel niedriger ist, als das Simulationsergebnis und die Überschlagsrechnung ergeben. Wird die Gatespannung auf einen negativen Spannungswert eingestellt, kann die Spannungsverstärkung deutlich erhöht werden. Dazu wird Widerstand R_1 nicht an Masse sondern an $-1,5\text{ V}$ angeschlossen. In diesem Fall steigt die Spannungsverstärkung auf einen Wert von etwa 32,4, s. Abb. 6.48. Dieser Unterschied zwischen Simulation und Messung tritt bei analogen Schaltungen mit Feldeffekttransistoren relativ häufig auf.

6.11 Aufgaben zu Kapitel 6

Aufgabe 6.1

Für die folgende Transistorschaltung gilt: Betriebsspannung $U_B = 9\text{ V}$, Drainspannung $3,5\text{ V}$, Sourcespannung 20 mV , Gatespannung 1 mV und Gatestrom 2 pA .

Der Transistor hat die folgenden Eigenschaften: Thresholdspannung $-2,5\text{ V}$, Technologie-Parameter $\frac{W}{L}k = 0,15 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$, Kanallängen-Reduktionsfaktor $0,019\text{ V}^{-1}$. Die Oxiddicke unterhalb des Gates beträgt 10 nm . Für die technologischen Daten des Gates gilt: $\varepsilon_{\text{r,Ox}} = 3,9$, $\mu_n = 0,06\text{ m}^2/\text{Vs}$.

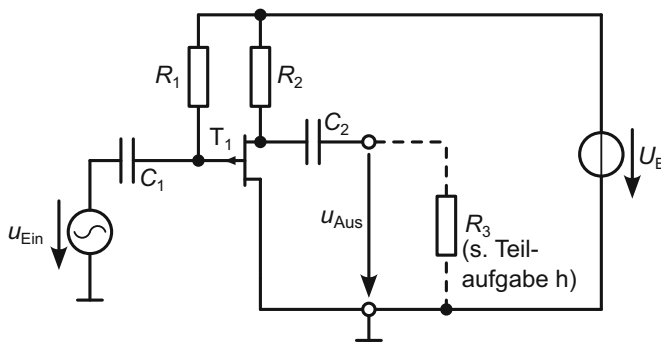


- In welchem Arbeitsbereich wird der Transistor betrieben?
- Bestimmen Sie den Drainstrom I_D im Arbeitspunkt (genaue Rechnung).
- Bestimmen Sie die drei Widerstände R_D , R_S und R_G !

- d) Berechnen Sie die Spannungsverstärkung V_U für Wechselsignale unter Berücksichtigung von r_{DS} !
- e) Bestimmen Sie den Eingangswiderstand der Schaltung für Gleich- und Wechselsignale.
- f) Welches Weiten zu Längenverhältnis hat der Transistor? Welche Weite ist für eine Länge von $5\text{ }\mu\text{m}$ erforderlich?

Aufgabe 6.2

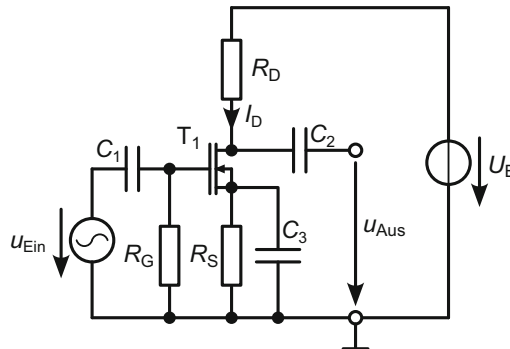
Gegeben ist die folgende Transistorschaltung. Die Versorgungsspannung beträgt 9 V . Für den Transistor T_1 gilt: $\beta = 3,5\text{ mA/V}^2$, $U_{AF} = 910\text{ V}$, $U_{Th} = 1,4\text{ V}$, $|I_{Gate}| = 10\text{ pA}$. Die Sourcespannung beträgt $7,631\text{ V}$.



- a) Um welchen Transistor und welche Schaltungsart handelt es sich?
- b) Die Differenzspannung zwischen Gate und Versorgungsspannung soll $10\text{ }\mu\text{V}$ betragen. Bestimmen Sie R_1 entsprechend!
- c) Berechnen Sie den Drainstrom I_D und Widerstand R_2 .
- d) Streng genommen sind u_{Ein} und u_{Aus} falsch eingezeichnet, da die Bezugsspannung für diese Schaltung eigentlich die Versorgungsspannung ist. Warum ist das hier unkritisch?
- e) Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung V_U unter Berücksichtigung von r_{DS} !
- f) Begründen Sie mit wenigen Stichworten, wieso das Ergebnis für V_U aus e) sehr gut zu dem allgemeinen Ergebnis passt.
- g) Bestimmen Sie den Eingangs- und Ausgangswiderstand der Schaltung für den Kleinsignalfall.
- h) Die Simulation der oben dargestellten Schaltung liefert am Ausgang eine Amplitude von $93\text{ }\mu\text{V}$. Mit einem Abschlusswiderstand von $4,5\text{ k}\Omega$ (gestrichelt gezeichnet) reduziert sich die Ausgangsspannung auf $47\text{ }\mu\text{V}$. Passt dieses Ergebnis zur Teilaufgabe g)? Begründen Sie Ihre Antwort mit wenigen Stichworten.

Aufgabe 6.3

Die Betriebsspannung der folgenden Schaltung ist $U_B = 8\text{ V}$. Für den Transistor gilt: Die Gatespannung ist 3 mV , Thresholdspannung $U_{Th} = -1,5\text{ V}$, der Drainstrom 3 mA . Die Technologie-Parameter sind: $\frac{W}{L}k = 4,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$. Der Kanallängen-Reduktionsfaktor beträgt $0,02\text{ V}^{-1}$. Der Gatestrom ist 20 pA . Die Oxiddicke unterhalb des Gates beträgt 5 nm . Für die technologischen Daten des Gates gilt: $\varepsilon_{r,Ox} = 3,9$, $\mu_n = 0,06\text{ m}^2/\text{Vs}$. Der Widerstand R_S hat einen Wert von $130\ \Omega$.

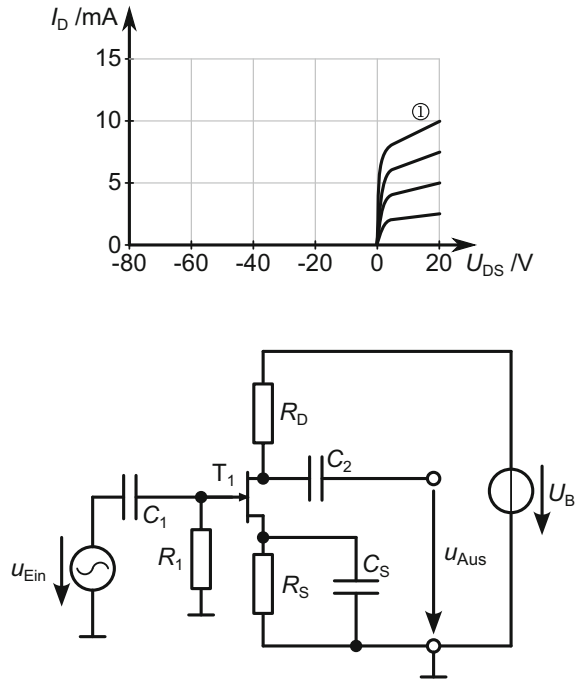


- Um welchen Transistor handelt es sich? Geben Sie die genaue Bezeichnung an!
- Wie macht sich die Thresholdspannung im Schaltbild bemerkbar? Geben Sie dazu Stichworte an bzw. zeichnen und erläutern Sie die Änderung anhand von Schaltbildern.
- Bestimmen Sie die Sourcespannung!
- Berechnen Sie die Drainspannung aus den gegebenen Daten für den Abschnürbereich.
- Wie groß sind der Widerstand R_D und der Widerstand R_G ?
- Berechnen Sie die Spannungsverstärkung V_U der dargestellten Schaltung für Wechsel-signale.
- Welche Werte haben jeweils der Kleinsignal-Eingangs- und Ausgangswiderstand?
- Wie groß sind der Eingangs- und der Ausgangswiderstand für Gleichspannungssigna-le?
- Welche Länge L hat der Transistor für eine Weite $W = 5\ \mu\text{m}$?

Aufgabe 6.4

Die Betriebsspannung der gezeigten Schaltung ist $U_B = 12\text{ V}$. Im Arbeitspunkt gilt: Drain-Sourcespannung: $3,5\text{ V}$; Sourcespannung: 2 V . Für den Transistor gilt:

Die Thresholdspannung beträgt -3 V , der Technologie-Parameter ist zu $\beta = 1\text{ mA/V}^2$ zusammengefasst. Der Gatestrom ist 10 pA . Das Kennlinienfeld des Transistors ist eben-falls dargestellt.



- Geben Sie die genaue Bezeichnung des verwendeten Transistors an!
- Welcher Effekt bestimmt die Steigung der Kennlinien im Bereich ①? Durch welche Größe wird dieser Effekt beschrieben? (Stichworte!) Wie groß ist der Wert für diesen Transistor?
- Bestimmen Sie den Drainstrom I_D im Arbeitspunkt (genaue Rechnung).
- Bestimmen Sie die drei Widerstände R_1 , R_D und R_S . Die Gatespannung soll maximal $3\text{ }\mu\text{V}$ betragen.
- Bestimmen Sie die Spannungsverstärkung V_U für Wechsignale mit Berücksichtigung von r_{DS} .

6.12 Verständnisfragen zu Kapitel 6

Funktionsweise des MOS-FET

Frage 6.1: Was verursacht die sperrende Wirkung eines n-Kanal MOS-FETs?

Frage 6.2: Woher kommen die Elektronen unterhalb des Gates eines n-Kanal MOS-FETs, wenn eine positive Spannung an das Gate angelegt wird?

Frage 6.3: Wie wird die Spannung genannt, ab der ein Strom zwischen Drain und Source fließt?

Frage 6.4: Wieso heißt der Abschnürbereich so?

Frage 6.5: Beschreiben Sie anschaulich die Spannungsverhältnisse für den Abschnürbereich.

Frage 6.6: Beschreiben Sie den Ladungsträgertransport der Elektronen durch einen n-Kanal MOS-FET im Abschnürbereich.

Mathematische Beschreibung des MOS-FET

Frage 6.7: Kontrollieren Sie, ob die beiden Gln. (6.1) und (6.2) „schlüssig“ sind. Bestimmen Sie also genau im Arbeitspunkt, der für beide Arbeitsbereiche gilt, den Drainstrom.

Frage 6.8: Welcher Effekt wird durch die Earlyspannung bzw. den Kanallängen-Reduktionsfaktor λ beschrieben?

Junction-Feldeffekttransistor

Frage 6.9: Welcher Unterschied bzgl. des Kanals besteht zwischen JFET und MOS-FET?

Kleinsignal-Ersatzschaltbild von Feldeffekttransistoren

Frage 6.10: Erläutern Sie anhand des Kleinsignal-Ersatzschaltbildes in Abb. 6.17 den großen Vorteil von MOS-FETs und JFETs gegenüber Bipolartransistoren.

Frage 6.11: Warum können FETs bei hohen Frequenzen deutlich mehr Leistung als ein Bipolartransistor bei gleichen zu schaltenden Lasten verbrauchen?

Sourceschaltung

Frage 6.12: Erläutern Sie anhand der Abb. 6.18 die Funktionsweise der Source-Schaltung und die Notwendigkeit des Drainwiderstands.

Frage 6.13: Rechnen Sie die Formel für die Spannungsverstärkung in Gl. (6.16) nach.

Drainschaltung

Frage 6.14: Bestimmen Sie mit Abb. 6.36 die Spannungsverstärkung der Drainschaltung. Gehen Sie dazu von der Formel $V_U = u_{\text{Aus}}/u_{\text{Ein}}$ aus.

Gateschaltung

Frage 6.15: Die Gatespannung hat bei der Gateschaltung einen festen Wert. Wie kann trotzdem der Drainstrom verändert werden?

Literatur

1. Spice-Daten für ZVN2110A, 2000, <https://www.diodes.com/spice/download/2028/ZVN2110A.spice.txt>, abgerufen am 16.10.2024
2. Spice-Daten für ZVP2110A, 2000, <https://www.diodes.com/spice/download/2145/ZVP2110A.spice.txt>, abgerufen am 16.10.2024
3. Spice-Daten für Feldeffekttransistoren, <https://ltwiki.org/index.php?title=Standard.jft>, abgerufen am 16.10.2024
4. U. Tietze, Ch. Schenk, „Halbleiter-Schaltungstechnik“, 12. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2002, 3-540-42849-6

Weiterführende Literatur:

5. H. Göbel, „Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik“, Springer Verlag, Heidelberg, 2011, 978-3-642-20887-4
6. K.-H. Cordes, A. Waag, N. Heuck, „Integrierte Schaltungen“, Pearson Studium, München, 2011
7. H. Tholl, „Bauelemente der Halbleitertechnologie, Teil 2 Feldeffekt-Transistoren, Thyristoren und Optoelektronik“, B.G. Teubner, Stuttgart, 1978, 3-519-06419-7
8. E. Böhmer, D. Ehrhardt, W. Oberschelp, „Elemente der angewandten Elektronik“, Vieweg-Teubner, Wiesbaden, 2010, 978-3-8348-0543-0
9. E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, „Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler“, Springer Vieweg, Berlin Heidelberg, 2014, 978-3-642-05498-3
10. G. Koß, W. Reinhold, F. Hoppe, „Lehr- und Übungsbuch Elektronik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2005, 3-446-40016-8



Elektronische Grundsaltungen mit Transistoren

7

Ein sehr wichtiger Punkt für alle elektronischen Schaltungen sind Temperatureffekte. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird deshalb das Temperaturverhalten von Bipolar- und Feldeffekttransistoren dargestellt. Damit können Sie nachvollziehen, dass elektronischen Bauelemente häufig einen starken Temperatursprung haben, der sehr oft unerwünscht ist. Durch entsprechende Gegenmaßnahmen lässt sich der Temperatursprung erheblich reduzieren.

In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels werden einige Grundsaltungen vorgestellt, die in elektronischen Schaltungen sowohl als Einzelschaltung als auch in integrierten Schaltungen regelmäßig verwendet werden.

Begonnen wird mit dem Darlingtontransistor und der Verwendung eines FETs als ohmscher Widerstand. Anschließend wird der Transistor als Schalter erläutert. Hier schließt sich der Transistor als Stromquelle an. Es folgt die Beschreibung eines einfachen Inverters. Als weitere Grundsaltung wird die Kaskodeschaltung vorgestellt. Diese Schaltung wird oft in der Hochfrequenztechnik angewendet. Die nachfolgende Grundsaltung des Stromspiegels hat vor allem die Anwendung, aus einem Referenzstrom einen oder mehrere Ströme für getrennte Schaltungssteile abzuleiten. Diese Referenz wird durch die anschließende Bandgapschaltung gebildet. Schließlich werden Kippstufen, Ausgangsstufen und Schutzschaltungen gezeigt.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Schaltungen werden in der Mehrzahl anhand von Bipolartransistoren vorgestellt. Die meisten Schaltungen sind häufig direkt auf Feldeffekttransistoren übertragbar. In der Regel geht der Entwicklungstrend bei Feldeffekttransistoren jedoch in den Anwendungsbereich der Digitaltechnik oder in den Bereich der Leistungs-MOS-FETs. In beiden Anwendungen spielt der Analogbetrieb eine untergeordnete Rolle.

Ergänzende Information Die elektronische Version dieses Kapitels enthält Zusatzmaterial, auf das über folgenden Link zugegriffen werden kann https://doi.org/10.1007/978-3-662-69278-3_7.

nete Rolle. Damit gibt es weniger diskrete Feldeffekttransistoren, die sich sehr gut für die hier vorgestellten analogen Anwendungen eignen.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels haben Sie die Schaltungsprinzipien unterschiedlicher Grundsaltungen verstanden und können diese Schaltungen berechnen.

7.1 Temperaturverhalten von Transistorschaltungen

Analoge Schaltungen zeigen zum Teil einen erheblichen Temperaturgang, der durch eine entsprechende Schaltungstechnik reduziert werden sollte. Für Digitalschaltungen werden die Transistoren sehr gerne im Schalterbetrieb genutzt. Das funktioniert über große Temperaturbereiche häufig gut, da es letztendlich keine große Rolle spielt, wie stark der Transistor durchgeschaltet wird. Es kommt bei digitalen Schaltungen allerdings oft vor, dass es bei einer bestimmten Temperatur zum teilweisen Ausfall der Schaltung kommt. Häufig ist das bei hohen Temperaturen der Fall. Hier kann es zu Taktaussetzern oder ähnlichen Problemen kommen, die letztendlich zu einem kompletten Ausfall der Schaltung führt. Im Gegenzug dazu verhalten sich analoge Schaltungen trotz des Temperaturgangs meistens „friedlicher“: Die Verstärkung ändert sich zwar mit der Temperatur, die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Schaltung bleibt jedoch über einen großen Temperaturbereich gut erhalten. Zu beachten ist, dass die bipolaren Bauelemente, also elektronische Bauelemente, die sowohl Minoritäts- als auch Majoritätsträger verwenden, eine starke Temperaturabhängigkeit zeigen. Dazu zählen Halbleiterdioden und Bipolartransistoren [1]. Bei Schaltungen mit Feldeffekttransistoren ist die Temperaturabhängigkeit in der Regel geringer. Damit das Temperaturverhalten gut eingeschätzt werden kann, sind in diesem Abschnitt einige Temperaturmessungen von Bipolar- und Feldeffekttransistoren dargestellt.

Begonnen wird mit dem Temperaturverhalten einer Bipolartransistorschaltung. Die Basisspannung und der Basisstrom sind über die Basis-Emitterdiode verknüpft. Hier gilt in erster Näherung die ideale Diodenkennlinie

$$I_D = I_S \cdot (e^{U_D/U_T} - 1) \quad (\text{Wdh.})$$

die über die Temperaturspannung U_T natürlich temperaturabhängig ist. Um die Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf die Verstärkung zu untersuchen, wird im Folgenden ein einfacher Transistorverstärker ohne und mit Gegenkopplung untersucht. Die beiden Schaltungen sind in Abb. 7.1 bzw. Abb. 7.2 dargestellt. Beide Schaltungen wurden so ausgelegt, dass der Kollektorstrom bei Raumtemperatur etwa 2 mA beträgt.

Beide Schaltungen wurden im Temperaturbereich von jeweils -40 bis $+80$ °C simuliert. In Abb. 7.3 ist als Ergebnis jeweils der Betrag der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen. Deutlich ist sichtbar, dass der Transistorverstärker ohne Gegenkopplung einen sehr starken Temperaturgang zeigt, während die Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung nur eine geringe Änderung der Spannungsverstärkung über

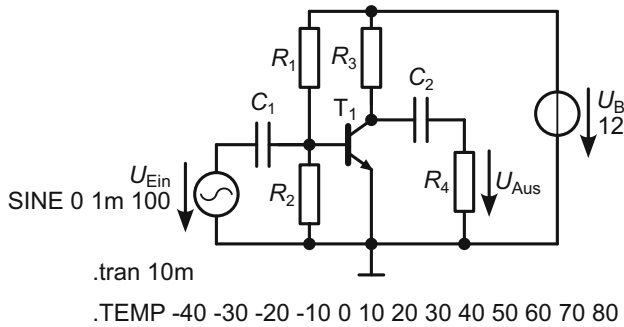


Abb. 7.1 Spice-Simulationsschaltung eines NPN-Transistorverstärkers ohne Gegenkopplung. Verwendet wurden die Widerstandswerte $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6,2 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$. Als Transistor wurde ein BC547C verwendet. Die Kondensatoren haben eine Kapazität von $100 \mu\text{F}$. Der Widerstand R_4 entspricht dem Eingangswiderstand eines Oszilloskops und hat einen Wert von $1 \text{ M}\Omega$. Hier wurde die Spice-Notation verwendet

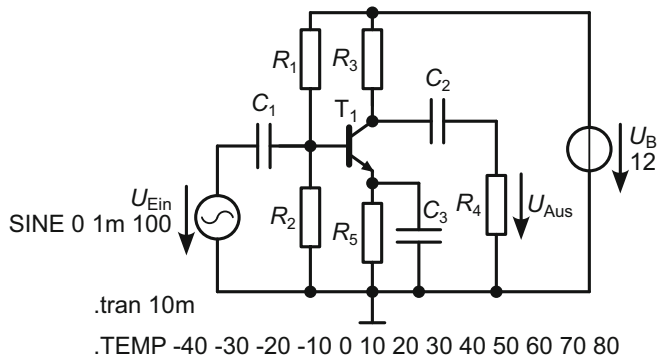
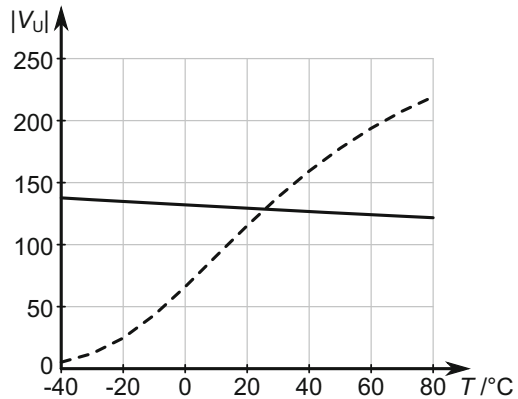


Abb. 7.2 Spice-Simulationsschaltung eines NPN-Transistorverstärkers mit Stromgegenkopplung für Gleichspannungssignale und frequenzselektiver Aufhebung der Gegenkopplung für Wechsel-signale. Für die Simulation wurden die folgenden Widerstandswerte verwendet: $R_1 = 82 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 27 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2,7 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$. Auch hier hat R_4 einen Wert von $1 \text{ M}\Omega$. Die Kapazitätswerte haben einen Wert von $100 \mu\text{F}$. Der Transistor ist wieder der BC547C. Für die Abbildung wurde die Spice-Notation verwendet

den gesamten Temperaturbereich zeigt. Hier ändert sich die Spannungsverstärkung V_U von -127 bei -40°C bis auf -112 bei $+80^\circ\text{C}$. Für den Transistorverstärker ohne Gegenkopplung steigt die Spannungsverstärkung von $V_U = -3$ bei -40°C bis auf $V_U = -211$ bei 80°C an. Für eine praktisch ideale Temperaturkompensation bietet es sich an, auch für Wechsel-signale einen kleinen Widerstandswert als Gegenkopplung zu verwenden.

Abb. 7.3 Simulationsergebnis zu den beiden Schaltungen aus Abb. 7.1 und 7.2. Der Betrag der Spannungsverstärkung für die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung ist *gestrichelt* gezeichnet. Die Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung ist mit einer *durchgezogenen Linie* dargestellt. Deutlich ist der unterschiedliche Temperaturgang erkennbar



Ein Grund für die starke Temperaturabhängigkeit ist die Diodenkennlinie mit der Temperaturspannung U_T , für die gilt:

$$U_T = \frac{kT}{q} \quad (7.1)$$

In dieser Formel sind die Boltzmann-Konstante k , die Elementarladung q und die absolute Temperatur T enthalten.

Um die Temperaturabhängigkeit zu reduzieren, sollte also generell der Transistor mit einer Gegenkopplung beschaltet werden.

Noch ein Hinweis zu den Simulationsschaltungen in Abb. 7.1 und 7.2: Für die Bestimmung der Spannungsverstärkung ist es erforderlich, dass nur das Wechselsignal am Ausgang abgelesen wird. Dafür ist in beiden Schaltungen die bei Oszilloskopen vorhandene AC-Kopplung mit einem Kondensator und einem Widerstand (C_2 und R_4 in Abb. 7.1 bzw. Abb. 7.2) als anschauliche Lösung nachgebildet worden.

Die Simulationsschaltungen wurden auf einem Steckbrett aufgebaut und über einen größeren Temperaturbereich in einem Temperaturschrank gemessen. Hier gibt es einige Abweichungen von der Simulation. Der prinzipielle Temperaturgang ist in den folgenden Abb. 7.4 und 7.5 gezeigt. Die Messungen wurden mit einem Oszilloskop durchgeführt. Die begrenzte Messgenauigkeit wirkt sich in den sichtbaren Schwankungen der gemessenen Verstärkungswerte aus. Die Kapazitätswerte wurden für die Messung auf $10\mu\text{F}$ geändert.

Für die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung ist der Verlauf der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur in Abb. 7.4 gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, dass eine Änderung der Betriebsspannung U_B einen erheblichen Einfluss auf den Temperaturgang hat. Bei einer Betriebsspannung von 10 V entspricht der prinzipielle Temperaturverlauf der Simulation. Es kommt jedoch zu erheblichen Abweichungen bei den Verstärkungswerten. Bei einer Versorgungsspannung von 12 V wird als maximaler Wert der Spannungsverstärkung ein Wert erreicht, der gut zur Simulation passt. Hier ist der Tem-

Abb. 7.4 Messung des Betrags der Spannungsverstärkung für die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung entsprechend Abb. 7.1 (durchgezogene Linie). Für die gestrichelte Linie wurde die Versorgungsspannung auf 10 V reduziert. Die strichpunktierte Linie stellt die Messung mit einer Versorgungsspannung von 14 V dar

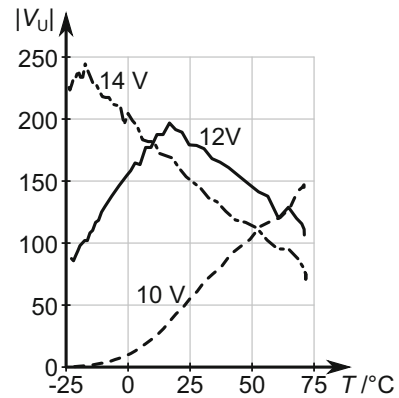
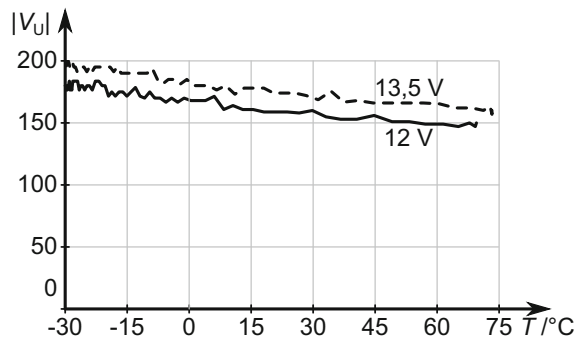


Abb. 7.5 Messung des Betrags der Spannungsverstärkung für die Emitterschaltung mit frequenzselektiver Gegenkopplung entsprechend Abb. 7.2. Für die durchgezogene Linie wurde die Versorgungsspannung auf 12 V eingestellt, für die gestrichelte Linie auf 13,5 V



peraturgang jedoch sehr unterschiedlich. Mit einer weiteren Erhöhung der Versorgungsspannung auf 14 V ändert sich das Temperaturverhalten noch einmal. Auch erhöht sich der Betrag der Spannungsverstärkung noch einmal auf fast 250. In der Simulationsschaltung wird die Basisspannung über einen Spannungsteiler eingestellt. Hier machen sich bereits kleine Abweichungen der Basis-Emitterspannung vom realen Transistor zum Simulationsmodell stark bemerkbar. Das könnte die Ursache für den Unterschied zwischen Simulation und Messung sein.

In Abb. 7.5 ist die temperaturabhängige Messung der Emitterschaltung mit frequenzselektiver Gegenkopplung entsprechend Abb. 7.2 gezeigt. Hier passt der prinzipielle Temperaturverlauf relativ gut zur Simulation. Auch hier weichen die Verstärkungswerte wieder von der Simulation ab. In der Messung beträgt der Betrag der Spannungsverstärkung bei niedrigen Temperaturen maximal etwa 180, in der Simulation ca. 140. Ursache ist vermutlich wieder eine Abweichung des Simulationsmodells zum verwendeten Transistor.

Schaltungen mit Feldeffekttransistoren zeigen in der Theorie einen deutlich geringeren Temperaturgang als Schaltungen mit Bipolartransistoren, der jedoch u. a. vom Arbeitspunkt abhängt [1]. Zur Verdeutlichung wurden zwei Sourceschaltungen auf dem Steckbrett aufgebaut und in Abhängigkeit der Temperatur gemessen. Dazu gehört eine Sourceschaltung mit einem MOS-FET ZVN2110A bzw. mit einem Junction-Feldeffekttransistor

Abb. 7.6 Schaltbild zur Messung der Sourceschaltung mit dem n-Kanal MOS-FET ZVN2110A. Die drei Kapazitäten haben jeweils einen Wert von $10\text{ }\mu\text{F}$. Als Eingangsspannung wurde ein sinusförmiges Signal mit einer Frequenz von 15 kHz verwendet

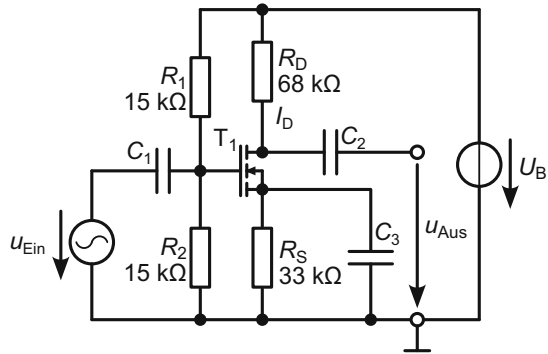
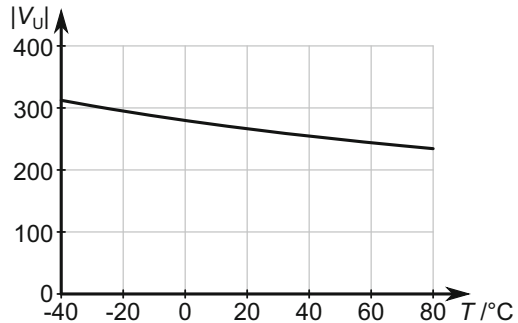
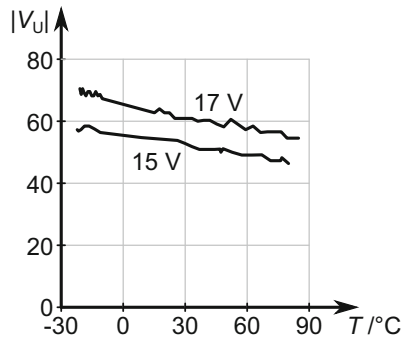


Abb. 7.7 Oben: Gemessener Betrag der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur für eine Sourceschaltung mit frequenzselektiver Gegenkopplung. Die Betriebsspannung beträgt 15 V und 17 V . Unten: Simulation des Betrags der Spannungsverstärkung entsprechend Abb. 7.6, allerdings mit $R_1 = 47\text{ k}\Omega$. Die Simulation liefert viel zu hohe Verstärkungswerte



BF245. Die Sourceschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung mit dem MOS-FET ist in Abb. 7.6 dargestellt. Der gemessene Betrag der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur ist in Abb. 7.7 für zwei verschiedene Versorgungsspannungen gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, dass sich der Betrag der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur deutlich ändert. Mit steigender Temperatur fällt der Betrag der Spannungsverstärkung relativ stark von etwa 70 ($-25\text{ }^{\circ}\text{C}$) auf ca. 55 bei $85\text{ }^{\circ}\text{C}$. In Abschn. 6.8 wurde darauf hingewiesen, dass die Simulation dieser Schaltung von der Messung sehr stark abweicht: Die im Simulator erzielbare Spannungsverstärkung ist gut fünfmal größer, s. Abb. 7.7. Die Simulationswerte lassen sich in der Messung nicht erzie-

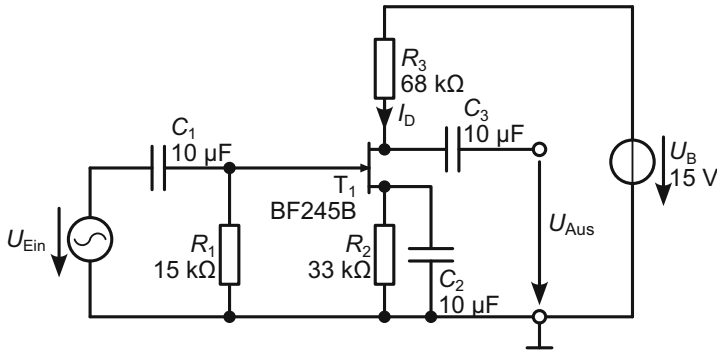


Abb. 7.8 Schaltplan für die Sourceschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung mit dem n-JFET BF245B für die Temperaturmessung

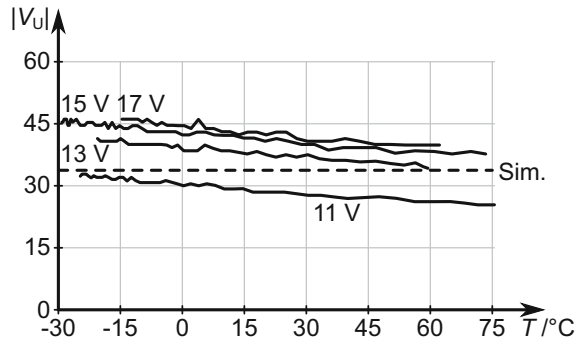


Abb. 7.9 Temperaturmessung der Sourceschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung aus Abb. 7.8. Die Messung wurde mit Betriebsspannungen von 17 V, 15 V, 13 V und 11 V durchgeführt. Die Messkurven sind mit *durchgezogenen Linien* gezeichnet. Dargestellt ist auch der Simulationswert für eine Betriebsspannung von 15 V als *gestrichelte Linie*

len, was auf ein Problem des Simulationsmodells des verwendeten Transistors hinweist. Die Änderung der Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Temperatur wird vom Simulator jedoch wiedergegeben.

Als zweite Messung wurde die Spannungsverstärkung der Sourceschaltung mit einem JFET aus Abb. 7.8 in Abhängigkeit der Temperatur gemessen. Das Ergebnis ist in Abb. 7.9 dargestellt. Deutlich ist erkennbar, dass der Betrag der Spannungsverstärkung mit wachsender Temperatur abfällt. Die zugehörige Simulation liefert einen Betrag der Spannungsverstärkung von 33,7 bei einer Versorgungsspannung von 15 V. Dieser Wert passt halbwegs gut zum Messwert von etwa 40 bei 25 °C. In der Simulation zeigt diese Schaltung allerdings praktisch keinen Temperaturgang. Die Messung weicht hier deutlich von der Simulation ab.

7.2 Darlingtontransistor

Manchmal soll mit einem kleinen Basisstrom ein großer Laststrom geschaltet werden. Idealerweise wird für diese Anwendung eine Schaltung aus zwei Bipolartransistoren verwendet, s. Abb. 7.10. Diese Zusammenschaltung von zwei Transistoren verhält sich nach außen ähnlich wie ein einzelner Transistor. Daher sind in der Abbildung die Bezeichnungen B', C' und E' für Basis, Kollektor und Emitter angegeben. Für diese Zusammenschaltung ist die Bezeichnung Darlingtontransistor üblich.

Der Transistor T₁ verstärkt den äußeren Basisstrom um den Faktor $(B_1 + 1) \approx B_1$, also näherungsweise um die Stromverstärkung B_1 . Dieser Strom wird als Basisstrom für den zweiten Transistor T₂ verwendet. Insgesamt ergibt sich für den Darlingtontransistor eine Stromverstärkung von

$$B = B_1 \cdot B_2. \quad (7.2)$$

Ein weiterer Unterschied des Darlingtontransistors gegenüber einem Einzeltransistor ist die erhöhte Basis-Emitterspannung

$$U_{BE} = U_{BE1} + U_{BE2}. \quad (7.3)$$

Da diese Eigenschaften von einem üblichen Darlingtontransistor abweicht, werden hier die Buchstaben B, C und E jeweils mit einem Hochkomma versehen.

Für den Darlingtontransistor gibt es ein eigenes Schaltbild, s. Abb. 7.11. In dieser Abbildung ist ebenfalls ein PNP-Darlington-Transistor abgebildet. Da die PNP-Transistoren in der Regel schlechtere elektronische Eigenschaften als die NPN-Transistoren haben, wird der PNP-Darlington-Transistor häufig durch die Zusammenschaltung eines NPN-Transistors mit einem PNP-Transistor realisiert. Diese Zusammenschaltung ist in Abb. 7.12 gezeigt. Hier sorgt der NPN-Transistor für eine hohe Stromverstärkung. Der PNP-Transistor wird für die grundlegende Funktion eines PNP-Darlingtontransistors verwendet.

Weiter ist in Abb. 7.13 das simulierte Kennlinienfeld eines NPN-Darlingtontransistors gezeigt. Hier wurden zwei BC547C Transistoren entsprechend Abb. 7.10 links zusammen-

Abb. 7.10 Zusammenschaltung zweier Transistoren zu einem Darlingtontransistor (NPN-Typ *links*, prinzipieller PNP-Typ *rechts*). Die Widerstände werden in der Regel verwendet, sind aber für die prinzipielle Funktion nicht zwingend erforderlich

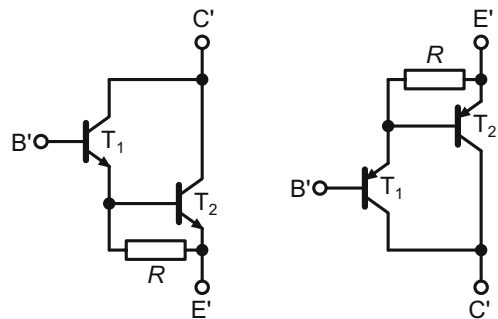


Abb. 7.11 Schaltbild eines NPN-Darlingtontransistors (*links*) und eines PNP-Darlingtontransistors (*rechts*)

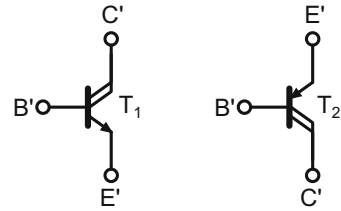


Abb. 7.12 Schaltbild eines PNP-Darlingtontransistors mit einem NPN- und einem PNP-Transistor. Auch hier wird der Widerstand in der Regel verwendet, ist aber für die prinzipielle Funktionsweise nicht erforderlich

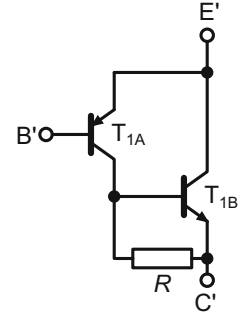
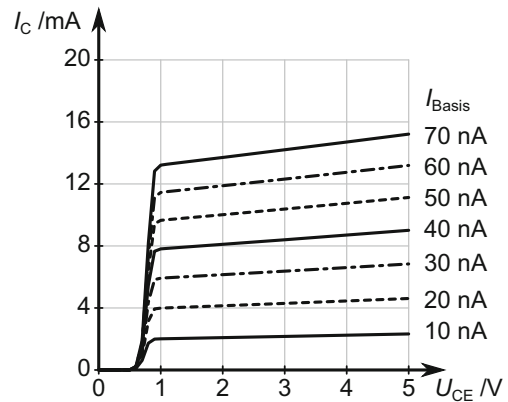


Abb. 7.13 Simuliertes Kennlinienfeld eines NPN-Darlingtontransistors, s. Text

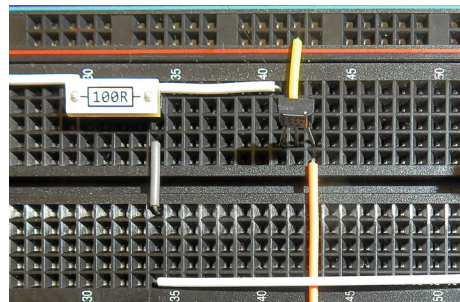
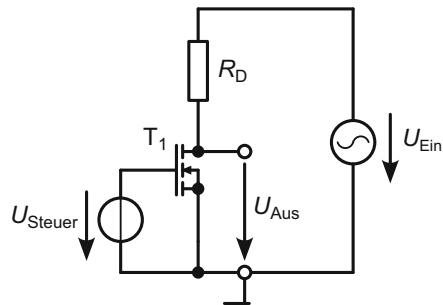


geschaltet. Deutlich ist die hohe Stromverstärkung zu erkennen. Ein Basisstrom von 30 nA generiert bei einer Kollektor-Emitterspannung U_{CE} von 3 V einen Kollektorstrom von insgesamt ca. 6,26 mA. Das entspricht einer Stromverstärkung von $208666,7 = 456,8^2$. Im Simulationsmodell hat der Transistor BC547C eine Stromverstärkung $B = 458,7$. Dieser Wert passt sehr gut zum Simulationswert. Daraus lässt sich schließen, dass beide Transistoren im linearen Bereich arbeiten. Wird der Basisstrom weiter erhöht, reduziert sich der Kollektorstrom deutlich. Auffallend ist auch, dass der lineare Bereich erst bei einer Kollektor-Emitterspannung von etwa 1 V beginnt. Unterhalb von etwa 0,6 V ist der Kollektorstrom recht genau bei 0 A. Dieses Verhalten weicht deutlich von dem „einfachen“ Kennlinienfeld aus Abschn. 5.4 ab.

7.3 Feldeffekttransistor als ohmscher Widerstand

Schaut man sich das Kennlinienfeld eines Feldeffekttransistors genau an, s. Kap. 6, stellt man fest, dass die Kennlinie bei sehr niedrigen Drain-Source-Spannungen linear verläuft. Dieser lineare Verlauf befindet sich bei n-Kanal MOS-FETs in unteren linken Bereich. Hier verhält sich der Feldeffekttransistor wie ein ohmscher Widerstand. Dieses Verhalten kann für einen einstellbaren ohmschen Spannungsteiler, also einen analogen Schalter, verwendet werden. Dabei werden ein MOS-FET und ein Widerstand in Reihe geschaltet. Der MOS-FET bildet jetzt einen variablen Widerstand, mit dem die Ausgangsspannung des Spannungsteilers verändert werden kann. Die Schaltung und ein Foto des Messaufbaus sind in der folgenden Abb. 7.14 gezeigt. Über die Gate-Source-Spannung wird der Widerstand des Kanals zwischen Drain und Source eingestellt. Zusammen mit dem festen Widerstandswert kann so die Ausgangsspannung verändert werden. Interessanterweise funktioniert diese Schaltung auch für Wechsignale, also auch für negative Drain-Source-Spannungen. Die Amplitude des Eingangssignals muss jedoch relativ gering sein, damit man im Kennlinienfeld im linearen Bereich unten links bleibt. Die zugehörige Messung ist in Abb. 7.15 dargestellt.

Abb. 7.14 MOS-FET ZVN2110A als analoger Schalter. Das Schaltbild ist *oben* gezeigt, *unten* ist ein Foto des Aufbaus auf dem Steckbrett dargestellt. Über die *weiße Leitung links* wird das Wechsignal eingespeist. Das Ausgangssignal wird über die *graue Leitung (Mitte)* und die *weiße untere Leitung* gemessen. Der MOS-FET ist in der *Mitte rechts* angeordnet. Über die *orangefarbene Leitung rechts unten* wird der Sourceanschluss mit Masse verbunden. Die *gelbe Leitung* verbindet die Steuerspannung mit dem Gateanschluss



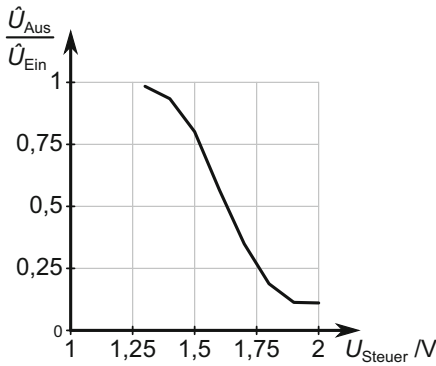
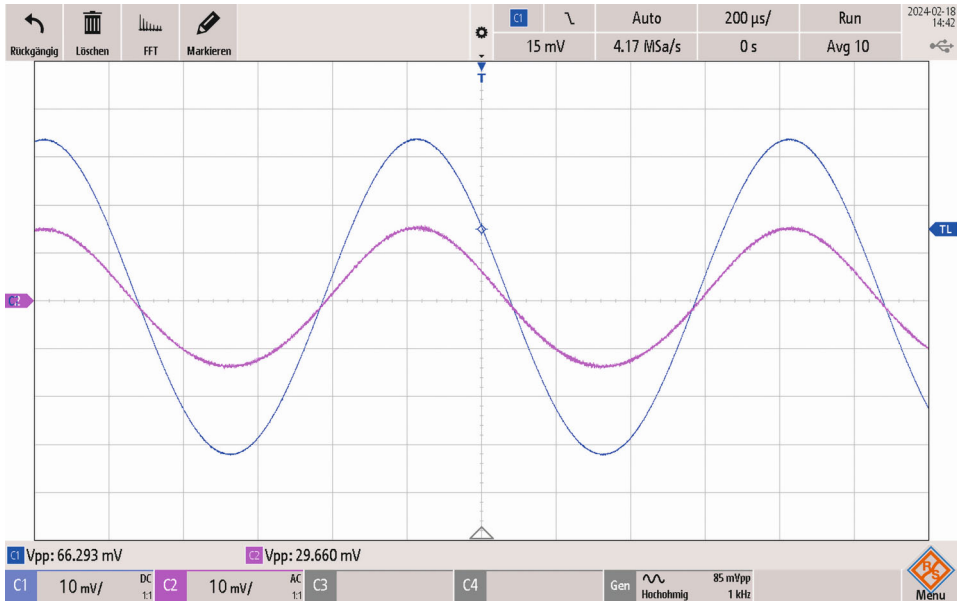


Abb. 7.15 Messung zur Schaltung in Abb. 7.14. Im oberen Teilbild ist der Oszilloskopbildschirm für eine Steuerspannung $U_{\text{Steuer}} = 1,7 \text{ V}$ gezeigt. Das Eingangssignal (blau) ist ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 85 mV und einer Frequenz von 1 kHz. Die gemessene Amplitude am Kanal 2 (pinkfarbene Linie) beträgt etwa 30 mV. Die Skalierung beträgt 10 mV/□ für beide Kanäle. Das untere Teilbild zeigt das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung in Abhängigkeit der Gate-Source-Spannung, also der Steuerspannung in Abb. 7.14

7.4 Bipolartransistor als Schalter

Häufig werden Bipolartransistoren zum Schalten kleiner Lasten eingesetzt. Die Prinzipschaltung ist in Abb. 7.16 dargestellt.

Funktionsweise: Wenn der Schalter S in der oberen Position ist (Verbindung von Vorwiderstand R_V zur Betriebsspannung), fließt ein Basisstrom. Dadurch fließt auch ein Kollektorstrom durch den Lastwiderstand R_L und der Transistor schaltet in diesem Fall durch, da der Basisstrom sehr hoch eingestellt wird. „Durchschalten“ bedeutet, dass der Bipolartransistor durch einen sehr hohen Basisstrom in Sättigung gelangt. Dadurch kann ein sehr hoher Kollektorstrom fließen, gleichzeitig sinkt die Kollektor-Emitterspannung auf einen sehr niedrigen Wert. Wird der Schalter S nach unten geschaltet, wird die Basis über R_V an Masse gelegt. Da die Basissspannung mit 0 V kleiner als U_{BE} (etwa 0,6 bis 0,7 V) ist, fließt kein Basisstrom. Ohne Basisstrom fließt natürlich auch kein Kollektorstrom. Der Transistor sperrt demzufolge. In diesem Fall liegt an der Kollektor-Emitterstrecke U_{CE} typischerweise die Betriebsspannung an.

Bei durchgeschaltetem Transistor ist der Basisstrom in der Regel ausreichend hoch, um den Transistor in Sättigung zu betreiben. Das bedeutet, dass der Basisstrom multipliziert mit der Stromverstärkung mindestens so hoch wie der Kollektorstrom sein muss. Häufig wird für Anwendungen des Bipolartransistors als Schalter jedoch ein deutlich höherer Basisstrom verwendet, als eigentlich erforderlich ist. In diesem Fall kann prinzipiell ein höherer Kollektorstrom fließen. Dadurch wird die Störsicherheit verbessert. Der höhere Basisstrom bewirkt zudem eine verkürzte Einschaltzeit des Transistors. Ein weiterer Effekt ist, dass die Spannung zwischen Kollektor und Emitter durch den hohen Basisstrom reduziert wird, da der Transistor in Sättigung betrieben wird. Für diesen Fall gilt:

$$U_{CE,Sat} \approx 0,4 \text{ V.} \quad (7.4)$$

Der Strom durch den Lastwiderstand R_L ergibt sich unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls zu

$$I_C = \frac{U_B - U_{CE,Sat}}{R_L}. \quad (7.5)$$

Abb. 7.16 Bipolartransistor als Schalter

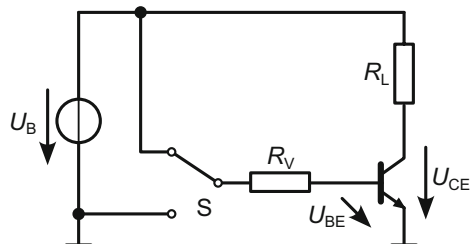
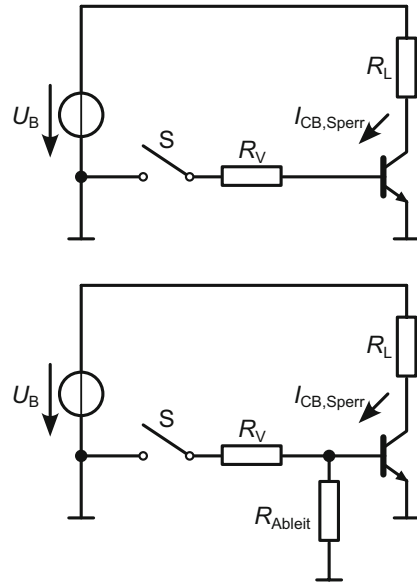


Abb. 7.17 Sperrstrom über die gesperrte Basis-Kollektor-Diode (*oben*) und Basisableitwiderstand (*unten*)



Der Nachteil des Sättigungsbetriebs ist jedoch, dass die Ausschaltzeit verlängert wird, da der Bipolartransistor intern mit vielen freien Ladungsträgern überschwemmt wird.

Üblich ist die Verwendung eines Basisstroms, der um den Faktor 2–3 höher als der dem Kollektorstrom entsprechende Basisstrom ist. Als Formelzeichen wird der Übersteuerungsfaktor m verwendet, der angibt, um welchen Faktor der eingestellte Basisstrom höher als der erforderliche Basisstrom ist:

$$m = \frac{I_{\text{Basis, verwendet}}}{I_{\text{Basis, erforderlich}}}. \quad (7.6)$$

Wird der erforderliche Basisstrom durch den Kollektorstrom ausgedrückt, folgt:

$$m = \frac{I_{\text{Basis}} \cdot B}{I_C}. \quad (7.7)$$

Für diese Formel wurden der in der Schaltung fließende Basisstrom I_{Basis} , der fließende Kollektorstrom I_C und die Stromverstärkung B des Transistors verwendet.

In elektronischen Schaltungen ist es häufig schwierig, die Basis direkt auf Masse zu legen. Vielmehr ist es häufig einfacher, den Basisstrom abzuschalten. In diesem Fall kann allerdings über die gesperrte Kollektor-Basis-Diode ein Sperrstrom fließen, der dann über die Basis zum Emmitter fließt und den Transistor über den Basisstrom wieder einschalten kann, s. Abb. 7.17 oben.

Damit dieser Sperrstrom den Transistor nicht einschaltet, wird häufig ein sog. Ableitwiderstand R_{Ableit} von der Basis zur Masse geschaltet, s. Abb. 7.17 unten. Dieser Widerstand wird so dimensioniert, dass eine für den Transistor vorgegebene Basis-Emitterspannung

$U_{BE,Max}$ nicht überschritten wird. Ein typischer Wert für den sicher ausgeschalteten Transistor ist beispielsweise $U_{BE,Max,Aus} = 200 \text{ mV}$, wenn der maximale Kollektor-Basis-Sperrstrom $I_{CB,Sperr,Max}$ fließt. Damit gilt für den Ableitwiderstand R_{Ableit} :

$$R_{Ableit} \leq \frac{U_{BE,Max,Aus}}{I_{CB,Sperr,Max}} = \frac{200 \text{ mV}}{I_{CB,Sperr,Max}}. \quad (7.8)$$

Die Berechnung der Verlustleistung des geschalteten Bipolartransistors erfolgt analog zu der früheren Formel für die Verlustleistung eines Bipolartransistors in Kap. 5. Allerdings wird nun für die Kollektor-Emitterspannung die Sättigungsspannung $U_{CE,Sat}$ verwendet:

$$P_{V,Ein} = I_B \cdot U_{BE} + I_C \cdot U_{CE,Sat}. \quad (7.9)$$

Durch den Betrieb in Sättigung wird die Schaltzeit beim Ausschalten verlängert. Um diesen negativen Effekt zu reduzieren, gibt es zwei Möglichkeiten zur Beschleunigung des Schaltvorgangs.

- Schaltungsvariante 1: Beschleunigungskondensator (Abb. 7.18 links):

Parallel zum Basiswiderstand wird ein Kondensator angeordnet. Dieser Kondensator beschleunigt das Ein- und Ausschalten des Bipolartransistors. Im Einschaltmoment wirkt der Kondensator kurzzeitig als Kurzschluss und erlaubt einen Stromfluss, der höher als der Strom durch den Widerstand ist. Dadurch erreicht der Basisstrom schnell den gewünschten Wert. Im Ausschaltmoment wird die linke Seite des Kondensators auf Masse gelegt. Das bedeutet, dass die linke Elektrode des Kondensators von einer positiven Spannung, beispielsweise 5 V, auf 0 V springt. Entsprechend muss auch die rechte Seite des Kondensators das Potential ändern. Die rechte Seite des Kondensators lag vorher auf der Spannung U_{BE} (etwa 0,7 V) und „springt“ nun auch 5 V nach unten. Damit ändert sich die Spannung der rechten Kondensatorelektrode, also die Basisspannung, kurzzeitig auf $-4,3 \text{ V}$. Durch diese negative Spannung werden freie Ladungsträger aus der Basis gezogen und der Transistor schaltet schnell ab.

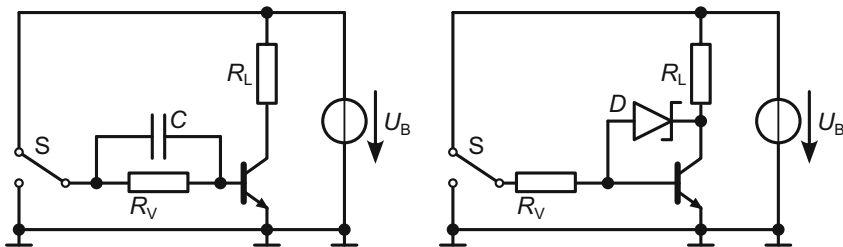


Abb. 7.18 Beschleunigungskondensator (links) und Antisättigungsdiode (rechts)

- Schaltungsvariante 2: Antisättigungsdiode (Abb. 7.12 rechts):

Hier wird eine Antisättigungsdiode zwischen Kollektor und Basis eingesetzt. Da die Kollektorspannung des in Sättigung befindlichen Transistors 0,4 V über dem Emitter liegt und die Basis-Emitterspannung etwa 0,7 V beträgt, ergibt sich ein Spannungsabfall von 0,3 V zwischen Basis und Kollektor. Dabei liegt die Basis auf höherer Spannung. Die Schottkydiode zwischen Kollektor und Basis hat genau die passende Flussspannung von etwa 0,3 V und sorgt so dafür, dass die Basis-Emitterspannung nicht zu hoch ansteigt und der Transistor zu stark in die Sättigung gerät. Dadurch werden im Transistor weniger Ladungsträger gespeichert und der Transistor kann schneller vom leitenden Zustand in den Sperrbereich umschalten.

Die Messung zur Schaltung in Abb. 7.16 ist in Abb. 7.19 dargestellt. Im kleinen Teilbild oben ist der Aufbau auf dem Steckbrett dargestellt. Das große Teilbild ist der Signalverlauf auf dem Oszilloskop mit dem Ausgangssignal des Signalgenerators, der Basis- und der Kollektorspannung.

Gut ist zu erkennen, wie sich die Kollektorspannung invers zur Basisspannung verhält: Bei hoher Basisspannung sinkt die Kollektorspannung auf etwa 0,5 V ab. Diese Spannungsreduzierung erfolgt jedoch relativ langsam, was auf ein verzögertes Einschalten hindeutet. Das ist gut in der Mitte der Oszilloskopmessung an der pinkfarbenen Linie des Kanals 2 zu erkennen: Mit dem Anstieg der Basisspannung fällt die Kollektorspannung auf etwa 2 V und sinkt innerhalb 1 μ s weiter auf 0,5 V. An der Basisspannung ist die Verzögerung insbesondere beim Ausschalten deutlich sichtbar: Hier ergibt sich im Vergleich zum ursprünglichen Rechtecksignal ein deutlich langsamerer Spannungsabfall.

Die Messung wurde mit einem Beschleunigungskondensator wiederholt, s. Abb. 7.20. Die Einstellungen der Versorgungsspannung und des Signalgenerators entsprechen Abb. 7.19. Der Vergleich der beiden Messungen zeigt, dass die Flanken beim Ein- und Ausschalten deutlich steiler geworden sind. Hier ist jetzt ein Schwingen beim Ein- und Ausschalten mit deutlicher Übersteuerung beim Einschalten (schnelleres Einschalten des Transistors) und deutlicher Untersteuerung beim Ausschalten (schnelleres Abschalten des Transistors) sichtbar. Sehr schön ist zu erkennen, wie die an Kanal 3 gemessene Basisspannung zunächst negativ wird, dann aber wieder auf 0 V ansteigt. Ebenfalls ist gut zu erkennen, dass die Verzögerung beim Einschalten deutlich kürzer ausfällt, s. pinkfarbene Linie.

Grundsätzlich ist diese Schaltung auch auf MOS-FETs übertragbar. Hier muss jedoch ein spezielles Augenmerk auf Spannungsspitzen gelegt werden. Durch das Ausschalten induktiver Lasten können aufgrund der Induktionswirkung Spannungsspitzen mit beträchtlichen Werten generiert werden, die einen MOS-FET schnell zerstören können. Für diese Anwendungen sind Bipolartransistoren häufig deutlich „robuster“.

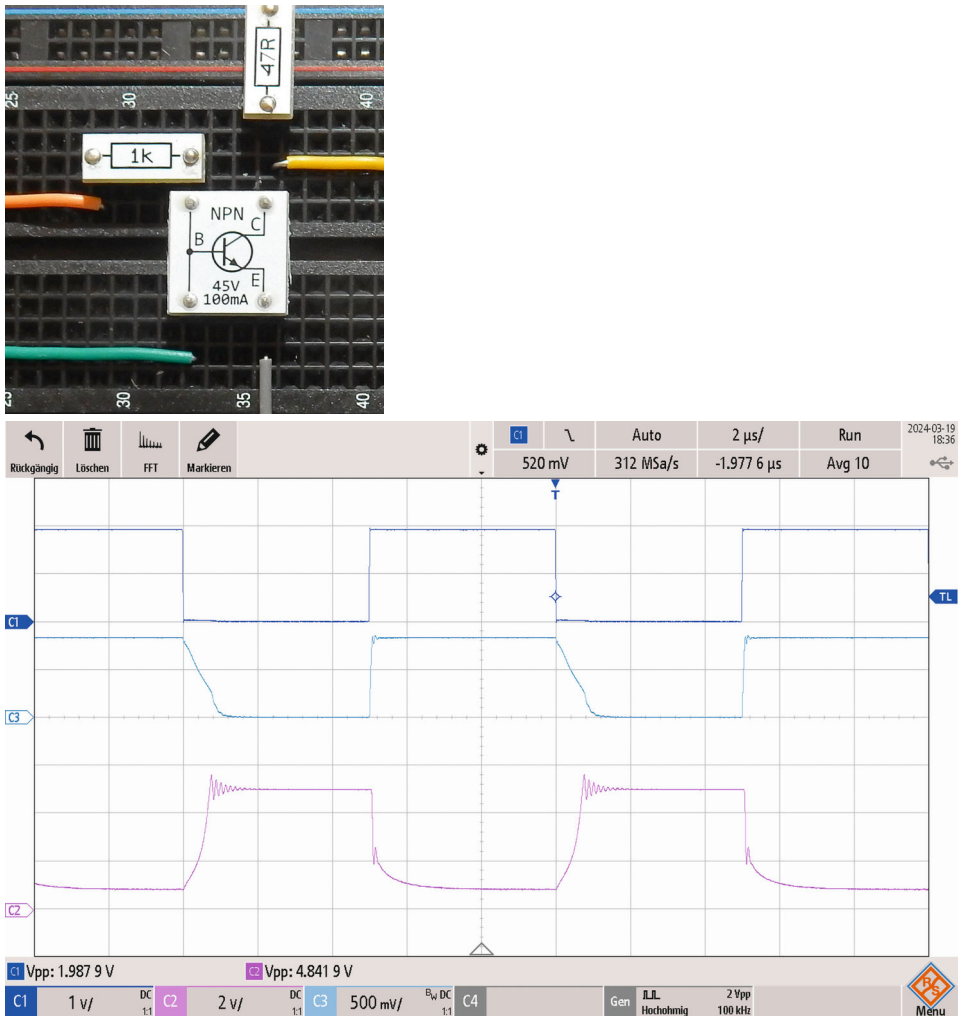


Abb. 7.19 Transistor als Schalter. *Teilbild oben:* Aufbau auf dem Steckbrett. *Großes Bild unten:* Messung mit dem Oszilloskop. Der Signalgenerator speist ein Rechtecksignal über die *orange-farbene Leitung* ein (Kanal 1, *blau*). Über die *gelbe Leitung* wird die Kollektorspannung des Transistors gemessen (Kanal 2, *pink*). Mit der *grünen Leitung* wird die Basisspannung am Transistor gemessen (Kanal 3, *hellblau*). Die Skalierung ist 1 V/□ für Kanal 1, 2 V/□ für Kanal 2 und 500 mV/□ für Kanal 3

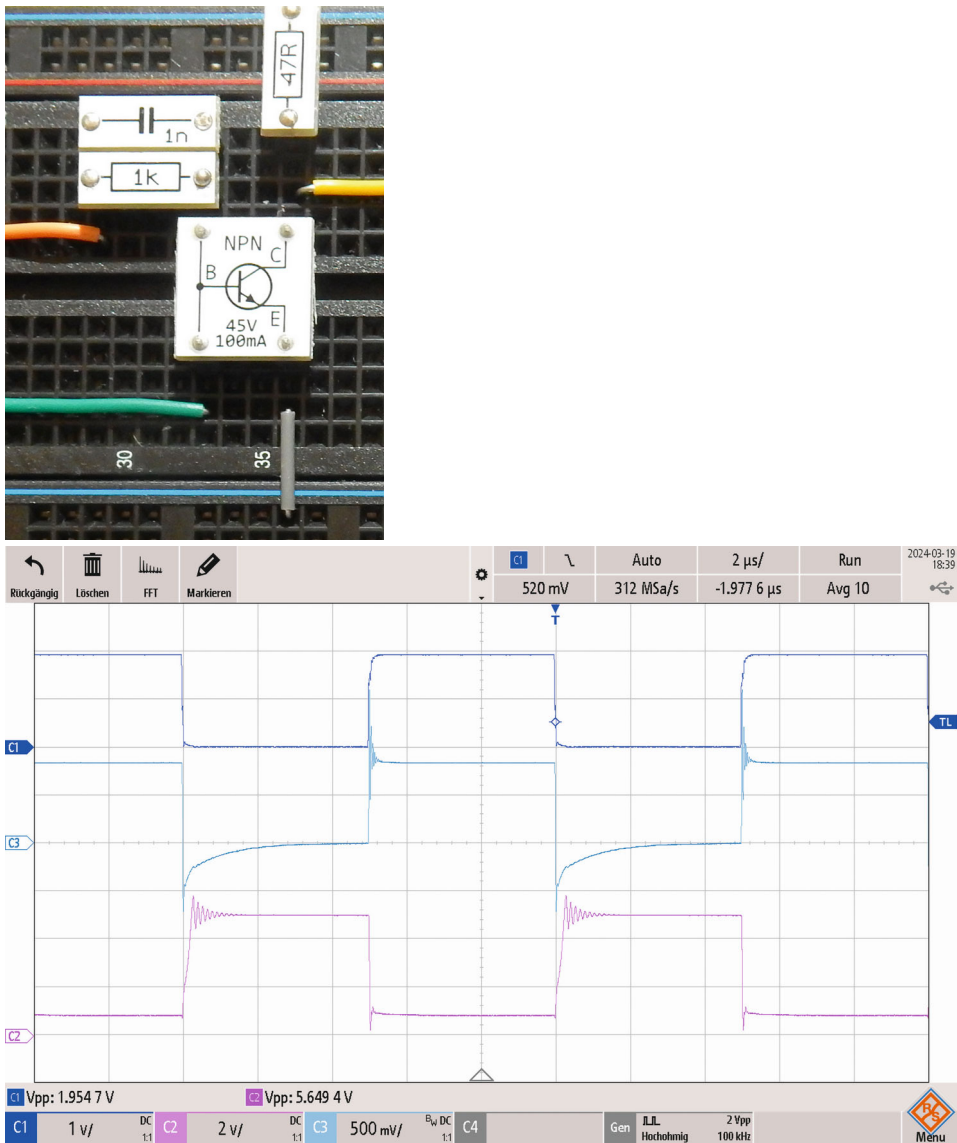


Abb. 7.20 Transistor als Schalter mit Beschleunigungskondensator. *Teilbild oben:* Aufbau auf dem Steckbrett. Großes Bild: Messung mit dem Oszilloskop. Der Signalgenerator speist ein Rechtecksignal über die *orangefarbene Leitung* ein (Kanal 1, *blau*). Über die *gelbe Leitung* wird die Kollektorspannung des Transistors gemessen (Kanal 2, *pink*). Mit der *grünen Leitung* wird die Basisspannung am Transistor gemessen (Kanal 3, *hellblau*). Die Skalierung ist 1 V/□ für Kanal 1, 2 V/□ für Kanal 2 und 0,5 V/□ für Kanal 3

7.5 Stromquellen

In diesem Absatz werden einige Schaltungen für Stromquellen beschrieben. Die Grundschaltung nutzt einen NPN-Transistor, zwei Dioden und zwei Widerstände, s. Abb. 7.21 links. Mit den beiden Dioden wird eine Vorspannung von $2 \cdot U_D$ für die Basis des Transistors T_1 erzeugt. Den Stromfluss durch die Dioden ermöglicht der Widerstand R_2 . Da die Emitterspannung ein U_{BE} unterhalb der Basis ist, beträgt die Spannung am Widerstand R_1 etwa eine Diodenspannung, also 0,6 bis 0,7 V. Über den Widerstand R_1 kann jetzt der

Abb. 7.21 Schaltung der Stromquelle mit NPN-Bipolartransistor (*links*) und mit PNP-Transistor (*rechts*)

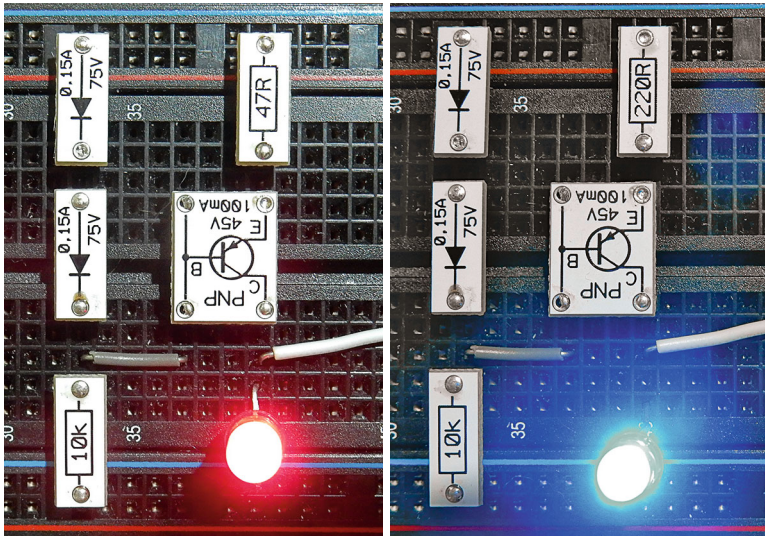
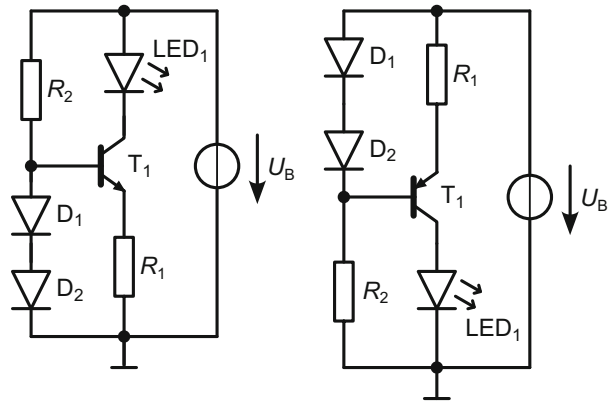


Abb. 7.22 Foto der aufgebauten Schaltung auf dem Steckbrett mit einer roten Leuchtdiode (*links*) und einer blauen Leuchtdiode (*rechts*). Die variable Versorgungsspannung wird über die rot markierte Querreihe am oberen Rand eingespeist. Die untere blau markierte Querreihe ist an Masse angeschlossen. Mit der weißen Leitung wird die Spannung an der Leuchtdiode gemessen

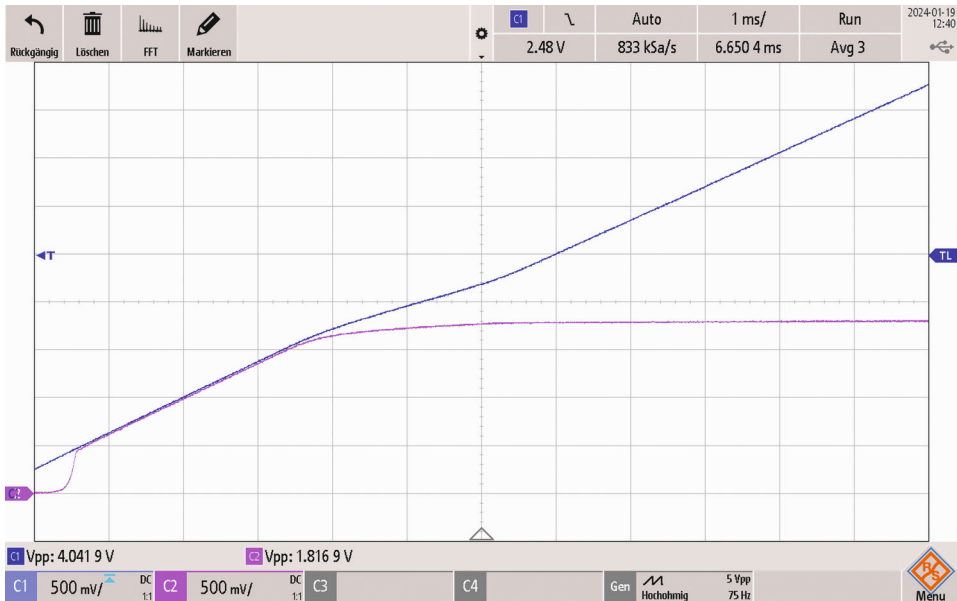


Abb. 7.23 Oszilloskopmessung der PNP-Stromquelle mit einer roten LED als Last entsprechend Abb. 7.22 links. Die blaue Kurve ist die Ausgangsspannung des Signalgenerators, die als Versorgungsspannung genutzt wird. Die pinkfarbene Linie ist die Spannung an der roten Leuchtdiode. Diese Spannung beträgt recht genau 1,8 V, wenn die Versorgungsspannung höher als 2 V ist. Die blaue Kurve zeigt eine „Beule“ bei etwa 2,5 V, die durch den Stromanstieg durch die Leuchtdiode bewirkt wird. Die Skalierung beträgt 0,5 V/□ für beide Kanäle

Strom durch diesen Widerstand eingestellt werden. Dieser Emittierstrom fließt bei hohen Stromverstärkungswerten B praktisch auch als Kollektorstrom. Ganz genau ist natürlich der Kollektorstrom im Vergleich zum Emittierstrom um den Betrag eines Basisstroms geringer. Die Kollektorspannung stellt sich dann passend zum Stromfluss ein. Insbesondere Leuchtdioden werden gerne mit konstantem Strom angesteuert. Für diese Anwendung bietet sich diese Schaltung daher an. Der Nachteil dieser Schaltung ist, dass die Last zwischen U_B und dem Kollektor angeschlossen werden muss. Aus diesem Grund wird häufig die in Abb. 7.21 rechts gezeigte Schaltung verwendet. Hier wird ein PNP-Transistor verwendet. Die beiden Dioden sind zwischen U_B und der Basis angeordnet. Auch hier wird mit dem Widerstand R_1 der Strom eingestellt. Hier ist die Last, also die Leuchtdiode, jetzt zwischen dem Kollektor von T_1 und Masse angeordnet.

Die zweite Schaltung wurde auf dem Steckbrett aufgebaut und mit verschiedenen Leuchtdioden gemessen, s. Abb. 7.22. Mit dem Signalgenerator des Oszilloskops wird eine variable Spannung erzeugt, die als Versorgungsspannung genutzt wird. Die Spannung an der Leuchtdiode wurde in Abhängigkeit der Versorgungsspannung gemessen. Das Ergebnis für die rote Leuchtdiode ist in Abb. 7.23, die Messung mit der blauen Leucht-

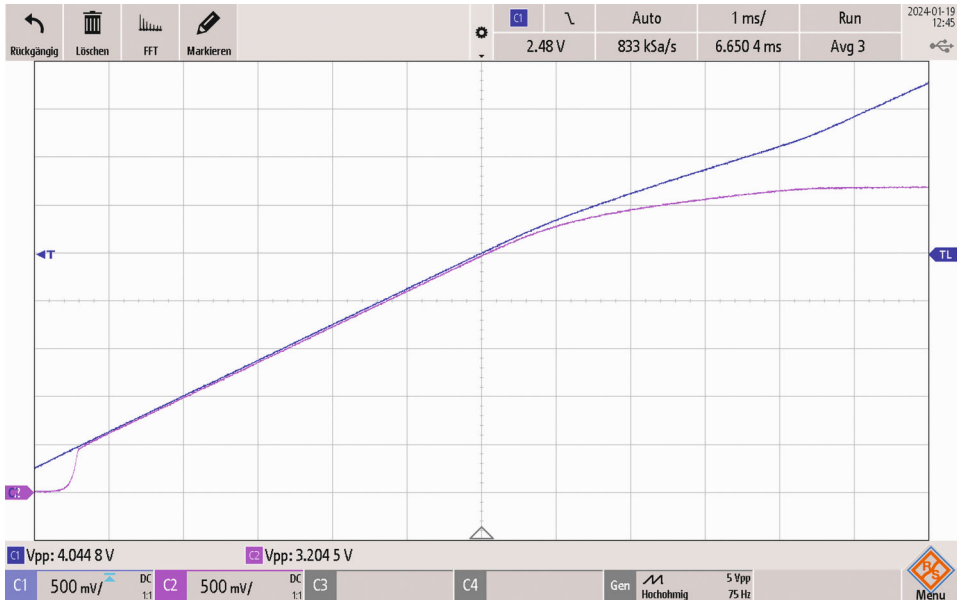


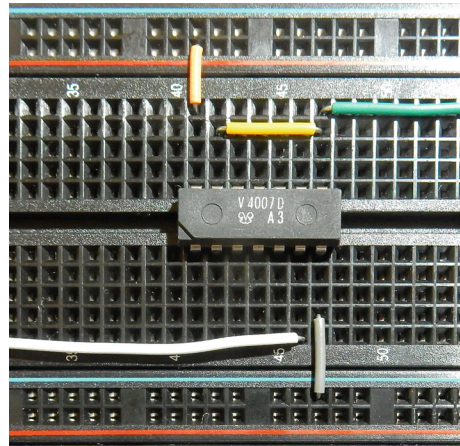
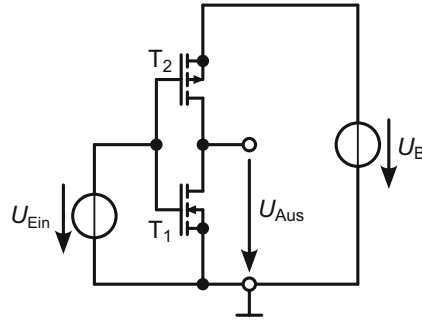
Abb. 7.24 Oszilloskopmessung der PNP-Stromquelle mit einer blauen LED als Last, s. Abb. 7.22 rechts. Die *blaue Kurve* ist die Ausgangsspannung des Signalgenerators, die als Versorgungsspannung genutzt wird. Die *pinkfarbene Linie* ist die Spannung an der blauen Leuchtdiode. Diese Spannung beträgt recht genau 3,2 V, wenn die Versorgungsspannung höher als 3,5 V ist. Die *blaue Kurve* zeigt eine „Beule“ bei etwa 3,5 V, die durch den Stromanstieg durch die Leuchtdiode bewirkt wird. Die Skalierung beträgt für beide Kanäle 0,5 V/□

diode in Abb. 7.24 dargestellt. Der Widerstand R_1 hat einen Wert von $50\ \Omega$. Mit einer Diodenspannung von etwa 0,6 V folgt daraus ein Strom von etwa $0,6\ \text{V} / 50\ \Omega = 12\ \text{mA}$.

7.6 CMOS-Inverter

Ein CMOS-Inverter wird aus einem n-Kanal MOS-FET und einem p-Kanal MOS-FET gebildet. Diese Schaltung bildet die Grundlage der CMOS-Logikfamilie CD40xx, kann aber in gewissen Grenzen auch als analoger Verstärker verwendet werden. Die Schaltung besteht aus einem p-Kanal MOS-FET, der mit Source an die Versorgungsspannung angeschlossen wird. Der n-Kanal MOS-FET wird mit dem Sourceanschluss an Masse angeschlossen. Beide Gates werden verbunden und bilden den Eingang. Die beiden Drainanschlüsse werden ebenfalls verbunden und bilden den Ausgang, s. Abb. 7.25 oben. Das Schaltungsprinzip ist, dass entweder der p- oder der n-Kanal MOS-FET komplett durchgeschaltet ist und der andere Transistor gesperrt ist. Die Ansteuerung erfolgt über die Gatespannung praktisch leistungslos. Das gilt zumindest für niedrige Frequenzen. Die Schaltung ist in Abb. 7.25 dargestellt. Für den Inverter wurde hier ein IC vom Typ CD4007

Abb. 7.25 Inverter aus MOS-FETs. *Oben* ist die Schaltung dargestellt, darunter der Aufbau auf dem Steckbrett. Die Versorgungsspannung wird über die *orangefarbige Leitung oben* zum p-Kanal MOS-FET geführt. Der Masseanschluss erfolgt über die *graue Leitung unten links* wird das Eingangssignal an den gemeinsamen Gateanschluss geführt. Die Drainanschlüsse sind über die *gelbe Leitung* verbunden. Hier ist auch die *grüne Leitung* für das Ausgangssignal angeschlossen



verwendet, der jeweils drei n-Kanal MOS-FETs und drei p-Kanal MOS-FETs enthält. Das Foto der Schaltung auf dem Steckbrett ist ebenfalls in Abb. 7.25 gezeigt.

Für die Übertragungskennlinie wurde die Eingangsspannung von 0 bis 5 V variiert. Die Messung mit dem Oszilloskop ist in Abb. 7.26 gezeigt. Hier sieht man, dass die Umschaltspannung nicht genau bei der halben Betriebsspannung ist, sondern etwas zu positiven Spannungen versetzt ist. Die Mitte des Umschaltbereiches liegt bei diesem IC bei etwa 2,6 V. Dieser Umschaltbereich kann auch als invertierender Verstärker verwendet werden. Dazu wurde als Eingangssignal ein sinusförmiges Signal mit einem Gleichspannungsoffset verwendet. Da die Offsetspannung nur bis 2,5 V eingestellt werden konnte, wurde die Versorgungsspannung auf 4 V reduziert. Mit einer Offsetspannung von 2,03 V konnte der steilste Bereich der Übertragungskennlinie eingestellt werden. Die zugehörige Messung ist in Abb. 7.27 gezeigt. Die Ausgangsamplitude beträgt etwa 446 mV. Zusammen mit der Eingangsamplitude von 10 mV ergibt sich eine Verstärkung von etwa $-44,6$. Das Minuszeichen zeigt wieder an, dass der Verstärker invertiert. Hier ist durch die unterschiedliche Höhe der Amplituden bereits erkennbar, dass dieser Verstärker ein wenig instabil ist. Grund ist die fehlende Gegenkopplung, mit der die Verstärkung reduziert wird, gleichzeitig aber auch ein stabiler Betrieb ermöglicht wird.

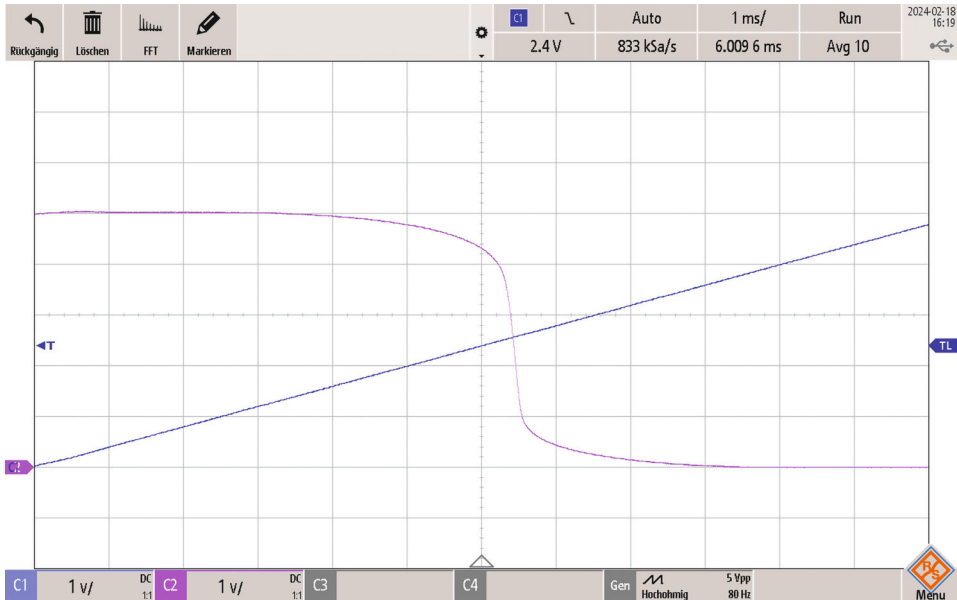


Abb. 7.26 Gemessene Übertragungskennlinie des Inverters aus Abb. 7.25. Die Skalierung beträgt für beide Kanäle $1 \text{ V}/\square$. Das Eingangssignal ist durch die *blaue Linie*, das Ausgangssignal durch die *pinkfarbene Linie* dargestellt

Hier muss noch ein wichtiger Punkt ergänzt werden. Der CMOS-Inverter hat in der hier vorgeschalteten Schaltung den Nachteil, dass im Umschaltmoment ein großer Strom von der Versorgungsspannung zur Masse fließen kann. Grund ist, dass im Umschaltmoment beide Transistoren in einem niederohmigen Betriebsbereich sind.

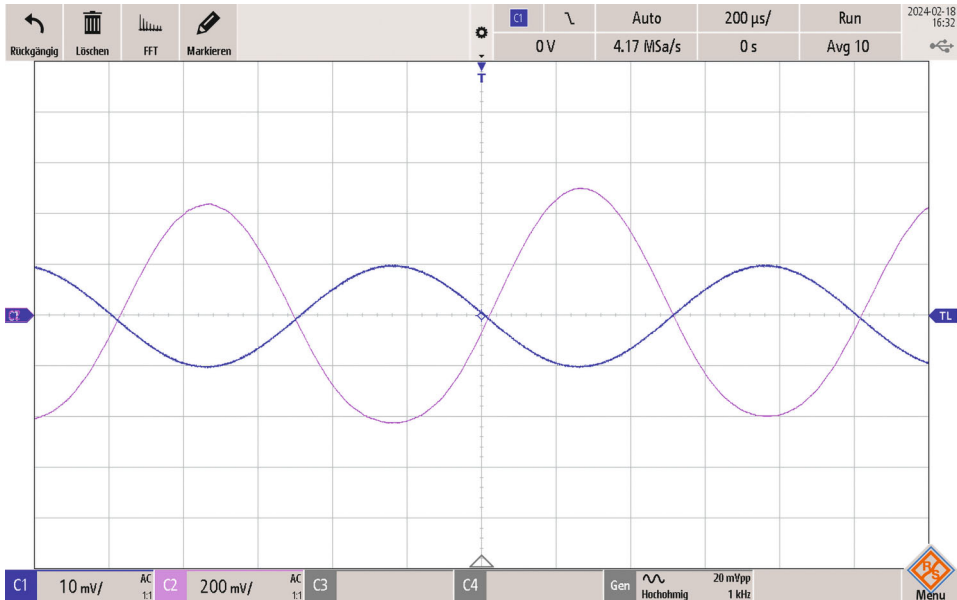


Abb. 7.27 Gemessene Verstärkung des Inverters aus Abb. 7.25. Beide Kanäle wurden auf AC-Kopplung eingestellt. Das Eingangssignal ist durch die *blaue Linie*, das Ausgangssignal durch die *pinkfarbene Linie* dargestellt. Die Skalierung beträgt für Kanal 1 (*blau*) 10 mV/□ und für Kanal 2 (*pink*) 200 mV/□

7.7 Kaskode

Eine Kaskode besteht aus einer Emitterschaltung, die mit einer Basisschaltung kombiniert ist. Diese Schaltung ist in Abb. 7.28 dargestellt.

Transistor T_2 arbeitet in Emitterschaltung mit geringer Spannungsverstärkung. Transistor T_1 wird in Basisschaltung betrieben. Die Verstärkung der beiden Transistoren kann in der Zusammenschaltung durchaus hoch werden. Transistor T_2 wandelt die Eingangsspannung in einen Kollektorstrom um, der dann als Emitterstrom von T_1 wieder in eine Kollektorspannung zurückgewandelt wird.

Insbesondere für hochfrequente Anwendungen bietet die Kaskodeschaltung Vorteile. Grund ist, dass sich bei den beiden Transistoren durch die reduzierte Spannungsverstärkung die sog. Millerkapazität zwischen Basis- und Kollektor nur gering auswirkt. Auf diese Weise können die üblicherweise störenden RC-Zeiten deutlich reduziert werden, was zu höheren Grenzfrequenzen führt.

Anders ausgedrückt: Die Verstärkung der Kaskode entspricht im Wesentlichen der Emitterschaltung. Die Verwendung eines zweiten Transistors reduziert jedoch die Spannung zwischen Basis und Kollektor an Transistor T_2 . Das bewirkt eine kurze Umladezeit der parasitären Basis-Kollektorkapazität, wodurch eine höhere Bandbreite erzielt wird.

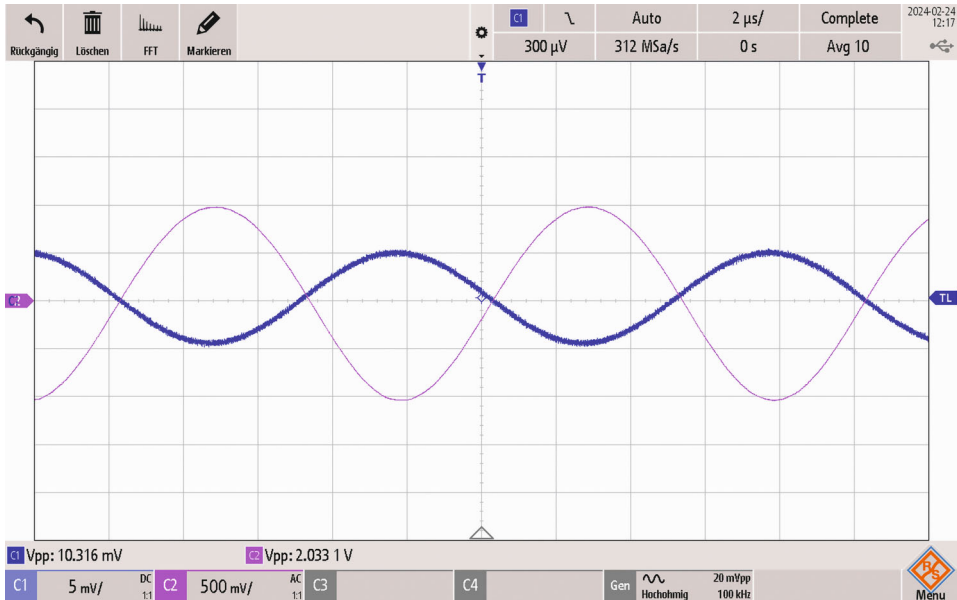


Abb. 7.30 Messung der Kaskodeschaltung aus Abb. 7.28 bzw. Abb. 7.29. Das Eingangssignal wird von dem internen Signalgenerator des Oszilloskops generiert. Es handelt sich um ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 10 mV und einer Frequenz von 100 kHz. Diese Signal wird an Kanal 1 angeschlossen und ist oben als *blaue Kurve* dargestellt. Das Ausgangssignal ist die *pinkfarbene Linie*. Die Skalierung beträgt 5 mV/□ für Kanal 1 und 500 mV/□ für Kanal 2

$R_C = 3,3 \text{ k}\Omega$ und $R_E = 150 \Omega$. Für die beiden Transistoren wurde jeweils ein BC847C verwendet. Ein Foto der aufgebauten Schaltung ist in Abb. 7.29 gezeigt, die zugehörige Messung in Abb. 7.30. Der Messkurve in Abb. 7.30 kann entnommen werden, dass die Kaskodeschaltung eine Spannungsverstärkung von -197 hat. Dieser Wert passt auch gut zur Nachsimulation mit einem Spicesimulator.

7.8 Stromspiegel

Eine weitere wichtige Schaltung ist der sog. Stromspiegel. Mit dieser Schaltung können aus einem Referenzstrom ein oder mehrere weitere Ströme abgeleitet werden. Für diese Schaltungen sind die Transistoren im Idealfall identisch. Da es „identische“ Transistoren nicht gibt, müssen die Transistoren sehr ähnlich sein, also „matchen“.

Die einfachste Version eines Stromspiegels ist in Abb. 7.31 dargestellt.

In der Schaltung sind die beiden Basisanschlüsse der beiden Transistoren verbunden. Außerdem sind beide Emittoren an Masse angeschlossen und haben damit ebenfalls die gleiche Spannung. Da die Basis-Emitterspannung U_{BE} beider Transistoren im Idealfall identisch ist, hat bei gleichen Transistoren der Basisstrom jeweils den gleichen Wert.

Abb. 7.31 Stromspiegel mit Bipolartransistoren (einfachste Version)

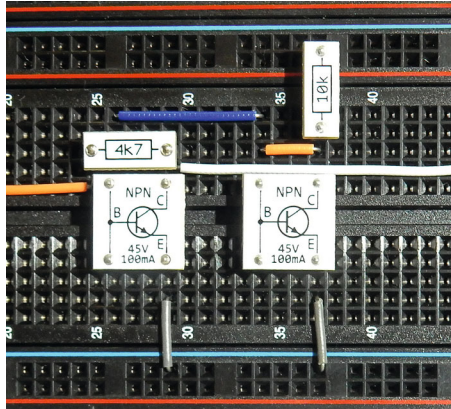
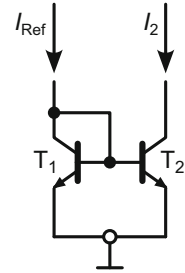


Abb. 7.32 Foto des einfachen Stromspiegels mit Bipolartransistoren, entsprechend Abb. 7.31. Die obere rote Querreihe ist an +5 V angeschlossen, die untere blaue Leitung an Masse. Beim rechten Transistor sind Basis und Kollektor über die kurze orangene Leitung verbunden. Der Strom durch den 10 k Ω wird zum linken Transistor „gespiegelt“. Dazu sind die beiden Basisanschlüsse über die obere blaue Leitung verbunden. Über die orangefarbene Leitung wird ein von 0 V auf 5 V ansteigendes Signal an den Kollektor des linken Transistors gelegt. Die Spannung an beiden Anschlüssen des 4,7 k Ω Widerstands wird an Kanal 1 und Kanal 2 gemessen

Da der Kollektorstrom proportional zum Basisstrom ist und die Stromverstärkung B bei gleichen Transistoren ebenfalls identisch sein sollten, sind die Kollektorströme in guter Näherung gleich. Damit wird der Referenzstrom I_{Ref} näherungsweise auf den Ausgangsstrom I_2 abgebildet. Da beide Basisströme aus dem Referenzstrom abgeleitet werden, ist der Ausgangsstrom um zwei Basisströme kleiner als der Referenzstrom. Eine weitere Fehlerquelle, die verhindert, dass der Ausgangsstrom identisch zum Referenzstrom ist, liegt in der Kollektorspannung begründet. Die Kollektorspannung von Transistor T_1 liegt bei einer Basis-Emitterspannung U_{BE} (etwa 0,6 V). Die Kollektorspannung von T_2 wird in der Regel deutlich höher sein. Über den Earlyeffekt ergibt sich damit ein höherer Kollektorstrom für T_2 , s. Kennlinienfelder in Kap. 5. Dieser Effekt ist in der Messung deutlich sichtbar. Dazu wurde die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut. Das zugehörige Foto ist in Abb. 7.32 gezeigt, das Messergebnis in Abb. 7.33. Der Strom durch den 10 k Ω Widerstand ist der Referenzstrom, der gespiegelt werden soll. Die Spannungen am 10 k Ω

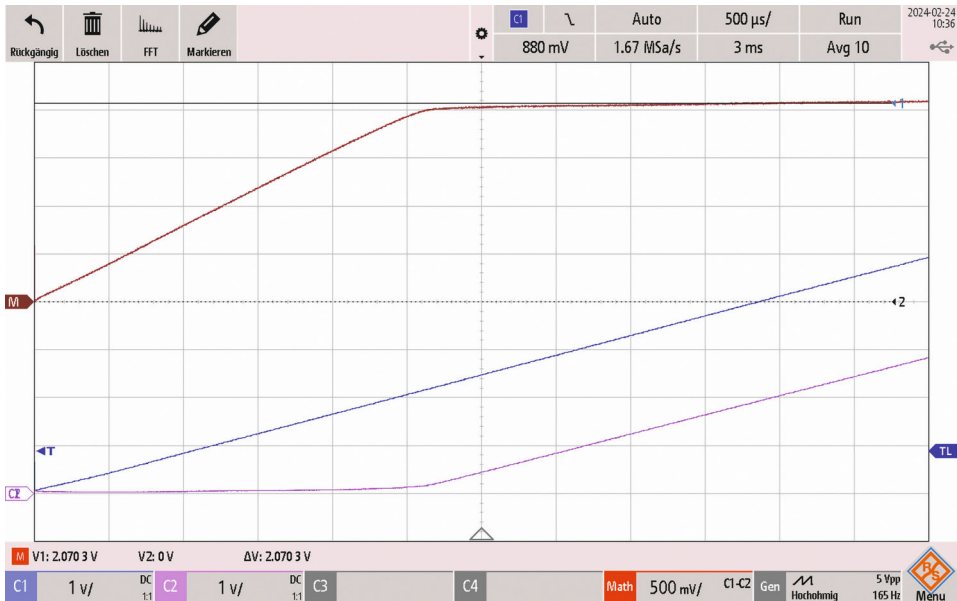


Abb. 7.33 Messung des Stromspiegels mit Bipolartransistoren aus Abb. 7.31 bzw. Abb. 7.32. Die *blaue Kurve* entspricht der eingespeisten Spannung am *linken Ende* des $4,7\text{ k}\Omega$ Widerstands, die *pinkfarbene Linie* der Spannung am *rechten Ende*. Für eine leichtere Ablesbarkeit ist per Mathematikfunktion die Differenz als *braune Linie* dargestellt. Diese Spannungsdifferenz ist proportional zum Strom durch den $47\text{ k}\Omega$ Widerstand. Die Skalierung ist für beide Kanäle auf $1\text{ V}/\square$ eingestellt, für den Mathematikkanal auf $500\text{ mV}/\square$

Widerstand sind 5 V und $0,6\text{ V}$. Bei der Gelegenheit: Der Messwert von $0,6\text{ V}$ für die Basis-Emitterspannung passt ausgezeichnet zur Beschreibung des Transistors in Kap. 5. Daraus ergibt sich ein Strom von $\frac{5\text{ V} - 0,6\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 440\text{ }\mu\text{A}$. Dieser Strom soll als Kollektorstrom zum linken Transistor gespiegelt werden. Aus der Messung erkennt man, dass der Kollektorstrom linear ansteigt. Ab einer Eingangsspannung von 2 V bleibt der Strom in erster Näherung konstant. Eine Spannungsdifferenz von $4,7\text{ k}\Omega \cdot 440\text{ }\mu\text{A} = 2,07\text{ V}$ im Mathematikkanal zeigt den Sollwert des Stroms am zweiten Transistor an. Der Marker (horizontale Linie) in Abb. 7.33 ist auf $2,07\text{ V}$ eingestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass mit wachsender Spannung der Strom weiter ansteigt. Der gemessene Stromwert passt aber trotzdem gut zum berechneten Wert. Hier kommt die gute Übereinstimmung von einer passenden Auswahl der Transistoren. Diese Auswahl ist in der industriellen Produktion für Schaltungen mit Einzeltransistoren aufgrund des hohen Aufwandes nicht möglich. Bei integrierten Schaltungen können unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen Transistoren „sehr ähnlich“ hergestellt werden. „Sehr ähnlich“ bedeutet dabei, dass die Transistoren sehr eng beieinander angeordnet sind und häufig die umliegenden Bauteile gleich angeordnet sind. Auf diese Weise sind die Prozessschritte für diese Transistoren praktisch identisch und man erhält zwei Transistoren die nahezu identisch sind.

Abb. 7.34 Mehrfach-Stromspiegel mit jeweils gleichen Bipolartransistoren

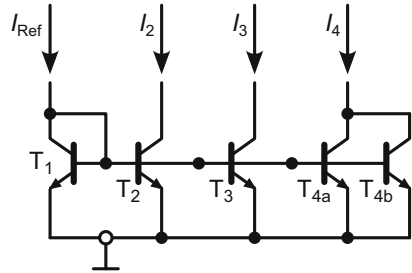
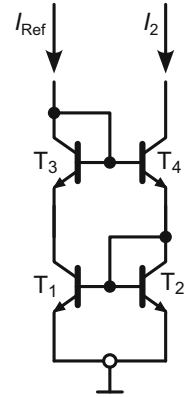


Abb. 7.35 Stromspiegel mit Kaskode

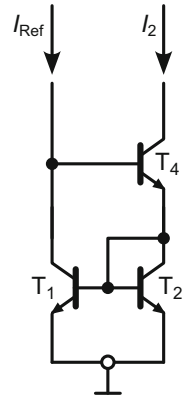


In der Praxis wird der Stromspiegel bei integrierten Schaltungen verwendet. Damit sind die Transistoren sehr ähnlich und haben durch enge räumliche Anordnung praktisch die gleiche Temperatur. Wenn die Kollektorspannungen ebenfalls ähnlich sind, wird der Referenzstrom I_{Ref} bei hohen Stromverstärkungswerten in guter Näherung „gespiegelt“ und bildet den Ausgangsstrom I_2 mit praktisch dem gleichem Stromwert. Neben dem Transistor T_2 können weitere Transistoren an den Stromspiegel gehangen werden und so weitere Referenzströme erzeugen. Wird die Größe der Transistoren bei ansonsten gleichen elektronischen Eigenschaften skaliert, können auch die Ströme entsprechend verändert werden, s. Abb. 7.34. In diesem Beispiel beträgt der Strom I_4 das Doppelte von I_2 bzw. I_3 . Durch die Verwendung mehrerer Transistoren können hier die Basisströme jedoch in der Regel nicht vernachlässigt werden.

Um das Spiegelverhältnis eines einfachen Stromspiegels genauer auf identische Ströme zu optimieren, kann die Kaskodeschaltung eingesetzt werden. In diesem Fall wird jeweils an den Kollektoren ein zweiter Stromspiegel eingesetzt, s. Abb. 7.35.

Die Transistoren T_3 , T_1 und T_4 , T_2 bilden jeweils eine Kaskodeschaltung. Die Kollektorspannung von Transistor T_2 liegt bei U_{BE} . Die Basisspannung von Transistor T_4 beträgt damit zwei U_{BE} . Da der Kollektor von Transistor T_1 eine Basis-Emitterspannung unter der Basisspannung von Transistor T_3 bzw. T_4 ist, sind die Kollektorspannungen von T_1 und T_2 praktisch identisch. Damit ist der Earlyeffekt sehr stark reduziert.

Abb. 7.36 Stromspiegel in Wilson-Schaltung, nach [2]



Wenn die Basisströme sowohl aus dem Referenzstrom als auch aus dem gespiegelten Strom abgeleitet werden, ergibt sich für den Strom ein Umsetzverhältnis von sehr nahe an 1.

Die Schaltung aus Abb. 7.35 lässt sich vereinfachen: Transistor T_3 wird als Diode verwendet. Da die Diode bei der eingezeichneten Stromrichtung leitet, kann sie auch entfernt werden. Außerdem wird die Einspeisung der Basisströme geändert. Dadurch entsteht der Wilson-Stromspiegel, s. Abb. 7.36. Dieser Stromspiegel hat ebenfalls ein Umsetzungsverhältnis von sehr nahe an eins, da auch in dieser Schaltung die Basisströme zum großen Teil kompensiert werden. Da die Spannungen an den beiden Transistoren T_1 und T_2 praktisch identisch sind, sind auch die Kollektorströme gleich. Der Kollektorstrom von T_1 bildet zusammen mit dem Basisstrom von T_4 den eingprägten Referenzstrom I_{Ref} . Auf der rechten Seite bildet der Kollektorstrom von T_2 zusammen mit dem Basisstrom von

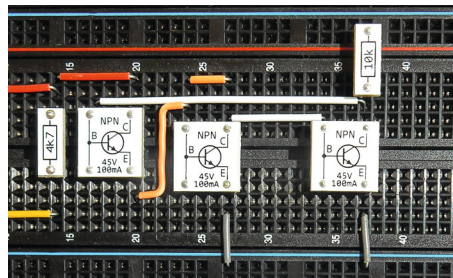


Abb. 7.37 Foto des aufgebauten Wilson-Stromspiegels auf dem Steckbrett. Der Referenzstrom wird aus der 5 V-Versorgungsspannung und dem 10 k Ω Widerstand *rechts* gebildet. Dieser Strom wird als Kollektorstrom in den *rechten* Transistor eingespeist. Außerdem ist dort die Basis des ganz *linken* Transistors angeschlossen. Der Kollektor dieses Transistors ist an die variable Eingangsspannung angeschlossen, die über die beiden *roten Leitungen links* und den 4,7 k Ω Widerstand angeschlossen ist. Der *mittlere* Transistor „spiegelt“ den Strom des *rechten* Transistors. Dazu sind die Basisanschlüsse über die *weiße* kurze Leitung verbunden

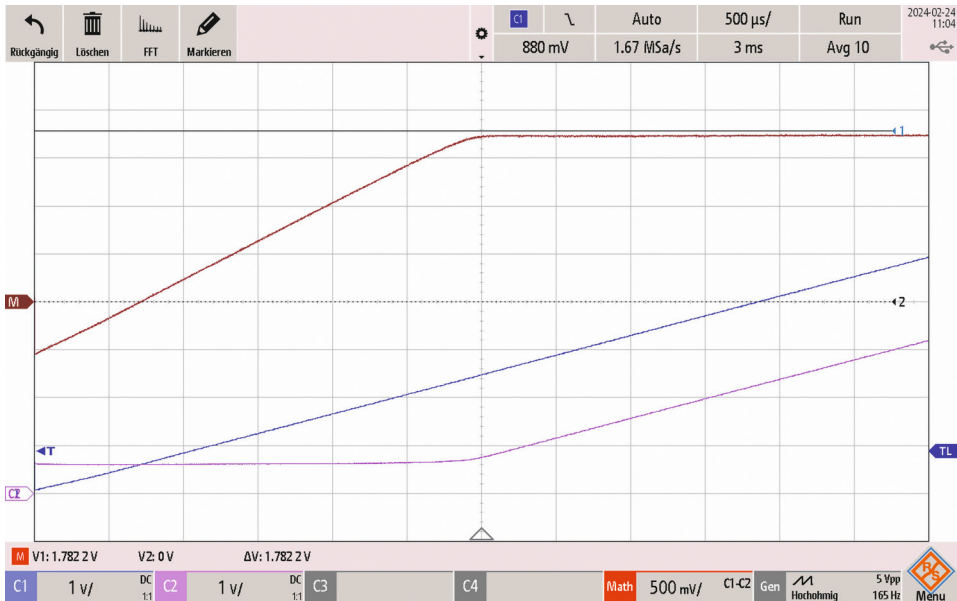


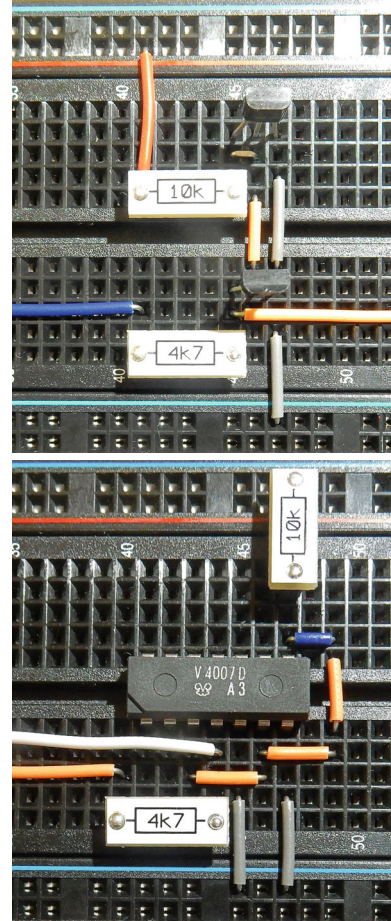
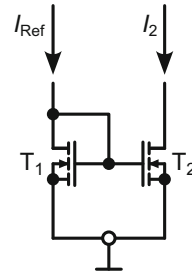
Abb. 7.38 Messung der Schaltung aus Abb. 7.36 bzw. Abb. 7.37. Die *blaue Linie* entspricht der Eingangsspannung am „oberen“ Ende des $47\text{ k}\Omega$ Widerstands, die *pinkfarbene Linie* der Spannung am „unteren“ Ende. Die *braune Linie* ist die Mathematikfunktion, mit der die Differenz aus Kanal 1 und Kanal 2 gebildet wird. Die Skalierung beider Kanäle beträgt $1\text{ V}/\square$

T_1 und T_2 den Emitterstrom von T_4 . Der Kollektorstrom von T_4 ist der Emitterstrom von T_4 abzüglich eines Basisstroms. Das bedeutet, dass sich der Kollektorstrom von T_4 aus dem Kollektorstrom von T_2 plus zweimal Basisstrom minus einmal Basisstrom ergibt. Der Ausgangsstrom I_2 enthält damit den Kollektorstrom von T_2 plus einen Basisstrom und ist damit in guter Näherung identisch zum eingespeisten Referenzstrom I_{Ref} .

Auch diese Schaltung wurde auf dem Steckbrett aufgebaut. Ein Foto der Schaltung ist in Abb. 7.37 gezeigt, die entsprechende Messung in Abb. 7.38. Deutlich ist zu erkennen, dass der Anstieg des Referenzstromes mit wachsender Spannung vermieden wird. Gegenüber der Messung aus Abb. 7.33 hat sich der Referenzstrom geändert. Beim Wilson-Stromspiegel beträgt die Kollektorspannung von Transistor T_1 jetzt $1,21\text{ V}$. Damit ist der Referenzstrom jetzt $379\text{ }\mu\text{A}$. Daraus ergibt sich ein Sollwert für den Spannungsabfall am $4,7\text{ k}\Omega$ Widerstand von $1,78\text{ V}$. Auf diesen Wert wurde auch der Cursor in Abb. 7.38 eingestellt. Hier ergibt sich eine kleine Abweichung vom Sollwert, die als Ursache die unterschiedlichen Transistorparameter, also Bauteilstreuung hat.

Die Probleme mit dem Basisstrom können vermieden werden, wenn Feldeffekttransistoren verwendet werden. Hier soll kurz der einfache Stromspiegel aus Abb. 7.31 mit zwei MOS-FETs gezeigt werden. Die Schaltung und der Aufbau auf dem Steckbrett sind in Abb. 7.39 gezeigt. Die zugehörigen Messungen sind in Abb. 7.40 für einen Stromspie-

Abb. 7.39 Schaltung eines Stromspiegels mit MOS-FETs. *Oben* ist das Schaltbild entsprechend Abb. 7.31 gezeigt. Im *mittleren Teilbild* ist das Foto des Stromspiegels mit zwei ZVN2110A gezeigt. Die beiden Transistoren sind im *rechten Bereich* zu erkennen. Der *obere Transistor* ist an den $10\text{ k}\Omega$ Widerstand angeschlossen, der *untere Transistor* generiert den gespiegelten Strom. Der Spannungsabfall am $4,7\text{ k}\Omega$ Widerstand wird über die *blaue und orangefarbene Leitung* gemessen. Im *unteren Teilbild* ist ein Foto des Stromspiegels mit einem CD4007 gezeigt. Hier werden die Spannungen am $4,7\text{ k}\Omega$ Widerstand über die *weiße und orange Leitung* gemessen. Für beide Fotos gilt: Der $10\text{ k}\Omega$ Widerstand ist an die *rot markierte Querreihe* an 5 V angeschlossen. Die *untere blau markierte Querreihe* ist der Masseanschluss



gel mit zwei ZVN2110A gezeigt. Die Messung in Abb. 7.41 wurde mit zwei n-Kanal MOS-FETs aus dem IC CD4007 durchgeführt. Aus der Versorgungsspannung von 5 V und einen Widerstand von $10\text{ k}\Omega$ wird ein Referenzstrom von $309\text{ }\mu\text{A}$ gebildet. Für den gespiegelten Strom wurde die Spannung von 0 bis 5 V verändert. Ab einer Spannung von etwa $1,6\text{ V}$ ist der Ausgangsstrom I_2 annähernd konstant. Mit wachsender Spannung steigt

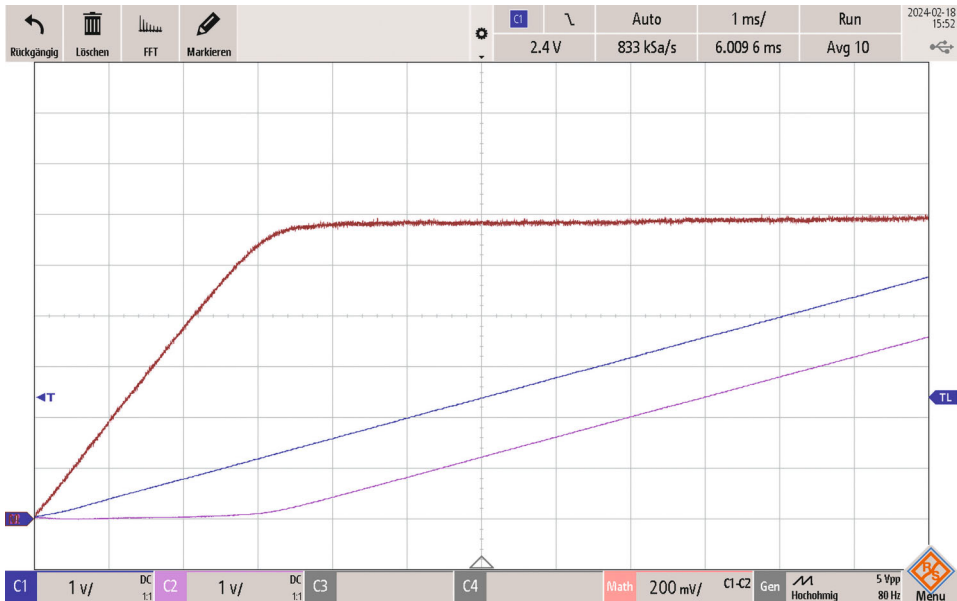


Abb. 7.40 Messung des MOS-FET Stromspiegels mit ZVN2110A. Die *blaue Linie* entspricht der Eingangsspannung an Kanal 1, die *pinkfarbene Linie* der Spannung an Kanal 2. Die Differenzspannung wird über die Mathematikfunktion (*braune Linie*) gebildet. Diese Differenzspannung entspricht dem Spannungsabfall am $4,7\text{ k}\Omega$ Widerstand und ist proportional zum gespiegelten Strom I_2 . Die Skalierung beträgt $1\text{ V}/\square$ für Kanal 1 und 2 und $200\text{ mV}/\square$ für den Mathematikkanal

der Strom jedoch immer noch ein wenig an: Hier ist die Kanallängenmodulation wieder erkennbar. Die Messung mit den beiden n-Kanal MOS-FETs des CD4007 zeigt ein recht ähnliches Ergebnis, s. Abb. 7.41. In beiden Messungen ist erkennbar, dass das Übersetzungsverhältnis der Ströme deutlich von eins abweicht. Für die erste Schaltung beträgt der Ausgangsstrom etwa $251\text{ }\mu\text{A}$. Das ergibt ein Übersetzungsverhältnis von $81,2\%$. Für das IC CD4007 sinkt der Ausgangsstrom auf $250\text{ }\mu\text{A}$, das Übersetzungsverhältnis reduziert sich damit auf etwa 80% . Der Grund ist für die erste Schaltung offensichtlich: Hier wurden Einzeltransistoren mit der in Kap. 6 beschriebenen Parameterstreuung verwendet. Die Parameterstreuung sollte für die beiden n-Kanal MOS-FETs aus dem CD4007 kleiner sein. Hier ist jedoch anzumerken, dass für die Entwicklung und Herstellung des CD4007 digitale Anwendungen vorgesehen sind und kein Wert auf gleiche Transistoren gelegt wurde. Falls gleiche bzw. sehr ähnliche Transistoren erforderlich sind, gibt es in der Planartechnologie für integrierte Schaltungen dazu spezielle Maßnahmen, die hier jedoch nicht beschrieben werden.

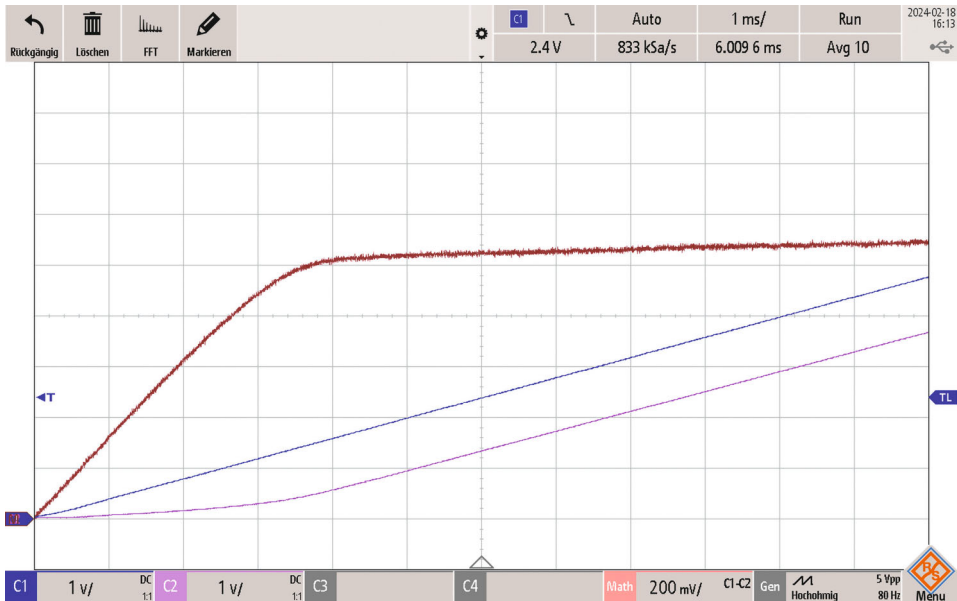


Abb. 7.41 Messung des MOS-FET Stromspiegels mit CD4007. Die Messeinstellungen entsprechen Abb. 7.40: Das Eingangssignal an Kanal 1 entspricht der *blauen Linie*, die Spannung an Kanal 2 der *pinkfarbenen Linie*, jeweils mit einer Skalierung von 1 V/ $\square$. Die *braune Linie* ist die Spannungsdifferenz (Mathematikfunktion) mit einer Skalierung von 200 mV/ $\square$

7.9 Bandgap-Schaltung

In integrierten Schaltungen ist häufig eine Referenzspannung oder ein Referenzstrom erforderlich. Dieser Referenzwert sollte idealerweise unabhängig von der Temperatur und der Versorgungsspannung sein. Prinzipiell sind dafür Z-Dioden oder die U_{BE} -Spannung eines Bipolartransistors geeignet. Bei Z-Dioden bietet sich bei ausreichend hoher Versorgungsspannung eine Z-Diode mit einer Zenerspannung von etwa 4,7 V an. Diese Z-Dioden zeigen nur einen geringen Temperaturgang, s. Kap. 4. Nachteilig ist jedoch, dass die Z-Diode eine relativ hohe Versorgungsspannung von 5 V oder mehr benötigt. Mittlerweile werden jedoch sehr viele elektronische Schaltungen für deutlich geringere Spannung ausgelegt. Damit ist eine Z-Diode von 4,7 V praktisch nicht nutzbar.

Wie bereits in Kap. 4 und in Kap. 5 diskutiert wurde, zeigt die Diodenspannung U_D bzw. die Basis-Emitterspannung einen starken Temperaturgang. In Abb. 7.42 sind die zugehörige Simulationsschaltung und auch das Simulationsergebnis dargestellt.

Für die Diode kann eine Änderung der Diodenspannung von $-2,18 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ bzw. $-2,18 \text{ mV}/\text{K}$ festgestellt werden. Die Temperaturabhängigkeit der Basis-Emitterspannung ist mit $-1,72 \text{ mV}/\text{K}$ etwas geringer. Für eine Spannungsreferenz sind beide Verläufe offensichtlich ungeeignet. Dazu kommt außerdem, dass der Temperaturkoeff-

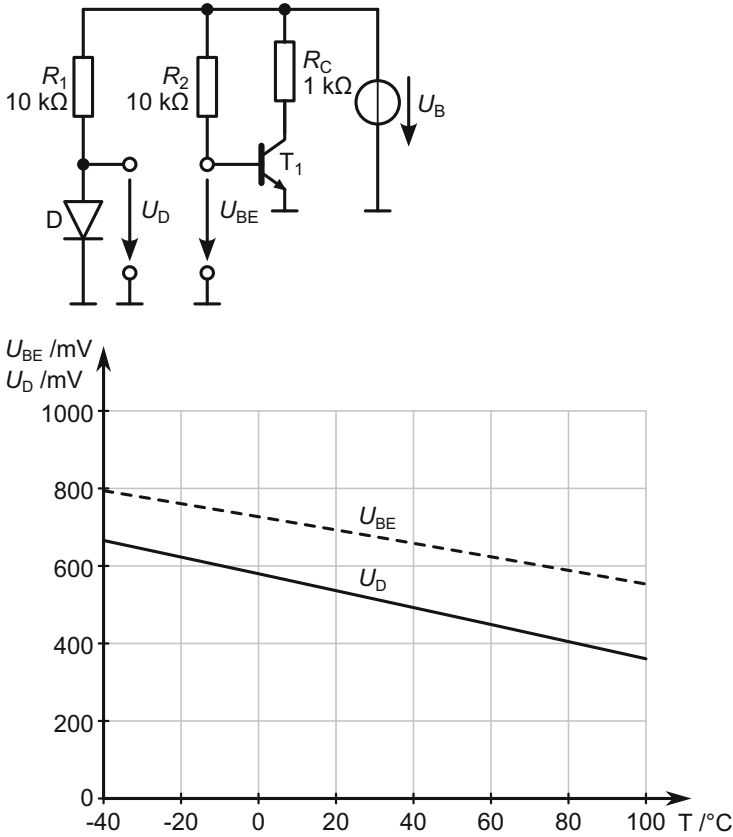


Abb. 7.42 Schaltung zur Bestimmung des Temperaturverlaufs (*oben*) und Simulationsergebnis (*unten*). Verwendet wurden die Werte: $U_B = 3 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$. Als Transistor wurde der BC547B, als Diode der Typ 1N4148 verwendet

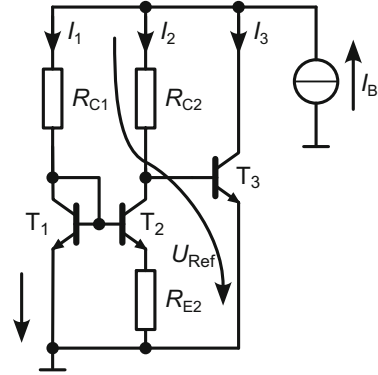
fizient abhängig vom Dioden- bzw. Basisstrom ist. Bei einer Spannung $U_B = 2 \text{ V}$ ist der Temperaturkoeffizient der Basis-Emitterspannung $U_{BE} - 2,05 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ und fällt auf $-1,95 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ bei $U_B = 5 \text{ V}$.

Um externe Spannungsreferenzen zu vermeiden, muss eine elektronische Größe gefunden werden, die einen positiven Temperaturgang hat (PTAT: positive to absolute temperature), mit der der negative Temperaturgang einer Diode kompensiert werden kann.

Grundlage der Widlar-Spannungsreferenz ist eine Variante des Stromspiegels, s. Abb. 7.43 [2].

Die Kollektorströme der beiden Transistoren T_1 und T_2 sind näherungsweise gleich. Das liegt in diesem Fall nicht am Stromspiegel von T_1 und T_2 sondern an den beiden Widerständen R_{C1} und R_{C2} die beide den gleichen Widerstandswert haben. Beide Widerstände sind an jeweils „oberen“ Ende an U_{Ref} angeschlossen, an den beiden „unteren“

Abb. 7.43 Spannungsreferenz-Schaltung nach Widlar [2]. Bauteilwerte sind beispielsweise $R_{C1} = R_{C2} = 15 \text{ k}\Omega$, $R_{E2} = 1,5 \text{ k}\Omega$. T_1 und T_3 können identisch sein, T_2 sollte ein „Vielfaches“ von T_1 sein. Der eingezeichnete Pfeil symbolisiert die Addition von $U_{BE,T3}$ und $I_2 \cdot R_{C2}$



Enden ist jeweils eine Basis-Emitter-Spannung. Für R_{C1} ist das U_{BE} von T_1 , für R_{C2} ist das U_{BE3} von T_3 . Damit sind die Emittterströme von T_1 und T_2 natürlich auch näherungsweise gleich. Ausgangspunkt ist die Beschreibung der Basis-Emitter-Diode über die Diodengleichung

$$I = I_S (e^{U_{BE}/U_T} - 1),$$

s. Kap. 4. Mit Vernachlässigung des Summanden -1 und der Näherung $I_{\text{Basis}} \approx 0 \text{ A}$ folgt für die Emittterströme von T_1 und T_2 :

$$I_E \approx I_S \cdot B \cdot \exp(U_{BE}/U_T) \quad (7.10)$$

Dabei ist I_S der Sperrsättigungsstrom der Basis-Emitter-Diode des Bipolartransistors. Der Quotient der beiden Emittterströme ist:

$$\frac{I_{E1}}{I_{E2}} \approx \frac{I_{S1} \cdot B \cdot \exp\left(\frac{U_{BE1}}{U_T}\right)}{I_{S2} \cdot B \cdot \exp\left(\frac{U_{BE2}}{U_T}\right)} = \frac{I_{S1}}{I_{S2}} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}\right) \quad (7.11)$$

Da die Emittterströme näherungsweise identisch sind, ist der linke Quotient eins. Für die weitere Rechnung wird hier das „Ungefähr-Zeichen“ durch ein Gleichheitszeichen ersetzt.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{I_{E1}}{I_{E2}} = 1 &= \frac{I_{S1}}{I_{S2}} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}\right) \Leftrightarrow \frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \exp\left(\frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T}\right) \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}}\right) &= \frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{U_T} \Leftrightarrow U_T \cdot \ln\left(\frac{I_{S2}}{I_{S1}}\right) = U_{BE1} - U_{BE2} \end{aligned} \quad (7.12)$$

Da die Temperaturspannung U_T einen positiven Temperaturkoeffizient hat, hat die Differenz der Basis-Emitterspannungen ebenfalls einen positiven Temperaturkoeffizienten, allerdings nur dann, wenn die beiden Sperrsättigungsströme unterschiedlich sind. Falls

die Sperrsättigungsströme gleich sind, verschwindet der Term links vom Gleichheitszeichen. Die Logarithmusfunktion bleibt positiv, wenn $I_{S2} > I_{S1}$ ist.

Das wird in der Praxis dadurch erreicht, dass die Fläche des Transistors T_2 vergrößert wird. In der Simulation können einfach mehrere Transistoren T_1 parallel geschaltet werden und bilden so den größeren Transistor T_2 .

Wenn die Differenzspannung $U_{BE1} - U_{BE2}$ geeignet mit einer Basis-Emitterspannung addiert wird, können sich die beiden Temperaturkoeffizienten kompensieren, so dass eine Spannung erhalten wird, die unabhängig von der Temperatur ist. Die Spannungsdifferenz der beiden Basis-Emitterspannungen erhält man über den „unteren“ Teil der Schaltung aus Abb. 7.43. Hier gilt:

$$\begin{aligned} U_{BE1} &= U_{BE2} + I_2 \cdot R_{E2} \Leftrightarrow I_2 \cdot R_{E2} = U_{BE1} - U_{BE2} \\ \Leftrightarrow I_2 &= \frac{U_{BE1} - U_{BE2}}{R_{E2}} \end{aligned} \quad (7.13)$$

Der Strom I_2 weist demnach auch den positiven Temperaturkoeffizienten auf.

Für den Fall, dass der Sperrsättigungsstrom I_{S2} von T_2 beispielsweise achtmal größer als I_{S1} ist, ergibt sich für den Strom durch I_{E2} ein Temperaturkoeffizient von $+125,9 \mu\text{A}/^\circ\text{C}$ im Temperaturbereich von -40 bis 100°C . Verwendet man Gl. (7.12) müsste sich eigentlich ein Temperaturkoeffizient von etwa $180 \mu\text{A}/^\circ\text{C}$ ergeben. Offensichtlich gibt es hier eine Abweichung von der vereinfachten Theorie! Mit dem Widerstand $R_{E2} = 1,5 \text{ k}\Omega$ ergibt sich ein positiver Temperaturkoeffizient von $188,8 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ für den Spannungsabfall an R_{E2} und damit die Spannungsdifferenz der Basis-Emitterspannungen. Über den Widerstand R_2 kann der erforderliche Multiplikator festgelegt werden.

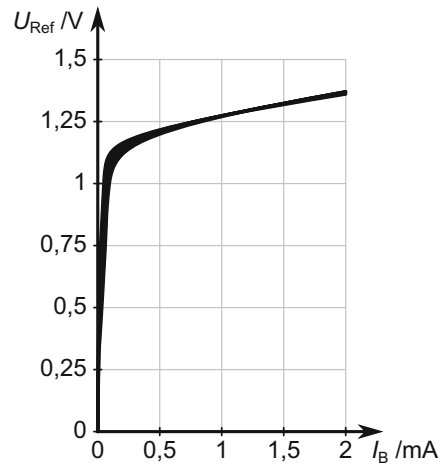
Wie schon vorher beschrieben, müssen jetzt „nur“ noch die Basis-Emitterspannung von T_3 und der Summand $I_2 \cdot R_{C2}$ addiert werden. Das erfolgt durch den eingezeichneten Pfeil in Abb. 7.43. Als Summe ergibt sich die Referenzspannung U_{Ref} . Da die Temperaturkoeffizienten im Allgemeinen auch abhängig vom eingespeisten Strom sind, muss ein „brauchbarer“ Wert gefunden werden. Das Ergebnis der Simulation ist aber durchaus in Ordnung, s. Abb. 7.44.

Bei einer Änderung des Versorgungstromes im Bereich von $\pm 16\%$ innerhalb des betrachteten Temperaturbereiches von -40 bis $+100^\circ\text{C}$ beträgt die Variation der Referenzspannung nur etwa $0,16\%$. Der Stabilisierungseffekt ist also deutlich sichtbar. Durch eine Rückkopplung der Referenzspannung U_{Ref} auf den Versorgungsstrom I_B lässt sich die Genauigkeit weiter erhöhen.

Wird das Verhältnis von Transistor T_2 und T_1 vergrößert, sinkt die Referenzspannung U_{Ref} ein wenig ab.

Ein letzter Kommentar zur Bezeichnung der Schaltung: Die Schaltung hat den Namen „Bandgap-Referenz“ erhalten, weil die generierte Referenzspannung von etwa $1,2 \text{ V}$ in der Regel etwa der Bandlücke des Halbleitermaterials (hier Silizium, mit einer Bandlücke $E_g = 1,12 \text{ eV}$) entspricht.

Abb. 7.44 Ergebnis der Simulation der Spannungsreferenz-Schaltung. Aufgetragen sind die Referenzspannungen U_{Ref} für Temperaturen von -40 bis $+100^\circ\text{C}$ mit einer Schrittweite von 20°C in Abhängigkeit des Stromes I_B der Stromquelle



7.10 Kippschaltungen

Häufig werden in der Elektronik Kippschaltungen benötigt. Dabei kann es sich im einfachsten Fall um eine Speicherzelle handeln, die zwei Zustände (0 oder 1) speichert. Diese Schaltung entspricht einem einfachen Flip-Flop. In Erweiterungen entsteht daraus zunächst das Monoflop, bei dem nach einer bestimmten Zeit eine automatische Rücksetzung (Reset) erfolgt. Wird die Rücksetzung auf beide Pfade erweitert, erhält man schließlich die astabile Kippstufe.

Die Grundschaltung der bistabilen Kippstufe (Flip-Flop) mit zwei Bipolartransistoren ist in Abb. 7.45 gezeigt.

Beim Einschalten nimmt die Schaltung einen Zustand an, bei dem entweder T_1 oder T_2 durchgeschaltet ist. Hier wird davon ausgegangen, dass T_1 durchgeschaltet ist. Damit

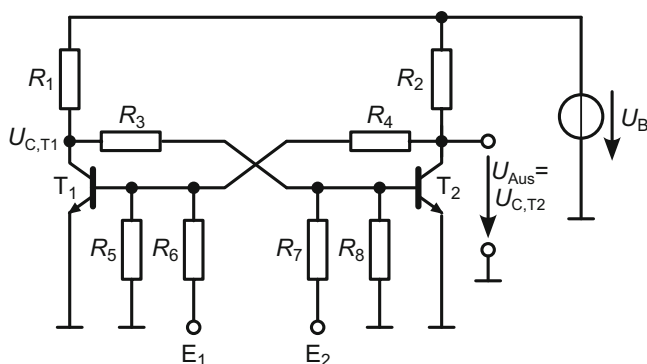
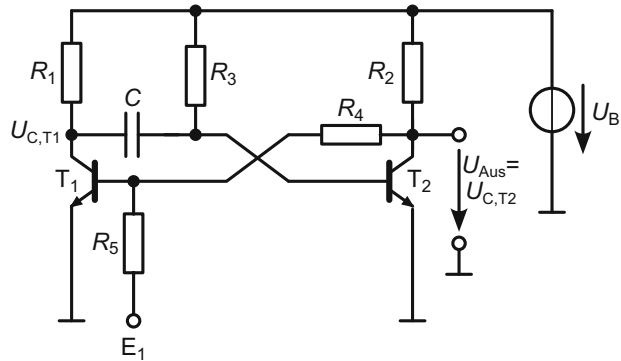


Abb. 7.45 Bistabile Kippschaltung (Flip-Flop) mit Bipolartransistoren

Abb. 7.46 Monostabile Kipp-schaltung (Mono-Flop) mit Bipolartransistoren



ist $U_{C,T1}$ bei etwa 0,4 V. Diese Spannung wird über R_3 an die Basis von T_2 geleitet. Da die Spannung zu gering ist, wird T_2 nicht durchgeschaltet. Dementsprechend ist $U_{C,T2}$ nahe der Betriebsspannung. Über R_4 gelangt diese Spannung an die Basis von T_1 und sorgt dafür, dass T_1 weiter durchgeschaltet bleibt. Durch den sperrenden Transistor T_2 mit $I_{C,T2} \approx 0$ A ist die Ausgangsspannung U_{Aus} nahe der Betriebsspannung.

Über eine positive Spannung an E_1 wird das Flip-Flop „gesetzt“, U_{Aus} ist nahe U_B . Entsprechend sorgt eine positive Spannung an E_2 für einen Reset mit $U_{Aus} \approx 0,4$ V.

Die beiden Widerstände R_5 und R_8 sind nicht zwingend erforderlich. Mit diesen beiden Widerständen kann die Umschaltspannung beeinflusst werden.

Ein Hinweis zur Simulation dieser Schaltung: Im Simulator kommt es manchmal vor, dass ein Zustand angenommen wird, bei dem beide Transistoren nicht komplett durchgeschaltet sind, da im Simulator der linke und der rechte Strompfad wirklich identisch sind. In der Praxis sind jedoch immer kleine Unterschiede vorhanden. Dadurch kommt dieser Sonderfall im praktischen Schaltungsaufbau nicht vor.

Für die monostabile Kippschaltung (Mono-Flop) wurden zunächst die Widerstände zwischen den Basisanschlüssen und Masse entfernt, s. Abb. 7.46. Im Ruhezustand ist T_2 durchgeschaltet und T_1 sperrt. Durch einen positiven Spannungspuls an E_1 wird T_1 durchgeschaltet und die Spannung am Kollektor von T_1 ist nahe 0 V. Dieser negative Spannungssprung wird über den Kondensator C an die Basis von T_2 durchgegeben. Dadurch sperrt T_2 . Über R_3 wird die rechte Seite des Kondensators C jetzt langsam auf einen positiven Spannungswert aufgeladen. Wenn die Ladespannung ausreichend hoch ist, schaltet T_2 wieder durch. Die Kollektorspannung von T_2 ändert sich damit auf einen Spannungswert nahe 0 V. Über R_4 wird diese Spannung an die Basis von T_1 weitergegeben. Damit sperrt T_1 und der stabile Ruhezustand ist wieder erreicht. Über die Kapazität C des Kondensators und über den Widerstandswert von R_3 kann die Verweildauer des Mono-Flops eingestellt werden.

Die Messung des Monoflops ist in Abb. 7.47 gezeigt. Das kleine Teilbild oben ist ein Foto des Steckbrettaufbaus. Mit einem Signalgenerator wird ein Rechtecksignal mit einer Spannung zwischen 0 V und 1,4 V erzeugt. Dieses Signal wird verwendet, um das Mono-



Abb. 7.47 Messung des Mono-Flops aus Abb. 7.46. Großes Bild *unten*: Messung mit dem Oszilloskop, kleines *Teilbild oben*: Foto der Schaltung auf dem Steckbrett. Über die *orangefarbene Leitung links* wird das Signal des Rechteckgenerators eingespeist. Im großen Bild entspricht das Kanal 1 (*blaue Kurve*). Das Ausgangssignal wird über die *weiße Leitung oben rechts* gemessen (Kanal 2, *pinkfarben* im großen Bild). Die Skalierung beträgt für beide Kanäle 1 V/□

flop einzuschalten bzw. zu triggern. Das große Bild zeigt die Oszilloskop-Messung. Für diese Messung wurde ein Rechtecksignal mit einem kurzem Rechteckpuls verwendet.

Die Messung in Abb. 7.48 zeigt das Ausgangssignal des Monoflops, wenn der Triggerpuls länger als die Verweildauer des Monoflops ist. Hier ist zu erkennen, dass das Monoflop nach Ende der Verweildauer erst kurz zurückschaltet und dann erneut umschal-

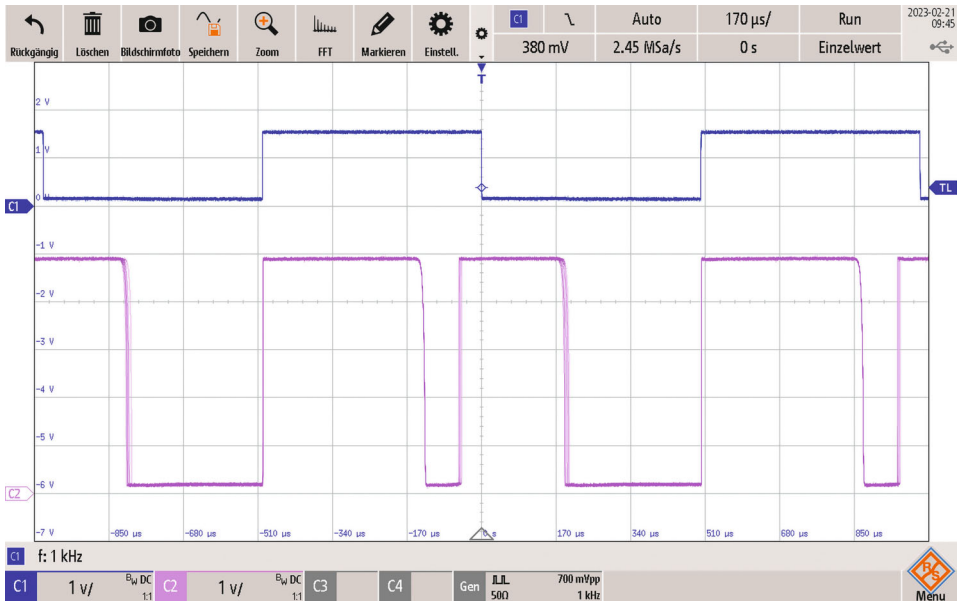


Abb. 7.48 Oszilloskopmessung des Mono-Flops aus Abb. 7.46 mit einem längeren Rechteckpuls. Die anderen Einstellungen entsprechen Abb. 7.47. Kanal 1 (blaue Kurve) ist das Triggersignal. Das Ausgangssignal entspricht der pinkfarbenen Linie. Die Skalierung beträgt für beide Kanäle 1 V/□

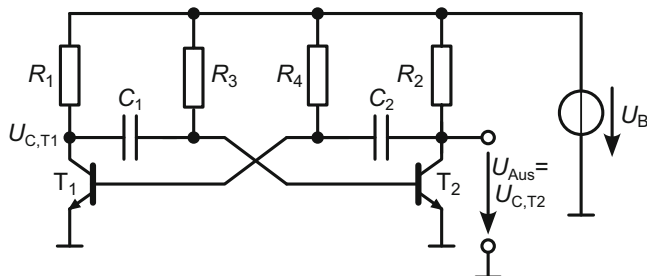


Abb. 7.49 Schaltung einer astablen Kippschaltung (Multivibrator) mit Bipolartransistoren

tet. Es gibt auch sog. nachtriggerbare Monoflops, bei denen der Ausgang auf dem hohen Spannungspegel bleibt, bis die Verweilzeit nach dem letzten Impuls abgelaufen ist.

In der dritten Version ist auch die Basis von T_1 über einen Kondensator mit dem Kollektor von T_2 verbunden, s. Abb. 7.49. Bei dieser Schaltung erfolgt ein permanentes Umschalten der Ausgangssignale. Diese Schaltung wird deshalb auch astabile Kippstufe oder Multivibrator genannt. Nach jedem Durchschalten von T_1 wird C_1 geladen, bis T_2 durchschaltet. Danach lädt sich C_2 auf, bis wieder T_1 durchschaltet.

Auch hier wurde die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut und mit dem Oszilloskop gemessen. In der folgenden Abb. 7.50 sind ein Foto (kleines Teilbild) und eine Messung

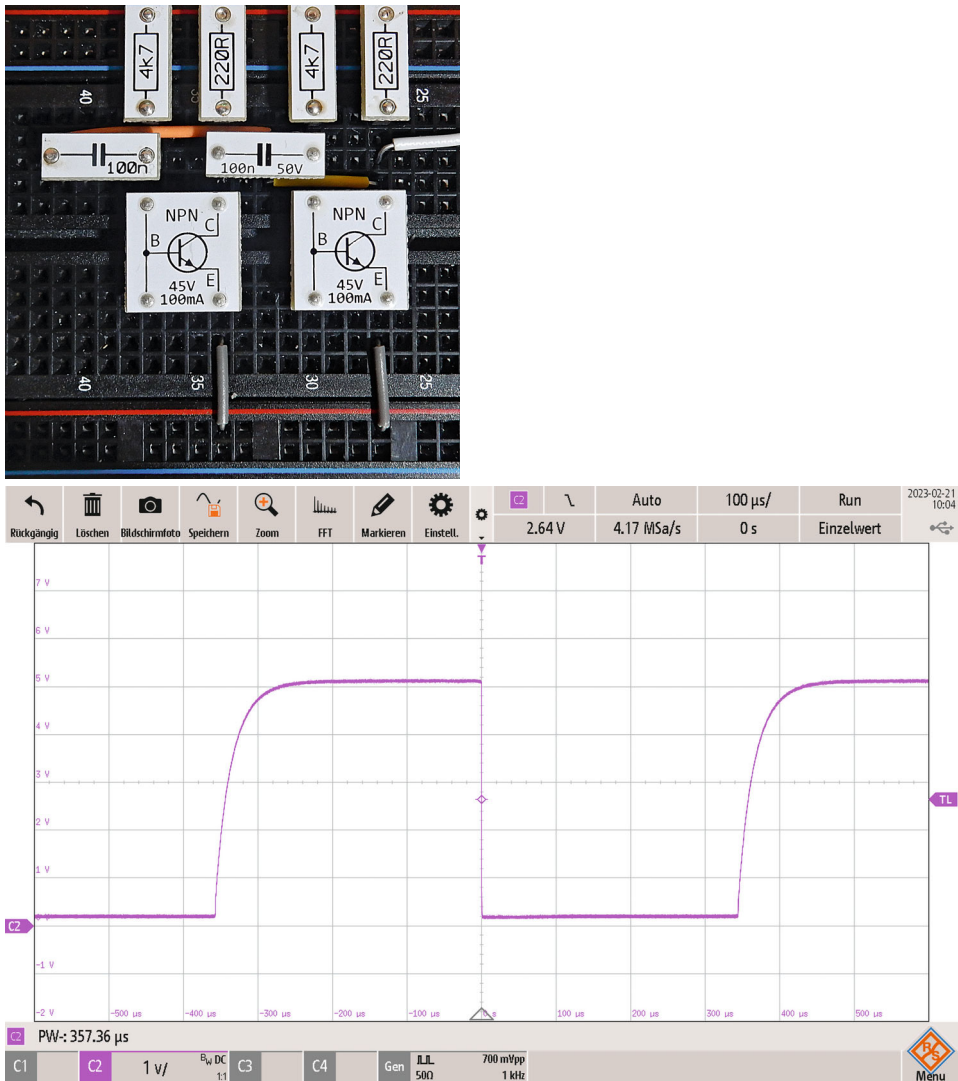


Abb. 7.50 Astabile Kippschaltung als Schaltung auf dem Steckbrett (*oberes Teilbild*) und zugehörige Messung (*unteres Teilbild*). Hier wurde nur das Ausgangssignal über die weiße Leitung (*oben rechts*) gemessen (Kanal 2, pinkfarbene Linie). Die Skalierung ist 1 V/□ bzw. 100 µs/□

mit frequenzbestimmenden Werten von 100 nF für die beiden Kondensatoren und 4,7 kΩ für die beiden Ladewiderstände dargestellt.

Für die Messung in Abb. 7.51 wurde der linke Kondensator auf 22 nF (linkes Teilbild) bzw. 10 nF (rechtes Teilbild) reduziert. Deutlich ist die Unsymmetrie des generierten Pulses zu erkennen. Die Pulsdauer T_L für das Low-Signal wurde für einige Werte der Ka-

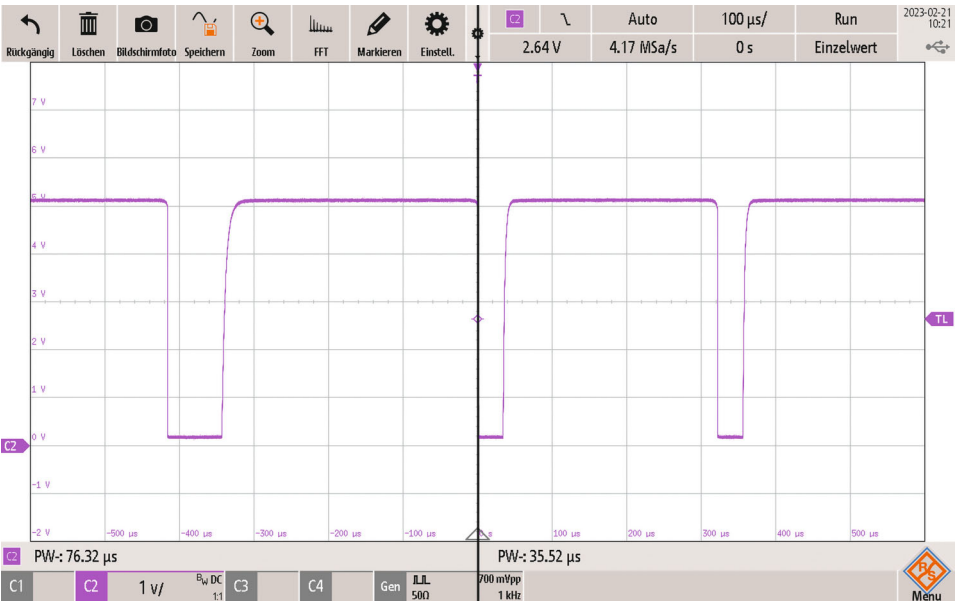


Abb. 7.51 Messung der Ausgangsspannung der astabilen Kippstufe bei Variation der *linken Kapazität* im kleinen Teilbild (Abb. 7.50). Für die dargestellte Messung wurde die Kapazität auf 22 nF (*linkes Teilbild*) bzw. auf 10 nF (*rechtes Teilbild*) verringert. Die Skalierung ist 1 V/□ bzw. 100 μs/□

Tab. 7.1 Pulsdauer der astabilen Kippstufe für verschiedene Kapazitäts- und Widerstandswerte

Kapazitätswert <i>C</i>	100 nF	100 nF	100 nF	47 nF	22 nF	10 nF
Widerstandswert <i>R</i>	6,8 kΩ	4,7 kΩ	2,2 kΩ	4,7 kΩ	4,7 kΩ	4,7 kΩ
Gemessen Pulsdauer des Lowsignals <i>T_L</i>	511 μs	357 μs	173,5 μs	172,3 μs	76,3 μs	35,5 μs
<i>T_P/(R · C)</i>	0,751	0,760	0,789	0,780	0,738	0,755

pazität *C* und des Widerstands gemessen. Die Ergebnisse sind in Tab. 7.1 zusammen mit der gemessenen Pulsdauer *T_L* dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Zeitdauer im Großen und Ganzen sehr proportional zum Produkt aus Widerstandswert und Kapazitätswert ist.

7.11 Ausgangsstufen

Verstärker benötigen in der Regel Ausgangsstufen, die für eine niederohmige Last einen ausreichend hohen Strom liefern können. Die einfachste Version ist der Emitterfolger, s. Abb. 7.52. Diese Verstärkertopologie wird als Verstärker im A-Betrieb oder Verstärker der Klasse A bezeichnet [3].

Der Hauptnachteil dieser Schaltung ist, dass bei diesem Verstärker im Ruhestromfall (Eingangssignal $U_{\text{Ein}} = 0 \text{ V}$) ein Laststrom durch den Verstärker fließt und damit ständig elektrische Energie in Wärme umgesetzt wird.

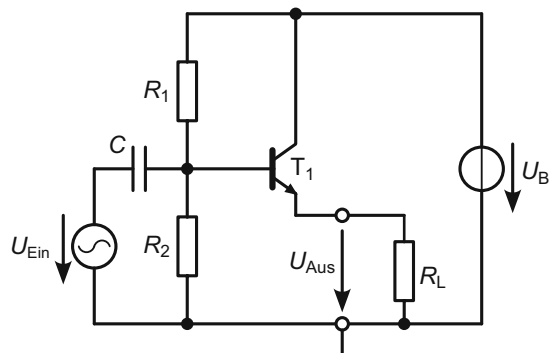
Der Wirkungsgrad dieses Verstärkers, d. h. das Verhältnis von der an Widerstand R_L abgegebenen Leistung zur aufgenommenen Gleichstromleistung liegt bei maximal 25 %. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung im Ruhefall ($U_{\text{Ein}} = 0 \text{ V}$) die halbe Betriebsspannung: $U_{\text{Aus}} = U_B/2$. Die zugehörige Schaltung auf dem Steckbrett und die zugehörige Messung sind in Abb. 7.53 dargestellt. Gut ist zu erkennen, dass das Ausgangssignal bis auf einen Gleichspannungsoffset sehr gut der Eingangsspannung entspricht.

Der Wirkungsgrad der Ausgangsstufe kann erhöht werden, wenn eine doppelte Kollektorschaltung mit jeweils einem NPN- und einem PNP-Transistor verwendet wird. Diese Schaltung des Klasse B-Verstärkers ist in Abb. 7.54 dargestellt [3].

Die beiden Transistoren T_1 und T_2 werden beide in Kollektorschaltung betrieben. Der Ruhestrom der Schaltung ist Null, da bei einer Eingangsspannung von 0 V beide Transistoren sperren. Problematisch ist bei dieser Beschaltung, dass das Eingangssignal höher als eine positive Basis-Emitterspannung U_{BE} bzw. niedriger als eine negative Basis-Emitterspannung sein muss, damit der Transistor einen nennenswerten Stromfluss hat. In der Simulation sieht man, dass die Ausgangsspannung beim Nulldurchgang sehr starke Verzerrungen hat, s. Abb. 7.55. Der Klasse B Verstärker hat einen maximalen theoretischen Wirkungsgrad von 78,5 %.

Die Messung der Ausgangsstufe aus Abb. 7.54 mit einem Signalgenerator und dem Oszilloskop ist in Abb. 7.56 gezeigt. Deutlich sind die Verzerrungen in der Simulation und in der Messung erkennbar.

Abb. 7.52 Klasse A-Verstärker



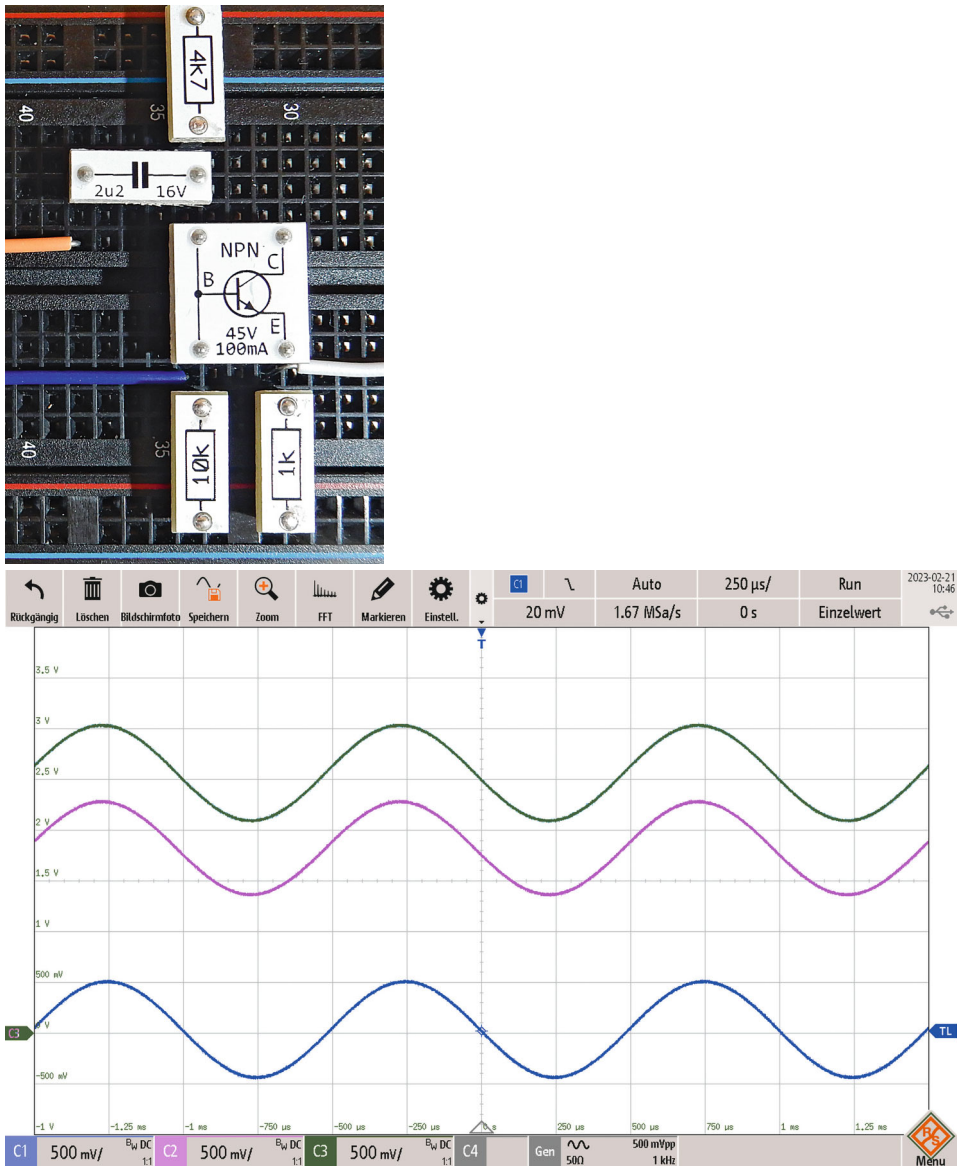


Abb. 7.53 Verstärker der Klasse A auf dem Steckbrett (*oberes Teilbild*) und als Oszilloskop-Messung (*unteres Teilbild*). Das Eingangssignal (Sinussignal, Frequenz 1 kHz) wird über die *orangefarbene Linie* an den Kondensator gelegt (*blaue Kurve*, Kanal 1). Über die *blaue Leitung* wird die Basisspannung des Transistors gemessen (*pinkfarbene Kurve*, Kanal 2). Das Ausgangssignal wird über die *weiße Leitung* gemessen (*grüne Kurve*, Kanal 3). Die Skalierung beträgt für die drei Signale 500 mV/□

Abb. 7.54 Oben: Schaltplan des Klasse B Verstärkers. Der Kondensator C ist häufig nicht erforderlich und daher gestrichelt gezeichnet. Der zugehörige Aufbau auf dem Steckbrett ist unten gezeigt. Die Einspeisung erfolgt über die orangefarbene Leitung oben links. Das Ausgangssignal wird über die weiße Leitung unten rechts gemessen

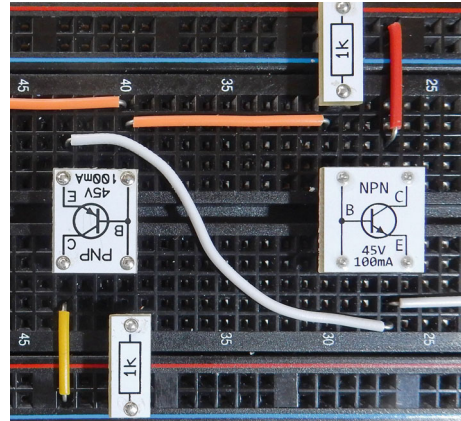
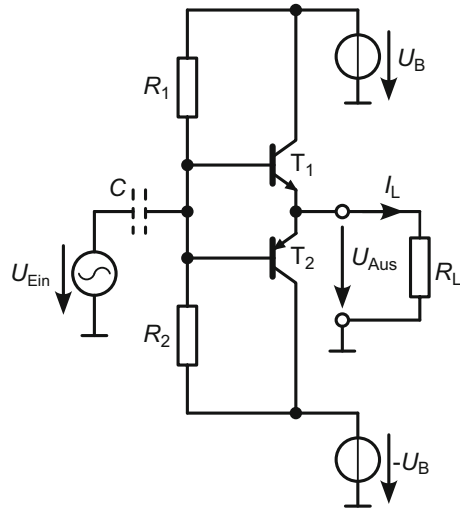
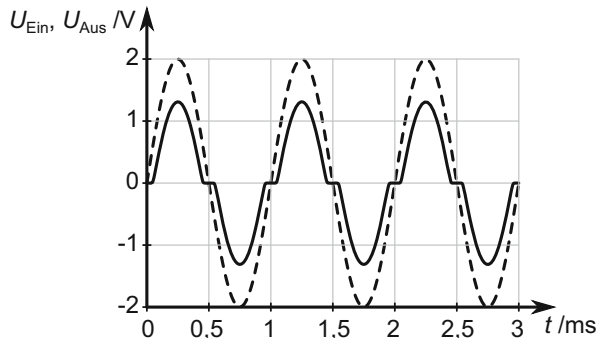


Abb. 7.55 Transientsimulation des Klasse B Verstärkers. Dargestellt ist die Eingangsspannung U_{Ein} (gestrichelt) und die Ausgangsspannung U_{Aus} (durchgezogene Linie)



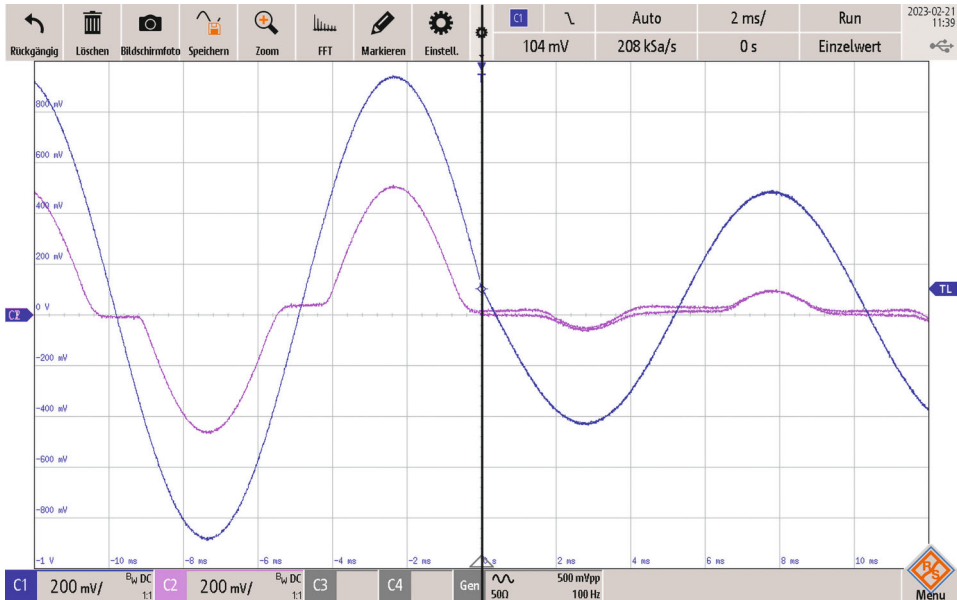


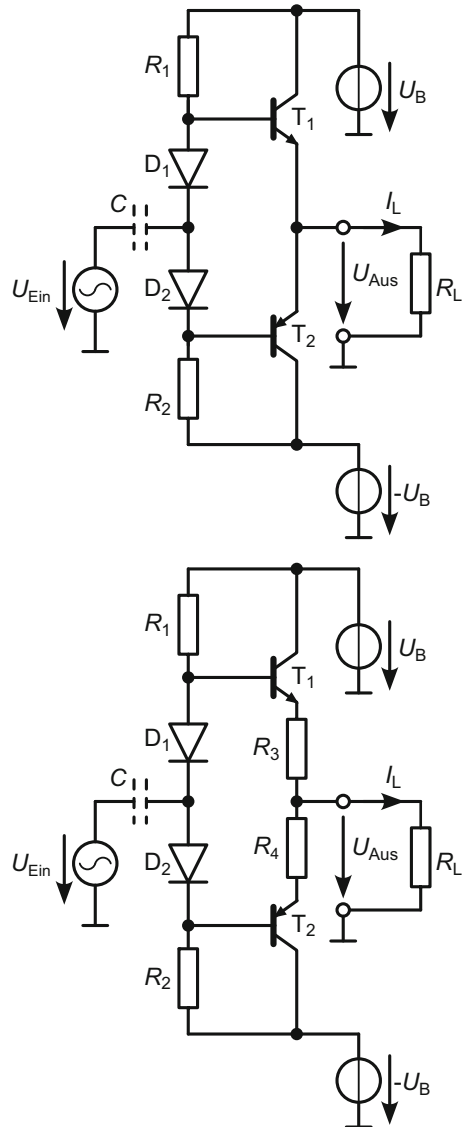
Abb. 7.56 Messung zur Schaltung in Abb. 7.54. Die *blaue Kurve* entspricht dem Eingangssignal, die *pinkfarbene Linie* dem Ausgangssignal. Die Amplitude des Eingangssignals beträgt im *linken Teilbild* etwa 0,9 V, im *rechten Teilbild* sind es etwa 0,45 V. Im *rechten Bild* ist ein gewisser Rauschanteil sichtbar. Die Diodenspannung ist als „Abstand“ zwischen dem Ein- und Ausgangssignal deutlich erkennbar. Die Skalierung beträgt 200 mV/□ für beide Kanäle

Um die Nachteile des Klasse B Verstärkers zu vermeiden, können in die Basisansteuerungen zwei Dioden eingefügt werden, s. Abb. 7.57 oben. So erreicht man, dass die Basis des NPN-Transistors etwa 0,6 V höher als die Eingangsspannung ist. Entsprechend ist die Basis des PNP-Transistors 0,6 V niedriger als die Eingangsspannung. Die Simulation der Ein- und Ausgangsspannung ist in Abb. 7.58 gezeigt. Diese Schaltung wird Klasse AB-Verstärker genannt [3]: Der Ruhestrom ist gegenüber dem Klasse A-Verstärker stark reduziert, aber nicht mehr Null. In der Praxis ist diese Schaltung nicht empfehlenswert, da die Diodenspannung sehr häufig dazu führen kann, dass die beiden Transistoren T_1 und T_2 bereits ohne Eingangssignal durchschalten. Durch den dann fließenden Kurzschlussstrom werden die beiden Transistoren in der Regel sehr schnell thermisch zerstört.

Durch Hinzufügen von niederohmigen Emittterwiderständen (Abb. 7.57 unten) kann der Ruhestrom praktisch auf null reduziert werden. Diese Emittterwiderstände wirken als Stromgegenkopplung. Man erhält einen sehr linearen Verstärker.

Der Aufbau auf dem Steckbrett ist in Abb. 7.59 gezeigt. Die zugehörige Messung für verschiedene Eingangsamplituden ist in Abb. 7.60 und 7.61 dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass das Eingangssignal praktisch verzerrungsfrei auf den Ausgang umgesetzt wird: die Ausgangskurve liegt in Abb. 7.60 nahezu auf der Eingangskurve. Bei sehr niedrigen Amplituden ist in Abb. 7.61 rechts eine Verschiebung des Arbeitspunktes am

Abb. 7.57 Klasse AB-Ausgangsstufe ohne (*oben*) und mit Emittterwiderständen (*unten*). Die *obere Schaltung* sollte nicht verwendet werden, da ein sehr großer Querstrom von $+U_B$ nach $-U_B$ über die beiden Transistoren fließen kann. Dabei werden die Transistoren sehr schnell zerstört. Die *untere Schaltung* ist aufgrund der Stromgegenkopplung der Emittterwiderstände problemlos einsetzbar



Ausgang sichtbar. Durch eine sorgfältige Justierung der Versorgungsspannung kann der Gleichspannungsanteil wieder auf 0 V reduziert werden.

Abschließend ist in Abb. 7.62 die Wirkung der beiden Transistoren auf das Ausgangssignal dargestellt. Dazu wurde im linken Teilbild der Emittterwiderstand des PNP-Transistors entfernt. Es ist also nur noch der NPN-Transistor T_1 über den Widerstand R_3 mit dem Ausgang verbunden. Hier ist dann die positive Halbwelle sichtbar. Im rechten Teilbild wurde entsprechend der Emittterwiderstand des NPN-Transistors entfernt. Der Emittter

Abb. 7.58 Transientsimulation der Eingangsspannung U_{Ein} (gestrichelt) und der Ausgangsspannung U_{Aus} (gepunktete Linie). Beide Linien liegen sehr eng aufeinander und sind in dieser Ansicht nicht zu unterscheiden

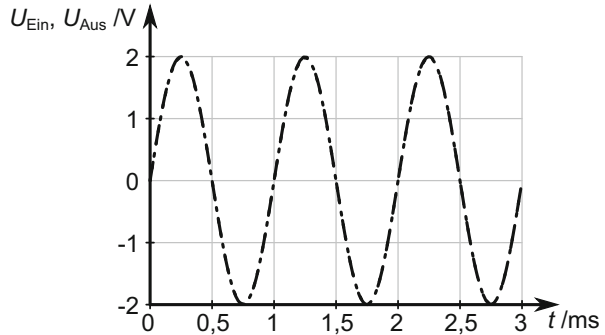


Abb. 7.59 Aufbau der Klasse AB-Ausgangsstufe mit Emittterwiderständen von $22\ \Omega$ auf dem Steckbrett. Das Eingangssignal wird über die orangefarbene Leitung links oben eingespeist. Das Ausgangssignal wird über die weiße Leitung links unten gemessen

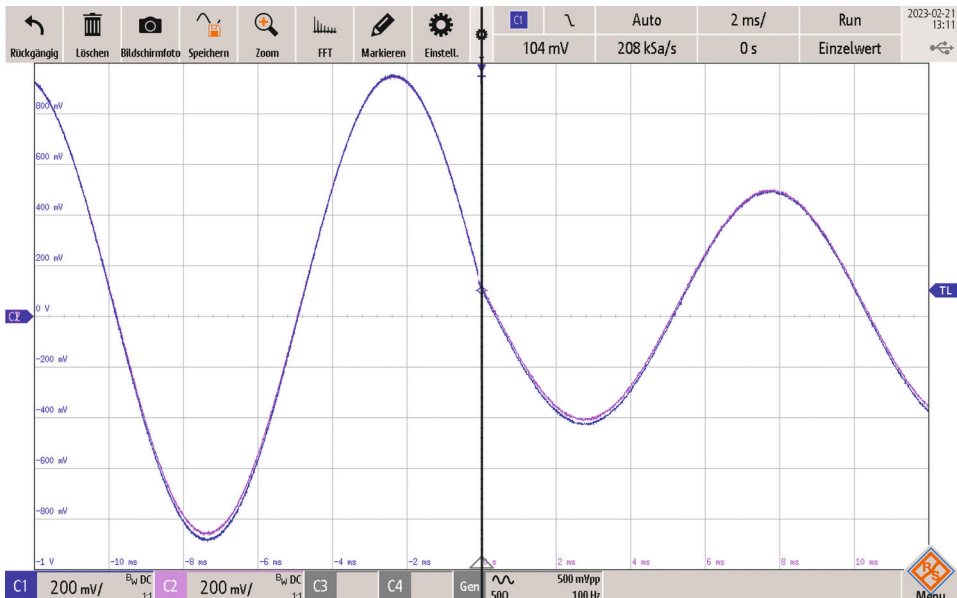
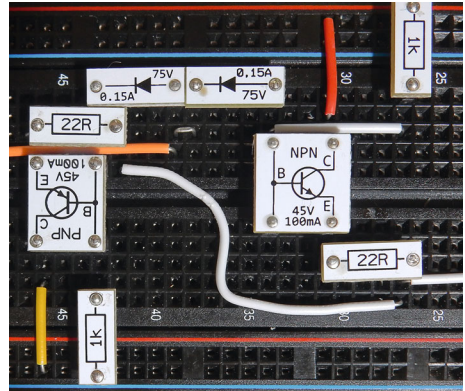


Abb. 7.60 Messung der Klasse AB-Ausgangsstufe mit Emittterwiderständen aus Abb. 7.57 unten bzw. Abb. 7.59. Das Eingangssignal ist blau dargestellt, das Ausgangssignal mit der pinkfarbenen Kurve. Im linken Teilbild ist die Eingangsamplitude ca. 900 mV, im rechten Teilbild etwa 450 mV: Die Skalierung beträgt 200 mV/ $\square$

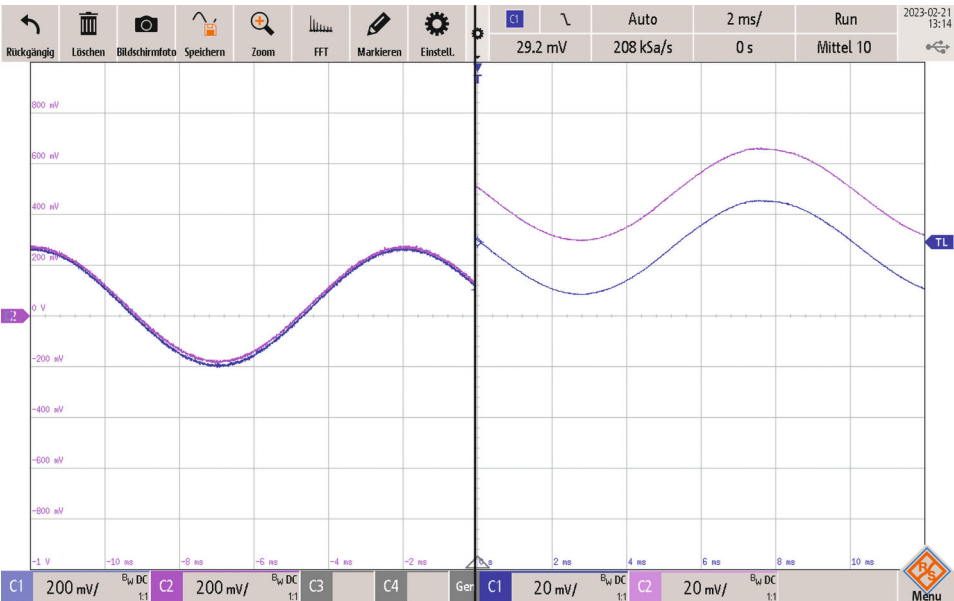


Abb. 7.61 Messung der Klasse AB-Ausgangsstufe mit Emitterwiderständen aus Abb. 7.59. Das Eingangssignal ist *blau* dargestellt, das Ausgangssignal mit der *pinkfarbenen* Kurve. Im *linken Teilbild* ist die Eingangsamplitude ca. 200 mV, im *rechten Teilbild* etwa 30 mV. Die Skalierung der beiden Kanäle beträgt im *linken Teilbild* 200 mV/□ und im *rechten Teilbild* 20 mV/□

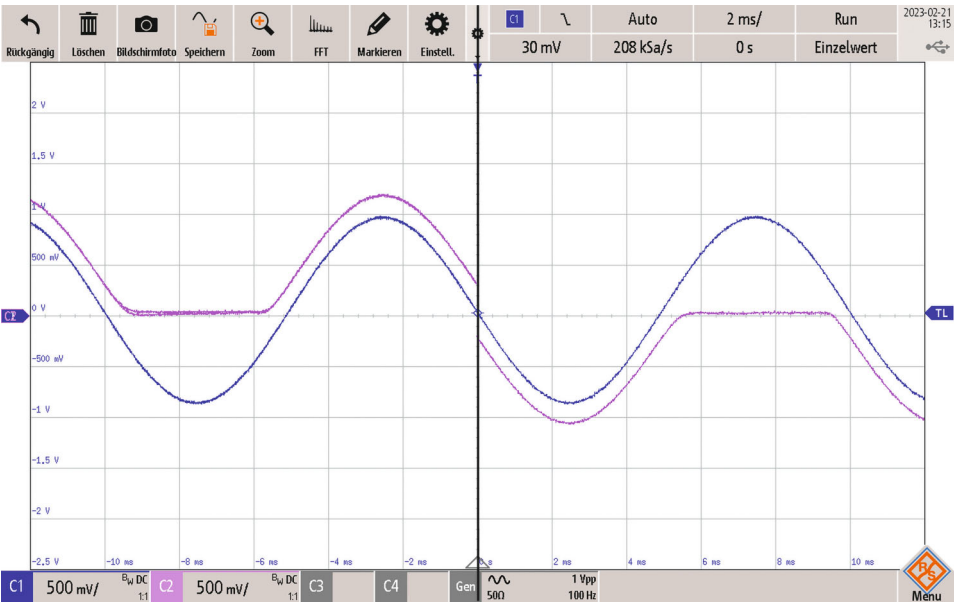


Abb. 7.62 Messung der Klasse AB-Ausgangsstufe mit Emitterwiderständen aus Abb. 7.59. Das Eingangssignal ist *blau* dargestellt, das Ausgangssignal mit der *pinkfarbenen* Kurve. Im *linken Teilbild* ist nur der NPN-Transistor mit dem Ausgang verbunden, im *rechten Teilbild* nur der PNP-Transistor, s. Text. Die Skalierung der Kanäle beträgt für beide *Teilbilder* 500 mV/□

von T_1 hat dementsprechend keine Verbindung mehr zum Ausgang. Damit ist nur noch der Emmitter des PNP-Transistors T_2 über R_4 mit dem Ausgang verbunden. Hier ist dann die negative Halbwelle sichtbar.

Auffallend ist die höhere Amplitude am Ausgang für die jeweils aktive Halbwelle.

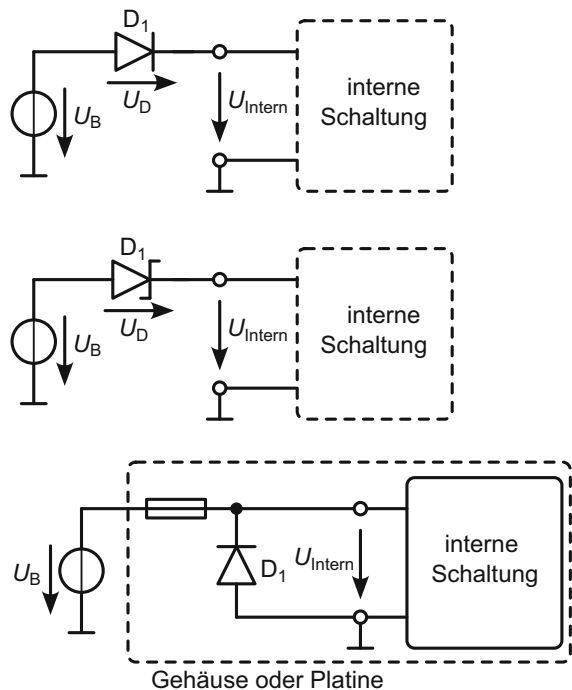
7.12 Schutzschaltungen

In der Regel müssen elektronische Schaltungen gegen Störsignale von außen geschützt werden. Zu den häufigsten Maßnahmen gehört sicherlich der Schutz gegen zu hohe Spannungen oder gegen Verpolung. Hier sollen einige mögliche Maßnahmen exemplarisch gezeigt werden.

Schutz gegen Verpolung

Die einfachste Art, eine Schaltung gegen Verpolung zu schützen, ist sicherlich die Verpolungsschutzdiode, s. Abb. 7.63 oben. Hier wird eine Diode in Reihe in die Versorgungsleitung geschaltet. Damit ist bereits ein guter Schutz gegen Verpolung getroffen. Ein großer Nachteil ist allerdings, dass an dieser Diode die Diodenspannung abfällt. Auch wenn, wie in

Abb. 7.63 Schutz gegen Verpolung mit Diode (oben), Schottky-Diode (Mitte) und mit antiparalleler Diode und Sicherung (unten)



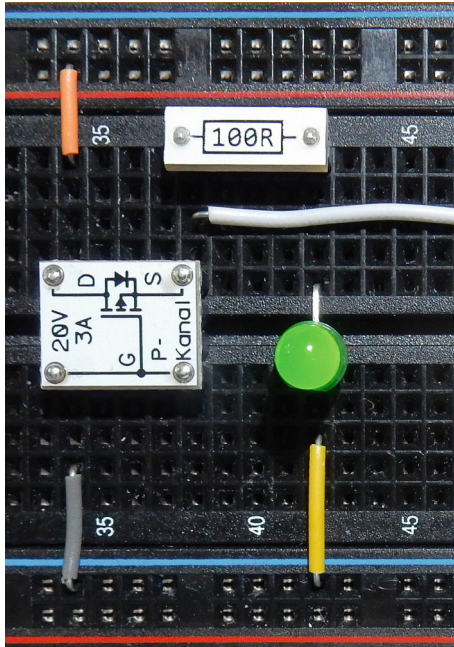
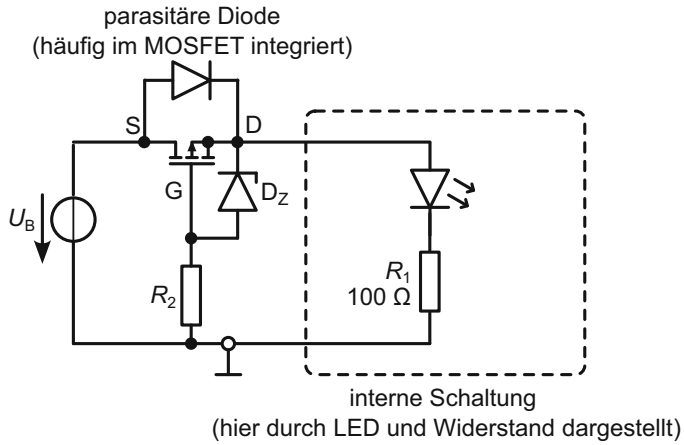


Abb. 7.64 Schutz gegen Verpolung mit einem p-Kanal MOS-FET. *Oben* ist das Schaltbild dargestellt, *unten* ein Foto des Aufbaus auf dem Steckbrett. Für das Steckbrett wurde die Zusatzschaltung mit der Zenerdiode D_Z und dem Widerstand R_2 nicht verwendet. Als Last wurde eine Reihenschaltung aus einer LED und einem Widerstand verwendet. Die Versorgungsspannung ist über die *orangefarbene Leitung* mit dem Sourceanschluss verbunden. Am Drainanschluss des MOS-FET ist die interne Schaltung angeschlossen. Diese Spannung wird über die *weiße Leitung* gemessen. Das Gate des p-Kanal MOS-FETs ist über die *graue Leitung* mit Masse verbunden

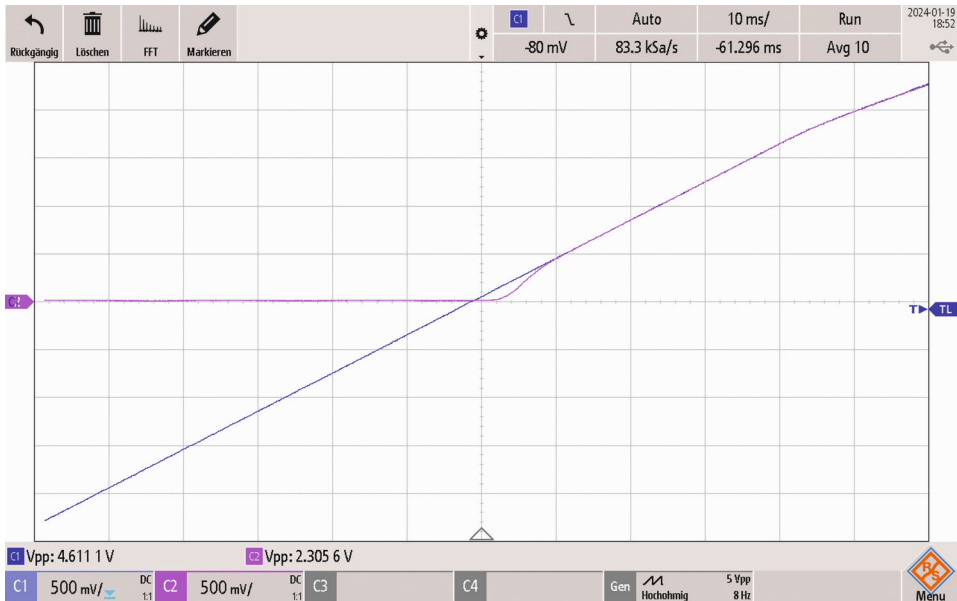


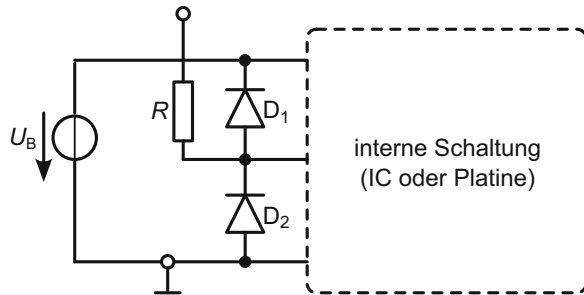
Abb. 7.65 Messung der Schutzschaltung gegen Verpolung mit einem p-Kanal MOS-FET aus Abb. 7.64. Für die Eingangsspannung wurde der eingebaute Signalgenerator des Oszilloskops verwendet. Die Eingangsspannung (*blaue Linie*) läuft im dargestellten *Bereich* von $-2,3$ bis $2,3$ V. Die *pinkfarbene Kurve* ist die Spannung am Drainanschluss, also an der internen Schaltung. Deutlich ist zu erkennen, dass die Drainspannung für positive Spannungen bereits ab einer Spannung von etwa $+0,5$ V sehr genau der Eingangsspannung entspricht. Negative Spannungen werden jedoch gesperrt und verhindern so eine Verpolung. Für beide Kanäle ist die Skalierung auf $0,5$ V/□ eingestellt

Abb. 7.63 (Mitte), eine Schottky-Diode verwendet wird, ist die Spannung der internen Schaltung um mindestens $0,3$ V niedriger als die „äußere“ Betriebsspannung U_B . Diese Schaltung ist aufgrund der Verlustleistung in der Diode nur für Schaltung mit relativ geringem Versorgungsstrom geeignet.

Um den Spannungsabfall zu umgehen, wird in manchen Fällen eine Diode antiparallel zur Versorgungsspannung geschaltet, s. Abb. 7.63 unten. Zusammen mit einer Sicherung ist das ein wirksamer Verpolungsschutz. Bei falscher Polarität muss jedoch die Sicherung ausgetauscht werden.

Eine Möglichkeit zur Realisierung eines Verpolungsschutzes mit einem p-MOS-FET-Transistor ist in Abb. 7.64 dargestellt. Wenn die Versorgungsspannung richtig gepolt ist, leitet der p-MOS-Transistor. Durch die niedrigen Drain-Source-Widerstände von Leistungs-FETs sind der Spannungsabfall und damit die Verlustleistung sehr gering. Die Diode direkt oberhalb des MOS-FETs ist in der Regel Bestandteil des Transistors. Für höhere Versorgungsspannungen sollte am Gate eine Schaltung mit Zenerdiode und Widerstand ergänzt werden. Dieser Schaltungsteil verhindert, dass die Gate-Sourcespannung einen bestimmten Maximalwert überschreitet. Die zugehörige Messung der einfachen Schaltung ist in Abb. 7.65 gezeigt.

Abb. 7.66 Schutz eines Spannungseingangs gegen Überspannung und Verpolung



Schutz von Signaleingängen gegen Überspannung

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Schutz von integrierten Schaltungen vor Verpolung und zu hohen Spannungswerten. Für Signaleingänge mit geringem Stromfluss kann in der Regel eine Kombination aus Dioden und Widerständen verwendet werden, s. Abb. 7.66. So kann sichergestellt werden, dass die Signalspannung an einem Eingang maximal eine Diodenspannung über der Betriebsspannung bzw. eine Diodenspannung unterhalb von 0 V (Masse) ist. Falls die Spannung U_{Signal} höher als die Betriebsspannung U_B ist, leitet die Diode D_1 und die hohe Spannung wird auf $U_B + U_D$ begrenzt. Der Widerstand R sorgt dafür, dass der Strom nicht zu hoch wird. Entsprechend leitet die Diode D_2 , wenn die Signalspannung unter Massenniveau ist. Diese Schaltung wurde ausführlich in Kap. 4 beschrieben.

7.13 Aufgaben zu Kapitel 7

Aufgabe 7.1

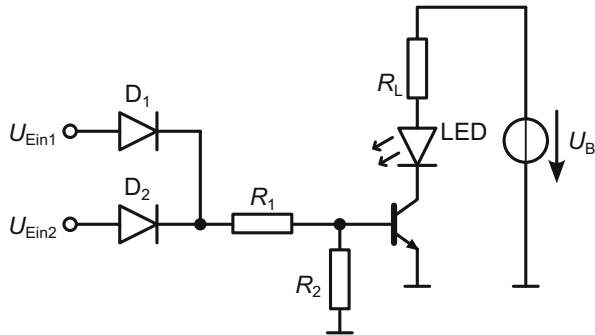
Der Transistor T_1 der unten stehenden Schaltung hat folgende Eigenschaften:

$U_{BE} = 0,6 \text{ V}$, $B = 90$, $U_{CE,\text{Sat}} = 0,5 \text{ V}$, Kollektor-Basis-Sperrstrom: $I_{CB,\text{Sperr}} = 100 \mu\text{A}$.

Für die beiden Dioden gilt: $U_D = 0,6 \text{ V}$.

Die Leuchtdiode(LED) hat folgende Eigenschaften: Nennspannung: 3 V, Nennleistung: 3 W.

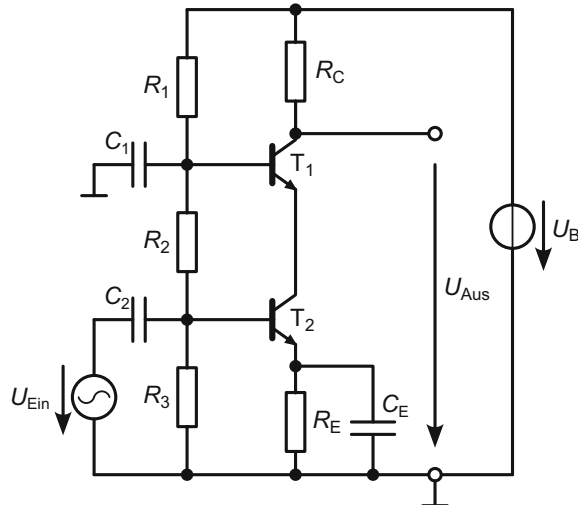
Die Schaltung wird mit $U_B = 5 \text{ V}$ betrieben.



- Bestimmen Sie R_L für den Fall, dass T_1 leitet.
- Mit einer Eingangsspannung von $1,0\text{ V}$ an E_1 bzw. E_2 soll der Transistor T_1 sicher abgeschaltet sein, d. h. $U_{BE,Aus,Max} = 0,4\text{ V}$. Berechnen Sie für diesen Fall R_2 unter Beachtung des Sperrstroms von T_1 !
- Bestimmen Sie den Basisstrom für T_1 im Einschaltzustand.
- Ein Übersteuerungsfaktor $m = 3$ soll verwendet werden, wenn entweder an E_1 oder E_2 eine Spannung von $4,5\text{ V}$ anliegt. Bestimmen Sie dazu R_1 !
- Welcher Übersteuerungsfaktor ergibt sich, wenn beide Eingänge auf $4,5\text{ V}$ liegen?
- Wie kann das Schaltverhalten beschleunigt werden? Geben Sie die Änderungen in der Schaltung als Stichwort an und skizzieren Sie die Änderungen im Schaltbild oben.
- Ab welcher Eingangsspannung beginnt Transistor T_1 zu leiten, d. h. ab welcher Eingangsspannung an E_1 bzw. E_2 fließt ein Basisstrom?

Aufgabe 7.2

Die folgende Schaltung ist gegeben:

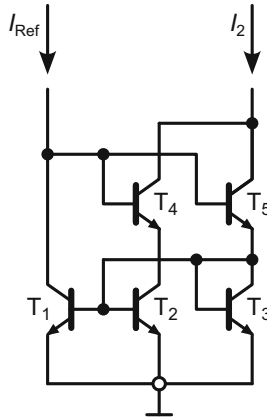


Es gilt: $U_B = 8 \text{ V}$, $R_1 = 21 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 35 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 40 \text{ k}\Omega$, $R_E = 500 \Omega$, $R_C = 1,8 \text{ k}\Omega$, $T = 300 \text{ K}$. Für die beiden Transistoren gilt: $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$. Im Arbeitspunkt fließt ein Basisstrom von $6,4 \mu\text{A}$ in Transistor T_1 . Die Basisspannung von T_1 beträgt $1,6 \text{ V}$. Beide Transistoren haben eine identische Stromverstärkung.

- Wie heißt die verwendete Schaltung?
- In welcher Betriebsart werden die beiden Transistoren jeweils betrieben (genaue Bezeichnung)?
- Welchen Zweck hat der Kondensator C_1 ?
- Bestimmen Sie die Stromverstärkung von Transistor T_1 . Berechnen Sie dazu erst den Emitterstrom von T_1 .
- Leiten Sie – ausgehend vom Spannungsabfall an R_C – eine Formel für die Wechselspannungsverstärkung der kompletten Schaltung ab.
Hilfe: Beachten Sie, dass im Kleinsignalfall U_B kurzgeschlossen ist. Bestimmen Sie über den Eingangswiderstand r_{BE} die Kleinsignal-Eingangsspannung u_{Ein} .
- Berechnen Sie die Kleinsignal-Spannungsverstärkung der kompletten Schaltung auch als Zahlenwert.

Aufgabe 7.3

Für die folgenden Schaltung gilt: Die Transistoren sind identisch, die Stromverstärkung beträgt jeweils 180. Der Emitterstrom von T_1 beträgt 1 mA .



- Wie heißt die verwendete Schaltung?
- Welchen Zweck hat diese Schaltung?
- Bestimmen Sie die Ströme I_{Ref} und I_2 ! Rechnen Sie mit einer Genauigkeit von mindestens $0,1 \mu\text{A}$!
- Welchen Zweck haben die beiden Transistoren T_4 und T_5 bzw. welcher Effekt wird durch diese beiden Transistoren in dieser Schaltung minimiert?

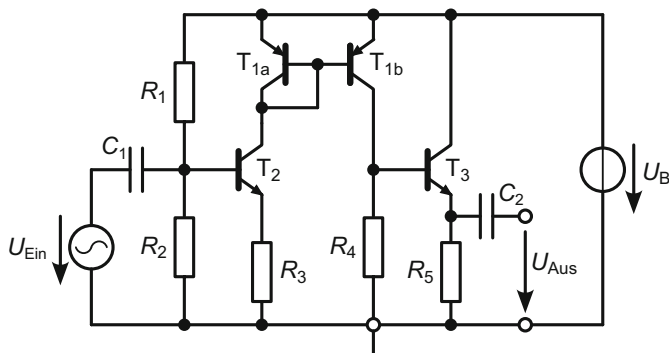
Aufgabe 7.4

Die Versorgungsspannung der folgenden Schaltung beträgt $U_B = 14 \text{ V}$. Durch Widerstand R_2 fließt ein Strom $400 \mu\text{A}$. Der Widerstand R_4 hat einen Wert von $1 \text{ k}\Omega$. Für die Transistoren gilt:

T_{1a}, T_{1b} : $B = 200$, $U_{BE} = 0,6 \text{ V}$. Diese beiden Transistoren sind identisch.

T_2 : $B = 110$, $U_{BE} = 0,6 \text{ V}$, $U_E = 1,3 \text{ V}$, $I_{\text{Basis}} = 80 \mu\text{A}$.

T_3 : $B = 90$, $U_{BE} = 0,6 \text{ V}$, $I_{\text{Basis}} = 200 \mu\text{A}$.



- Wie wird die Schaltung aus T_{1a} und T_{1b} bezeichnet? Was ist die wesentliche Funktion dieses Schaltungsteils?
- Bestimmen Sie die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 .
- Berechnen Sie den Kollektorstrom von Transistor T_{1a} !
- Welche Spannung liegt am Widerstand R_4 an? Sie können für diese Teilaufgabe davon ausgehen, dass die Kollektorströme von T_{1a} und T_{1b} näherungsweise identisch sind.
- Bestimmen Sie die Spannung am Emittor von T_3 und berechnen Sie damit den Widerstand R_5 .
- Leiten Sie eine Formel für die Spannungsverstärkung für Wechsignale ab. Gehen Sie dazu zunächst von einem Wechsignalspannungssignal (Amplitude 3 mV) am Eingang aus und bestimmen Sie über den Basisstrom von T_2 (Wechselanteil!) den Kollektorstrom von T_{1a} .

Näherungsweise gilt für diese Teilaufgabe: Die Widerstände R_1 und R_2 werden vernachlässigt, der Eingangsstrom ist mit dem Basisstrom von T_2 identisch. Hier wird $r_{BE,T2}$ vernachlässigt. Die Kollektorströme von T_{1a} und T_{1b} sind identisch, der Basisstrom von T_3 wird ebenfalls vernachlässigt ($I_{Basis,T3} = 0$ A).

Setzen Sie anschließend die Werte der Widerstände ein und bestimmen Sie den Zahlenwert der Spannungsverstärkung V_U .

Aufgabe 7.5

Die Versorgungsspannung der folgenden Schaltung beträgt $U_B = 5$ V. Für die Transistoren gilt:

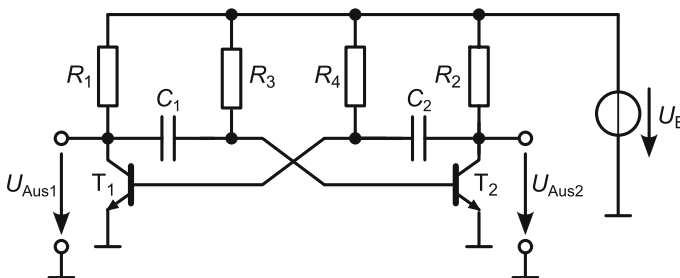
$$T_1 = T_2: B = 200, U_{BE,Durchschalten} = 0,6 \text{ V}, U_{BE,Sättigung} = 0,7 \text{ V}, U_{CE,Sat} = 0,2 \text{ V}.$$

Zu Beginn ist die Basisspannung von T_1 auf einem Wert von 0,7 V.

Die Widerstands- und Kapazitätswerte sind: $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF}$.

Für die Kondensatorauf- bzw. Entladung mit einem Widerstand und einer Spannungsquelle gilt die allgemeine Formel:

$f(t) = E - (E - A) \cdot e^{-t/\tau}$. Für $f(t)$ kann $u(t)$ oder $i(t)$ verwendet werden, E ist der zugehörige Endwert und A der Anfangswert. τ bezeichnet die Zeitkonstante für die Umladung, s. auch Abschn. 2.4.



- a) Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_{A1} und U_{A2} für den o. g. Betriebsfall.
- b) C_1 wird über R_3 aufgeladen. Bestimmen Sie die Basis- und Kollektorspannungen nachdem der Spannungsabfall an R_3 die Spannung von 4,4 V erreicht hat. Beachten Sie dazu die Wechselwirkung zwischen T_1 und T_2 , die praktisch unmittelbar einsetzt.
- c) Wie lange dauert es bis zum nächsten Umschalten?
- d) Bestimmen Sie mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe c) die Periodendauer und die Frequenz für den Ausgang U_{A2} .

7.14 Verständnisfragen zu Kapitel 7

Temperaturverhalten von Transistorschaltungen

Frage 7.1: Welches Verhalten ist bei Transistorschaltung bzgl. des Temperaturverhaltens zu beachten?

Darlingtontransistor

Frage 7.2: Was sind die Unterschiede zwischen einem Darlingtontransistor im Unterschied zu „normalen“ Bipolartransistoren?

Frage 7.3: Der PNP-Darlington aus zwei PNP-Transistoren ist deutlich schlechter als der NPN-Darlington, weil die Verstärkung der PNP-Transistoren in der Regel um einiges geringer ist, als die Verstärkung der NPN-Transistoren. Wie können Sie den PNP-Darlington aus einem PNP- und einem NPN-Bipolartransistor zusammen bauen?

Bipolartransistor als Schalter

Frage 7.4: Was unterscheidet die Schaltung „Bipolartransistor als Schalter“ von den meisten anderen Schaltungen aus Kap. 7?

Frage 7.5: Warum wird der Basisstrom höher eingestellt, als erforderlich?

Frage 7.6: Was ist der Grund für den Ableitwiderstand?

Frage 7.7: Wieso verursacht der Kondensator ein beschleunigtes Ein- und Ausschalten des Transistors?

Frage 7.8: Wieso muss als Antisättigungsdiode eine Schottkydiode eingesetzt werden?

Kaskode

Frage 7.9: In welchen Grundsaltungen werden die beiden Transistoren betrieben?

Frage 7.10: Wie wird das Eingangssignal vom „unteren“ Transistor an den „oberen“ Transistor gegeben?

Frage 7.11: Welche verschiedenen Funktionen haben die Kondensatoren?

Stromspiegel

Frage 7.12: Welche Besonderheit ist bei Stromspiegeln erforderlich bzw. warum sind Stromspiegel nur als integrierte Schaltung „vernünftig“ herstellbar?

Frage 7.13: Warum sind bei dem Stromspiegel nach Abb. 7.31 die Ströme I_{Ref} und I_2 unterschiedlich?

Frage 7.14: Warum ist der Wilson-Stromspiegel (Abb. 7.36) deutlich besser, als der „einfache“ Stromspiegel nach Abb. 7.31?

Ausgangsstufen

Frage 7.15: Was ist die typische Aufgabe einer Ausgangsstufe?

Frage 7.16: Welches Problem hat die Schaltung des Klasse B-Verstärkers in Abb. 7.54?

Frage 7.17: Die Schaltung des Klasse B-Verstärkers in Abb. 7.57 (oben) hat gegenüber der einfachen Schaltung in Abb. 7.54 einen Vorteil und einen Nachteil. Um welche Eigenschaften handelt es sich?

Schutzschaltungen

Frage 7.18: Was ist die generelle Aufgabe einer Schutzschaltung?

Literatur

1. K.-H. Löcherer, „Halbleiterbauelemente“; B. G. Teubner, Stuttgart, 1992, 3-519-06423-5
2. K.-H. Cordes, A. Waag, N. Heuck, „Integrierte Schaltungen“, Pearson Studium, 2011, München
3. H. Göbel, „Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik“; Springer Verlag, Heidelberg, 2011, 978-3-642-20887-4

Weiterführende Literatur:

4. H. Tholl, „Bauelemente der Halbleitertechnologie, Teil 2 Feldeffekt-Transistoren, Thyristoren und Optoelektronik“, B.G. Teubner, Stuttgart, 1978, 3-519-06419-7
5. E. Böhmer, D. Ehrhardt, W. Oberschelp, „Elemente der angewandten Elektronik“, Vieweg-Teubner, Wiesbaden, 2010, 978-3-8348-0543-0
6. E. Hering, K. Bressler, J. Gutekunst, „Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler“, Springer Vieweg, Berlin Heidelberg, 2014, 978-3-642-05498-3
7. G. Koß, W. Reinhold, F. Hoppe, „Lehr- und Übungsbuch Elektronik“, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2005, 3-446-40016-8
8. U. Tietze, Ch. Schenk, „Halbleiter-Schaltungstechnik“, 12. Auflage, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2002, 3-540-42849-6

Anhang

A.1 Lösungswerte zu den Aufgaben

Hinweis: Es kommt regelmäßig vor, dass die Lösungswerte geringe Abweichungen zeigen. Die Ursache sind Rundungsfehler, die entstehen, wenn mit gerundeten Zwischenwerten gerechnet wird. Kleine Abweichungen im Bereich von wenigen Prozent deuten in der Regel auf gerundete bzw. genaue Zwischenwerte hin.

Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 1

Aufgabe 1.1: a) Material dünn: Kupfer; b) $d_{\text{dünn}} = 3,568 \text{ mm}$; c) $d_{\text{dick}} = 4,512 \text{ mm}$; d) $l = 4552,1 \text{ m}$

Aufgabe 1.2: $U_X = \frac{36}{175} \cdot I_1 \cdot R$

Aufgabe 1.3: $U_X = 4,8 \cdot I_2 \cdot R$

Aufgabe 1.4: $-92,3 \text{ mA}$

Aufgabe 1.5: $U_Q = 6,038 \text{ V}$; $R_I = 5,991 \Omega$

Aufgabe 1.6: $R_{\text{Ges}} = \frac{1171}{495} R$. (Die naheliegende falsche Antwort ist $R_{\text{Ges}} = \frac{137}{60} R$.)

Aufgabe 1.7: $R_{\text{Ges}} = \frac{1}{4} \cdot R_1 + \frac{1}{4} \cdot R_2 + \frac{1}{2} \cdot R_3$

Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 2

Aufgabe 2.1: Sinusförmiges Signal:

$U_{\text{Max}} = 3 \text{ V}$, $U_{\text{Min}} = -1 \text{ V}$, $T = 1,16 \text{ ms}$, $\bar{U} = 1 \text{ V}$, $\hat{U} = 2 \text{ V}$, $f = 862 \text{ Hz}$; Rechtecksignal:
 $U_{\text{Max}} = 1,45 \text{ V}$, $U_{\text{Min}} = 0 \text{ V}$, $T = 1,16 \text{ ms}$, $\bar{U} = 0,725 \text{ V}$, $\hat{U} = 0,725 \text{ V}$, $f = 862 \text{ Hz}$

Aufgabe 2.2: $U_{\text{Anfang}} = 3,97 \text{ V}$, $U_{\text{Ende}} = 0 \text{ V}$, $\tau_{10\text{ms}} = 13,19 \text{ ms}$, $\tau_{20\text{ms}} = 14,51 \text{ ms}$

Aufgabe 2.3: $\hat{U}_1 = 1,975 \text{ V}$, $\hat{U}_2 = 37,5 \text{ mV}$, $f = 800 \text{ Hz}$, $\Delta\varphi = 89,3^\circ$

Aufgabe 2.4: Hier soll eine eigene Simulation durchgeführt werden.

Aufgabe 2.5: $r_{\text{Aus}} = \frac{u_{\text{aus,belastet}} - u_{\text{aus,unbelastet}}}{u_{\text{aus,unbelastet}} \cdot R_{\text{Last}} - u_{\text{aus,belastet}} \cdot R_{\text{Oszi}}} \cdot R_{\text{Last}} \cdot R_{\text{Oszi}}$

Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 4

Aufgabe 4.1: Angabe in der Reihenfolge: $U = -5 \text{ V}$, $U = -1 \text{ V}$, $U = 0 \text{ V}$, $U = 0,7 \text{ V}$, $U = 1,4 \text{ V}$. $T = 300 \text{ K}$: -300 pA , -300 pA , 0 A , $172,8 \text{ A}$, $99,52 \text{ TA}$; $T = -40^\circ\text{C}$: -300 pA , -300 pA , 0 A , $406,8 \text{ kA}$, $551,5 \cdot 10^{18} \text{ A}$; $T = 85^\circ\text{C}$: -300 pA , -300 pA , 0 A , $2,114 \text{ A}$, $14,89 \text{ GA}$

Aufgabe 4.2: $I = 0 \text{ A}$: $U = 0 \text{ V}$; $I = 0,1 \text{ A}$: $U = 546,8 \text{ mV}$; $I = 1 \text{ A}$: $U = 645 \text{ mV}$

Aufgabe 4.3: $U_{\text{Max}} = 27,68 \text{ V}$; $U_{\text{Min}} = 4,4 \text{ V}$

Aufgabe 4.4: $R_1 = 20 \Omega$, $C_1 = 870,5 \mu\text{F}$, $U_{\text{D,Fluss,Max}} = 0,6 \text{ V}$, $U_{\text{D,Sperr,Max}} = 14,96 \text{ V}$

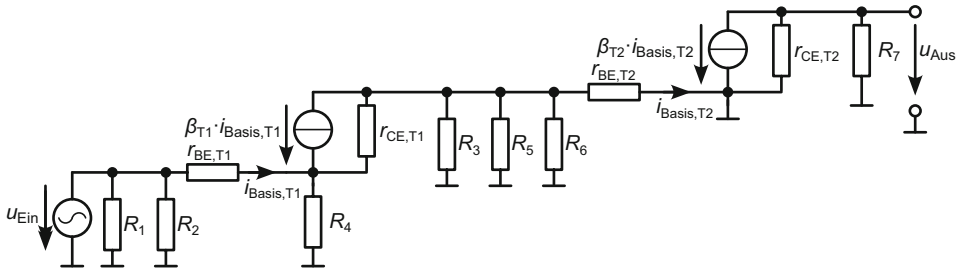
Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 5

Aufgabe 5.1: a) T_1 : NPN-Bipolartransistor, T_2 : PNP-Bipolartransistor; b) T_1 und T_2 : Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung; c) $R_1 = 51,5 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 20,56 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 2,381 \text{ k}\Omega$; $R_4 = 1,351 \text{ k}\Omega$; d) $V_{\text{U},T1} = -1,762$ bzw. $V_{\text{U},T1} = -1,732$; e) $R_5 = 530,9 \Omega$; $R_6 = 375 \Omega$

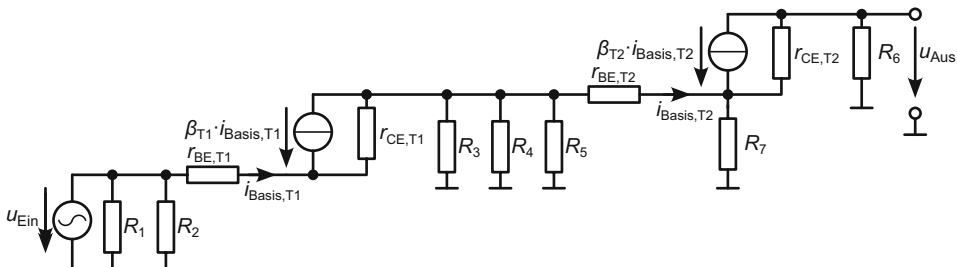
Aufgabe 5.2: a) T_1 : NPN-Bipolartransistor; Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung; b) $R_1 = \frac{U_{\text{B}} - U_{\text{E}} - U_{\text{BE}}}{11 \cdot U_{\text{E}}} \cdot (B + 1) \cdot R_4$, $R_2 = \frac{U_{\text{E}} \mp U_{\text{BE}}}{10 \cdot U_{\text{E}}} \cdot (B + 1) \cdot R_4$, $R_3 = -V_{\text{U}} \cdot R_4$

Aufgabe 5.3: a) $R_1 = 511,91 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 182,18 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 409,04 \Omega$, $R_4 = 100 \Omega$, $R_5 = 170 \Omega$, $R_6 = 219,04 \Omega$; $R_7 = 160 \Omega$; b) $V_{\text{U,Ges}} = 5,279$

Aufgabe 5.4: a) $R_1 = 308 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 330 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1115,2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 652,2 \Omega$; b) $R_5 = 54,286 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 48,571 \text{ k}\Omega$, $R_7 = 300,75 \Omega$, $R_8 = 209,42 \Omega$; c) $V_{UT1,DC} = V_{UT1,AC} = -1,710$ bzw. $V_{UT1,DC} = V_{UT1,AC} = -1,687$, $V_{UT2,DC} = -1,436$, $V_{UT2,AC} = -154,7$ bzw. $V_{UT2,AC} = -144,1$; d) s. Abb.; e) $r_{\text{Ein}} = 84,89 \text{ k}\Omega$, $r_{\text{Aus}} = 280,1 \Omega$; f) C_1 : Koppelkondensator, C_2 : frequenzselektive Aufhebung der Gegenkopplung, C_5 : Glättungskondensator



Aufgabe 5.5: a) $R_1 = 88,68 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5,769 \text{ k}\Omega$; b) $R_4 = 47,88 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 21 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 414,2 \Omega$; $R_7 = 176,2 \Omega$; c) C_1 , C_2 , C_3 : Koppelkondensatoren, C_4 : Glättungs-, Abblockkondensator; d) $V_{U,T1} = -174,1$, $V_{U,T2} = -2,35$; e) s. Abb.; f) $U_1 = 7,092 \text{ mV}$, $U_2 = 2,052 \text{ V}$



Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 6

Aufgabe 6.1: a) Abschnürbereich; b) $I_D = 492,2 \mu\text{A}$; c) $R_D = 11,17 \text{ k}\Omega$, $R_S = 40,64 \Omega$, $R_G = 500 \text{ M}\Omega$; d) $V_U = -4,037$; e) $r_{\text{Ein},AC} = 500 \text{ M}\Omega$, $r_{\text{Ein},DC} = \infty$; f) $\frac{W}{L} = 0,724$, $W = 3,6 \mu\text{m}$.

Aufgabe 6.2: a) p-JFET, Drainschaltung; b) $R_G = 1 \text{ M}\Omega$; c) $I_D = 3,392 \mu\text{A}$, $R_2 = 403,6 \text{ k}\Omega$; d) Koppelkondensatoren trennen Gleichspannung; e) $V_U = 0,9888$; f) $V_U \approx 1$ und $V_U < 1$; g) $r_{\text{Ein},AC} = 1 \text{ M}\Omega$, $r_{\text{Aus},AC} = 4,519 \text{ k}\Omega$; h) halbe Spannung passt gut zu Spannungsteiler mit zwei annähernd gleichen Widerständen.

Aufgabe 6.3: a) n-Kanal MOS-FET, selbstleitend; b) gestrichelter oder durchgezogener Kanal; c) $U_S = 390 \text{ mV}$; d) $U_D = 4,207 \text{ V}$; e) $R_D = 1,264 \text{ k}\Omega$, $R_G = 150 \text{ M}\Omega$; f) $V_U = -6,366$; g) $r_{\text{Ein,AC}} = 150 \text{ M}\Omega$, $r_{\text{Aus,AC}} = 1,181 \text{ k}\Omega$; h) $r_{\text{Ein,DC}} = \infty \Omega$, $r_{\text{Aus,DC}} = \infty \Omega$; i) $L = 0,464 \mu\text{m}$.

Aufgabe 6.4: a) n-Kanal JFET; b) Kanallängenreduktion (Earlyspannung), $U_{\text{AF}} = 60 \text{ V}$; c) $I_D = 1,058 \text{ mA}$; d) $R_1 = 300 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1,89 \text{ k}\Omega$, $R_D = 6,143 \text{ k}\Omega$; e) $V_U = -11,8$

Lösungswerte zu den Aufgaben aus Kapitel 7

Aufgabe 7.1: a) $R_3 = 1,5 \Omega$; b) $R_2 = 4 \text{ k}\Omega$; c) $I_{\text{Basis,verwendet}} = 33,33 \text{ mA}$; d) $R_1 = 98,56 \Omega$; e) keine Änderung, da E_1 und E_2 parallel geschaltet sind; f) Beschleunigungskondensator, Antisättigungsdiode; g) $U_{E1} = 1,215 \text{ V}$

Aufgabe 7.2: a) Kaskode; b) T_1 : Emitterschaltung mit frequenzselektiver Stromgegenkopplung; T_2 : Basisschaltung; c) Glättungskondensator für die Basisspannung von T_2 ; d) $B = 280,3$; e) $V_U = \frac{R_C \cdot \beta_{T1} \cdot \beta_{T2}}{U_T \cdot (\beta_{T2} + 1)} \cdot I_{\text{Basis,T1}}$; f) $V_U = -124,3$

Aufgabe 7.3: a) Wilson-Stromspiegel; b) „kopieren“ von Referenzströmen; c) $I_{\text{Ref}} = 1,0055 \text{ mA}$; $I_2 = 1,9944 \text{ mA}$; d) Vermeidung Earlyeffekt, Kollektorspannung von T_2 , T_3 reduzieren.

Aufgabe 7.4: a) Stromspiegel (PNP), „kopiert“ Ströme; b) $R_1 = 25,208 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4,75 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 146,4 \Omega$; c) $I_{\text{C,T1a}} = 8,713 \text{ mA}$; d) $U_{R4} = 8,513 \text{ V}$; e) $U_{T3,E} = 7,913 \text{ V}$, $R_5 = 434,8 \Omega$; f) $V_U = 6,763$, $\varphi = -360^\circ (= 0^\circ)$.

Aufgabe 7.5: a) $U_{A1} = 0,2 \text{ V}$, $U_{A2} = 5 \text{ V}$; b) $U_{\text{BE,T2}} = 0,6 \text{ V} (\rightarrow 0,7 \text{ V})$, $U_{A2} = 0,2 \text{ V}$, $U_{\text{BE,T1}} = -4,1 \text{ V}$, $U_{A1} = 5 \text{ V}$; c) $0,7267 \text{ ms}$; d) $T = 1,453 \text{ ms}$, $f = 688,2 \text{ Hz}$.

A.2 Antworten zu den Verständnisfragen

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 2

Antwort 2.1: Grundlage für das Kleinsignal-Ersatzschaltbild ist die Linearisierung der Kennlinien im Arbeitspunkt. Das bedeutet, dass u. a. die Exponentialfunktionen (s. Abschn. 5.6) durch Steigungsgeraden im Arbeitspunkt angenähert werden.

Antwort 2.2: Es wird zwischen gesteuerten und konstanten Quellen unterschieden. Nur konstante Quellen werden umgewandelt: Spannungsquellen werden durch eine Verbindung ersetzt, Stromquellen durch einen Leerlauf. Das entspricht genau dem Vorgehen bei der Anwendung des Überlagerungssatzes (s. Kap. 1). Das Symbol der Quelle symbolisiert

bereits, wie die Quelle umgewandelt wird: Die Spannungsquelle hat einen Verbindungsstrich zwischen den Anschlüssen, die Stromquelle hat durch den Querstrich keine Verbindung zwischen den Anschlüssen. Gesteuerte Quellen wie z. B. die interne Stromquelle des Transistors bleiben unverändert.

Antwort 2.3: Kondensatoren entsprechen Spannungsquellen, sie „wollen“ die Spannung konstant halten und werden entsprechend durch eine Verbindung ersetzt. Wichtig ist: Wenn Widerstand und Kondensator parallel geschaltet sind, wird erst der Kondensator durch eine Verbindung ersetzt. Im zweiten Schritt wird der Widerstand entfernt, da er kurzgeschlossen wurde.

Spulen entsprechen Stromquellen, sie „wollen“ den Strom konstant halten. Ebenso wie Stromquellen werden Spulen durch offene Verbindungen ersetzt.

Antwort 2.4: Das KS-ESB gilt für Wechsignale kleiner Amplitude. Gleichspannungssignale sind streng genommen nicht dabei, werden aber als „Grenzbereich“ für niedrige Frequenzen häufig mitbetrachtet.

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 3

Antwort 3.1: Einstellung von Strömen, Strommessung über den Spannungsabfall, später auch: Einstellung von Transistorarbeitspunkten (Basisspannungsteiler), Arbeitswiderstand

Antwort 3.2: Die Zahl nach dem „E“ gibt an, wie viele Widerstandswerte in einer Dekade enthalten sind. Eine Dekade umfasst dabei einen Widerstandsbereich der von einem bestimmten Wert bis zum Zehnfachen dieses Wertes geht. Der zehnfache Wert gehört nicht mehr dazu.

Antwort 3.3: Lautstärkeregelung, Elektroherd, Temperatureinstellung, Helligkeitsregelung

Antwort 3.4: $I_1 = 0,818 \text{ A}$

Antwort 3.5: $U_{\text{Aus}} = 5,237 \text{ V}$

Antwort 3.6: $U_{\text{Aus}} = 4,705 \text{ V}$

Antwort 3.7: Glättung der Betriebsspannung, Abtrennung von Gleichspannungssignalen.

Antwort 3.8: Parallelschaltung: 320 nF, Reihenschaltung: 68,75 nF

Antwort 3.9: Typischerweise ist es so, dass Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten deutlich schneller Ladungen bereitstellen können, als Kondensatoren mit größeren Kapazitätswerten. Die „kleinen“ Kondensatoren überbrücken dann praktisch die Zeit, bis die „größeren“ Kondensatoren aktiv werden. In der Praxis werden gerne Kapazitätsbänke mit Kondensatoren unterschiedlicher Kapazität verwendet. Häufig bieten sich hier Kapazitätsverhältnisse im Bereich von 100 bis 1000 an.

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 4

Antwort 4.1: Das „Dreieck“ des Diodensymbols wird als Pfeil interpretiert und zeigt die zulässige Stromrichtung an.

Antwort 4.2: Die Aufzählung ist sicherlich unvollständig:

- Dioden werden sehr gerne als Verpolschutzdioden angewendet, um nachgeschaltete elektronische Schaltungen zu schützen.
- Eine ähnliche Anwendung ist der Schutz vor Über- und Unterspannung bei Schaltungseingängen.
- Dioden haben einen ausgeprägten Temperaturng und werden z. T. für Temperaturmessungen genutzt.

Antwort 4.3: Es gibt praktisch nur zwei Möglichkeiten: Entweder durch zu hohe Sperrspannung oder durch zu hohe Verlustleistung in Flussrichtung.

Antwort 4.4: Der Zweiweggleichrichter nutzt beide Halbwellen des Sinussignals. Allerdings ist die maximale Ausgangsspannung gegenüber dem Eingangssignal um zwei Diodenspannungen niedriger.

Antwort 4.5: Hier sind zwei Einweggleichrichter gut geeignet. Der erste erzeugt die positive Spannung, der andere die negative Spannung.

Antwort 4.6: Bei Leuchtdioden ist die Diodenspannung deutlich höher. LED, die gelb oder rot leuchten haben Diodenspannungen im Bereich von etwa 2 V, „blaue“ LED bis etwas über 3 V. Natürlich emittieren die LEDs optische Strahlung.

Antwort 4.7: Fotodioden sind in der Regel ausgelegt für die Kommunikationstechnik, also insbesondere Glasfasertechnik. Hier müssen hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten erreicht werden. Deshalb sind Fotodioden in der Regel sehr klein. Außerdem sind Fotodioden häufig für die verwendete Übertragungswellenlänge optimiert. Zudem werden Fotodioden in der Regel mit Sperrspannung betrieben.

Solarzellen haben in der Regel eine große Oberfläche. Hier soll viel optische Leistung aufgenommen werden. Die Sonnenstrahlung besteht aus einem breiten Lichtspektrum. Da Solarzellen elektrische Energie abgeben sollen, wird hier keine Vorspannung verwendet.

Antwort 4.8: Der Kondensator arbeitet hier als Energiespeicher. Während der Dauer, in der die Diode leitet, wird auch parallel elektrische Energie im Kondensator gespeichert. In der Sperrphase wird die Schaltung hinter der Diode mit Energie aus dem elektrischen Feld des Kondensators versorgt.

Antwort 4.9: In der Flussphase der Diode sorgt der Kondensator für einen höheren Diodenstrom. Das bewirkt gleichzeitig eine etwas niedrigere Spannung nach der Diode. Dieser Effekt wird in der Regel in der überschlägigen Rechnung vernachlässigt. Der zweite Effekt ist die Energiespeicherung und damit das Vorhandensein einer Spannung auf der Anodenseite der Diode in Abb. 4.18. Dadurch entsteht eine nennenswerte Sperrspannung an der Diode, die insbesondere im Fall der Einweggleichrichtung sehr hoch wird.

Antwort 4.10: Bei dem Vollwellengleichrichter wird der Kondensator zweimal in einer Periode nachgeladen, also doppelt so oft im Vergleich zum Einweggleichrichter. Die beiden Formeln für die Welligkeit in Gln. (4.10) und (4.13) unterscheiden sich genau um diesen Faktor 2.

Antwort 4.11: Die genaue Berechnung der mittleren Kondensatorspannung ist sehr aufwendig. Deshalb wird für die überschlägige Handrechnung die Maximalspannung am Kondensator verwendet. Die Maximalspannung ergibt sich wieder aus der Amplitude und der Diodenspannung. Der Unterschied der beiden Spannungswerte ist bei „normalen“ Anwendungen sehr gering, s. beispielsweise Abb. 4.22.

Antwort 4.12: Eine anschauliche Erklärung ist schwierig, kann vielleicht aber mit dem Massesymbol erklärt werden. Beim Einweggleichrichter ist die Masse direkt mit dem „unteren“ Ende der Spannungsquelle verbunden. Die Spannung an der Diode ändert sich dadurch um die doppelte Amplitude (Addition der Beträge der positiven und negativen Halbwelle). Beim Vollwellengleichrichter ist die Masse im Prinzip mit dem mittleren Spannungswert verbunden. Abwechselnd gibt es dann die (einfache) positive und negative Halbwelle – nicht jedoch die Addition der Beträge.

Antwort 4.13: Vorteil: Sehr einfacher Aufbau, sehr kostengünstig; Nachteil: begrenzte Regelwirkung, Verlustleistung im Vorwiderstand, daher nur für niedrige Ströme nutzbar.

Antwort 4.14: Das Massesymbol (Querstrich) bezeichnet immer eine Spannung von 0 V. Alle Massesymbole sind miteinander verbunden und erlauben einen Stromfluss untereinander.

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 5

Antwort 5.1: Die Emitterspannung ist bei einem NPN-Transistor der niedrigste Spannungswert. Die Basisspannung ist ca. 0,6 V höher als die Emitterspannung. Die Kollektorspannung ist typischerweise die höchste Spannung. Eine Ausnahme ist die Verwendung des Transistors als Schalter, s. Kap. 7.

Antwort 5.2: Die Emitterspannung ist bei einem PNP-Transistor am höchsten (am positivsten). Die Basisspannung ist etwa 0,6 V niedriger als die Emitterspannung. Die Kollektorspannung ist schließlich noch geringer.

Antwort 5.3: Ausgehend vom Basisstrom:

$$I_C = B \cdot I_{\text{Basis}}; I_E = (B + 1) \cdot I_{\text{Basis}};$$

ausgehend vom Kollektorstrom:

$$I_{\text{Basis}} = \frac{I_C}{B}; I_E = \frac{B + 1}{B} \cdot I_{\text{Basis}};$$

ausgehend vom Emittterstrom:

$$I_{\text{Basis}} = \frac{I_E}{B + 1}; I_C = \frac{B}{B + 1} \cdot I_{\text{Basis}}.$$

Antwort 5.4: Die Basis-Emitter-Diode leitet im Normalbetrieb. Hier fällt dann die Spannung U_{BE} ab, die der Diodenspannung U_D entspricht. Die Basis-Kollektordiode ist typischerweise gesperrt.

Antwort 5.5: Für NPN-Bipolartransistoren gilt: Die Basisspannung ist ca. 0,6 bis 0,7 V positiver als die Emitterspannung. Die PNP-Transistoren sind die Spannungswerte genau umgedreht: Die Basisspannung ist hier etwa 0,6 bis 0,7 V niedriger als die Emitterspannung.

Für beide Bipolartransistoren gilt: Die Kollektorspannung wird nur durch die äußere Beschaltung festgelegt.

Antwort 5.6: In einem Kennlinienfeld ist der Kollektorstrom in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung und in Abhängigkeit des Basisstroms bzw. der Basisspannung dargestellt. Der Basisstrom bzw. die Basisspannung ist in der Regel ein Parameter der Kurvenschar.

Antwort 5.7: Bei PNP-Transistoren sind die Vorzeichen generell umgekehrt.

Antwort 5.8: Verwendung des Basisstroms: Der Kollektorstrom ist natürlich auch weiterhin proportional zum Basisstrom. Der Kollektorstrom ist also immer Stromverstärkung multipliziert mit dem Basisstrom. Wenn der Basisstrom linear steigt, steigt auch der Kollektorstrom linear an. Dazu kommt als kleine Abweichung der Early-Effekt.

Verwendung der Basisspannung: Die Basisspannung an der Basis-Emitter-Diode wird an der Diodenkennlinie, also praktisch einer Exponentialfunktion, in den Basisstrom umgewandelt. Mit wachsender Basis-Emitter- bzw. Diodenspannung nimmt der Strom durch die Basis-Emitter-Diode überproportional zu. Entsprechend steigt auch der Kollektorstrom an.

Antwort 5.9: Im Kennlinienfeld wird der lineare Teil der Kollektorströme nach links verlängert. Alle Linien der Kennlinienschar schneiden sich praktisch in einem Punkt mit negativen Kollektor-Emitterspannungen mit der x-Achse. Hier kann der Wert der Earlyspannung abgelesen werden. Wichtig: Auch wenn der abgelesene Wert negativ ist, ist die Earlyspannung sowohl bei NPN- als auch bei PNP-Transistoren ein positiver Wert.

Antwort 5.10: Ein Arbeitspunkt ist bei Transistoren durch Ruhestrome und -spannungen gekennzeichnet, die sich durch die Gleichspannungswerte einstellen. Ein übertragenes Beispiel könnte ein Generator sein: Die Nenndrehzahl ist 3000 Umdrehung pro Minute. Dieser Wert wird als Arbeitspunkt festgelegt. Ab jetzt werden nur noch Abweichungen von diesem Arbeitspunkt betrachtet. Die Abweichung kann positiv sein (500 Umdrehungen mehr bedeutet dann insgesamt 3500 Umdrehungen pro Minute), aber auch negativ (500 Umdrehungen weniger bedeutet dann 2500 Umdrehungen pro Minute).

Bei elektronischen Schaltungen wird der Bereich um den Arbeitspunkt herum linearisiert. Das bedeutet, dass Exponentialfunktionen u. ä. in Geraden abgebildet werden. Diese Linearisierung spielt eine große Rolle im sog. Kleinsignal-Ersatzschaltbild.

Antwort 5.11: Die Eingangsspannung steigt ein klein wenig an. Dadurch steigt der Basisstrom. In der Folge müssen auch der Emitterstrom und der Kollektorstrom ansteigen. Der höhere Kollektorstrom sorgt über das ohmsche Gesetz zu einem höheren Spannungsabfall am Kollektorwiderstand. Da der Kollektorwiderstand an einem Ende mit der Betriebsspannung verbunden ist und der Spannungsabfall größer wird, muss sich das andere Ende des Widerstands spannungsmäßig „bewegen“. Das bedeutet, dass die Kollektorspannung (und damit die Ausgangsspannung) durch den Spannungsabfall am Widerstand „nach unten gedrückt“ wird.

Antwort 5.12: Die grundlegende Emitterschaltung reagiert sehr stark auf Änderungen der Basis-Emitterspannung. Diese Änderungen können verschiedene Ursachen haben: Bauteilstreuung in der Herstellung oder Temperatur sind die häufigsten Ursachen, die immer auftreten. Da elektronische Schaltungen in der Regel über einen großen Temperaturbereich und auch in großen Stückzahlen funktionieren müssen, ist die grundlegende Emitterschaltung ungeeignet.

Antwort 5.13: Die Herleitung für den Ein- und Ausgangswiderstand r_{Ein} bzw. r_{Aus} beruht auf dem ohmschen Gesetz und ist im Abschn. 5.7 dargestellt. Für die Spannungsverstärkung müssen die Ein- und Ausgangsspannung jeweils durch den Basisstrom i_{Basis} ausgedrückt werden.

Antwort 5.14: Die Rückkopplung erfolgt über den Emitterwiderstand. Über den Stromfluss durch den Transistor ändert sich die Emitterspannung proportional zum Emitterstrom. Steigt der Emitterstrom also an, steigt auch die Emitterspannung. Wenn die Basisspannung auf einem festen Wert bleibt, sinkt so die Basis-Emitterspannung U_{BE} . Mit der sinkenden Basis-Emitterspannung geht auch der Basisstrom zurück. Der sinkende Basisstrom bewirkt dann natürlich auch einen reduzierten Emitterstrom. Hier stellt sich sehr schnell ein stabiles Gleichgewicht ein.

Antwort 5.15: Der Eingangswiderstand der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung ist deutlich höher, die Spannungsverstärkung ist in der Regel deutlich niedriger. Hier wurde die Näherung in Gl. (5.7) hergeleitet und bestätigt.

Antwort 5.16: Es wird unterschieden zwischen Wechsel- und Gleichsignal (Gleichsignal ist streng genommen nur eine Betrachtung eines Grenzwertes). Für Gleichsignale gilt die Stromgegenkopplung, für Wechselsignale wird die Emitterschaltung ohne Gegenkopplung verwendet.

Antwort 5.17: Der Kleinsignalwiderstand r_{CE} verkompliziert die Berechnung. Häufig wird dieser Widerstand deshalb als hochohmig angenommen. In diesem Fall wird der Widerstand entfernt und hinterlässt eine offene Verbindung.

Antwort 5.18: Der Widerstand R_2 ermöglicht, dass sich die Basisspannung als Folge einer Änderung am Kollektor ändern kann. Der Widerstand R_2 entkoppelt also die eigentliche Transistorschaltung von der Eingangsspannung.

Antwort 5.19: Die Stromquelle transportiert den Strom von „oben“ nach „unten“ durch das Schaltbild. Der Strom kann nur durch die Widerstände rechts fließen, muss dann dort aber von „unten“ nach „oben“ fließen. Das geht nur, wenn die Spannung „oben“ geringer ist als „unten“. Die Spannung am unteren Knoten ist Masse ($=0\text{ V}$), also muss die Spannung „oben“ negativ werden.

Antwort 5.20: Bei der Kollektorschaltung ist immer die Basis-Emitterdiode zwischen dem Eingang und dem Ausgang der Schaltung. Die Basis-Emitterdiode bewirkt einen Spannungsabfall von ca. $0,6\text{ V}$. Damit läuft die Emitterspannung der Basisspannung mit diesem Abstand „hinterher“, der Emitter folgt also der Basis. Da die Gleichspannungswerte häufig durch Koppelkondensatoren „ausgefiltert“ werden, sieht es bei einer echten

Wechselspannungsanwendung so aus, als wäre der Spannungsausgang praktisch identisch zum Spannungseingang der Schaltung.

Antwort 5.21: Die Kollektorschaltung wird üblicherweise als Buffer, Treiber, Impedanzwandler, o. ä. verwendet. Das bedeutet, dass die Spannungsverstärkung ziemlich genau 1 ist (das Signal vom Eingang am Ausgang praktisch wiederholt wird), der nutzbare Strom am Ausgang ist aber deutlich angestiegen.

Antwort 5.22: Die Stromquelle des KS-ESB ist zunächst am „oberen“ Ende an Masse angeschlossen. Wenn die Masse nach unten gezeichnet wird, „kippt“ die Stromquelle nach unten und ändert dabei natürlich die Pfeilrichtung. Der Strom der Stromquelle fließt von Masse in Richtung R_E . Das ist bei Abb. 5.57 bzw. Abb. 5.58 der Fall.

Antwort 5.23: Niedriger Eingangswiderstand (wichtig für Anwendungen der Hochfrequenztechnik, die häufig im 50 Ω -System arbeiten), nichtinvertierend, höhere Arbeitsfrequenz möglich.

Antwort 5.24: Die Eingangsspannung U_{Ein} muss in diesem Fall negativ sein, damit der Transistor in der normalen Betriebsart laufen kann. „Normale“ Betriebsart bedeutet dabei, dass der Emitter eine um U_{BE} niedrigere Spannung als die Basis haben muss. Die Basis ist geerdet, also muss der Emitter bei einer negativen Spannung von etwa $-0,6$ bis $-0,7$ V sein.

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 6

Antwort 6.1: Die Dotierungsfolge von Source zu Drain ist n-p-n. Es sind also zwei pn-Übergänge als Diode antiparallel in Reihe geschaltet. Ein pn-Übergang ist damit immer gesperrt.

Antwort 6.2: Die p-Dotierung bedeutet, dass die Mehrzahl der Ladungsträger positiv geladen sind, es sich also um Löcher handelt. Es sind aber immer noch negative Ladungsträger in diesem Bereich, wenn auch relativ gesehen wenige. Durch eine positive Gatespannung werden die negativ geladenen Elektronen über die Coulombkraft unter das Gate „gezogen“. Gleichzeitig bewirkt die positive Spannung eine Abstoßung der positiven Ladungsträger, also der Löcher.

Antwort 6.3: Das ist die Thresholdspannung U_{Th} .

Antwort 6.4: Wenn sich der FET im Abschnürbereich befindet, reicht der per Gatespannung „umdotierte“ Bereich unterhalb des Gates nicht komplett vom Source- bis zum Drainanschluss.

Antwort 6.5: Source wird auf Masse gelegt. Das Gate hat dann eine (effektive) Spannung, die höher als die Sourcespannung ist (also über 0 V). Gleichzeitig ist die (effektive) Gatespannung jedoch niedriger als die Drainspannung. So hat das Gate gegenüber dem Halbleitermaterial in der Nähe des Sourcebereiches eine positive Spannung, zieht hier also Elektronen an. Im Bereich des Drains ist die Gatespannung gegenüber dem Halbleitermaterial negativ. Hier werden Löcher unter das Gate angezogen und Elektronen abgestoßen.

Antwort 6.6: In diesem Fall ist die physikalische Stromrichtung wichtig. Die Elektronen beginnen ihren Weg am Sourceanschluss. Die positive Drainspannung sorgt für eine Beschleunigung (Coulombkraft) in waagerechter Richtung (in Abb. 6.1 nach rechts). Unter dem linken Gatebereich sind viele Elektronen. Hier ist der pn-Übergang durch die Spannung „aufgehoben“. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die Elektronen auf dem weiteren Weg nach rechts Geschwindigkeit, also kinetische Energie, aufnehmen. Diese Energie ist dann hoch genug, um den gesperrten pn-Übergang zwischen abgeschnürtem Kanal und Drain zu durchqueren.

Antwort 6.7: Für den Grenzfall gilt $U_{GS} = U_{DS} + U_{Th}$. Wenn Sie das einsetzen, ist der Rest offensichtlich.

Antwort 6.8: Durch den Kanallängen-Reduktionsfaktor λ wird der Anstieg der Kennlinie mit wachsender Drain-Sourcespannung beschrieben. Eine anschauliche Beschreibung kann u. a. über die steigende Ladungsträgergeschwindigkeit erfolgen. Mit steigender Drain-Sourcespannung steigt dann auch der Drainstrom an.

Antwort 6.9: Beim MOS-FET ist der Kanal an der Oberfläche unter dem Gate als „Oberflächenstruktur“. Beim JFET befindet sich der Kanal innerhalb der Halbleiterstruktur und kann als „Röhre“ auftreten. Beim MOS-FET ist das Gate vom Kanal isoliert, beim JFET besteht die Trennung aus einer Sperrschicht, die bei schlechten Betriebsbedingungen vom Sperr- in den Flussbetrieb geschaltet werden kann.

Antwort 6.10: Das Gate hat keine leitende Verbindung zum Rest des Transistors. Der MOS-FET kann ohne Energie bzw. Leistung im eingeschalteten oder abgeschalteten Zustand gehalten werden.

Antwort 6.11: In Abb. 6.17 fehlt insbesondere die parasitäre Kapazität, die sich zwischen Gate und Source bzw. Gate und Drain befindet. Bei hohen Schaltfrequenzen muss diese Kapazität jedes Mal komplett umgeladen werden. Bei Bipolartransistoren gibt es eine entsprechende Kapazität zwischen Basis und Kollektor bzw. Basis und Emitter. Diese Kapazität ist in der Regel bei Bipolartransistoren deutlich kleiner als bei MOS-FETs.

Antwort 6.12: Bei einer höheren Gatespannung wird der Transistor weiter durchgesteuert, der Drainstrom steigt also an. Am Drainwiderstand entsteht jetzt ein größerer Spannungsabfall. Das „obere“ Ende ist fest an die Betriebsspannung angeschlossen. Damit sinkt die Ausgangsspannung auf niedrigere Werte. Die Source-Schaltung ist also invertierend. Der Drainwiderstand ist erforderlich, damit sich die Drainspannung, also die Ausgangsspannung, ändern kann.

Antwort 6.13: Setzen Sie für u_{Ein} u_{GS} ein. Bestimmen Sie dann die Ausgangsspannung u_{Aus} mit dem KS-ESB in Abb. 6.19. Nach kurzer Rechnung können Sie u_{GS} kürzen und erhalten die gezeigte Formel.

Antwort 6.14: Für die Ausgangsspannung gilt $u_{\text{Aus}} = g_m \cdot u_{\text{GS}} \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_S)$. Die Eingangsspannung u_{Ein} ist: $u_{\text{Ein}} = u_{\text{GS}} + g_m \cdot u_{\text{GS}} \cdot (r_{\text{DS}} \parallel R_S)$. Hier müssen die einzelnen Teilspannungen addiert werden. Es folgt Gl. (6.22).

Antwort 6.15: Im Gegensatz zu den beiden anderen Schaltungsarten wird hier die Sourcespannung verändert. Damit ändert sich U_{GS} und der FET kann trotzdem in den verschiedenen Arbeitsbereichen betrieben werden.

Antworten zu den Verständnisfragen aus Kapitel 7

Antwort 7.1: Temperaturunterschiede können elektronische Schaltungen zum Ausfall bringen. Bei der Entwicklung müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, beispielsweise generell die Verwendung von Stromgegenkopplungen (o. ä.).

Antwort 7.2: Die beiden Hauptunterschiede sind die hohe Stromverstärkung (gut) und die doppelte Basis-Emitterspannung (schlecht).

Antwort 7.3: Als Eingangsstufe wird ein PNP-Transistor verwendet. Die Basis und der Emitter werden nach außen geführt. Der Kollektor des PNP-Transistors wird an die Basis des nachgeschalteten NPN-Transistors angeschlossen. Der Emitter des NPN-Transistors wird als Kollektor des Darlingtontransistors nach außen geführt. Der Kollektor des NPN-Transistors wird mit dem Emitter des PNP-Transistors verbunden und ergibt den Emitter des Darlingtontransistors, s. Abb. 7.12.

Antwort 7.4: In der Schalteranwendung wird der Bipolartransistor mehr oder weniger digital betrieben: Entweder der Transistor wird gar nicht angesteuert (Basisstrom = 0 A) oder der Transistor wird sehr „hart“ eingeschaltet und gerät in Sättigung.

Antwort 7.5: Der Transistor soll unter allen Bedingungen, auch bei höherem Kollektorstrom sicher durchschalten. Das kann nur gewährleistet werden, wenn der Basisstrom höher eingestellt wird.

Antwort 7.6: Transistoren sind keine idealen Ein- oder Ausschalter. Es kann in der Praxis also passieren, dass vom Kollektor in Richtung Basis ein Sperrstrom entgegengesetzt zur Polung der Basis-Kollektor-Diode fließt. Wenn die Basis des Transistors sehr hochohmig ist, kann dann die Basisspannung ansteigen und den Transistor einschalten. Dieser Einschaltvorgang „entlädt“ zwar die Basis, aber der Vorgang wiederholt sich und der Transistor schaltet immer mal wieder ein, auch wenn der Transistor abgeschaltet sein soll.

Antwort 7.7: Der Kondensator „will“ Spannungen konstant halten. Dieser Effekt wird hier ausgenutzt. Zu Beginn ist der Schalter in Abb. 7.18 links in der oberen Position. Das bedeutet, dass die linke Elektrode des Kondensators auf U_B aufgeladen ist, die Rechte auf U_{BE} (ca. 0,6 V). Wenn der Schalter auf die untere Position wechselt, ändert sich die Spannung der linken Elektrode „schlagartig“ von U_B auf 0 V. Der Kondensator hält die Differenzspannung (!) zwischen linker und rechter Elektrode konstant. Das bedeutet, dass die rechte Elektrode ausgehend von der Spannung U_{BE} um U_B nach unten „springt“ und kurzfristig den Wert $U_{BE} - U_B$ erreicht. Durch diese negative Spannung werden die beweglichen Ladungsträger sehr schnell aus dem Transistor abgezogen und der Transistor sperrt sehr schnell. Jetzt beginnt auch der Umladevorgang für den Kondensator.

Wenn der Transistor einige Zeit abgeschaltet ist, sind die linke und die rechte Elektrode des Kondensators auf Massepotential (0 V). Wenn der Schalter in Abb. 7.18 (links) jetzt in die obere Position schaltet, wird die linke Elektrode des Kondensators schlagartig von 0 V auf U_B „gehoben“. Vorher war die Differenzspannung des Kondensators 0 V. Das bleibt auch erst einmal so. Dadurch springt die rechte Elektrode ebenfalls auf U_B und schaltet den Transistor sehr schnell ein. Es wird auch davon gesprochen, dass Kondensatoren Spannungspulse einfach weiterleiten. Auch diese Beschreibung ist hier gültig.

Antwort 7.8: Die Antisättigungsdiode soll verhindern, dass der Transistor zu stark in Sättigung gerät. Dazu wird die Kollektorspannung bei etwa 0,4 V gehalten, wenn der Transistor durchschaltet. Der Transistor schaltet durch, wenn die Basisspannung bei U_{BE} (etwa 0,6 bis 0,7 V) ist. Die Schottkydiode hat eine Diodenspannung von etwa 0,3 bis 0,4 V und hält so den Kollektor bei auf einer Spannung von mindestens 0,3 bis 0,4 V und verhindert einen zu starken Sättigungseffekt.

Antwort 7.9: Der „untere“ Transistor wird in Emitterschaltung mit frequenzabhängiger Stromgegenkopplung betrieben, der „obere“ in Basisschaltung.

Antwort 7.10: Die Signalweitergabe erfolgt über den Kollektorstrom („unterer“ Transistor) der dem Emitterstrom des „oberen“ Transistors entspricht.

Antwort 7.11: Die Kondensatoren haben insgesamt drei verschiedene Funktionen: Der Kondensator im Eingangspfad ist ein Koppelkondensator, der die Gleichspannung abtrennt. Am Emitter des „unteren“ Transistors hebt der Kondensator die Stromgegenkopplung für höhere Frequenzen auf. Schließlich gibt es einen Kondensator am Basisanschluss des „oberen“ Transistors. Dieser Kondensator soll die Basisspannung konstant halten, ist also ein Glättungskondensator.

Antwort 7.12: Bei Stromspiegeln ist es so, dass die Transistoren (egal ob Bipolar- oder FET-Transistor) sehr identisch sein müssen. Die sehr hohe Ähnlichkeit ist nur mit integrierten Schaltungen in der sog. Planartechnologie möglich. Hier ist es so, dass die Transistoren häufig nur Abstände im Bereich von einigen wenigen Mikrometern haben. Trotzdem sind die Bauteile unterschiedlich, weil die Umgebung anders ist. In der Regel wird dann die „Umgebung“ der Transistoren durch sog. Dummy-Elemente gleich gestaltet.

Antwort 7.13: Im Strom I_{Ref} sind beide Basisströme für T_1 und T_2 enthalten. Das ist der erste Punkt für die Unsymmetrie. Für den Strom I_2 kommt die Earlyspannung dazu. Wenn Sie sich das Kennlinienfeld in Abb. 5.17 ansehen, stellen Sie fest, dass der Kollektorstrom in einem gewissen Maß auch von der Kollektor-Emitterspannung abhängt. Diese Spannung ist für den Stromspiegel in Abb. 7.31 zunächst noch variabel.

Antwort 7.14: Der Wilson-Stromspiegel „verteilt“ die Basisströme ziemlich gleichmäßig auf die Ströme I_{Ref} und I_2 . Für den Strom I_2 wird der Earlyeffekt nahezu komplett ausgeschaltet, da der Transistor T_4 die Kollektorspannung des Stromspiegeltransistors T_2 ziemlich gut konstant hält.

Antwort 7.15: Häufig ist es so, dass die Ausgangsstufe vor allem den Strom verstärken soll. Die Spannung ist in vielen Fällen schon auf dem richtigen Wert, muss durch einen deutlich höheren Strom allerdings an niederohmige Lasten angepasst werden.

Antwort 7.16: Hier ist das Problem, dass die Bipolartransistoren erst bei Spannungen durchschalten, die größer als $+U_{\text{BE}}$ bzw. kleiner als $-U_{\text{BE}}$ sind.

Antwort 7.17: Der Vorteil der Schaltung in Abb. 7.57 oben ist, dass durch die Dioden im Basisspannungsteiler die Basisspannung für den NPN-Transistor praktisch um U_{BE} angehoben wird. Gleichzeitig wird die Basisspannung für den PNP-Transistor um U_{BE} abgesenkt. So ist es möglich, dass auch kleine Spannungssignale übertragen werden können.

Problematisch ist, dass beide Transistoren gleichzeitig leiten können. Dadurch kann ein sehr hoher Emitter- bzw. Kollektorstrom fließen, der in sehr kurzer Zeit die Transistoren durch thermische Überlast zerstören kann. Aus diesem Grund muss hier in der Regel eine Stromgegenkopplung mit Emitterwiderständen vorgesehen werden.

Antwort 7.18: Schutzschaltungen decken, je nach Anwendung, bis zu drei Bereiche ab. Die häufigste Art ist der Schutz vor Verpolung. Zweiter Punkt ist, dass Spannungswerte auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden. Dritter Punkt: Beim ESD-Schutz (ESD: Electrostatic discharge) sollen Spannungspulse unterdrückt werden. Diese Spannungspulse entstehen durch elektrostatische Aufladung. Die Spannung ist häufig relativ hoch, oft im Kilovolt-Bereich, die Energie der Pulse ist durch die Kürze der Pulse jedoch relativ gering.

A.3 Liste der verwendeten Konstanten und Formelzeichen

Physikalische Konstanten

Symbol	Beschreibung	Zahlenwert und Einheiten
c	Lichtgeschwindigkeit	$2,9979 \cdot 10^8$ m/s
h	Planck'sches Wirkungsquantum	$6,626 \cdot 10^{-34}$ Js
k	Boltzmannkonstante	$1,3806 \cdot 10^{-23}$ J/K
q	Elementarladung	$1,602 \cdot 10^{-19}$ C
ϵ_0	Absolute Dielektrizitätskonstante	$8,854 \cdot 10^{-12}$ F/m

Formelzeichen

Symbol	Einh.	Beschreibung
A	m ²	Fläche
A _I	1	Verstärkungsfaktor im Ersatzschaltbild für Inversbetrieb
A _N	1	Verstärkungsfaktor im Ersatzschaltbild für Normalbetrieb
b	m	Ausdehnung (Breite)
B	1	Stromverstärkung des Bipolartransistors
B _I	1	Verstärkungsfaktor im Ersatzschaltbild für Inversbetrieb
B _N	1	Verstärkungsfaktor im Ersatzschaltbild für Normalbetrieb
C, C ₁ , C ₂ , C _{Ges}	F	Kapazität
C' _{Ox}	F/m ²	Kapazitätsbelag
d _{Ox}	m	Dicke der Oxidschicht
E _g	eV	Bandlücke
f	Hz	Frequenz
f _T	Hz	Transitfrequenz
g	S	Kleinsignalleitwert (KS-ESB)
g _{BE}	S	Basis-Emitterleitwert (KS-ESB)
g _m	A/V	Steilheit (eines MOS-FET)
G, G _I , G ₁ , G _{Ges}	S	Leitwert
f	Hz	Frequenz
h	m	Ausdehnung (Höhe)
I	W/m ²	Intensität
I, I ₁ , I _{Ges} , I _{Last}	A	Strom
i _{Basis}	A	Basisstrom (KS-ESB)
I _{Basis}	A	Basisstrom
I _C	A	Kollektorstrom
I _{CB,Max}	A	Maximaler Kollektor-Basisperrstrom
I _D	A	Drainstrom
I _{D,I}	A	Diodenstrom im Inversbetrieb (ESB)
I _{D,N}	A	Diodenstrom im Normalbetrieb (ESB)

Symbol	Einh.	Beschreibung
I_E	A	Emitterstrom
I_G	A	Gatestrom
$I_{G,Sp}$	A	Gatesättigungssperrstrom
I_Q	A	Stromwert einer Quelle
I_R	A	Strom durch einen Widerstand
I_{Ref}	A	Referenzstrom
I_S	A	Sperrsättigungsstrom bei Dioden
$I_{S,I}, I_{S,N}$	A	Sperrsättigungsstrom der Dioden im ESB
$I_{Z,Max}$	A	Maximaler zulässiger Strom durch eine Z-Diode
$I_{Z,Min}$	A	Minimalstrom durch eine Zenerdiode (Faustformel)
k	A/V ²	Steilheitskoeffizient (eines MOS-FET)
L	m	Länge (eines MOS-FET)
L, L_1, L_2, L_{Ges}	H	Induktivität
m	1	Übersteuerungsfaktor
n	1	Emissionsfaktor
P_{Opt}	W	Optische Leistung
P_V	W	Verlustleistung
$P_{V,Ein}$	W	Verlustleistung im eingeschalteten Zustand
$P_{V,Max}$	W	Maximale Verlustleistung
Q_B, Q_D, Q_I	C	Kapazitäten (Ladungen) im Diodenersatzschaltbild
q_1, q_2, q_B	1	Parameter für das ESB eines Bipolartransistors
r	W	Differentieller Widerstand (KS-ESB)
R, R_1, R_2, R_{Ges}	Ω	Widerstand
R_{20}	W	Widerstand bei 20 °C
R_{Ableit}	Ω	Ableitwiderstand
R_{Aus}, r_{Aus}	Ω	Ausgangswiderstand (Kleinsignalfall)
r_{BE}	Ω	Basis-Emitterwiderstand (Kleinsignalfall)
R_C	Ω	Kollektorwiderstand
r_{CE}	Ω	Kollektor-Emitterwiderstand (Kleinsignalfall)
R_D	Ω	Drainwiderstand
r_{DS}	Ω	Drain-Sourcewiderstand (KS-ESB)
R_E	Ω	Emitterwiderstand
r_{Ein}	Ω	Eingangswiderstand (Kleinsignalfall)
R_{Ges}	Ω	Gesamtwiderstand
R_I	Ω	Innenwiderstand
r_Z	Ω	Kleinsignalwiderstand einer Zenerdiode
s	m	Ausdehnung (Länge)
S	1	Stabilisierungsfaktor
S	A/V	Steilheit
t	s	Zeit
T	s	Periodendauer
U, U_1, U_2	V	Spannung

Symbol	Einh.	Beschreibung
U_0	V	Leerlaufspannung
$\hat{U}$	V	Spannungsamplitude
$\overline{U}$	V	Mittlerer Spannungswert
u_{Aus}	V	Ausgangsspannung (KS-ESB)
U_{Aus}	V	Ausgangsspannung
U_{AF}	V	Earlyspannung
U_{BC}	V	Basis-Kollektorspannung
U_{BE}	V	Basis-Emitterspannung
$U_{\text{BE,Max,Aus}}$	V	Max. Basis-Emitterspannung für ausgeschalteten Transistor
$\overline{U}_{\text{C}}$	V	Mittelwert einer Kondensatorspannung
U_{CB}	V	Kollektor-Basisspannung
U_{CE}	V	Kollektor-Emitterspannung
$U_{\text{CE,Sat}}$	V	Sättigungsspannung zw. Kollektor und Emitter
U_{D}	V	Drainspannung (eines MOS-FET)
U_{D}	V	Diodenspannung
U_{DS}	V	Drain-Sourcespannung
U_{Eff}	V	Effektivwert einer Spannung
u_{Ein}	V	Eingangsspannung (KS-ESB)
U_{Ein}	V	Eingangsspannung
U_{G}	V	Gatespannung (eines MOS-FET)
U_{GS}	V	Gate-Sourcespannung
$U_{\text{G,Eff}}$	V	Effektive Gatesourcespannung: $U_{\text{G,Eff}} = U_{\text{GS}} - U_{\text{Th}}$
U_{Max}	V	Maximaler Spannungswert
u_{Q}	V	Spannungswerteiner Quelle (KS-ESB)
U_{Q}	V	Spannungswert einer Quelle
U_{Ref}	V	Referenzspannung
U_{Sperr}	V	Sperrspannung
U_{T}	V	Temperaturspannung
U_{Th}	V	Thresholdspannung (eines MOS-FET)
U_{Z}	V	Spannungswert einer Zenerdiode (Durchbruchspannung)
V_{I}	1	Stromverstärkung einer Transistorschaltung
V_{U}	1	Spannungsverstärkung einer Transistorschaltung
w	1	Welligkeit
W	m	Weite (eines MOS-FET)
X_{C}	Ω	Blindwiderstand eines Kondensators
α_{20}	K^{-1}	Linearer Temperaturkoeffizient
β	1	Stromverstärkung des Bipolartransistors (Kleinsignalfall)
β	A/V^2	JFET-Steilheitskoeffizient
β_{20}	K^{-2}	Quadratischer Temperaturkoeffizient
Δ		Änderung eines Wertes, z. B.: ΔI : Stromänderung
φ	°	Phasendrehung
φ_0	°	Phasenwinkel

Symbol	Einh.	Beschreibung
λ	1/V	Kanallängenreduktionsfaktor
l	m	Wellenlänge
ρ	$\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	Spezifischer Widerstand
ρ_{20}	$\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	Spezifischer Widerstand bei 20 °C
ϑ	°C	Temperatur
μ_n, μ_p	cm^2/Vs	Beweglichkeit der Elektronen bzw. der Löcher
ω	s^{-1}	Kreisfrequenz

Stichwortverzeichnis

A

Ableitwiderstand, 251
Abschnürbereich, 195
AC-Kopplung, 130
Addition von Quellen, 9
analoger Schalter, 248
Anreicherungstyp, 197
Antisättigungsdiode, 253
Arbeitsgerade, 142
Arbeitspunkt, 147
astabile Kippstufe, 278
Ausgangsstufe, 281

B

Bandgap-Referenz, 274
Basis-Emitterdiode, 119
Basisschaltung, 134
Basisspannungsteiler, 125
bedrahteter Widerstand, 55
Beschleunigung des Schaltvorgangs, 252
Beschleunigungskondensator, 252
Bestimmung der Schaltungsart
(Bipolartransistor), 135
bistabile Kippstufe (Flip-Flop), 275
Brückengleichrichter, 78

C

CMOS-Inverter, 258

D

Darlingtontransistor, 246
DC-Kopplung, 130
differentieller Ausgangswiderstand, 152

differentieller Drain-Sourcewiderstand, 214
Dimensionierung von Transistorschaltungen,
122
Diode, 67
Drainschaltung, 225
dynamischer Innenwiderstand der Z-Diode, 100

E

Earlyeffekt, 145, 183
Ebers-Moll-Modell, 180
effektive Gatespannung, 214
Eingangswiderstand eines Bipolartransistors,
149
Einheitenrechnung, 2
Einweggleichrichtung, 76
Emitterfolger, 133
Emitterschaltung, 125
Emitterschaltung (KS-ESB), 156
Emitterschaltung mit frequenzselektiver
Gegenkopplung, 128
Emitterschaltung mit
Spannungsgegenkopplung, 131
Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung,
126
E-Reihe, 55
Ersatzschaltbild einer Diode, 74
Erstellung eines Kleinsignal-Ersatzschaltbilds,
155
Erzeugerzählpfelsystem, 5

F

Fast Fourier Transform, 40
Feldeffekttransistor, 193
Flächenwiderstand, 17

Fotodiode, 111

Funktion Bipolartransistor, 119

G

Gateschaltung, 230

Glättungskondensator, 82

Gleichrichter, 75

Grundsaltungen Bipolartransistoren, 125

Grundsaltungen mit Feldeffekttransistoren, 210

I

ideale Gleichspannungsquelle, 5

ideale Stromquelle, 7

IG-FET, 194

Impedanzwandler, 133

J

Junction-Feldeffekttransistoren, 193

Junction-FETs, 205

K

Kanallängen-Reduktionsfaktor, 204

Kapazitätsbelag, 204

Kapazitätsdiode, 104

Kaskadierung von Transistorschaltungen, 125

Kaskode, 261

Kennlinienfeld eines Bipolartransistors, 138

Kennlinienfeld eines NPN-Bipolartransistors, 138

Kippschaltungen, 275

Klasse AB-Verstärker, 284

Klasse A-Verstärker, 281

Klasse B-Verstärker, 281

Kleinsignal-Eingangswiderstand r_{BE} , 149

Kleinsignal-Ersatzschaltbild, 154

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Basisschaltung, 176

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung, 169

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung, 165

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Gateschaltung, 230

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Kollektorschaltung, 171

Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Sourceschaltung, 214 mit Stromgegenkopplung, 218

Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Feldeffekttransistors, 213

Kleinsignal-Ersatzschaltbild eines NPN-Bipolartransistors, 154

Kleinsignal-Parameter, 148

Knotenanalyse, 23

Knotengleichung, 18

Kollektor-Basisdiode, 119

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung, 181

Kollektorschaltung, 133

Kondensator, 59

Koppelkondensator, 125, 128

L

Leitwert, 11

Leuchtdiode, 108

Linearisierung im Arbeitspunkt, 147

M

Maschengleichung, 18

Messung des Ausgangswiderstands, 38, 158

Messung des Eingangswiderstands, 38

monostabile Kippschaltung (Mono-Flop), 276

MOS-FET, 194

N

n-Kanal MOS-FET, 195

NPN-Bipolartransistor, 118

NPN-Transistor mit Spannungssteuerung, 138

NPN-Transistor mit Stromsteuerung, 140

O

Oder-Schaltung, 102

ohmscher Bereich, 195

Ohm'sches Gesetz, 10

Oszilloskop, 34

P

Parallelschaltung von Kondensatoren, 62
Parallelschaltung von Widerständen, 14
Parameterstreuung Bipolartransistoren, 144
PNP-Bipolartransistor, 121
PNP-Transistor mit Spannungssteuerung, 139
PNP-Transistor mit Stromsteuerung, 141
positiven Temperaturgang, 272
Potentiometer, 56
Puls-Weiten-Modulation, 194

Q

Quellenumwandlung, 9

R

reale Spannungsquelle, 7
reale Stromquelle, 8
Referenzspannung, 271
Referenzstrom, 264
Reihenschaltung von Kondensatoren, 62
Reihenschaltung von Widerständen, 12
relativer Steilheitskoeffizient, 204

S

Sättigung im Schaltbetrieb, 250
Schaltbild, 4
Schaltplan, 4
Schottkydioden, 96
SI-Einheitensystem, 2
Siliziumdiode, 68
SMD-Widerstand, 55
Solarzelle, 111
Sourceschaltung mit frequenzselektiver
Stromgegenkopplung, 219
Spannungsbegrenzung, 100
Spannungsstabilisierungsschaltung, 123
Spannungsteiler, 12
Spektrum, 111
Sperrsättigungsstrom, 68
Sperrschicht-FET, 194
Spulen, 63
Steilheit, 148, 152, 214
Steilheit eines Bipolartransistors, 148
Stromgegenkopplung, 216
Stromquellen, 256
Stromspiegel, 263

Stromspiegel mit MOS-FET, 268
Stromverstärkungsfaktor, 120
Superpositionsprinzip, 25
symmetrischen Versorgungsspannung, 78

T

Temperaturgang von Dioden, 71
Temperaturspannung, 68, 242
Temperaturverhalten einer
Bipolartransistorschaltung, 240
Temperaturverhalten von
Feldeffekttransistoren, 243
Temperaturverhalten von
Transistorschaltungen, 240
Thresholdspannung, 195
Transistor als Schalter, 250
Transitfrequenz, 151
Transport-Modell, 182
Triggerung, 35

U

Überlagerungssatz, 25
Übersicht Grundsaltungen mit
Bipolartransistoren, 135
Übersteuerungsfaktor, 251
Umlaufanalyse, 20
Umrechnung Dezibel in Amplitude bei FFT, 40
Und-Schaltung, 101

V

Verarmungstyp, 197
Verbraucherzählpeilsystem, 5
Verhalten einer Koppelkapazität, 128
Verpolschutzdiode, 288
Verpolungsschutz, 288

W

Welligkeit, 84
Widerstand, 10

Z

Z-Diode, 96
Zweiwegegleichrichter, 78